全国大学生数学竞赛丛书

全国大学生数学竞赛解析教程（非数学专业类）（上册）

佘志坤　主编

全国大学生数学竞赛命题组　编

科学出版社

全国大学生数学竞赛丛书

全国大学生数学竞赛解析教程
(非数学专业类)
(上册)

余志坤　主编

全国大学生数学竞赛命题组　编

科学出版社

北　京

内 容 简 介

本书是“全国大学生数学竞赛丛书”中的一本，由佘志坤主编，全国大学生数学竞赛命题组编，是全国大学生数学竞赛工作组推荐用书．全书分上、下两册，本书为上册，共 4 章，内容包括极限、函数与连续，一元函数微分学，一元函数积分学，常微分方程．每章内容由竞赛要点与难点、范例解析与精讲、真题选讲与点评、能力拓展与训练、训练全解与分析五部分组成．全部内容均由命题组专家精心选材和编写，题型丰富，内容充实，充分体现了数学竞赛的综合性、新颖性与挑战性的特点．

本书可作为高等院校非数学专业类学生参加全国大学生数学竞赛的备考辅导教程，也可作为这些学生提升高等数学解题能力的课外进阶读物，还可作为广大考研学子的考前复习资料．

图书在版编目(CIP)数据

全国大学生数学竞赛解析教程：非数学专业类：全2册/佘志坤主编；全国大学生数学竞赛命题组编. —北京：科学出版社，2023. 5

(全国大学生数学竞赛丛书)

ISBN 978-7-03-075465-3

Ⅰ. ① 全… Ⅱ. ① 佘… ② 全… Ⅲ. ① 高等数学–高等学校–教学参考资料 Ⅳ. ①O13

中国国家版本馆 CIP 数据核字(2023)第 071015 号

责任编辑：胡海霞 李香叶 / 责任校对：杨聪敏

责任印制：师艳茹 / 封面设计：无极书装

科 学 出 版 社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码：100717

http://www.sciencep.com

天津文林印务有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2023 年 5 月第 一 版 开本：787 × 1092 1/16

2023 年 5 月第一次印刷 印张：37 1/2

字数：890 000

定价：98.00 元 (全 2 册)

(如有印装质量问题，我社负责调换)

《全国大学生数学竞赛解析教程（非数学专业类）》

编委会

主　　编　佘志坤

副 主 编　樊启斌

编　　者　崔玉泉　樊启斌　李继成　佘志坤

前　言

全国大学生数学竞赛是由中国数学会主办的、面向本科学生的全国性高水平学科竞赛, 旨在激励大学生学习数学的兴趣, 培养他们分析问题、解决问题的能力, 为青年学子搭建一个展示数学思维能力和学习成果的平台.

全国大学生数学竞赛自 2009 年开展以来, 得到了全国各赛区和各高校的大力支持与帮助. 在各赛区和承办单位的辛勤努力下, 该赛事已经连续成功举办了 13 届. 参赛高校由首届的 400 多所增加到第十三届的近 1000 所, 参赛人数也由首届的 2 万多人增加到第十三届的近 22 万人, 在全国高校中产生了广泛的影响. 这 13 届的承办单位分别是国防科技大学、北京航空航天大学、同济大学、电子科技大学、中国科学技术大学、华中科技大学、福建师范大学、北京科技大学、西安交通大学、哈尔滨工业大学、武汉大学、吉林大学、华东师范大学. 在此, 对全国各赛区、各高校和各承办单位的大力支持与帮助表示衷心的感谢!

全国大学生数学竞赛分初赛和决赛两个阶段, 每个阶段都分为数学专业和非数学专业两大类别. 随着全国大学生数学竞赛持续深入开展, 参赛学生越来越多, 规模越来越大, 参赛学生和竞赛指导教师对数学竞赛资料的需求也越来越大, 但是, 目前专门针对大学生数学竞赛的辅导教材不多, 满足不了参赛学生和竞赛指导教师日益增长的需求. 为了帮助大学生和热爱数学的人士更好地了解这项全国性赛事, 并对有志参加数学竞赛的大学生进行专业的数学竞赛指导, 经过与科学出版社协商, 全国大学生数学竞赛命题组决定撰写《全国大学生数学竞赛解析教程 (数学专业类)》和《全国大学生数学竞赛解析教程 (非数学专业类)》, 作为《全国大学生数学竞赛参赛指南》的拓展资料.

《全国大学生数学竞赛解析教程 (非数学专业类)》紧扣《全国大学生数学竞赛参赛指南》里的全国大学生数学竞赛非数学专业类考试内容, 全书分上、下两册, 总共 8 章, 内容包括极限、函数与连续, 一元函数微分学, 一元函数积分学, 常微分方程, 向量代数与空间解析几何, 多元函数微分学, 多元函数积分学, 无穷级数. 每章内容都由竞赛要点与难点、范例解析与精讲、真题选讲与点评、能力拓展与训练、训练全解与分析五部分组成. 全部内容均由命题组专家精心选材和编写, 题型丰富, 内容充实, 充分体现了大学生数学竞赛试题的综合性、新颖性与挑战性等特点.

本书具有如下几方面的特色:

(1) 强调基础知识. 对于竞赛中必考的高等数学的核心内容与知识点, 特别是基本概念、基本理论和基本方法, 本书在每章都首先作提纲式的简要罗列, 然后对精选自大量竞赛真题和考研试题的典型问题进行系统详细的阐述和深入浅出的讲解, 有些例题还给出

了必要的附注.

(2) 突出典型方法. 本书对高等数学中的典型问题或在竞赛中考试频度较高的题型, 既突出常规方法的介绍, 也归纳简明易懂的典型方法. 例如不等式的证明, 几乎在所有不同层次的数学竞赛或选拔性考试中都可谓高频考题, 不仅种类繁多, 而且证明方法难易悬殊, 所用技巧各异. 事实上, 相当广泛的一类不等式都可利用微分法和积分法给予论证, 有些不等式若采用幂级数方法证明亦行之有效, 简捷明了. 本书突出介绍了积分不等式的证明方法, 主要包括微分学中的单调性方法、定积分的性质与几何意义、积分中值定理、重积分及幂级数等方法.

(3) 注重综合技能. 大学生数学竞赛不仅测试相对容易的试题, 而且测试更多具有一定的灵活性和挑战性的问题, 这些问题需要具有较强的综合技能才能正确求解. 因此, 本书对几何直观法、参数转换法、逆向思维法、维数调整法等综合技能都给予了足够重视. 例如, 对于第一型曲面积分, 常规方法都是将曲面积分化为二次积分计算, 而本书对有的典型竞赛题则采用逆向思维法, 先将二次积分还原为第一型曲面积分再作后续处理. 这种解法具有思路新颖、过程简捷等特点.

(4) 揭示数学思想. 在全国大学生数学竞赛中, 许多试题不仅技巧性强, 而且其求解方法也往往彰显出诸多奇思妙想, 揭示重要的数学思想. 本书既重视经典的如形数转换、归纳推理等数学思维的培养, 也强调建模、逼近等现代数学思想方法的运用. 这有利于读者学习和应用数学方法, 提高数学思维能力, 更是培养科学思维品质、激励科学创新的源泉.

本书可作为高等院校非数学专业类学生参加全国大学生数学竞赛的备考辅导教程, 也可作为这些学生提升高等数学解题能力的进阶读物, 还可作为广大考研学子的复习资料.

限于时间, 不当之处在所难免, 敬请读者提出宝贵意见.

全国大学生数学竞赛命题组

2022 年 10 月 9 日

目 录(上册)

前言
第 1 章　极限、函数与连续 ····· 1
1.1　竞赛要点与难点 ····· 1
1.2　范例解析与精讲 ····· 1
1.3　真题选讲与点评 ····· 35
1.4　能力拓展与训练 ····· 47
1.5　训练全解与分析 ····· 53
第 2 章　一元函数微分学 ····· 73
2.1　竞赛要点与难点 ····· 73
2.2　范例解析与精讲 ····· 73
2.3　真题选讲与点评 ····· 115
2.4　能力拓展与训练 ····· 129
2.5　训练全解与分析 ····· 135
第 3 章　一元函数积分学 ····· 147
3.1　竞赛要点与难点 ····· 147
3.2　范例解析与精讲 ····· 147
3.3　真题选讲与点评 ····· 194
3.4　能力拓展与训练 ····· 207
3.5　训练全解与分析 ····· 213
第 4 章　常微分方程 ····· 224
4.1　竞赛要点与难点 ····· 224
4.2　范例解析与精讲 ····· 224
4.3　真题选讲与点评 ····· 253
4.4　能力拓展与训练 ····· 262
4.5　训练全解与分析 ····· 266

第1章　极限、函数与连续

在大学生数学竞赛中, 无论是极限理论还是极限方法都占有十分突出的地位. 一方面, 连续、导数、积分和级数收敛等概念都以极限为基础; 另一方面, 极限作为一种工具, 它的计算几乎贯穿高等数学的全部内容. 因此, 怎样求极限是一个既重要又基本的问题, 除了要能灵活运用极限四则运算法则、极限与无穷小的关系、无穷小的性质以及初等函数的连续性之外, 还必须掌握一些方法与技巧.

本章首先重点讨论计算极限的方法与技巧, 然后再阐述函数及其连续性、闭区间上连续函数性质的运用.

1.1　竞赛要点与难点

(1) 函数的概念及表示法, 简单应用问题的函数关系的建立;

(2) 函数的性质: 有界性、单调性、周期性和奇偶性;

(3) 复合函数、反函数、分段函数和隐函数、基本初等函数的性质及其图形、初等函数;

(4) 数列极限与函数极限的定义及其性质、函数的左极限和右极限;

(5) 无穷小和无穷大的概念及其关系、无穷小的性质及无穷小的比较;

(6) 极限的四则运算、极限存在的单调有界准则和夹逼准则、两个重要极限;

(7) 函数的连续性 (含左连续性与右连续性)、函数间断点的类型;

(8) 连续函数的性质和初等函数的连续性;

(9) 闭区间上连续函数的性质 (有界性定理、最大值与最小值定理、介值定理).

1.2　范例解析与精讲

题型一、函数极限

函数的极限, 根据自变量的变化趋势可以分为 6 种不同的情形:

(1) $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$; (2) $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$; (3) $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$;

(4) $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)$; (5) $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$; (6) $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$,

其中 (1), (4) 两种形式是基本的.

如果根据函数值的变化情形来分类, 那么函数的极限又可以分为不定式与非不定式两种类型. 不定式一共有 7 种类型: $\dfrac{0}{0}, \dfrac{\infty}{\infty}, \infty-\infty, 0\cdot\infty, 1^\infty, 0^0, \infty^0$. 由于求非不定式的极限远比确定不定式极限的值要简单得多, 因此, 我们重点讨论求不定式极限的方法与技巧.

求函数极限的典型方法:

(1) 利用基本极限;

(2) 利用无穷小替换;

(3) 利用 L' Hospital (洛必达) 法则;

(4) 利用 Taylor (泰勒) 公式;

(5) 利用导数的定义.

1. 利用基本极限

利用基本极限, 特别是两个重要极限: $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1, \lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=\mathrm{e}$, 并结合代数或三角函数恒等变形, 以及变量代换等技巧, 可解决许多极限问题.

【例 1.1】 求极限 $I=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{\cos x}-\sqrt[3]{\cos x}}{x^3+\tan^2 x}$.

【分析】 利用恒等式: $a^n-b^n=(a-b)\left(a^{n-1}+a^{n-2}b+\cdots+ab^{n-2}+b^{n-1}\right)$, 极限运算法则及基本极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}=\dfrac{1}{2}$ 与 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x}{x}=1$.

解

$$\begin{aligned} I&=\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{\cos x}}{x+\left(\dfrac{\tan x}{x}\right)^2}\cdot\frac{\sqrt[6]{\cos x}-1}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[6]{\cos x}-1}{x^2}\\ &=\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-1}{x^2}\cdot\frac{1}{\sqrt[6]{\cos^5 x}+\sqrt[6]{\cos^4 x}+\cdots+1}\\ &=-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{6}=-\frac{1}{12}. \end{aligned}$$

熟知的一些基本极限当然也能用于求数列的极限, 如下例所示.

【例 1.2】 设实数列 $\{a_n\}$ 满足 $|a_0|<1, a_n=\sqrt{\dfrac{1+a_{n-1}}{2}}, n=1,2,\cdots$. 求

$$\lim_{n\to\infty}4^n\left(1-a_n\right).$$

解 令 $x=\arccos a_0$, 则 $\cos x=a_0, -\pi<x<\pi$, 且 $x\neq 0$. 利用归纳法易证

$$a_n=\cos\frac{x}{2^n},\quad n=0,1,2,\cdots.$$

所以

$$\lim_{n\to\infty}4^n\left(1-a_n\right)=\lim_{n\to\infty}4^n\left(1-\cos\frac{x}{2^n}\right)=\frac{x^2}{2}\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\sin\dfrac{x}{2^{n+1}}}{\dfrac{x}{2^{n+1}}}\right)^2=\frac{x^2}{2}.$$

【例 1.3】 设 $a_n=\sum\limits_{k=1}^{n-1}\dfrac{\sin\dfrac{(2k-1)\pi}{2n}}{\cos^2\dfrac{(k-1)\pi}{2n}\cos^2\dfrac{k\pi}{2n}}, n=1,2,\cdots$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{n^3}$. (Putnam (普特南) 数学竞赛试题, 2019 B2)

解　利用三角公式, 得

$$\begin{aligned}
a_n \sin\frac{\pi}{2n} &= \sum_{k=1}^{n-1} \frac{4\sin\dfrac{(2k-1)\pi}{2n}\sin\dfrac{\pi}{2n}}{\left(1+\cos\dfrac{k-1}{n}\pi\right)\left(1+\cos\dfrac{k}{n}\pi\right)} \\
&= 2\sum_{k=1}^{n-1} \frac{\cos\dfrac{k-1}{n}\pi - \cos\dfrac{k}{n}\pi}{\left(1+\cos\dfrac{k-1}{n}\pi\right)\left(1+\cos\dfrac{k}{n}\pi\right)} \\
&= 2\sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{1}{1+\cos\dfrac{k}{n}\pi} - \frac{1}{1+\cos\dfrac{k-1}{n}\pi}\right) \\
&= \frac{2}{1+\cos\dfrac{n-1}{n}\pi} - 1 = \cot^2\frac{\pi}{2n},
\end{aligned}$$

所以

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{n^3} = \lim_{n\to\infty}\frac{8}{\pi^3}\left(\frac{\dfrac{\pi}{2n}}{\sin\dfrac{\pi}{2n}}\right)^3 \cos^2\frac{\pi}{2n} = \frac{8}{\pi^3}.$$

2. 利用无穷小替换

法则　设 α,β 与 α',β' 都是在同一个自变量的变化过程中的无穷小, 而 $\lim\dfrac{\beta}{\alpha}$ 与 $\lim\dfrac{\beta'}{\alpha'}$ 也是在这个变化过程中的极限. 如果 $\alpha\sim\alpha',\beta\sim\beta'$, 且 $\lim\dfrac{\beta'}{\alpha'}$ 存在, 则

$$\lim\frac{\beta}{\alpha} = \lim\frac{\beta'}{\alpha'}.$$

这个法则告诉我们, 如果在计算 $\lim\dfrac{\beta}{\alpha}$ 较困难时, 可以设法寻求分别与 α,β 等价的无穷小 α',β' 来替换 α,β, 把 $\lim\dfrac{\beta}{\alpha}$ 的计算转化为 $\lim\dfrac{\beta'}{\alpha'}$ 的计算.

【例 1.4】　求极限: $I = \lim\limits_{x\to+\infty}\left[\sqrt[n]{(x+a_1)(x+a_2)\cdots(x+a_n)} - x\right]$.

解　因为当 $x\to 0$ 时, 有 $(1+x)^\alpha - 1\sim\alpha x$, 所以

$$\begin{aligned}
I &= \lim_{x\to+\infty} x\left[\sqrt[n]{\left(1+\frac{a_1}{x}\right)\left(1+\frac{a_2}{x}\right)\cdots\left(1+\frac{a_n}{x}\right)} - 1\right] \\
&= \lim_{x\to+\infty} x\left[\sqrt[n]{1+\left(\left(1+\frac{a_1}{x}\right)\left(1+\frac{a_2}{x}\right)\cdots\left(1+\frac{a_n}{x}\right)-1\right)} - 1\right] \\
&= \lim_{x\to+\infty} x\cdot\frac{1}{n}\left[\left(1+\frac{a_1}{x}\right)\left(1+\frac{a_2}{x}\right)\cdots\left(1+\frac{a_n}{x}\right)-1\right].
\end{aligned}$$

注意到

$$\left(1+\frac{a_1}{x}\right)\left(1+\frac{a_2}{x}\right)\cdots\left(1+\frac{a_n}{x}\right)=1+\frac{1}{x}\sum_{k=1}^{n}a_k+\frac{b_2}{x^2}+\cdots+\frac{b_n}{x^n},$$

其中 $b_2,\cdots,b_n$ 为常数, 于是

$$I=\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{n}\left(\frac{1}{x}\sum_{k=1}^{n}a_k+\frac{b_2}{x^2}+\cdots+\frac{b_n}{x^n}\right)=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}a_k.$$

无穷小替换法如果运用恰当, 能大大简化不定式极限的计算. 为了能得心应手地利用无穷小替换法求极限, 掌握一些常用的等价无穷小是必要的.

常用的等价无穷小 (当 $x\to 0$ 时) 有

(1) $\sin x\sim x$; (2) $\arcsin x\sim x$; (3) $\tan x\sim x$;

(4) $1-\cos x\sim\dfrac{x^2}{2}$; (5) $\arctan x\sim x$; (6) $\ln(1+x)\sim x$;

(7) $\mathrm{e}^x-1\sim x$; (8) $a^x-1\sim x\ln a$ $(a>0)$;

(9) $(1+x)^\alpha-1\sim\alpha x$ (α 为任意实数).

在利用无穷小替换法时, 还应考虑综合利用其他方法, 如 L'Hospital 法则、重要极限等.

【例 1.5】 求极限 $I=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(\cos x+x\sin 2x)}{\mathrm{e}^{x^2}-\sqrt[3]{1-x^2}}$.

解
$$I=\lim_{x\to0}\frac{\ln[1+(\cos x-1)+x\sin 2x]}{\mathrm{e}^{x^2}-\sqrt[3]{1-x^2}}=\lim_{x\to0}\frac{(\cos x-1)+x\sin 2x}{\mathrm{e}^{x^2}-\sqrt[3]{1-x^2}}$$
$$=\lim_{x\to0}\frac{\dfrac{\cos x-1}{x^2}+2\dfrac{\sin 2x}{2x}}{\dfrac{\mathrm{e}^{x^2}-1}{x^2}+\dfrac{\sqrt[3]{1-x^2}-1}{-x^2}}=\frac{-\dfrac{1}{2}+2}{1+\dfrac{1}{3}}=\frac{9}{8}.$$

值得注意的是, 如果所求极限中分子 (或者分母) 是代数和的形式, 那么在做部分替换时, 应考虑替换前后分子 (或者分母) 在整体上的等价性. 这是因为: 尽管 $\alpha\sim\alpha'$ 且 $\beta\sim\beta'$, 但是 $\alpha+\beta$ 与 $\alpha'+\beta'$ 却未必等价.

例如, 当 $x\to0$ 时, 虽然 $\tan x\sim x$ 且 $\sin x\sim x$, 但是 $\tan x-\sin x$ 与 $x-x=0$ 并不等价. 因此, 在求极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}$ 时, 就不能把分子中的 $\tan x$ 和 $\sin x$ 都用 x 替换. 一个有效的解法为

$$\lim_{x\to0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}=\lim_{x\to0}\frac{\tan x(1-\cos x)}{x^3}=\lim_{x\to0}\frac{x\cdot\dfrac{1}{2}x^2}{x^3}=\frac{1}{2}.$$

3. 利用 L'Hospital 法则

L'Hospital 法则 如果函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 满足

(1) 当 $x \to a$ 时, $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是无穷小 (或无穷大);

(2) 在点 a 的某个去心邻域内, $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是可导的, 且 $g'(x) \neq 0$;

(3) $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在 (或为无穷大),

那么 $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \lim\limits_{x\to a} \dfrac{f'(x)}{g'(x)}$.

对于 $\dfrac{\infty}{\infty}$ 型的不定式, 一般情形$\left(\text{即 } \dfrac{*}{\infty} \text{ 型的不定式}\right)$为:

如果函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 满足

(1) 在点 a 的某个去心邻域内, $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是可导的, 且 $g'(x) \neq 0$;

(2) $\lim\limits_{x\to a} g(x) = \infty$;

(3) $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在 (或为无穷大),

那么 $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \lim\limits_{x\to a} \dfrac{f'(x)}{g'(x)}$.

对于函数的其他 5 种类型的极限, 也有类似的法则, 此处不一一列举.

L'Hospital 法则是求不定式极限的一种比较有效的方法, 实践中应注意以下 4 个问题.

(1) 对于不定式的 7 种类型: $\dfrac{0}{0}, \dfrac{\infty}{\infty}, \infty - \infty, 0 \cdot \infty, 1^{\infty}, 0^0, \infty^0$, 前两种属基本型, 可以直接利用 L'Hospital 法则; 后 5 种需首先化为基本型之后, 再利用 L'Hospital 法则.

【例 1.6】 (第二届全国决赛题, 2011)　求 $I = \lim\limits_{x\to 0} \left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{1-\cos x}}$.

解　这是 "1^{∞}" 型的不定式, 先取对数转化为基本型之后, 再利用 L'Hospital 法则.

因为 $\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{1-\cos x}} = \mathrm{e}^{\frac{1}{1-\cos x} \ln \frac{\sin x}{x}}$, 而

$$
\begin{aligned}
I_1 &= \lim_{x\to 0} \frac{\ln \dfrac{\sin x}{x}}{1-\cos x} = \lim_{x\to 0} \frac{\dfrac{x}{\sin x} \cdot \dfrac{x\cos x - \sin x}{x^2}}{\sin x} \\
&= \lim_{x\to 0} \frac{x\cos x - \sin x}{x^3} \cdot \lim_{x\to 0} \left(\frac{x}{\sin x}\right)^2 = \lim_{x\to 0} \frac{\cos x - x\sin x - \cos x}{3x^2} = -\frac{1}{3},
\end{aligned}
$$

所以 $I = \mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to 0} \frac{1}{1-\cos x} \ln \frac{\sin x}{x}} = \mathrm{e}^{I_1} = \mathrm{e}^{-\frac{1}{3}}$.

【例 1.7】　求 $I = \lim\limits_{x\to\infty} \left[\left(x - \dfrac{1}{2}\right)^2 - x^4 \ln^2 \left(1 + \dfrac{1}{x}\right)\right]$.

解　这是 "$\infty - \infty$" 型的不定式. 先化为 "$\dfrac{0}{0}$" 型的不定式, 再利用 L'Hospital 法则.

$$
I = \lim_{x\to\infty} x^2 \left[1 - \frac{1}{2x} + x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right)\right] \left[1 - \frac{1}{2x} - x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right)\right].
$$

令 $t=\dfrac{1}{x}$, 则当 $x\to\infty$ 时, $t\to 0$. 所以

$$I=\lim_{t\to 0}\left[1-\frac{t}{2}+\frac{\ln(1+t)}{t}\right]\cdot\lim_{t\to 0}\frac{t-\dfrac{t^2}{2}-\ln(1+t)}{t^3}. \qquad ①$$

利用 L'Hospital 法则, 有 $\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{\ln(1+t)}{t}=\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{1}{1+t}=1$, 且

$$\lim_{t\to 0}\frac{t-\dfrac{t^2}{2}-\ln(1+t)}{t^3}=\lim_{t\to 0}\frac{1-t-\dfrac{1}{1+t}}{3t^2}=-\frac{1}{3}.$$

代入①式, 得

$$I=\lim_{t\to 0}\left[1-\frac{t}{2}+\frac{\ln(1+t)}{t}\right]\times\lim_{t\to 0}\frac{t-\dfrac{t^2}{2}-\ln(1+t)}{t^3}=2\times\left(-\frac{1}{3}\right)=-\frac{2}{3}.$$

【例 1.8】 设函数 $f(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上三阶可导, 满足 $f(x)>0, f'(x)>0$, $f''(x)>0$, 且 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f'(x)f'''(x)}{[f''(x)]^2}=a\neq 1$. 求极限: $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2}$.

【分析】 这里, 很难确定所求极限是否不定式及不定式的类型, 故考虑作如下变形:

$$\frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2}=\frac{1}{\dfrac{f'(x)}{xf''(x)}\cdot\dfrac{xf'(x)}{f(x)}},$$

转化为求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f'(x)}{xf''(x)}$ 和 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{xf'(x)}{f(x)}$. 二者都是 $\dfrac{*}{\infty}$ 型的不定式.

解 由于

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f'(x)f'''(x)}{[f''(x)]^2}=1-\lim_{x\to+\infty}\frac{[f''(x)]^2-f'(x)f'''(x)}{[f''(x)]^2}=1-\lim_{x\to+\infty}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{f'(x)}{f''(x)}\right),$$

故由题设条件可得 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\dfrac{f'(x)}{f''(x)}\right)=1-a$.

利用 L'Hospital 法则, 得

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f'(x)}{xf''(x)}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\dfrac{f'(x)}{f''(x)}}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\dfrac{f'(x)}{f''(x)}\right)}{1}=1-a.$$

注意到 $\dfrac{f'(x)}{xf''(x)}>0$ $(0<x<+\infty)$, 故由极限的保号性知, $1-a\geqslant 0$, 但 $a\neq 1$, 所以 $a<1$.

另一方面, 对任意固定的 $x \in (0,+\infty)$ 及任意 $h>0$, 利用 Taylor 公式, 得

$$f(x+h)=f(x)+f'(x)h+\frac{1}{2}f''(\xi)h^2>f(x)+f'(x)h,\quad \text{其中}\quad \xi\in(x,x+h),$$

所以 $\lim\limits_{h\to+\infty} f(x+h)=+\infty$, 即 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$. 利用 L'Hospital 法则, 得

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{xf'(x)}{f(x)}=\lim_{x\to+\infty}\frac{f'(x)+xf''(x)}{f'(x)}=1+\lim_{x\to+\infty}\frac{xf''(x)}{f'(x)}=1+\frac{1}{1-a}=\frac{2-a}{1-a}.$$

因此

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2}=\frac{1}{\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f'(x)}{xf''(x)}\cdot\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{xf'(x)}{f(x)}}=\frac{1}{(1-a)\dfrac{2-a}{1-a}}=\frac{1}{2-a}.$$

(2) 在运用 L'Hospital 法则之前, 往往需要采用适当的方式 (如变量代换、无穷小替换、拆项等) 简化不定式.

【例 1.9】　求 $I=\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{\ln(1-x)+\tan\dfrac{\pi}{2}x}{\cot\pi x}$.

【分析】　这是较为复杂的不定式. 若要辨别它属于哪一种类型的不定式, 则必须首先证明分子的极限 $\lim\limits_{x\to1^-}\left(\ln(1-x)+\tan\dfrac{\pi}{2}x\right)=\infty$, 即先确定一个 "$\infty-\infty$" 型的不定式的值. 但这并非易事! 因此, 我们考虑将原式拆成两项, 分别对每一项求极限.

解　先拆项得 $I=\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{\ln(1-x)}{\cot\pi x}+\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{\tan\dfrac{\pi}{2}x}{\cot\pi x}\triangleq I_1+I_2$. 再对每一项利用 L'Hospital 法则,

$$I_1=\lim_{x\to1}\frac{-\dfrac{1}{1-x}}{-\pi\csc^2\pi x}=\frac{1}{\pi}\lim_{x\to1}\frac{\sin^2\pi x}{1-x}=\frac{1}{\pi}\lim_{x\to1}\frac{2\pi\sin\pi x\cos\pi x}{-1}=0,$$

$$I_2=\lim_{x\to1}\frac{\sin\dfrac{\pi}{2}x}{\cos\pi x}\cdot\lim_{x\to1}\frac{\sin\pi x}{\cos\dfrac{\pi}{2}x}=(-1)\lim_{x\to1}\frac{\pi\cos\pi x}{-\dfrac{\pi}{2}\sin\dfrac{\pi}{2}x}=-2.$$

因此, 所求极限为 $I=I_1+I_2=0+(-2)=-2$.

【例 1.10】　求极限: $I=\lim\limits_{x\to\infty}x^2\left[\mathrm{e}^{\left(1+\frac{1}{x}\right)^x}-\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{\mathrm{e}x}\right]$.

解　作变量代换: $t=\dfrac{1}{x}$, 得 $I=\lim\limits_{t\to0}\dfrac{\mathrm{e}^{(1+t)^{\frac{1}{t}}}-(1+t)^{\frac{\mathrm{e}}{t}}}{t^2}=\lim\limits_{t\to0}\dfrac{\mathrm{e}^{(1+t)^{\frac{1}{t}}}-\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{e}\ln(1+t)}{t}}}{t^2}$.

记 $f(t)=(1+t)^{\frac{1}{t}}$, $g(t)=\dfrac{\mathrm{e}\ln(1+t)}{t}$, 则 $\lim\limits_{t\to0}f(t)=\lim\limits_{t\to0}g(t)=\mathrm{e}$. 根据 Lagrange (拉格朗日) 中值定理, 得

$$\mathrm{e}^{f(t)}-\mathrm{e}^{g(t)}=\mathrm{e}^{\xi}[f(t)-g(t)],$$

其中 ξ 介于 $f(t)$ 与 $g(t)$ 之间. 因为当 $t\to 0$ 时, $\xi\to \mathrm{e}$, 所以 $\mathrm{e}^{f(t)}-\mathrm{e}^{g(t)}\sim \mathrm{e}^{\mathrm{e}}[f(t)-g(t)]$. 故

$$I=\mathrm{e}^{\mathrm{e}}\lim_{t\to 0}\frac{f(t)-g(t)}{t^2}=\mathrm{e}^{\mathrm{e}+1}\lim_{t\to 0}\frac{\mathrm{e}^{\frac{\ln(1+t)}{t}-1}-\dfrac{\ln(1+t)}{t}}{t^2}.$$

记 $\alpha(t)=\dfrac{\ln(1+t)}{t}-1$, 则 $\lim\limits_{t\to 0}\alpha(t)=0$. 利用 Taylor 公式, 得

$$\mathrm{e}^{\alpha(t)}=1+\alpha(t)+\frac{\alpha(t)^2}{2}+o\left(\alpha(t)^2\right)=\frac{\ln(1+t)}{t}+\frac{1}{2}\left(\frac{t-\ln(1+t)}{t}\right)^2+o\left(\alpha(t)^2\right),$$

其中 $o\left(\alpha(t)^2\right)$ 为当 $t\to 0$ 时较 $\alpha(t)^2$ 高阶的无穷小. 因此

$$I=\mathrm{e}^{\mathrm{e}+1}\lim_{t\to 0}\left[\frac{1}{2}+\frac{o\left(\alpha(t)^2\right)}{\alpha(t)^2}\right]\left(\frac{t-\ln(1+t)}{t^2}\right)^2=\frac{1}{8}\mathrm{e}^{\mathrm{e}+1}.$$

(3) 在运用 L'Hospital 法则之后, 应尽可能地分离出那些极限容易确定且极限不等于零的因子部分, 以便于再次利用 L'Hospital 法则或者使用其他方法.

【例 1.11】 求 $I=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arcsin x-\sin x}{\arctan x-\tan x}$.

解 $I=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}-\cos x}{\dfrac{1}{1+x^2}-\sec^2 x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x^2)\cos^2 x}{\sqrt{1-x^2}}\cdot\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\sqrt{1-x^2}\cos x}{\cos^2 x-(1+x^2)}$.

显然, 第一个因子的极限已确定. 对第二个因子利用 L'Hospital 法则, 得

$$I=\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1-x^2}\sin x+\dfrac{x\cos x}{\sqrt{1-x^2}}}{-2\cos x\sin x-2x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1-x^2}\cdot\dfrac{\sin x}{x}+\dfrac{\cos x}{\sqrt{1-x^2}}}{-2\cos x\cdot\dfrac{\sin x}{x}-2}=-\frac{1}{2}.$$

【例 1.12】 求 $I=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x-\displaystyle\int_{-x}^{x}\left(\frac{\sin t}{t}\right)^2\mathrm{d}t}{x-\sin x}$.

解 利用 L'Hospital 法则, 得

$$I=\lim_{x\to 0}\frac{2-2\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^2}{1-\cos x}=\lim_{x\to 0}\frac{2(x+\sin x)}{x}\cdot\frac{x^2}{1-\cos x}\cdot\frac{x-\sin x}{x^3}=\lim_{x\to 0}8\frac{x-\sin x}{x^3}=\frac{4}{3}.$$

【例 1.13】　求极限 $I=\lim\limits_{\varphi\to 0}\dfrac{1-\cos\varphi\sqrt{\cos 2\varphi}\cdots\sqrt[n]{\cos n\varphi}}{\varphi^2}$ (n 为正整数).

解　令 $f(\varphi)=\cos\varphi\sqrt{\cos 2\varphi}\cdots\sqrt[n]{\cos n\varphi}$, 则 $f(0)=1$, 且

$$f'(\varphi)=\left[\mathrm{e}^{\ln f(\varphi)}\right]'=\mathrm{e}^{\ln f(\varphi)}[\ln f(\varphi)]'=f(\varphi)\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{\ln\cos k\varphi}{k}\right)'$$

$$=-f(\varphi)\sum_{k=1}^{n}\tan k\varphi.$$

故由 L'Hospital 法则得

$$I=\lim_{\varphi\to 0}\frac{1-f(\varphi)}{\varphi^2}=\lim_{\varphi\to 0}\frac{-f'(\varphi)}{2\varphi}=\lim_{\varphi\to 0}\frac{f(\varphi)}{2}\sum_{k=1}^{n}\frac{\tan k\varphi}{\varphi}$$

$$=\frac{f(0)}{2}\sum_{k=1}^{n}\left(\lim_{\varphi\to 0}\frac{\tan k\varphi}{\varphi}\right)=\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}k=\frac{1}{4}n(n+1).$$

【注】(第十届全国初赛题, 2018)　极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x\sqrt{\cos 2x}\sqrt[3]{\cos 3x}}{x^2}=$ _____.

【例 1.14】　设 $f(a)$ 表示方程 $x(1+\ln x)=a$ 的实根, 其中 $a\in[1,+\infty)$. 证明:

$$\lim_{a\to+\infty}\frac{f(a)\ln a}{a}=1.$$

解　记 $g(x)=x(1+\ln x)$, 则 $f(a)$ 是 $a=g(x)$ 的反函数. 因为 $g(1)=1$, 当 $x\geqslant 1$ 时 $g'(x)=2+\ln x>0$, 且 $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=+\infty$, 所以 $f(a)$ 在 $[1,+\infty)$ 上严格单调增, $\lim\limits_{a\to+\infty}f(a)=+\infty$, 且

$$f'(a)=\frac{1}{g'(x)}=\frac{1}{2+\ln x}=\frac{1}{2+\ln f(a)}.$$

因为所给极限是 "$\dfrac{\infty}{\infty}$" 型的不定式, 而 $\dfrac{f(a)}{a}=\dfrac{1}{1+\ln f(a)}$, 所以由 L'Hospital 法则可得

$$\lim_{a\to+\infty}\frac{f(a)\ln a}{a}=\lim_{a\to+\infty}\frac{\ln a}{1+\ln f(a)}=\lim_{a\to+\infty}\frac{\dfrac{1}{a}}{\dfrac{f'(a)}{f(a)}}=\lim_{a\to+\infty}\frac{2+\ln f(a)}{1+\ln f(a)}=1.$$

(4) 在利用 Heine (海涅) 定理求数列极限时, 往往也需要结合 L'Hospital 法则.

Heine 定理　$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=A\Leftrightarrow$ 对任意满足 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=+\infty$ 的数列 $\{x_n\}$, 都有 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=A$. 或 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A\Leftrightarrow$ 对任意满足 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x_0\,(x_n\neq x_0)$ 的数列 $\{x_n\}$, 都有 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=A$.

Heine 定理又称为归结原理, 共有 20 多种不同情形, 它作为沟通函数极限和数列极限之间关系的一个渠道, 有着极为广泛的应用. 这里仅限于讨论如何利用该定理求极限.

【例 1.15】 求 $\lim\limits_{n\to\infty}(\sqrt[n]{n}-1)\sqrt{n}$.

解 由 L'Hospital 法则易知 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x}=0$, 且 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{\sqrt{x}}=0$. 因为

$$\lim_{x\to+\infty}(\sqrt[x]{x}-1)\sqrt{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^{\frac{1}{x}}-1}{x^{-\frac{1}{2}}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\mathrm{e}^{\frac{\ln x}{x}}-1}{x^{-\frac{1}{2}}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\dfrac{\ln x}{x}}{x^{-\frac{1}{2}}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{\sqrt{x}}=0,$$

故根据 Heine 定理得 $\lim\limits_{n\to\infty}(\sqrt[n]{n}-1)\sqrt{n}=0$.

【例 1.16】(第一届全国决赛题, 2010) 求下列极限:

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}n\left[\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n}-\mathrm{e}\right]$;

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{a^{\frac{1}{n}}+b^{\frac{1}{n}}+c^{\frac{1}{n}}}{3}\right)^{n}$, 其中 $a>0,b>0,c>0$.

解 (1) 这里, $x_n=n\left[\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n}-\mathrm{e}\right]$, 可令 $f(x)=\dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x}}-\mathrm{e}}{x},x>0$, 则

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}x_n=\lim_{x\to0^+}f(x)&=\lim_{x\to0^+}\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}-\mathrm{e}}{x}=\mathrm{e}\lim_{x\to0^+}\frac{\mathrm{e}^{\frac{\ln(1+x)}{x}-1}-1}{x}\\&=\mathrm{e}\lim_{x\to0^+}\frac{\dfrac{\ln(1+x)}{x}-1}{x}=\mathrm{e}\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}\\&=\mathrm{e}\lim_{x\to0}\frac{\dfrac{1}{1+x}-1}{2x}=-\frac{\mathrm{e}}{2}\lim_{x\to0}\frac{1}{1+x}=-\frac{\mathrm{e}}{2}.\end{aligned}$$

(2) 令 $f(x)=\left(\dfrac{a^x+b^x+c^x}{3}\right)^{\frac{1}{x}},x>0$, 则 $\ln f(x)=\dfrac{\ln\left(a^x+b^x+c^x\right)-\ln3}{x}$. 因为

$$\lim_{x\to0^+}\ln f(x)=\lim_{x\to0^+}\frac{a^x\ln a+b^x\ln b+c^x\ln c}{a^x+b^x+c^x}=\frac{1}{3}(\ln a+\ln b+\ln c)=\ln\sqrt[3]{abc},$$

所以 $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\sqrt[3]{abc}$. 于是, 根据 Heine 定理可知, 所求极限为 $\lim\limits_{n\to\infty}f\left(\dfrac{1}{n}\right)=\sqrt[3]{abc}$.

应该指出的是, L'Hospital 法则用于求极限并非万能. 一方面有些很简单的不定式$\left(\text{如}\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x+\sin x}{x}\right)$, 用该法则反而求不出来; 另一方面, 有些极限固然能用 L'Hospital 法则求出, 但很麻烦 $\left(\text{如求}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\left(\mathrm{e}^x-1-x\right)^2}{x\sin^3x}\text{ 时, 需四次求导, 且计算过程烦琐, 书写冗长}\right)$, 而用其他方法则比较简单.

4. 利用 Taylor 公式

在求不定式极限时, 有时也使用 Taylor 公式, 其目的在于将所求极限从一个复杂的式子中分离出一个形式简单的 “主要部分”, 有利于简化计算. 这就必须熟练掌握几个基本初等函数的 Taylor 公式 $(x \to 0)$:

(1) $\mathrm{e}^x = 1 + x + \dfrac{x^2}{2!} + \cdots + \dfrac{x^n}{n!} + o\left(x^n\right)$;

(2) $\sin x = x - \dfrac{x^3}{3!} + \dfrac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^{n-1}\dfrac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + o\left(x^{2n-1}\right)$;

(3) $\cos x = 1 - \dfrac{x^2}{2!} + \dfrac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^{n}\dfrac{x^{2n}}{(2n)!} + o\left(x^{2n}\right)$;

(4) $\ln(1+x) = x - \dfrac{x^2}{2} + \cdots + (-1)^{n-1}\dfrac{x^n}{n} + o\left(x^n\right)$;

(5) $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \dfrac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots + \dfrac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + o\left(x^n\right)$,

其中 α 为任意实数.

上述展开式中的符号 $o\left(x^n\right)$ 表示当 $x \to 0$ 时, 它是较 x^n 高阶的无穷小, 即 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{o\left(x^n\right)}{x^n} = 0$. 根据这个定义易证: 当 $x \to 0$ 时, 对于任意正整数 m, n 都有

(1) $o\left(x^m\right)\cdot o\left(x^n\right) = o\left(x^{m+n}\right)$;

(2) $x^m \cdot o\left(x^n\right) = o\left(x^{m+n}\right)$;

(3) $A \cdot o\left(x^n\right) = o\left(x^n\right)$ (A 为常数或者有界变量);

(4) $\pm o\left(x^m\right) \pm o\left(x^n\right) = o\left(x^m\right)\ (m \leqslant n)$.

这里提请读者注意: $o\left(x^n\right) - o\left(x^n\right) = 0$ 与 $\dfrac{o\left(x^m\right)}{o\left(x^n\right)} = o\left(x^{m-n}\right)\ (m > n)$ 都是错误的. 例如, 当 $x \to 0$ 时, 有 $x^3 = o\left(x^2\right), x^4 = o\left(x^2\right)$, 但 $x^3 - x^4 \neq 0$. 又如 $x^3 = o\left(x^2\right), x^5 = o(x)$, 但 $\dfrac{x^3}{x^5} = \dfrac{1}{x^2}$ 却是无穷大.

【例 1.17】　求 $I = \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)\ln(1-x) - \ln\left(1-x^2\right)}{x^4}$.

解　利用 Taylor 公式 $\ln(1+x) = x - \dfrac{x^2}{2} + \cdots + \dfrac{(-1)^{n-1}}{n}x^n + o\left(x^n\right)$, 得

$$\begin{aligned}\ln(1+x)\ln(1-x) &= \left(x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + o\left(x^3\right)\right)\left(-x - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3 + o\left(x^3\right)\right)\\ &= -x^2 - \frac{5}{12}x^4 + o\left(x^4\right),\\ \ln\left(1-x^2\right) &= -x^2 - \frac{1}{2}x^4 + o\left(x^4\right).\end{aligned}$$

因此

$$I=\lim_{x\to 0}\frac{\left(-x^2-\frac{5}{12}x^4+o\left(x^4\right)\right)-\left(-x^2-\frac{1}{2}x^4+o\left(x^4\right)\right)}{x^4}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{12}x^4+o\left(x^4\right)}{x^4}=\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{12}+\frac{o\left(x^4\right)}{x^4}\right)=\frac{1}{12}.$$

【例 1.18】 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内存在 n 阶导数, $f(0)=f'(0)=\cdots=f^{(n-1)}(0)=0$, 而 $f^{(n)}(0)\neq 0$. 求极限 $I=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x(x-t)f(t)\mathrm{d}t}{x\int_0^x f(x-t)\mathrm{d}t}$.

【分析】 利用 L'Hospital 法则与带 Peano (佩亚诺) 余项的 Taylor 公式 $f(x)=\dfrac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+o\left(x^n\right)$.

解 先对分母的定积分作变量代换: $u=x-t$, 得 $\int_0^x f(x-t)\mathrm{d}t=\int_0^x f(u)\mathrm{d}u$. 所以

$$I=\lim_{x\to 0}\frac{x\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t}{x\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}=1-\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t}{x\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}$$

$$=1-\lim_{x\to 0}\frac{xf(x)}{xf(x)+\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}=1-\frac{1}{1+\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}{xf(x)}}. \qquad ①$$

注意到 $f'(x)=\dfrac{f^{(n)}(0)}{(n-1)!}x^{n-1}+o\left(x^{n-1}\right)$, 所以

$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}{xf(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{f(x)+xf'(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+o\left(x^n\right)}{\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+\frac{f^{(n)}(0)}{(n-1)!}x^n+o\left(x^n\right)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{f^{(n)}(0)}{n!}+\frac{o\left(x^n\right)}{x^n}}{\frac{f^{(n)}(0)}{n!}+\frac{f^{(n)}(0)}{(n-1)!}+\frac{o\left(x^n\right)}{x^n}}=\frac{1}{n+1}.$$

由此代入①式, 即得所求极限为 $I=\dfrac{1}{n+2}$.

【例 1.19】　求极限: $I=\lim\limits_{n\to\infty} n\sin(2\pi e n!)$.

解　利用指数函数 e^x 的带 Lagrange 余项的 Taylor 公式, 得

$$\mathrm{e}=1+1+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{n!}+\frac{1}{(n+1)!}+\frac{\mathrm{e}^{\theta_n}}{(n+2)!},\quad 0<\theta_n<1,$$

所以

$$\begin{aligned}I&=\lim_{n\to\infty} n\sin\left[2\pi n!\left(2+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{n!}+\frac{1}{(n+1)!}+\frac{\mathrm{e}^{\theta_n}}{(n+2)!}\right)\right]\\&=\lim_{n\to\infty} n\sin\left(2k\pi+\frac{2\pi}{n+1}+\frac{2\pi\mathrm{e}^{\theta_n}}{n^2+3n+2}\right)\quad (\text{其中 } k \text{ 为正整数})\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{\sin\left(\dfrac{2\pi}{n+1}+\dfrac{2\pi\mathrm{e}^{\theta_n}}{n^2+3n+2}\right)}{\dfrac{2\pi}{n+1}+\dfrac{2\pi\mathrm{e}^{\theta_n}}{n^2+3n+2}}\left(\frac{2n\pi}{n+1}+\frac{2n\pi\mathrm{e}^{\theta_n}}{n^2+3n+2}\right)\\&=2\pi.\end{aligned}$$

5. 利用导数的定义

如果所求极限可凑成某个可导函数的增量, 那么可利用导数的定义来求得该极限. 这种方法多用于求含抽象函数的不定式极限.

【例 1.20】　求极限: $I=\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{\sqrt{x^3+9}\cdot\sqrt[3]{2x^2-17}-6}{4-\sqrt{x^3-23}\cdot\sqrt[3]{3x^2-19}}$.

【分析】　这是 "$\dfrac{0}{0}$" 型的不定式, 若直接利用 L'Hospital 法则, 将面临复杂的求导运算. 这里, 我们尝试凑成导数的定义求解.

解　记 $f(x)=\sqrt{x^3+9}\sqrt[3]{2x^2-17}, g(x)=\sqrt{x^3-23}\sqrt[3]{3x^2-19}$, 则 $f(3)=6, g(3)=4$, 所以

$$I=-\lim_{x\to 3}\frac{\dfrac{f(x)-f(3)}{x-3}}{\dfrac{g(x)-g(3)}{x-3}}=-\frac{f'(3)}{g'(3)}.$$

对 $f(x)$ 取对数并求导, 得

$$\begin{aligned}\ln f(x)&=\frac{1}{2}\ln\left(x^3+9\right)+\frac{1}{3}\ln\left(2x^2-17\right),\\\frac{f'(x)}{f(x)}&=\frac{1}{2}\frac{3x^2}{x^3+9}+\frac{1}{3}\frac{4x}{2x^2-17},\end{aligned}$$

所以 $f'(3)=\dfrac{105}{4}$. 同理可得 $g'(3)=\dfrac{33}{2}$. 因此 $I=-\dfrac{35}{22}$.

【例 1.21】(上海市竞赛题, 1991)　设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导, $\{\alpha_n\}$ 与 $\{\beta_n\}$ 是两个趋于 0 的正数列, 求极限

$$I=\lim_{n\to\infty}\frac{f(x_0+\alpha_n)-f(x_0-\beta_n)}{\alpha_n+\beta_n}.$$

【分析】　本题是求不定式的极限. 由于只给定 $f(x)$ 在点 x_0 处可导, 没有指明 $f(x)$ 在点 x_0 的邻域内是否可导, 故不能使用 L'Hospital 法则, 而只能从导数的定义出发.

解　首先, 根据导数 $f'(x_0)$ 的定义以及极限与无穷小的关系, 可得

$$\frac{f(x_0+\alpha_n)-f(x_0)}{\alpha_n}=f'(x_0)+r_n,$$
$$\frac{f(x_0-\beta_n)-f(x_0)}{-\beta_n}=f'(x_0)+s_n,$$

其中 r_n 与 s_n 都是 $n\to\infty$ 时的无穷小. 因此

$$\begin{aligned}I&=\lim_{n\to\infty}\left[\frac{f(x_0+\alpha_n)-f(x_0)}{\alpha_n}\frac{\alpha_n}{\alpha_n+\beta_n}+\frac{f(x_0-\beta_n)-f(x_0)}{-\beta_n}\frac{\beta_n}{\alpha_n+\beta_n}\right]\\&=\lim_{n\to\infty}\left[(f'(x_0)+r_n)\frac{\alpha_n}{\alpha_n+\beta_n}+(f'(x_0)+s_n)\frac{\beta_n}{\alpha_n+\beta_n}\right]\\&=\lim_{n\to\infty}\left[f'(x_0)+\frac{\alpha_nr_n+\beta_ns_n}{\alpha_n+\beta_n}\right].\end{aligned}$$

由于 $0\leqslant\left|\dfrac{\alpha_nr_n+\beta_ns_n}{\alpha_n+\beta_n}\right|\leqslant|r_n|+|s_n|\to0\ (n\to\infty)$, 所以 $I=f'(x_0)$.

题型二、数列的极限

因为数列可以看成定义在正整数集合上的函数, 所以数列的极限也属于函数极限的范畴. 然而数列有其自身的特点, 所以求数列的极限相应地也就有一些特殊的方法与技巧.

求数列极限的典型方法:

(1) 利用夹逼准则;

(2) 利用单调有界准则;

(3) 利用定积分的定义;

(4) 利用 Stolz (施托尔茨) 定理;

(5) 利用 Euler (欧拉) 常数.

1. 利用夹逼准则

定理　设有正整数 N, 当 $n>N$ 时, $y_n\leqslant x_n\leqslant z_n$, 且 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=\lim\limits_{n\to\infty}z_n=a$, 则

$$\lim_{n\to\infty}x_n=a.$$

这个定理称为夹逼准则. 使用夹逼准则求极限的关键在于: 根据数列 $\{x_n\}$ 的通项 x_n 的表达式的特点, 充分利用不等式的缩放技巧, 找出符合定理条件的数列 $\{y_n\}$ 和 $\{z_n\}$.

对于函数极限, 也有相应的夹逼准则. 详见例 1.24.

【例 1.22】　求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}(n+1-k)\left(n\mathrm{C}_n^k\right)^{-1}$.

解　令 $x_n=\sum\limits_{k=1}^{n}(n+1-k)\left(n\mathrm{C}_n^k\right)^{-1}$, 注意到, 当 $2\leqslant k\leqslant n-1$ 时, 有

$$(n+1-k)\left(n\mathrm{C}_n^k\right)^{-1}=\frac{2}{n^2}\cdot\frac{k}{n-1}\cdot\frac{k-1}{n-2}\cdot\cdots\cdot\frac{3}{n-k+2}\leqslant\frac{2}{n^2},$$

所以

$$0\leqslant x_n=\sum_{k=2}^{n-1}(n+1-k)\left(n\mathrm{C}_n^k\right)^{-1}+\frac{2}{n}\leqslant\frac{2(n-2)}{n^2}+\frac{2}{n}\leqslant\frac{4}{n}.$$

因此, 根据夹逼准则可知 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

【例 1.23】(浙江省竞赛题, 2013)　设 $f_n(x)=x^n\ln x$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n!}f_n^{(n-1)}\left(\dfrac{1}{n}\right)$.

解　因为 $f_n'(x)=nx^{n-1}\ln x+x^{n-1}=nf_{n-1}(x)+x^{n-1}$, 所以

$$f_n^{(n-1)}(x)=\left[f_n'(x)\right]^{(n-2)}=nf_{n-1}^{(n-2)}(x)+x(n-1)!.$$

经过递推可得

$$\begin{aligned}\frac{1}{n!}f_n^{(n-1)}(x)&=\frac{1}{(n-1)!}f_{n-1}^{(n-2)}(x)+\frac{x}{n}=\frac{1}{(n-2)!}f_{n-2}^{(n-3)}(x)+\frac{x}{n-1}+\frac{x}{n}\\&=\cdots=\frac{1}{2!}f_2'(x)+x\sum_{k=3}^{n}\frac{1}{k}=x\left(\ln x+\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k}\right).\end{aligned}$$

于是, 有 $\dfrac{1}{n!}f_n^{(n-1)}\left(\dfrac{1}{n}\right)=\dfrac{1}{n}\left(\sum\limits_{k=2}^{n}\dfrac{1}{k}-\ln n\right)$. 由于

$$\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k}<\sum_{k=2}^{n}\int_{k-1}^{k}\frac{1}{x}\mathrm{d}x=\int_1^n\frac{\mathrm{d}x}{x}=\ln n,$$

$$\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k}>\sum_{k=2}^{n-1}\int_{k}^{k+1}\frac{1}{x}\mathrm{d}x+\frac{1}{n}=\int_2^n\frac{\mathrm{d}x}{x}+\frac{1}{n}=\ln n-\ln 2+\frac{1}{n},$$

所以

$$\frac{1}{n}\left(\frac{1}{n}-\ln 2\right)<\frac{1}{n!}f_n^{(n-1)}\left(\frac{1}{n}\right)<0.$$

根据夹逼准则, 得 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n!}f_n^{(n-1)}\left(\dfrac{1}{n}\right)=0.$

【注】 这里, 本质上是证明了极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{k}-\ln n\right)=C$ 存在. 若记 $H_n=\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{k}$, 则 $H_n=C+\ln n+\gamma_n$, 其中 $\lim\limits_{n\to\infty}\gamma_n=0$. 极限值 $C=0.57721566490\cdots$ 称为 Euler 常数.

【例 1.24】(第四届全国初赛题, 2012) 求极限: $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt[3]{x}\displaystyle\int_x^{x+1}\frac{\sin t}{\sqrt{t+\cos t}}\mathrm{d}t.$

解 当 $x>1$ 时, 因为

$$\begin{aligned}0\leqslant\left|\int_x^{x+1}\frac{\sin t}{\sqrt{t+\cos t}}\mathrm{d}t\right|&\leqslant\int_x^{x+1}\frac{1}{\sqrt{t-1}}\mathrm{d}t=2(\sqrt{x}-\sqrt{x-1})\\&=\frac{2}{\sqrt{x}+\sqrt{x-1}}\leqslant\frac{1}{\sqrt{x-1}},\end{aligned}$$

所以

$$0\leqslant\left|\sqrt[3]{x}\int_x^{x+1}\frac{\sin t}{\sqrt{t+\cos t}}\mathrm{d}t\right|\leqslant\frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt{x-1}}.$$

显然, $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt{x-1}}=0$. 根据夹逼准则, 得

$$\lim_{x\to+\infty}\sqrt[3]{x}\int_x^{x+1}\frac{\sin t}{\sqrt{t+\cos t}}\mathrm{d}t=0.$$

2. 利用单调有界准则

单调有界准则 单调递增 (减) 有上 (下) 界的数列必存在极限.

在数列的极限理论中, 单调有界准则是一个重要的基本定理. 同时, 该准则也可用于求数列的极限, 其一般步骤是:

(1) 由数列 $\{x_n\}$ 的通项确定递推关系式 $x_{n+1}=f(x_n)$, 其中 $f(x)$ 连续;

(2) 利用递推式证明 $\{x_n\}$ 单调有界, 从而可设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$ (a 待定);

(3) 对递推式 $x_{n+1}=f(x_n)$ 两端取极限, 得到一关于未知数 a 的方程: $a=f(a)$, 然后解此方程, 求出符合题意的 a 值.

【例 1.25】 设 $a>0,x_1>0$, 定义: $x_{n+1}=\dfrac{1}{4}\left(3x_n+\dfrac{a}{x_n^3}\right)(n\geqslant 1)$. 证明: 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在, 并求其值.

证 首先, 易知 $x_n>0$ ($n\geqslant 1$), 因此数列 $\{x_n\}$ 有下界. 此外, 利用平均值不等式, 有

$$x_{n+1}=\frac{1}{4}\left(x_n+x_n+x_n+\frac{a}{x_n^3}\right)\geqslant\sqrt[4]{x_n\cdot x_n\cdot x_n\cdot\frac{a}{x_n^3}}=\sqrt[4]{a},$$

所以

$$\frac{x_{n+1}}{x_n}=\frac{1}{4}\left(3+\frac{a}{x_n^4}\right)\leqslant\frac{1}{4}\left(3+\frac{a}{a}\right)=1,$$

即 $x_{n+1}\leqslant x_n$, 因此 $\{x_n\}$ 单调递减. 根据单调有界准则, 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在. 设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$, 则 $A>0$.

对递推式两端取极限, 得 $A=\dfrac{1}{4}\left(3A+\dfrac{a}{A^3}\right)$, 解得 $A=\sqrt[4]{a}$. 因此 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\sqrt[4]{a}$.

对于有些给出了递推式的数列, 若单调性难以确定, 则可考虑用夹逼准则确定其极限.

【例 1.26】　设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_0=2, x_n=2+\dfrac{1}{x_{n-1}}, n=1,2,\cdots$. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

解　这里, 先假设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$, 由于对任意 $n, x_n\geqslant 2$, 根据极限的保号性, 知 $a\geqslant 2$.

对 $x_n=2+\dfrac{1}{x_{n-1}}$ 的两边取极限, 得 $a=2+\dfrac{1}{a}$, 解得 $a=1+\sqrt{2}$. 下面我们证明: $a=1+\sqrt{2}$ 确实就是数列 $\{x_n\}$ 的极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$. 为此, 有下面的估计式:

$$0\leqslant|x_n-a|=\left|\left(2+\frac{1}{x_{n-1}}\right)-\left(2+\frac{1}{a}\right)\right|=\frac{|x_{n-1}-a|}{ax_{n-1}}\leqslant\frac{1}{4}|x_{n-1}-a|,$$

如此递推下去, 得

$$0\leqslant|x_n-a|\leqslant\frac{1}{4}|x_{n-1}-a|\leqslant\frac{1}{4^2}|x_{n-2}-a|\leqslant\cdots\leqslant\frac{1}{4^n}|x_0-a|=\frac{1}{4^n}(\sqrt{2}-1).$$

注意到 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{4^n}=0$, 利用夹逼准则, 得 $\lim\limits_{n\to\infty}|x_n-a|=0$, 因此 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a=1+\sqrt{2}$.

【例 1.27】　设 a_1, b_1 为任意给定的实数, 数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的定义为

$$\begin{cases}a_{n+1}=\displaystyle\int_0^1\max\{b_n,x\}\,\mathrm{d}x,\\ b_{n+1}=\displaystyle\int_0^1\min\{a_n,x\}\,\mathrm{d}x,\end{cases}\qquad n=1,2,\cdots.$$

试证明: 数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 都收敛, 且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=2-\sqrt{2}$, $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=\sqrt{2}-1$.

解　首先, 用有理式表示 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的递推式. 当 $n\geqslant 1$ 时, 有

$$\begin{aligned}a_{n+1}&=\int_0^{b_n}\max\{b_n,x\}\,\mathrm{d}x+\int_{b_n}^1\max\{b_n,x\}\,\mathrm{d}x\\&=\int_0^{b_n}b_n\mathrm{d}x+\int_{b_n}^1x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}b_n^2,\qquad①\\ b_{n+1}&=\int_0^{a_n}\min\{a_n,x\}\,\mathrm{d}x+\int_{a_n}^1\min\{a_n,x\}\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

$$= \int_0^{a_n} x\mathrm{d}x + \int_{a_n}^1 a_n \mathrm{d}x = a_n - \frac{1}{2}a_n^2. \qquad ②$$

因此, 数列 $\{a_n\}$ 收敛当且仅当 $\{b_n\}$ 收敛. 下面我们证明 $\{a_n\}$ 收敛.

注意到 $\min\{a_n, x\} \leqslant x$, 所以 $b_{n+1} \leqslant \int_0^1 x\mathrm{d}x = \frac{1}{2}$. 故由①式知, 当 $n \geqslant 2$ 时, $\frac{1}{2} \leqslant a_n \leqslant \frac{5}{8}$.

另一方面, 若令 $f(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\left(x - \frac{1}{2}x^2\right)^2$, 则由①和②式可得

$$a_{n+1} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\left(a_{n-1} - \frac{1}{2}a_{n-1}^2\right)^2 = f\left(a_{n-1}\right). \qquad ③$$

当 $x \in \left(\frac{1}{2}, \frac{5}{8}\right)$ 时, $f'(x) = \frac{1}{2}x(1-x)(2-x) > 0$. 根据 Lagrange 中值定理, 有

$$a_{n+3} - a_{n+1} = f\left(a_{n+1}\right) - f\left(a_{n-1}\right) = f'\left(\xi_n\right)\left(a_{n+1} - a_{n-1}\right),$$

其中 ξ_n 介于 a_{n-1} 与 a_{n+1} 之间. 故当 $n \geqslant 3$ 时, $\left(a_{n+3} - a_{n+1}\right)\left(a_{n+1} - a_{n-1}\right) \geqslant 0$. 由此表明: 若 a_1 使得 $a_2 \leqslant a_4$, 则 $\{a_{2n}\}$ 单调增加; 若 a_1 使得 $a_2 \geqslant a_4$, 则 $\{a_{2n}\}$ 单调减少. 总之, $\{a_{2n}\}$ 是单调数列.

根据单调有界准则, 数列 $\{a_{2n}\}$ 收敛. 令 $\lim\limits_{n\to\infty} a_{2n} = A$, 则由极限的保号性知 $\frac{1}{2} \leqslant A \leqslant \frac{5}{8}$. 对递推式③的两边取极限, 得 $A = f(A)$, 这等价于 $A^2 - 4A + 2 = 0$. 解此方程, 得 $A = 2 - \sqrt{2}$. 方程的另一根为 $2 + \sqrt{2} > 2$, 不符合要求, 应舍去.

同理可证 $\{a_{2n+1}\}$ 收敛. 令 $\lim\limits_{n\to\infty} a_{2n+1} = B$, 则由极限的保号性知 $\frac{1}{2} \leqslant B \leqslant \frac{5}{8}$. 对③式取极限, 得 $B = f(B)$, 这等价于 $B^2 - 4B + 2 = 0$. 由于方程 $x^2 - 4x + 2 = 0$ 符合要求的根是唯一的, 所以 $B = A$. 因此 $\{a_n\}$ 收敛, 且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 2 - \sqrt{2}$.

最后, 再由①式可知, 数列 $\{b_n\}$ 收敛, 且 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = A - \frac{1}{2}A^2 = 1 - A = \sqrt{2} - 1$.

3. 利用定积分的定义

这种方法主要用于求和式的极限. 设 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则对 $[a, b]$ 的任一分割: $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ 及任意点 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$, 都有

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \lim_{\delta\to 0}\sum_{i=1}^n f\left(\xi_i\right)\Delta x_i,$$

其中 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}, \delta = \max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}\{\Delta x_i\}$. 特别地, 若所求极限可化为

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} f\left[a+\frac{k(b-a)}{n}\right]\frac{b-a}{n}$$

的形式, 且 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续, 则根据定积分的定义, 有

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} f\left[a+\frac{k(b-a)}{n}\right]\frac{b-a}{n}=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x.$$

对于闭区间 $[0,1]$, 上式即

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)\frac{1}{n}=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x.$$

从而, 将求和式的极限转化为计算定积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 或 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$.

【例 1.28】　设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续, 证明

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left[f\left(\frac{1}{n}\right)-f\left(\frac{2}{n}\right)+f\left(\frac{3}{n}\right)-\cdots+(-1)^n f\left(\frac{n-1}{n}\right)\right]=0.$$

证　因为 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 所以 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$ 存在. 记 $\sigma_n=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}(-1)^{k+1}f\left(\dfrac{k}{n}\right)$, 注意到 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{f(1)}{n}=0$, 所以问题等价于证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\sigma_n=0$, 这又等价于 $\lim\limits_{n\to\infty}\sigma_{2n}=0$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty}\sigma_{2n+1}=0$.

根据定积分的定义, 取 $\Delta x_i=\dfrac{1}{n}, \xi_i=\dfrac{2i-1}{2n}, \xi_i'=\dfrac{i}{n}, i=1,2,\cdots,n$, 则有

$$\frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left[f\left(\frac{1}{2n}\right)+f\left(\frac{3}{2n}\right)+f\left(\frac{5}{2n}\right)+\cdots+f\left(\frac{2n-1}{2n}\right)\right]=\frac{1}{2}\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x,$$

$$\frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left[f\left(\frac{1}{n}\right)+f\left(\frac{2}{n}\right)+\cdots+f\left(\frac{n-1}{n}\right)+f\left(\frac{n}{n}\right)\right]=\frac{1}{2}\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x.$$

两式相减, 得

$$\lim_{n\to\infty}\sigma_{2n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2n}\sum_{k=1}^{2n}(-1)^{k+1}f\left(\frac{k}{2n}\right)=0.$$

同理可证 $\lim\limits_{n\to\infty}\sigma_{2n+1}=0$. 因此 $\lim\limits_{n\to\infty}\sigma_n=0$.

值得注意的是, 在使用夹逼准则求数列 $\{x_n\}$ 的极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 时, 也可以利用定积分的定义来确定该准则中所述的极限 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n$ 或 $\lim\limits_{n\to\infty}z_n$.

【例 1.29】 求 $I=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{2^{\frac{k}{n}}}{n+\dfrac{1}{k}}$.

解 (**方法 1**) 易知 $\dfrac{1}{n+1}\sum\limits_{k=1}^{n}2^{\frac{k}{n}}<x_n\triangleq\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{2^{\frac{k}{n}}}{n+\dfrac{1}{k}}<\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}2^{\frac{k}{n}}$, 则 $y_n<x_n<z_n$, 其中

$$y_n=\frac{1}{n+1}\sum_{k=1}^{n}2^{\frac{k}{n}},\quad z_n=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}2^{\frac{k}{n}}.$$

由于 $\lim\limits_{n\to\infty}z_n=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}2^{\frac{k}{n}}=\int_0^1 2^x\mathrm{d}x=\left.\dfrac{2^x}{\ln 2}\right|_0^1=\dfrac{1}{\ln 2}$, 以及

$$\lim_{n\to\infty}y_n=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n+1}\sum_{k=1}^{n}2^{\frac{k}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n+1}\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}2^{\frac{k}{n}}=\frac{1}{\ln 2},$$

故根据夹逼准则可知 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\dfrac{1}{\ln 2}$, 即所求极限 $I=\dfrac{1}{\ln 2}$.

(**方法 2**) 注意到和式 x_n 的通项 $\dfrac{2^{\frac{k}{n}}}{n+\dfrac{1}{k}}\sim\dfrac{2^{\frac{k}{n}}}{n}$ $(n\to\infty)$, 可将 x_n 拆分成两项, 即

$$x_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{2^{\frac{k}{n}}}{n+\frac{1}{k}}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}2^{\frac{k}{n}}-\sum_{k=1}^{n}2^{\frac{k}{n}}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+\frac{1}{k}}\right)=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}2^{\frac{k}{n}}-r_n,$$

其中

$$0\leqslant r_n=\sum_{k=1}^{n}2^{\frac{k}{n}}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+\frac{1}{k}}\right)\leqslant 2\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n(n+1)}=\frac{2}{n+1}\to 0\quad(n\to\infty),$$

所以

$$\lim_{n\to\infty}x_n=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}2^{\frac{k}{n}}-\lim_{n\to\infty}r_n=\int_0^1 2^x\mathrm{d}x-0=\left.\frac{2^x}{\ln 2}\right|_0^1=\frac{1}{\ln 2}.$$

【注】 这里, 两种方法都利用了夹逼准则与定积分的定义, 比较而言, 方法 2 的核心点是给出 x_n 的通项的等价无穷小, 以及证明 $\lim\limits_{n\to\infty}r_n=0$, 目标比较明确, 且易于实现.

4. 利用 Stolz 定理

Stolz 定理虽未列入全国大学生数学竞赛的考点内容, 但它在处理数列极限时是一个比较活跃的工具.

Stolz 定理有两种形式, 即

(1) $\frac{*}{\infty}$ **型的 Stolz 定理**　设数列 $\{a_n\}$ 是严格单调增加的无穷大量, 且 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{b_{n+1}-b_n}{a_{n+1}-a_n}=l$ (l 有限或 $\pm\infty$), 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{b_n}{a_n}=l$.

(2) $\frac{0}{0}$ **型的 Stolz 定理**　设数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 都是无穷小量, 其中 $\{a_n\}$ 还是严格单调减少数列, 又 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{b_{n+1}-b_n}{a_{n+1}-a_n}=l$ (l 有限或 $\pm\infty$), 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{b_n}{a_n}=l$.

【例 1.30】　设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1>0$, $a_{n+1}=a_n+\frac{1}{a_n}$, $n\geqslant 1$. 证明:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{\sqrt{4n+1}}=\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

解　显然, $\{a_n\}$ 是严格单调增加的正数列. 因此只有两种可能: $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=c$ 存在且有限, 或 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\infty$. 对于前一种情形, 由 $a_{n+1}=a_n+\frac{1}{a_n}$ 两边取极限有 $c=c+\frac{1}{c}$, 矛盾. 所以 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\infty$.

利用 Stolz 定理, 得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n^2}{4n+1}=\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}^2-a_n^2}{4(n+1)+1-(4n+1)}=\frac{1}{4}\lim_{n\to\infty}\left(2+\frac{1}{a_n^2}\right)=\frac{1}{2},$$

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{\sqrt{4n+1}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

【例 1.31】　设数列 $\{x_n\}$ 定义为 $x_1=1$, $x_{n+1}=x_n+\frac{1}{2x_n}$, $n=1,2,\cdots$. 证明

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n^2-n}{\ln n}=\frac{1}{4}.$$

解　易知 $x_{n+1}>x_n>1$ $(n>1)$, 且 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=+\infty$. 利用 Stolz 定理与无穷小替换, 得

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\frac{x_n^2-n}{\ln n}&=\lim_{n\to\infty}\frac{\left(x_{n+1}^2-n-1\right)-\left(x_n^2-n\right)}{\ln(n+1)-\ln n}=\lim_{n\to\infty}\frac{x_{n+1}^2-x_n^2-1}{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}\\&=\frac{1}{4}\lim_{n\to\infty}\frac{n}{x_n^2}=\frac{1}{4}\lim_{n\to\infty}\frac{1}{x_{n+1}^2-x_n^2}=\frac{1}{4}\lim_{n\to\infty}\frac{1}{1+\frac{1}{4x_n^2}}=\frac{1}{4}.\end{aligned}$$

【例 1.32】　设 $0<x_0<\pi$, 当 $n\geqslant 1$ 时, $x_n=\frac{1}{n}\sum\limits_{k=0}^{n-1}\sin x_k$, 求极限: $\lim\limits_{n\to\infty}x_n\sqrt{\ln n}$.

解　易知, 当 $n\geqslant 1$ 时, $0<x_n\leqslant 1$, 且 $x_n-x_{n+1}=\frac{x_n-\sin x_n}{n+1}>0$. 所以 $\{x_n\}$ 是

单调减有下界的数列, 因而收敛. 令 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 则 $0 \leqslant a \leqslant 1$. 利用 Stolz 定理, 得

$$a = \lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty} \frac{\sum\limits_{k=0}^{n-1} \sin x_k}{n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\sum\limits_{k=0}^{n} \sin x_k - \sum\limits_{k=0}^{n-1} \sin x_k}{(n+1)-n} = \lim_{n\to\infty} \sin x_n = \sin a,$$

于是, 有 $a = 0$. 注意到 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x_{n+1}}{x_n} = \lim\limits_{n\to\infty} \left(\dfrac{n}{n+1} + \dfrac{1}{n+1} \cdot \dfrac{\sin x_n}{x_n} \right) = 1$, 再次利用 Stolz 定理, 得

$$\begin{aligned} \lim_{n\to\infty} x_n^2 \ln n &= \lim_{n\to\infty} \frac{\ln n}{\dfrac{1}{x_n^2}} = \lim_{n\to\infty} \frac{\ln(n+1) - \ln n}{\dfrac{1}{x_{n+1}^2} - \dfrac{1}{x_n^2}} = \lim_{n\to\infty} \frac{\ln\left(1 + \dfrac{1}{n}\right) x_{n+1}^2 x_n^2}{x_n^2 - x_{n+1}^2} \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{n+1}{n} \cdot \frac{x_n^3}{x_n - \sin x_n} \cdot \frac{1}{\left(\dfrac{x_n}{x_{n+1}}\right)^2 + \dfrac{x_n}{x_{n+1}}} = 1 \times 6 \times \frac{1}{2} = 3, \end{aligned}$$

因此 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \sqrt{\ln n} = \sqrt{3}$.

【注】 这里, 先后利用了重要极限 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin x}{x} = 1$, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x)}{x} = 1$ 及

$$\lim_{x\to 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \frac{1}{6}.$$

5. 利用 Euler 常数

对于调和数列 $H_n = \sum\limits_{k=1}^{n} \dfrac{1}{k}$, 根据例 1.23 的注可知, $H_n = C + \ln n + \gamma_n$, 其中 $\lim\limits_{n\to\infty} \gamma_n = 0$, 而 $C = 0.57721566490\cdots$ 为 Euler 常数. 利用这一等式, 可计算一些与数列 $\{H_n\}$ 有关的极限.

【例 1.33】 设 $a_n = \sum\limits_{k=1}^{n} \left(\dfrac{1}{3k-2} + \dfrac{1}{3k-1} - \dfrac{2}{3k} \right)$, 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$.

解 因为 $a_n = \sum\limits_{k=1}^{n} \left(\dfrac{1}{3k-2} + \dfrac{1}{3k-1} + \dfrac{1}{3k} \right) - \sum\limits_{k=1}^{n} \dfrac{1}{k} = H_{3n} - H_n$, 所以

$$\begin{aligned} \lim_{n\to\infty} a_n &= \lim_{n\to\infty} (H_{3n} - H_n) = \lim_{n\to\infty} (\ln 3n + \gamma_{3n} - \ln n - \gamma_n) \\ &= \lim_{n\to\infty} (\ln 3 + \gamma_{3n} - \gamma_n) = \ln 3. \end{aligned}$$

【例 1.34】　求极限: $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\left(\dfrac{n+1}{\dfrac{1}{2}+\dfrac{2}{3}+\cdots+\dfrac{n}{n+1}}\right)^n$.

解　令 $a_n=\dfrac{1}{n}\left(\dfrac{n+1}{\dfrac{1}{2}+\dfrac{2}{3}+\cdots+\dfrac{n}{n+1}}\right)^n$, 则

$$a_n=\frac{1}{n}\left(\frac{n+1}{n+1-H_{n+1}}\right)^n=\mathrm{e}^{-n\left[\ln\left(1-\frac{H_{n+1}}{n+1}\right)+\frac{\ln n}{n}\right]}.$$

所以问题转化为求极限: $L=-\lim\limits_{n\to\infty}n\left[\ln\left(1-\dfrac{H_{n+1}}{n+1}\right)+\dfrac{\ln n}{n}\right]$.

注意到 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{H_n}{n}=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{C}{n}+\dfrac{\ln n}{n}+\dfrac{\gamma_n}{n}\right)=0$, 利用 Stolz 定理, 可得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{H_n^2}{n}=\lim_{n\to\infty}\left(H_{n+1}^2-H_n^2\right)=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{H_{n+1}}{n+1}+\frac{n}{n+1}\cdot\frac{H_n}{n}\right)=0.$$

利用 Taylor 公式 $\ln(1-x)=-x-\dfrac{x^2}{2}+o\left(x^2\right)$, 得

$$\begin{aligned}L&=-\lim_{n\to\infty}n\left[-\frac{H_{n+1}}{n+1}-\frac{1}{2}\left(\frac{H_{n+1}}{n+1}\right)^2+o\left(\frac{H_{n+1}}{n+1}\right)^2+\frac{\ln n}{n}\right]\\&=\lim_{n\to\infty}\left[\frac{n\left(C+\gamma_n\right)-\ln n}{n+1}+\frac{n}{(n+1)^2}+\frac{n}{2(n+1)}\frac{H_{n+1}^2}{n+1}+o\left(\frac{H_{n+1}^2}{n+1}\right)\right]\\&=C.\end{aligned}$$

因此, 原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\mathrm{e}^{-\lim\limits_{n\to\infty}n\left[\ln\left(1-\frac{H_{n+1}}{n+1}\right)+\frac{\ln n}{n}\right]}=\mathrm{e}^C$.

【例 1.35】　设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续, 且当 $0\leqslant x\leqslant 1$ 时, $\cos x\leqslant f(x)\leqslant 1$. 求极限:

$$\lim_{n\to\infty}\left(\int_0^{\frac{1}{n+1}}f(x)\mathrm{d}x+\int_0^{\frac{1}{n+2}}f(x)\mathrm{d}x+\cdots+\int_0^{\frac{1}{2n}}f(x)\mathrm{d}x\right).$$

解　记 $a_n=\sum\limits_{k=n+1}^{2n}\int_0^{\frac{1}{k}}f(x)\mathrm{d}x$, 因为 $\cos x\leqslant f(x)\leqslant 1$, 且 $x\in\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 时, $\sin x\geqslant x-\dfrac{x^3}{6}$, 所以

$$\sum_{k=n+1}^{2n}\frac{1}{k}-\frac{1}{6}\sum_{k=n+1}^{2n}\frac{1}{k^3}\leqslant\sum_{k=n+1}^{2n}\sin\frac{1}{k}=\sum_{k=n+1}^{2n}\int_0^{\frac{1}{k}}\cos x\mathrm{d}x\leqslant a_n\leqslant\sum_{k=n+1}^{2n}\frac{1}{k}.$$

注意到 $\sum\limits_{k=n+1}^{2n}\dfrac{1}{k}=H_{2n}-H_n=\ln 2+(\gamma_{2n}-\gamma_n)$, 所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=n+1}^{2n}\dfrac{1}{k}=\ln 2$.

因为级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}\dfrac{1}{k^3}$ 收敛, 其部分和数列 $\{S_n\}$ 收敛, 所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=n+1}^{2n}\dfrac{1}{k^3}=\lim\limits_{n\to\infty}(S_{2n}-S_n)=0$. 根据夹逼准则, $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\ln 2$.

题型三、两类典型问题

这一节讨论与极限相关联的两类典型问题, 即极限的存在性、极限的局部逆问题.

1. 极限的存在性

讨论极限的存在性, 是高等数学中既十分典型又经常遇到的问题, 在研究非初等函数的连续性与可导性时, 往往归结为这类问题.

1) 利用极限存在的充要条件

由于极限 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 存在的充分必要条件是: 左极限 $f(x_0-0)\triangleq\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)$ 与右极限 $f(x_0+0)\triangleq\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)$ 同时存在并且相等. 因此, 当左、右极限 $f(x_0-0)$ 与 $f(x_0+0)$ 至少有一个不存在或者虽然都存在但不相等时, 极限 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 一定不存在.

2) 利用 Heine 定理

如果能够选取数列 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$, 使得 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\infty$, $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=\infty$, 并且 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)$ 与 $\lim\limits_{n\to\infty}f(y_n)$ 至少有一个不存在, 或者虽然都存在但不相等, 那么极限 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)$ 不存在.

同理, 为了证明极限 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 不存在, 则要求存在数列 $\{x_n\}$, $\{y_n\}$ 使 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x_0$, $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=x_0$, 并且 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)$ 与 $\lim\limits_{n\to\infty}f(y_n)$ 至少有一个不存在, 或者虽然都存在但不相等.

3) 利用已知结论

(1) 数列 $\{x_n\}$ 的极限存在且 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$ 的充分必要条件是 $\lim\limits_{k\to\infty}x_{2k}=a$ 且 $\lim\limits_{k\to\infty}x_{2k+1}=a$.

(2) 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$ 的充分必要条件是对任意 $i=0,1,\cdots,p-1$, 都有 $\lim\limits_{k\to\infty}x_{pk+i}=a$.

【例 1.36】 讨论极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left(1+\mathrm{e}^{\frac{2}{x}}\right)}{\ln\left(1+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}\right)}$ 的存在性.

解 为方便起见, 先作变量代换: $u=\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}$, 则当 $x\to 0^-$ 时, $u\to 0$; 当 $x\to 0^+$ 时, $u\to+\infty$. 从而

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{\ln\left(1+\mathrm{e}^{\frac{2}{x}}\right)}{\ln\left(1+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}\right)}=\lim_{u\to 0}\frac{\ln(1+u^2)}{\ln(1+u)}=\lim_{u\to 0}\frac{u^2}{u}=0\quad(\ln(1+t)\sim t(t\to 0));$$

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln\left(1+\mathrm{e}^{\frac{2}{x}}\right)}{\ln\left(1+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}\right)}=\lim_{u\to+\infty}\frac{\ln\left(1+u^2\right)}{\ln(1+u)}=\lim_{u\to+\infty}\frac{\dfrac{2u}{1+u^2}}{\dfrac{1}{1+u}}=2.$$

因为左、右极限虽然都存在但不相等, 所以极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left(1+\mathrm{e}^{\frac{2}{x}}\right)}{\ln\left(1+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}\right)}$ 不存在.

【例 1.37】　设函数

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\displaystyle\int_0^{x^2}\sqrt{1+\tan^2 t}\,\mathrm{d}t}{2x^2}, & x<0,\\[2ex] \dfrac{\sqrt{1+x^2}-1}{\ln\left(1+x^2\right)}, & x>0,\end{cases}$$

求极限 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)$.

解　利用 L'Hospital 法则容易求得 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的左、右极限分别为

$$f(0-0)=\lim_{x\to 0^-}f(x)=\lim_{x\to 0}\frac{\displaystyle\int_0^{x^2}\sqrt{1+\tan^2 t}\,\mathrm{d}t}{2x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{2x\sqrt{1+\tan^2 x^2}}{4x}=\frac{1}{2}$$

与

$$f(0+0)=\lim_{x\to 0^+}f(x)=\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{\ln\left(1+x^2\right)}=\lim_{x\to 0}\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\cdot\frac{1+x^2}{2x}=\frac{1}{2}.$$

由此可知函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的左、右极限存在且相等, 所以

$$\lim_{x\to 0}f(x)=\frac{1}{2}.$$

【例 1.38】　设 $x_1=\sqrt{7}$, $x_2=\sqrt{7-\sqrt{7}}$, $x_{n+2}=\sqrt{7-\sqrt{7+x_n}}$, $n=1,2,\cdots$. 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在并求此极限.

解　这里, 先假设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$, 对 $x_{n+2}=\sqrt{7-\sqrt{7+x_n}}$ 的两边取极限, 得 $a=\sqrt{7-\sqrt{7+a}}$, 解得 $a=2$. 下证 $a=2$ 就是 $\{x_n\}$ 的极限, 这等价于证 $\lim\limits_{k\to\infty}x_{2k}=2$ 且 $\lim\limits_{k\to\infty}x_{2k+1}=2$. 事实上, 由于

$$\begin{aligned}\left|x_{2k+2}-2\right|&=\left|\sqrt{7-\sqrt{7+x_{2k}}}-2\right|=\frac{\left|x_{2k}-2\right|}{\left(\sqrt{7-\sqrt{7+x_{2k}}}+2\right)\left(\sqrt{7+x_{2k}}+3\right)}\\&\leqslant\frac{1}{6}\left|x_{2k}-2\right|,\end{aligned}$$

如此递推下去, 得

$$0 \leqslant |x_{2k+2}-2| \leqslant \frac{1}{6}|x_{2k}-2| \leqslant \frac{1}{6^2}|x_{2k-2}-2| \leqslant \cdots \leqslant \frac{1}{6^k}|x_2-2|.$$

同理, 对于 x_{2k+1} 有如下估计式:

$$0 \leqslant |x_{2k+1}-2| \leqslant \frac{1}{6}|x_{2k-1}-2| \leqslant \frac{1}{6^2}|x_{2k-3}-2| \leqslant \cdots \leqslant \frac{1}{6^k}|x_1-2|.$$

注意到 $\lim\limits_{k\to\infty}\dfrac{1}{6^k}=0$, 利用夹逼准则, 得 $\lim\limits_{k\to\infty}x_{2k}=2$ 且 $\lim\limits_{k\to\infty}x_{2k+1}=2$. 因此 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=2$.

2. 极限的局部逆问题

如果已知函数的极限存在, 但是在函数的表示式中含有一个 (或者几个) 待定的参数, 要求确定待定参数的值, 这就是所谓的函数极限的局部逆问题.

【例 1.39】 已知 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1}{ax-\sin x}\displaystyle\int_0^x\frac{t^2}{\sqrt{b+t}}\mathrm{d}t=1$, 求 a 与 b.

解 易知 $b>0$, 否则题设等式中的定积分当 $x\to0^-$ 时无意义. 利用 L'Hospital 法则, 得

$$\lim_{x\to0}\frac{x^2}{(a-\cos x)\sqrt{b+x}}=1. \qquad ①$$

由于①式左边分子 $x^2\to0$, 欲使上式成立, 则分母的极限也必须为零:

$$\lim_{x\to0}(a-\cos x)\sqrt{b+x}=0,$$

即 $(a-1)\sqrt{b}=0$, 从而 $a=1$, 代入①式, 即得

$$\lim_{x\to0}\frac{x^2}{1-\cos x}\cdot\frac{1}{\sqrt{b+x}}=1,$$

所以 $\dfrac{2}{\sqrt{b}}=1$, 即 $b=4$.

【例 1.40】 试确定常数 a 与 b, 使得 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{ax^2-x+3}-2x\right)=b$.

解 所给等式左端是 "$\infty-\infty$" 型的不定式, 为了确定式中的参数 a 与 b, 有两种求解方法. 一是直接将所给无理式有理化, 进而求出 a, b; 二是先将 "$\infty-\infty$" 型化为 "$0\cdot\infty$" 型. 现采用后一种方法, 将原式改写成

$$\lim_{x\to+\infty}x\left(\sqrt{a-\frac{1}{x}+\frac{3}{x^2}}-2\right)=b.$$

可见, 上式左端第 2 个因子的极限必须为零, 故有 $\sqrt{a}-2=0$, 即 $a=4$.

将 $a=4$ 代入原式, 并有理化, 得

$$b=\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{4x^2-x+3}-2x\right)=\lim_{x\to+\infty}\frac{-x+3}{\sqrt{4x^2-x+3}+2x}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{-1+\dfrac{3}{x}}{\sqrt{4-\dfrac{1}{x}+\dfrac{3}{x^2}}+2}=-\frac{1}{4}.$$

【例 1.41】　试确定常数 α 和 β, 使当 $x\to 0$ 时, 函数 $f(x)=\arctan x-\dfrac{x+\alpha x^3}{1+\beta x^2}$ 是关于 x 的尽可能高阶的无穷小.

解　利用 Taylor 公式, 得 $\arctan x=x-\dfrac{1}{3}x^3+\dfrac{1}{5}x^5-\dfrac{1}{7}x^7+o\left(x^7\right)$,

$$\frac{x+\alpha x^3}{1+\beta x^2}=\left(x+\alpha x^3\right)\left(1-\beta x^2+\beta^2x^4-\beta^3x^6+o\left(x^6\right)\right)$$

$$=x+(\alpha-\beta)x^3+\beta(\beta-\alpha)x^5+\beta^2(\alpha-\beta)x^7+o\left(x^7\right),$$

从而

$$f(x)=\left(-\frac{1}{3}-\alpha+\beta\right)x^3+\left(\frac{1}{5}+\alpha\beta-\beta^2\right)x^5+\left(-\frac{1}{7}-\alpha\beta^2+\beta^3\right)x^7+o\left(x^7\right).$$

令 $-\dfrac{1}{3}-\alpha+\beta=0$, $\dfrac{1}{5}+\alpha\beta-\beta^2=0$, 解得 $\alpha=\dfrac{4}{15}$, $\beta=\dfrac{3}{5}$. 此时 $-\dfrac{1}{7}-\alpha\beta^2+\beta^3=-\dfrac{4}{175}\neq 0$. 因此, 当 $\alpha=\dfrac{4}{15}$, $\beta=\dfrac{3}{5}$ 时, $f(x)=-\dfrac{4}{175}x^7+o\left(x^7\right)$ 是关于 x 的 7 阶无穷小.

【例 1.42】　试确定常数 A, B, C, 使下式当 $x\to 0$ 时成立:

$$\frac{\mathrm{e}^{\sin x}}{\sin x}=\frac{1+Bx+Cx^2}{x+Ax^2}+o\left(x^2\right).$$

解　将所给等式两端同时乘以 $(1+Ax)\sin x$, 并注意到当 $x\to 0$ 时, $(1+Ax)(\sin x)\cdot o\left(x^2\right)=o\left(x^3\right)$, 得

$$(1+Ax)\mathrm{e}^{\sin x}=\frac{\sin x}{x}\left(1+Bx+Cx^2\right)+o\left(x^3\right).$$

根据三阶 Taylor 公式 $f(x)=f(0)+f'(0)x+\dfrac{f''(0)}{2}x^2+\dfrac{f'''(0)}{6}x^3+o\left(x^3\right)$, 可得 $\mathrm{e}^{\sin x}=1+x+\dfrac{x^2}{2}+o\left(x^3\right)$, $\dfrac{\sin x}{x}=1-\dfrac{x^2}{6}+o\left(x^3\right)$, 代入上式并整理, 得

$$(A-B+1)x+\left(A-C+\frac{2}{3}\right)x^2+\frac{1}{6}(3A+B)x^3=o\left(x^3\right).$$

欲使上式成立, 必须有

$$A-B+1=0,\quad A-C+\frac{2}{3}=0,\quad 3A+B=0,$$

联立解得 $A=-\frac{1}{4}$, $B=\frac{3}{4}$, $C=\frac{5}{12}$.

题型四、函数及其连续性

函数是一个变量对另一个 (或多个) 变量的依赖关系的抽象数学模型. 在高等数学中, 函数是一个重要的基本概念, 也是主要研究对象; 连续是函数的一个重要性质, 而连续函数则是需要着重讨论的一类重要函数.

本节的基本问题包括

(1) 函数的基本性质;

(2) 函数的连续性;

(3) 函数的间断点及其类型;

(4) 闭区间上连续函数性质的应用.

1. 函数的基本性质

函数的基本性质包括单调性、有界性、奇偶性及周期性.

(1) **单调性** 若对于任意的 x_1, $x_2\in(a,b)$, 当 $x_1<x_2$ 时有 $f(x_1)<f(x_2)$, 则称函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 上单调增加; 若对于任意的 $x_1,x_2\in(a,b)$, 当 $x_1<x_2$ 时有 $f(x_1)>f(x_2)$, 则称函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 上单调减少.

(2) **有界性** 若存在正数 M, 使得对一切 $x\in(a,b)$ 都有 $|f(x)|\leqslant M$ 成立, 则称函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 上有界.

(3) **奇偶性** 设函数 $f(x)$ 在 $(-l,l)$ 上有定义. 若对一切 $x\in(-l,l)$, 恒有 $f(-x)=f(x)$, 则称 $f(x)$ 为偶函数, 其图形关于 y 轴对称. 若对一切 $x\in(-l,l)$, 恒有 $f(-x)=-f(x)$, 则称 $f(x)$ 为奇函数, 其图形关于坐标原点对称, 并有 $f(0)=0$.

(4) **周期性** 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有定义. 若存在 $T\neq 0$, 使得对于任意的 $x\in(-\infty,+\infty)$, 恒有 $f(x+T)=f(x)$, 则称 $f(x)$ 是以 T 为周期的周期函数. 通常我们所说的周期函数的周期是指最小正周期.

函数的前两个性质既可根据定义也可利用导数方法判别, 后两个性质往往根据定义判别. 例如, 根据定义易知 $f(x)=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$ 为奇函数.

【例 1.43】 设 $f(x)$ 满足 $af(x)+bf\left(\frac{1}{x}\right)=\frac{c}{x}$, 其中 a, b, c 均为常数, 且 $|a|\neq|b|$. 试证: $f(x)$ 为奇函数.

证 在所给方程中, 用 $\frac{1}{x}$ 代替 x 得 $af\left(\frac{1}{x}\right)+bf(x)=cx$. 联立原方程, 消去 $f\left(\frac{1}{x}\right)$

得

$$\left(a^2-b^2\right)f(x)=\frac{ac}{x}-bcx.$$

因为 $|a|\neq|b|$, 所以 $f(x)=\dfrac{c}{a^2-b^2}\left(\dfrac{a}{x}-bx\right)$. 而

$$f(-x)=\frac{c}{a^2-b^2}\left(-\frac{a}{x}+bx\right)=-\frac{c}{a^2-b^2}\left(\frac{a}{x}-bx\right)=-f(x),$$

故 $f(x)$ 为奇函数.

【例 1.44】　已知函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有定义, 且满足

(1) $f(x+\pi)=f(x)+\sin x$;　　(2) 当 $x\in[0,\pi]$ 时, $f(x)=0$.

证明: $f(x)$ 是周期函数, 并作出 $f(x)$ 在 $[-3,3]$ 上的图形.

证　这里只证明 $f(x)$ 是周期函数, 并给出 $f(x)$ 在一个周期上的表达式, 其图形从略. 因为

$$f(x+2\pi)=f[(x+\pi)+\pi]=f(x+\pi)+\sin(x+\pi)$$

$$=f(x)+\sin x-\sin x=f(x),$$

所以 $f(x)$ 是周期函数.

事实上, 还可以进一步证明 $T=2\pi$ 是 $f(x)$ 的周期.

假设 a 是函数 $f(x)$ 的周期, 且 $0<a<2\pi$, 则对于任意 $x\in(-\infty,+\infty)$, 都有 $f(x+a)=f(x)$. 特别地, 若取 $x=0$, 得 $f(a)=f(0)=0$; 取 $x=\pi$, 得 $f(\pi+a)=f(\pi)=0$.

因为 $f(\pi+a)=f(a)+\sin a$, 故 $\sin a=0$, 从而 $a=\pi$. 于是, 对于任意 $x\in(-\infty,+\infty)$, 都有 $f(x+\pi)=f(x)$. 而 $f(x+\pi)=f(x)+\sin x$, 得 $\sin x=0$, 矛盾! 故假设不成立.

因此, $f(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数.

现在我们来求 $f(x)$ 的表达式. 任取 $x\in[\pi,2\pi]$, 则 $x-\pi\in[0,\pi]$, 从而 $f(x-\pi)=0$, 且

$$f(x)=f((x-\pi)+\pi)=f(x-\pi)+\sin(x-\pi)=-\sin x.$$

因此, 函数 $f(x)$ 在一个周期 $[0,2\pi]$ 上的表达式为

$$f(x)=\begin{cases}0, & 0\leqslant x\leqslant\pi,\\ -\sin x, & \pi<x\leqslant 2\pi.\end{cases}$$

2. 函数的连续性

函数连续性的定义　设 $f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内有定义, 如果 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$, 则称 $f(x)$ 在点 x_0 处连续. 如果 $f(x_0-0)$ 或 $f(x_0+0))=f(x_0)$, 则称 $f(x)$ 在点 x_0 处左 (或右) 连续. 如果 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上每一点都连续, 则称 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续.

【注】 函数在左端点连续是指右连续, 在右端点连续是指左连续.

由连续性的定义与运算性质可以导出: 基本初等函数在其定义域内都是连续的; 一切初等函数在其定义区间内都是连续的. 因此, 判断函数连续性的问题多集中于分段函数问题上. 这类问题大致可分成两种形式:

(1) 如果 $f(x)$ 在点 x_0 左右 (两侧) 函数表达式相同, 而在点 x_0 处的值单独给定, 欲判定其连续性, 则只需先求出 $f(x)$ 当 $x \to x_0$ 时的极限, 再判定 $f(x_0)$ 是否等于该极限值.

(2) 如果 $f(x)$ 在点 x_0 左右函数表达式不同, 应先按左右极限的定义确定 $f(x)$ 当 $x \to x_0$ 时的极限, 而后再由连续性定义来判定 $f(x)$ 的连续性. 需要特别指出, 有个别例外情形, 如

$$f(x)=\begin{cases} \mathrm{e}^{\frac{1}{x}}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0 \end{cases} \quad 与 \quad f(x)=\begin{cases} \arctan\dfrac{1}{1-x}, & x\neq 1,\\ \dfrac{\pi}{2}, & x=1 \end{cases}$$

之类的分段函数, 由于在分段点两侧其变化趋势不一致, 故也应通过研究左右极限来确定极限的存在性.

【例 1.45】 问是否存在区间 $(-\infty,+\infty)$ 上的可微函数 $f(x)$, 分别满足下列条件：

(1) $f(f(x))=x^4-2x^3+4x^2-3x+4$;

(2) $f(f(x))=x^4-3x^3+3x^2-2x+2$.

若存在, 请给出一个这样的函数; 若不存在, 请阐述理由.

解 (1) 存在. 考虑多项式 $f(x)=ax^2+bx+c$, 则 $f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上的可微函数, 且

$$f(f(x))=a^3x^4+2a^2bx^3+\left(ab^2+2a^2c+ab\right)x^2+\left(2abc+b^2\right)x+\left(ac^2+bc+c\right).$$

欲使 $f(f(x))=x^4-2x^3+4x^2-3x+4$, 比较等式前三项的系数得 $a^3=1$, $2a^2b=-2, ab^2+2a^2c+ab=4$, 解得 $a=1,b=-1,c=2$. 经计算知, 后两项的系数也分别对应相等: $2abc+b^2=-3$, $ac^2+bc+c=4$. 因此, $f(x)=x^2-x+2$ 是满足条件的函数.

(2) 不存在. 若不然, 则由 $f(f(x))=x^4-3x^3+3x^2-2x+2$, 得 $f(f(1))=1$, 且

$$f(f(f(x)))=f^4(x)-3f^3(x)+3f^2(x)-2f(x)+2.$$

令 $x=1$, 代入上式并整理, 得

$$(f(1)-1)(f(1)-2)\left(f^2(1)+1\right)=0,$$

解得 $f(1)=1$ 或 $f(1)=2$. 另一方面, 仍由 $f(x)$ 所满足的等式两边求导, 得

$$f'(f(x))f'(x)=4x^3-9x^2+6x-2.$$

若 $f(1)=1$, 则 $[f'(1)]^2=-1<0$, 矛盾. 若 $f(1)=2$, 则 $f'(2)f'(1)=-1<0$; 再令 $x=2$ 代入上式, 由于 $f(2)=1$, 所以 $f'(1)f'(2)=6>0$, 也导致矛盾. 因此不存在满足条件的函数.

【例 1.46】　试研究函数

$$f(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^x(\sin x+\cos x), & x>0,\\ 2x+a, & x\leqslant 0,\end{cases}$$

当 a 取何值时, $f(x)$ 处处连续?

解　当 $x>0$ 时, $f(x)=\mathrm{e}^x(\sin x+\cos x)$; 当 $x<0$ 时, $f(x)=2x+a$, 都是初等函数. 由初等函数的连续性可知, $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 与 $(0,+\infty)$ 内连续. 因此, 只需研究 $x=0$ 点的情形. 由于在 $x=0$ 的左右两侧, $f(x)$ 的表达式不同, 故需分左、右极限讨论. 而

$$f(0+0)=\lim_{x\to 0^+}f(x)=\lim_{x\to 0^+}\mathrm{e}^x(\sin x+\cos x)=1,$$

$$f(0-0)=\lim_{x\to 0^-}f(x)=\lim_{x\to 0^-}(2x+a)=a,$$

可见, 仅当 $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)$, 即 $a=1$ 时, $\lim\limits_{x\to 0}f(x)$ 才存在, 且 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=1$. 又 $f(0)=a=1$, 故当 $a=1$ 时, $f(x)$ 在 $x=0$ 点连续.

因此, 当且仅当 $a=1$ 时, $f(x)$ 在其定义域 $(-\infty,+\infty)$ 内处处连续.

【例 1.47】　试研究函数 $f(x)=\begin{cases}x^\alpha\sin\dfrac{1}{x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0\end{cases}$ 的连续性.

解　当 $x>0$ 时, $f(x)=x^\alpha\sin\dfrac{1}{x}$; 当 $x<0$ 时, $f(x)=0$, 均为初等函数. 由初等函数的连续性可知, $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 与 $(0,+\infty)$ 内连续, 故只需研究 $x=0$ 处的情形.

当 $\alpha>0$ 时, $\lim\limits_{x\to 0^+}x^\alpha=0$, $\sin\dfrac{1}{x}$ 为有界变量, 所以 $f(0+0)=\lim\limits_{x\to 0^+}x^\alpha\sin\dfrac{1}{x}=0$. 显然, $f(0-0)=0$, 故 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0=f(0)$, 从而可知 $f(x)$ 在 $x=0$ 点连续.

当 $\alpha=0$ 时, 因为 $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}\sin\dfrac{1}{x}$ 不存在, 所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 点不连续.

当 $\alpha<0$ 时, 由于 $\lim\limits_{x\to 0^+}x^\alpha$ 为无穷大, 欲使 $f(x)$ 在 $x=0$ 点连续, 必须

$$f(0+0)=\lim_{x\to 0^+}x^\alpha\sin\frac{1}{x}=0,$$

这又必须有 $\lim\limits_{x\to 0}\sin\dfrac{1}{x}=0$, 显然这与 $\lim\limits_{x\to 0}\sin\dfrac{1}{x}$ 不存在相矛盾, 因此 $f(x)$ 在 $x=0$ 点不连续.

综上所述可知, 当且仅当 $\alpha>0$ 时, $f(x)$ 在其定义域 $(-\infty,+\infty)$ 内处处连续.

【例 1.48】 设函数 $f(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上有定义, 且 $\mathrm{e}^x f(x)$ 和 $\mathrm{e}^{-f(x)}$ 在 $(0,+\infty)$ 上都是单调增加的函数. 证明: $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上连续.

解 任取点 $x_0 \in (0,+\infty)$, 当 $x > x_0$ 时, 根据 $\mathrm{e}^x f(x)$ 和 $\mathrm{e}^{-f(x)}$ 的单调增加性可知, $\mathrm{e}^x f(x) \geqslant \mathrm{e}^{x_0} f(x_0)$, 且 $\mathrm{e}^{-f(x)} \geqslant \mathrm{e}^{-f(x_0)}$, 所以 $f(x_0) \geqslant f(x) \geqslant \mathrm{e}^{x_0-x} f(x_0)$. 由夹逼准则, 有 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x) = f(x_0)$.

同理, 当 $0 < x < x_0$ 时, $f(x_0) \leqslant f(x) \leqslant \mathrm{e}^{x_0-x} f(x_0)$. 仍由夹逼准则, 有 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x) = f(x_0)$.

因此, 可得 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$, 即 $f(x)$ 在点 x_0 处连续, 所以 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上连续.

3. 函数的间断点及其类型

如果函数 $f(x)$ 在 x_0 处不连续, 则称 x_0 是 $f(x)$ 的间断点. 通常把间断点分成如下两类.

(1) 如果左极限 $f(x_0-0)$ 与右极限 $f(x_0+0)$ 都存在, 那么 x_0 是 $f(x)$ 的第一类间断点 (左、右极限相等者是可去间断点, 不相等者是跳跃间断点).

(2) 不是第一类间断点的任何间断点, 称为第二类间断点 (常见的有无穷间断点和振荡间断点).

【例 1.49】 试确定函数 $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x(x+2)}{\sin \pi x}, & x < 0, \\ \dfrac{x}{x^2-1}, & x \geqslant 0 \end{cases}$ 的间断点及其类型.

解 可能的间断点为 $x = -n$ (n 为正整数), $x = 0$ 及 $x = 1$, 而 $f(x)$ 在其他点处均连续. 因为

$$f(0+0) = 0, \quad f(0-0) = \frac{2}{\pi}, \quad \lim_{x\to -2} f(x) = -\frac{2}{\pi},$$

且当 $x \to 1$ 及 $x \to -n$ ($n \in \mathbb{N}, n \neq 2$) 时, $f(x) \to \infty$, 所以 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的跳跃间断点, $x = -2$ 是 $f(x)$ 的可去间断点, 而 $x = 1$ 及 $x = -n$ ($n \in \mathbb{N}, n \neq 2$) 都是 $f(x)$ 的无穷间断点.

【例 1.50】 设 $f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x \leqslant 0, \end{cases}$ $g(x) = \begin{cases} x-1, & x \geqslant 1, \\ 1-x, & x < 1. \end{cases}$

(1) 证明: $g[f(x)] = 1 - f(x)$.

(2) 指出 $f[g(x)]$ 的间断点, 并指明间断点的类型.

证 根据题设以及复合函数的定义, 有

$$g[f(x)] = \begin{cases} f(x)-1, & f(x) \geqslant 1, \\ 1-f(x), & f(x) < 1 \end{cases} = \begin{cases} 0, & x > 0, \\ 1, & x \leqslant 0 \end{cases} = 1 - f(x).$$

又

$$f[g(x)]=\begin{cases}1, & g(x)>0,\\ 0, & g(x)\leqslant 0\end{cases}=\begin{cases}1, & x\neq 1,\\ 0, & x=1,\end{cases}$$

由于 $\lim\limits_{x\to 1}f[g(x)]=1$, 故 $x=1$ 是 $f[g(x)]$ 的第一类 (可去) 间断点.

【例 1.51】　试确定 a,b 的值, 使 $f(x)=\dfrac{\mathrm{e}^x-b}{(x-a)(x-b)}$ 有无穷间断点 $x=\mathrm{e}$ 、可去间断点 $x=1$.

解　因为 $x=\mathrm{e}$ 和 $x=1$ 分别是 f 的无穷间断点与可去间断点, 所以 $(a,b)=(\mathrm{e},1)$ 或 $(1,\mathrm{e})$.

(1) 若 $(a,b)=(\mathrm{e},1)$, 则 $f(x)=\dfrac{\mathrm{e}^x-1}{(x-\mathrm{e})(x-1)}$. 但是

$$\lim_{x\to 1}f(x)=\lim_{x\to 1}\frac{\mathrm{e}^x-1}{(x-\mathrm{e})(x-1)}=\infty,$$

即 $x=1$ 是 $f(x)$ 的无穷间断点, 矛盾!

(2) 若 $(a,b)=(1,\mathrm{e})$, 则 $f(x)=\dfrac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}}{(x-1)(x-\mathrm{e})}$. 因为

$$\lim_{x\to \mathrm{e}}f(x)=\lim_{x\to \mathrm{e}}\frac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}}{(x-1)(x-\mathrm{e})}=\infty,$$

$$\lim_{x\to 1}f(x)=\lim_{x\to 1}\frac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}}{(x-1)(x-\mathrm{e})}=\frac{\mathrm{e}}{1-\mathrm{e}},$$

所以 $x=\mathrm{e}$ 和 $x=1$ 分别是 $f(x)$ 的无穷间断点与可去间断点.

综合上述, 当且仅当 $a=1,b=\mathrm{e}$ 时, 函数 $f(x)$ 有无穷间断点 $x=\mathrm{e}$ 、可去间断点 $x=1$.

4. 闭区间上连续函数性质的应用

闭区间上的连续函数具有下述重要性质:

(1) **有界性定理**　如果 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在该区间上有界, 即存在正数 M, 对一切 $x\in[a,b]$, 有 $|f(x)|\leqslant M$.

推论　设 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上连续, 且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在, 则 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上有界.

(2) **最大最小值定理**　如果 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在该区间上存在最大值和最小值, 即存在 $x_1,x_2\in[a,b]$, 使对一切 $x\in[a,b]$, 有 $f(x_1)\leqslant f(x)\leqslant f(x_2)$.

(3) **介值定理**　如果 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 且 $f(a)=A,f(b)=B,A\neq B$, 不妨设 $A<B$, 则对于任何 $C:A<C<B$, 在 (a,b) 内至少存在一点 ξ, 使得 $f(\xi)=C$ $(a<\xi<b)$.

推论 1 (零点定理) 如果 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 且 $f(a)f(b)<0$, 则在 (a,b) 内至少存在一点 ξ, 使 $f(\xi)=0$ $(a<\xi<b)$.

推论 2 闭区间上的连续函数必取得介于最大值 M 与最小值 m 之间的任何值, 即若 M,m 分别是 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的最大值与最小值, 且 $m\leqslant C\leqslant M$, 则必存在 $\xi\in[a,b]$, 使 $f(\xi)=C$.

上述定理是闭区间上连续函数具有的最基本的性质, 用途极广. 需要注意的是, 若将定理中的闭区间换为开区间, 则有关结论都可能不成立, 如 $f(x)=\dfrac{1}{x}$ 在开区间 $(0,1)$ 上连续, 但它在 $(0,1)$ 上无界, 没有最大值.

【例 1.52】 设 $f(x)$ 在 (a,b) 内连续, $x_i\in(a,b), i=1,2,\cdots,n$. 证明: 存在 $\xi\in(a,b)$ 使得

$$f(\xi)=\frac{1}{n}\left[f\left(x_1\right)+f\left(x_2\right)+\cdots+f\left(x_n\right)\right].$$

【分析】 因为题中仅设 $f(x)$ 在开区间 (a,b) 内连续, 所以无法利用闭区间上连续函数的性质. 但应看到, 有关系的仅是开区间内有限个点, 因此总可以把这 n 个点放在较小的闭区间上讨论.

证 令 $c=\min\left\{x_1,x_2,\cdots,x_n\right\}, d=\max\left\{x_1,x_2,\cdots,x_n\right\}$. 由于 $[c,d]\subset(a,b)$, 则 $f(x)$ 在 $[c,d]$ 上连续. 因此 $f(x)$ 在 $[c,d]$ 上存在最大值 M 与最小值 m, 从而有

$$m\leqslant\frac{1}{n}\left[f\left(x_1\right)+f\left(x_2\right)+\cdots+f\left(x_n\right)\right]\leqslant M.$$

根据连续函数介值定理的推论, 存在 $\xi\in[c,d]\subset(a,b)$, 使得

$$f(\xi)=\frac{1}{n}\left[f\left(x_1\right)+f\left(x_2\right)+\cdots+f\left(x_n\right)\right].$$

【例 1.53】 证明: 若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续, 且存在数列 $\left\{x_n\right\}, x_n\in(a,b)$ $(n=1,2,\cdots)$, 使得 $\lim\limits_{n\to\infty}f\left(x_n\right)=A$, 则存在 $x_0\in[a,b]$, 使得 $f\left(x_0\right)=A$.

证 因为 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 所以 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可取得最大值 M 与最小值 m, 即对于任意 $x\in[a,b]$, 都有 $m\leqslant f(x)\leqslant M$. 从而

$$m\leqslant f\left(x_n\right)\leqslant M\quad(n=1,2,\cdots).$$

对上述不等式取极限, 注意到 $\lim\limits_{n\to\infty}f\left(x_n\right)=A$, 并且利用极限的保号性, 得 $m\leqslant A\leqslant M$. 再由连续函数介值定理的推论可知, 必存在 $x_0\in[a,b]$, 使得 $f\left(x_0\right)=A$.

【例 1.54】 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续, 且 $f(f(x))=x$. 证明: 至少存在一点 $x_0\in(-\infty,+\infty)$, 使得 $f\left(x_0\right)=x_0$.

【分析】 考虑辅助函数 $F(x)=f(x)-x$, 则 $F(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续. 如果能证明在 $(-\infty,+\infty)$ 内既存在点 x_1 使得 $F\left(x_1\right)\geqslant 0$, 又存在点 x_2 使得 $F\left(x_2\right)\leqslant 0$, 那么根据连续函数介值定理知, 必存在点 x_0 使得 $F\left(x_0\right)=0$, 即 $f\left(x_0\right)=x_0$.

证　用反证法. 假设对任意 $x \in (-\infty,+\infty)$ 恒有 $F(x)<0$, 即 $f(x)<x$, 则 $f(f(x))<f(x)<x$, 此与题设条件矛盾. 所以存在点 $x_1 \in (-\infty,+\infty)$ 使得 $F(x_1) \geqslant 0$.

同理可证, 存在点 $x_2 \in (-\infty,+\infty)$ 使得 $F(x_2) \leqslant 0$.

若 $F(x_1)=0$ 或 $F(x_2)=0$, 则取 $x_0=x_1$ 或 x_2 即得所证. 下设 $F(x_1)>0$, 且 $F(x_2)<0$, 根据连续函数介值定理知, 必存在点 $x_0 \in (-\infty,+\infty)$ 使得 $F(x_0)=0$, 即 $f(x_0)=x_0$.

【例 1.55】　设 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续, $f(0)=0, f(1)=1$. 求证: 对任意正整数 n, 存在 $\xi_n \in [0,1]$, 使得 $f\left(\xi_n-\dfrac{1}{n}\right)=f(\xi_n)-\dfrac{1}{n}$.

证　设 $g(x)=f(x)-f\left(x-\dfrac{1}{n}\right)-\dfrac{1}{n}$, 则 $g(x)$ 在 $\left[\dfrac{1}{n},1\right]$ 上连续. 所以 $g(x)$ 在 $\left[\dfrac{1}{n},1\right]$ 上可取得最大值 M 与最小值 m, 即对任意 $x \in \left[\dfrac{1}{n},1\right]$, 都有 $m \leqslant g(x) \leqslant M$. 从而有

$$m \leqslant \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} g\left(\frac{k}{n}\right) \leqslant M.$$

根据连续函数的介值定理可知, 存在 $\xi_n \in [0,1]$, 使得 $g(\xi_n)=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n} g\left(\dfrac{k}{n}\right)$.

另一方面, 有

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n} g\left(\frac{k}{n}\right) &= \left[f\left(\frac{1}{n}\right)-f(0)-\frac{1}{n}\right]+\left[f\left(\frac{2}{n}\right)-f\left(\frac{1}{n}\right)-\frac{1}{n}\right]\\ &\quad +\cdots+\left[f(1)-f\left(\frac{n-1}{n}\right)-\frac{1}{n}\right]\\ &= f(1)-f(0)-1=0,\end{aligned}$$

所以 $g(\xi_n)=0$, 即 $f\left(\xi_n-\dfrac{1}{n}\right)=f(\xi_n)-\dfrac{1}{n}$.

1.3　真题选讲与点评

【例 1.56】(第一届全国初赛题, 2009)　求极限: $L=\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{2x}+\cdots+\mathrm{e}^{nx}}{n}\right)^{\frac{\mathrm{e}}{x}}$, 其中 n 是给定的正整数.

解　(**方法 1**) 作对数恒等变形, 再利用 L'Hospital 法则.

$$L=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}}{x}\left[\ln\left(\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{2x}+\cdots+\mathrm{e}^{nx}\right)-\ln n\right]}=\mathrm{e}^{\mathrm{e}\lim\limits_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^x+2\mathrm{e}^{2x}+\cdots+n\mathrm{e}^{nx}}{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{2x}+\cdots+\mathrm{e}^{nx}}}=\mathrm{e}^{\mathrm{e}\cdot\frac{1+2+\cdots+n}{n}}=\mathrm{e}^{\frac{(n+1)\mathrm{e}}{2}}.$$

(**方法 2**) 利用重要极限: $\lim\limits_{u\to 0}(1+u)^{\frac{1}{u}}=\mathrm{e}$. 注意到如下恒等变形:

$$\begin{aligned}&\left(\frac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{2x}+\cdots+\mathrm{e}^{nx}}{n}\right)^{\frac{\mathrm{e}}{x}}\\=&\left[\left(1+\frac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{2x}+\cdots+\mathrm{e}^{nx}-n}{n}\right)^{\frac{n}{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{2x}+\cdots+\mathrm{e}^{nx}-n}}\right]^{\frac{(\mathrm{e}^x-1)+\left(\mathrm{e}^{2x}-1\right)+\cdots+\left(\mathrm{e}^{nx}-1\right)}{nx}\mathrm{e}},\end{aligned}$$

因此, 所求极限为

$$L=\lim_{x\to 0}\left(\frac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{2x}+\cdots+\mathrm{e}^{nx}}{n}\right)^{\frac{\mathrm{e}}{x}}=\mathrm{e}^{\frac{1+2+\cdots+n}{n}\mathrm{e}}=\mathrm{e}^{\frac{(n+1)\mathrm{e}}{2}}.$$

【例 1.57】(第二届全国初赛题, 2010)　求极限: $L=\lim\limits_{x\to\infty}\mathrm{e}^{-x}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x^2}$.

解　对第 2 个因子作对数恒等变形, 得 $L=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to\infty}x^2\left[\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-\frac{1}{x}\right]}$. 作变量代换: $t=\dfrac{1}{x}$, 再利用 L'Hospital 法则, 得

$$\lim_{x\to\infty}x^2\left[\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-\frac{1}{x}\right]=\lim_{t\to 0}\frac{\ln(1+t)-t}{t^2}=\lim_{t\to 0}\frac{\dfrac{1}{1+t}-1}{2t}=-\frac{1}{2}.$$

所以 $L=\dfrac{1}{\sqrt{\mathrm{e}}}$.

【例 1.58】(第十三届全国初赛题, 2021)　设 $x_1=2021, x_n^2-2\left(x_n+1\right)x_{n+1}+2021=0\ (n\geqslant 1)$. 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

解　考虑函数 $f(x)=\dfrac{x}{2}+\dfrac{a}{x}\ (x>0)$, 其中 $a=1011$, 再令 $y_n=1+x_n$, 则 $y_1=2a$, 且当 $n\geqslant 1$ 时, 有 $y_{n+1}=f\left(y_n\right)$. 易知, 当 $x>\sqrt{2a}$ 时, $x>f(x)>\sqrt{2a}$, 所以 $\{y_n\}$ 是单调减少且以 $\sqrt{2a}$ 为下界的数列, 因而收敛. 由此可推知 $\{x_n\}$ 收敛.

令 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=A$, 则 $A>0$. 由 $y_{n+1}=f\left(y_n\right)$ 及 $f(x)$ 的连续性, 知 $A=f(A)$, 解得 $A=\sqrt{2a}$. 因此

$$\lim_{n\to\infty}x_n=\sqrt{2a}-1=\sqrt{2022}-1.$$

【例 1.59】(第四届全国初赛题, 2012)　求极限: $\lim\limits_{n\to\infty}(n!)^{\frac{1}{n^2}}$.

解　注意到 $(n!)^{\frac{1}{n^2}}=\left(\dfrac{n!}{n^n}\right)^{\frac{1}{n^2}}\cdot\sqrt[n]{n}$, 因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$, 所以只需求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n!}{n^n}\right)^{\frac{1}{n^2}}$.

记 $x_n=\left(\dfrac{n!}{n^n}\right)^{\frac{1}{n^2}}$, 利用对数恒等变形, 得

$$\lim_{n\to\infty}\ln x_n=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\ln\frac{k}{n}.$$

根据定积分的定义, 有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\ln\frac{k}{n}=\int_0^1\ln x\mathrm{d}x=x\ln x\big|_0^1-\int_0^1\mathrm{d}x=-1.$$

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\ln x_n=0\times(-1)=0$, 即 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\mathrm{e}^0=1$. 因此

$$\lim_{n\to\infty}(n!)^{\frac{1}{n^2}}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n!}{n^n}\right)^{\frac{1}{n^2}}\cdot\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=\lim_{n\to\infty}x_n\cdot\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1.$$

【例 1.60】(第一届全国决赛题, 2010)　设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,+\infty)$ 上连续, 且广义积分 $\int_0^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 收敛, 求极限 $\lim\limits_{y\to+\infty}\dfrac{1}{y}\int_0^y xf(x)\mathrm{d}x$.

解　令 $F(y)=\int_0^y f(x)\mathrm{d}x$, 根据题设条件, 积分 $\int_0^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 收敛, 即 $\lim\limits_{y\to+\infty}F(y)$ 存在且有限. 另一方面, 由于 $f(x)$ 连续, 所以 $F'(y)=f(y)$. 利用分部积分, 得

$$\int_0^y xf(x)\mathrm{d}x=\int_0^y x\mathrm{d}[F(x)]=xF(x)\Big|_0^y-\int_0^y F(x)\mathrm{d}x=yF(y)-\int_0^y F(x)\mathrm{d}x.$$

再利用 L'Hospital 法则, 得

$$\begin{aligned}\lim_{y\to+\infty}\frac{1}{y}\int_0^y xf(x)\mathrm{d}x&=\lim_{y\to+\infty}\frac{1}{y}\left[yF(y)-\int_0^y F(x)\mathrm{d}x\right]\\&=\lim_{y\to+\infty}F(y)-\lim_{y\to+\infty}\frac{\int_0^y F(x)\mathrm{d}x}{y}\qquad①\\&=\lim_{y\to+\infty}F(y)-\lim_{y\to+\infty}F(y)\\&=0.\end{aligned}$$

【注】　上述步骤①是对 $\dfrac{*}{\infty}$ 型的不定式 $\lim\limits_{y\to+\infty}\dfrac{\int_0^y F(x)\mathrm{d}x}{y}$ 利用 L'Hospital 法则.

【例 1.61】(第十二届全国初赛题, 2020)　设 $f(x),g(x)$ 在 $x=0$ 的某一邻域 U 内有定义, 对任意 $x\in U, f(x)\neq g(x)$, 且 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=\lim\limits_{x\to0}g(x)=a>0$, 则 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{[f(x)]^{g(x)}-[g(x)]^{g(x)}}{f(x)-g(x)}=$ _____.

解　由极限的保号性, 存在 $x=0$ 的去心邻域 U_1, 当 $x\in U_1$ 时, $f(x)>0,g(x)>0$. 因此

$$\text{原式}=\lim_{x\to0}[g(x)]^{g(x)}\frac{\left[\dfrac{f(x)}{g(x)}\right]^{g(x)}-1}{f(x)-g(x)}=a^a\lim_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^{g(x)\ln\frac{f(x)}{g(x)}}-1}{f(x)-g(x)}$$

$$= a^a \lim_{x\to 0} \frac{g(x)\ln\dfrac{f(x)}{g(x)}}{f(x)-g(x)} = a^a \lim_{x\to 0} \frac{g(x)\ln\left[1+\dfrac{f(x)}{g(x)}-1\right]}{f(x)-g(x)}$$

$$= a^a \lim_{x\to 0} \frac{g(x)\left[\dfrac{f(x)}{g(x)}-1\right]}{f(x)-g(x)} = a^a.$$

【例 1.62】(第二届全国决赛题, 2011)　设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内具有二阶连续导数, 且 $f(0), f'(0), f''(0)$ 均不为零. 证明: 存在唯一的一组实数 k_1, k_2, k_3, 使得

$$\lim_{h\to 0} \frac{k_1 f(h) + k_2 f(2h) + k_3 f(3h) - f(0)}{h^2} = 0.$$

解　为方便起见, 记 $F(h) = k_1 f(h) + k_2 f(2h) + k_3 f(3h) - f(0)$, 即证: 存在唯一的一组实数 k_1, k_2, k_3, 使得 $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{F(h)}{h^2} = 0$.

对 $f(x)$ 利用二阶 Taylor 公式, 当 $h\to 0$ 时, 有

$$f(h) = f(0) + f'(0)h + \frac{1}{2}f''(0)h^2 + o\left(h^2\right),$$

$$f(2h) = f(0) + 2f'(0)h + 2f''(0)h^2 + o\left(h^2\right),$$

$$f(3h) = f(0) + 3f'(0)h + \frac{9}{2}f''(0)h^2 + o\left(h^2\right).$$

从而有

$$F(h) = (k_1+k_2+k_3-1)f(0) + (k_1+2k_2+3k_3)f'(0)h$$
$$+ \frac{1}{2}(k_1+4k_2+9k_3)f''(0)h^2 + o\left(h^2\right).$$

欲使 $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{F(h)}{h^2} = 0$, 只需 k_1, k_2, k_3 满足方程组

$$\begin{cases} k_1+k_2+k_3 = 1, \\ k_1+2k_2+3k_3 = 0, \\ k_1+4k_2+9k_3 = 0. \end{cases} \qquad ①$$

注意到上述方程组的系数行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{vmatrix} = 2 \neq 0,$$

所以方程组①的解存在且唯一, 即存在唯一的一组实数 k_1,k_2,k_3, 使得 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{F(h)}{h^2}=0$.

【例 1.63】(第三届全国初赛题, 2011)　设 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ 是一个数列, a,λ 为有限数. 求证:

(1) 若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}=a$;

(2) 设 p 是一个固定的正整数, 且 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_{n+p}-a_n)=\lambda$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{n}=\dfrac{\lambda}{p}$.

解　(1) 利用 Stolz 定理, 得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{n-(n-1)}=a.$$

(2) 取 $\left\{\dfrac{a_n}{n}\right\}$ 的 p 个子列: $\left\{\dfrac{a_{pk}}{pk}\right\},\left\{\dfrac{a_{pk+1}}{pk+1}\right\},\cdots,\left\{\dfrac{a_{pk+p-1}}{pk+p-1}\right\}$, 对其中的任意第 i 个子列 $(i=0,1,\cdots,p-1)$, 利用 Stolz 定理, 得

$$\lim_{k\to\infty}\frac{a_{pk+i}}{pk+i}=\lim_{k\to\infty}\frac{a_{p(k+1)+i}-a_{pk+i}}{p(k+1)+i-(pk+i)}=\lim_{k\to\infty}\frac{a_{pk+i+p}-a_{pk+i}}{p}=\frac{\lambda}{p}.$$

因为数列 $\left\{\dfrac{a_n}{n}\right\}$ 可分解成 p 个子列 $\left\{\dfrac{a_{pk}}{pk}\right\},\left\{\dfrac{a_{pk+1}}{pk+1}\right\},\cdots,\left\{\dfrac{a_{pk+p-1}}{pk+p-1}\right\}$, 且所有 p 个子列都收敛到同一个极限 $\dfrac{\lambda}{p}$, 所以原数列 $\left\{\dfrac{a_n}{n}\right\}$ 收敛, 且 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{n}=\dfrac{\lambda}{p}$.

【注 1】　本例第 (1) 题是数列极限中的一个重要结论, 有的文献称之为 Cauchy 命题;

【注 2】　本例第 (2) 题也是第九届 (2017 年) 全国初赛题的压轴题.

【例 1.64】(第四届全国决赛题, 2013)　求极限 $I=\lim\limits_{x\to 0^+}\ln(x\ln a)\ln\left(\dfrac{\ln ax}{\ln\frac{x}{a}}\right)\ (a>1)$.

解　注意到 $\lim\limits_{x\to 0^+}\ln x=-\infty$, 利用等价无穷小 $\ln(1+u)\sim u(u\to 0)$ 替换, 所以

$$\begin{aligned}I&=\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln\dfrac{\ln x+\ln a}{\ln x-\ln a}}{\dfrac{1}{\ln x+\ln\ln a}}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln\left(1+\dfrac{2\ln a}{\ln x-\ln a}\right)}{\dfrac{1}{\ln x+\ln\ln a}}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\dfrac{2\ln a}{\ln x-\ln a}}{\dfrac{1}{\ln x}}\\&=2\ln a\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln x}{\ln x-\ln a}=2\ln a.\end{aligned}$$

【例 1.65】(第六届全国初赛题, 2014)　设 $A_n=\dfrac{n}{n^2+1^2}+\dfrac{n}{n^2+2^2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n^2}$, 求极限

$$\lim_{n\to\infty}n\left(\frac{\pi}{4}-A_n\right).$$

解 记 $f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}, x_k=\dfrac{k}{n}, k=1,2,\cdots,n,$ 则 $\displaystyle\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}=\frac{\pi}{4},$ 从而有

$$\frac{\pi}{4}-A_n=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{1+x_k^2}=\sum_{k=1}^{n}\int_{x_{k-1}}^{x_k}\left[f(x)-f\left(x_k\right)\right]\mathrm{d}x.$$

对 $f(x)$ 在区间 $[x,x_k]$ 上利用 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi_k\in(x,x_k)$, 使得

$$f(x)-f\left(x_k\right)=f'\left(\xi_k\right)\left(x-x_k\right).$$

所以

$$n\left(\frac{\pi}{4}-A_n\right)=n\sum_{k=1}^{n}\int_{x_{k-1}}^{x_k}\left[f(x)-f\left(x_k\right)\right]\mathrm{d}x=n\sum_{k=1}^{n}\int_{x_{k-1}}^{x_k}f'\left(\xi_k\right)\left(x-x_k\right)\mathrm{d}x. \qquad ①$$

设 $f'(x)$ 在 $[x_{k-1},x_k]$ 上的最小值与最大值分别为 $m_k,M_k,$ 注意到 $\displaystyle\int_{x_{k-1}}^{x_k}\left(x_k-x\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{2n^2},$ 所以

$$m_k\leqslant 2n^2\int_{x_{k-1}}^{x_k}f'\left(\xi_k\right)\left(x_k-x\right)\mathrm{d}x\leqslant M_k.$$

对 $f'(x)$ 利用连续函数的介值定理, 存在 $\eta_k\in[x_{k-1},x_k]$, 使得

$$f'\left(\eta_k\right)=2n^2\int_{x_{k-1}}^{x_k}f'\left(\xi_k\right)\left(x_k-x\right)\mathrm{d}x.$$

由此代入①式, 并利用定积分 $\displaystyle\int_0^1 f'(x)\mathrm{d}x$ 的定义, 得

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}n\left(\frac{\pi}{4}-A_n\right)&=-\frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f'\left(\eta_k\right)\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\int_0^1 f'(x)\mathrm{d}x\\&=-\frac{1}{2}[f(1)-f(0)]=\frac{1}{4}.\end{aligned}$$

【注】 本题的一般情形及另一个有效解法详见例 1.66.

【例 1.66】(第八届全国初赛题, 2016) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上具有连续导数, $f(0)=0, f(1)=1$. 证明:

$$\lim_{n\to\infty}n\left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{k}{n}\right)\right)=-\frac{1}{2}.$$

解　设 $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$, 则 $F(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上具有连续二阶导数, 且

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\sum_{k=1}^n\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x)\mathrm{d}x=\sum_{k=1}^n\left[F\left(\frac{k}{n}\right)-F\left(\frac{k-1}{n}\right)\right].$$

对每个小区间 $\left[\frac{k-1}{n},\frac{k}{n}\right]$ 在点 $x=\frac{k}{n}$ 处利用 Taylor 公式, 存在 $\xi_k\in\left(\frac{k-1}{n},\frac{k}{n}\right)$, 使得

$$F\left(\frac{k-1}{n}\right)-F\left(\frac{k}{n}\right)=-\frac{1}{n}F'\left(\frac{k}{n}\right)+\frac{1}{2n^2}F''\left(\xi_k\right)=-\frac{1}{n}f\left(\frac{k}{n}\right)+\frac{1}{2n^2}f'\left(\xi_k\right).$$

因此, 有

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} n\left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right)\right)&=-\frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^n f'\left(\xi_k\right)\frac{1}{n}\\&=-\frac{1}{2}\int_0^1 f'(x)\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}[f(1)-f(0)]=-\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

【注】　类似于例 1.65 的解法, 读者还可给出本题的另一个有效解法.

【例 1.67】(第十三届全国初赛题, 2021)　设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上具有连续的二阶导数. 证明

$$\lim_{n\to\infty} n^2\left[\int_a^b f(x)\mathrm{d}x-\frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^n f\left(a+\frac{2k-1}{2n}(b-a)\right)\right]=\frac{(b-a)^2}{24}\left[f'(b)-f'(a)\right].$$

解　(**方法 1**) 将区间 $[a,b]$ 分成 n 等份, 记第 k 个小区间的左端点、右端点、中点分别为

$$x_k=a+\frac{k-1}{n}(b-a),\quad y_k=a+\frac{k}{n}(b-a),\quad z_k=a+\frac{2k-1}{2n}(b-a).$$

设 $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$, 则 $F(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上具有连续三阶导数, 且

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\sum_{k=1}^n\int_{x_k}^{y_k} f(t)\mathrm{d}t=\sum_{k=1}^n\left[F\left(y_k\right)-F\left(x_k\right)\right].\qquad①$$

对 $F(x)$ 在每个小区间 $[x_k,y_k]$ 上利用 Taylor 公式, 存在 $\xi_k\in\left(z_k,y_k\right),\eta_k\in\left(x_k,z_k\right)$, 使得

$$\begin{aligned}F\left(y_k\right)-F\left(z_k\right)&=\left(y_k-z_k\right)F'\left(z_k\right)+\frac{\left(y_k-z_k\right)^2}{2}F''\left(z_k\right)+\frac{\left(y_k-z_k\right)^3}{6}F'''\left(\xi_k\right),\\F\left(x_k\right)-F\left(z_k\right)&=\left(x_k-z_k\right)F'\left(z_k\right)+\frac{\left(x_k-z_k\right)^2}{2}F''\left(z_k\right)+\frac{\left(x_k-z_k\right)^3}{6}F'''\left(\eta_k\right),\end{aligned}$$

二式相减, 并注意到 $y_k - z_k = z_k - x_k = \dfrac{b-a}{2n}$, 得

$$F(y_k) - F(x_k) = \frac{b-a}{n} f(z_k) + \frac{(b-a)^3}{24n^3} \cdot \frac{f''(\xi_k) + f''(\eta_k)}{2}.$$

对 $f''(x)$ 利用连续函数的介值定理, 得 $f''(\tau_k) = \dfrac{f''(\eta_k) + f''(\xi_k)}{2}$, 其中 $\tau_k \in (\eta_k, \xi_k)$. 代入上式并求和, 再结合①式, 得

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \sum_{k=1}^n [F(y_k) - F(x_k)] = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f(z_k) + \frac{(b-a)^3}{24n^3} \sum_{k=1}^n f''(\tau_k).$$

因此, 有

$$\begin{aligned}
&\lim_{n\to\infty} n^2 \left[\int_a^b f(x)\mathrm{d}x - \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + \frac{2k-1}{2n}(b-a)\right) \right] \\
&= \frac{(b-a)^2}{24} \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^n f''(\tau_k) \frac{b-a}{n} \\
&= \frac{(b-a)^2}{24} \int_a^b f''(x)\mathrm{d}x = \frac{(b-a)^2}{24} [f'(b) - f'(a)].
\end{aligned}$$

(**方法 2**) 记 $x_k = a + \dfrac{b-a}{n}k, z_k = a + \dfrac{b-a}{2n}(2k-1), k = 1, 2, \cdots, n$. 再记

$$B_n = \int_a^b f(x)\mathrm{d}x - \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + \frac{2k-1}{2n}(b-a)\right).$$

对 $f(x)$ 在区间 $[x_{k-1}, x_k]$ 上利用 Taylor 中值定理, 存在 $\xi_k \in (x_{k-1}, x_k)$, 使得

$$f(x) - f(z_k) = f'(z_k)(x - z_k) + \frac{f''(\xi_k)}{2}(x - z_k)^2.$$

所以

$$\begin{aligned}
B_n &= \int_a^b f(x)\mathrm{d}x - \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f(z_k) = \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} [f(x) - f(z_k)]\,\mathrm{d}x \\
&= \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} \left[f'(z_k)(x - z_k) + \frac{f''(\xi_k)}{2}(x - z_k)^2 \right] \mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} f''(\xi_k)(x - z_k)^2\,\mathrm{d}x. \qquad ①
\end{aligned}$$

设 $f''(x)$ 在 $[x_{k-1},x_k]$ 上的最小值与最大值分别为 m_k,M_k, 由于 $\int_{x_{k-1}}^{x_k}(x-z_k)^2\,\mathrm{d}x=\dfrac{(b-a)^3}{12n^3}$, 所以

$$\frac{(b-a)^3m_k}{12n^3}\leqslant\int_{x_{k-1}}^{x_k}f''(\xi_k)(x-z_k)^2\,\mathrm{d}x\leqslant\frac{(b-a)^3M_k}{12n^3},\tag{②}$$

$$m_k\leqslant\frac{12n^3}{(b-a)^3}\int_{x_{k-1}}^{x_k}f''(\xi_k)(x-z_k)^2\,\mathrm{d}x\leqslant M_k.$$

对 $f''(x)$ 利用连续函数的介值定理, 存在 $\eta_k\in[x_{k-1},x_k]$, 使得

$$f''(\eta_k)=\frac{12n^3}{(b-a)^3}\int_{x_{k-1}}^{x_k}f''(\xi_k)(x-z_k)^2\,\mathrm{d}x,$$

$$\int_{x_{k-1}}^{x_k}f''(\xi_k)(x-z_k)^2\,\mathrm{d}x=\frac{(b-a)^3}{12n^3}f''(\eta_k).$$

由此代入①式, 并利用定积分 $\int_0^1 f''(x)\mathrm{d}x$ 的定义, 得

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}n^2B_n&=\frac{(b-a)^2}{24}\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}f''(\eta_k)\frac{b-a}{n}=\frac{(b-a)^2}{24}\int_a^b f''(x)\mathrm{d}x\\&=\frac{(b-a)^2}{24}\left[f'(b)-f'(a)\right].\end{aligned}$$

【注】　对于上述方法 2 的后半部分, 还可修改成另一种有效解法如下:

设 $r_k,t_k\in[x_{k-1},x_k]$, 使得 $f''(r_k)=m_k,f''(t_k)=M_k$, 则由①式和②式可得

$$\frac{(b-a)^2}{24}\sum_{k=1}^{n}f''(r_k)\frac{b-a}{2}\leqslant n^2B_n\leqslant\frac{(b-a)^2}{24}\sum_{k=1}^{n}f''(t_k)\frac{b-a}{2}.\tag{③}$$

因为 $f''(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 所以 $\int_a^b f''(x)\mathrm{d}x$ 存在. 根据定积分的定义及 Newton-Leibniz (牛顿-莱布尼茨) 公式, 得

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}f''(r_k)\frac{b-a}{2}=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}f''(t_k)\frac{b-a}{2}=\int_a^b f''(x)\mathrm{d}x=f'(b)-f'(a).$$

最后, 根据③式及极限的夹逼准则, 即得

$$\lim_{n\to\infty}n^2B_n=\frac{(b-a)^2}{24}\left[f'(b)-f'(a)\right].$$

【例 1.68】(第一届全国决赛题, 2010)　求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n-1}\left(1+\dfrac{k}{n}\right)\sin\dfrac{k\pi}{n^2}$.

解　(**方法 1**) 记 $x_n=\sum\limits_{k=1}^{n}\left(1+\dfrac{k}{n}\right)\sin\dfrac{k\pi}{n^2}$, 由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin\dfrac{\pi}{n}=0$, 故可等价地求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

利用不等式 $x>\sin x\geqslant x-\dfrac{x^3}{6}\left(0<x<\dfrac{\pi}{2}\right)$, 可得

$$\sum_{k=1}^{n}\left(1+\frac{k}{n}\right)\frac{k\pi}{n^2}>\sum_{k=1}^{n}\left(1+\frac{k}{n}\right)\sin\frac{k\pi}{n^2}\geqslant\sum_{k=1}^{n}\left(1+\frac{k}{n}\right)\frac{k\pi}{n^2}-\frac{\pi^3}{n^2}.$$

令 $z_n=\sum\limits_{k=1}^{n}\left(1+\dfrac{k}{n}\right)\dfrac{k\pi}{n^2}, y_n=z_n-\dfrac{\pi^3}{n^2}$, 则 $y_n\leqslant x_n\leqslant z_n$.

根据定积分的定义, 得

$$\lim_{n\to\infty}y_n=\lim_{n\to\infty}z_n=\lim_{n\to\infty}\frac{\pi}{n}\sum_{k=1}^{n}\left(1+\frac{k}{n}\right)\frac{k}{n}=\pi\int_0^1\left(x+x^2\right)\mathrm{d}x=\frac{5\pi}{6}.$$

利用夹逼准则, 有 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\dfrac{5\pi}{6}$. 因此所求极限为

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n-1}\left(1+\frac{k}{n}\right)\sin\frac{k\pi}{n^2}=\lim_{n\to\infty}x_n=\frac{5\pi}{6}.$$

(**方法 2**) 注意到 $n\to\infty$ 时, $\left(1+\dfrac{k}{n}\right)\sin\dfrac{k\pi}{n^2}\sim\left(1+\dfrac{k}{n}\right)\dfrac{k\pi}{n^2}$, 故可令 $x_n=z_n+r_n$, 其中

$$r_n=\sum_{k=1}^{n}\left(1+\frac{k}{n}\right)\left(\sin\frac{k\pi}{n^2}-\frac{k\pi}{n^2}\right).$$

根据不等式: $x>\sin x\geqslant x-\dfrac{x^3}{6}\left(0<x<\dfrac{\pi}{2}\right)$, 可得

$$0\leqslant|r_n|\leqslant 2\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{k\pi}{n^2}-\sin\frac{k\pi}{n^2}\right)\leqslant\frac{1}{3}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{k\pi}{n^2}\right)^3=\frac{\pi^3}{3n^2}\cdot\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{k}{n}\right)^3.$$

根据定积分的定义, $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\left(\dfrac{k}{n}\right)^3=\int_0^1x^3\mathrm{d}x=\dfrac{1}{4}$, 所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\pi^3}{3n^2}\cdot\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\left(\dfrac{k}{n}\right)^3=0$.

利用夹逼准则, 得 $\lim\limits_{n\to\infty}r_n=0$, 因此

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n-1}\left(1+\frac{k}{n}\right)\sin\frac{k\pi}{n^2}=\lim_{n\to\infty}x_n=\lim_{n\to\infty}(z_n+r_n)=\frac{5\pi}{6}.$$

【例 1.69】(第九届全国决赛题, 2018)　求数列极限: $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\sqrt[n+1]{(n+1)!}-\sqrt[n]{n!}\right]$.

解　记 $x_n=\left[\sqrt[n+1]{(n+1)!}-\sqrt[n]{n!}\right]$. 注意到

$$x_n=\frac{\sqrt[n]{n!}}{n}\cdot n\left(\frac{\sqrt[n+1]{(n+1)!}}{\sqrt[n]{n!}}-1\right),$$

利用对数恒等变形并根据定积分的定义, 有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{n!}}{n}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\ln\frac{k}{n}}=\mathrm{e}^{\int_0^1\ln x\mathrm{d}x}=\frac{1}{\mathrm{e}},$$

$$\frac{\sqrt[n+1]{(n+1)!}}{\sqrt[n]{n!}}=\sqrt[(n+1)n]{\frac{[(n+1)!]^n}{(n!)^{n+1}}}=\sqrt[(n+1)n]{\frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!}}=\mathrm{e}^{-\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{n+1}\sum\limits_{k=1}^{n+1}\ln\frac{k}{n+1}},$$

且 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n+1}\sum\limits_{k=1}^{n+1}\ln\dfrac{k}{n+1}=\int_0^1\ln x\mathrm{d}x=-1$, 利用等价无穷小替换: $\mathrm{e}^x-1\sim x\ (x\to0)$, 得

$$\lim_{n\to\infty}x_n=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{n!}}{n}\lim_{n\to\infty}n\left(\frac{\sqrt[n+1]{(n+1)!}}{\sqrt[n]{n!}}-1\right)=-\frac{1}{\mathrm{e}}\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n+1}\sum_{k=1}^{n+1}\ln\frac{k}{n+1}=\frac{1}{\mathrm{e}}.$$

【例 1.70】(第九届全国决赛题, 2018)　设 $f(x)$ 在区间 $(0,1)$ 内连续, 且存在两两互异的点 $x_1,x_2,x_3,x_4\in(0,1)$, 使得

$$\alpha=\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}<\frac{f(x_3)-f(x_4)}{x_3-x_4}=\beta.$$

证明: 对任意 $\lambda\in(\alpha,\beta)$, 存在互异的点 $x_5,x_6\in(0,1)$, 使得 $\dfrac{f(x_5)-f(x_6)}{x_5-x_6}=\lambda$.

证　不妨设 $x_1<x_2,x_3<x_4$, 考虑辅助函数

$$F(t)=\frac{f\left((1-t)x_1+tx_3\right)-f\left((1-t)x_2+tx_4\right)}{(1-t)(x_1-x_2)+t(x_3-x_4)},$$

则 $F(t)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 且 $F(0)=\alpha<\lambda<\beta=F(1)$. 根据连续函数介值定理, 存在 $\xi\in(0,1)$, 使得 $F(\xi)=\lambda$. 令 $x_5=(1-\xi)x_1+\xi x_3, x_6=(1-\xi)x_2+\xi x_4$, 则 $x_5,x_6\in(0,1), x_5<x_6$, 且

$$\frac{f(x_5)-f(x_6)}{x_5-x_6}=\lambda.$$

【例 1.71】(第十届全国决赛题, 2019)　设函数 $f(x)$ 在区间 $(-1,1)$ 内三阶连续可导, 且满足 $f(0)=0, f'(0)=1, f''(0)=0, f'''(0)=-1$. 又设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1\in(0,1), a_{n+1}=f(a_n)\,(n=1,2,3,\cdots)$, 严格单调减少且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$. 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}na_n^2$.

解 根据题设条件, $f(x)$ 在 $x=0$ 处带 Peano 余项的 Taylor 公式为

$$\begin{aligned} f(x) &= f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\frac{f'''(0)}{3!}x^3+o\left(x^3\right) \\ &= x-\frac{1}{6}x^3+o\left(x^3\right). \end{aligned} \tag{①}$$

因为 $a_1\in(0,1)$ 及 $\{a_n\}$ 严格单减, 且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$, 所以 $a_n>0$, 且 $\left\{\dfrac{1}{a_n^2}\right\}$ 严格单增, $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{a_n^2}=+\infty$. 利用 Stolz 定理, 并结合条件 $a_{n+1}=f\left(a_n\right)$ 及 ① 式, 得

$$\begin{aligned} \lim_{n\to\infty}na_n^2 &= \lim_{n\to\infty}\frac{n}{\dfrac{1}{a_n^2}}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)-n}{\dfrac{1}{a_{n+1}^2}-\dfrac{1}{a_n^2}}=\lim_{n\to\infty}\frac{a_n^2a_{n+1}^2}{a_n^2-a_{n+1}^2}=\lim_{n\to\infty}\frac{a_n^2f^2\left(a_n\right)}{a_n^2-f^2\left(a_n\right)} \\ &= \lim_{n\to\infty}\frac{a_n^2\left(a_n-\dfrac{1}{6}a_n^3+o\left(a_n^3\right)\right)^2}{a_n^2-\left(a_n-\dfrac{1}{6}a_n^3+o\left(a_n^3\right)\right)^2}=\lim_{n\to\infty}\frac{a_n^4+o\left(a_n^6\right)}{\dfrac{1}{3}a_n^4+o\left(a_n^6\right)}=3. \end{aligned}$$

【例 1.72】(第一届全国决赛题, 2010) 设 $F(x)=\displaystyle\int_0^x \mathrm{e}^{-t}\left(1+\frac{t}{1!}+\frac{t^2}{2!}+\cdots+\frac{t^n}{n!}\right)\mathrm{d}t$, 其中 $n>1$ 为整数. 证明: 方程 $F(x)=\dfrac{n}{2}$ 在区间 $\left(\dfrac{n}{2},n\right)$ 内至少有一个根.

证 当 $x>0$ 时, $\mathrm{e}^x=\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}>1+x+\frac{x^2}{2}+\cdots+\frac{x^n}{n!}$, 故 $\mathrm{e}^{-x}\left(1+x+\dfrac{x^2}{2}+\cdots+\dfrac{x^n}{n!}\right)<1$, 所以

$$F\left(\frac{n}{2}\right)=\int_0^{\frac{n}{2}}\mathrm{e}^{-t}\left(1+\frac{t}{1!}+\frac{t^2}{2!}+\cdots+\frac{t^n}{n!}\right)\mathrm{d}t<\frac{n}{2}.$$

对于 $F(n)$, 反复利用分部积分, 得

$$\begin{aligned} F(n) &= \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}\int_0^n\mathrm{e}^{-t}t^k\mathrm{d}t=1-\mathrm{e}^{-n}\sum_{k=0}^{n}\frac{n^k}{k!}+\sum_{k=0}^{n-1}\frac{1}{k!}\int_0^n\mathrm{e}^{-t}t^k\mathrm{d}t \\ &= 1-\mathrm{e}^{-n}\sum_{k=0}^{n}\frac{n^k}{k!}+1-\mathrm{e}^{-n}\sum_{k=0}^{n-1}\frac{n^k}{k!}+\sum_{k=0}^{n-2}\frac{1}{k!}\int_0^n\mathrm{e}^{-t}t^k\mathrm{d}t \\ &= \cdots \\ &= 1-\mathrm{e}^{-n}\sum_{k=0}^{n}\frac{n^k}{k!}+1-\mathrm{e}^{-n}\sum_{k=0}^{n-1}\frac{n^k}{k!}+1-\mathrm{e}^{-n}\sum_{k=0}^{n-2}\frac{n^k}{k!}+\cdots+1-\mathrm{e}^{-n} \\ &= n+1-\mathrm{e}^{-n}\left(\sum_{k=0}^{n}\frac{n^k}{k!}+\sum_{k=0}^{n-1}\frac{n^k}{k!}+\sum_{k=0}^{n-2}\frac{n^k}{k!}+\cdots+\sum_{k=0}^{1}\frac{n^k}{k!}+1\right) \end{aligned}$$

$$> n+1-\mathrm{e}^{-n}\left(\frac{n+2}{2}\sum_{k=0}^{n}\frac{n^k}{k!}\right)=n+1-\frac{n+2}{2}\left(\mathrm{e}^{-n}\sum_{k=0}^{n}\frac{n^k}{k!}\right)$$

$$> n+1-\frac{n+2}{2}=\frac{n}{2}.$$

所以 $F\left(\frac{n}{2}\right)<\frac{n}{2}<F(n)$. 根据连续函数介值定理, 存在 $\xi\in\left(\frac{n}{2},n\right)$, 使得 $F(\xi)=\frac{n}{2}$.

【注】 本题的核心点: 证明不等式 $F(n)>\frac{n}{2}$, 这是积分不等式, 其难点是证明

$$\sum_{k=0}^{n}\frac{n^k}{k!}+\sum_{k=0}^{n-1}\frac{n^k}{k!}+\sum_{k=0}^{n-2}\frac{n^k}{k!}+\cdots+\sum_{k=0}^{1}\frac{n^k}{k!}+1<\frac{n+2}{2}\sum_{k=0}^{n}\frac{n^k}{k!}. \qquad ①$$

这里给出一种简捷的证法: 记 $a_k=\frac{n^k}{k!},k=0,1,2,\cdots$, 则 $a_0<a_1<a_2<\cdots<a_{n-1}=a_n$, 从而有

$$a_0+(a_0+a_1)+\cdots+\sum_{k=0}^{n-1}a_k+\sum_{k=0}^{n}a_k<a_0+2a_1+3a_2+\cdots+na_{n-1}+(n+1)a_n.$$

另一方面, 上式左边的项经过重排后, 得

$$a_0+(a_0+a_1)+\cdots+\sum_{k=0}^{n-1}a_k+\sum_{k=0}^{n}a_k=(n+1)a_0+na_1+(n-1)a_2+\cdots+a_n.$$

将上述两式左右两边分别相加, 即得不等式①:

$$2\left(a_0+(a_0+a_1)+\cdots+\sum_{k=0}^{n-1}a_k+\sum_{k=0}^{n}a_k\right)<(n+2)\sum_{k=0}^{n}a_k.$$

1.4　能力拓展与训练

1. 求下列极限:

(1) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\frac{x^2}{3}+1-\sqrt[3]{1+x^2}}{(\cos x-\mathrm{e}^{x^2})\sin x^2}$;

(2) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2}{\ln x}\left[(x+3)^{\frac{1}{x}}-x^{\frac{1}{x+3}}\right]$;

(3) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\int_0^x\left[\mathrm{e}^{(x-t)^2}-1\right]\sin t\mathrm{d}t}{x\tan^4x}$;

(4) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}}{x\ln(1+x)-x^2}$;

(5) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[(2x)^{1+\frac{1}{2x}}-x^{1+\frac{1}{x}}-x\right]$;

(6) $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{\arcsin x}{\sin x}\right)^{\cot^2x}$.

2. 求极限: (1) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{\cos\left(\pi\sqrt{4n^2-1}\right)}{\cos\left(\pi\sqrt{4n^2-3}\right)}\right)^{n^2}$; (2) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^2\ln n}\sum\limits_{k=1}^{n}k\ln k$.

3. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1=\dfrac{1}{2}$, 且 $x_{n+1}=x_n^2+x_n(n\geqslant 1)$, 求极限:

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{1+x_1}+\frac{1}{1+x_2}+\cdots+\frac{1}{1+x_n}\right).$$

4. 求极限: $\lim\limits_{n\to\infty}\displaystyle\int_0^1\frac{\left(1+x+\dfrac{x^2}{2}+\cdots+\dfrac{x^{n-1}}{n-1}\right)^{n+1}}{\left(1+x+\dfrac{x^2}{2}+\cdots+\dfrac{x^n}{n}\right)^n}\mathrm{d}x$.

5. 设 $f_n(x)=x^n+nx-2$. (1) 证明: 对任意正整数 n, $f_n(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 有唯一的实根; (2) 设 a_n 是 $f_n(x)$ 的正实根, 求极限: $\lim\limits_{n\to\infty}(1+a_n)^n$.

6. 求极限: $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+\sqrt[n]{2+\sqrt[n]{3+\cdots+\sqrt[n]{n}}}}$.

7. 设 $T=\cos n\theta,\theta=\arccos x$, 求 $\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}$.

8. 若 $f(x)$ 在 $x=1$ 处具有连续的一阶导数, 且 $f'(1)=-2$, 试求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(\cos\sqrt{x})$.

9. 设数列 $\{x_n\}$ 定义为 $x_1=1,x_{n+1}=\left(\sum\limits_{k=1}^{n}x_k\right)^{\frac{1}{2}},n=1,2,\cdots$. 证明极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_n}{n}$ 存在并求其值.

10. 设数列 $\{x_n\}$ 定义为 $x_1=1,x_2=2$, 且 $x_{n+2}=\sqrt{x_nx_{n+1}},n=1,2,\cdots$. 证明极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在并求其值.

11. (1) 设 $f(x)=\displaystyle\int_x^{x^2}\left(1+\frac{1}{2t}\right)^t\sin\frac{1}{\sqrt{t}}\mathrm{d}t\ (x>0)$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty}f(n)\sin\dfrac{1}{n}$;

(2) 设 $I_n=n\displaystyle\int_1^a\frac{\mathrm{d}x}{1+x^n}$, 其中 $a>1$, 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}I_n$.

12. 解下列各题:

(1) 已知 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x-a}{x+a}\right)^x=\displaystyle\int_a^{+\infty}4x^2\mathrm{e}^{-2x}\mathrm{d}x$, 求常数 a 的值;

(2) 当 $x\to 0$ 时, $1-\cos x\cdot\cos 2x\cdot\cos 3x$ 与 ax^n 为等价无穷小, 求 n 与 a 的值;

(3) 已知 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(3x-\sqrt{ax^2+bx+1}\right)=1$, 求 a,b 的值;

(4) 试确定 a,b 的值, 使 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\dfrac{x^3-1}{(x+1)^2}-ax-b\right]=0$;

(5) 试确定常数 a,b, 使 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{a}{x^2}+\dfrac{1}{x^4}+\dfrac{b}{x^5}\displaystyle\int_0^x\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t\right]$ 为有限值, 并求此极限;

(6) 试确定常数 a,b,c 的值, 使 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{ax-\sin x}{\displaystyle\int_b^x \frac{\ln(1+t^3)}{t}\mathrm{d}t}=c\ (c\neq 0)$.

13. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处二阶可导, 且 $\lim\limits_{x\to 0}\left(1+x+\dfrac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}}=\mathrm{e}^3$, 求 $f(0),f'(0),f''(0)$ 及 $\lim\limits_{x\to 0}\left(1+\dfrac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}}$.

14. 设 $f_n(x)=\dfrac{n+x}{1+nx^2}+n^2\cos\dfrac{x-1}{n}, n=1,2,\cdots$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty}f_n'(x)$.

15. 设函数 $f(x)$ 可导, 且 $f(0)=0, F(x)=\displaystyle\int_0^x t^{n-1}f\left(x^n-t^n\right)\mathrm{d}t$, 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{F(x)}{x^{2n}}$.

16. 设函数 $f(x)=\displaystyle\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t, -\infty<x<+\infty$.

(1) 证明: 对任意 $x>0$, 必存在 $\xi\in(0,x)$, 使得 $f(x)=x\mathrm{e}^{\xi^2}$.

(2) 求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\xi}{x}$.

17. 设函数 $f(x)$ 在点 $x=a$ 的邻域内有连续的二阶导数, 且 $f'(a)\neq 0$, 求

$$\lim_{x\to a}\left(\frac{1}{f(x)-f(a)}-\frac{1}{(x-a)f'(a)}\right).$$

18. 已知函数 $f(x)=\dfrac{1+x}{\sin x}-\dfrac{1}{x}$, 记 $a=\lim\limits_{x\to 0}f(x)$.

(1) 求 a 的值;

(2) 设当 $x\to 0$ 时, $f(x)-a$ 与 x^k 是同阶无穷小, 求常数 k 的值.

19. 设曲线 $f(x)=\tan^n x$ 在点 $\left(\dfrac{\pi}{4},1\right)$ 处的切线与 x 轴的交点为 $(\xi_n,0)$, 试计算 $\lim\limits_{n\to\infty}f(\xi_n)$.

20. 记 $f(x)=27x^3+5x^2-2$ 的反函数为 f^{-1}, 求极限: $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f^{-1}(27x)-f^{-1}(x)}{\sqrt[3]{x}}$.

21. 试证: 当 $x\to 0$ 时, $f(x)=\ln\left(\mathrm{e}^{2x}-5x^2\right)-2x$ 与 $g(x)=\ln\left(\mathrm{e}^x+\sin^2 x\right)-x$ 为同阶无穷小.

22. 设连续函数 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上单调递减, 且 $f(x)>0$. 令 $x_n=\displaystyle\sum_{k=1}^{n}f(k)-\int_1^n f(x)\mathrm{d}x\ (n=1,2,\cdots)$, 试证明: 数列 $\{x_n\}$ 的极限存在.

23. 设 $x_1>0, x_{n+1}=\dfrac{3(1+x_n)}{3+x_n}(n=1,2,\cdots)$, 求极限: $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

24. 设函数 $f(x)=x+a\ln(1+x)+bx\sin x, g(x)=kx^3$, 且当 $x\to 0$ 时 $f(x)$ 与 $g(x)$ 是等价无穷小, 求 a,b,k 的值.

25. 设 $a_1>0, a_{n+1}=\dfrac{2}{1+a_n^2}, n=1,2,3,\cdots$. 证明极限 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在并求其值.

26. 求极限: $\lim\limits_{n\to\infty} n^2\left[\left(1+\dfrac{1}{n+1}\right)^{n+1}-\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n}\right]$.

27. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1<1, a_n>0, (n+1)a_{n+1}^2=na_n^2+a_n, n=1,2,\cdots$. 证明极限 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ 存在并求其值.

28. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1>0, x_n\mathrm{e}^{x_{n+1}}=\mathrm{e}^{x_n}-1$ $(n=1,2,\cdots)$. 证明 $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.

29. 设 $f(x)=\mathrm{e}^{x^2}, f[\varphi(x)]=1-x$, 且 $\varphi(x)\geqslant 0$, 求 $\varphi(x)$ 并写出它的定义域.

30. 设 $f(x)=\dfrac{1-x}{1+x}$, 求 $f[f(x)], f[f(\sin x)]$.

31. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内是奇函数, $f(1)=a$, 且对于任何 $x, f(x+2)-f(x)=f(2)$.

(1) 试用 a 表示 $f(3)$ 与 $f(5)$;

(2) 问 a 取何值时, $f(x)$ 是以 2 为周期的周期函数.

32. 设 $f(x)$ 为连续函数, 证明: 若 $f(x)$ 是以 2 为周期的周期函数, 则 $G(x)=2\displaystyle\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-x\int_0^2 f(t)\mathrm{d}t$ 也是以 2 为周期的周期函数.

33. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续, 且 $F(x)=\displaystyle\int_0^x (x-2t)f(t)\mathrm{d}t$. 试证:

(1) 若 $f(x)$ 为偶函数, 则 $F(x)$ 也是偶函数;

(2) 若 $f(x)$ 单调不增, 则 $F(x)$ 单调不减.

34. 设函数 $f(x)$ 满足关系式 $f\left(\dfrac{x+1}{2x-1}\right)=af(x)+\sin x$, 其中 a 是常数 $\left(a^2\neq 1\right)$, 求 $f(x)$.

35. 求函数 $y=\sin x|\sin x|$ $\left(\text{其中 } |x|\leqslant\dfrac{\pi}{2}\right)$ 的反函数.

36. 设 $f(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^x, & x<0,\\ 2-x, & x\geqslant 0,\end{cases}$ $g(x+1)=x^2+x+1$, 求 $f[g(x)], g[f(x)]$.

37. 设函数

$$f(x)=\begin{cases}1-2x^2, & x<-1,\\ x^3, & -1\leqslant x\leqslant 2,\\ 12x-16, & x>2.\end{cases}$$

(1) 写出 $f(x)$ 的反函数 $g(x)$ 的表达式.

(2) 函数 $g(x)$ 是否有间断点、不可导点? 若有, 则指出这些点.

38. 证明: $f(x)=\sin x^2$ 不是周期函数.

39. 证明: 方程 $\dfrac{a_1}{x-\lambda_1}+\dfrac{a_2}{x-\lambda_2}+\dfrac{a_3}{x-\lambda_3}=0$ 有且仅有两个实根, 其中 $a_i>0$ $(i=1,2,3)$, 且 $\lambda_1<\lambda_2<\lambda_3$.

40. 已知函数 $f(x)=\displaystyle\int_x^1\sqrt{1+t^2}\mathrm{d}t+\int_1^{x^2}\sqrt{1+t}\mathrm{d}t$, 求 $f(x)$ 的零点个数.

41. 设 $0<k<1$, 一智能机器人从广场东南角一点出发, 先向正北行走 a 米, 然后左拐向正西行走 ka 米, 如此不断地左拐一个直角后行走, 使得每一次走过的距离都是前一次的 k 倍. 证明该机器人必定到达一极限位置, 并求极限位置与出发点之间的直线距离.

42. (1) 证明: 对任意正整数 $n>1$, 方程 $x^n+x^{n-1}+\cdots+x=1$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内有且仅有一个实根;

(2) 记 (1) 中的实根为 x_n, 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在, 并求此极限.

43. 设函数 $f_n(x)=\mathrm{e}^{nx}+x-\mathrm{e}^n$ $(n=1,2,\cdots)$.

(1) 证明: 对任意正整数 n, 方程 $f_n(x)=0$ 在区间 $(0,1)$ 内有且仅有一个根 r_n;

(2) 证明极限 $\lim\limits_{n\to\infty}r_n$ 存在, 并求此极限.

44. 求极限: $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n-k^2}}$.

45. 设数列 $\{x_n\}$ 定义为 $x_1=\dfrac{1}{2},x_2=\dfrac{1}{3},x_{n+2}=3+\dfrac{1}{x_{n+1}^2}+\dfrac{1}{x_n^2},n=1,2,\cdots$. 证明极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在.

46. 设数列 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 定义为 $\begin{cases}x_0=1-\alpha,\\ y_0=\alpha,\end{cases}$ 当 $n\geqslant 1$ 时,

$$\begin{cases}x_{n+1}=(1-\gamma)x_n+\beta x_ny_n,\\ y_{n+1}=y_n-\beta x_ny_n,\end{cases}$$

其中 $\alpha,\beta,\gamma\in(0,1)$ 为实常数. 证明数列 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 收敛, 并求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 的值.

47. 给定 3 个数列 $\{x_n\},\{y_n\},\{z_n\}$ 满足 $x_1=-2,y_1=1,z_1=-1$, 且当 $n\geqslant 1$ 时, 有

$$x_{n+1}=3x_n-6y_n-z_n,\quad y_{n+1}=-x_n+2y_n+z_n,\quad z_{n+1}=x_n+3y_n-z_n.$$

求极限: $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_n+y_n+z_n}{3^n+5^n}$.

48. 给定 3 个数列 $\{a_n\},\{b_n\},\{c_n\}$, 满足 $a_1=1,b_1=c_1=0$, 且当 $n\geqslant 2$ 时, 有

$$a_n=a_{n-1}+\frac{c_{n-1}}{n},\quad b_n=b_{n-1}+\frac{a_{n-1}}{n},\quad c_n=c_{n-1}+\frac{b_{n-1}}{n}.$$

证明: $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n}\left[(a_n-b_n)^2+(b_n-c_n)^2+(c_n-a_n)^2\right]=0$.

49. 设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n^n = a$, $\lim\limits_{n\to\infty} y_n^n = b$, 其中 a, b 均为正常数; 又设 $\lambda, \mu > 0$, 且 $\lambda + \mu = 1$, 求极限: $\lim\limits_{n\to\infty} (\lambda x_n + \mu y_n)^n$.

50. 求极限: $\lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{k=1}^{n} \dfrac{(2k-1)^4}{n^5 + k^4}$.

51. 记 $a_n = \sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2 + \cdots + \sqrt{2}}}}$ (n 重根号), 求极限: $\lim\limits_{n\to\infty} 2^n a_n$.

52. 设 $f(x) = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x^{2n-1} + ax^2 + bx}{x^{2n} + 1}$ 为连续函数, 试确定常数 a, b 的值.

53. 设 $f(x) = \left[\dfrac{1}{x^2}\right] \operatorname{sgn}\left(\sin\dfrac{\pi}{x}\right), x \in (-\infty, +\infty)$, 请指出 $f(x)$ 的所有间断点, 并讨论它们的类型.

54. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义, 在 $x = 0$ 处连续且 $f(0) = 2$. 证明: 恒等式 $f(2x) = \mathrm{e}^x f(x)$ 成立的充分必要条件是 $f(x) = 2\mathrm{e}^x$.

55. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\prod\limits_{k=0}^{n} \mathrm{C}_n^k\right)^{\frac{2}{n(n+1)}}$, 其中 C_n^k 为组合数.

56. 设 $\alpha > 1$, 数列 $\{a_k\}_{k\geqslant 1}$ 满足 $0 \leqslant a_k \leqslant 1$, 且 $a_1 \neq 0$. 又设 $x_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$, 证明

$$\lim_{n\to\infty} \frac{x_1^\alpha + x_2^\alpha + \cdots + x_n^\alpha}{(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)^\alpha} = 0.$$

57. 已知数列 $\{x_n\}$ 的定义为: $x_1 > 0$, 且存在正整数 $k \geqslant 3$, 使得对任意 $n \geqslant 1$, 都有

$$x_{n+1} = x_n + \frac{1}{x_n} + \frac{2}{x_n^2} + \cdots + \frac{k}{x_n^k}.$$

试确定常数 λ, μ 且 $\mu \neq 0$, 使得 $\lim\limits_{n\to\infty} n x_n^\lambda = \mu$.

58. 求极限: $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\dfrac{n}{3} - \sum\limits_{k=1}^{n} \dfrac{k^2}{n^2 + k}\right)$.

59. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $\dfrac{1}{2} < a_n < 1$ ($n = 0, 1, 2, \cdots$), 数列 $\{x_n\}$ 定义为

$$\begin{cases} x_0 = a_0, \\ x_n = \dfrac{a_n + x_{n-1}}{1 + a_n x_{n-1}}, \quad n = 1, 2, \cdots. \end{cases}$$

证明数列 $\{x_n\}$ 收敛, 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.

60. 设 $a_n = \int_0^{(n^2+1)\pi} (|\sin x| + |\cos x|)\mathrm{d}x, b_n = \int_0^{\frac{1}{n}} \mathrm{e}^{-x^2} \sin x \mathrm{d}x, n = 1, 2, \cdots$. 求极限: $\lim\limits_{n\to\infty} a_n b_n$.

61. 设 $I_n=\int_0^{10n}\left(1-\left|\sin\frac{x}{n}\right|\right)^n\mathrm{d}x, n=1,2,\cdots$. 求极限: $\lim\limits_{n\to\infty}I_n$.

62. 设 $x_n=\sum\limits_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}, n=1,2,\cdots$. 求极限: $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{\ln x_n}{\sqrt[n]{\mathrm{e}}-1}-n\right)$.

63. 设 $I_n=\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{1+\cos^2 nx}\mathrm{d}x, n=1,2,\cdots$. 证明: $\lim\limits_{n\to\infty}I_n=\sqrt{2}$.

64. 设 $S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}\left(\frac{k}{n}\right)^n, n=2,3,\cdots$. 证明数列 $\{S_n\}$ 收敛并求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n$.

65. 证明方程 $\mathrm{e}^{-x}+\cos 2x+x\sin x=0$ 在每个区间 $((2n-1)\pi,(2n+1)\pi)$ 内恰有两个根 $x_{2n-1}<x_{2n}, n=1,2,\cdots$, 并证明极限 $\lim\limits_{n\to\infty}(-1)^n n\left(x_n-n\pi\right)$ 存在且求其值.

66. 记 $I_n=\int_0^{n}\frac{\arctan\frac{x}{n}}{(1+x)\left(1+x^2\right)}\mathrm{d}x, n=1,2,\cdots$. 证明: $\lim\limits_{n\to\infty}nI_n=\frac{\pi}{4}$.

1.5　训练全解与分析

1. (1) $-\frac{2}{27}$;　(2) 3;　(3) $\frac{1}{12}$;　(4) $-\frac{1}{2}$;　(5) $\ln 2$;　(6) $\mathrm{e}^{\frac{1}{3}}$.

2. (1) 记 $L_1=\lim\limits_{n\to\infty}\left[\cos\left(\pi\sqrt{4n^2-1}\right)\right]^{n^2}, L_2=\lim\limits_{n\to\infty}\left[\cos\left(\pi\sqrt{4n^2-3}\right)\right]^{n^2}$. 因为

$$\cos\left(\pi\sqrt{4n^2-1}\right)=\cos\left(\pi\left(2n-\sqrt{4n^2-1}\right)\right)=\cos\frac{\pi}{2n+\sqrt{4n^2-1}},$$

所以

$$\begin{aligned}\ln L_1&=\lim_{n\to\infty}n^2\ln\cos\left(\pi\left(2n-\sqrt{4n^2-1}\right)\right)=\lim_{n\to\infty}n^2\ln\cos\frac{\pi}{2n+\sqrt{4n^2-1}}\\&=\lim_{n\to\infty}n^2\ln\left[1+\left(\cos\frac{\pi}{2n+\sqrt{4n^2-1}}-1\right)\right].\end{aligned}$$

利用无穷小替换: 当 $x\to 0$ 时, $\ln(1+x)\sim x, 1-\cos x\sim\frac{x^2}{2}$, 得

$$\ln L_1=\lim_{n\to\infty}n^2\left(\cos\frac{\pi}{2n+\sqrt{4n^2-1}}-1\right)=-\frac{\pi^2}{2}\lim_{n\to\infty}\frac{n^2}{\left(2n+\sqrt{4n^2-1}\right)^2}=-\frac{\pi^2}{32}.$$

同理可得 $\ln L_2=-\frac{9\pi^2}{32}$. 因此

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\cos\left(\pi\sqrt{4n^2-1}\right)}{\cos\left(\pi\sqrt{4n^2-3}\right)}\right)^{n^2}=\frac{\lim\limits_{n\to\infty}\left[\cos\left(\pi\sqrt{4n^2-1}\right)\right]^{n^2}}{\lim\limits_{n\to\infty}\left[\cos\left(\pi\sqrt{4n^2-3}\right)\right]^{n^2}}=\frac{L_1}{L_2}=\frac{\mathrm{e}^{-\frac{\pi^2}{32}}}{\mathrm{e}^{-\frac{9\pi^2}{32}}}=\mathrm{e}^{\frac{\pi^2}{4}}.$$

(2) (**方法 1**) 记 $a_n=\dfrac{1}{n^2\ln n}\sum\limits_{k=1}^{n}k\ln k$, 则

$$a_n=\frac{1}{n^2\ln n}\sum_{k=1}^{n}\left(k\ln\frac{k}{n}+k\ln n\right)=\frac{1}{\ln n}\cdot\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n}\ln\frac{k}{n}+\frac{n+1}{2n}.$$

根据定积分的定义, 得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n}\ln\frac{k}{n}=\int_0^1 x\ln x\mathrm{d}x=\left.\frac{x^2\ln x}{2}\right|_0^1-\frac{1}{2}\int_0^1 x\mathrm{d}x=-\frac{1}{4},$$

所以

$$\lim_{n\to\infty}a_n=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\ln n}\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n}\ln\frac{k}{n}+\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{2n}=0\times\left(-\frac{1}{4}\right)+\frac{1}{2}=\frac{1}{2}.$$

(**方法 2**) 利用 Stolz 定理及归结原理, 再利用 L'Hospital 法则, 得

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}a_n&=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)\ln(n+1)}{(n+1)^2\ln(n+1)-n^2\ln n}=\lim_{x\to+\infty}\frac{(x+1)\ln(x+1)}{(x+1)^2\ln(x+1)-x^2\ln x}\\&=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(x+1)+1}{2(x+1)\ln(x+1)+1-2x\ln x}\\&=\frac{1}{2}\lim_{x\to+\infty}\frac{\dfrac{1}{x+1}}{\ln(x+1)-\ln x}=\frac{1}{2}\lim_{x\to+\infty}\frac{-\dfrac{1}{(x+1)^2}}{\dfrac{1}{x+1}-\dfrac{1}{x}}\\&=\frac{1}{2}\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{x+1}=\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

3. 因为 $x_{n+1}=x_n^2+x_n$, 所以 $\dfrac{1}{x_{n+1}}=\dfrac{1}{x_n}-\dfrac{1}{1+x_n}$, 即 $\dfrac{1}{1+x_n}=\dfrac{1}{x_n}-\dfrac{1}{x_{n+1}}$. 因此

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{1+x_k}=\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{x_k}-\frac{1}{x_{k+1}}\right)=\frac{1}{x_1}-\frac{1}{x_{n+1}}=2-\frac{1}{x_{n+1}}.$$

利用归纳法易证, $\{x_n\}$ 严格单调增加, 所以 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=+\infty$ 或有限值 A 且 $A>\dfrac{1}{2}$. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$, 则对 $x_{n+1}=x_n^2+x_n$ 的两边取极限, 得 $A=A^2+A\Rightarrow A=0$, 矛盾. 从而有 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=+\infty$. 于是

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{1+x_k}=2-\lim_{n\to\infty}\frac{1}{x_{n+1}}=2.$$

4. 令 $f_n(x)=1+x+\dfrac{x^2}{2}+\cdots+\dfrac{x^n}{n}$, 利用 Bernoulli (伯努利) 不等式, 当 $0\leqslant x\leqslant 1$ 时, 有

$$\left(\frac{1+x+\dfrac{x^2}{2}+\cdots+\dfrac{x^{n-1}}{n-1}}{1+x+\dfrac{x^2}{2}+\cdots+\dfrac{x^n}{n}}\right)^n=\left(1-\frac{1}{f_n(x)}\cdot\frac{x^n}{n}\right)^n\geqslant 1-\frac{x^n}{f_n(x)}.$$

所以

$$\begin{aligned}I_n&=\int_0^1\frac{\left(1+x+\dfrac{x^2}{2}+\cdots+\dfrac{x^{n-1}}{n-1}\right)^{n+1}}{\left(1+x+\dfrac{x^2}{2}+\cdots+\dfrac{x^n}{n}\right)^n}\mathrm{d}x\geqslant\int_0^1\left(f_n(x)-\frac{x^n}{n}\right)\left(1-\frac{x^n}{f_n(x)}\right)\mathrm{d}x\\&\geqslant\int_0^1\left(f_n(x)-\frac{x^n}{n}\right)\mathrm{d}x-\int_0^1x^n\mathrm{d}x=1+\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\cdots+\frac{1}{(n-1)n}-\frac{1}{n+1}\\&=2-\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}.\end{aligned}$$

另一方面, 有

$$I_n\leqslant\int_0^1\left(f_n(x)-\frac{x^n}{n}\right)\mathrm{d}x=1+\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\cdots+\frac{1}{(n-1)n}=2-\frac{1}{n}.$$

因此, 得 $2-\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1}\leqslant I_n\leqslant 2-\dfrac{1}{n}$. 根据夹逼准则, 可得 $\lim\limits_{n\to\infty}I_n=2$.

5. (1) 对于 $n=1$, 显然 $x=1$ 是 $f_1(x)$ 的唯一正实根; 当 $n\geqslant 2$ 时, $f_n(0)f_n(1)=-2(n-1)<0$, 根据连续函数的介值定理, $f_n(x)$ 有正实根. 又当 $x>0$ 时, $f_n'(x)=n\left(x^{n-1}+1\right)>0$, 表明 $f_n(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上严格单调增加, 因此 $f_n(x)$ 有唯一的正实根.

(2) 当 $n\geqslant 5$ 时, $f_n\left(\dfrac{1}{n}\right)=\dfrac{1}{n^n}-1<0, f_n\left(\dfrac{2}{n}\right)=\left(\dfrac{2}{n}\right)^n>0$, 而 $f_n\left(a_n\right)=0$, 即 $na_n=2-a_n^n$, 所以

$$\frac{1}{n}<a_n<\frac{2}{n},\quad\frac{1}{n^n}<a_n^n<\left(\frac{2}{n}\right)^n<\frac{1}{2^n}.$$

根据夹逼准则, 有 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$, 且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n^n=0$, 从而有 $\lim\limits_{n\to\infty}na_n=2$. 于是

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+a_n\right)^n=\lim_{n\to\infty}\left[\left(1+a_n\right)^{\frac{1}{a_n}}\right]^{na_n}=\mathrm{e}^2.$$

6. 记 $a_n=\sqrt[n]{1+\sqrt[n]{2+\sqrt[n]{3+\cdots+\sqrt[n]{n}}}}$, 则

$$1\leqslant a_n\leqslant\sqrt[n]{n+\sqrt[n]{n+\sqrt[n]{n+\cdots+\sqrt[n]{n}}}}.$$

利用不等式: 当 $n>3$ 时, $\sqrt[n]{n+3}<3$, 对上式右边的 n 重根号从最里层开始放大 $n-1$ 次, 可得 $1\leqslant a_n\leqslant \sqrt[n]{n+3}\leqslant \sqrt[n]{2n}=\sqrt[n]{2}\cdot\sqrt[n]{n}$. 利用 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{2}=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$ 及夹逼准则, 可得 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=1$.

7. n^2.　　8. 1.　　9. $\dfrac{1}{2}$.

10. 利用归纳法可证: 当 $n\geqslant 1$ 时, 有 $x_n>0$. 令 $y_n=\ln x_n$, 则 $y_{n+2}=\dfrac{1}{2}(y_n+y_{n+1})$. 所以

$$\begin{aligned}y_{n+2}-y_{n+1}&=-\frac{1}{2}(y_{n+1}-y_n)=\left(-\frac{1}{2}\right)^2(y_n-y_{n-1})=\cdots\\&=\left(-\frac{1}{2}\right)^n(y_2-y_1)=\left(-\frac{1}{2}\right)^n\ln 2,\\y_{n+2}&=\sum_{k=0}^{n}(y_{k+2}-y_{k+1})=\ln 2\sum_{k=0}^{n}\left(-\frac{1}{2}\right)^k\\&=\frac{2\ln 2}{3}\left[1-\left(-\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right]\to\frac{2\ln 2}{3}\quad(n\to\infty),\end{aligned}$$

即 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=\dfrac{2\ln 2}{3}$, 因此 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\lim\limits_{n\to\infty}\mathrm{e}^{y_n}=\sqrt[3]{4}$.

11. (1) 对定积分作变量代换: $t=y^2$, 并利用积分中值定理, 得

$$\begin{aligned}f(n)&=\int_n^{n^2}\left(1+\frac{1}{2t}\right)^t\sin\frac{1}{\sqrt{t}}\mathrm{d}t=2\int_{\sqrt{n}}^{n}y\left(1+\frac{1}{2y^2}\right)^{y^2}\sin\frac{1}{y}\mathrm{d}y\\&=2(n-\sqrt{n})\xi\left(1+\frac{1}{2\xi^2}\right)^{\xi^2}\sin\frac{1}{\xi}\quad(\sqrt{n}\leqslant\xi\leqslant n).\end{aligned}$$

因为当 $n\to\infty$ 时, $\xi\to+\infty$, 所以

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}f(n)\sin\frac{1}{n}&=2\lim_{n\to\infty}(n-\sqrt{n})\xi\left(1+\frac{1}{2\xi^2}\right)^{\xi^2}\sin\frac{1}{\xi}\sin\frac{1}{n}\\&=2\lim_{\xi\to+\infty}\left[\left(1+\frac{1}{2\xi^2}\right)^{2\xi^2}\right]^{\frac{1}{2}}\cdot\frac{\sin\frac{1}{\xi}}{\frac{1}{\xi}}\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{n-\sqrt{n}}{n}\cdot\frac{\sin\frac{1}{n}}{\frac{1}{n}}=2\sqrt{\mathrm{e}}.\end{aligned}$$

(2) 记 $b=\dfrac{1}{a}$, 则 $0<b<1$. 对积分作变量代换: $x=\dfrac{1}{t}$, 再分部积分, 得

$$I_n=\int_b^1\frac{nt^{n-1}\mathrm{d}t}{t(1+t^n)}=\ln 2-\frac{\ln(1+b^n)}{b}+\int_b^1\frac{\ln(1+t^n)}{t^2}\mathrm{d}t.$$

利用积分中值定理, 得

$$\int_b^1 \frac{\ln(1+t^n)}{t^2}\mathrm{d}t = (1-b)\frac{\ln(1+\xi^n)}{\xi^2} \quad (b<\xi<1).$$

显然 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln(1+\xi^n)}{\xi^2}=0$, $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln(1+b^n)}{b}=0$. 因此 $\lim\limits_{n\to\infty} I_n = \ln 2$.

12. (1) $a=0$ 或 $a=-1$;　(2) $n=2, a=7$;　(3) $a=9, b=-6$;

(4) $a=1, b=-2$;　(5) $a=-\dfrac{1}{3}, b=-1, -\dfrac{1}{10}$;　(6) $a=1, b=0, c=\dfrac{1}{2}$.

13. $0, 0, 4, \mathrm{e}^2$.　14. 当 $x\neq 0$ 时, $\lim\limits_{n\to\infty} f_n'(x) = -\dfrac{2}{x^3}-x+1$; 当 $x=0$ 时, $\lim\limits_{n\to\infty} f_n'(0)=2$.　15. $\dfrac{1}{2n}f'(0)$.

16. (1) 函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上可导, 且 $f'(x)=\mathrm{e}^{x^2}$. 对任意 $x>0$, 利用 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi\in(0,x)$, 使得

$$f(x)-f(0)=(x-0)f'(\xi), \quad \text{即} \quad f(x)=x\mathrm{e}^{\xi^2}.$$

(2) 当 $x\to 0^+$ 时, $\xi\to 0^+$, 所以 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\mathrm{e}^{\xi^2}=1$. 利用无穷小替换及 L'Hospital 法则, 得

$$\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{\xi}{x}\right)^2 = \lim_{x\to 0^+}\frac{\ln\dfrac{f(x)}{x}}{x^2} = \lim_{x\to 0^+}\frac{\ln\left(1+\dfrac{f(x)}{x}-1\right)}{x^2} = \lim_{x\to 0^+}\frac{\dfrac{f(x)}{x}-1}{x^2}$$

$$= \lim_{x\to 0^+}\frac{\displaystyle\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t - x}{x^3} = \lim_{x\to 0^+}\frac{\mathrm{e}^{x^2}-1}{3x^2} = \frac{1}{3}.$$

因为 $\dfrac{\xi}{x}>0$ 及极限的保号性, 所以 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\xi}{x}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$.

17. $-\dfrac{f''(a)}{2[f'(a)]^2}$.　18. (1) $a=1$; (2) $k=1$.　19. $\dfrac{1}{\mathrm{e}}$.

20. 首先, 显然有 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x^3}=\lim\limits_{x\to\infty}\left(27+\dfrac{5}{x}-\dfrac{2}{x^3}\right)=27$.

先令 $t=27x$, 再令 $y=f^{-1}(t)$, 则 $t=f(y)$, 且当 $x\to\infty$ 时, $t\to\infty, y\to\infty$, 所以

$$\lim_{x\to\infty}\frac{f^{-1}(27x)}{\sqrt[3]{x}} = 3\lim_{t\to\infty}\frac{f^{-1}(t)}{\sqrt[3]{t}} = 3\lim_{y\to\infty}\frac{y}{\sqrt[3]{f(y)}} = 3\sqrt[3]{\lim_{y\to\infty}\frac{y^3}{f(y)}} = 3\sqrt[3]{\frac{1}{27}} = 1.$$

同理, 令 $y=f^{-1}(x)$, 则 $x=f(y)$, 且当 $x\to\infty$ 时, $y\to\infty$, 所以

$$\lim_{x\to\infty}\frac{f^{-1}(x)}{\sqrt[3]{x}} = \lim_{y\to\infty}\frac{y}{\sqrt[3]{f(y)}} = \sqrt[3]{\lim_{y\to\infty}\frac{y^3}{f(y)}} = \sqrt[3]{\frac{1}{27}} = \frac{1}{3}.$$

因此, 原式 $=1-\dfrac{1}{3}=\dfrac{2}{3}$.

21. 即证 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{g(x)}$ 存在且等于一个非零常数. 先作适当变形, 再利用等价无穷小替换, 得

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(1-\dfrac{5x^2}{\mathrm{e}^{2x}}\right)}{\ln\left(1+\dfrac{\sin^2 x}{\mathrm{e}^x}\right)}=\lim_{x\to 0}\frac{-\dfrac{5x^2}{\mathrm{e}^{2x}}}{\dfrac{\sin^2 x}{\mathrm{e}^x}}=-5\lim_{x\to 0}\frac{1}{\mathrm{e}^x}\left(\frac{x}{\sin x}\right)^2=-5.$$

因为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=-5$ 是一个非零常数, 所以当 $x\to 0$ 时, $f(x)$ 与 $g(x)$ 为同阶无穷小.

22. 利用积分中值定理, 存在 $\xi_n\in[n,n+1]$, 使得

$$x_{n+1}-x_n=f(n+1)-\int_n^{n+1}f(x)\mathrm{d}x=f(n+1)-f\left(\xi_n\right).$$

因为 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上单调递减, 所以 $f(n+1)\leqslant f\left(\xi_n\right)$, 从而有 $x_{n+1}\leqslant x_n$, 即数列 $\{x_n\}$ 单调递减. 另一方面, 由 $f(x)>0$ 得

$$x_n=\sum_{k=1}^{n}f(k)-\int_1^n f(x)\mathrm{d}x\geqslant\sum_{k=1}^{n}f(k)-\int_1^{n+1}f(x)\mathrm{d}x=\sum_{k=1}^{n}\int_k^{k+1}[f(k)-f(x)]\mathrm{d}x\geqslant 0,$$

因此 $\{x_n\}$ 有下界. 根据单调有界准则, 数列 $\{x_n\}$ 收敛, 即极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在.

23. 显然 $x_{n+1}<3$. 利用数学归纳法易证 $x_n>0$, 故 $0<x_n<3(n=2,3,\cdots)$, 即 $\{x_n\}$ 是有界数列. 因为 $x_{n+1}-x_n=\dfrac{3-x_n^2}{3+x_n}$, 所以

$$x_{n+2}-x_{n+1}=\frac{3-x_{n+1}^2}{3+x_{n+1}}=\frac{3-\dfrac{9\left(1+x_n\right)^2}{\left(3+x_n\right)^2}}{3+\dfrac{3\left(1+x_n\right)}{3+x_n}}=\frac{3-x_n^2}{\left(3+x_n\right)\left(2+x_n\right)}=\frac{x_{n+1}-x_n}{2+x_n}.$$

而 $2+x_n>0$, 故 $x_{n+2}-x_{n+1}$ 与 $x_{n+1}-x_n$ 符号相同, 因此 $\{x_n\}$ 为单调数列.

根据单调有界准则, 数列 $\{x_n\}$ 收敛, 设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$, 则 $a>0$. 对题设递推式两端取极限, 得 $a=\dfrac{3(1+a)}{3+a}$, 解得 $a=\sqrt{3}$. 因此 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\sqrt{3}$.

【注】 本题说明, 若已知数列 $\{x_n\}$ 有界, 那么通过证明 $x_{n+2}-x_{n+1}$ 与 $x_{n+1}-x_n$ 符号一致, 即可说明 $\{x_n\}$ 是单调数列, 至于 $\{x_n\}$ 究竟是单调增还是单调减无关紧要. 这往往可以避免直接证明不等式 $x_{n+1}\geqslant x_n$ 或 $x_{n+1}\leqslant x_n$ 所带来的困难.

24. $a=-1,b=-\dfrac{1}{2},k=-\dfrac{1}{3}$.　　25. 1.　　26. $\dfrac{\mathrm{e}}{2}$.　　27. 1.

28. 首先利用归纳法可证: $x_n > 0 (n = 1, 2, \cdots)$. 由 $x_n \mathrm{e}^{x_{n+1}} = \mathrm{e}^{x_n} - 1$ 得 $\mathrm{e}^{x_{n+1}} = \dfrac{\mathrm{e}^{x_n} - 1}{x_n}$. 对函数 e^x 在区间 $[0, x_n]$ 上利用 Lagrange 中值定理, 得 $\mathrm{e}^{x_{n+1}} = \dfrac{\mathrm{e}^{x_n} - 1}{x_n - 0} = \mathrm{e}^{\xi_n}\ (0 < \xi_n < x_n)$, 所以 $0 < x_{n+1} = \xi_n < x_n$. 这就证明了数列 $\{x_n\}$ 单调减少且有下界, 所以 $\{x_n\}$ 收敛.

令 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 对 $x_n \mathrm{e}^{x_{n+1}} = \mathrm{e}^{x_n} - 1$ 的两边同时取极限, 得 $a\mathrm{e}^a = \mathrm{e}^a - 1$, 即 $(1 - a)\mathrm{e}^a = 1$, 解得 $a = 0$, 所以 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0$.

29. $\sqrt{\ln(1 - x)}\ (x \leqslant 0)$.　　30. $x, \sin x$.

31. (1) $f(3) = 3a, f(5) = 5a$;

(2) $a = 0$.

32. 对任意 $x \in (-\infty, +\infty)$, 利用定积分的周期性, 得 $\displaystyle\int_x^{x+2} f(t)\mathrm{d}t = \int_0^2 f(t)\mathrm{d}t$, 所以

$$\begin{aligned} G(x + 2) &= 2\int_0^{x+2} f(t)\mathrm{d}t - (x + 2)\int_0^2 f(t)\mathrm{d}t \\ &= 2\left[\int_0^x f(t)\mathrm{d}t + \int_x^{x+2} f(t)\mathrm{d}t\right] - \left[x\int_0^2 f(t)\mathrm{d}t + 2\int_0^2 f(t)\mathrm{d}t\right] \\ &= 2\int_0^x f(t)\mathrm{d}t - x\int_0^2 f(t)\mathrm{d}t = G(x), \end{aligned}$$

因此, $G(x)$ 也是以 2 为周期的周期函数.

33. (1) 由 $F(x) = x\displaystyle\int_0^x f(t)\mathrm{d}t - 2\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t$, 得 $F(-x) = -x\displaystyle\int_0^{-x} f(t)\mathrm{d}t - 2\int_0^{-x} tf(t)\mathrm{d}t$. 作变量代换: $t = -u$, 对任意 $x \in (-\infty, +\infty)$, 得

$$F(-x) = x\int_0^x f(-u)\mathrm{d}u - 2\int_0^x uf(-u)\mathrm{d}u.$$

若 $f(x)$ 为偶函数, 则 $f(-u) = f(u)$, 由上式得

$$F(-x) = x\int_0^x f(u)\mathrm{d}u - 2\int_0^x uf(u)\mathrm{d}u = F(x),$$

因此 $F(x)$ 也是偶函数;

(2) 易知, $F'(x) = \displaystyle\int_0^x f(t)\mathrm{d}t - xf(x)$. 对任意 $x \geqslant 0$, 则 $F'(x) = \displaystyle\int_0^x [f(t) - f(x)]\mathrm{d}t$, 由 $f(x)$ 单调不增, 得 $F'(x) \geqslant 0$; 若 $x \leqslant 0$, 则 $F'(x) = \displaystyle\int_x^0 [f(x) - f(t)]\mathrm{d}t$, 由 $f(x)$ 单调不增, 也有 $F'(x) \geqslant 0$, 所以 $F(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调不减.

34. $f(x)=\dfrac{1}{1-a^2}\left(a\sin x+\sin\dfrac{x+1}{2x-1}\right)\quad\left(-\infty<x<+\infty,x\neq\dfrac{1}{2}\right)$.

35. $y=\begin{cases}\arcsin\sqrt{x}, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ -\arcsin\sqrt{-x}, & -1\leqslant x<0.\end{cases}$

36. $f[g(x)]=-x^2+x+1, x\in(-\infty,+\infty)$;　$g[f(x)]=\begin{cases}\mathrm{e}^{2x}-\mathrm{e}^{x}+1, & x<0,\\ x^2-3x+3, & x\geqslant 0.\end{cases}$

37. (1) 当 $x<-1$ 时, $g(x)=-\sqrt{\dfrac{1-x}{2}}$; 当 $-1\leqslant x\leqslant 8$ 时, $g(x)=\sqrt[3]{x}$; 当 $x>8$ 时, $g(x)=\dfrac{x+16}{12}$.

(2) $g(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内处处连续, 没有间断点; $g(x)$ 的不可导点是 $x=0$ 及 $x=-1$.

38. 用反证法. 假设 $f(x)$ 是以 T 为周期的周期函数, 则对任意 $x\in(-\infty,+\infty)$, 恒有 $f(x+T)=f(x)$. 取 $x=-T$, 则 $f(-T)=f(0)$, 即 $\sin T^2=0$, 由此得 $T^2=k\pi$, 其中 $k\in\mathbb{Z}$. 显然, 对任意 $k<0$ 的整数, 都导致矛盾. 因此 $f(x)=\sin x^2$ 不是周期函数.

39. 令 $f(x)=a_1(x-\lambda_2)(x-\lambda_3)+a_2(x-\lambda_1)(x-\lambda_3)+a_3(x-\lambda_1)(x-\lambda_2)$, 由于 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 显然都不是原方程的根, 故可等价地证明 $f(x)=0$ 有且仅有两个实根. 注意到

$$f(\lambda_1)=a_1(\lambda_1-\lambda_2)(\lambda_1-\lambda_3)>0,$$

$$f(\lambda_2)=a_2(\lambda_2-\lambda_1)(\lambda_2-\lambda_3)<0,$$

$$f(\lambda_3)=a_3(\lambda_3-\lambda_1)(\lambda_3-\lambda_2)>0,$$

所以 $f(x)=0$ 至少有两个实根, 分别位于区间 (λ_1,λ_2) 与 (λ_2,λ_3) 内. 又由于 $f(x)$ 是一个二次多项式, 所以 $f(x)=0$ 至多有两个不同的实根. 因此 $f(x)=0$ 有且仅有两个实根.

40. 两个零点: 一个位于 $(-1,0)$ 内, 另一个是 $x=1$.

41. 设机器人的出发点为坐标原点 $O(0,0)$, 行走 n 次到达点 (x_n,y_n). 由题设条件易知, 数列 $\{y_n\}$ 满足 $y_1=y_2=a, y_3=y_4=a\left(1-k^2\right), y_5=y_6=a\left(1-k^2+k^4\right),\cdots$, 经归纳可得

$$y_{2n-1}=y_{2n}=a\sum_{i=1}^{n}(-1)^{i-1}k^{2(i-1)}.$$

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}y_{2n-1}=y_{2n}=\dfrac{a}{1+k^2}$, 因此 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=\dfrac{a}{1+k^2}$. 同理, $\{x_n\}$ 满足 $x_1=0, x_2=x_3=-ak$, 且 $x_4=x_5=-ak\left(1-k^2\right), x_6=x_7=-ak\left(1-k^2+k^4\right),\cdots$, 经归纳可得

$$x_{2n}=x_{2n+1}=-ak\sum_{i=1}^{n}(-1)^{i-1}k^{2(i-1)}.$$

所以 $\lim\limits_{n\to\infty} x_{2n} = x_{2n+1} = -\dfrac{ak}{1+k^2}$, 从而有 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = -\dfrac{ak}{1+k^2}$.

因此, 机器人的极限位置为点 $\left(-\dfrac{ak}{1+k^2}, \dfrac{a}{1+k^2}\right)$, 且该点与出发点之间的直线距离为

$$d = \sqrt{\left(-\frac{ak}{1+k^2}\right)^2 + \left(\frac{a}{1+k^2}\right)^2} = \frac{a}{\sqrt{1+k^2}} \text{ (米)}.$$

42. (1) 令 $f_n(x) = x^n + x^{n-1} + \cdots + x$, 则 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 且 $f_n(0) = 0 < 1, f_n(1) = n > 1$. 根据连续函数介值定理, 存在 $x_n \in (0,1)$, 使得 $f_n(x_n) = 1$.

又 $f_n'(x) = nx^{n-1} + (n-1)x^{n-2} + \cdots + 2x + 1 \geqslant 1 > 0$, 所以 $f_n(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上严格单调增加. 因此对任意正整数 $n > 1$, 方程 $f_n(x) = 1$ 在 $(0,+\infty)$ 内有且仅有一个实根.

(2) 我们证明 $\{x_n\}$ 单调递减, 用反证法. 假设存在某个 $n > 1$, 使得 $x_n < x_{n+1}$, 则

$$1 = f_n(x_n) < f_n(x_{n+1}) < f_{n+1}(x_{n+1}) = 1,$$

矛盾. 因此 $\{x_n\}$ 单调递减. 又 $x_n > 0$, 故根据单调有界准则, $\{x_n\}$ 收敛, 即 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在.

令 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 则 $0 \leqslant a < 1$. 任取 $\lambda \in (a,1)$, 根据极限的保号性, 存在正整数 N, 使得当 $n > N$ 时, 恒有 $0 < x_n < \lambda$, 故 $0 < x_n^{n+1} < \lambda^{n+1}$. 由 $\lim\limits_{n\to\infty} \lambda^{n+1} = 0$ 及夹逼准则, 得 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n^{n+1} = 0$. 最后, 对 $f_n(x_n) = \dfrac{x_n - x_n^{n+1}}{1 - x_n} = 1$ 的两端取极限, 得 $\dfrac{a}{1-a} = 1$, 解得 $a = \dfrac{1}{2}$, 即 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \dfrac{1}{2}$.

43. (1) 显然, $f_n(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, $f_n(0) = 1 - \mathrm{e}^n < 0, f_n(1) = 1 > 0$. 根据连续函数介值定理, 存在 $r_n \in (0,1)$, 使得 $f_n(r_n) = 0$.

又 $f_n'(x) = n\mathrm{e}^{nx} + 1 > 0$, 所以 $f_n(x)$ 在 $[0,1]$ 上严格单调增加. 因此对任意正整数 n, 方程 $f_n(x) = 0$ 在 $(0,1)$ 内有且仅有一个根 r_n.

(2) 先证明 $\{r_n\}$ 是单调递增数列, 用反证法. 假设存在某个 $n \geqslant 1$, 使得 $r_n > r_{n+1}$, 根据函数 $f_n(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调增加及对任意 $x \in (0,1), f_n(x) > f_{n+1}(x)$, 可得

$$0 = f_n(r_n) > f_n(r_{n+1}) > f_{n+1}(r_{n+1}) = 0,$$

矛盾. 因此 $\{r_n\}$ 单调递增. 又 $r_n < 1$, 故根据单调有界准则,$\{r_n\}$ 收敛, 即 $\lim\limits_{n\to\infty} r_n$ 存在. 进一步, 由 $f_n(r_n) = 0$, 解得 $r_n = \dfrac{1}{n}\ln(\mathrm{e}^n - r_n)$. 由 $r_n \in (0,1)$, 知 $\dfrac{1}{n}\ln(\mathrm{e}^n - 1) < r_n < 1$. 根据归结原理及 L'Hospital 法则, 得 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{n}\ln(\mathrm{e}^n - 1) = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x}\ln(\mathrm{e}^x - 1) = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x - 1} = 1$, 故由夹逼准则, 得 $\lim\limits_{n\to\infty} r_n = 1$.

44. 记 $S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n-k^2}}$, 则

$$\begin{aligned}S_n&=\frac{1}{\sqrt{n}}+\sum_{k=1}^{n-1}\frac{1}{\sqrt{n^2+n-k^2}}\leqslant\frac{1}{\sqrt{n}}+\sum_{k=1}^{n-1}\frac{1}{\sqrt{n^2-k^2}}\\&=\frac{1}{\sqrt{n}}+\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n-1}\frac{1}{\sqrt{1-\left(\dfrac{k}{n}\right)^2}}\\&\leqslant\frac{1}{\sqrt{n}}+\sum_{k=1}^{n-1}\int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}=\frac{1}{\sqrt{n}}+\int_{\frac{1}{n}}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}.\end{aligned}$$

另一方面, 有

$$\begin{aligned}S_n&\geqslant\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{(n+1)^2-k^2}}=\frac{1}{n+1}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{1-\left(\dfrac{k}{n+1}\right)^2}}\\&\geqslant\sum_{k=1}^{n}\int_{\frac{k-1}{n+1}}^{\frac{k}{n+1}}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}=\int_{0}^{\frac{n}{n+1}}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}.\end{aligned}$$

根据夹逼准则, 得

$$\lim_{n\to\infty}S_n=\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}=\arcsin x\big|_0^1=\frac{\pi}{2}.$$

45. 先考虑函数 $f(x)=x^3-3x^2-2$, 则 $f'(x)=3x(x-2), f''(x)=6(x-1)$. 易知 $f(x)$ 有极大值 $f(0)=-2$, 极小值 $f(2)=-6$, 且 $f(x)$ 在区间 $(-\infty,0]$ 与 $[2,+\infty)$ 上均为严格单调增加, $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$, $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$, 因此 $f(x)=0$ 有唯一的实根, 设为 α. 显然 $f(\alpha)=0$ 等价于 $\alpha=3+\dfrac{2}{\alpha^2}$, 且 $\alpha\in(3,4)$. 下面证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\alpha$. 这只需证: 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|x_n-\alpha|$ 收敛.

为此, 考虑级数的部分和 $S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}|x_k-\alpha|$, 记 $r_i=|x_i-\alpha|, i=1,2$.

用归纳法易证: 当 $n\geqslant5$ 时, $3<x_n<3+\dfrac{2}{9}<4$. 由于

$$|x_{n+2}-\alpha|=\left|\left(\frac{1}{x_{n+1}^2}-\frac{1}{\alpha^2}\right)+\left(\frac{1}{x_n^2}-\frac{1}{\alpha^2}\right)\right|\leqslant\frac{1}{9}\left(|x_{n+1}-\alpha|+|x_n-\alpha|\right),$$

且 $\{S_n\}$ 单调递增, 所以

$$S_{n+2}-r_1-r_2\leqslant\frac{1}{9}\left(S_{n+1}-r_1+S_n\right)\leqslant\frac{1}{9}\left(2S_{n+2}-r_1\right),$$

即 $S_{n+2}\leqslant\dfrac{1}{7}\left(8r_1+9r_2\right)$. 故 $\{S_n\}$ 是有界数列, 因此 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}|x_n-\alpha|$ 收敛, 从而有 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\alpha$.

46. 令 $s_n=x_n+y_n$, 则 $s_0=1$, 当 $n\geqslant1$ 时, $x_n,y_n,s_n\in(0,1)$, 且 $s_{n+1}=s_n-\gamma x_n$. 所以 $\{s_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 是单调递减有下界的数列. 根据单调有界准则, 数列 $\{y_n\}$ 与 $\{s_n\}$ 收敛, 因而 $\{x_n\}$ 收敛. 令 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$, $\lim\limits_{n\to\infty}s_n=b$, 对 $s_{n+1}=s_n-\gamma x_n$ 的两边取极限, 得 $b=b-\gamma a$, 得 $a=0$, 即 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

47. 根据题设递推式及初始条件, 可得 $x_n+y_n+z_n=-\dfrac{2}{7}\left[5^n+(-2)^n\right]$. 因此

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n+y_n+z_n}{3^n+5^n}=-\frac{2}{7}\lim_{n\to\infty}\frac{5^n+(-2)^n}{3^n+5^n}=-\frac{2}{7}\lim_{n\to\infty}\frac{1+\left(-\dfrac{2}{5}\right)^n}{1+\left(\dfrac{3}{5}\right)^n}=-\frac{2}{7}.$$

48. 令 $x_n=\left(a_n-b_n\right)^2+\left(b_n-c_n\right)^2+\left(c_n-a_n\right)^2,\lambda_n=a_n^2+b_n^2+c_n^2,\mu_n=a_n+b_n+c_n$, 则 $\lambda_1=\mu_1=1$, 数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1=2$, 当 $n\geqslant2$ 时, $x_n=3\lambda_n-\mu_n^2$. 因为 $\dfrac{\mu_n}{n+1}=\dfrac{\mu_{n-1}}{n}=\cdots=\dfrac{\mu_1}{2}$, 所以 $\mu_n=\dfrac{n+1}{2},\lambda_n=\left(1+\dfrac{1}{n^2}\right)\lambda_{n-1}+\dfrac{1}{n}\left(\mu_{n-1}^2-\lambda_{n-1}\right)=\dfrac{n^2-n+1}{n^2}\lambda_{n-1}+\dfrac{n}{4}$, 于是有

$$x_n=\frac{n^2-n+1}{n^2}3\lambda_{n-1}+\frac{3n}{4}-\frac{(n+1)^2}{4}=\frac{n^2-n+1}{n^2}x_{n-1}.$$

利用 Stolz 定理及等价无穷小替换, 得

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\frac{\ln\left(\sqrt{n}x_n\right)}{\ln n}&=\frac{1}{2}+\lim_{n\to\infty}\frac{\ln x_n}{\ln n}=\frac{1}{2}+\lim_{n\to\infty}\frac{\ln x_{n+1}-\ln x_n}{\ln(n+1)-\ln n}\\&=\frac{1}{2}+\lim_{n\to\infty}\frac{\ln\left(1-\dfrac{n}{(n+1)^2}\right)}{\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)}\\&=\frac{1}{2}+\lim_{n\to\infty}\frac{-\dfrac{n}{(n+1)^2}}{\dfrac{1}{n}}=\frac{1}{2}-1=-\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

根据极限的保号性, 当 n 充分大时, 有 $\ln\left(\sqrt{n}x_n\right) < -\dfrac{1}{3}\ln n$, 即 $0 < \sqrt{n}x_n < \dfrac{1}{\sqrt[3]{n}}$. 故由夹逼准则可知 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n}x_n = 0$.

49. 根据极限与无穷小的关系, 得 $x_n = \sqrt[n]{a+\alpha_n}$, 其中 $\alpha_n \to 0 (n \to \infty)$. 易知, $n \to \infty$ 时, $x_n - 1$ 与 $\sqrt[n]{a} - 1$ 是等价无穷小. 所以 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(x_n - 1\right) = \ln a$. 同理, 有 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(y_n - 1\right) = \ln b$. 于是

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} n\ln\left(\lambda x_n + \mu y_n\right) &= \lim_{n\to\infty} n\ln\left[1 + \left(\lambda x_n + \mu y_n\right) - 1\right] = \lim_{n\to\infty} n\left[\left(\lambda x_n + \mu y_n\right) - 1\right] \\ &= \lim_{n\to\infty} n[\left(\lambda\left(x_n - 1\right) + \mu\left(y_n - 1\right)\right] \\ &= \lambda\lim_{n\to\infty} n\left(x_n - 1\right) + \mu\lim_{n\to\infty} n\left(y_n - 1\right) \\ &= \lambda\ln a + \mu\ln b = \ln\left(a^{\lambda}b^{\mu}\right).\end{aligned}$$

因此 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\lambda x_n + \mu y_n\right)^n = \mathrm{e}^{\lim\limits_{n\to\infty} n\ln\left(\lambda x_n + \mu y_n\right)} = \mathrm{e}^{\ln\left(a^{\lambda}b^{\mu}\right)} = a^{\lambda}b^{\mu}$.

50. 记 $x_n = \sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{(2k-1)^4}{n^5+k^4}, y_n = \sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{(2k)^4}{n^5}, r_n = \sum\limits_{k=1}^{n}\left(\dfrac{(2k-1)^4}{n^5+k^4} - \dfrac{(2k)^4}{n^5}\right)$, 则 $x_n = y_n + r_n$. 根据定积分的定义, 得

$$\lim_{n\to\infty} y_n = 16\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{k}{n}\right)^4 = 16\int_0^1 x^4\mathrm{d}x = \frac{16}{5}.$$

另一方面, 有

$$\begin{aligned}0 \leqslant |r_n| &= \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{(2k)^4}{n^5} - \frac{(2k-1)^4}{n^5+k^4}\right) \leqslant \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{(2k)^4}{n^5} - \frac{(2k-1)^4}{n^5+n^4}\right) \\ &= \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{16k^4}{n\left(n^5+n^4\right)} + \frac{32k^3 - 8k^2 - (4k-1)^2}{n^5+n^4}\right) \\ &\leqslant \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{16k^4}{n\left(n^5+n^4\right)} + \frac{32k^3}{n^5+n^4}\right) \leqslant \frac{48}{n+1} \to 0 \quad (n\to\infty),\end{aligned}$$

利用夹逼准则, $\lim\limits_{n\to\infty} r_n = 0$. 因此 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} y_n + \lim\limits_{n\to\infty} r_n = \dfrac{16}{5}$.

【注】 本题的另一个有效解法仍然是利用夹逼准则及定积分的定义, 只不过是需对区间 $[0,2]$ 作 n 等分, 并取每个小区间的中点 $\xi_k = \dfrac{2k-1}{n}, k = 1, 2, \cdots, n$, 所以有如下解法:

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{n^5}{n^5+n^4}\frac{2}{n}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{2k-1}{n}\right)^4 \leqslant \sum_{k=1}^{n}\frac{(2k-1)^4}{n^5+k^4} \leqslant \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{n}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{2k-1}{n}\right)^4.$$

根据定积分的定义, $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\left(\dfrac{2k-1}{n}\right)^4=\int_0^2 x^4\mathrm{d}x=\dfrac{32}{5}$. 又 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^5}{n^5+n^4}=1$, 故由夹逼准则可得 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{(2k-1)^4}{n^5+k^4}=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{32}{5}=\dfrac{16}{5}$.

51. 记 $b_n=\sqrt{2+\sqrt{2+\cdots+\sqrt{2}}}$ (n 重根号), 则 $a_{n+1}^2=2-b_n=2-\sqrt{4-a_n^2}$. 由此可用归纳法证明 $a_n=2\sin\dfrac{\pi}{2^{n+1}}$. 所以 $\lim\limits_{n\to\infty}2^n a_n=\pi$.

52. $a=0,b=1$.

53. 显然, $f(x)$ 所有可能的间断点为 $x=0,\pm\dfrac{1}{k},\pm\dfrac{1}{\sqrt{k}},k=1,2,\cdots$.

对于 $x=0$, 取 $x_n'=\dfrac{2}{4n+1},x_n''=\dfrac{2}{4n+3}$, 则当 $n\to\infty$ 时, $x_n'\to0,x_n''\to0$, 但

$$\lim_{n\to\infty}f\left(x_n'\right)=\lim_{n\to\infty}\left(4n^2+2n\right)=+\infty,$$

$$\lim_{n\to\infty}f\left(x_n''\right)=-\lim_{n\to\infty}\left(4n^2+6n+2\right)=-\infty,$$

所以 $x=0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点.

对于 $x=\dfrac{1}{k}$, 由于

$$f\left(\frac{1}{k}+0\right)=\left(k^2-1\right)\operatorname{sgn}\sin(k\pi)=0,\quad f\left(\frac{1}{k}-0\right)=k^2\operatorname{sgn}\sin(k\pi)=0,$$

且 $f\left(\dfrac{1}{k}\right)=k^2\operatorname{sgn}\sin(k\pi)=0$, 所以 $x=\dfrac{1}{k}$ 是 $f(x)$ 的连续点.

类似地讨论可知, $x=-\dfrac{1}{k}$ 也是 $f(x)$ 的连续点.

对于 $x=\dfrac{1}{\sqrt{k}}$, 由于 $f\left(\dfrac{1}{\sqrt{k}}+0\right)=(k-1)\operatorname{sgn}\sin(\sqrt{k}\pi),f\left(\dfrac{1}{\sqrt{k}}-0\right)=k\operatorname{sgn}\sin(\sqrt{k}\pi)$, 且 $f\left(\dfrac{1}{\sqrt{k}}\right)=k\operatorname{sgn}\sin(\sqrt{k}\pi)$, 因此若 k 是完全平方数, 则 $x=\dfrac{1}{\sqrt{k}}$ 是 $f(x)$ 的连续点, 否则 $x=\dfrac{1}{\sqrt{k}}$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点. 同理可讨论 $x=-\dfrac{1}{\sqrt{k}}$ 的情形.

54. 只需证必要性. 对任意 $x\in(-\infty,+\infty)$, 由 $f(2x)=\mathrm{e}^x f(x)$ 得 $f\left(\dfrac{x}{2^n}\right)=\mathrm{e}^{\frac{x}{2^{n+1}}}f\left(\dfrac{x}{2^{n+1}}\right),n=0,1,2,\cdots$, 所以

$$f(x)=\mathrm{e}^{\frac{x}{2}}f\left(\frac{x}{2}\right)=\mathrm{e}^{\frac{x}{2}+\frac{x}{2^2}}f\left(\frac{x}{2^2}\right)=\cdots=\mathrm{e}^{x\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{2^k}}f\left(\frac{x}{2^n}\right).$$

两边取极限, 并利用 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性, 得 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\mathrm{e}^{x\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{k}}f\left(\dfrac{x}{2^n}\right)=2\mathrm{e}^x$.

55. 取对数, 两次利用 Stolz 定理, 极限等于 e.

56. 因为 $\{x_n\}$ 是单调增加的正数列, 所以 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = L$ (有限或无穷). 令 $S_n = \sum\limits_{k=1}^{n} x_k$, 则 $\{S_n\}$ 严格单调增加, 且 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n = +\infty$. 根据 Stolz 定理, 只需证明

$$\lim_{n\to\infty} \frac{x_n^{\alpha}}{S_n^{\alpha} - S_{n-1}^{\alpha}} = 0.$$

对函数 x^{α} 在区间 $[S_{n-1}, S_n]$ 上利用 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi_n \in (S_{n-1}, S_n)$, 使 $S_n^{\alpha} - S_{n-1}^{\alpha} = \alpha\xi_n^{\alpha-1}(S_n - S_{n-1}) = \alpha\xi_n^{\alpha-1}x_n$. 所以 $0 < \dfrac{x_n^{\alpha}}{S_n^{\alpha} - S_{n-1}^{\alpha}} = \dfrac{1}{\alpha}\left(\dfrac{x_n}{\xi_n}\right)^{\alpha-1} \leqslant \dfrac{1}{\alpha}\left(\dfrac{x_n}{S_{n-1}}\right)^{\alpha-1}$. 由于 $\alpha > 1$, 问题归结为证 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x_n}{S_{n-1}} = 0$ 即可. 事实上, 若 L 有限, 则显然有 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x_n}{S_{n-1}} = 0$; 若 $L = +\infty$, 则利用 Stolz 定理, 也有 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x_n}{S_{n-1}} = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{x_{n-1}} = 0$.

57. 易知 $\{x_n\}$ 严格单调递增且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = +\infty$, 因此 $\lambda < 0$, 且 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x_{n+1}}{x_n} = 1$. 记 $\alpha = -\lambda$, 则问题可转化为: 求常数 $\alpha > 0, \mu > 0$, 使得 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x_n^{\alpha}}{n} = \dfrac{1}{\mu}$. 先后利用 Stolz 定理及 Lagrange 中值定理, 有

$$\frac{1}{\mu} = \lim_{n\to\infty} \frac{x_{n+1}^{\alpha} - x_n^{\alpha}}{(n+1) - n} = \alpha \lim_{n\to\infty} \xi_n^{\alpha-1}(x_{n+1} - x_n), \quad \text{其中} \quad x_n < \xi_n < x_{n+1}.$$

根据夹逼准则可知 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\xi_n}{x_n} = 1$, 所以

$$\frac{1}{\mu} = \alpha \lim_{n\to\infty} x_n^{\alpha-1}\left(\frac{1}{x_n} + \frac{2}{x_n^2} + \cdots + \frac{k}{x_n^k}\right) = \begin{cases} 0, & 0 < \alpha < 2, \\ 2, & \alpha = 2, \\ +\infty, & \alpha > 2. \end{cases}$$

因此 $\lambda = -2, \mu = \dfrac{1}{2}$.

58. $\dfrac{n}{3} - \sum\limits_{k=1}^{n} \dfrac{k^2}{n^2 + k} = \left(\dfrac{n}{3} - \sum\limits_{k=1}^{n} \dfrac{k^2}{n^2}\right) + \sum\limits_{k=1}^{n} \dfrac{k^3}{n^2(n^2 + k)}$. 对其中第一项, 有

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{3} - \sum_{k=1}^{n} \frac{k^2}{n^2}\right) = \lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{3} - \frac{(n+1)(2n+1)}{6n}\right) = -\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{3n+1}{6n} = -\frac{1}{2}.$$

利用 $\sum\limits_{k=1}^{n} k^3 = \dfrac{n^2(n+1)^2}{4}$, 得

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{k^3}{n^2(n^2 + k)} \leqslant \frac{1}{n^4} \sum_{k=1}^{n} k^3 = \frac{(n+1)^2}{4n^2} \to \frac{1}{4}(n \to \infty),$$

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{k^3}{n^2\left(n^2+k\right)}\geqslant\frac{1}{n^2\left(n^2+n\right)}\sum_{k=1}^{n}k^3=\frac{n+1}{4n}\to\frac{1}{4}(n\to\infty),$$

根据夹逼准则, 得 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{k^3}{n^2\left(n^2+k\right)}=\dfrac{1}{4}$. 因此, 原式 $=-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{4}=-\dfrac{1}{4}$.

59. (**方法 1**) 利用夹逼准则. 为此, 利用归纳法证明: $0<1-x_n<\dfrac{1}{2^{n+1}}$ 对任意正整数 n 成立. 显然, $\{x_n\}$ 为正数列. 当 $n=0$ 时, $0<1-x_0=1-a_0<\dfrac{1}{2}$, 结论成立. 假设当 $n=k\left(k\in\mathbb{Z}^+\right)$ 时, 不等式成立, 即 $0<1-x_k<\dfrac{1}{2^{k+1}}$. 因为 $1-x_{k+1}=1-\dfrac{a_{k+1}+x_k}{1+a_{k+1}x_k}=\dfrac{1-a_{k+1}}{1+a_{k+1}x_k}(1-x_k)$, 而 $0<\dfrac{1-a_{k+1}}{1+a_{k+1}x_k}<1-a_{k+1}<\dfrac{1}{2}$, 所以 $0<1-x_{k+1}<\dfrac{1}{2}\left(1-x_k\right)<\dfrac{1}{2^{k+2}}$, 故 $n=k+1$ 时结论成立. 因此 $0<1-x_n<\dfrac{1}{2^{n+1}}\left(n\in\mathbb{Z}^+\right)$. 根据夹逼准则, $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-x_n\right)=0$, 即 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=1$.

(**方法 2**) 利用单调有界准则. 由上述证明知 $0<x_n<1\left(n\in\mathbb{Z}^+\right)$, 即 $\{x_n\}$ 是有界的. 又

$$x_{n+1}-x_n=\frac{a_{n+1}+x_n}{1+a_{n+1}x_n}-x_n=\frac{a_{n+1}\left(1+x_n\right)\left(1-x_n\right)}{1+a_{n+1}x_n}>0,$$

所以 $\{x_n\}$ 是单调递增数列. 根据单调有界准则可知 $\{x_n\}$ 收敛.

设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$, 由极限的保号性及 $0<x_n<1\left(n\in\mathbb{Z}^+\right)$, 可知 $0\leqslant a\leqslant 1$. 由 $x_n=\dfrac{a_n+x_{n-1}}{1+a_nx_{n-1}}$ 得 $\dfrac{1}{a_n}\left(x_n-x_{n-1}\right)=1-x_nx_{n-1}$. 等式两边取极限, 注意到 $n\to\infty$ 时 x_n-x_{n-1} 为无穷小, 而 $\dfrac{1}{a_n}$ 是有界变量, 所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-x_nx_{n-1}\right)=0$, 即 $1-a^2=0$, 解得 $a=1$. 因此 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=1$.

60. 注意到 $|\sin x|$ 与 $|\cos x|$ 都是周期为 π 的周期函数, 所以

$$\begin{aligned}a_n&=\sum_{k=0}^{n^2}\int_{k\pi}^{(k+1)\pi}(|\sin x|+|\cos x|)\mathrm{d}x=\sum_{k=0}^{n^2}\int_{0}^{\pi}(|\sin x|+|\cos x|)\mathrm{d}x\\&=4\left(n^2+1\right),\\\lim_{n\to\infty}a_nb_n&=4\lim_{n\to\infty}\left(n^2+1\right)\int_0^{\frac{1}{n}}\mathrm{e}^{-x^2}\sin x\mathrm{d}x\\&=4\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n^2}\right)n^2\int_0^{\frac{1}{n}}\mathrm{e}^{-x^2}\sin x\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

根据归结原理, 并利用 L'Hospital 法则, 得

$$\lim_{n\to\infty} a_n b_n = 4\lim_{n\to\infty} n^2 \int_0^{\frac{1}{n}} \mathrm{e}^{-x^2}\sin x\mathrm{d}x$$

$$= 4\lim_{t\to 0^+} \frac{\displaystyle\int_0^t \mathrm{e}^{-x^2}\sin x\mathrm{d}x}{t^2} = 4\lim_{t\to 0^+} \frac{\mathrm{e}^{-t^2}\sin t}{2t} = 2.$$

61. 作代换: $t = \dfrac{x}{n}$, 并结合定积分的周期性与对称性, 得

$$I_n = n\int_0^{10} (1-|\sin t|)^n \mathrm{d}t = n\int_0^{\frac{7\pi}{2}} (1-|\sin t|)^n \mathrm{d}t - n\int_{10}^{\frac{7\pi}{2}} (1-|\sin t|)^n \mathrm{d}t$$

$$= 7n\int_0^{\frac{\pi}{2}} (1-\sin t)^n \mathrm{d}t - n\int_{\frac{7\pi}{2}-10}^{\frac{\pi}{2}} (1-\sin t)^n \mathrm{d}t = 7J_n - K_n,$$

其中 $J_n = n\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} (1-\sin t)^n \mathrm{d}t$, 而 $K_n = n\displaystyle\int_{\frac{7\pi}{2}-10}^{\frac{\pi}{2}} (1-\sin t)^n \mathrm{d}t$.

因为 $0 \leqslant \sin t \leqslant t \left(0 \leqslant t \leqslant \dfrac{\pi}{2}\right)$, 所以

$$J_n \geqslant n\int_0^{\frac{\pi}{2}} (1-t)^n \mathrm{d}t = -\frac{n}{n+1}(1-t)^{n+1}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= \frac{n}{n+1}\left[1-\left(1-\frac{\pi}{2}\right)^{n+1}\right] \to 1 (n\to\infty),$$

$$J_n = n\int_0^{\frac{\pi}{2}} (1-\cos t)^n \mathrm{d}t = n2^n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n}\frac{t}{2}\mathrm{d}t = n2^{n+1}\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^{2n} t\mathrm{d}t$$

$$\leqslant n2^{n+1}\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^{2n-1} t\cos t\mathrm{d}t = 1,$$

根据夹逼准则, 得 $\lim\limits_{n\to\infty} J_n = 1$. 又由于 $\dfrac{7\pi}{2} - 10 > \dfrac{\pi}{4}$, 所以

$$0 < K_n < n\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} (1-\sin t)^n \mathrm{d}t \leqslant n\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \left(1-\sin^2 t\right)^n \mathrm{d}t$$

$$\leqslant n\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \left(1-\sin^2\frac{\pi}{4}\right)^n \mathrm{d}t < \frac{\pi}{4}\frac{n}{2^n} \to 0 \quad (n\to\infty),$$

仍由夹逼准则, 得 $\lim\limits_{n\to\infty} K_n = 0$. 因此 $\lim\limits_{n\to\infty} I_n = 7\lim\limits_{n\to\infty} J_n - \lim\limits_{n\to\infty} K_n = 7$.

62. 在展开式 $\mathrm{e}^x = \displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$ 中取 $x = 1$, 得 $\mathrm{e} = \displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} = x_n + r_n$, 其中 $r_n = \displaystyle\sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k!}$, 且 $\lim\limits_{n\to\infty} r_n = 0$.

另一方面, 当 $n\to\infty$ 时, 有 $\sqrt[n]{\mathrm{e}}-1\sim\dfrac{1}{n}$, 且 $\mathrm{e}^{\frac{1}{n}}-1=\dfrac{1}{n}+\dfrac{1}{2n^2}+o\left(\dfrac{1}{n^2}\right)$. 所以

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\ln x_n}{\sqrt[n]{\mathrm{e}}-1}-n\right)&=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\ln x_n-n(\sqrt[n]{\mathrm{e}}-1)}{\sqrt[n]{\mathrm{e}}-1}\right)=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\ln(\mathrm{e}-r_n)-n(\sqrt[n]{\mathrm{e}}-1)}{\sqrt[n]{\mathrm{e}}-1}\right)\\&=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1+\ln\left(1-\dfrac{r_n}{\mathrm{e}}\right)-n\left[\dfrac{1}{n}+\dfrac{1}{2n^2}+o\left(\dfrac{1}{n^2}\right)\right]}{\dfrac{1}{n}}\right)\\&=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\ln\left(1-\dfrac{r_n}{\mathrm{e}}\right)}{\dfrac{1}{n}}-\frac{1}{2}+\frac{o\left(\dfrac{1}{n}\right)}{\dfrac{1}{n}}\right).\end{aligned}$$

注意到 $n\to\infty$ 时 $\ln\left(1-\dfrac{r_n}{\mathrm{e}}\right)\sim-\dfrac{r_n}{\mathrm{e}}$, 所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln\left(1-\dfrac{r_n}{\mathrm{e}}\right)}{\dfrac{1}{n}}=-\dfrac{1}{\mathrm{e}}\lim\limits_{n\to\infty}nr_n$. 因为

$$\begin{aligned}nr_n&=n\sum_{k=n+1}^{\infty}\frac{1}{k!}=\frac{1}{(n-1)!}\left(\frac{1}{n+1}+o\left(\frac{1}{n+1}\right)\right)\\&=\frac{1}{(n+1)(n-1)!}+\frac{1}{(n-1)!}o\left(\frac{1}{n+1}\right),\end{aligned}$$

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}nr_n=0$. 因此 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{\ln x_n}{\sqrt[n]{\mathrm{e}}-1}-n\right)=-\dfrac{1}{2}$.

【注】　在证明 $\lim\limits_{n\to\infty}nr_n=0$ 时, 如能运用 $\dfrac{0}{0}$ 型的 Stolz 定理, 则计算过程更为简捷:

$$\lim_{n\to\infty}nr_n=\lim_{n\to\infty}\frac{r_n}{\dfrac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{r_{n+1}-r_n}{\dfrac{1}{n+1}-\dfrac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{-\dfrac{1}{(n+1)!}}{-\dfrac{1}{n(n+1)}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{(n-1)!}=0.$$

63. 首先, 有

$$\int_0^{\pi}\frac{\mathrm{d}x}{1+\cos^2x}=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{1+\cos^2x}=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}(\tan x)}{2+\tan^2x}=\sqrt{2}\arctan\frac{\tan x}{\sqrt{2}}\bigg|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi}{\sqrt{2}}.$$

再对 I_n 中的积分作变量变换: $t=nx$, 得

$$I_n=\frac{1}{n}\int_0^{n\pi}\frac{\sin\dfrac{t}{n}}{1+\cos^2t}\mathrm{d}t=\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\int_{k\pi}^{(k+1)\pi}\frac{\sin\dfrac{t}{n}}{1+\cos^2t}\mathrm{d}t=\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\int_0^{\pi}\frac{\sin\dfrac{k\pi+\theta}{n}}{1+\cos^2\theta}\mathrm{d}\theta.$$

利用三角公式, 得

$$\begin{aligned}2\sin\frac{\pi}{2n}\sum_{k=0}^{n-1}\sin\frac{k\pi+\theta}{n}&=\sum_{k=0}^{n-1}\left[\cos\frac{(2k-1)\pi+2\theta}{2n}-\cos\frac{(2k+1)\pi+2\theta}{2n}\right]\\&=\cos\frac{\pi-2\theta}{2n}-\cos\frac{(2n-1)\pi+2\theta}{2n}\\&=2\cos\frac{\pi-2\theta}{2n},\end{aligned}$$

因此, 当 $n>3$ 时, 有

$$\begin{aligned}0\leqslant\left|I_n-\sqrt{2}\right|&=\left|\int_0^{\pi}\frac{1}{1+\cos^2\theta}\left(\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\sin\frac{k\pi+\theta}{n}-\frac{2}{\pi}\right)\mathrm{d}\theta\right|\\&\leqslant\int_0^{\pi}\left|\frac{\cos\dfrac{\pi-2\theta}{2n}}{n\sin\dfrac{\pi}{2n}}-\frac{2}{\pi}\right|\mathrm{d}\theta=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\left|1-\frac{\cos\dfrac{\pi-2\theta}{2n}}{\dfrac{2n}{\pi}\sin\dfrac{\pi}{2n}}\right|\mathrm{d}\theta\\&\leqslant2\left|1-\frac{\cos\dfrac{\pi}{2n}}{\dfrac{2n}{\pi}\sin\dfrac{\pi}{2n}}\right|=2\left|1-\frac{\dfrac{\pi}{2n}}{\tan\dfrac{\pi}{2n}}\right|\to0\quad(n\to\infty).\end{aligned}$$

利用夹逼准则, 得 $\lim\limits_{n\to\infty}I_n=\sqrt{2}$.

【注】 本题十分典型, 其特点 (也是难点之一) 是把 $\sqrt{2}$ 用一个相应的定积分表示出来.

64. 令 $T_n=\sum\limits_{k=1}^{n-1}\left(\dfrac{k}{n}\right)^n$, 则 $S_n=1+T_n$, 故只需证明 $\{T_n\}$ 收敛并求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}T_n$.

首先, 由定积分的定义, 知 $\dfrac{T_n}{n}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n-1}\left(\dfrac{k}{n}\right)^n<\int_0^1x^n\mathrm{d}x=\dfrac{1}{n+1}$, 所以 $T_n<1$. 其次, 由平均值不等式易证: $\left(\dfrac{k}{n}\right)^n<\left(\dfrac{k+1}{n+1}\right)^{n+1}$ $(k=1,2,\cdots,n-1)$, 所以 $T_n<T_{n+1}$, 数列 $\{T_n\}$ 单调增加有上界, 因此 $\lim\limits_{n\to\infty}T_n$ 存在. 下面, 记 $\lim\limits_{n\to\infty}T_n=T$, 并确定 T 的值.

注意到 $x\neq0$ 时, $\mathrm{e}^x>1+x$, 故对任意正整数 $k<n$, 有 $\left(1-\dfrac{k}{n}\right)^n<\mathrm{e}^{n(-k/n)}=\mathrm{e}^{-k}$. 所以

$$T_n=\sum_{k=1}^{n-1}\left(1-\frac{k}{n}\right)^n<\sum_{k=1}^{n-1}\mathrm{e}^{-k}<\sum_{k=1}^{\infty}\mathrm{e}^{-k}=\frac{1}{\mathrm{e}-1}.$$

由此得 $T\leqslant\dfrac{1}{\mathrm{e}-1}$. 又对任意正整数 m, 只要 $n>m$, 必有 $T_n\geqslant\sum\limits_{k=1}^{m}\left(1-\dfrac{k}{n}\right)^n$. 先后令

$n\to\infty$ 及 $m\to\infty$, 则有 $T\geqslant\sum\limits_{k=1}^{m}\mathrm{e}^{-k}$ 与 $T\geqslant\sum\limits_{k=1}^{\infty}\mathrm{e}^{-k}=\dfrac{1}{\mathrm{e}-1}$. 于是有 $T=\dfrac{1}{\mathrm{e}-1}$, 从而 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\dfrac{\mathrm{e}}{\mathrm{e}-1}$.

65. 设 $f(x)=\mathrm{e}^{-x}+\cos 2x+x\sin x$, 则 $f((2n-1)\pi)=\mathrm{e}^{-(2n-1)\pi}+1>0, f\left((2n-1)\pi+\dfrac{\pi}{2}\right)=\mathrm{e}^{-2n\pi+\frac{\pi}{2}}-1-2n\pi+\dfrac{\pi}{2}<0, f(2n\pi)=\mathrm{e}^{-2n\pi}+1>0$, 故存在 $x_{2n-1}\in\left((2n-1)\pi,(2n-1)\pi+\dfrac{\pi}{2}\right)$ 及 $x_{2n}\in\left((2n-1)\pi+\dfrac{\pi}{2},2n\pi\right)$, 使得 $f(x_{2n-1})=f(x_{2n})=0$.

由于 $f'(x)=-\mathrm{e}^{-x}-2\sin 2x+\sin x+x\cos x=-\mathrm{e}^{-x}-2\sin 2x+(\tan x+x)\cos x$, 则当 $x\in\left((2n-1)\pi,(2n-1)\pi+\dfrac{\pi}{2}\right)$ 时, $f'(x)<0$; 当 $x\in\left((2n-1)\pi+\dfrac{3\pi}{4},2n\pi\right)$ 时, 注意到 $x\cos x$ 是单调增加的, 故 $f'(x)>-2+x\cos x>-2+\dfrac{\sqrt{2}}{2}\left(2n\pi-\dfrac{\pi}{4}\right)>0$. 又当 $x\in\left((2n-1)\pi+\dfrac{\pi}{2},(2n-1)\pi+\dfrac{3\pi}{4}\right]$ 时, $f(x)<0$; 当 $x\in(2n\pi,(2n+1)\pi)$ 时, $f(x)=\mathrm{e}^{-x}+\cos^2 x+(x-\sin x)\sin x>0$, 所以 $f(x)$ 在每个区间 $((2n-1)\pi,(2n+1)\pi)$ 内恰有两个根 x_{2n-1},x_{2n}, 且满足 $x_{2n-1}<x_{2n}$.

另一方面, 因为 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=+\infty$, 所以

$$\begin{aligned}1&=\lim_{n\to\infty}\left(\mathrm{e}^{-x_n}+1\right)=\lim_{n\to\infty}\left(2\sin^2 x_n-x_n\sin x_n\right)\\&=\lim_{n\to\infty}(-1)^n\sin\left(x_n-n\pi\right)\left(2\sin x_n-x_n\right),\end{aligned}$$

由此可知 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n-n\pi)=0$. 注意到 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_n-n\pi}{\sin(x_n-n\pi)}=1$, $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{2\sin x_n-x_n}=-\dfrac{1}{\pi}$, 因此

$$\lim_{n\to\infty}(-1)^n n\left(x_n-n\pi\right)=\lim_{n\to\infty}(-1)^n\sin\left(x_n-n\pi\right)\left(2\sin x_n-x_n\right)\frac{n}{2\sin x_n-x_n}=-\frac{1}{\pi}.$$

66. 记 $a_n=\displaystyle\int_0^n\frac{x}{(1+x)(1+x^2)}\mathrm{d}x, n=1,2,\cdots$, 则

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}a_n&=\int_0^{+\infty}\frac{x}{(1+x)(1+x^2)}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\left(\frac{1+x}{1+x^2}-\frac{1}{1+x}\right)\mathrm{d}x\\&=\left[\frac{1}{2}\arctan x+\frac{1}{4}\ln\frac{1+x^2}{(1+x)^2}\right]_0^{+\infty}=\frac{\pi}{4}.\end{aligned}$$

根据不等式: 当 $t>0$ 时, $t>\arctan t>t-\dfrac{t^3}{3}$, 得

$$a_n>nI_n>a_n-\frac{1}{3n^2}\int_0^n\frac{x^3}{(1+x)(1+x^2)}\mathrm{d}x.$$

根据归结原理, 并利用 L'Hospital 法则, 得

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\int_0^n\frac{x^3}{(1+x)(1+x^2)}\mathrm{d}x &= \lim_{t\to+\infty}\frac{\displaystyle\int_0^t\frac{x^3}{(1+x)(1+x^2)}\mathrm{d}x}{t^2}\\ &= \lim_{t\to+\infty}\frac{\dfrac{t^3}{(1+t)(1+t^2)}}{2t}\\ &= \frac{1}{2}\lim_{t\to+\infty}\frac{t^2}{(1+t)(1+t^2)}=0.\end{aligned}$$

利用夹逼准则, 得 $\lim\limits_{n\to\infty} nI_n=\dfrac{\pi}{4}$.

第2章　一元函数微分学

导数与微分是微分学的两个基本概念, 其研究对象是函数. 函数的导数反映了函数相对于自变量的变化率, 而函数的微分则指明当自变量有微小变化时, 函数大体上变化多少. 虽然两个概念不同, 但它们之间有着密切的内在联系.

本章内容包括导数与微分的计算、微分中值定理及其应用, 以及导数与微分的应用.

2.1　竞赛要点与难点

(1) 导数和微分的概念、导数的几何意义和物理意义、函数的可导性与连续性之间的关系、平面曲线的切线和法线;

(2) 基本初等函数的导数、导数和微分的四则运算、一阶微分形式的不变性;

(3) 复合函数、反函数、隐函数以及参数方程所确定的函数的微分法;

(4) 高阶导数的概念、分段函数的二阶导数、某些简单函数的 n 阶导数;

(5) 微分中值定理, 包括 Rolle(罗尔) 定理、Lagrange 中值定理、Cauchy(柯西) 中值定理和 Taylor 定理等;

(6) L'Hospital 法则与求不定式极限;

(7) 函数的单调性、函数的极值、函数图形的凹凸性、拐点及渐近线 (水平、铅直和斜渐近线)、函数图形的描绘;

(8) 函数的最大值与最小值及其简单应用;

(9) 弧微分、曲率、曲率圆与曲率半径.

2.2　范例解析与精讲

题型一、导数与微分的计算

导数的计算方法主要有：利用导数的定义, 利用导数的各种运算法则 (包括导数的有理四则运算法则、复合函数求导法则、参数方程求导法则、隐函数求导法则等), 对数求导法, 以及求高阶导数的方法等. 所有这些方法都适用于求函数的微分.

1. 利用导数的定义求导数

函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的导数定义为函数与自变量的增量比 (或称差商) 的极限:

$$f'(x_0)\left(\text{或 } f'(x)\big|_{x=x_0}\right)=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\left(\text{或 }\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}\right).$$

相应地, 其差商的左、右极限分别称为 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的左、右导数, 记为 $f'_-(x_0)$ 与 $f'_+(x_0)$, 即

$$f'_-(x_0)=\lim_{x\to x_0^-}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\quad\left(\text{或}\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}\right),$$

$$f'_+(x_0)=\lim_{x\to x_0^+}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\quad\left(\text{或}\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}\right).$$

因此, 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导的充分必要条件是 $f(x)$ 在 x_0 处的左、右导数都存在且相等, 即 $f'_-(x_0)=f'_+(x_0)$. 利用这些结论, 可以解决的主要题型有:

(1) 对于某些具体的初等函数, 用定义求导比用求导法则求导更为简单;

(2) 确定未给出 (或未完全给出) 具体表达式的抽象函数在给定点处的导数;

(3) 讨论分段函数 (含带有绝对值的函数) 在其定义区间的分段点处的可导性.

【例 2.1】 设 $f(0)=0$, 则 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处可导的充分必要条件是 (　　).

(A) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(1-\cos x)}{x^2}$ 存在　　(B) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f\left(1-\mathrm{e}^x\right)}{x}$ 存在

(C) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x-\sin x)}{x^2}$ 存在　　(D) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(2x)-f(x)}{x}$ 存在

解　应选 (B). 若 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处可导, 则

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(1-\cos x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{f(1-\cos x)-f(0)}{1-\cos x}\cdot\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}f'(0).$$

同理, 有

$$\lim_{x\to 0}\frac{f\left(1-\mathrm{e}^x\right)}{x}=-f'(0),\quad\lim_{x\to 0}\frac{f(x-\sin x)}{x^2}=0,\quad\lim_{x\to 0}\frac{f(2x)-f(x)}{x}=f'(0).$$

所以选项 (A), (B), (C), (D) 均为 $f'(0)$ 存在的必要条件.

反之, 设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f\left(1-\mathrm{e}^x\right)}{x}$ 存在, 由于

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{h\to 0}\frac{f\left(1-\mathrm{e}^h\right)}{1-\mathrm{e}^h}=-\lim_{h\to 0}\frac{f\left(1-\mathrm{e}^h\right)}{h},$$

所以 $f'(0)$ 存在, 即条件 (B) 是 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处可导的充分条件. 因此, 选项 (B) 正确.

若 $f(x)=|x|$, 则可知选项 (A) 和 (C) 不是充分条件. 事实上, $f(x)$ 在 $x=0$ 不可导, 但

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(1-\cos x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{|1-\cos x|}{x^2}=\frac{1}{2},$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x-\sin x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{|x-\sin x|}{x^2}=0.$$

又对于 $f(x)=\begin{cases}1, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 可知选项 (D) 不是充分条件. 事实上, $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导, 但

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(2x)-f(x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{1-1}{x^2}=0.$$

【例 2.2】　设 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内有定义, 且对于任意 $x>0, y>0$ 都有

$$f(xy)=f(x)+f(y),$$

又 $f'(1)$ 存在且等于 a, 试求 $f'(x)$ 及 $f(x)$.

【分析】　本题具有一定的代表性, 其特点是: 题设条件并未包含 "$f(x)$ 可导" 之类的信息. 欲求 $f'(x)$, 就只能根据导数的定义, 使之与 "$f'(1)=a$" 这一条件联系起来.

解　在恒等式 $f(xy)=f(x)+f(y)$ 中, 取 $x=y=1$, 有 $f(1)=2f(1)$, 即 $f(1)=0$. 于是

$$\begin{aligned}f'(x)&=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f\left[x\left(1+\dfrac{\Delta x}{x}\right)\right]-f(x)}{\Delta x}\\&=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f\left(1+\dfrac{\Delta x}{x}\right)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f\left(1+\dfrac{\Delta x}{x}\right)-f(1)}{\dfrac{\Delta x}{x}}\cdot\frac{1}{x}\\&=f'(1)\cdot\frac{1}{x}=\frac{a}{x}\quad(x>0).\end{aligned}$$

$f(x)=a\ln x+C$, 由于 $f(1)=0$, 所以 $C=0$. 从而 $f(x)=a\ln x(x>0)$.

【例 2.3】　设 $f(x)=\begin{cases}x^2\mathrm{e}^{-x^2}, & |x|\leqslant 1,\\ \dfrac{1}{\mathrm{e}}, & |x|>1,\end{cases}$ 求 $f'(x)$.

解　当 $|x|<1$ 时, $f'(x)=2x\mathrm{e}^{-x^2}+x^2\mathrm{e}^{-x^2}(-2x)=2x\left(1-x^2\right)\mathrm{e}^{-x^2}$; 当 $|x|>1$ 时, $f'(x)=0$. 下面利用导数的定义求 $f'(-1)$ 与 $f'(1)$. 因为

$$f'_-(-1)=\lim_{x\to(-1)^-}\frac{f(x)-f(-1)}{x-(-1)}=\lim_{x\to(-1)^-}\frac{\dfrac{1}{\mathrm{e}}-\dfrac{1}{\mathrm{e}}}{x+1}=0,$$

$$\begin{aligned}f'_+(-1)&=\lim_{x\to(-1)^+}\frac{f(x)-f(-1)}{x-(-1)}=\lim_{x\to(-1)^+}\frac{x^2\mathrm{e}^{-x^2}-\dfrac{1}{\mathrm{e}}}{x+1}\\&=\lim_{x\to(-1)^+}\frac{\mathrm{e}x^2-\mathrm{e}^{x^2}}{x+1}\cdot\frac{1}{\mathrm{e}^{1+x^2}}=0,\end{aligned}$$

所以 $f'(-1)=0$. 又因为

$$f'_-(1)=\lim_{x\to1^-}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to1^-}\frac{x^2\mathrm{e}^{-x^2}-\dfrac{1}{\mathrm{e}}}{x-1}=\lim_{x\to1^-}\frac{\mathrm{e}x^2-\mathrm{e}^{x^2}}{x-1}\cdot\frac{1}{\mathrm{e}^{1+x^2}}=0,$$

$$f'_+(1)=\lim_{x\to1^+}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to1^+}\frac{\dfrac{1}{\mathrm{e}}-\dfrac{1}{\mathrm{e}}}{x-1}=0,$$

所以 $f'(1)=0$. 因此, 所求导数为

$$f'(x)=\begin{cases}2x\left(1-x^2\right)\mathrm{e}^{-x^2}, & |x|<1,\\ 0, & |x|\geqslant1.\end{cases}$$

【例 2.4】 讨论函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{1+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}, & x\neq0,\\ 0, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处是否可导?

解 由于 $\lim\limits_{x\to0^-}\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}=0$, $\lim\limits_{x\to0^+}\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}=+\infty$, 所以

$$f'_-(0)=\lim_{\Delta x\to0^-}\frac{f(0+\Delta x)-f(0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to0^-}\frac{1}{1+\mathrm{e}^{\frac{1}{\Delta x}}}=1,$$

$$f'_+(0)=\lim_{\Delta x\to0^+}\frac{f(0+\Delta x)-f(0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to0^+}\frac{1}{1+\mathrm{e}^{\frac{1}{\Delta x}}}=0.$$

因为 $f'_-(0)\neq f'_+(0)$, 故函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处不可导.

【例 2.5】 设函数

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{g(x)-\cos x}{x}, & x\neq0,\\ a, & x=0,\end{cases}$$

其中 $g(x)$ 具有二阶连续导函数且 $g(0)=1$. 试确定 a 的值, 使 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处连续, 并求 $f'(x)$, 同时讨论 $f'(x)$ 在点 $x=0$ 处的连续性.

解 利用 L'Hospital 法则以及 $g'(x)$ 在点 $x=0$ 处的连续性, 有

$$\lim_{x\to0}f(x)=\lim_{x\to0}\frac{g(x)-\cos x}{x}=\lim_{x\to0}\frac{g'(x)+\sin x}{1}=g'(0).$$

因为 $f(0)=a$, 所以当 $a=g'(0)$ 时, $\lim\limits_{x\to0}f(x)=f(0)$, 即 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处连续.

当 $x \neq 0$ 时, 有 $f'(x) = \dfrac{x\,[g'(x) + \sin x] - [g(x) - \cos x]}{x^2}$. 而

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{x\to 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{x}\left[\frac{g(x) - \cos x}{x} - g'(0)\right] \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{g(x) - \cos x - xg'(0)}{x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{g'(x) + \sin x - g'(0)}{2x} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{g''(x) + \cos x}{2} = \frac{g''(0) + 1}{2}. \end{aligned}$$

于是

$$f'(x) = \begin{cases} \dfrac{x\,[g'(x) + \sin x] - [g(x) - \cos x]}{x^2}, & x \neq 0, \\ \dfrac{g''(0) + 1}{2}, & x = 0. \end{cases}$$

由于

$$\begin{aligned} \lim_{x\to 0} f'(x) &= \lim_{x\to 0} \frac{x\,[g'(x) + \sin x] - [g(x) - \cos x]}{x^2} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{x\,[g''(x) + \cos x]}{2x} = \frac{g''(0) + 1}{2} = f'(0), \end{aligned}$$

因此 $f'(x)$ 在点 $x = 0$ 处连续.

【例 2.6】　设 $f(x) = \begin{cases} x^\alpha \sin x^\beta, & x > 0, \\ 0, & x \leqslant 0, \end{cases}$ 其中 α, β 是实常数, 且 $\beta < 0$. 问

(1) 在什么情形下, $f(x)$ 不是连续函数?

(2) 在什么情形下, $f(x)$ 连续但不可微?

(3) 在什么情形下, $f(x)$ 可微, 但 $f'(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上无界?

(4) 在什么情形下, $f(x)$ 可微, 且 $f'(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上有界, 但 $f'(x)$ 不连续?

(5) 在什么情形下, $f(x)$ 连续可微?

解　这里, $f(x)$ 的定义域为 $(-\infty, +\infty)$. 显然, 分段点 $x = 0$ 对题中每一个问题的结论是否成立都有影响, 故只需针对 $x = 0$ 进行讨论.

(1) 欲使 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处不连续, 只需极限 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ 不存在, 即只需

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) \neq \lim_{x\to 0^-} f(x),$$

亦即 $\lim\limits_{x\to 0^+} x^\alpha \sin x^\beta \neq 0$. 由例 1.47 分析可知, 当且仅当 $\alpha \leqslant 0$ 时, $f(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续.

(2) 由 (1) 知, 当 $\alpha > 0$ 时 $f(x)$ 是处处连续的函数. 欲使 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处不可微, 只需极限

$$\lim_{x\to 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x\to 0} \frac{x^\alpha \sin x^\beta}{x} = \lim_{x\to 0} x^{\alpha-1} \sin x^\beta$$

不存在, 这只需 $\alpha-1\leqslant 0$.

因此, 当 $0<\alpha\leqslant 1$ 时, $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续但不可微.

(3) 由 (2) 知, 当 $\alpha>1$ 时, $f(x)$ 在 $x=0$ 处可微, 且

$$f'(x)=\begin{cases}\alpha x^{\alpha-1}\sin x^{\beta}+\beta x^{\alpha+\beta-1}\cos x^{\beta}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

由 $f'(x)$ 的表达式知, 要使 $f'(x)$ 在 $[-1,1]$ 上无界, 只需 $\alpha+\beta-1<0$.

因此, 当 $\alpha>1$ 且 $\alpha+\beta-1<0$, 即 $1<\alpha<1-\beta$ 时, $f(x)$ 可微但 $f'(x)$ 在 $[-1,1]$ 上无界.

(4) 由 $f'(x)$ 的表达式知, 当 $\alpha\geqslant 1-\beta$ 时, $f'(x)$ 在 $[-1,1]$ 上有界. 要使 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处不连续, 只需

$$\lim_{x\to 0^+}f'(x)=\lim_{x\to 0^+}\left(\alpha x^{\alpha-1}\sin x^{\beta}+\beta x^{\alpha+\beta-1}\cos x^{\beta}\right)\neq 0,$$

即只需 $\alpha+\beta-1=0$.

因此, 当 $\alpha=1-\beta$ 时, $f'(x)$ 在 $[-1,1]$ 上有界, 但 $f'(x)$ 不连续.

(5) 由 (4) 知, 当 $\alpha>1-\beta$ 时, $f'(x)$ 连续, 即 $f(x)$ 连续可微.

2. 利用导数的运算法则求导数

求导数的最基本法则包括导数的四则运算法则、复合函数求导法则、参数方程的求导法则、隐函数的求导法则. 运用复合函数求导法则的关键是分清给定函数的复合层次, 按照其结构特点, 由外到里一步一步地求导. 在求隐函数的导数时需要注意的是: 对于二阶导数表达式中的一阶导数, 应该用已求得的一阶导数表达式代入.

【例 2.7】 求函数 $f(x)=\dfrac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}}$ 的导数 $f'(x)$.

解 因为 $f(x)=\dfrac{(1+x)-(1-x)}{(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x})^2}=\dfrac{x}{1+\sqrt{1-x^2}}$, 所以

$$\begin{aligned}f'(x)&=\frac{1+\sqrt{1-x^2}-x\cdot\dfrac{1}{2}\dfrac{-2x}{\sqrt{1-x^2}}}{\left(1+\sqrt{1-x^2}\right)^2}=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}\left(1+\sqrt{1-x^2}\right)}\\&=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}+1-x^2}.\end{aligned}$$

【例 2.8】 已知 $y=1+x\mathrm{e}^{xy}$, 求 $y'(0),y''(0)$.

解 对所给式子两端关于 x 求导, 得

$$y'=\mathrm{e}^{xy}+x\mathrm{e}^{xy}\left(y+xy'\right),\qquad①$$

则

$$y' = \frac{\mathrm{e}^{xy}(1+xy)}{1-x^2\mathrm{e}^{xy}}. \qquad ②$$

求 y'' 时, 可采用两种方法: 其一是对①式两端关于 x 求导, 整理后求得 y'' 的表达式; 其二是对②式两端关于 x 求导. 我们采用第一种方法:

$$y'' = 2\mathrm{e}^{xy}\left(y+xy'\right) + x\mathrm{e}^{xy}\left(y+xy'\right)^2 + x\mathrm{e}^{xy}\left(2y'+xy''\right). \qquad ③$$

因为由原方程可得 $y(0)=1$, 故由式①有 $y'(0)=1$, 代入式③得 $y''(0)=2$.

3. 对数求导法

主要用于幂指函数求导 (例 2.9), 以及具有连乘连除的复杂函数的求导 (例 2.10).

【例 2.9】　设 $y = x^{\sin x}$, 求 y'.

解　对 $y = x^{\sin x}$ 两端取对数, 得 $\ln y = \sin x \ln x$. 两端再分别对 x 求导, 可得

$$\frac{1}{y}\cdot y' = \cos x \ln x + \frac{\sin x}{x},$$

故 $y' = y\left(\cos x \ln x + \dfrac{\sin x}{x}\right) = x^{\sin x}\left(\cos x \ln x + \dfrac{\sin x}{x}\right)$.

【例 2.10】　设 $y = \dfrac{x^3}{1-x}\cdot\sqrt[5]{\dfrac{2-x}{(2+x)^2}} + \mathrm{e}^{4x}$, 求 y'.

解　令 $y_1 = \dfrac{x^3}{1-x}\cdot\sqrt[5]{\dfrac{2-x}{(2+x)^2}}$, 则 $y = y_1 + \mathrm{e}^{4x}, y' = y_1' + 4\mathrm{e}^{4x}$. 现利用对数求导法求 y_1'.

因为 $\ln|y_1| = 3\ln|x| - \ln|1-x| + \dfrac{1}{5}[\ln|2-x| - 2\ln|2+x|]$, 所以

$$\frac{1}{y_1}\cdot {y_1}' = \frac{3}{x} + \frac{1}{1-x} + \frac{1}{5}\left(-\frac{1}{2-x} - \frac{2}{2+x}\right),$$

$${y_1}' = y_1\left[\frac{3}{x} + \frac{1}{1-x} - \frac{1}{5}\left(\frac{1}{2-x} + \frac{2}{2+x}\right)\right].$$

故 $y' = \dfrac{x^3}{1-x}\cdot\sqrt[5]{\dfrac{2-x}{(2+x)^2}}\left[\dfrac{3}{x} + \dfrac{1}{1-x} - \dfrac{1}{5}\left(\dfrac{1}{2-x} + \dfrac{2}{2+x}\right)\right] + 4\mathrm{e}^{4x}$.

4. 高阶导数的计算

函数 $f(x)$ 的高阶导数是由关系式 $f^{(n)}(x) = \left[f^{(n-1)}(x)\right]'(n=1,2,\cdots)$ 递归定义的 (假定对应的运算都有意义), 但在求高阶导数时, 若能适当利用一些技巧, 则往往会方便得多.

1) 以下结果可作为公式使用

(1) $(\mathrm{e}^x)^{(n)}=\mathrm{e}^x$;

(2) $(\sin x)^{(n)}=\sin\left(x+n\cdot\dfrac{\pi}{2}\right)$;

(3) $(\cos x)^{(n)}=\cos\left(x+n\cdot\dfrac{\pi}{2}\right)$;

(4) $[\ln(1+x)]^{(n)}=(-1)^{(n-1)}\dfrac{(n-1)!}{(1+x)^n}$;

(5) $(x^\mu)^{(n)}=\mu(\mu-1)\cdots(\mu-n+1)x^{\mu-n}$ (μ 是任意常数), 特别地, 有 $(x^n)^{(n+1)}=0$.

2) Leibniz 公式

对于函数 $u=u(x)$ 与 $v=v(x)$ 的乘积的 n 阶导数, 有

$$(uv)^{(n)}=\mathrm{C}_n^0u^{(n)}v+\mathrm{C}_n^1u^{(n-1)}v'+\cdots+\mathrm{C}_n^{n-1}u'v^{(n-1)}+\mathrm{C}_n^nuv^{(n)}.$$

3) 利用 Taylor 公式求高阶导数

设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的带 Peano 余项的 Taylor 公式为 $f(x)=\sum\limits_{k=0}^{n}a_kx^k+o\left(x^n\right)$. 另一方面有

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k+o\left(x^n\right).$$

比较同次幂的系数, 可得 $f^{(k)}(0)=k!a_k,k=0,1,2,\cdots,n$.

【例 2.11】 设 $f(x)=\sin^6x+\cos^6x$, 求 $f^{(n)}(x)$.

解
$$\begin{aligned}f(x)&=\frac{1}{8}\left[(1-\cos2x)^3+(1+\cos2x)^3\right]=\frac{1}{4}\left(1+3\cos^22x\right)\\&=\frac{1}{4}\left(1+3\cdot\frac{1+\cos4x}{2}\right)=\frac{5}{8}+\frac{3}{8}\cos4x.\end{aligned}$$

利用上述公式 (3), 立即可得

$$f^{(n)}(x)=\frac{3}{8}\cdot4^n\cos\left(4x+\frac{n\pi}{2}\right)=6\cdot4^{n-2}\cos\left(4x+\frac{n\pi}{2}\right).$$

【例 2.12】 设 $y=y(x)$ 是由方程 $x^3+y^3+xy=1$ 确定的隐函数, 求 $y^{(3)}(0)$.

解 将函数 $y(x)$ 展开成带 Peano 余项的三阶 Taylor 公式, 得

$$y(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+o\left(x^3\right)\quad(x\to0),$$

代入原方程并整理, 得

$$\begin{aligned}1=&a_0^3+a_0\left(3a_0a_1+1\right)x+\left(3a_0^2a_2+3a_0a_1^2+a_1\right)x^2\\&+\left(3a_0^2a_3+6a_0a_1a_2+a_1^3+a_2+1\right)x^3+o\left(x^3\right).\end{aligned}$$

这是常数 1 的带 Peano 余项的三阶 Taylor 公式, 所以

$$\begin{cases} a_0^3 = 1, \\ a_0\left(3a_0a_1 + 1\right) = 0, \\ 3a_0^2a_2 + 3a_0a_1^2 + a_1 = 0, \\ 3a_0^2a_3 + 6a_0a_1a_2 + a_1^3 + a_2 + 1 = 0, \end{cases}$$

解得 $a_0 = 1, a_1 = -\dfrac{1}{3}, a_2 = 0, a_3 = -\dfrac{26}{81}$. 因此

$$y^{(3)}(0) = 3!a_3 = 6 \times \left(-\frac{26}{81}\right) = -\frac{52}{27}.$$

【注】　对于常函数 $f(x) = 1$, 因为 $f(0) = 1$, 且 $f^{(k)}(0) = 0\,(k \geqslant 1)$, 所以展开式

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} + o\left(x^n\right)$$

是区间 $(-\infty, +\infty)$ 上的一个恒等式, 其中的余项 $o\left(x^n\right) = 0$.

【例 2.13】　设 $f(x) = \dfrac{1}{1 - x - x^2}$, 求 $f^{(n)}(0)$.

解　对 $\left(1 - x - x^2\right) f(x) = 1$ 的两边求 n 阶导数, 并利用 Leibniz 公式, 得

$$\left(1 - x - x^2\right) f^{(n)}(x) + \mathrm{C}_n^1(-1 - 2x)f^{(n-1)}(x) + \mathrm{C}_n^2(-2)f^{(n-2)}(x) = 0.$$

令 $x = 0$, 并记 $F_n = \dfrac{f^{(n)}(0)}{n!}$, 则当 $n \geqslant 2$ 时, 由上式可得

$$f^{(n)}(0) - nf^{(n-1)}(0) - n(n-1)f^{(n-2)}(0) = 0,$$

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}.$$

注意到 $f(0) = 1, f'(0) = 1$, 有 $F_0 = F_1 = 1$, 所以 $\{F_n\}$ 为 Fibonacci(斐波那契) 数列, 从而有

$$f^{(n)}(0) = n!F_n = \frac{n!}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right)^{n+1} - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}\right].$$

【注】　这里给出求 Fibonacci 数列通项 F_n 的代数方法: 将 $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ 用矩阵表示为

$$\begin{pmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{pmatrix}.$$

记 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1\\1&0\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{D}_n=\begin{pmatrix}F_{n+1}\\F_n\end{pmatrix}$, 则 $\boldsymbol{D}_n=\boldsymbol{A}\boldsymbol{D}_{n-1}$. 由此反复递推, 得 $\boldsymbol{D}_n=\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{D}_0$. 下面计算 $\boldsymbol{A}^n$.

易知, $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式为 $f(\lambda)=\lambda^2-\lambda-1$, 特征值为 $\lambda_1=\dfrac{1-\sqrt{5}}{2},\lambda_2=\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$, 相应的特征向量分别为 $\boldsymbol{\xi}_1=(1,-\lambda_2)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\xi}_2=(1,-\lambda_1)^{\mathrm{T}}$. 令 $\boldsymbol{T}=(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2)$, 则 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{T}\begin{pmatrix}\lambda_1&\\&\lambda_2\end{pmatrix}\boldsymbol{T}^{-1}$, 于是

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}^n&=\boldsymbol{T}\begin{pmatrix}\lambda_1^n&\\&\lambda_2^n\end{pmatrix}\boldsymbol{T}^{-1}=\begin{pmatrix}1&1\\-\lambda_2&-\lambda_1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\lambda_1^n&\\&\lambda_2^n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1\\-\lambda_2&-\lambda_1\end{pmatrix}^{-1}\\&=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}\lambda_2^{n+1}-\lambda_1^{n+1}&\lambda_2^n-\lambda_1^n\\\lambda_2^n-\lambda_1^n&\lambda_2^{n-1}-\lambda_1^{n-1}\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

最后, 将 $\boldsymbol{A}^n$ 代入 $\boldsymbol{D}_n=\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{D}_0$, 并注意到 $\boldsymbol{D}_0=(1,1)^{\mathrm{T}}$, 且 λ_1 与 λ_2 是 $\lambda^2=\lambda+1$ 的根, 即得

$$F_n=\frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}-\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}\right].$$

【例 2.14】 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处二阶可导, 且 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{xf(x)-\ln(1+3x)}{x^3}=\dfrac{1}{4}$. 求 $f(0)$, $f'(0)$ 及 $f''(0)$.

解 将 $f(x)$ 与 $\ln(1+x)$ 分别展开成带 Peano 余项的二阶与三阶 Taylor 公式, 有

$$\begin{aligned}f(x)&=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2}x^2+o\left(x^2\right),\\\ln(1+3x)&=3x-\frac{(3x)^2}{2}+\frac{(3x)^3}{3}+o\left(x^3\right).\end{aligned}$$

代入所给极限式并整理, 并注意到 $x\cdot o\left(x^2\right)-o\left(x^3\right)=o\left(x^3\right)$, 得

$$\lim_{x\to0}\frac{(f(0)-3)x+\left(f'(0)+\dfrac{9}{2}\right)x^2+\left(\dfrac{f''(0)}{2}-9\right)x^3+o\left(x^3\right)}{x^3}=\frac{1}{4}.$$

因此有 $f(0)=3, f'(0)=-\dfrac{9}{2}, \dfrac{f''(0)}{2}-9=\dfrac{1}{4}$, 即 $f''(0)=\dfrac{37}{2}$.

【例 2.15】 设 $y=(\arcsin x)^2$. 证明

$$\left(1-x^2\right)y^{(n+2)}-(2n+1)xy^{(n+1)}-n^2y^{(n)}=0,$$

并求 $y'(0), y''(0), \cdots, y^{(n)}(0)$.

证　因为 $y' = 2(\arcsin x)\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, 所以 $2\arcsin x = y' \cdot \sqrt{1-x^2}$. 两边同时求导, 得

$$\frac{2}{\sqrt{1-x^2}} = y'' \cdot \sqrt{1-x^2} - y' \cdot \frac{x}{\sqrt{1-x^2}},$$

即

$$\left(1-x^2\right) y'' = xy' + 2.$$

将上式两边对 x 求 n 阶导数, 并利用 Leibniz 公式, 得

$$\left(1-x^2\right) y^{(n+2)} + \mathrm{C}_n^1(-2x)y^{(n+1)} + \mathrm{C}_n^2(-2)y^{(n)} = xy^{(n+1)} + \mathrm{C}_n^1 y^{(n)}.$$

整理即得

$$\left(1-x^2\right) y^{(n+2)} - (2n+1)xy^{(n+1)} - n^2 y^{(n)} = 0.$$

再将 $x=0$ 代入上式, 得 $y^{(n+2)}(0) - n^2 y^{(n)}(0) = 0$, 即 $y^{(n+2)}(0) = n^2 y^{(n)}(0)$. 由此递推, 并注意到 $y'(0)=0, y''(0)=2$, 所以

$$\begin{cases} y^{(2n-1)}(0) = 0, \\ y^{(2n)}(0) = 2^{2n-1}[(n-1)!]^2, \end{cases} \qquad n = 1, 2, \cdots.$$

5. 微分的计算方法

根据函数的微分与导数之间的关系, 以及微分的运算法则, 微分的计算主要包括

(1) 利用导数定义求微分 (例 2.16);

(2) 利用一阶微分形式不变性求微分 (例 2.17);

(3) 根据微分的几何意义求微分 (例 2.18);

(4) 利用微分求导数 (例 2.19、例 2.20).

【例 2.16】　设 $f(x) = \begin{cases} \mathrm{e}^{ax}, & x \leqslant 0, \\ (x-b)^3, & x > 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处可导.

(1) 试确定常数 a, b 的值;

(2) 求 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的微分.

解　(1) 因为 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处必连续. 于是由 $f(0+0) = f(0-0) = f(0) = 1$ 得 $b=-1$. 又因为

$$f'_-(0) = \lim_{x\to 0^-} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x\to 0} \frac{\mathrm{e}^{ax}-1}{x} = a,$$

$$f'_+(0) = \lim_{x\to 0^+} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x\to 0} \frac{(x-b)^3-1}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{(x+1)^3-1}{x} = 3,$$

由于 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 故 $f'_-(0)=f'_+(0)$, 即 $a=3$.

(2) 由 (1) 可知 $f'(0)=3$, 故所求微分为 $\mathrm{d}y=f'(0)\mathrm{d}x=3\ \mathrm{d}x$.

【例 2.17】 试求由方程 $2y-x=(x-y)\ln(x-y)$ 所确定的函数 $y=y(x)$ 的微分 $\mathrm{d}y$.

解 将方程两边求微分, 得

$$2\ \mathrm{d}y-\mathrm{d}x=(\mathrm{d}x-\mathrm{d}y)\ln(x-y)+(\mathrm{d}x-\mathrm{d}y).$$

由此解得 $\mathrm{d}y=\dfrac{2+\ln(x-y)}{3+\ln(x-y)}\mathrm{d}x$ 或 $\mathrm{d}y=\dfrac{x}{2x-y}\ \mathrm{d}x$.

【例 2.18】 已知直角三角形的两直角边分别为 a 和 b, 且直角边 a 与 x 轴重合, 斜边 c 与曲线 $y=\mathrm{e}^x$ 相切 (图 2.1).

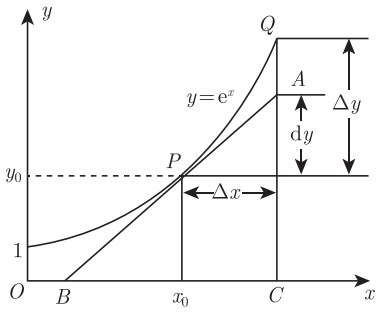

图 2.1

(1) 求切点 $P(x_0,y_0)$ 的坐标;

(2) 取切点到直角边 b 的距离作为自变量的增量 Δx, 试求函数 $y=\mathrm{e}^x$ 在 x_0 处相应于 Δx 的增量 Δy 与微分 $\mathrm{d}y$.

解 (1) 因为切点 $P(x_0,y_0)$ 位于曲线 $y=\mathrm{e}^x$ 上, 所以有 $y_0=\mathrm{e}^{x_0}$. 而切线 AB 的斜率为 $y'=\mathrm{e}^{x_0}=\tan\angle ABC=\dfrac{b}{a}$, 故 $x_0=\ln\dfrac{b}{a}$, 从而 $y_0=\mathrm{e}^{x_0}=\dfrac{b}{a}$.

(2) $\Delta y=\mathrm{e}^{x_0+\Delta x}-\mathrm{e}^{x_0}=\mathrm{e}^{x_0+\Delta x}-\dfrac{b}{a}=\dfrac{b}{a}\left(\mathrm{e}^{\Delta x}-1\right)$, $\mathrm{e}^{x_0+\Delta x}=CA+AQ=b+\Delta y-\mathrm{d}y$, 即

$$\Delta y=b+\Delta y-\mathrm{d}y-\frac{b}{a},\qquad \mathrm{d}y=b-\frac{b}{a}.$$

因为 $\mathrm{d}y=y'\Delta x=\dfrac{b}{a}\Delta x$, 所以 $\Delta x=\dfrac{a}{b}\ \mathrm{d}y=\dfrac{a}{b}\left(b-\dfrac{b}{a}\right)=a-1$. 于是 $\Delta y=\dfrac{b}{a}\left(\mathrm{e}^{a-1}-1\right)$.

【例 2.19】 设 $x^y=y^x$, 其中 y 是 x 的函数, 求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

解 本题是隐函数的求导问题. 这里采用计算自变量与函数的微分之商的方法来求导数 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$. 对等式 $x^y=y^x$ 两边取对数, 得

$$y\ln x=x\ln y.$$

再对上式两边求微分, 得 $y\ \mathrm{d}(\ln x)+\ln x\ \mathrm{d}y=x\ \mathrm{d}(\ln y)+\ln y\ \mathrm{d}x$, 即

$$\frac{y}{x}\ \mathrm{d}x+\ln x\ \mathrm{d}y=\frac{x}{y}\ \mathrm{d}y+\ln y\ \mathrm{d}x,$$

$$\left(x^2-xy\ln x\right)\mathrm{d}y=\left(y^2-xy\ln y\right)\mathrm{d}x.$$

于是 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{y(y-x\ln y)}{x(x-y\ln x)}$.

【例 2.20】　设 k 表示曲线 $y=x^2$ $(0\leqslant x<+\infty)$ 在任一点 (x,y) 处的曲率, s 表示曲线在对应于区间 $[0,x]$ 上的一段弧长. 试求导数 $\dfrac{\mathrm{d}k}{\mathrm{d}s}$.

【分析】　这里, 变量 k 与 s 都是 x 的函数, 可考虑先分别求微分 $\mathrm{d}k$ 与 $\mathrm{d}s$, 再进一步求出两个微分之商, 即得所求导数 $\dfrac{\mathrm{d}k}{\mathrm{d}s}$.

解　因为 $y=x^2, y'=2x, y''=2$, 故 $k=\dfrac{|y''|}{\sqrt{\left[1+(y')^2\right]^3}}=\dfrac{2}{\sqrt{(1+4x^2)^3}}$, 且

$$s=\int_0^x\sqrt{1+(y'(t))^2}\,\mathrm{d}t=\int_0^x\sqrt{1+4t^2}\,\mathrm{d}t.$$

由此可得 $\mathrm{d}k=-\dfrac{24x}{\sqrt{(1+4x^2)^5}}\,\mathrm{d}x$, $\mathrm{d}s=\sqrt{1+4x^2}\,\mathrm{d}x$, 所以 $\dfrac{\mathrm{d}k}{\mathrm{d}s}=-\dfrac{24x}{(1+4x^2)^3}$.

题型二、微分中值定理及其应用

微分中值定理是一系列重要定理的统称, 包括 Rolle 定理、Lagrange 中值定理、Cauchy 中值定理和 Taylor 定理等. 这些定理揭示了函数与其导数之间的内在联系.

Fermat(费马) 定理　如果 $f(x)$ 在点 x_0 处取极值, 且 $f'(x_0)$ 存在, 那么 $f'(x_0)=0$.

Rolle 定理　如果 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导, 且 $f(a)=f(b)$, 那么至少存在一点 $\xi\in(a,b)$, 使 $f'(\xi)=0$.

Lagrange 中值定理　如果 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导, 那么至少存在一点 $\xi\in(a,b)$, 使 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$.

Cauchy 中值定理　如果 $f(x)$ 及 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导, 且 $g'(x)\neq0$, 那么至少存在一点 $\xi\in(a,b)$, 使 $\dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$.

Taylor 定理　如果 $f(x)$ 在包含点 x_0 的区间 (a,b) 内具有直到 $n+1$ 阶的导数, 那么当 $x\in(a,b)$ 时, 有

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+R_n(x),$$

这里, 余项 $R_n(x)=\dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$ 时, 称为 **Lagrange 余项**, 其中 ξ 介于 x_0 与 x 之间.

这个公式称为 n 阶 **Taylor 公式**. 当 $x_0=0$ 时, 便称之为 **Maclaurin(麦克劳林) 公式**.

如果 $f(x)$ 在 x_0 的某个邻域内具有 n 阶导数, 则在该邻域内 n 阶 Taylor 公式仍成立, 只是其中的余项取 **Peano 余项**: $R_n(x)=o\left(x-x_0\right)^n$, 即

$$f(x)=f\left(x_0\right)+f'\left(x_0\right)\left(x-x_0\right)+\frac{f''\left(x_0\right)}{2!}\left(x-x_0\right)^2+\cdots$$
$$+\frac{f^{(n)}\left(x_0\right)}{n!}\left(x-x_0\right)^n+o\left(x-x_0\right)^n.$$

这种形式的 Taylor 公式对于研究函数 $f(x)$ 在点 x_0 处的局部特性具有重要意义.

微分中值定理在微分学基础理论中占有重要地位, 利用这些定理可以求解下列问题:

(1) 求极限 (例 2.21、例 2.22);

(2) 证明恒等式 (例 2.23);

(3) 证明不等式 (例 2.24、例 2.25、例 2.26、例 2.27);

(4) 判别函数零点 (或者方程的根) 的存在性 (例 2.28);

(5) 讨论“中介值”的存在性与渐近性 (例 2.29);

(6) 推断函数的重要性质, 如单调性、有界性、函数逼近等 (例 2.30 、例 2.31).

【例 2.21】 求极限: $I=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n(\sqrt[n]{n+1}-\sqrt[n+1]{n})}{(\sqrt[n]{2}-1)\ln n}$.

解 对函数 $f(x)=\mathrm{e}^x$ 在区间 $\left[\dfrac{\ln n}{n+1},\dfrac{\ln(n+1)}{n}\right]$ 上利用 Lagrange 中值定理, 得

$$\sqrt[n]{n+1}-\sqrt[n+1]{n}=\mathrm{e}^{\frac{\ln(n+1)}{n}}-\mathrm{e}^{\frac{\ln n}{n+1}}=\mathrm{e}^{\xi_n}\left(\frac{\ln(n+1)}{n}-\frac{\ln n}{n+1}\right)$$
$$=\frac{\mathrm{e}^{\xi_n}}{n(n+1)}\left[\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)^n+\ln(n+1)\right],$$

其中 $\dfrac{\ln n}{n+1}<\xi_n<\dfrac{\ln(n+1)}{n}$.

因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln n}{n+1}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln(n+1)}{n}=0$, 所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\xi_n=0$. 又当 $n\to\infty$ 时, $\sqrt[n]{2}-1\sim\dfrac{\ln 2}{n}$, 因此

$$I=\frac{1}{\ln 2}\lim_{n\to\infty}\frac{n\mathrm{e}^{\xi_n}}{n+1}\left[\frac{1}{\ln n}\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)^n+\frac{\ln(n+1)}{\ln n}\right]=\frac{1}{\ln 2}.$$

【例 2.22】 求极限: $I=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\mathrm{e}^{(1+x)^{\frac{1}{x}}}-(1+x)^{\frac{\mathrm{e}}{x}}}{x^2}$.

解 考虑函数 e^x, 对分子利用 Lagrange 中值定理, 得

$$\mathrm{e}^{(1+x)^{\frac{1}{x}}}-(1+x)^{\frac{\mathrm{e}}{x}}=\mathrm{e}^{(1+x)^{\frac{1}{x}}}-\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{e}}{x}\ln(1+x)}=\mathrm{e}^{\xi_x}\left[(1+x)^{\frac{1}{x}}-\frac{\mathrm{e}}{x}\ln(1+x)\right],$$

其中 ξ_x 介于 $(1+x)^{\frac{1}{x}}$ 与 $\dfrac{\mathrm{e}}{x}\ln(1+x)$ 之间. 显然, 当 $x\to 0^+$ 时, $\xi_x\to \mathrm{e}$. 再利用用 L'Hospital 法则, 得

$$I=\mathrm{e}^{\mathrm{e}}\lim_{x\to 0^+}\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}-\dfrac{\mathrm{e}}{x}\ln(1+x)}{x^2}=\mathrm{e}^{\mathrm{e}}\lim_{x\to 0^+}\frac{\left[(1+x)^{\frac{1}{x}}-\mathrm{e}\right]\left[x-(1+x)\ln(1+x)\right]}{2x^3(1+x)}.$$

因为当 $x\to 0^+$ 时, $(1+x)^{\frac{1}{x}}-\mathrm{e}=\mathrm{e}\left[\mathrm{e}^{\frac{\ln(1+x)}{x}-1}-1\right]\sim \mathrm{e}\left[\dfrac{\ln(1+x)}{x}-1\right]=\dfrac{\mathrm{e}}{x}[\ln(1+x)-x]$, 所以

$$\begin{aligned}I&=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{e}+1}}{2}\lim_{x\to 0^+}\frac{x-\ln(1+x)}{x^2}\cdot\lim_{x\to 0^+}\frac{(1+x)\ln(1+x)-x}{x^2}\\&=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{e}+1}}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{e}+1}}{8}.\end{aligned}$$

【例 2.23】　设函数 $f(x),g(x)$ 均为 $(-\infty,+\infty)$ 上的非常数可导函数, 且对任意 $x,y\in(-\infty,+\infty)$, 恒有

$$f(x+y)=f(x)f(y)-g(x)g(y),$$

$$g(x+y)=f(x)g(y)+g(x)f(y).$$

已知 $f'(0)=0$. 证明: 对一切 $x\in(-\infty,+\infty)$, 恒有 $f^2(x)+g^2(x)=1$.

证　将两个方程都对 y 求导, 得

$$f'(x+y)=f(x)f'(y)-g(x)g'(y),$$

$$g'(x+y)=f(x)g'(y)+g(x)f'(y).$$

令 $y=0$, 则 $f'(x)=-g(x)g'(0), g'(x)=f(x)g'(0)$. 由此得 $f(x)f'(x)+g(x)g'(x)=0$. 所以

$$f^2(x)+g^2(x)=C\quad(C\text{ 为常数, 且}C\neq 0).$$

进一步, 再次利用题设等式, 得

$$f^2(x+y)+g^2(x+y)=\left[f^2(x)+g^2(x)\right]\left[f^2(y)+g^2(y)\right],$$

即 $C=C^2$, 解得 $C=1$. 因此 $f^2(x)+g^2(x)=1$.

【例 2.24】　证明: 当 $0<x<\dfrac{\pi}{4}$ 时, $(\sin x)^{\cos x}<(\cos x)^{\sin x}$.

【分析】　不等式可变形为 $\dfrac{\ln\sin x}{\sin x}<\dfrac{\ln\cos x}{\cos x}$. 注意到 $0<x<\dfrac{\pi}{4}$ 时, $0<\sin x<\cos x<1$, 可考虑对函数 $\dfrac{\ln t}{t}$ 在区间 $[\sin x,\cos x]$ 上利用 Lagrange 中值定理.

证 令 $f(t)=\dfrac{\ln t}{t}$, 则 $f(t)$ 在 $(0,+\infty)$ 上可导, 且当 $0<t<1$ 时, $f'(t)=\dfrac{1-\ln t}{t^2}>0$. 所以, 当 $0<x<\dfrac{\pi}{4}$ 时, 存在 $\xi\in(\sin x,\cos x)$, 使得

$$\frac{\ln\sin x}{\sin x}-\frac{\ln\cos x}{\cos x}=f(\sin x)-f(\cos x)=f'(\xi)(\sin x-\cos x)<0,$$

即 $(\sin x)^{\cos x}<(\cos x)^{\sin x}$.

【例 2.25】 设 n 为正整数, 证明: 对任意实数 $\lambda\geqslant 1$, 有 $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{(k+1)\sqrt[\lambda]{k}}<\lambda$.

证 记 $a_k=\dfrac{1}{(k+1)\sqrt[\lambda]{k}}$, 则

$$a_k=k^{1-\frac{1}{\lambda}}\frac{1}{k(k+1)}=k^{1-\frac{1}{\lambda}}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)=k^{1-\frac{1}{\lambda}}\left[\left(\frac{1}{\sqrt[\lambda]{k}}\right)^{\lambda}-\left(\frac{1}{\sqrt[\lambda]{k+1}}\right)^{\lambda}\right].$$

对函数 x^{λ} 在区间 $\left[\dfrac{1}{\sqrt[\lambda]{k+1}},\dfrac{1}{\sqrt[\lambda]{k}}\right]$ 上利用 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi\in\left(\dfrac{1}{\sqrt[\lambda]{k+1}},\dfrac{1}{\sqrt[\lambda]{k}}\right)$, 使得

$$\left(\frac{1}{\sqrt[\lambda]{k}}\right)^{\lambda}-\left(\frac{1}{\sqrt[\lambda]{k+1}}\right)^{\lambda}=\lambda\xi^{\lambda-1}\left(\frac{1}{\sqrt[\lambda]{k}}-\frac{1}{\sqrt[\lambda]{k+1}}\right).$$

由 $\dfrac{1}{\sqrt[\lambda]{k+1}}<\xi<\dfrac{1}{\sqrt[\lambda]{k}}$ 可知, $0<\dfrac{1}{\xi^{\lambda}}-k<1$. 令 $\theta=\dfrac{1}{\xi^{\lambda}}-k$, 则 $\theta\in(0,1)$, 而 $\xi=\dfrac{1}{\sqrt[\lambda]{k+\theta}}$. 于是, 有

$$a_k=\lambda\left(\frac{k}{k+\theta}\right)^{1-\frac{1}{\lambda}}\left(\frac{1}{\sqrt[\lambda]{k}}-\frac{1}{\sqrt[\lambda]{k+1}}\right)\leqslant\lambda\left(\frac{1}{\sqrt[\lambda]{k}}-\frac{1}{\sqrt[\lambda]{k+1}}\right);$$

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{(k+1)\sqrt[\lambda]{k}}\leqslant\lambda\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{\sqrt[\lambda]{k}}-\frac{1}{\sqrt[\lambda]{k+1}}\right)=\lambda\left(1-\frac{1}{\sqrt[\lambda]{n+1}}\right)<\lambda.$$

【例 2.26】 设 $p>5$ 是给定的素数, $f(x)=\displaystyle\sum_{k=0}^{p-1}\frac{x^k}{k!}$, 求证: 在 $(-\infty,+\infty)$ 上, 恒有 $f(x)>0$.

证 只需证在区间 $(-\infty,0)$ 上, 恒有 $f(x)>0$. 用反证法. 假设存在点 $x_0\in(-\infty,0)$, 使得 $f(x_0)\leqslant 0$, 对函数 e^x 利用带 Lagrange 余项的 Maclaurin 公式, 存在 $\xi\in(x_0,0)$, 使得

$$\begin{aligned}\mathrm{e}^{x_0}&=1+x_0+\frac{x_0^2}{2!}+\frac{x_0^3}{3!}+\cdots+\frac{x_0^{p-1}}{(p-1)!}+\frac{\mathrm{e}^{\xi}}{p!}x_0^p\\&=f(x_0)+\frac{\mathrm{e}^{\xi}}{p!}x_0^p.\end{aligned}$$

注意到 p 是奇数, 所以 $f(x_0)+\dfrac{\mathrm{e}^{\xi}}{p!}x_0^p<0$, 与上式左边 $\mathrm{e}^{x_0}>0$ 矛盾. 故假设不成立, 结论得证.

【例 2.27】　设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内二阶可导, 且 $|f''(x)|\geqslant 1$. 证明: 在曲线 $y=f(x)(a\leqslant x\leqslant b)$ 上必存在点 A,B,C, 使得 $\triangle ABC$ 的面积 $S_{\triangle ABC}\geqslant\dfrac{(b-a)^3}{16}$.

【分析】　若平面上不共线的三点的坐标分别为 $(x_1,y_1),(x_2,y_2),(x_3,y_3)$, 则行列式

$$D=\frac{1}{2}\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ x_1 & x_2 & x_3\\ y_1 & y_2 & y_3\end{vmatrix}$$

的绝对值与这三点构成的三角形的面积 S 相等, 即 $S=|D|$.

证　先固定 $A(a,f(a))$ 和 $B(b,f(b))$, 再确定点 $C(x,f(x))$ 的坐标. 为此, 考虑函数

$$F(x)=\frac{1}{2}\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ a & b & x\\ f(a) & f(b) & f(x)\end{vmatrix},\quad a\leqslant x\leqslant b,$$

则 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内二阶可导, $F(a)=F(b)=0$, 且

$$|F''(x)|=\left|\frac{1}{2}(b-a)f''(x)\right|\geqslant\frac{b-a}{2}.$$

设 $|F(x)|$ 在 x_0 处取得最大值, 即 $|F(x_0)|=\max\limits_{a\leqslant x\leqslant b}|F(x)|$, 则 $x_0\in(a,b)$, 且 $F(x)$ 在 x_0 处取得极值, 因而 $F'(x_0)=0$. 利用 Taylor 公式, 存在 $\xi,\eta\in(a,b)$, 使得

$$F(a)=F(x_0)+\frac{F''(\xi)}{2}(a-x_0)^2,\qquad①$$

$$F(b)=F(x_0)+\frac{F''(\eta)}{2}(b-x_0)^2.\qquad②$$

若 $a<x_0\leqslant\dfrac{a+b}{2}$, 则由上述②式及 $F(b)=0$ 可得

$$|F(x_0)|=\frac{|F''(\eta)|}{2}(b-x_0)^2\geqslant\frac{b-a}{4}\cdot\left(b-\frac{a+b}{2}\right)^2=\frac{(b-a)^3}{16}.$$

同理, 若 $\dfrac{a+b}{2}\leqslant x_0<b$, 则由上述①式及 $F(a)=0$ 可得 $|F(x_0)|\geqslant\dfrac{(b-a)^3}{16}$.

因此, 若取点 $C(x_0,f(x_0))$, 则 $|F(x_0)|$ 表示以 A,B,C 为顶点的三角形面积 $S_{\triangle ABC}$. 这就证明了, 曲线 $y=f(x)(a\leqslant x\leqslant b)$ 上存在点 A,B,C, 使得 $S_{\triangle ABC}\geqslant\dfrac{(b-a)^3}{16}$.

【例 2.28】 设 $f(x)$ 在区间 $[-a,a]$ $(a>0)$ 上具有二阶连续导数, $f(0)=0$.

(1) 写出 $f(x)$ 的带 Lagrange 余项的一阶 Maclaurin 公式;

(2) 证明: 在 $[-a,a]$ 上至少存在一点 η, 使 $a^3f''(\eta)=3\displaystyle\int_{-a}^{a}f(x)\mathrm{d}x$.

解 (1) 对任意 $x\in[-a,a]$, 有

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(\xi)}{2!}x^2=f'(0)x+\frac{f''(\xi)}{2}x^2,$$

其中 ξ 介于 0 与 x 之间.

(2) 注意到上式右边第一项是奇函数, 所以

$$\int_{-a}^{a}f(x)\mathrm{d}x=\int_{-a}^{a}f'(0)x\ \mathrm{d}x+\int_{-a}^{a}\frac{x^2}{2}f''(\xi)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_{-a}^{a}x^2f''(\xi)\mathrm{d}x.$$

因为 $f''(x)$ 在 $[-a,a]$ 上连续, 故对任意的 $x\in[-a,a]$, 有 $m\leqslant f''(x)\leqslant M$, 其中 M,m 分别为 $f''(x)$ 在 $[-a,a]$ 上的最大值、最小值, 所以有

$$m\int_{0}^{a}x^2\ \mathrm{d}x\leqslant\int_{-a}^{a}f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_{-a}^{a}x^2f''(\xi)\mathrm{d}x\leqslant M\int_{0}^{a}x^2\ \mathrm{d}x,$$

即 $m\leqslant\dfrac{3}{a^3}\displaystyle\int_{-a}^{a}f(x)\mathrm{d}x\leqslant M$. 对 $f''(x)$ 利用连续函数介值定理, 至少存在一点 $\eta\in[-a,a]$, 使得 $f''(\eta)=\dfrac{3}{a^3}\displaystyle\int_{-a}^{a}f(x)\mathrm{d}x$, 即 $a^3f''(\eta)=3\displaystyle\int_{-a}^{a}f(x)\mathrm{d}x$.

【例 2.29】 设 $y=f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内具有二阶连续导数且 $f''(x)\neq0$. 试证明:

(1) 对于 $(-1,1)$ 内的任一 $x\neq0$, 存在唯一的 $\theta(x)\in(0,1)$, 使下式成立:

$$f(x)=f(0)+xf'(\theta(x)x);$$

(2) $\displaystyle\lim_{x\to0}\theta(x)=\frac{1}{2}$.

证 (1) 任给非零 $x\in(-1,1)$, 由 Lagrange 中值定理得 $f(x)=f(0)+xf'(\xi)$, 其中 ξ 介于 0 与 x 之间. 令 $\theta(x)=\dfrac{\xi}{x}$, 即 $\xi=\theta(x)x$, 则 $0<\theta(x)<1$, 且

$$f(x)=f(0)+xf'(\theta(x)x).\qquad①$$

若 $\theta_1(x)\in(0,1)$, 且 $\theta_1(x)\neq\theta(x)$, 也使①式成立, 即 $f(x)=f(0)+xf'\left(\theta_1(x)x\right)$, 则

$$f'\left(\theta_1(x)x\right)=f'(\theta(x)x).$$

对 $f'(x)$ 利用 Rolle 定理, 存在介于 $\theta_1(x)x$ 与 $\theta(x)x$ 之间的 δ, 使得 $f''(\delta)=0$. 此与在 $(-1,1)$ 内 $f''(x)\neq0$ 矛盾. 因此, $\theta_1(x)=\theta(x)$, 即 $\theta(x)$ 唯一.

(2) 由 Taylor 公式得

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{1}{2}f''(\eta)x^2, \qquad ②$$

其中 η 介于 0 与 x 之间. 比较①式与②式, 可得

$$\theta(x)\frac{f'(\theta(x)x)-f'(0)}{\theta(x)x}=\frac{1}{2}f''(\eta).$$

因为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(\theta(x)x)-f'(0)}{\theta(x)x}=f''(0)$, $\lim\limits_{x\to 0}f''(\eta)=\lim\limits_{\eta\to 0}f''(\eta)=f''(0)$, 所以 $\lim\limits_{x\to 0}\theta(x)=\dfrac{1}{2}$.

此题结果表明, 当区间长度趋于零时, Lagrange 中值定理的“中介值” θ 趋于 $\dfrac{1}{2}$, 此即“中介值”的渐近性.

【例 2.30】　设在 $(-\infty,+\infty)$ 上 $f''(x)>0$, 而 $f(0)<0$. 试证: $\dfrac{f(x)}{x}$ 分别在 $(-\infty,0)$ 与 $(0,+\infty)$ 上单调增加.

证　对于任意 $x\in(0,+\infty)$, 连续两次利用 Lagrange 中值定理, 有

$$f(x)=f(0)+xf'(\xi)\quad(0<\xi<x),$$

$$f'(x)-f'(\xi)=f''(\eta)(x-\xi)\quad(\xi<\eta<x),$$

则

$$\left[\frac{f(x)}{x}\right]'=\frac{xf'(x)-f(x)}{x^2}=\frac{xf'(x)-xf'(\xi)-f(0)}{x^2}$$

$$=\frac{1}{x^2}\left[x(x-\xi)f''(\eta)-f(0)\right]>0.$$

故当 $x>0$ 时, $\dfrac{f(x)}{x}$ 是单调增加函数.

同理可证, $\dfrac{f(x)}{x}$ 在 $(-\infty,0)$ 上也单调增加.

【例 2.31】　设函数 $f(x)=(1+x)^{\frac{1}{x}}, x>0$. 试确定常数 A,B,C, 使得当 $x\to 0^+$ 时, 有

$$f(x)=Ax^2+Bx+C+o\left(x^2\right).$$

解　利用 Taylor 公式, 有 $\ln(1+x)=x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3}+o\left(x^3\right)$, 所以

$$f(x)=\mathrm{e}^{\frac{1}{x}\ln(1+x)}=\mathrm{e}^{1-\frac{x}{2}+\frac{x^2}{3}+o\left(x^2\right)}=\mathrm{e}\cdot\mathrm{e}^{\alpha(x)},$$

其中 $\alpha(x)=-\dfrac{x}{2}+\dfrac{x^2}{3}+o\left(x^2\right)$. 易知, 当 $x\to 0^+$ 时, $\alpha(x)\to 0$, 且 $o\left(\alpha(x)^2\right)=o\left(x^2\right)$.

再次利用泰勒公式, 得

$$\begin{aligned}
\mathrm{e}^{a(x)} &= 1+\alpha(x)+\frac{\alpha(x)^2}{2}+o\left(\alpha(x)^2\right)=1+\alpha(x)+\frac{\alpha(x)^2}{2}+o\left(x^2\right)\\
&= 1+\left(-\frac{x}{2}+\frac{x^2}{3}+o\left(x^2\right)\right)+\frac{1}{2}\left(-\frac{x}{2}+\frac{x^2}{3}+o\left(x^2\right)\right)^2+o\left(x^2\right)\\
&= 1-\frac{1}{2}x+\frac{11}{24}x^2+o\left(x^2\right),\\
f(x) &= \mathrm{e}-\frac{\mathrm{e}}{2}x+\frac{11\mathrm{e}}{24}x^2+o\left(x^2\right).
\end{aligned}$$

因此 $A=\dfrac{11\mathrm{e}}{24}, B=-\dfrac{\mathrm{e}}{2}, C=\mathrm{e}$.

题型三、导数的应用

函数的导数与函数的微分具有广泛的应用, 大致可以归纳为下列 4 个方面的问题：

(1) 求不定式极限, 主要是利用 L'Hospital 法则、Taylor 公式及导数的定义等;

(2) 证明某些函数关系式, 尤其是不等式;

(3) 研究函数的单调性、曲线的凹凸性等, 为准确作出函数图形提供科学依据;

(4) 判定函数的极值及函数在区间上的最大值与最小值.

其中第 (1) 个问题已在第 1 章研究过了, 这里主要介绍后面三个问题, 它们的研究方法有相同之处, 都是借助于一阶或者二阶导数来研究函数的某些性态.

1. 求曲线的切线与法线方程

设函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导, 且 $f'(x_0)\neq 0$, 则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线与法线方程分别为

切线方程: $y-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0)$;

法线方程: $y-f(x_0)=-\dfrac{1}{f'(x_0)}(x-x_0)$.

若 $f'(x_0)=0$, 则相应的切线方程为 $y=f(x_0)$, 法线方程为 $x=x_0$.

【例 2.32】 设曲线 $y=x^2+ax+b$ 和 $2y=-1+xy^3$ 在点 $(1,-1)$ 处相切, 试确定 a, b 的值.

解 由假设, 两曲线都必须过点 $(1,-1)$, 且在该点有公切线. 由 $y'=\left(x^2+ax+b\right)'=2x+a$, 得曲线 $y=x^2+ax+b$ 在点 $(1,-1)$ 处的斜率为

$$k_1=(2x+a)|_{x=1}=2+a.$$

由 $(2y)'=\left(-1+xy^3\right)'$, 即 $2y'=y^3+3xy^2y'$, 得曲线 $2y=-1+xy^3$ 在点 $(1,-1)$ 处的斜率为

$$k_2=\left.\frac{y^3}{2-3xy^2}\right|_{\substack{x=1\\y=-1}}=1.$$

因此 $\begin{cases} -1=1+a+b, \\ 2+a=1, \end{cases}$ 解得 $a=-1, b=-1$.

【例 2.33】 已知 $f(x)$ 是周期为 5 的连续函数, 它在 $x=0$ 的某个邻域内满足关系式

$$f(1+\sin x)-3f(1-\sin x)=8x+\alpha(x),$$

其中 $\alpha(x)$ 是当 $x\to 0$ 时比 x 高阶的无穷小, 且 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导. 试求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(6,f(6))$ 处的切线方程.

【解】 据题设, $f(1+\sin x)-3f(1-\sin x)=8x+\alpha(x)$, 两边取极限

$$\lim_{x\to 0}[f(1+\sin x)-3f(1-\sin x)]=\lim_{x\to 0}[8x+\alpha(x)],$$

注意到 $f(x)$ 的连续性, 可得 $f(1)-3f(1)=0$, 所以 $f(1)=0$. 一方面, 有

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(1+\sin x)-3f(1-\sin x)}{\sin x}=\lim_{x\to 0}\left[\frac{8x}{\sin x}+\frac{\alpha(x)}{x}\cdot\frac{x}{\sin x}\right]=8;$$

另一方面, 设 $\sin x=t$, 又可得

$$\begin{aligned}&\lim_{x\to 0}\frac{f(1+\sin x)-3f(1-\sin x)}{\sin x}\\ =&\lim_{t\to 0}\frac{f(1+t)-f(1)}{t}+3\lim_{t\to 0}\frac{f(1-t)-f(1)}{-t}\\ =&4f'(1),\end{aligned}$$

所以 $f'(1)=2$. 由于 $f(x+5)=f(x)$, 所以 $f(6)=f(1)=0, f'(6)=f'(1)=2$, 故所求的切线方程为 $y-f(6)=2(x-6)$, 即 $2x-y-12=0$.

2. 讨论函数的单调性, 求函数的极值

1) 函数单调性的判定法

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续, 在开区间 (a,b) 内可导, 那么

(1) 若在 (a,b) 内恒有 $f'(x)>0$, 则函数 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调增加;

(2) 若在 (a,b) 内恒有 $f'(x)<0$, 则函数 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调减少.

2) 确定函数极值的方法

(**方法 1**) 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的一个邻域内可导, 且 $f'(x_0)=0$ 或 $f'(x_0)$ 不存在但 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续. 若 $f(x)$ 在点 x_0 的两侧导数异号, 则 $f(x_0)$ 是函数 $f(x)$ 的极值, 且当导数符号由正变负时 $f(x_0)$ 是极大值, 当导数符号由负变正时, $f(x_0)$ 是极小值. 若 $f(x)$ 在点 x_0 的两侧导数同号, 则 $f(x_0)$ 不是函数 $f(x)$ 的极值.

(**方法 2**) 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处二阶可导, 且 $f'(x_0)=0$ 而 $f''(x_0)\neq 0$, 则当 $f''(x_0)>0$ 时, $f(x)$ 在 x_0 处取得极小值. 当 $f''(x_0)<0$ 时, $f(x)$ 在 x_0 处取得极大值.

证明不等式与讨论函数的单调性是两个关系密切的“姊妹”问题, 证明不等式往往需要判定函数的单调性, 讨论函数的单调性也依赖于不等式的证明. 不仅需要灵活运用各种转化技能, 而且还应注重运用下列几个熟知的不等式:

(1) 当 $x \in \left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$ 时, $\tan x > x$;

(2) 当 $x \in \left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$ 时, $x - \dfrac{x^3}{6} < \sin x < x$;

(3) 当 $x > 0$ 时, $\dfrac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$.

【例 2.34】 证明不等式: $\cos\sqrt{2}x \leqslant -x^2 + \sqrt{1+x^4}, x \in \left(0, \dfrac{\sqrt{2}}{4}\pi\right)$.

解 即证: 当 $x \in \left(0, \dfrac{\sqrt{2}}{4}\pi\right)$ 时, $\left(x^2 + \sqrt{1+x^4}\right)\cos\sqrt{2}x \leqslant 1$.

令 $f(x) = \left(x^2 + \sqrt{1+x^4}\right)\cos\sqrt{2}x$, 则 $f(0) = 1$, 且

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(2x + \frac{2x^3}{\sqrt{1+x^4}}\right)\cos\sqrt{2}x - \sqrt{2}\left(x^2 + \sqrt{1+x^4}\right)\sin\sqrt{2}x \\ &= \sqrt{2}\left(\sqrt{2}x - \sqrt{1+x^4}\tan\sqrt{2}x\right)\left(1 + \frac{x^2}{\sqrt{1+x^4}}\right)\cos\sqrt{2}x, \end{aligned}$$

根据不等式: 当 $x \in \left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$ 时, $x < \tan x$, 所以 $f'(x) \leqslant 0, x \in \left(0, \dfrac{\sqrt{2}}{4}\pi\right)$. 故 $f(x)$ 在 $\left[0, \dfrac{\sqrt{2}}{4}\pi\right)$ 上单调减少, 因此当 $0 < x < \dfrac{\sqrt{2}}{4}\pi$ 时, $f(x) \leqslant f(0) = 1$, 即 $\cos\sqrt{2}x \leqslant -x^2 + \sqrt{1+x^4}$.

【注】 本题在构造辅助函数之前把和 (或差) 的形式化成了乘积的形式, 有利于确定导数的符号. 在证明不等式时, 这种“和差化积”方法是一种重要的转化技能.

【例 2.35】 证明: 当 $x > 0$ 时, $\ln^2\left(1 + \dfrac{1}{x}\right) < \dfrac{1}{x(1+x)}$.

解 由于 $x > 0$ 时, 有 $\ln\left(1 + \dfrac{1}{x}\right) > 0$, 故可等价地证: 当 $x > 0$ 时, $\ln\left(1 + \dfrac{1}{x}\right) < \dfrac{1}{\sqrt{x(1+x)}}$.

令 $t = \dfrac{1}{x}$, 则上述不等式等价于 $\ln(1+t) < \dfrac{t}{\sqrt{1+t}}(t > 0)$. 故只需证明此不等式.

为此, 构造辅助函数 $f(t)=\dfrac{t}{\sqrt{1+t}}-\ln(1+t), t>0$, 则

$$f'(t)=\frac{\sqrt{1+t}-\dfrac{t}{2\sqrt{1+t}}}{1+t}-\frac{1}{1+t}=\frac{2+t-2\sqrt{1+t}}{2(1+t)\sqrt{1+t}}=\frac{g(t)}{2(1+t)\sqrt{1+t}},$$

其中 $g(t)=2+t-2\sqrt{1+t}$. 因为 $g'(t)=1-\dfrac{1}{\sqrt{1+t}}>0(t>0)$, 所以 $g(t)$ 在 $[0,+\infty)$ 上严格单调递增, 当 $t>0$ 时, $g(t)>g(0)=0$, 从而 $f'(t)>0(t>0)$. 因此 $f(t)$ 在 $[0,+\infty)$ 上严格单调递增, 当 $t>0$ 时, $f(t)>f(0)=0$. 这就证明了 $\ln(1+t)<\dfrac{t}{\sqrt{1+t}}(t>0)$. 因此原不等式得证.

【注】　注意到 $f'(t)=\dfrac{1}{1+t}\left(\sqrt{1+t}-1-\dfrac{t}{2\sqrt{1+t}}\right)=\dfrac{t}{1+t}\left(\dfrac{1}{\sqrt{1+t}+1}-\dfrac{1}{2\sqrt{1+t}}\right)$, 由此可直接得 $f'(t)>0\ (t>0)$. 此外, 根据 $g(t)=(\sqrt{1+t}-1)^2>0\ (t>0)$, 也可得 $f'(t)>0\ (t>0)$.

【例 2.36】　设 $a>0, b>0, a+b=1$. 证明: $a^b+b^a\leqslant\sqrt{a}+\sqrt{b}\leqslant a^a+b^b$.

【分析】　注意到 a, b 的对称性及 $a+b=1$, 故可设 $0<a\leqslant\dfrac{1}{2}\leqslant b<1$. 只需适当变换不等式中的参数, 就可与函数的单调性联系起来.

证　不妨设 $0<a\leqslant\dfrac{1}{2}\leqslant b<1$, 考虑函数 $f(x)=a^x+b^{1-x}$, 如能证明 $f(x)$ 在区间 $(0,b]$ 上单调递减, 则有 $f(b)\leqslant f\left(\dfrac{1}{2}\right)\leqslant f(a)$, 不等式得证. 因为 $f'(x)=\ln a\cdot a^x-\ln b\cdot b^{1-x}$, 且

$$f''(x)=(\ln a)^2\cdot a^x+(\ln b)^2\cdot b^{1-x}>0,$$

所以 $f'(x)$ 在 $(0,b]$ 上严格单调递增, 由此得 $f'(x)<f'(b)$. 欲证 $f'(x)<0$, 只需证 $f'(b)\leqslant 0$, 即证 $\ln a\cdot a^b\leqslant\ln b\cdot b^{1-b}$, 这又等价于证 $\dfrac{\ln a^a}{a^a}\leqslant\dfrac{\ln b^b}{b^b}$.

易知 $\dfrac{\ln x}{x}$ 是 $(0,\mathrm{e}]$ 上的单调增函数, 问题归结为证 $0<a^a\leqslant b^b\leqslant\mathrm{e}$, 这等价于证 $\dfrac{\ln a}{1-a}\leqslant\dfrac{\ln b}{1-b}$.

为此, 令 $g(x)=\dfrac{\ln x}{1-x}\ (0<x<1)$, 则 $g'(x)=\dfrac{1}{(1-x)^2}\left(\dfrac{1}{x}-1+\ln x\right)$. 利用熟知的不等式: $\ln(1+t)<t(t>0)$, 令 $t=\dfrac{1}{x}-1$, 得

$$g'(x)=\frac{1}{(1-x)^2}\left[\frac{1}{x}-1-\ln\left(1+\left(\frac{1}{x}-1\right)\right)\right]>0,$$

所以 $g(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调递增, 故当 $0<a\leqslant b<1$ 时, 有 $\dfrac{\ln a}{1-a}\leqslant\dfrac{\ln b}{1-b}$. 综合上述即得所证.

【例 2.37】 设函数 $y=f(x)$ 由方程 $y^3+xy^2+x^2y+6=0$ 确定, 求 $f(x)$ 的极值.

解 对方程两端关于 x 求导, 得

$$3y^2y'+y^2+2xyy'+2xy+x^2y'=0,$$

即

$$(2x+y)y+\left(x^2+2xy+3y^2\right)y'=0. \qquad ①$$

令 $y'=0$, 解得 $y=-2x$ 或 $y=0$ (不适合方程, 舍去).

将 $y=-2x$ 代入原方程得 $-6x^3+6=0$, 解得 $f(x)$ 的驻点 $x=1$ 及函数值 $f(1)=-2$.

进一步, 再对①式两端关于 x 求导, 得

$$\left(x^2+2xy+3y^2\right)y''+2(x+3y)\left(y'\right)^2+4(x+y)y'+2y=0.$$

将 $x=1,y=-2$ 及 $y'=0$ 一并代入上式, 解得 $y''|_{(1,-2)}=f''(1)=\dfrac{4}{9}>0$.

因此, $x=1$ 是函数 $f(x)$ 的极小值点, 且极小值 $f(1)=-2$.

【例 2.38】 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上有定义, 若实数 $x_0\in I$ 满足 $f\left(x_0\right)=x_0$, 则称 x_0 为 $f(x)$ 在区间 I 上的一个不动点. 问：函数 $f(x)=3x^2+\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{18}{25}$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上是否有不动点？若有, 则求出所有不动点; 若没有, 则请阐述理由.

解 显然, $f(x)=3x^2+\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{18}{25}$ 在 $(0,+\infty)$ 上的不动点即 $g(x)=3x^2+\dfrac{1}{x^2}-x-\dfrac{18}{25}$ 在 $(0,+\infty)$ 上的零点. 因为

$$g'(x)=6x-\frac{2}{x^3}-1, g'\left(\frac{1}{2}\right)=-14<0, g'(1)=3>0,\quad g''(x)=6+\frac{6}{x^4}>0,$$

所以 $g'(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上有唯一零点 $x_0\in\left(\dfrac{1}{2},1\right)$ 且为 $g(x)$ 的极小值点. 于是 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上的最小值为

$$\min_{0<x<+\infty}g(x)=g\left(x_0\right)=3x_0^2+\left(\frac{1}{x_0^2}-x_0\right)-\frac{18}{25}>\frac{3}{4}-\frac{18}{25}=\frac{3}{100}>0,$$

这表明 $g(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上没有零点. 因此, $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上不存在不动点.

【例 2.39】 设 $f(x)$ 对于一切实数 x 满足方程 $xf''(x)+3x\left[f'(x)\right]^2=1-\mathrm{e}^{-x}$, 且 $f''(x)$ 连续.

(1) 如果 $f(x)$ 在点 $x=c\,(c\neq 0)$ 处有极值, 证明它是极小值.

(2) 如果 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处有极值, 它是极小值还是极大值?

证　(1) 如果 $f(x)$ 在 $x=c\,(c\neq 0)$ 处有极值, 则 $f'(c)=0$, 由所给方程得 $f''(c)=\dfrac{1-\mathrm{e}^{-c}}{c}$. 因为无论 $c>0$ 还是 $c<0$ 均有 $f''(c)>0$, 故 $f(x)$ 在 $x=c$ 处取极小值.

(2) 若 $f(x)$ 在 $x=0$ 处有极值, 则 $f'(0)=0$, 利用 $f''(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性, 得

$$f''(0)=\lim_{x\to 0}f''(x)=\lim_{x\to 0}\left[\frac{1-\mathrm{e}^{-x}}{x}-3\left(f'(x)\right)^2\right]=1>0.$$

因此, 如果 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处有极值, 那么它必是极小值.

【例 2.40】　设 $f(x)=a|\cos x|+b|\sin x|$ 在 $x=-\dfrac{\pi}{3}$ 处取得极小值, 且 $\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(f(x))^2\mathrm{d}x=2$. 试求常数 a,b 的值.

解　注意到 $f(x)$ 是偶函数, 所以题设条件等价于 $f(x)=a\cos x+b\sin x$ 在 $x=\dfrac{\pi}{3}$ 处取得极小值, 且 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}(f(x))^2\,\mathrm{d}x=1$, 即

$$1=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(a\cos x+b\sin x)^2\,\mathrm{d}x=\left(a^2+b^2\right)\frac{\pi}{4}+ab. \qquad ①$$

因为 $x=\dfrac{\pi}{3}$ 是 $f(x)$ 的极小值点, 所以 $f'\left(\dfrac{\pi}{3}\right)=0, f''\left(\dfrac{\pi}{3}\right)\geqslant 0$. 由此得

$$-a\sin\frac{\pi}{3}+b\cos\frac{\pi}{3}=0,\quad \text{即}\quad b=\sqrt{3}a; \qquad ②$$

$$-a\cos\frac{\pi}{3}-b\sin\frac{\pi}{3}\geqslant 0,\quad \text{即}\quad a+\sqrt{3}b\leqslant 0. \qquad ③$$

联立①, ② 两式解得 $a^2=\dfrac{1}{\sqrt{3}+\pi}$. 由②, ③ 两式可知 $a<0, b<0$, 因此

$$a=-\sqrt{\frac{1}{\sqrt{3}+\pi}},\quad b=-\sqrt{\frac{3}{\sqrt{3}+\pi}}.$$

【例 2.41】　试在区间 $[0,\pi]$ 上研究方程 $\sin^3 x\cos x=a\ (a>0)$ 的实根的个数.

解　设 $f(x)=\sin^3 x\cos x-a$, 则 $f(0)=f(\pi)=-a<0$, 且

$$f'(x)=\sin^2 x(2\cos 2x+1),\quad f''(x)=\sin 2x(4\cos 2x-1).$$

令 $f'(x)=0$, 解得 $f(x)$ 在 $(0,\pi)$ 内的驻点为 $x=\dfrac{\pi}{3}$ 与 $x=\dfrac{2\pi}{3}$. 由于 $f''\left(\dfrac{\pi}{3}\right)<0$, $f''\left(\dfrac{2\pi}{3}\right)>0$, 可见, $f\left(\dfrac{\pi}{3}\right)=\dfrac{3\sqrt{3}}{16}-a$ 是极大值, $f\left(\dfrac{2\pi}{3}\right)=-\dfrac{3\sqrt{3}}{16}-a$ 是极小值. 因此,

当 $a<\dfrac{3\sqrt{3}}{16}$ 时, 方程有两根, 分别位于区间 $\left(0,\dfrac{\pi}{3}\right)$ 与 $\left(\dfrac{\pi}{3},\dfrac{2\pi}{3}\right)$ 内;

当 $a=\dfrac{3\sqrt{3}}{16}$ 时, 方程仅有一根 $x_0=\dfrac{\pi}{3}$;

当 $a>\dfrac{3\sqrt{3}}{16}$ 时, 方程无根.

3. 判定曲线的凹凸性, 求曲线的拐点

1) 判定曲线的凹凸性

设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内具有一阶和二阶导数, 那么

(1) 若在 (a,b) 内 $f''(x)>0$, 则曲线 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上是 (向上) 凹的;

(2) 若在 (a,b) 内 $f''(x)<0$, 则曲线 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上是 (向上) 凸的.

2) 求曲线的拐点

设 x_0 是 $f(x)$ 的一个使得 $f''(x_0)=0$ 或 $f''(x_0)$ 不存在的点, 若在点 x_0 的两侧 $f''(x)$ 异号, 则 $(x_0,f(x_0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的一个拐点.

例如, 曲线 $y=\begin{cases}\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}, & x<0,\\ (3-x)\sqrt{x}, & x\geqslant 0\end{cases}$ 在区间 $\left(-\infty,-\dfrac{1}{2}\right]$ 与 $[0,+\infty)$ 上是凸的, 在区间 $\left[-\dfrac{1}{2},0\right]$ 上是凹的; 有两个拐点 $\left(-\dfrac{1}{2},\mathrm{e}^{-2}\right)$ 和 $(0,0)$.

【例 2.42】 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=\dfrac{1}{3}t^3+t+\dfrac{1}{3},\\ y=\dfrac{1}{3}t^3-t+\dfrac{1}{3}\end{cases}$ 确定, 求 $y=y(x)$ 的极值和曲线 $y=y(x)$ 的凹凸区间及拐点.

解 易知, $y'(x)=\dfrac{t^2-1}{t^2+1}, y''(x)=\dfrac{4t}{(t^2+1)^3}$.

令 $y'(x)=0$, 得 $t=\pm 1$. 当 $t=1$ 时, $x=\dfrac{5}{3}, y=-\dfrac{1}{3}$, 且 $y''>0$, 所以 $y=-\dfrac{1}{3}$ 是函数 $y=y(x)$ 的极小值; 当 $t=-1$ 时, $x=-1, y=1$, 且 $y''<0$, 所以 $y=1$ 是 $y=y(x)$ 的极大值.

令 $y''(x)=0$, 得 $t=0$, 此时 $x=y=\dfrac{1}{3}$. 当 $t<0$ 时, $x<\dfrac{1}{3}, y''<0$; 当 $t>0$ 时, $x>\dfrac{1}{3}, y''>0$. 所以曲线 $y=y(x)$ 在区间 $\left(-\infty,\dfrac{1}{3}\right)$ 上是凸的, 在 $\left(\dfrac{1}{3},+\infty\right)$ 上是凹的, $\left(\dfrac{1}{3},\dfrac{1}{3}\right)$ 为拐点.

【例 2.43】 设 $f(x)$ 在区间 $(-\pi,\pi)$ 内二阶连续可导, 且满足

$$f''(x)\sin^2 x-[f'(x)]^2=\frac{1}{3}xg(x),$$

其中 $g(x)$ 为连续函数, 满足当 $x \neq 0$ 时, $\dfrac{g(x)}{x} > 0$, 且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{g(x)}{x} = \dfrac{3}{4}$. 证明:

(1) 点 $x = 0$ 是 $f(x)$ 在区间 $(-\pi, \pi)$ 内唯一的极值点, 且是极小值点;

(2) 曲线 $y = f(x)$ 在区间 $(-\pi, \pi)$ 内是向上凹的.

解　(1) 显然 $f'(0) = 0$, 即 $x = 0$ 是 $f(x)$ 在 $(-\pi, \pi)$ 内的驻点. 根据 $f''(x)$ 的连续性, 有

$$\begin{aligned} f''(0) &= \lim_{x\to 0} f''(x) = \lim_{x\to 0}\left[\left(\frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0}\right)^2 + \frac{1}{3}\frac{g(x)}{x}\right]\left(\frac{x}{\sin x}\right)^2 \\ &= [f''(0)]^2 + \frac{1}{4}, \end{aligned}$$

解得 $f''(0) = \dfrac{1}{2} > 0$, 所以 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极小值点.

进一步, 当 $x \neq 0$ 时, $f''(x) = \left[\left(\dfrac{f'(x)}{x}\right)^2 + \dfrac{1}{3}\dfrac{g(x)}{x}\right]\left(\dfrac{x}{\sin x}\right)^2 > 0$, 所以 $f'(x)$ 在 $(-\pi, \pi)$ 内严格单调增加. 因此, $x = 0$ 是 $f(x)$ 在区间 $(-\pi, \pi)$ 内的唯一驻点, 因而是唯一的极值点.

(2) 根据 (1) 的证明过程可知, 当 $x \in (-\pi, \pi)$ 时, 恒有 $f''(x) > 0$, 所以曲线 $y = f(x)$ 在区间 $(-\pi, \pi)$ 内是向上凹的.

4. 曲线的渐近线

研究函数的性质离不开描绘函数的图形, 这可大致归纳为三点: 明确定义域, 抓住两点一线 (即极值点、拐点、渐近线), 补充特殊点 (例如: 曲线与 x 轴或者 y 轴的交点等).

曲线 $y = f(x)$ 的三种类型的渐近线:

(1) 若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = \infty$, 则直线 $x = x_0$ 是曲线的铅直渐近线;

(2) 若 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = A$, 则直线 $y = A$ 是曲线的水平渐近线;

(3) 若 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x} = a$, $\lim\limits_{x\to\infty}[f(x) - ax] = b$, 则直线 $y = ax + b$ 是曲线的斜渐近线.

【例 2.44】　下列曲线中有渐近线的是 (　　).

(A) $y = x + \sin x$　(B) $y = x^2 + \sin x$　(C) $y = x + \sin\dfrac{1}{x}$　(D) $y = x^2 + \sin\dfrac{1}{x}$

解　应选 (C). 根据定义, 容易判断各选项给出的曲线都没有水平渐近线与铅直渐近线. 故只需考虑斜渐近线. 但由于 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{y}{x} = \lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2 + \sin x}{x} = \infty$, $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{y}{x} = \lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2 + \sin\dfrac{1}{x}}{x} = \infty$, 所以 (B)、(D) 都可以排除.

进一步, 对于 (A), 由于 $a = \lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{y}{x} = \lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x + \sin x}{x} = 1, b = \lim\limits_{x\to\infty}(y - ax) = \lim\limits_{x\to\infty}\sin x$ 不存在, 故可排除 (A). 因此, 只有 (C) 是可能的正确选项. 事实上, 由于

$$a=\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{x+\sin\dfrac{1}{x}}{x}=1,\quad b=\lim_{x\to\infty}(y-ax)=\lim_{x\to\infty}\sin\frac{1}{x}=0,$$

所以曲线 $y=x+\sin\dfrac{1}{x}$ 有斜渐近线 $y=x$. 故应选 (C).

【例 2.45】 求曲线 $y=\dfrac{x^3}{(x+1)^2}$ 的渐近线.

解 因为 $\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{x^3}{(x+1)^2}=-\infty$, 所以 $x=-1$ 是曲线的铅直渐近线; 又易知 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^3}{(x+1)^2}=\infty$, 所以曲线无水平渐近线.

此外, 因为

$$a=\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{x^2}{(x+1)^2}=1,\quad b=\lim_{x\to\infty}(y-ax)=\lim_{x\to\infty}\frac{-2x^2-x}{(x+1)^2}=-2.$$

所以 $y=x-2$ 是曲线的斜渐近线.

作为练习, 请读者进一步讨论函数 $y=\dfrac{x^3}{(x+1)^2}$ 的性态, 并作出它的图形.

5. 求曲线的曲率、曲率半径、曲率中心

【例 2.46】 求心形线 $r=a(1+\cos\varphi)$ $(a>0)$ 在点 $M\left(\dfrac{\pi}{2},a\right)$ 处的曲率.

解 由直角坐标与极坐标的关系 $x=r\cos\varphi, y=r\sin\varphi$, 可得心形线的参数方程为

$$\begin{cases}x=a(1+\cos\varphi)\cos\varphi,\\ y=a(1+\cos\varphi)\sin\varphi,\end{cases}$$

其中 φ 为参数. 根据参数方程求导法则, 得

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}&=\frac{y_\varphi'}{x_\varphi'}=\frac{\cos\varphi+\cos2\varphi}{-\sin\varphi-\sin2\varphi}=-\cot\frac{3\varphi}{2},\\ \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}&=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varphi}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)\cdot\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varphi}\left(-\cot\frac{3\varphi}{2}\right)\cdot\frac{1}{x_\varphi'}\\ &=\frac{\dfrac{3}{2}\csc^2\dfrac{3\varphi}{2}}{-2a\sin\dfrac{3\varphi}{2}\cos\dfrac{\varphi}{2}}=-\frac{3}{4a\sin^3\dfrac{3\varphi}{2}\cos\dfrac{\varphi}{2}}.\end{aligned}$$

故在点 $M\left(\dfrac{\pi}{2},a\right)$ 处, $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{\varphi=\frac{\pi}{2}}=-\left.\cot\dfrac{3\varphi}{2}\right|_{\varphi=\frac{\pi}{2}}=1,$

$$\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{\varphi=\frac{\pi}{2}}=-\left.\frac{3}{4a\sin^3\dfrac{3\varphi}{2}\cos\dfrac{\varphi}{2}}\right|_{\varphi=\frac{\pi}{2}}=\frac{3}{a}.$$

因此, 曲线在点 M 处的曲率为

$$K=\frac{|y''|}{\sqrt{\left[1+(y')^2\right]^3}}=\frac{\dfrac{3}{a}}{\sqrt{(1+1^2)^3}}=\frac{3}{2\sqrt{2}a}.$$

【例 2.47】　经过正弦曲线 $y=\sin x$ 上的点 $M\left(\dfrac{\pi}{2},1\right)$ 作一抛物线 $y=ax^2+bx+c$, 使抛物线与正弦曲线在 M 点具有相同的曲率和凹向, 并写出 M 点处两曲线的公共曲率圆的方程.

解　曲线 $y=f(x)$ 在点 (x,y) 处的曲率、曲率半径和曲率中心的坐标依次为

$$K=\frac{|y''|}{\sqrt{\left[1+(y')^2\right]^3}},\quad \rho=\frac{1}{K},\quad \begin{cases}\alpha=x-\dfrac{y'\left[1+(y')^2\right]}{y''},\\ \beta=y+\dfrac{1+(y')^2}{y''}.\end{cases}$$

对于曲线 $y=\sin x$, 有 $y'|_{x=\frac{\pi}{2}}=\cos x|_{x=\frac{\pi}{2}}=0$, $y''|_{x=\frac{\pi}{2}}=(-\sin x)|_{x=\frac{\pi}{2}}=-1$.

显然, 欲使抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 在点 $M\left(\dfrac{\pi}{2},1\right)$ 处与正弦曲线 $y=\sin x$ 具有相同的曲率和凹向, 只需相应的函数在该点的横坐标 $x=\dfrac{\pi}{2}$ 处具有相同的一阶导数和二阶导数就行了. 而 $y=ax^2+bx+c, y'=2ax+b, y''=2a$, 由此得

$$1=\frac{\pi^2}{4}a+\frac{\pi}{2}b+c,\quad 2a\cdot\frac{\pi}{2}+b=0,\quad 2a=-1.$$

解此方程组得 $a=-\dfrac{1}{2}, b=\dfrac{\pi}{2}, c=1-\dfrac{\pi^2}{8}$, 故所求抛物线的方程为

$$y=-\frac{1}{2}x^2+\frac{\pi}{2}x+1-\frac{\pi^2}{8}.$$

易知, 两曲线在点 $M\left(\dfrac{\pi}{2},1\right)$ 处的曲率中心为 $\left(\dfrac{\pi}{2},0\right)$, 曲率半径为 $\rho=1$, 故所求曲率圆的方程为 $\left(x-\dfrac{\pi}{2}\right)^2+y^2=1$.

6. 确定函数的最大值与最小值

确定连续函数的最大值与最小值, 实际上是求解一种最基本的最优化问题. 在高等数学中, 这类问题有如下三种题型.

(1) 求函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上的最大值与最小值. 其方法是: 求出 $f(x)$ 在开区间 (a,b) 内的全部极值以及在区间端点处的值 $f(a), f(b)$, 则其中最大 (小) 者即是 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的最大 (小) 值.

(2) 函数在所考虑的区间 (可以是开、闭、半开半闭、有限、无穷等各种形式的区间) 内仅仅只有一个驻点, 并且能确定函数在该点取得极大 (小) 值, 因而也是函数在整个区间上的最大 (小) 值.

(3) 应用问题. 若由问题本身可以断定所建立的函数一定存在最大 (小) 值, 而极值点又只有一个, 则函数在该极值点处的值就是最大 (小) 值.

需要指出的是, 第 2 种类型的题往往也是应用问题, 应注意它与第 3 种类型的题的区别. 此外, 这两类题都需要建立目标函数, 除了涉及几何、物理等方面的知识外, 还常与各种形式的积分联系在一起, 因此, 具有较强的综合性.

【例 2.48】 试求曲线 $y=x^2(x>0)$ 的切线, 使之与该曲线、直线 $y=0$ 及 $y=2$ 所围成的平面图形的面积最小.

解 设切点为 $\left(a,a^2\right)(0<a<+\infty,a$ 待定), 则切线方程为

$$y=a^2+2a(x-a)=2ax-a^2.$$

该切线与曲线 $y=x^2$、直线 $y=0$ 及 $y=2$ 所围成的平面图形的面积为

$$S(a)=\int_0^2\left(\frac{y+a^2}{2a}-\sqrt{y}\right)\mathrm{d}y=\frac{1}{a}+a-\frac{4\sqrt{2}}{3}\quad(0<a<+\infty).$$

由 $S'(a)=1-\dfrac{1}{a^2}=0$ 解得 $a=1$. 而 $S''(1)=2>0$, 故 $S(a)$ 在 $a=1$ 处取得极小值.

由于 $a=1$ 是 $S(a)$ 在 $(0,+\infty)$ 内的唯一驻点, 且为极小点, 所以函数 $S(a)$ 在 $a=1$ 处取得最小值.

因此, 所求切线方程为 $y=2x-1$.

【例 2.49】 设函数 $f(x)=\ln x+\dfrac{1}{x}$.

(1) 求 $f(x)$ 的最小值;

(2) 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $\ln x_n+\dfrac{1}{x_{n+1}}<1$. 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在, 并求此极限.

解 (1) 显然 $f(x)$ 在其定义区间 $(0,+\infty)$ 上连续. $f'(x)=\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x^2}$. 令 $f'(x)=0$, 解得 $f(x)$ 的唯一驻点 $x=1$.

又 $f''(1)=\left.\dfrac{2-x}{x^3}\right|_{x=1}=1>0$, 所以 $f(1)=1$ 是 $f(x)$ 的唯一极小值, 因而是最小值.

(2) 由题设条件及 (1) 的结果, 有

$$\ln x_n+\frac{1}{x_{n+1}}<1=f(1)\leqslant f\left(x_n\right)=\ln x_n+\frac{1}{x_n},$$

故 $x_{n+1}>x_n$, 即 $\{x_n\}$ 单调增加.

再由题设条件, $\ln x_n + \dfrac{1}{x_{n+1}} < 1$, 知 $\ln x_n < 1$, 有 $x_n < \mathrm{e}$. 所以 $\{x_n\}$ 有上界. 根据单调有界准则, 可知 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在.

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 则 $a \geqslant x_1 > 0$. 再由 $\ln x_n + \dfrac{1}{x_{n+1}} < 1$ 及极限的保号性, 得 $\ln a + \dfrac{1}{a} \leqslant 1$.

又 $\ln a + \dfrac{1}{a} = f(a) \geqslant 1$, 所以 $\ln a + \dfrac{1}{a} = 1$. 由此解得 $a = 1$, 即 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 1$.

【例 2.50】　设函数 $f(x) = \max\limits_{0\leqslant y\leqslant 1} \dfrac{|x-y|}{x+y+1}, 0 \leqslant x \leqslant 1$. 求 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上的最大值与最小值.

解　任意固定 $x \in (0,1)$, 分别考虑 $\dfrac{|x-y|}{x+y+1}$ 在区间 $[0,x], [x,1]$ 上的最大值.

当 $0 \leqslant y \leqslant x$ 时, $\dfrac{|x-y|}{x+y+1} = \dfrac{x-y}{x+y+1} = \dfrac{2x+1}{x+y+1} - 1$ 关于 y 单调减少, 所以

$$\max_{0\leqslant y\leqslant x} \frac{|x-y|}{x+y+1} = \left.\frac{x-y}{x+y+1}\right|_{y=0} = \frac{x}{x+1};$$

当 $x \leqslant y \leqslant 1$ 时, $\dfrac{|x-y|}{x+y+1} = \dfrac{y-x}{x+y+1} = 1 - \dfrac{2x+1}{x+y+1}$ 关于 y 单调增加, 所以

$$\max_{x\leqslant y\leqslant 1} \frac{|x-y|}{x+y+1} = \left.\frac{y-x}{x+y+1}\right|_{y=1} = \frac{1-x}{x+2}.$$

注意到

$$\frac{x}{x+1} \leqslant \frac{1-x}{x+2} \Leftrightarrow \left(x+\frac{1}{2}\right)^2 \leqslant \frac{3}{4} \Leftrightarrow 0 \leqslant x \leqslant \frac{\sqrt{3}-1}{2},$$

因此, $f(x)$ 可用分段函数表示为

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1-x}{x+2}, & 0 \leqslant x \leqslant \dfrac{\sqrt{3}-1}{2}, \\ \dfrac{x}{x+1}, & \dfrac{\sqrt{3}-1}{2} < x \leqslant 1. \end{cases}$$

利用导数方法易知, 当 $0 \leqslant x \leqslant \dfrac{\sqrt{3}-1}{2}$ 时, $f(x) = \dfrac{1-x}{x+2}$ 单调减少; 当 $\dfrac{\sqrt{3}-1}{2} \leqslant x \leqslant 1$ 时, $f(x) = \dfrac{x}{x+1}$ 单调增加. 又 $f(0) = f(1) = \dfrac{1}{2}, f\left(\dfrac{\sqrt{3}-1}{2}\right) = \dfrac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}$, 因此 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上的最大值为 $\dfrac{1}{2}$, 最小值为 $\dfrac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}$.

【例 2.51】　求使得不等式 $\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n+\alpha} \leqslant \mathrm{e} \leqslant \left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n+\beta}$ 对所有正整数 n 都成立的最大的数 α 与最小的数 β.

【分析】 显然, 当 $n \geqslant 1$ 时, 所给不等式等价于: $\alpha \leqslant \dfrac{1}{\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)} - n \leqslant \beta$. 令 $x = \dfrac{1}{n}$, 则 $0 < x \leqslant 1$. 故所给不等式又等价于 $\alpha \leqslant \dfrac{1}{\ln(1+x)} - \dfrac{1}{x} \leqslant \beta$ $(0 < x \leqslant 1)$.

解 首先, 利用 L'Hospital 法则, 得 $\lim\limits_{x\to 0^+}\left(\dfrac{1}{\ln(1+x)} - \dfrac{1}{x}\right) = \dfrac{1}{2}$. 令

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{\ln(1+x)} - \dfrac{1}{x}, & 0 < x \leqslant 1, \\ \dfrac{1}{2}, & x = 0, \end{cases}$$

则问题转化为求函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上的最小值 α 与最大值 β.

易知, $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且

$$f'(x) = -\frac{1}{(1+x)\ln^2(1+x)} + \frac{1}{x^2} = \frac{g(x)}{x^2(1+x)\ln^2(1+x)},$$

其中 $g(x) = (1+x)\ln^2(1+x) - x^2$. 因为 $g'(x) = \ln^2(1+x) + 2\ln(1+x) - 2x$, 且

$$g''(x) = \frac{2\ln(1+x)}{1+x} + \frac{2}{1+x} - 2 = \frac{2\ln(1+x) - 2x}{1+x} < 0 \quad (0 < x \leqslant 1),$$

所以 $g'(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调递减, 故当 $0 < x \leqslant 1$ 时, $g'(x) < g'(0) = 0$. 这又推出 $g'(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调递减, 故当 $0 < x \leqslant 1$ 时, $g(x) < g(0) = 0$. 从而 $f'(x) < 0$ $(0 < x \leqslant 1)$, 又可推出 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调递减. 因此, $\min\limits_{0\leqslant x\leqslant 1} f(x) = f(1) = \dfrac{1}{\ln 2} - 1$, $\max\limits_{0\leqslant x\leqslant 1} f(x) = f(0) = \dfrac{1}{2}$.

于是, 使得所给不等式对所有正整数 n 都成立的最大的数 $\alpha = \dfrac{1}{\ln 2} - 1$, 最小的数 $\beta = \dfrac{1}{2}$.

【注】 这里, 本质上是证明了不等式: 当 $0 < x < 1$ 时, 有

$$\frac{1}{\ln 2} - 1 < \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} < \frac{1}{2}.$$

题型四、介值问题的论证方法

所谓“介值问题”, 即如果函数 $f(x)$ 在有限或无穷区间 (a,b) 上具有连续、可微等特性, 那么在 (a,b) 内, 必然至少存在 (或只存在) 一点 ξ, 使得在 $x = \xi$ 处具有用关于 $f(\xi)$ 或 $f^{(n)}(\xi)$ 的等式或不等式描述的某种特性. 解答这类问题, 主要是利用闭区间上连续函数的性质定理、微分中值定理 (包括 Rolle 定理、Lagrange 中值定理、Cauchy 中值定理、Taylor 定理)、积分中值定理以及函数的单调性等, 有时还必须构造适当的辅助函数.

1. 确定函数的零点 (方程的根)

证明的方法有三: 一是利用闭区间上连续函数的介值定理; 二是利用 Rolle 定理; 三是利用 Fermat 定理. 对于所论证的问题, 在确定了利用其中某个定理之后, 为了检验这个定理的条件成立, 往往还需借助其他定理.

【例 2.52】　试证明: 方程 $\sin^2(\pi x)=x$ 有且仅有三个实数根.

证　构造函数 $f(x)=\sin^2(\pi x)-x$, 则 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续, $f(0)=0$, 且

$$f\left(\frac{1}{4}\right)=\frac{1}{4},\quad f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2},\quad f\left(\frac{3}{4}\right)=-\frac{1}{4},\quad f(1)=-1.$$

又根据 Jordan(若尔当) 不等式: $\sin x<x\left(0<x<\dfrac{\pi}{2}\right)$, 有

$$f\left(\frac{1}{10}\right)=\sin^2\frac{\pi}{10}-\frac{1}{10}<\left(\frac{\pi}{10}\right)^2-\frac{1}{10}=\frac{\pi^2-10}{100}<0.$$

所以 $f(x)$ 至少在 $\left(\dfrac{1}{10},\dfrac{1}{4}\right),\left(\dfrac{1}{2},\dfrac{3}{4}\right)$ 内各有一零点, 因此 $f(x)$ 至少有三个实数根.

进一步, 如果 $f(x)$ 还有第四个实数根, 那么就只能位于 $(0,1)$ 内. 根据 Rolle 定理, $f'(x)$ 在 $(0,1)$ 内至少有三个零点.

另一方面, $f'(x)=\pi\sin(2\pi x)-1$, 显然 $f'(x)$ 在 $\left(0,\dfrac{1}{2}\right)$ 内只有两个零点, 当 $\dfrac{1}{2}\leqslant x<1$ 时, $f'(x)<0$, 矛盾.

综上所述, 方程 $\sin^2(\pi x)=x$ 有且仅有三个实数根.

【例 2.53】　设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上二阶可导, 并且 $g''(x)\neq 0, f(a)=f(b)=g(a)=g(b)=0$. 试证:

(1) 在开区间 (a,b) 内, $g(x)\neq 0$;

(2) 在开区间 (a,b) 内, 至少存在一点 ξ, 使 $\dfrac{f(\xi)}{g(\xi)}=\dfrac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$.

证　(1) 用反证法. 若存在点 $c\in(a,b)$, 使 $g(c)=0$, 则对 $g(x)$ 在 $[a,c]$ 和 $[c,b]$ 上分别应用 Rolle 定理, 可知存在 $\xi_1\in(a,c)$ 和 $\xi_2\in(c,b)$, 使 $g'(\xi_1)=g'(\xi_2)=0$.

再对 $g'(x)$ 在 $[\xi_1,\xi_2]$ 上应用 Rolle 定理, 可知存在 $\xi_3\in(\xi_1,\xi_2)$, 使 $g''(\xi_3)=0$. 这与题设 $g''(x)\neq 0$ 矛盾, 故在 (a,b) 内 $g(x)\neq 0$.

(2) 设 $F(x)=f(x)g'(x)-f'(x)g(x)$, 则 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导, 且 $F(a)=F(b)=0$. 对 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上应用 Rolle 定理, 存在 $\xi\in(a,b)$, 使 $F'(\xi)=0$, 即 $f(\xi)g''(\xi)-f''(\xi)g(\xi)=0$. 因为 $g(\xi)\neq 0, g''(\xi)\neq 0$, 所以 $\dfrac{f(\xi)}{g(\xi)}=\dfrac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$.

【例 2.54】　设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内二阶可导, 且 $f(0)=f(1)=0$. 已知对任意 $x\in(0,1)$, 都有 $f''(x)>0$, 且 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上的最小值 $m<0$. 求证:

(1) 对任意正整数 n, 都存在唯一的 $x_n \in (0,1)$, 使得 $f'(x_n) = \dfrac{m}{n}$;

(2) 数列 $\{x_n\}$ 收敛, 且 $f\left(\lim\limits_{n\to\infty} x_n\right) = m$.

证 (1) 设 $f(x_0) = m$, 因为 $f(0) = f(1) = 0, m < 0$, 所以 $x_0 \in (0,1)$, 且 $f'(x_0) = 0$.

根据 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi \in (0, x_0)$, 使得 $f'(\xi) = \dfrac{f(x_0) - f(0)}{x_0 - 0} = \dfrac{m}{x_0} < \dfrac{m}{n} < f'(x_0)$. 对连续函数 $f'(x)$ 在区间 $[\xi, x_0]$ 上利用介值定理, 存在 $x_n \in (\xi, x_0)$, 使得 $f'(x_n) = \dfrac{m}{n}$.

又对任意 $x \in (0,1)$, 都有 $f''(x) > 0$, 所以 $f'(x)$ 在 $(0,1)$ 上严格单调增加, 这表明仅有一点 $x_n \in (0,1)$, 使得 $f'(x_n) = \dfrac{m}{n}$.

(2) 由于 $f'(x)$ 严格单调增加, 且 $f'(x_n) = \dfrac{m}{n} < \dfrac{m}{n+1} = f'(x_{n+1})$, 所以 $x_n < x_{n+1} < x_0$. 因此, 数列 $\{x_n\}$ 单调递增有上界, 因而收敛.

记 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 则 $0 < a \leqslant x_0$. 因为 $f'(x)$ 在区间 $(0,1)$ 上连续, 所以

$$f'(a) = f'\left(\lim_{n\to\infty} x_n\right) = \lim_{n\to\infty} f'(x_n) = \lim_{n\to\infty} \frac{m}{n} = 0.$$

再由 $f'(x)$ 严格单调增加, 可知 $a = x_0$, 因此 $f\left(\lim\limits_{n\to\infty} x_n\right) = f(x_0) = m$.

【例 2.55】 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导, 且 $f'(a) > k > f'(b)$. 试证: 至少存在一点 $\xi \in (a,b)$, 使得 $f'(\xi) = k$. 此即 **Darboux**(达布) **定理**, 又称为“导数的介值定理”.

【分析】 本题是研究 $f'(x)$ 在区间内某点的性质, 但由于 $f'(x)$ 在该区间上并非连续, 故不能对 $f'(x)$ 利用介值定理.

因为 $f'(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导, 所以 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上必连续. 为了求出 $f'(x)$ 在 (a,b) 内某点的性质, 可考虑构造辅助函数, 利用连续函数在闭区间上的最大 (小) 值定理.

证 设 $F(x) = f(x) - kx$, 则 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导, 从而 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上必连续. 又由闭区间上连续函数的最大 (小) 值定理可知 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上必能取得最大值与最小值.

由于 $f'(a) > k > f'(b)$, 则 $F'(a) = f'(a) - k > 0, F'(b) = f'(b) - k < 0$. 由导数定义可知

$$F'(a) = \lim_{x\to a^+} \frac{F(x) - F(a)}{x - a} > 0.$$

再由极限的保号性质, 在 $x = a$ 的某 (右) 邻域内必有 $\dfrac{F(x) - F(a)}{x - a} > 0$, 而此时的 $x > a$, 故必有 $F(x) > F(a)$.

同理可知在 $x = b$ 的某邻域内 $(x < b)$ 必有 $F(x) > F(b)$.

因此, $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上的最大值只能在 (a,b) 内达到, 因而这个最大值也是极大值. 不妨设 $\xi \in (a,b)$ 是 $F(x)$ 的极大值点, 则由 Fermat 定理, 有 $F'(\xi) = 0$, 即 $f'(\xi) = k$.

2. 几何问题

几何问题本质上是确定函数零点问题, 只不过是问题的条件或结论反映了几何量之间的关系. 在求解这类问题时, 有时需根据定积分的几何意义先将问题的结论“翻译”成含变上限定积分的函数方程, 然后再按照确定函数零点的方法求解.

【例 2.56】 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内二阶可导, 连接点 $(a,f(a))$ 与 $(b,f(b))$ 的直线交曲线 $y=f(x)$ 于点 $(c,f(c)), a<c<b$. 证明: 至少存在一点 $\xi\in(a,b)$, 使得

$$f''(\xi)=0.$$

【分析】 本题欲证: 存在 $\xi\in(a,b)$, 使 $f''(\xi)=0$. 若考虑 $F(x)=f'(x)$, 则 $F'(\xi)=0$. 为了对 $F(x)$ 利用 Rolle 定理, 需构造区间 $[\xi_1,\xi_2]\subset[a,b]$, 使得 $F(x)$ 在 $[\xi_1,\xi_2]$ 上满足相应的条件.

证 由题设, 有

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=\frac{f(c)-f(a)}{c-a}=\frac{f(b)-f(c)}{b-c}.$$

根据 Lagrange 中值定理, 得

$$\begin{aligned} f(c)-f(a)&=f'(\xi_1)(c-a)\quad(a<\xi_1<c),\\ f(b)-f(c)&=f'(\xi_2)(b-c)\quad(c<\xi_2<b). \end{aligned}$$

从而可得 $f'(\xi_1)=f'(\xi_2)$.

对函数 $f'(x)$ 在 $[\xi_1,\xi_2]$ 上应用 Rolle 定理, 则存在点 $\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(a,b)$, 使 $f''(\xi)=0$.

【例 2.57】 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导, 且 $f'(x)>0$. 证明: 在 (a,b) 内存在唯一的 ξ, 使曲线 $y=f(x)$ 与两直线 $y=f(\xi), x=a$ 所围成的平面图形面积 S_1 是曲线 $y=f(x)$ 与两直线 $y=f(\xi), x=b$ 所围成的平面图形面积 S_2 的 3 倍.

【分析】 本题要求证明: 存在唯一的 $\xi\in(a,b)$, 使

$$\int_a^{\xi}[f(\xi)-f(x)]\mathrm{d}x=3\int_{\xi}^{b}[f(x)-f(\xi)]\mathrm{d}x.$$

证 设 $F(x)=\displaystyle\int_a^x[f(x)-f(t)]\mathrm{d}t-3\int_x^b[f(t)-f(x)]\mathrm{d}t$, 则 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续. 利用积分中值定理并注意到 $f'(x)>0$, 有

$$F(a)=-3\int_a^b[f(t)-f(a)]\mathrm{d}t=-3(b-a)[f(\xi)-f(a)]<0\quad(a<\xi<b),$$

$$F(b)=\int_a^b[f(b)-f(t)]\mathrm{d}t=(b-a)[f(b)-f(\eta)]>0\quad(a<\eta<b).$$

根据连续函数的介值定理, 存在 $\xi \in (a,b)$, 使 $F(\xi)=0$, 即 $S_1=3S_2$.

因为在 (a,b) 内, $F'(x)=f'(x)[(x-a)+3(b-x)]>0$, 所以 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调增加, 故在 (a,b) 内只有一点 ξ, 使 $S_1=3S_2$.

3. 多介值问题

有些命题需要证明两个或两个以上介值的存在性, 称之为多介值问题. 通常有两种方法: 一是先后利用中值定理; 二是分区间利用中值定理.

【例 2.58】 设 $0<a<b, f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导, 求证：存在 $\xi,\eta \in (a,b)$, 使得 $f'(\xi)=\dfrac{a+b}{2\eta}f'(\eta)$.

证 由 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi \in (a,b)$, 使得

$$f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=(a+b)\frac{f(b)-f(a)}{b^2-a^2}.$$

再对 $f(x)$ 和 $g(x)=x^2$ 在区间 $[a,b]$ 上利用 Cauchy 中值定理, 得

$$\frac{f(b)-f(a)}{b^2-a^2}=\frac{f'(\eta)}{2\eta}, \quad \eta \in (a,b).$$

于是有 $f'(\xi)=\dfrac{a+b}{2\eta}f'(\eta), \xi,\eta \in (a,b)$.

【例 2.59】 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0)=0, f(1)=1$. 证明: 存在 $\xi,\eta \in (0,1)$, 且 $\xi \neq \eta$, 使得 $f'(\xi)\,[1+f'(\eta)]=2$.

【分析】 欲使 $\xi,\eta \in (0,1)$, 且 $\xi \neq \eta$, 一般应将区间 $[0,1]$ 分段. 为此, 可取 $a \in (0,1)$, 分别在区间 $[0,a]$ 与 $[a,1]$ 上对 $f(x)$ 利用 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi \in (0,a), \eta \in (a,1)$, 使得

$$f'(\xi)=\frac{f(a)-f(0)}{a-0}=\frac{f(a)}{a}, \quad f'(\eta)=\frac{f(1)-f(a)}{1-a}=\frac{1-f(a)}{1-a}.$$

由于 $f'(\xi)\,[1+f'(\eta)]=2 \Leftrightarrow \dfrac{f(a)}{a}\cdot\dfrac{2-a-f(a)}{1-a}=2$, 即 $[f(a)-a][f(a)-2(1-a)]=0$, 这就归结为证明：必存在 $a \in (0,1)$, 使得 $f(a)=a$ 或者 $f(a)=2(1-a)$. 这两种情形只需证明必有一个成立即可. 事实上, 后一种情形一定成立. 下面的证明就从这里开始.

证 设 $F(x)=f(x)-2(1-x)$, 则 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 且 $F(0)=-2, F(1)=1$, 根据连续函数的介值定理, 存在 $a \in (0,1)$, 使得 $F(a)=0$, 即 $f(a)=2(1-a)$.

分别在 $[0,a]$ 与 $[a,1]$ 上对 $f(x)$ 利用 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi \in (0,a), \eta \in (a,1)$, 使

$$f'(\xi)=\frac{f(a)-f(0)}{a-0}=\frac{f(a)}{a}=\frac{2(1-a)}{a},$$

$$f'(\eta)=\frac{f(1)-f(a)}{1-a}=\frac{1-f(a)}{1-a}=\frac{2a-1}{1-a},$$

从而有 $f'(\xi)\left[1+f'(\eta)\right]=2$.

【例 2.60】　设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 且 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^b f(x)\mathrm{e}^x\ \mathrm{d}x=0$, 求证: $f(x)$ 在 (a,b) 内至少存在两个零点.

解　(**方法 1**) 根据题设 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=0$ 知, $f(x)$ 在 (a,b) 内至少有一个零点, 记为 $\eta\in(a,b)$. 若 $f(x)$ 在 (a,b) 内仅有零点 η, 则 $f(x)$ 在区间 $(a,\eta),(\eta,b)$ 上定号. 根据积分中值定理, 存在 $\xi_1\in(a,\eta),\xi_2\in(\eta,b)$, 使得

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)\mathrm{e}^x\ \mathrm{d}x&=\int_a^\eta f(x)\mathrm{e}^x\ \mathrm{d}x+\int_\eta^b f(x)\mathrm{e}^x\ \mathrm{d}x=\mathrm{e}^{\xi_1}\int_a^\eta f(x)\mathrm{d}x+\mathrm{e}^{\xi_2}\int_\eta^b f(x)\mathrm{d}x\\&=\mathrm{e}^{\xi_1}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x+\left(\mathrm{e}^{\xi_2}-\mathrm{e}^{\xi_1}\right)\int_\eta^b f(x)\mathrm{d}x=\left(\mathrm{e}^{\xi_2}-\mathrm{e}^{\xi_1}\right)\int_\eta^b f(x)\mathrm{d}x\\&\neq 0,\end{aligned}$$

此与条件 $\int_a^b f(x)\mathrm{e}^x\ \mathrm{d}x=0$ 矛盾. 因此, $f(x)$ 在 (a,b) 内至少存在两个零点.

(**方法 2**) 根据题设 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=0$ 知, 存在 $\eta\in(a,b)$, 使得 $f(\eta)=0$, 即 $f(x)$ 在 (a,b) 内至少有一个零点. 若 $f(x)$ 在 (a,b) 内仅有零点 η, 则 $f(x)$ 在区间 $(a,\eta),(\eta,b)$ 上异号. 不妨设在 (a,η) 上 $f(x)>0$, 在 (η,b) 上 $f(x)<0$. 所以

$$\begin{aligned}0=\int_a^b f(x)\mathrm{e}^x\ \mathrm{d}x&=\int_a^b f(x)\left(\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^\eta\right)\mathrm{d}x\\&=\int_a^\eta f(x)\left(\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^\eta\right)\mathrm{d}x+\int_\eta^b f(x)\left(\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^\eta\right)\mathrm{d}x\\&<0.\end{aligned}$$

矛盾. 因此, $f(x)$ 在 (a,b) 内至少存在两个零点.

(**方法 3**) 令 $F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$, 则 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导, $F'(x)=f(x)$, 且 $F(a)=F(b)=0$. 另一方面, 分部积分, 并利用积分中值定理, 有

$$0=\int_a^b f(x)\mathrm{e}^x\ \mathrm{d}x=\int_a^b F'(x)\mathrm{e}^x\ \mathrm{d}x=-\int_a^b F(x)\mathrm{e}^x\ \mathrm{d}x=-F(\eta)\mathrm{e}^\eta(b-a),$$

所以 $F(\eta)=0$, 其中 $\eta\in(a,b)$. 对 $F(x)$ 利用 Rolle 定理, 存在 $\xi_1\in(a,\eta),\xi_2\in(\eta,b)$, 使得 $F'\left(\xi_1\right)=0,F'\left(\xi_2\right)=0$, 即 $f\left(\xi_1\right)=0,f\left(\xi_2\right)=0$. 因此, $f(x)$ 在 (a,b) 内至少存在两个零点.

【例 2.61】 设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, $f'(x)>0$, 且 $f(0)=0, f(1)=1$. 试证明: 对任意给定的正数 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$, 在 $(0,1)$ 内存在不同的数 $x_1, x_2,\cdots,x_k$, 使得

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{\lambda_i}{f'(x_i)}=\sum_{i=1}^{n}\lambda_i.$$

证 令 $\mu_j=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{j}\lambda_i}{\sum\limits_{i=1}^{n}\lambda_i}, j=1,2,\cdots,n$, 则 $0<\mu_1<\mu_2<\cdots<\mu_n=1$. 根据 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 利用介值定理, 存在 $\tau_j\in(0,1)$, 使得 $f(\tau_j)=\mu_j, j=1,2,\cdots,n-1$.

因为 $f'(x)>0$, 所以 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调增加, 从而有 $0=\tau_0<\tau_1<\tau_2<\cdots<\tau_{n-1}<\tau_n=1$.

现在, 在每个小区间 $[\tau_{i-1},\tau_i]$ 上, 利用 Lagrange 中值定理, 存在 $x_i\in(\tau_{i-1},\tau_i)$, 使得

$$f(\tau_i)-f(\tau_{i-1})=f'(x_i)(\tau_i-\tau_{i-1}),$$

即 $\dfrac{\lambda_i}{f'(x_i)}=(\tau_i-\tau_{i-1})\sum\limits_{i=1}^{n}\lambda_i$. 因此, $0<x_1<x_2<\cdots<x_n<1$, 且有

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{\lambda_i}{f'(x_i)}=\left(\sum_{i=1}^{n}\lambda_i\right)\sum_{i=1}^{n}(\tau_i-\tau_{i-1})=\sum_{i=1}^{n}\lambda_i.$$

【例 2.62】 设函数 $f(x)=x^n+x-1$, 其中 n 为正整数. 证明:

(1) 若 n 为奇数, 则存在唯一的正实数 x_n 使得 $f(x_n)=0$; 若 n 为偶数, 则 $f(x)$ 仅有两个实数根 x_n, y_n, 其中 $x_n>0$, 而 $y_n<0$.

(2) 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 与 $\lim\limits_{n\to\infty}y_{2n}$ 都存在, 并求出它们的值.

解 (1) 这里只考虑 n 为偶数的情形.

利用连续函数介值定理. 因为 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, $f(0)=-1, f(1)=1$, 所以存在 $x_n\in(0,1)$, 使得 $f(x_n)=0$. 又在 $(0,+\infty)$ 上, $f'(x)=nx^{n-1}+1>0$, 所以 x_n 是 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内的唯一实根.

同理, 因为 $f(x)$ 在 $[-2,-1]$ 上连续, $f(-2)=2^n-3>0$, 且 $f(-1)=-1<0$, 所以存在 $y_n\in(-2,-1)$, 使得 $f(y_n)=0$. 又在 $(-\infty,-1)$ 上, $f'(x)=nx^{n-1}+1<0$, 所以 y_n 是 $f(x)$ 在区间 $(-\infty,-1)$ 内的唯一实根.

在区间 $[-1,0]$ 上, $f(-1)=f(0)=-1$, 又 $f(x)$ 有驻点 $c=-\left(\dfrac{1}{n}\right)^{\frac{1}{n-1}}$, 且 $f(c)=c^n+c-1=c\left(1-\dfrac{1}{n}\right)-1<-1$, 所以 $f(x)$ 在 $[-1,0]$ 上的最大值为 -1, 因而在 $(-1,0)$ 内没有实根.

综合上述, 当 n 为偶数时, $f(x)$ 仅有两个实数根 x_n, y_n, 其中 $x_n > 0$, 而 $y_n < 0$.

(2) 根据 (1) 的证明, 对任意 n, 有 $0 < x_n < 1, -2 < y_{2n} < -1$, 即 $\{x_n\}, \{y_{2n}\}$ 都是有界数列. 又由 $f(x_n) = 0$ 与 $f(x_{n+1}) = 0$ 得

$$\begin{aligned} x_{n+1} - x_n = x_n^n - x_{n+1}^{n+1} &= -\left(x_{n+1}^{n+1} - x_n^{n+1}\right) + \left(x_n^n - x_n^{n+1}\right) \\ &= -\left(x_{n+1} - x_n\right) \sum_{k=0}^{n} x_{n+1}^{n-k} x_n^k + \left(1 - x_n\right) x_n^n, \\ x_{n+1} - x_n &= \frac{\left(1 - x_n\right) x_n^n}{1 + \sum\limits_{k=0}^{n} x_{n+1}^{n-k} x_n^k} > 0, \end{aligned}$$

所以 $\{x_n\}$ 是单调增加且有上界的数列, 极限 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在.

令 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 则由 $0 < x_n < 1$ 及 $\{x_n\}$ 严格单调增加趋于 a, 得 $0 < a \leqslant 1$, 且 $1 - x_n = x_n^n < a^n$. 若 $0 < a < 1$, 则有 $1 - a = 1 - \lim\limits_{n\to\infty} x_n \leqslant \lim\limits_{n\to\infty} a^n = 0$, 矛盾. 因此 $a = 1$, 即 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 1$.

对于数列 $\{y_{2n}\}$, 令 $z_n = -y_{2n}$, 则数列 $\{z_n\}$ 满足对任意 n, 有 $1 < z_n < 2$. 此外, 由 $f(y_{2n}) = y_{2n}^{2n} + y_{2n} - 1 = 0$, 得 $z_n^{2n} - z_n - 1 = 0$. 下证 $\{z_n\}$ 严格单调减少. 因为

$$\begin{aligned} z_{n+1} - z_n = z_{n+1}^{2n+2} - z_n^{2n} &= \left(z_{n+1}^{2n+2} - z_n^{2n+2}\right) + \left(z_n^{2n+2} - z_n^{2n}\right) \\ &= \left(z_{n+1} - z_n\right) \sum_{k=0}^{2n+1} z_{n+1}^{2n+1-k} z_n^k + \left(z_n^2 - 1\right) z_n^{2n}, \\ z_{n+1} - z_n &= \frac{\left(1 - z_n^2\right) z_n^{2n}}{-1 + \sum\limits_{k=0}^{n} z_{n+1}^{2n-k} z_n^k} < 0, \end{aligned}$$

所以 $\{z_n\}$ 是单调减少且有下界的数列, 极限 $\lim\limits_{n\to\infty} z_n$ 存在, 即 $\lim\limits_{n\to\infty} y_{2n}$ 存在.

令 $\lim\limits_{n\to\infty} z_n = b$, 则由 $1 < z_n < 2$ 及 $\{z_n\}$ 严格单调减少趋于 b, 得 $1 \leqslant b < 2$, 且 $1 + z_n = z_n^{2n} > b^{2n}$. 若 $1 < b < 2$, 则有 $1 + b = 1 + \lim\limits_{n\to\infty} z_n \geqslant \lim\limits_{n\to\infty} b^{2n} = +\infty$, 矛盾. 因此 $\lim\limits_{n\to\infty} z_n = b = 1$, 即 $\lim\limits_{n\to\infty} y_{2n} = -1$.

4. 区间变换问题

如果函数 $f(x)$ 是在无穷区间或有限开区间 (包括半开半闭区间) 具有某些特性, 那么要利用有关定理, 必须设法确定一个有限闭区间, 使得 $f(x)$ 在其上适合定理条件.

【例 2.63】　设实数 a, b 满足 $b - a > \pi$, 函数 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内可导. 证明：至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f^2(\xi) + 1 > f'(\xi)$.

【分析】 本题即证: 存在一点 $\xi \in (a,b)$ 使得 $\dfrac{f'(\xi)}{1+f^2(\xi)} < 1$. 注意到 $F(x) = \arctan f(x)$ 的导函数 $F'(x) = \dfrac{f'(x)}{1+f^2(x)}$, 这就归结为对 $F(x)$ 在 (a,b) 的某个子区间 $[c,d]$ 上利用中值定理, 并且仍要求 $d-c>\pi$, 下面, 我们先说明这样的子区间 $[c,d]$ 可以取得到.

事实上, 可取 $c = a+\dfrac{\delta}{3}, d = b-\dfrac{\delta}{3}$, 其中 $\delta = b-a-\pi > 0$, 则 $d-c = b-a-\dfrac{2\delta}{3} = \pi+\dfrac{\delta}{3} > \pi$, 且 $a<c, d<b$, 所以 $[c,d]\subset(a,b)$.

证 对辅助函数 $F(x)$ 在闭区间 $[c,d]$ 上利用 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi\in(c,d)$, 使得

$$F(d)-F(c) = F'(\xi)(d-c).$$

因为

$$\begin{aligned} F(d)-F(c) &\leqslant |F(d)-F(c)| \leqslant |F(d)|+|F(c)| \\ &= |\arctan f(d)|+|\arctan f(c)| < \frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{2} = \pi, \end{aligned}$$

所以 $F'(\xi)<1$, 即 $f'(\xi)<1+f^2(\xi)$.

【例 2.64】 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有连续导数, 证明: 若在 $(a,b]$ 内有一个数 c, 使得 $f'(c)=0$, 则在 (a,b) 内必可找到一点 ξ, 使得 $f'(\xi) = \dfrac{f(\xi)-f(a)}{b-a}$.

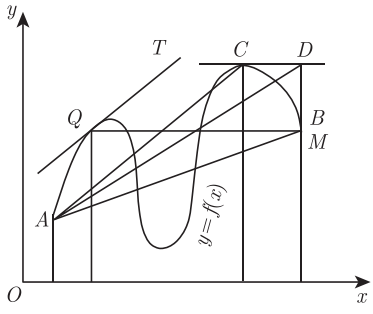

图 2.2

【分析】 考虑函数 $F(x) = f'(x) - \dfrac{f(x)-f(a)}{b-a}$. 若能寻求 $[x_1,x_2]\subseteq[a,b]$, 使 $F(x_1)F(x_2)<0$, 则对 $F(x)$ 在 $[x_1,x_2]$ 上利用连续函数的介值定理即可使问题获证. 从几何上看 (图 2.2),$f'(x)$ 是曲线 $y=f(x)$ 在点 $Q(x,f(x))$ 处切线 QT 的斜率, 而 $\dfrac{f(x)-f(a)}{b-a}$ 是直线 AM 的斜率, 其中点 $M(b,f(x))$ 位于直线 $x=b$ 上且与点 Q 具有相同的纵坐标 $f(x)$. 因此 $F(x)$ 则表示这样两直线的斜率之差, 而 x 即相应切点的横坐标.

如果 $f(c)$ 恰为 $f(x)$ 的极大值 (极小值情形可类似讨论), 那么上述 x_1 与 x_2 立即可得. 事实上, 取 $x_2=c$, 而将平行于割线 AC 的切线 QT 所对应的切点 Q 的横坐标取为 x_1, 则有 $F(x_1)>0, F(x_2)<0$. 由此可见, 从讨论 $f(x)$ 在 $[a,c]$ 上的极值着手, 无疑是解决问题的一个有效途径.

证 由于 $f(x)$ 在 $[a,c]$ 上连续, 故 $f(x)$ 在 $[a,c]$ 上必定取得最大值 M 与最小值 m.

若 $M=m$, 这时 $f(x)$ 在 $[a,c]$ 上恒等于常数 M, 则 $f'(x)=0$, 任取 $\xi\in(a,c)$ 即可.

若 $M > m$, 此时 M 与 m 至少有一个不等于 $f(a)$, 不妨设 $M \neq f(a)$ (如 $m \neq f(a)$, 证法类似). 令 $f(x_2) = M$, 则 $a < x_2 \leqslant c$. 若 $x_2 = c$, 则 $f'(x_2) = 0$; 若 $x_2 < c$, 则 $f(x_2) = M$ 也是 $f(x)$ 的极大值, 故由 Fermat 定理知, $f'(x_2) = 0$.

构造辅助函数 $F(x) = f'(x) - \dfrac{f(x) - f(a)}{b - a}$, 则 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且

$$F(x_2) = f'(x_2) - \frac{f(x_2) - f(a)}{b - a} = -\frac{M - f(a)}{b - a} < 0.$$

另一方面, 在 $[a, x_2]$ 上对 $f(x)$ 利用 Lagrange 中值定理, 有 $x_1 \in (a, x_2)$, 使得 $f(x_2) - f(a) = f'(x_1)(x_2 - a)$, 从而

$$\begin{aligned} F(x_1) = f'(x_1) - \frac{f(x_1) - f(a)}{b - a} &= \frac{f(x_2) - f(a)}{x_2 - a} - \frac{f(x_1) - f(a)}{b - a} \\ &> \frac{f(x_2) - f(a)}{b - a} - \frac{f(x_1) - f(a)}{b - a} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{b - a} \geqslant 0. \end{aligned}$$

故由介值定理可知, 存在 $\xi \in (x_1, x_2)$, 使 $F(\xi) = 0$, 即 $f'(\xi) = \dfrac{f(\xi) - f(a)}{b - a}$.

5. 含有介值的不等式

有些关于“介值存在性”的命题, 以不等式的形式给出. 解这类题时, 除了利用上述的一系列方法和技巧外, 还需利用一定的不等式变换技巧.

【例 2.65】 设 $f(x), f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f''(x)$ 在 (a, b) 内存在, $f(a) = f(b) = 0$, 且存在 $e \in (a, b)$, 使得 $f(e) > 0$. 试证：存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f''(\xi) < 0$.

【分析】 考虑对 $f'(x)$ 在 $[c, d] \subset (a, b)$ 上利用 Lagrange 中值定理, 有

$$f'(d) - f'(c) = f''(\xi)(d - c).$$

欲使 $f''(\xi) < 0$, 则 $f'(d) < f'(c)$. 根据题设条件, 并考虑对 $f(x)$ 分别在 $[a, e]$ 与 $[e, b]$ 上利用 Lagrange 中值定理, 适合条件 $f'(d) < f'(c)$ 的 $c, d \in (a, b)$ 不难得到. 因此有如下证法.

证 由已知条件, $f(x)$ 在 $[a, e]$ 及 $[e, b]$ 上都满足 Lagrange 中值定理条件, 故存在 $\xi_1 \in (a, e), \xi_2 \in (e, b)$, 使

$$f(e) - f(a) = f'(\xi_1)(e - a), \quad f(b) - f(e) = f'(\xi_2)(b - e),$$

从而有 $f'(\xi_1) = \dfrac{f(e)}{e - a} > 0, f'(\xi_2) = -\dfrac{f(e)}{b - e} < 0.$

由于 $f(x)$ 在 (a, b) 内二阶可导, 因此 $f'(x)$ 在 (a, b) 内连续. 特别地, $f'(x)$ 在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上连续, 在 (ξ_1, ξ_2) 内可导, 即函数 $f'(x)$ 在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上满足 Lagrange 中值定理条件, 所以

至少存在一点 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (a, b)$, 使 $f'(\xi_2) - f'(\xi_1) = f''(\xi)(\xi_2 - \xi_1)$, 即

$$f''(\xi) = \frac{f'(\xi_2) - f'(\xi_1)}{\xi_2 - \xi_1} < 0.$$

【例 2.66】 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可微, 且 $f(x)$ 为非线性函数. 证明：存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $|f'(\xi)| > \left|\dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}\right|$.

证 考虑辅助函数

$$F(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a),$$

则 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $F(a) = F(b) = 0$,

$$F'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

由于 $f(x)$ 为非线性函数, 故 $F(x) \not\equiv 0$. 于是必然存在 $c \in (a, b)$, 使得 $F(c) \neq 0$. 不妨设 $F(c) > 0$, 对 $F(x)$ 在 $[a, c]$ 与 $[c, b]$ 上分别利用 Lagrange 中值定理, 有

$$F'(\xi_1) = \frac{F(c) - F(a)}{c - a} > 0, \quad \xi_1 \in (a, c),$$
$$F'(\xi_2) = \frac{F(b) - F(c)}{b - c} < 0, \quad \xi_2 \in (c, b),$$

即

$$f'(\xi_1) > \frac{f(b) - f(a)}{b - a}, \quad f'(\xi_2) < \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

令 $|f'(\xi)| = \max\{|f'(\xi_1)|, |f'(\xi_2)|\}$, 则有 $|f'(\xi)| > \left|\dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}\right|, \xi \in (a, b)$.

【例 2.67】 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$, $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的最小值等于 -1. 试证：至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使 $f''(\xi) \geqslant 8$.

证 由题设条件易知, $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内取得最小值 -1, 因而这个最小值也是极小值. 若 $f(a) = -1, a \in (0, 1)$, 则由 Fermat 定理可知, $f'(a) = 0$. 利用 Taylor 公式, 有

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(\xi_x)}{2}(x - a)^2$$
$$= -1 + \frac{f''(\xi_x)}{2}(x - a)^2 \quad \left(\xi_x \text{ 介于 } x \text{ 与 } a \text{ 之间}\right).$$

分别取 $x = 0, x = 1$ 代入上式, 并利用 $f(0) = f(1) = 0$, 得

$$0 = -1 + \frac{f''(\xi_1)}{2}a^2 \quad (0 < \xi_1 < a), \qquad ①$$

$$0=-1+\frac{f''(\xi_2)}{2}(1-a)^2 \quad (a<\xi_2<1). \qquad ②$$

若 $0<a<\dfrac{1}{2}$, 则由①式有 $f''(\xi_1)>8$. 若 $\dfrac{1}{2}\leqslant a<1$, 则由②式有 $f''(\xi_2)\geqslant 8$. 总之, 必存在一点 $\xi\in(0,1)$, 使得 $f''(\xi)\geqslant 8$.

【例 2.68】　设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内三阶导数连续, 证明: 存在 $\xi\in(-\infty,+\infty)$ 使得

$$f(\xi)f'(\xi)f''(\xi)f'''(\xi)\geqslant 0.$$

证　用反证法. 假设对任意 $x\in(-\infty,+\infty)$ 恒有 $f(x)f'(x)f''(x)f'''(x)<0$, 则根据连续性条件, $f(x),f'(x),f''(x),f'''(x)$ 都在 $(-\infty,+\infty)$ 上不变号, 不妨设 $f(x)>0$, 否则用 $-f(x)$ 替换.

(1) $f'(x)>0(-\infty<x<+\infty)$, 此时可断言 $f''(x)>0$. 不然, 利用 Taylor 公式, 有

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(\xi_x)}{2}x^2<f(0)+f'(0)x,$$

其中 ξ_x 介于 0 与 x 之间. 特别地, 可取 $x_0<-\dfrac{f(0)}{f'(0)}$, 使得 $f(x_0)<0$, 矛盾. 因此, 有 $f''(x)<0$.

但对 $g(x)=f'(x)$, 则有 $g(x)>0,g'(x)>0$, 且 $g''(x)<0$, 仍与上述已证事实矛盾.

(2) $f'(x)<0(-\infty<x<+\infty)$, 此时仍可断言 $f''(x)>0$. 不然, 利用 Taylor 公式, 有

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(\eta_x)}{2}x^2<f(0)+f'(0)x,$$

其中 η_x 介于 0 与 x 之间. 特别地, 可取 $x_1>-\dfrac{f(0)}{f'(0)}$, 使得 $f(x_1)<0$, 矛盾. 因此, 有 $f'''(x)>0$.

但对 $g(x)=-f'(x)$, 则有 $g(x)>0,g'(x)<0$, 且 $g''(x)<0$, 仍导致矛盾.

综合上述, 假设不成立. 因此, 在 $(-\infty,+\infty)$ 内必存在 ξ 使得

$$f(\xi)f'(\xi)f''(\xi)f'''(\xi)\geqslant 0.$$

2.3　真题选讲与点评

【例 2.69】(第一届全国初赛题, 2009)　设函数 $y=y(x)$ 由方程 $x\mathrm{e}^{f(y)}=\mathrm{e}^y\ln 29$ 确定, 其中 f 具有二阶导数, 且 $f'\neq 1$, 则 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=$ _____.

解 显然 $x>0$. 对方程两边同时取对数并求导, 得 $\dfrac{1}{x}+f'(y)\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$, 由此解得

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{x\left[1-f'(y)\right]}.$$

再次求导, 可得

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=-\frac{1-f'(y)-xf''(y)\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}}{x^2\left[1-f'(y)\right]^2}=\frac{f''(y)-\left[1-f'(y)\right]^2}{x^2\left[1-f'(y)\right]^3}.$$

【例 2.70】(第八届全国初赛题, 2016) 设 $f(x)=\mathrm{e}^x\sin 2x$, 则 $f^{(4)}(0)=$_____.

解 利用函数 e^x 与 $\sin 2x$ 的带 Peano 余项的三阶 Maclaurin 公式, 得

$$f(x)=\left(1+x+\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{3!}x^3+o\left(x^3\right)\right)\left(2x-\frac{1}{3!}(2x)^3+o\left(x^4\right)\right).$$

在上述展开式中, 4 次方幂项为

$$x\left(-\frac{1}{3!}(2x)^3\right)+\frac{1}{3!}x^3(2x)=-x^4.$$

一般情形下, $f(x)$ 的带 Peano 余项的 n 阶 Maclaurin 公式为

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k+o\left(x^n\right).$$

比较上述两式中 4 次方幂项的系数, 可得 $\dfrac{f^{(4)}(0)}{4!}=-1$, 因此 $f^{(4)}(0)=-24$.

【例 2.71】(第十二届全国初赛题, 2020) 设函数 $f(x)=(x+1)^n\mathrm{e}^{-x^2}$, 其中 n 为正整数, 则 $f^{(n)}(-1)=$_____.

解 (**方法 1**) 根据 Leibniz 公式, 得

$$\begin{aligned}f^{(n)}(-1)&=\sum_{k=0}^{n}\mathrm{C}_n^k\left[(x+1)^n\right]^{(k)}\left(\mathrm{e}^{-x^2}\right)^{(n-k)}\Big|_{x=-1}\\&=\mathrm{C}_n^n\left[(x+1)^n\right]^{(n)}\left(\mathrm{e}^{-x^2}\right)^{(n-n)}\Big|_{x=-1}\\&=\frac{n!}{\mathrm{e}}.\end{aligned}$$

(**方法 2**) 将函数 e^{-x^2} 展开成带 Peano 余项的一阶 Taylor 公式, 有

$$\mathrm{e}^{-x^2}=\frac{1}{\mathrm{e}}+\frac{2}{\mathrm{e}}(x+1)+o((x+1)),$$

所以 $f(x)$ 的带 Peano 余项的 $n+1$ 阶 Taylor 公式为

$$f(x)=\frac{1}{\mathrm{e}}(x+1)^n+\frac{2}{\mathrm{e}}(x+1)^{n+1}+o\left((x+1)^{n+1}\right).$$

另一方面, $f(x)$ 在 $x=-1$ 处的带 Peano 余项的 Taylor 公式为

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(-1)}{k!}(x+1)^k+o\left((x+1)^n\right).$$

比较 n 次幂 $(x+1)^n$ 的系数, 可得

$$\frac{f^{(n)}(-1)}{n!}=\frac{1}{\mathrm{e}},\quad \text{即}\quad f^{(n)}(-1)=\frac{n!}{\mathrm{e}}.$$

【例 2.72】(第十一届全国决赛题, 2021)　设 $f(x)=\left(x^2+2x-3\right)^n\arctan^2\dfrac{x}{3}$, 其中 n 为正整数, 则 $f^{(n)}(-3)=$_____.

解　记 $g(x)=(x-1)^n\arctan^2\dfrac{x}{3}$, 则 $f(x)=(x+3)^ng(x)$. 根据 Leibniz 公式, 得

$$f^{(n)}(x)=n!g(x)+\sum_{k=0}^{n-1}\mathrm{C}_n^k\left[(x+3)^n\right]^{(k)}g^{(n-k)}(x).$$

注意到上式右端的和式每一项都含有因子 $(x+3)^{n-k},k=0,1,\cdots,n-1$, 所以

$$f^{(n)}(-3)=n!g(-3)=(-1)^n4^{n-2}n!\pi^2.$$

【例 2.73】(第十二届全国初赛题, 2020)　设 $y=f(x)$ 是由方程

$$\arctan\frac{x}{y}=\ln\sqrt{x^2+y^2}-\frac{1}{2}\ln 2+\frac{\pi}{4}$$

确定的隐函数, 且满足 $f(1)=1$, 则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,1)$ 处的切线方程为_____.

解　对方程两端关于 x 求导, 得

$$\frac{1}{1+\left(\dfrac{x}{y}\right)^2}\cdot\frac{y-xy'}{y^2}=\frac{1}{2}\cdot\frac{2x+2yy'}{x^2+y^2},$$

化简得 $(x+y)y'=y-x$. 将 $x=1,y=1$ 代入, 得 $y'|_{(1,1)}=0$, 即 $f'(1)=0$. 所以曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,1)$ 处的切线方程为

$$y-1=f'(1)(x-1),\quad \text{即}\quad y=1.$$

【例 2.74】(第十届全国初赛题, 2018)　设曲线 $y=y(x)$ 是由 $\begin{cases} x=t+\cos t, \\ \mathrm{e}^{y}+ty+\sin t=1 \end{cases}$ 确定, 则此曲线在 $t=0$ 对应的点处的切线方程为_____.

解　当 $t=0$ 时, $x=1, y=0$. 所以曲线 $y=y(x)$ 上的切点为 $(1,0)$.

由 $x=t+\cos t$ 对 t 求导, 得 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=1-\sin t$, 所以 $\left.\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=1$.

再对 $\mathrm{e}^{y}+ty+\sin t=1$ 的两边关于 t 求导, 得 $\mathrm{e}^{y}\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+y+t\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+\cos t=0$, 所以 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=-1$. 从而有 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}=-1$. 因此, 所求切线方程为

$$y-0=-(x-1), \quad \text{即} \quad x+y=1.$$

【例 2.75】(第十一届全国决赛题, 2021)　设函数 $y=f(x)$ 由方程 $3x-y=2\arctan(y-2x)$ 所确定, 则曲线 $y=f(x)$ 在点 $P\left(1+\dfrac{\pi}{2}, 3+\pi\right)$ 处的切线方程为_____.

解　对方程 $3x-y=2\arctan(y-2x)$ 的两端关于 x 求导, 得

$$3-y'=2\cdot\frac{y'-2}{1+(y-2x)^{2}}.$$

将 $x=1+\dfrac{\pi}{2}, y=3+\pi$ 代入上式, 得 $y'|_{P}=\dfrac{5}{2}$. 所以曲线 $y=f(x)$ 在点 P 处的切线方程为

$$y-(3+\pi)=\frac{5}{2}\left(x-1-\frac{\pi}{2}\right), \quad \text{即} \quad y=\frac{5}{2}x+\frac{1}{2}-\frac{\pi}{4}.$$

【例 2.76】(第三届全国初赛题, 2011)　设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[-1,1]$ 上具有连续的三阶导数, $f(-1)=0, f(1)=1$, 且 $f'(0)=0$. 求证: 至少存在一点 $x_0\in(-1,1)$, 使得 $f'''(x_0)=3$.

证　(**方法 1**) 利用 Taylor 公式, 存在 $\xi_1\in(-1,0), \xi_2\in(0,1)$, 使得

$$f(-1)=f(0)-f'(0)+\frac{1}{2}f''(0)-\frac{1}{6}f'''(\xi_1),$$

$$f(1)=f(0)+f'(0)+\frac{1}{2}f''(0)+\frac{1}{6}f'''(\xi_2).$$

两式相减, 并利用条件 $f(-1)=0, f(1)=1$ 及 $f'(0)=0$, 得 $\dfrac{f'''(\xi_1)+f'''(\xi_2)}{2}=3$, 所以

$$f'''(\xi_1)\leqslant 3\leqslant f'''(\xi_2) \quad \text{或} \quad f'''(\xi_2)\leqslant 3\leqslant f'''(\xi_1).$$

对三阶导数 $f'''(x)$ 利用连续函数的介值定理, 存在点 $x_0\in(-1,1)$, 使得 $f'''(x_0)=3$.

(**方法 2**) 构造 $F(x)=f(x)-p(x)$, 其中 $p(x)=\dfrac{1}{2}x^{3}+ax^{2}+bx+c$, 而系数 a,b,c 待定. 令 $F(-1)=F(1)=F(0)=0$, 并利用 $f(-1)=0, f(1)=1$, 可解得 $a=\dfrac{1}{2}-c, b=$

$0, c=f(0)$, 所以 $p(x)=\dfrac{1}{2}x^3+\left(\dfrac{1}{2}-c\right)x^2+c$, 且 $F'''(x)=f'''(x)-3$. 又由 $f'(0)=0$, 易知 $F'(0)=0$.

对 $F(x)$ 利用 Rolle 定理, 存在 $\theta_1\in(-1,0),\theta_2\in(0,1)$, 使得 $F'(\theta_1)=F'(\theta_2)=0$.

对 $F'(x)$ 利用 Rolle 定理, 存在 $\rho_1\in(\theta_1,0),\rho_2\in(0,\theta_2)$, 使得 $F''(\rho_1)=F''(\rho_2)=0$.

对 $F''(x)$ 利用 Rolle 定理, 存在 $x_0\in(\rho_1,\rho_2)$, 使得 $F'''(x_0)=0$, 即 $f'''(x_0)=3$.

【注 1】　方法 2 表明: 本题的条件“三阶导数 $f'''(x)$ 连续”可修改为“三阶导数 $f'''(x)$ 存在”. 事实上, 方法 1 也是如此. 这是因为, 根据前面已得到的不等式

$$f'''(\xi_1)\leqslant 3\leqslant f'''(\xi_2)\quad\text{或}\quad f'''(\xi_2)\leqslant 3\leqslant f'''(\xi_1),$$

再利用 Darboux 定理 (详见本章例 2.55), 存在 $x_0\in(-1,1)$, 使得 $f'''(x_0)=3$.

【注 2】　方法 2 中的辅助函数 $F(x)=f(x)-p(x)$, 其核心是构造三次多项式 $p(x)$, 目的在于“凑”导数 $F'''(x)=f'''(x)-3$ 中的“3”及满足 Rolle 定理的条件: $F(-1)=F(1)=F(0)$. 在证明一些积分不等式时, 为了“凑”某个特别的常数, 这种利用待定系数法构造多项式的方法往往也行之有效.

【例 2.77】(第一届全国决赛题, 2010)　设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可微, $f(0)=f(1)=0$, 且 $f\left(\dfrac{1}{2}\right)=1$. 证明:

(1) 存在 $\xi\in\left(\dfrac{1}{2},1\right)$, 使得 $f(\xi)=\xi$;

(2) 存在 $\eta\in(0,\xi)$, 使得 $f'(\eta)=f(\eta)-\eta+1$.

证　(1) 令 $F(x)=f(x)-x$, 则 $F(x)$ 在区间 $\left[\dfrac{1}{2},1\right]$ 上连续, 且 $F\left(\dfrac{1}{2}\right)=\dfrac{1}{2}, F(1)=-1$. 根据连续函数的介值定理, 存在 $\xi\in\left(\dfrac{1}{2},1\right)$, 使得 $F(\xi)=0$, 即 $f(\xi)=\xi$.

(2) 令 $G(x)=\mathrm{e}^{-x}(f(x)-x)$, 则 $G(x)$ 在区间 $[0,\xi]$ 上连续, 在 $(0,\xi)$ 内可导, $G(0)=0$, $G(\xi)=0$, 且 $G'(x)=\mathrm{e}^{-x}\left(f'(x)-1-f(x)+x\right)$. 对函数 $G(x)$ 在 $[0,\xi]$ 上利用 Rolle 定理, 存在 $\eta\in(0,\xi)$, 使得 $G'(\eta)=0$, 即 $f'(\eta)=f(\eta)-\eta+1$.

【例 2.78】(第十二届全国初赛题, 2020)　设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0)=0, f(1)=1$. 证明:

(1) 存在 $x_0\in(0,1)$, 使得 $f(x_0)=2-3x_0$;

(2) 存在 $\xi,\eta\in(0,1)$, 且 $\xi\neq\eta$, 使得 $[1+f'(\xi)][1+f'(\eta)]=4$.

证　(1) 设 $F(x)=f(x)-(2-3x)$, 则 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 且 $F(0)=-2, F(1)=2$, 根据连续函数的介值定理, 存在 $x_0\in(0,1)$, 使得 $F(x_0)=0$, 即 $f(x_0)=2-3x_0$.

(2) 对函数 $f(x)$ 分别在 $[0,x_0]$ 与 $[x_0,1]$ 上利用 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi\in$

$(0,x_0),\eta\in(x_0,1)$, 使得

$$f'(\xi)=\frac{f(x_0)-f(0)}{x_0-0},\quad \text{即}\quad 1+f'(\xi)=1+\frac{f(x_0)}{x_0}=\frac{2(1-x_0)}{x_0},$$
$$f'(\eta)=\frac{f(1)-f(x_0)}{1-x_0},\quad \text{即}\quad 1+f'(\eta)=1+\frac{1-f(x_0)}{1-x_0}=\frac{2x_0}{1-x_0}.$$

将上述二式两边分别相乘即得 $[1+f'(\xi)][1+f'(\eta)]=4$.

【注】 本题 (1) 给出了将 $[0,1]$ 分成两个小区间的点 x_0 需要满足的条件, 读者可与例 2.59 进行比较, 学习并掌握获取必要的提示性信息的分析技能.

【例 2.79】(第五届全国初赛题, 2013) 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $x^3+3x^2y-2y^3=2$ 所确定, 求 $y(x)$ 的极值.

解 对方程两端关于 x 求导, 得

$$x^2+2xy+\left(x^2-2y^2\right)y'=0. \qquad ①$$

当 $2y^2\neq x^2$ 时, 得 $y'=\dfrac{x(x+2y)}{2y^2-x^2}$. 令 $y'=0$, 得 $x(x+2y)=0$. 再结合原方程, 解得 $y(x)$ 的驻点为 $x_1=0,x_2=-2$, 相应的函数值为 $y_1=-1,y_2=1$.

进一步, 再对① 式两端关于 x 求导, 得

$$\left(x^2-2y^2\right)y''+4(x-yy')y'+2(x+y)=0.$$

将 $(x_1,y_1)=(0,-1)$ 及 $y'=0$ 代入上式, 解得 $y''|_{(x_1,y_1)}=-1<0$; 再将 $(x_2,y_2)=(-2,1)$ 及 $y'=0$ 代入上式, 解得 $y''|_{(x_2,y_2)}=1>0$.

因此, 函数 $y(x)$ 在点 $x_1=0$ 处取得极大值 $y_1=-1$, 在 $x_2=-2$ 处取得极小值 $y_2=1$.

当 $2y^2=x^2$ 时, 函数 $y(x)$ 在点 $x_3=\sqrt[3]{2\sqrt{2}-2}$ 和 $x_4=-\sqrt[3]{2\sqrt{2}+2}$ 处不可导, 相应的函数值为 $y_3=\sqrt[3]{\dfrac{2-\sqrt{2}}{2}},y_4=\sqrt[3]{\dfrac{2+\sqrt{2}}{2}}$, 可以判断 y_3 和 y_4 都不是函数 $y(x)$ 的极值.

【注】 在求隐函数的极值时, 导数不存在的点往往容易被忽略. 例如本题, 如果直接由① 式, 令 $y'=0$ 解得 $y(x)$ 的驻点 $x_1=0,x_2=-2$, 那么就需要特别考虑 $x^2-2y^2=0$ 的情形.

【例 2.80】(第四届全国初赛题, 2012) 求方程 $x^2\sin\dfrac{1}{x}=2x-501$ 的近似解, 精确到 0.001.

解 利用一阶 Taylor 公式 $\sin t=t-\dfrac{\sin(\theta t)}{2}t^2$ $(0<\theta<1)$, 取 $t=\dfrac{1}{x}$ 得

$$\sin\frac{1}{x}=\frac{1}{x}-\frac{1}{2x^2}\sin\frac{\theta}{x}\quad(0<\theta<1),$$

代入原方程, 得

$$x = 501 - \frac{1}{2}\sin\frac{\theta}{x}.$$

由此可知, $x > 500$, 且 $0 < \dfrac{\theta}{x} < \dfrac{1}{500}$. 从而有

$$|x - 501| = \frac{1}{2}\left|\sin\frac{\theta}{x}\right| \leqslant \frac{\theta}{2x} < \frac{1}{1000} = 0.001.$$

所以, $x = 501$ 即为满足题设条件的近似解.

【例 2.81】(第六届全国初赛题, 2014)　设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上具有二阶导数, 且有正常数 A, B 使得 $|f(x)| \leqslant A, |f''(x)| \leqslant B$. 证明: 对任意 $x \in [0,1]$, 有 $|f'(x)| \leqslant 2A + \dfrac{B}{2}$.

证　对任意 $x \in [0,1]$, 利用 Taylor 公式, 得

$$f(0) = f(x) + f'(x)(0-x) + \frac{f''(\xi)}{2}(0-x)^2, \quad \xi \in (0,x),$$
$$f(1) = f(x) + f'(x)(1-x) + \frac{f''(\eta)}{2}(1-x)^2, \quad \eta \in (x,1),$$

上述两式相减, 可得

$$f'(x) = f(1) - f(0) - \frac{f''(\eta)}{2}(1-x)^2 + \frac{f''(\xi)}{2}x^2.$$

根据题设条件 $|f(x)| \leqslant A, |f''(x)| \leqslant B$, 得

$$|f'(x)| \leqslant 2A + \frac{B}{2}\left[x^2 + (1-x)^2\right].$$

易知, 函数 $x^2 + (1-x)^2$ 在 $[0,1]$ 上的最大值为 1, 所以 $|f'(x)| \leqslant 2A + \dfrac{B}{2}$.

【例 2.82】(第四届全国初赛题, 2012)　设函数 $f(x)$ 二阶可导, 且 $f''(x) > 0$. 又设 $f(0) = 0$, 且 $f'(0) = 0$. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^3 f(u)}{f(x)\sin^3 u}$, 其中 u 是曲线 $y = f(x)$ 上点 $(x, f(x))$ 处的切线在 x 轴上的截距.

解　曲线在点 $(x, f(x))$ 处的切线方程为 $Y - f(x) = f'(x)(X - x)$.

根据 Rolle 定理, 易知 $f'(x) \neq 0$. 令 $Y = 0$ 得 $X = x - \dfrac{f(x)}{f'(x)}$, 即截距 $u = x - \dfrac{f(x)}{f'(x)}$. 因此

$$\lim_{x\to 0} u = \lim_{x\to 0}\left(x - \frac{f(x)}{f'(x)}\right) = -\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}}{\dfrac{f'(x)-f'(0)}{x-0}} = -\frac{f'(0)}{f''(0)} = 0.$$

由 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的二阶 Taylor 公式

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2}x^2+o\left(x^2\right)=\frac{f''(0)}{2}x^2+o\left(x^2\right)$$

得

$$\lim_{x\to0}\frac{u}{x}=1-\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{xf'(x)}=1-\frac{1}{2}\lim_{x\to0}\frac{f''(0)+2\cdot\dfrac{o\left(x^2\right)}{x^2}}{\dfrac{f'(x)-f'(0)}{x-0}}=1-\frac{1}{2}\frac{f''(0)}{f''(0)}=\frac{1}{2}.$$

注意到当 $u\to0$ 时, $\sin u\sim u$, 所以

$$\lim_{x\to0}\frac{x^3f(u)}{f(x)\sin^3u}=\lim_{x\to0}\frac{x^3}{u^3}\cdot\frac{\dfrac{f''(0)}{2}u^2+o\left(u^2\right)}{\dfrac{f''(0)}{2}x^2+o\left(x^2\right)}=\lim_{x\to0}\frac{x}{u}\cdot\frac{\dfrac{f''(0)}{2}+\dfrac{o\left(u^2\right)}{u^2}}{\dfrac{f''(0)}{2}+\dfrac{o\left(x^2\right)}{x^2}}=2.$$

【例 2.83】(第八届全国初赛题, 2016) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续, 且 $I=\displaystyle\int_0^1f(x)\mathrm{d}x\neq0$. 证明：在 $(0,1)$ 内存在不同的两点 x_1,x_2, 使得

$$\frac{1}{f\left(x_1\right)}+\frac{1}{f\left(x_2\right)}=\frac{2}{I}.$$

【分析】 欲使 $x_1,x_2\in(0,1)$, 且 $x_1\neq x_2$, 可考虑取 $a\in(0,1)$ 将区间 $[0,1]$ 分成两个小区间 $[0,a]$ 与 $[a,1]$. 构造函数 $F(x)$ 使得 $F'(x)=\dfrac{f(x)}{I}$, 对 $F(x)$ 分别在区间 $[0,a]$ 与 $[a,1]$ 上利用 Lagrange 中值定理, 存在 $x_1\in(0,a),x_2\in(a,1)$, 使得

$$\frac{F(a)-F(0)}{a-0}=F'\left(x_1\right)=\frac{f\left(x_1\right)}{I},\quad\frac{F(1)-F(a)}{1-a}=F'\left(x_2\right)=\frac{f\left(x_2\right)}{I}.$$

所以 $\dfrac{I}{f\left(x_1\right)}+\dfrac{I}{f\left(x_2\right)}=2\Leftrightarrow\dfrac{a}{F(a)-F(0)}+\dfrac{1-a}{F(1)-F(a)}=2$, 这只需要 $F(0)=0,F(1)=1$, 且存在 $a\in(0,1)$, 使得 $F(a)=\dfrac{1}{2}$. 再注意到 $I=\displaystyle\int_0^1f(x)\mathrm{d}x$, 那么构造一个满足所有这些条件的辅助函数 $F(x)$ 就有了比较清晰的思路. 下面的证明就从这里开始.

证 设 $F(x)=\dfrac{1}{I}\displaystyle\int_0^xf(t)\mathrm{d}t$, 则 $F(0)=0,F(1)=1$. 因为 $f(x)$ 连续, 所以 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $F'(x)=\dfrac{f(x)}{I}$. 根据 $F(0)<\dfrac{1}{2}<F(1)$ 及连续函数的介值定理, 存在 $a\in(0,1)$, 使得 $F(a)=\dfrac{1}{2}$. 对 $F(x)$ 分别在区间 $[0,a]$ 与 $[a,1]$ 上利用 Lagrange 中值定

理, 得

$$F'(x_1)=\frac{F(a)-F(0)}{a-0}=\frac{1}{2a},\quad x_1\in(0,a);$$
$$F'(x_2)=\frac{F(1)-F(a)}{1-a}=\frac{1}{2(1-a)},\quad x_2\in(a,1).$$

因为 $F'(x)=\dfrac{f(x)}{I}$, 所以上述两式即 $f(x_1)=\dfrac{I}{2a}\neq 0, f(x_2)=\dfrac{I}{2(1-a)}\neq 0$. 因此

$$\frac{1}{f(x_1)}+\frac{1}{f(x_2)}=\frac{2a}{I}+\frac{2(1-a)}{I}=\frac{2}{I}.$$

【例 2.84】(第九届全国决赛题, 2018)　设函数$f(x)$在区间 $[0,1]$ 上连续, 且$\displaystyle\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\neq 0$. 证明: 在区间 $[0,1]$ 上存在三个不同的点 x_1,x_2,x_3, 使得

$$\frac{\pi}{8}\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\left(\frac{1}{1+x_1^2}\int_0^{x_1}f(t)\mathrm{d}t+f(x_1)\arctan x_1\right)x_3$$
$$=\left(\frac{1}{1+x_2^2}\int_0^{x_2}f(t)\mathrm{d}t+f(x_2)\arctan x_2\right)(1-x_3).$$

【分析】　结合例 2.83 的分析思路与本题要证明的结论, 显然这里的 $x_3=a$, 且新的辅助函数需要在例 2.83 的 $F(x)$ 中增加一个因子 $\dfrac{4}{\pi}\arctan x$.

证　考虑函数 $F(x)=\dfrac{4}{\pi I}\arctan x\displaystyle\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$, 其中 $I=\displaystyle\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$, 则 $F(0)=0, F(1)=1$, $F(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上可导, 且

$$F'(x)=\frac{4}{\pi I}\left(\frac{1}{1+x^2}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t+f(x)\arctan x\right).\qquad①$$

由连续函数的介值定理, 存在 $x_3\in(0,1)$, 使得 $F(x_3)=\dfrac{1}{2}$. 在区间 $[0,x_3]$ 与 $[x_3,1]$ 上分别利用 Lagrange 中值定理, 存在 $x_1\in(0,x_3), x_2\in(x_3,1)$, 使得

$$F'(x_1)=\frac{F(x_3)-F(0)}{x_3-0},\quad 即\quad \frac{1}{2}=F'(x_1)x_3;$$
$$F'(x_2)=\frac{F(1)-F(x_3)}{1-x_3},\quad 即\quad \frac{1}{2}=F'(x_2)(1-x_3).$$

将 $F'(x)$ 的表达式①代入上述两式即得所证.

【例 2.85】(第四届全国决赛题, 2013)　设函数 $f(x)$ 在 $[-2,2]$ 上二阶可导, $|f(x)|\leqslant 1$, 且 $[f(0)]^2+[f'(0)]^2=4$. 试证: 在 $(-2,2)$ 内至少存在一点 ξ, 使得 $f(\xi)+f''(\xi)=0$.

证 利用 Lagrange 中值定理, 可得

$$f(0)-f(-2)=2f'(x_1)\quad(-2<x_1<0),$$
$$f(2)-f(0)=2f'(x_2)\quad(0<x_2<2).$$

因为 $|f(x)|\leqslant 1$, 所以

$$|f'(x_1)|\leqslant\frac{|f(0)|+|f(-2)|}{2}\leqslant 1,$$
$$|f'(x_2)|\leqslant\frac{|f(2)|+|f(0)|}{2}\leqslant 1.$$

考虑函数 $g(x)=f^2(x)+[f'(x)]^2$, 则 $g(x_1)\leqslant 2, g(x_2)\leqslant 2$. 因为 $g(x)$ 在区间 $[x_1,x_2]$ 上连续, 且 $g(0)=4$, 所以 $g(x)$ 在 $[x_1,x_2]$ 上的最大值 $g(\xi)\geqslant 4$, 且 $\xi\in(x_1,x_2)$. 故由 Fermat 定理, 有 $g'(\xi)=0$, 即 $f'(\xi)[f(\xi)+f''(\xi)]=0$.

若 $f'(\xi)=0$, 则 $g(\xi)=f^2(\xi)+[f'(\xi)]^2\leqslant 1$, 与 $g(\xi)\geqslant 4$ 矛盾, 所以 $f'(\xi)\neq 0$. 于是, 有

$$f(\xi)+f''(\xi)=0.$$

【例 2.86】(第十一届全国初赛题, 2019) 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可微, $f(0)=0$, 且存在常数 $A>0$, 使得 $|f'(x)|\leqslant A|f(x)|$ 在 $[0,+\infty)$ 上成立. 试证明在 $(0,+\infty)$ 上有 $f(x)\equiv 0$.

证 (**方法 1**) 记 $a_k=\dfrac{k}{2A}, k=0,1,2,\cdots$. 设 $x_0\in[0,a_1]$, 使得

$$|f(x_0)|=\max\{|f(x)|\mid x\in[0,a_1]\}.$$

若 $|f(x_0)|>0$, 则 $x_0\in(0,a_1]$. 在 $[0,x_0]$ 上利用 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi\in(0,x_0)$, 使得

$$|f(x_0)|=|f(x_0)-f(0)|=|f'(\xi)x_0|\leqslant A|f(\xi)|a_1\leqslant\frac{1}{2}|f(x_0)|,$$

矛盾. 所以 $|f(x_0)|=0$, 故在 $[0,a_1]$ 上有 $f(x)\equiv 0$.

同理可证, 在 $[a_1,a_2]$ 上有 $f(x)\equiv 0$. 由此可归纳得, 对任意 $k=1,2,\cdots$, 在 $[a_{k-1},a_k]$ 上恒有 $f(x)\equiv 0$. 所以在 $(0,+\infty)$ 上 $f(x)\equiv 0$.

(**方法 2**) 用反证法. 假设 $x_0\in(0,+\infty)$, 使得 $f(x_0)\neq 0$, 不妨设 $f(x_0)>0$. 根据 $f(x)$ 的连续性, 存在 $a\in[0,x_0)$, 使得 $f(a)=0$, 而当 $x\in(a,x_0)$ 时, $f(x)>0$, 从而有

$$f'(x)\leqslant|f'(x)|\leqslant Af(x)\Rightarrow\left[\mathrm{e}^{-Ax}f(x)\right]'\leqslant 0.$$

这表明 $\mathrm{e}^{-Ax}f(x)$ 是 $[a,x_0)$ 上的单调递减函数, 故当 $x\in(a,x_0)$ 时, $\mathrm{e}^{-Ax}f(x)\leqslant\mathrm{e}^{-Aa}f(a)=0$, 所以 $f(x)\leqslant 0$, 矛盾. 故假设不成立. 因此, 在 $(0,+\infty)$ 上有 $f(x)\equiv 0$.

【注】 在方法 2 中, 对于 $f(x_0)<0$ 的情形, 类似地也可导出矛盾, 请读者完成.

【例 2.87】(第二届全国初赛题, 2010)　设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上具有二阶导数, 满足

$$f''(x)>0,\quad \lim_{x\to+\infty}f'(x)=\alpha>0,\quad \lim_{x\to-\infty}f'(x)=\beta<0,$$

且存在一点 x_0, 使得 $f(x_0)<0$. 证明: 方程 $f(x)=0$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内恰有两个实根.

证　由 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=\alpha>0$ 与极限的保号性知, 存在充分大的 $x_1>x_0$, 使得 $f'(x_1)>0$.

对于 $x>x_1$, 利用 Taylor 公式, 存在 $\xi_1\in(x_1,x)$, 使得

$$\begin{aligned}f(x)&=f(x_1)+f'(x_1)(x-x_1)+\frac{f''(\xi_1)}{2}(x-x_1)^2\\&>f(x_1)+f'(x_1)(x-x_1).\end{aligned}$$

取 $a>x_1$ 且 $a>x_1-\dfrac{f(x_1)}{f'(x_1)}$, 则 $f(a)>0$.

另一方面, 由 $\lim\limits_{x\to-\infty}f'(x)=\beta<0$ 与极限的保号性知, 存在 $x_2<x_0$, 使得 $f'(x_2)<0$.

对于 $x<x_2$, 利用 Taylor 公式, 存在 $\xi_2\in(x,x_2)$, 使得

$$\begin{aligned}f(x)&=f(x_2)+f'(x_2)(x-x_2)+\frac{f''(\xi_2)}{2}(x-x_2)^2\\&>f(x_2)+f'(x_2)(x-x_2).\end{aligned}$$

取 $b<x_2$ 且 $b<x_2-\dfrac{f(x_2)}{f'(x_2)}$, 则 $f(b)>0$.

根据连续函数的介值定理, 存在 $\eta_1\in(b,x_0),\eta_2\in(x_0,a)$, 使得 $f(\eta_1)=f(\eta_2)=0$. 假设另存在 η_3, 不妨设 $\eta_2<\eta_3$, 使得 $f(\eta_3)=0$, 则根据 Rolle 定理, 存在 $\rho_1\in(\eta_1,\eta_2),\rho_2\in(\eta_2,\eta_3)$, 使得 $f'(\rho_i)=0,i=1,2$. 再对 $f'(x)$ 利用 Rolle 定理, 存在 $\delta\in(\rho_1,\rho_2)$, 使得 $f''(\delta)=0$, 此与题设条件 $f''(x)>0$ 矛盾. 因此 $f(x)=0$ 有且只有两个实根.

【例 2.88】(第五届全国决赛题, 2014)　设 $f(x)\in C^4(-\infty,+\infty)$, 且满足

$$f(x+h)=f(x)+f'(x)h+\frac{1}{2}f''(x+\theta h)h^2,$$

其中 θ 是与 x,h 无关的常数, 证明：$f(x)$ 是不超过三次的多项式.

证　只需证 $f^{(4)}(x)\equiv0$ 对任意 $x\in(-\infty,+\infty)$ 成立. 为此, 对函数 $f(x)$ 与 $f''(x)$ 分别利用 Taylor 公式, 得

$$f(x+h)=f(x)+f'(x)h+\frac{f''(x)}{2}h^2+\frac{f'''(x)}{6}h^3+\frac{f^{(4)}(\xi)}{24}h^4,$$

$$f''(x+\theta h)=f''(x)+f'''(x)\theta h+\frac{f^{(4)}(\eta)}{2}(\theta h)^2,$$

其中 ξ 介于 x 与 $x+h$ 之间, η 介于 x 与 $x+\theta h$ 之间. 将上述两式都代入题设等式并整理, 得

$$4(1-3\theta)f'''(x)=h\left[6\theta^2 f^{(4)}(\eta)-f^{(4)}(\xi)\right].$$

令 $h\to 0$, 对上式取极限. 注意到 $\xi\to x,\eta\to x$, 且 $f^{(4)}(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续, 所以 $\lim\limits_{h\to 0}f^{(4)}(\xi)=f^{(4)}(x),\lim\limits_{h\to 0}f^{(4)}(\eta)=f^{(4)}(x)$. 若 $\theta\neq\dfrac{1}{3}$, 则 $f'''(x)\equiv 0$, 因此 $f(x)$ 为至多二次多项式; 若 $\theta=\dfrac{1}{3}$, 则 $\dfrac{2}{3}f^{(4)}(\eta)=f^{(4)}(\xi)$, 从而有 $f^{(4)}(x)\equiv 0$, 因此 $f(x)$ 为至多三次多项式.

【例 2.89】(第八届全国决赛题, 2017)　设 $0<x<\dfrac{\pi}{2}$, 证明: $\dfrac{4}{\pi^2}<\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{\tan^2 x}<\dfrac{2}{3}$.

证　设 $f(x)=\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{\tan^2 x}$, 则 $f(x)$ 在 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 内可导, 且

$$f'(x)=-\frac{2}{x^3}+\frac{2\cos x}{\sin^3 x}=\frac{2\left(x^3\cos x-\sin^3 x\right)}{x^3\sin^3 x}.$$

令 $\varphi(x)=\dfrac{\sin x}{\sqrt[3]{\cos x}}-x$, 则 $\varphi(x)$ 在 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 内可导, 且

$$\begin{aligned}\varphi'(x)&=\frac{\cos^{4/3}x+\dfrac{1}{3}\sin^2 x\cos^{-2/3}x}{\cos^{2/3}x}-1=\frac{2}{3}\cos^{2/3}x+\frac{1}{3}\cos^{-4/3}x-1\\&=\frac{1}{3}\left(\cos^{2/3}x+\cos^{2/3}x+\cos^{-4/3}x\right)-1\\&>\sqrt[3]{\cos^{2/3}x\cdot\cos^{2/3}x\cdot\cos^{-4/3}x}-1=0.\end{aligned}$$

所以 $\varphi(x)$ 在区间 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 上严格单调递增. 又 $\varphi(0)=0$, 所以 $\varphi(x)>0$, 即 $x^3\cos x<\sin^3 x$. 从而有 $f'(x)<0$, 故 $f(x)$ 在 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 上严格单调递减. 由于 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^-}f(x)=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^-}\left(\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{\tan^2 x}\right)=\dfrac{4}{\pi^2}$, 而

$$\lim_{x\to 0^+}f(x)=\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{\tan^2 x}\right)=\lim_{x\to 0^+}\frac{x+\tan x}{x}\cdot\frac{\tan x-x}{x\tan^2 x}=\frac{2}{3},$$

因此, 当 $0<x<\dfrac{\pi}{2}$ 时, 有 $\dfrac{4}{\pi^2}<\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{\tan^2 x}<\dfrac{2}{3}$.

【注】　这里的不等式 $\varphi(x)>0$, 即 $x^3\cos x<\sin^3 x\left(0<x<\dfrac{\pi}{2}\right)$, 还有另外的等价形式及证明方法, 参见本章练习第 73 题及其解答与注.

【例 2.90】(首届全国决赛题, 2010)　问是否存在 $(-\infty,+\infty)$ 上的可微函数 $f(x)$, 使得 $f(f(x))=1+x^2+x^4-x^3-x^5$? 若存在, 请给出一个例子并阐述理由; 若不存在, 请给予证明.

解　结论：不存在. 下面用反证法给予证明.

假设不然, 即存在 $(-\infty,+\infty)$ 上的可微函数 $f(x)$, 且满足

$$f(f(x))=1+x^2+x^4-x^3-x^5.$$

取 $x=1$ 代入上式, 得 $f(f(1))=1$. 记 $a=f(1)$, 则 $f(a)=1$, 所以 $f(f(a))=f(1)=a$. 因此, $x=1$ 和 $x=a$ 都是方程 $f(f(x))=x$ 的实根.

另一方面, 由于 $f(f(x))=x$ 等价于 $(x-1)\left(x^4+x^2+1\right)=0$, 可知 $x=1$ 是该方程唯一的实根, 因此 $a=1$, 且 $f(1)=1$.

分别对等式 $f(f(x))=1+x^2+x^4-x^3-x^5$ 两端的函数求其导数在 $x=1$ 处的值, 得

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(f(x))\right|_{x=1}=f'(f(1))f'(1)=\left[f'(1)\right]^2\geqslant 0,$$

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(1+x^2+x^4-x^3-x^5\right)\right|_{x=1}=-2<0,$$

矛盾. 因此, 在 $(-\infty,+\infty)$ 上可微且满足 $f(f(x))=1+x^2+x^4-x^3-x^5$ 的函数 $f(x)$ 不存在.

【例 2.91】(第十二届全国决赛题, 2021)　设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内二阶可导, 且 $f(a)=f(b)=0$, $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=0$. 证明：

(1) 存在互不相同的点 $x_1,x_2\in(a,b)$, 使得 $f'(x_i)=f(x_i),i=1,2$;

(2) 存在 $\xi\in(a,b),\xi\neq x_i,i=1,2$, 使得 $f''(\xi)=f(\xi)$.

证　(1) 利用积分中值定理, 存在 $c\in(a,b)$, 使得 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=f(c)(b-a)=0$, 得 $f(c)=0$.

令 $F(x)=\mathrm{e}^{-x}f(x)$, 则 $F'(x)=\mathrm{e}^{-x}\left[f'(x)-f(x)\right]$. 对 $F(x)$ 分别在 $[a,c]$ 和 $[c,b]$ 上利用 Rolle 定理, 存在 $x_1\in(a,c),x_2\in(c,b)$, 使得 $F'(x_i)=0$, 所以 $f'(x_i)=f(x_i),i=1,2$.

(2) 令 $G(x)=\mathrm{e}^{x}\left[f'(x)-f(x)\right]$, 则 $G(x_1)=G(x_2)=0$, 且

$$G'(x)=\mathrm{e}^{x}\left[f''(x)-f'(x)\right]+\mathrm{e}^{x}\left[f'(x)-f(x)\right]=\mathrm{e}^{x}\left[f''(x)-f(x)\right].$$

对 $G(x)$ 在 $[x_1,x_2]$ 上利用 Rolle 定理, 存在 $\xi\in(x_1,x_2)$, 使得 $G'(\xi)=0$, 即 $f''(\xi)=f(\xi)$.

【注】　这里, 构造辅助函数 $F(x)$ 和 $G(x)$ 时都是采用的所谓“原函数法”.

对于 (1), 将 $f'(x_i)=f(x_i)$ 中的“介值” x_i 改为自变量 x 得到函数 $f'(x)-f(x)$, 并凑一个因子 e^{-x} 后作不定积分 $\int\mathrm{e}^{-x}\left[f'(x)-f(x)\right]\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{-x}f(x)+C$, 取其中的一个原函数作为 $F(x)$, 即 $F(x)=\mathrm{e}^{-x}f(x)$, 就是所需的辅助函数.

对于 (2), 将 $f''(\xi)=f(\xi)$ 中的“介值”ξ 改为自变量 x 得到函数 $f''(x)-f(x)$, 并凑一个因子 e^x 后作不定积分, 得

$$\int \mathrm{e}^x\left[f''(x)-f(x)\right]\mathrm{d}x=\mathrm{e}^x\left[f'(x)-f(x)\right]+C,$$

取其中的一个原函数作为 $G(x)$, 即 $G(x)=\mathrm{e}^x\left[f'(x)-f(x)\right]$, 就是所需的辅助函数.

【例 2.92】(第十四届全国初赛题, 2022)　设函数 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 上二阶可导, $f(0)=1$, 且当 $x\geqslant 0$ 时, $f(x)\geqslant 0, f'(x)\leqslant 0, f''(x)\leqslant f(x)$. 证明：$f'(0)\geqslant -\sqrt{2}$.

证　任取 $x\in(0,1)$, 对 $f(x)$ 在 $[0,x]$ 上利用 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi\in(0,x)$, 使得 $f(x)-f(0)=f'(\xi)(x-0)$. 因为 $f(0)=1, f(x)\geqslant 0$, 所以 $-\dfrac{1}{x}\leqslant f'(\xi)\leqslant 0$.

令 $F(x)=\left[f'(x)\right]^2-\left[f(x)\right]^2$, 则 $F(x)$ 在 $(0,1)$ 内可导, 且

$$F'(x)=2f'(x)\left[f''(x)-f(x)\right].$$

根据题设条件, $f''(x)\leqslant f(x)$ 且 $f'(x)\leqslant 0$, 所以 $F'(x)\geqslant 0$. 这表明 $F(x)$ 在 $[0,1)$ 上是单调递增函数, 从而有 $F(\xi)\geqslant F(0)$, 可得 $\left[f'(\xi)\right]^2-\left[f'(0)\right]^2\geqslant\left[f(\xi)\right]^2-\left[f(0)\right]^2\geqslant -1$. 因此

$$\left[f'(0)\right]^2\leqslant 1+\left[f'(\xi)\right]^2\leqslant 1+\frac{1}{x^2}.$$

因为 $\lim\limits_{x\to 1^-}\left(1+\dfrac{1}{x^2}\right)=2$, 所以 $\left[f'(0)\right]^2\leqslant 2$, 从而有 $f'(0)\geqslant -\sqrt{2}$.

【例 2.93】(第十四届全国初赛补赛题, 2022)　证明：当 $\alpha>0$ 时, 有

$$\left(\frac{2\alpha+2}{2\alpha+1}\right)^{\sqrt{\alpha+1}}>\left(\frac{2\alpha+1}{2\alpha}\right)^{\sqrt{\alpha}}.$$

证　注意到, 当 $\alpha>0$ 时, $\dfrac{2\alpha+2}{2\alpha+1}=1+\dfrac{1}{2\alpha+1}$, $\dfrac{2\alpha+1}{2\alpha}=1+\dfrac{1}{2\alpha}$, 所以当 $\alpha>0$ 时,

$$\begin{aligned}\text{原不等式}&\Leftrightarrow \sqrt{2\alpha+1}\sqrt{2\alpha+2}\ln\left(\frac{2\alpha+2}{2\alpha+1}\right)>\sqrt{2\alpha+1}\sqrt{2\alpha}\ln\left(\frac{2\alpha+1}{2\alpha}\right)\\&\Leftrightarrow \frac{\sqrt{1+\dfrac{1}{2\alpha+1}}\ln\left(1+\dfrac{1}{2\alpha+1}\right)}{\dfrac{1}{2\alpha+1}}>\frac{\sqrt{1+\dfrac{1}{2\alpha}}\ln\left(1+\dfrac{1}{2\alpha}\right)}{\dfrac{1}{2\alpha}}.\end{aligned}\qquad ①$$

下证不等式①. 为此, 令 $f(x)=\dfrac{\sqrt{1+x}\ln(1+x)}{x}(x>0)$, 则 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上可导, 且

$$f'(x)=\frac{1}{x^2}\left[x\left(\frac{\ln(1+x)}{2\sqrt{1+x}}+\frac{1}{\sqrt{1+x}}-\sqrt{1+x}\ln(1+x)\right)\right]=\frac{2x-(x+2)\ln(1+x)}{2x^2\sqrt{1+x}}.$$

令 $g(x)=2x-(x+2)\ln(1+x)$, 则 $f'(x)=\dfrac{g(x)}{2x^2\sqrt{1+x}}$, $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上可导, 且

$$g'(x)=2-\ln(1+x)-\frac{2+x}{1+x}=\frac{x}{1+x}-\ln(1+x).$$

利用不等式：当 $x>0$ 时, $\dfrac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$, 得 $g'(x)<0$.

这表明 $g(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上严格单调递减, 故当 $x>0$ 时, $g(x)<g(0)=0$, 所以 $f'(x)<0$, 可知 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上严格单调递减. 由于 $\alpha>0$ 时, $\dfrac{1}{2\alpha+1}<\dfrac{1}{2\alpha}$, 所以 $f\left(\dfrac{1}{2\alpha+1}\right)>f\left(\dfrac{1}{2\alpha}\right)$, 此即不等式①, 因此原不等式得证.

2.4　能力拓展与训练

1. 求下列函数的导数:

(1) $y=\ln\tan\left(\dfrac{\pi}{2}+\dfrac{x}{2}\right)$;　　(2) $y=\arctan\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$;

(3) $y=\sin x+x^{\sqrt{x}}$;　　(4) $y=\ln\left(\mathrm{e}^x+\sqrt{1+\mathrm{e}^{2x}}\right)$;

(5) $y=\sqrt{x\sin x\sqrt{1-\mathrm{e}^x}}$;　　(6) $y=\left(\dfrac{a}{b}\right)^x\left(\dfrac{b}{x}\right)^a\left(\dfrac{x}{a}\right)^b$ $(a>0,b>0)$.

2. 解下列各题:

(1) 设 $f(t)=\lim\limits_{x\to\infty}t\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{2tx}$, 求 $f'(t)$;　(2) 设 $f(x)=\log_x(\ln x)$, 求 $f'(\mathrm{e})$;

(3) 设 $y=\dfrac{1}{x^2+5x+6}$, 求 $y^{(n)}$;　　(4) 设 $f(x)=\begin{cases}\cos\dfrac{\pi x}{2}, & |x|\leqslant 1,\\ |x-1|, & |x|>1,\end{cases}$ 求 $f'(x)$;

(5) 设 $\mathrm{e}^{x+y}-xy=1$, 求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}$;　　(6) 设 $(\cos y)^x=(\sin x)^y$, 求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$;

(7) 设 $\begin{cases}x=\ln\left(1+t^2\right),\\ y=t-\arctan t,\end{cases}$ 求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$;　　(8) 设 $\begin{cases}x-\mathrm{e}^x\sin t+1=0,\\ y=\displaystyle\int_0^t\sqrt{1+u^2}\,\mathrm{d}u,\end{cases}$ 求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}$.

3. 设 $f(x)=\ln(1+x), y=f[f(x)]$, 求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

4. 设 $y=f\left(\dfrac{2x-1}{x+1}\right), f'(x)=\sin x^2$, 求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

5. 设函数 $f(x)=\ln\left(\sqrt{1+x^2}-x\right)$, 求 $f^{(2n+1)}(0)$ $\left(n\in\mathbb{Z}^+\right)$.

6. 设 $\begin{cases}x=\cos t^2,\\ y=t\cos t^2-\displaystyle\int_1^{t^2}\frac{1}{2\sqrt{u}}\cos u\,\mathrm{d}u,\end{cases}$ 求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x},\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 在 $t=\sqrt{\dfrac{\pi}{2}}$ 处的值.

7. 求由方程 $\sin xy+\ln(y-x)=x$ 所确定的函数 $y=y(x)$ 的微分 $\mathrm{d}y$.

8. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\ln(1+x)}{x}, & x\neq 0,\\ 1, & x=0.\end{cases}$ 试讨论 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

9. 设 $f(x)=\begin{cases}ax^2+bx+c, & x<0,\\ \ln(1+x), & x\geqslant 0.\end{cases}$ 试问 a,b,c 等于什么值时 $f''(0)$ 存在?

10. 设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n\arctan nx}{\sqrt{n^2+nx}}$, $F(x)=\displaystyle\int_0^x tf(x-t)\mathrm{d}t$, 求 $F'(x)$.

11. 设 $f(x)$ 连续, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=A$ (常数), $\varphi(x)=\displaystyle\int_0^1 f(xt)\mathrm{d}t$, 求 $\varphi'(x)$ 并讨论 $\varphi'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

12. 设 $y=\arcsin x\cdot\arccos x$, 求 $y^{(n)}(0)$.

13. 试将 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 与 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 用极坐标 r,θ 表示出来 (以 θ 为自变量).

14. 已知 $f'(\ln x)=x\ln x$, 求 $f^{(n)}(x)$.

15. 证明：$\sin 1$ 是无理数.

16. 证明：当 $x>1$ 时, $2\arctan x+\arcsin\dfrac{2x}{1+x^2}=\pi$.

17. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续, 证明：

(1) $f(x)$ 为常数当且仅当对任意 $x\in(a,b)$ 恒有 $\dfrac{1}{x-a}\displaystyle\int_a^x f(t)\mathrm{d}t=\dfrac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$;

(2) $f(x)$ 为常数当且仅当对任意 $x\in(a,b)$ 恒有 $\dfrac{1}{x-a}\displaystyle\int_a^x f(t)\mathrm{d}t=\dfrac{1}{b-x}\int_x^b f(t)\mathrm{d}t$.

18. 比较 $(\sqrt{n})^{\sqrt{n+1}}$ 与 $(\sqrt{n+1})^{\sqrt{n}}$ 的大小, 其中 $n>8$.

19. 求曲线 $\rho=a\sin 2\theta$ 在点 $(\theta,\rho)=\left(\dfrac{\pi}{4},a\right)$ 处的切线与法线的直角坐标方程.

20. 证明：曲线弧 $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}(x>0,y>0,a>0)$ 的切线在两坐标轴上的截距平方之和为常数.

21. 证明：$f(x)=\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x$ 是区间 $(0,+\infty)$ 上的单调增加函数.

22. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}x^{2x}, & x>0,\\ x+1, & x\leqslant 0,\end{cases}$ 问 x 为何值时, $f(x)$ 取得极值?

23. 试确定 a,b,c,d 的值, 使 $y=ax^3+bx^2+cx+d$ 有一拐点 $(1,-1)$, 且在 $x=0$ 处有极大值 1 , 并求它在 $(0,1)$ 处的曲率.

24. 已知函数 $y=f(x)$ 二阶可导, 且 $f'(x)=(2-y)y^{\lambda}$. 如果曲线 $y=f(x)$ 以 $(x_0,3)$ 为拐点, 试求 λ 的值.

25. 求函数 $y=(x-1)\mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}+\arctan x}$ 的单调区间和极值, 并求该函数图形的渐近线.

26. 设 $y=(x+2)\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}, k$ 为实常数, 试讨论方程 $(x+2)\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}-k=0$ 的实根的个数, 并指出其根的大致范围.

27. 试确定方程 $\mathrm{e}^x=ax^2(a>0)$ 的根的个数, 并指出每一个根所在的范围.

28. 设函数 $f(x)$ 满足方程 $\mathrm{e}^x f(x)+2\mathrm{e}^{\pi-x}f(\pi-x)=3\sin x, x\in(-\infty,+\infty)$, 求 $f(x)$ 的极值.

29. 求曲线 $y=\dfrac{x^3}{1+x^2}+\arctan\left(1+x^2\right)$ 的斜渐近线方程.

30. 在由椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 绕 y 轴旋转所得的旋转曲面内, 以 $(a,0,0)$ 为顶点作内接锥体, 使其底面垂直于 x 轴, 求体积最大的锥体的体积.

31. 某地计划向宽为 a 的运河修建一条宽为 b 的支渠, 使得二者呈“T”字形垂直相交, 问能从支渠驶入运河的船只的最大长度为多少? (长度单位为 m)

32. 设 $f(x)=\dfrac{ax^2+bx+a+1}{x^2+1}$ 在 $x=-\sqrt{3}$ 处有极小值 $f(-\sqrt{3})=0$.

(1) 求 a,b 的值;

(2) 求使 $f(x)$ 取极大值的 x 值.

33. 设 $f(x)=\dfrac{4x+4}{x^2}-2$.

(1) 若 $x=x_0$ 是 $f(x)$ 的极值点, 试求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_0,f(x_0))$ 处的曲率;

(2) 求曲线 $y=f(x)$ 在其拐点处的切线方程.

34. 设抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 满足下列两个条件:

(1) 通过 $(0,0)$ 和 $(1,2)$ 两点, 且 $a<-1$;

(2) 与抛物线 $y=-x^2+2x$ 围成的图形面积最小. 试求 a,b,c 的值.

35. 试确定常数 a,b,c,d, 使得 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x}}-(a+bx+cx^2)}{x^3}=d\neq0$.

36. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续, 且 $f(x)=(x+1)^2+2\displaystyle\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$, 求当 $n\geqslant2$ 时 $f^{(n)}(0)$ 的值.

37. 设奇函数 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上具有二阶导数, 且 $f(1)=1$. 证明:

(1) 存在 $\xi\in(0,1)$, 使得 $f'(\xi)=1$;

(2) 存在 $\eta\in(-1,1)$, 使得 $f''(\eta)+f'(\eta)=1$.

38. 设函数 $f(x),g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内具有二阶导数且存在相等的最大值, $f(a)=g(a)$, $f(b)=g(b)$. 证明: 存在 $\xi\in(a,b)$, 使得 $f''(\xi)=g''(\xi)$.

39. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续, 在开区间 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0)=0, f(1)=\dfrac{1}{3}$. 证明: 存在 $\xi\in\left(0,\dfrac{1}{2}\right),\eta\in\left(\dfrac{1}{2},1\right)$, 使得 $f'(\xi)+f'(\eta)=\xi^2+\eta^2$.

40. 证明: 方程 $\ln x=\dfrac{x}{\mathrm{e}}-\displaystyle\int_0^{\pi}\sqrt{1-\cos2x}\,\mathrm{d}x$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内有且仅有两个不同

实根.

41. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上二阶可导, 满足 $f''(x)-5f'(x)+6f(x)\geqslant 0$, 且 $f(0)=1, f'(0)=0$. 证明：对任意 $x>0$, 都有 $f(x)\geqslant 3\mathrm{e}^{2x}-2\mathrm{e}^{3x}$.

42. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导, 且 $f(a)f(b)>0, f(a)f\left(\dfrac{a+b}{2}\right)<0$. 试证：存在 $\xi\in(a,b)$, 使得 $f'(\xi)=f(\xi)$.

43. 设 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的连续单调增加函数. 试证：存在且仅存在一点 $\xi\in(a,b)$, 使得

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=f(a)(\xi-a)+f(b)(b-\xi).$$

44. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有三阶导数, 且 $f(0)=1, f(1)=2, f'\left(\dfrac{1}{2}\right)=0$. 证明：在 $(0,1)$ 内至少存在一点 ξ, 使得 $|f'''(\xi)|\geqslant 24$.

45. 设不恒为常数的函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续, 在开区间 (a,b) 内可导, 且 $f(a)=f(b)$. 证明：在 (a,b) 内至少存在一点 ξ, 使得 $f'(\xi)>0$.

46. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续, 在开区间 (a,b) 内可导, $f(b)>f(a)$, 且 $f(x)$ 不是一次函数. 证明：存在 $\xi\in(a,b)$, 使得 $f'(\xi)>\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

47. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上二阶可导, $f(a)=f(b)=1, \displaystyle\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=0$. 证明：存在 $\xi\in(a,b)$, 使得 $f''(\xi)>0$.

48. 已知函数 $f(x)$ 在区间 $[a,+\infty)$ 上具有 2 阶导数, $f(a)=0, f'(x)>0, f''(x)>0$. 设 $b>a$, 曲线 $y=f(x)$ 在点 $(b,f(b))$ 处的切线与 x 轴的交点是 $(x_0,0)$, 证明 $a<x_0<b$.

49. 设 $0<a<b$, 证明：$(1+a)\ln(1+a)+(1+b)\ln(1+b)<(1+a+b)\ln(1+a+b)$.

50. 设 $x>0$, 证明：$f(x)=\displaystyle\int_0^x t(1-t)\sin^{2n}t\ \mathrm{d}t$ 的最大值不超过 $\dfrac{1}{(2n+1)(2n+3)}$, 其中 n 为正整数.

51. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上二阶可导, 且满足 $f(0)=0, f(1)=1, f\left(\dfrac{1}{2}\right)>\dfrac{1}{4}$. 试证:

(1) 存在 $\xi\in(0,1)$, 使得 $f''(\xi)<2$;

(2) 若对任意 $x\in(0,1), f''(x)\neq 2$, 则当 $x\in(0,1)$ 时, 有 $f(x)>x^2$.

52. 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可微, 且 $g'(x)\neq 0$, 则在 (a,b) 内存在一点 ξ, 使

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\frac{f(\xi)-f(a)}{g(b)-g(\xi)}.$$

53. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且满足 $\displaystyle\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x=f(1)$. 证明：在

$(0,1)$ 内至少存在一点 ξ, 使 $\xi f'(\xi)+f(\xi)=0$.

54. 设 $y=f(x)$ 是区间 $[0,1]$ 上的任一非负连续函数.

(1) 试证明必存在 $x_0\in(0,1)$, 使得在区间 $[0,x_0]$ 上以 $f(x_0)$ 为高的矩形面积, 等于在区间 $[x_0,1]$ 上以 $y=f(x)$ 为曲边的曲边梯形面积.

(2) 又设 $f(x)$ 在区间 $(0,1)$ 内可导, 且 $f'(x)>-\dfrac{2f(x)}{x}$. 证明：(1) 中的 x_0 是唯一的.

55. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0)=f(1)=0, f\left(\dfrac{1}{2}\right)=1$. 试证:

(1) 存在 $\eta\in\left(\dfrac{1}{2},1\right)$, 使 $f(\eta)=\eta$;

(2) 对任意实数 λ, 必存在 $\xi\in(0,\eta)$, 使得 $f'(\xi)-\lambda[f(\xi)-\xi]=1$.

56. 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导, 且 $f'(x)\neq 0$. 试证：存在 $\xi,\eta\in(a,b)$, 使得

$$\frac{f'(\xi)}{f'(\eta)}=\frac{\mathrm{e}^b-\mathrm{e}^a}{b-a}\cdot\mathrm{e}^{-\eta}.$$

57. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上连续, 且 $\displaystyle\int_0^{\pi}f(x)\mathrm{d}x=0, \int_0^{\pi}f(x)\cos x\,\mathrm{d}x=0$. 试证：在 $(0,\pi)$ 内至少存在两个不同的点 ξ_1,ξ_2, 使 $f(\xi_1)=f(\xi_2)=0$.

58. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上具有 2 阶导数, 且 $f(1)>0, \lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{x}<0$. 证明：

(1) 方程 $f(x)=0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少存在一个实根;

(2) 方程 $f(x)f''(x)+[f'(x)]^2=0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少存在两个不同的实根.

59. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-1,1]$ 上具有连续的三阶导数, 证明：存在 $\xi\in(-1,1)$, 使得

$$\frac{f'''(\xi)}{6}=\frac{f(1)-f(-1)}{2}-f'(0).$$

60. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上二阶可导, $f(0)=0$, 且 $f(1)=1$. 求证：存在 $\xi\in(0,1)$, 使得

$$\xi f''(\xi)+(1+\xi)f'(\xi)=1+\xi.$$

61. 设函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内具有 4 阶导数, $\lambda\in(a,b)$, 使得 $f^{(3)}(\lambda)=0$, 而 $f^{(4)}(\lambda)\neq 0$. 证明：存在相异的点 $x_1,x_2\in(a,b)$, 使得

$$\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}=f'(\lambda).$$

62. 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导, 且 $f'(a)=f'(b)$. 证明：存在 $\xi\in(a,b)$, 使得

$$\frac{f(\xi)-f(a)}{\xi-a}=f'(\xi).$$

63. 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内二阶可导, 证明：对任意 $x\in(a,b)$, 存在 $\xi\in(a,b)$, 使得

$$\frac{f(x)-f(a)}{x-a}-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=\frac{1}{2}(x-b)f''(\xi).$$

64. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上二阶可导, 且 $f(0)=0$. 证明：存在 $\xi\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$, 使得

$$f''(\xi)=3f'(\xi)\tan\xi+2f(\xi).$$

65. 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上具有连续的一阶导数, 且 $f'(x)>0$, 证明：存在 $\xi\in(a,b)$, 使得

$$f(f(b))-f(f(a))=\left[f'(\xi)\right]^2(b-a).$$

66. 证明不等式:

(1) $\arctan x+\dfrac{1}{x}>\dfrac{\pi}{2}\quad(x>0)$;

(2) $\mathrm{e}^{-2x}>\dfrac{1-x}{1+x},\quad x\in(0,1)$;

(3) $x\ln\dfrac{1+x}{1-x}+\cos x\geqslant 1+\dfrac{x^2}{2}\quad(-1<x<1)$;

(4) $(1+x)^{\frac{1}{x}}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x\leqslant 4\quad(x>0)$;

(5) $\dfrac{1}{x+1}-\dfrac{1}{bx+1}\leqslant\dfrac{\sqrt{b}-1}{\sqrt{b}+1}\quad(x\geqslant 0,b>1)$;

(6) $\left(\dfrac{6}{5}\right)^{\sqrt{3}}>\left(\dfrac{5}{4}\right)^{\sqrt{2}}$.

67. 设 $x\in(0,1)$. 证明：

(1) $\ln(1+x)<\dfrac{x}{\sqrt{1+x}}$;

(2) $\dfrac{1}{\ln 2}-1<\dfrac{1}{\ln(1+x)}-\dfrac{1}{x}<\dfrac{1}{2}$;

(3) $\sqrt{\dfrac{1-x}{1+x}}<\dfrac{\ln(1+x)}{\arcsin x}$;

(4) $\arcsin(\cos x)>\cos(\arcsin x)$;

(5) $(m+n)\left(1+x^m\right)\geqslant 2n\dfrac{1-x^{m+n}}{1-x^n}$($m,n$ 为正整数, 且 $m\geqslant n\geqslant 1$).

68. 设 $f(x)$ 在闭区间 $[0,c]$ 上连续, 其导数 $f'(x)$ 在开区间 $(0,c)$ 内存在且单调减少; $f(0)=0$. 证明：对于 $0\leqslant a\leqslant b\leqslant a+b\leqslant c$, 恒有 $f(a+b)\leqslant f(a)+f(b)$.

69. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上有二阶连续导数, $f(a)=f(b)=0$, $\max\limits_{a\leqslant x\leqslant b}|f''(x)|=M$. 证明:

$$\max_{a\leqslant x\leqslant b}|f(x)|\leqslant\frac{M}{8}(a-b)^2.$$

70. 设 $a,b,p,q>0$. 证明：$\left(\dfrac{a}{p}\right)^p\left(\dfrac{b}{q}\right)^q\leqslant\left(\dfrac{a+b}{p+q}\right)^{p+q}$.

71. 证明：当 $x>0$ 时, $2^{-x}+2^{-\frac{1}{x}}\leqslant 1$.

72. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有连续二阶导数, 满足 $|f(x)|\leqslant A,|f''(x)|\leqslant B,\forall x\in[a,b]$, 且存在 $x_0\in[a,b]$ 使得 $|f'(x_0)|\leqslant D$, 其中 A,B,D 均为正常数. 证明：$|f'(x)|\leqslant 2\sqrt{AB}+D,\forall x\in[a,b]$.

73. 证明：$\tan x \sin^2 x > x^3,\ \forall x \in \left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$.

74. 证明：当 $n \geqslant 2$ 时，$\dfrac{1}{2n\mathrm{e}} < \dfrac{1}{\mathrm{e}} - \left(1 - \dfrac{1}{n}\right)^n < \dfrac{1}{n\mathrm{e}}$.

75. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-1,1]$ 上三阶可导，$f(-1)=0, f(1)=1, f'(0)=0$. 证明：存在 $\xi \in (-1,1)$，使得 $|f'''(\xi)| \geqslant 3$.

2.5　训练全解与分析

1. (1) $-\csc x$;　(2) $\dfrac{1}{2(1+x^2)}$;　(3) $\cos x + x^{\sqrt{x}}\left(\dfrac{2+\ln x}{2\sqrt{x}}\right)$;　(4) $\dfrac{\mathrm{e}^x}{\sqrt{1+\mathrm{e}^{2x}}}$;

(5) $\dfrac{1}{2}\sqrt{x\sin x\sqrt{1-\mathrm{e}^x}}\left(\dfrac{1}{x} + \cot x - \dfrac{\mathrm{e}^x}{2(1-\mathrm{e}^x)}\right)$;

(6) $\left(\dfrac{a}{b}\right)^x \left(\dfrac{b}{x}\right)^a \left(\dfrac{x}{a}\right)^b \left[\ln\dfrac{a}{b} - \dfrac{a}{x} + \dfrac{b}{x}\right]$.

2. (1) $(2t+1)\mathrm{e}^{2t}$;　(2) e^{-1};　(3) $y^{(n)} = (-1)^n n!\left[\dfrac{1}{(x+2)^{n+1}} - \dfrac{1}{(x+3)^{n+1}}\right]$;

(4) $-1(x<-1), -\dfrac{\pi}{2}\sin\dfrac{\pi}{2}x(|x|<1), 1(x>1), f'(\pm 1)$ 不存在;　(5) -2;

(6) $(\ln\cos y - y\cot x)/(\ln\sin x + x\tan y)$;　(7) $\dfrac{1}{4t}\left(1+t^2\right)$;　(8) e.

3. $\dfrac{1}{(1+x)[1+\ln(1+x)]}$.　4. $\dfrac{3}{(x+1)^2}\sin\left(\dfrac{2x-1}{x+1}\right)^2$.

5. 因为 $f'(x) = -\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}$，所以 $\sqrt{1+x^2}f'(x) = -1$. 两边求导并整理，得

$$\left(1+x^2\right)f''(x) + xf'(x) = 0.$$

两边求 $n-1$ 阶导数，利用 Leibniz 公式，得

$$\left(1+x^2\right)f^{(n+1)}(x) + \mathrm{C}_{n-1}^1 2xf^{(n)}(x) + 2\mathrm{C}_{n-1}^2 f^{(n-1)}(x) + xf^{(n)}(x) + \mathrm{C}_{n-1}^1 f^{(n-1)}(x) = 0.$$

令 $x=0$，得 $f^{(n+1)}(0) = -(n-1)^2 f^{(n-1)}(0)$. 由此递推，并注意到 $f'(0) = -1$，最后得

$$f^{(2n+1)}(0) = (-1)^{n-1}[(2n-1)!!]^2.$$

6. $\sqrt{\dfrac{\pi}{2}}, -\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}$.　7. $\mathrm{d}y = \dfrac{1-x+y+y(x-y)\cos xy}{1-x(x-y)\cos xy}\,\mathrm{d}x$.

8. 当 $x \neq 0$ 时，$f'(x) = \dfrac{x-(1+x)\ln(1+x)}{x^2(1+x)}$；当 $x=0$ 时，$f'(0) = -\dfrac{1}{2}$；$f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

9. $a = -\dfrac{1}{2}, b = 1, c = 0$.　10. $\dfrac{\pi}{2}x(x \geqslant 0), -\dfrac{\pi}{2}x(x<0)$.

11. $\varphi'(0)=\dfrac{A}{2}$, 当 $x\neq 0$ 时, $\varphi'(x)=\dfrac{1}{x^2}\left[xf(x)-\displaystyle\int_0^x f(u)\mathrm{d}u\right]$; 连续.

12. (**方法 1**) 利用恒等式：$\arcsin x+\arccos x=\dfrac{\pi}{2}(-1\leqslant x\leqslant 1)$, 得

$$y=\frac{\pi}{2}\arcsin x-(\arcsin x)^2=\frac{\pi}{2}f(x)-g(x),$$

其中 $f(x)=\arcsin x, g(x)=(\arcsin x)^2$. 因此 $y^{(n)}(0)=\dfrac{\pi}{2}f^{(n)}(0)-g^{(n)}(0)$. 首先根据本章例 2.15 可得 $\begin{cases} g^{(2n-1)}(0)=0, \\ g^{(2n)}(0)=2^{2n-1}[(n-1)!]^2, \end{cases}$ $n=1,2,\cdots$. 然后再计算 $f^{(n)}(0)$.

因为 $f'(x)=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, 所以 $\sqrt{1-x^2}f'(x)=1$. 两边对 x 求导, 得

$$\sqrt{1-x^2}f''(x)-\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}f'(x)=0, \text{ 即 } \left(1-x^2\right)f''(x)=xf'(x).$$

两边对 x 求 n 阶导数, 并利用 Leibniz 公式, 得

$$\left(1-x^2\right)f^{(n+2)}(x)+\mathrm{C}_n^1(-2x)f^{(n+1)}(x)+\mathrm{C}_n^2(-2)f^{(n)}(x)=xf^{(n+1)}(x)+\mathrm{C}_n^1f^{(n)}(x).$$

将 $x=0$ 代入上式, 得 $f^{(n+2)}(0)=n^2f^{(n)}(0)$. 由于 $f'(0)=1, f''(0)=0$, 故由递推得

$$\begin{cases} f^{(2n+1)}(0)=[(2n-1)!!]^2, \\ f^{(2n)}(0)=0, \end{cases} \quad n=1,2,\cdots.$$

综合上述可得 $y'(0)=\dfrac{\pi}{2}$, 且

$$\begin{cases} y^{(2n+1)}(0)=\dfrac{\pi}{2}[(2n-1)!!]^2, \\ y^{(2n)}(0)=-2^{2n-1}[(n-1)!]^2, \end{cases} \quad n=1,2,\cdots.$$

(**方法 2**) 令 $h(x)=(\arccos x)^2$, 则 $g'(x)=\dfrac{2\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}, h'(x)=-\dfrac{2\arccos x}{\sqrt{1-x^2}}$, 因此

$$y'=\frac{\arccos x}{\sqrt{1-x^2}}-\frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}=-\frac{1}{2}\left[g'(x)+h'(x)\right],$$

$$y^{(n)}(0)=-\frac{1}{2}\left[g^{(n)}(0)+h^{(n)}(0)\right].$$

下面只需计算 $h^{(n)}(0)$. 因为 $h'=-\dfrac{2\arccos x}{\sqrt{1-x^2}}$, 所以 $\sqrt{1-x^2}h'=-2\arccos x$, 再求导

$$\sqrt{1-x^2}h''-\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}h'=\frac{2}{\sqrt{1-x^2}}, \quad \text{即} \quad \left(1-x^2\right)h''=xh'+2.$$

两边对 x 求 n 阶导数, 并利用 Leibniz 公式, 得

$$\left(1-x^2\right)h^{(n+2)}+\mathrm{C}_n^1(-2x)h^{(n+1)}+\mathrm{C}_n^2(-2)h^{(n)}=xh^{(n+1)}+\mathrm{C}_n^1h^{(n)}.$$

将 $x=0$ 代入上式, 得 $h^{(n+2)}(0)=n^2h^{(n)}(0)$. 由于 $h'(0)=-\pi, h''(0)=2$, 递推得

$$\begin{cases} h^{(2n+1)}(0)=-\pi[(2n-1)!!]^2, \\ h^{(2n)}(0)=2^{2n-1}[(n-1)!]^2 \end{cases} \quad (n=1,2,\cdots).$$

综合起来, 可得 $y'(0)=\dfrac{\pi}{2}$, 且

$$\begin{cases} y^{(2n+1)}(0)=\dfrac{\pi}{2}[(2n-1)!!]^2, \\ y^{(2n)}(0)=-2^{2n-1}[(n-1)!]^2 \end{cases} \quad (n=1,2,\cdots).$$

13. $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{r\cos\theta+r'\sin\theta}{r'\cos\theta-r\sin\theta}, \dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{r^2-rr''+2\left(r'\right)^2}{\left(r'\cos\theta-r\sin\theta\right)^3}.$　　14. $(x+n-1)\mathrm{e}^x$.

15. 用反证法. 假设 $\sin 1$ 是有理数, 那么 $\sin 1=\dfrac{p}{q}$, 其中 p,q 是互素的正整数. 取 n 足够大, 使得 $2n-1>q$, 利用 $\sin x$ 的 Taylor 公式, 存在 $\xi_n\in(0,1)$, 使得

$$\sin 1=1-\frac{1}{3!}+\frac{1}{5!}-\frac{1}{7!}+\cdots+\frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!}+\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}\cos\xi_n.$$

将上式两边同时乘 $(2n-1)!$ 并移项, 得

$$\frac{(-1)^n}{2n(2n+1)}\cos\xi_n=(2n-1)!\frac{p}{q}-(2n-1)!\left(1-\frac{1}{3!}+\frac{1}{5!}-\cdots+\frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!}\right).$$

显然, 上式左边是绝对值小于 1 的实数, 而右边是整数, 矛盾. 因此 $\sin 1$ 是无理数.

16. 令 $f(x)=2\arctan x+\arcsin\dfrac{2x}{1+x^2}$, 则 $f(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 上可导, 且

$$f'(x)=\frac{2}{1+x^2}+\frac{1}{\sqrt{1-\left(\dfrac{2x}{1+x^2}\right)^2}}\frac{2\left(1+x^2\right)-2x(2x)}{\left(1+x^2\right)^2}=0,$$

所以 $f(x)\equiv C(1<x<+\infty)$. 因为 $f(\sqrt{3})=2\arctan\sqrt{3}+\arcsin\dfrac{\sqrt{3}}{2}=\pi$, 故所证等式成立.

17. (1) 必要性显然, 只需证充分性. 令$F(x)=\dfrac{1}{x-a}\displaystyle\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$, 记 $C=\dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$, 则对任意 $x\in(a,b), F(x)=C$ 为常数, 因此 $F'(x)\equiv 0$. 由于

$$F'(x)=-\frac{1}{(x-a)^2}\int_a^x f(t)\mathrm{d}t+\frac{f(x)}{x-a}=\frac{f(x)-F(x)}{x-a}=\frac{f(x)-C}{x-a},$$

所以 $f(x)\equiv C(a<x<b)$.

(2) 必要性显然, 只需证充分性. 由于 $\dfrac{1}{x-a}\displaystyle\int_a^x f(t)\mathrm{d}t=\dfrac{1}{b-x}\int_x^b f(t)\mathrm{d}t$, 这等价于

$$\frac{1}{x-a}\int_a^x f(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{b-x}\left(\int_a^b f(t)\mathrm{d}t-\int_a^x f(t)\mathrm{d}t\right)$$

$$\Leftrightarrow\left(\frac{1}{x-a}+\frac{1}{b-x}\right)\int_a^x f(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{b-x}\int_a^b f(t)\mathrm{d}t\Leftrightarrow\frac{1}{x-a}\int_a^x f(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$$

即等价于 (1) 的充分性条件, 因此由 (1) 已证得的结论可知 $f(x)\equiv C(a<x<b)$.

18. 结论：当 $n>8$ 时, $(\sqrt{n})^{\sqrt{n+1}}>(\sqrt{n+1})^{\sqrt{n}}$. 这可通过取对数转化为等价的不等式：

$$\frac{\ln\sqrt{n}}{\sqrt{n}}>\frac{\ln\sqrt{n+1}}{\sqrt{n+1}}\quad(n>8).$$

易知, $f(x)=\dfrac{\ln x}{x}$ 在 $[\mathrm{e},+\infty)$ 上是严格单调递减函数. 当 $n>8$ 时, $\sqrt{n+1}>\sqrt{n}>\mathrm{e}$, 因此可得 $f(\sqrt{n})>f(\sqrt{n+1})$, 即证得不等式.

19. $x+y-\sqrt{2}a=0, x-y=0$.

20. 略.

21. $x=0$ 是极大值点, $x=\dfrac{1}{\mathrm{e}}$ 是极小值点.

22. $a=1, b=-3, c=0, d=1$; 6.　　23. -3.

24. (1.1), $\left(-2+\sqrt{3},\dfrac{1}{4}(\sqrt{3}+1)\right),\left(-2-\sqrt{3},-\dfrac{1}{4}(\sqrt{3}-1)\right)$.　　25. 略.

26. (1) 当 $\dfrac{1}{\mathrm{e}}<k<4\sqrt{\mathrm{e}}$ 时, 方程无根.

(2) 当 $k<0$ 或 $k=0$ 或 $k=\dfrac{1}{\mathrm{e}}$ 或 $k=4\sqrt{\mathrm{e}}$ 时, 方程都只有一个实根. 当 $k<0$ 时方程的根位于区间 $(-\infty,-2)$ 内, 后三种情形的根依次为 $x=-2$, $x=-1$ 与 $x=2$.

(3) 当 $0<k<\dfrac{1}{\mathrm{e}}$ 时, 方程有 2 个实根, 分别位于区间 $(-2,-1)$ 与 $(-1,0)$ 内; 当 $k>4\sqrt{\mathrm{e}}$ 时, 方程也有 2 个实根, 分别位于区间 $(0,2)$ 与 $(2,+\infty)$ 内.

27. (1) $0<a<\dfrac{\mathrm{e}^2}{4}$ 时, 只有一个根; (2) $a=\dfrac{\mathrm{e}^2}{4}$ 时, 只有两个根; (3) $a>\dfrac{\mathrm{e}^2}{4}$ 时, 只有三个根.

28. $f(x)$ 在点 $\dfrac{\pi}{4}+2k\pi$ 处取极大值 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{e}^{-\left(\frac{\pi}{4}+2k\pi\right)}$, 在点 $\dfrac{5\pi}{4}+2k\pi$ 处取极小值 $-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{e}^{-\left(\frac{5\pi}{4}+2k\pi\right)}$.

29. $y=x+\dfrac{\pi}{2}$.　　30. $\dfrac{32}{81}\pi a^2b$.　　31. $\left(\sqrt[3]{a^2}+\sqrt[3]{b^2}\right)^{\frac{3}{2}}$.

32. (1) $a=\dfrac{1}{2}, b=\sqrt{3}$; (2) $x=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$.　　33. (1) $\dfrac{1}{2}$; (2) $4x+27y+90=0$.

34. $a=-3, b=5, c=0$.　　35. $a=\mathrm{e}, b=-\dfrac{\mathrm{e}}{2}, c=\dfrac{11\mathrm{e}}{24}, d=-\dfrac{7\mathrm{e}}{16}$.　　36. $2^{n-2}\cdot 10$.

37. (1) 因为 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上是连续的奇函数, 所以 $f(0)=0$, 且 $f(-1)=-f(1)=-1$. 令 $F(x)=f(x)-x$, 则 $F(x)$ 在区间 $[-1,1]$ 上可导, 且 $F(-1)=F(0)=F(1)=0$. 根据 Rolle 定理, 存在 $\delta\in(-1,0), \xi\in(0,1)$, 使得 $F'(\delta)=F'(\xi)=0$, 即 $f'(\delta)=f'(\xi)=1$.

(2) 令 $G(x)=\mathrm{e}^x\left(f'(x)-1\right)$, 则 $G(x)$ 在区间 $[\delta,\xi]$ 上可导, $G(\delta)=0, G(\xi)=0$, 且 $G'(x)=\mathrm{e}^x\left[f''(x)+f'(x)-1\right]$. 对 $G(x)$ 再次利用 Rolle 定理, 存在 $\eta\in(\delta,\xi)$, 使得 $G'(\eta)=0$, 即 $f''(\eta)+f'(\eta)=1$.

38. 略.

39. 设 $F(x)=f(x)-\dfrac{1}{3}x^3$, 则 $F(0)=F(1)=0, F(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续, 在区间 $(0,1)$ 内可导, 且 $F'(x)=f'(x)-x^2$. 对 $F(x)$ 分别在 $\left[0,\dfrac{1}{2}\right]$ 和 $\left[-\dfrac{1}{2},1\right]$ 上利用 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi\in\left(0,\dfrac{1}{2}\right), \eta\in\left(\dfrac{1}{2},1\right)$, 使得

$$F\left(\frac{1}{2}\right)-F(0)=F'(\xi)\left(\frac{1}{2}-0\right),$$
$$F(1)-F\left(\frac{1}{2}\right)=F'(\eta)\left(1-\frac{1}{2}\right).$$

两式相加, 得 $F'(\xi)+F'(\eta)=0$, 即 $f'(\xi)+f'(\eta)=\xi^2+\eta^2$.

40. 略.

41. 注意到 $f''(x)-5f'(x)+6f(x)=\left[f'(x)-2f(x)\right]'-3\left[f'(x)-2f(x)\right]$, 由此可令 $F(x)=f'(x)-2f(x)$, 则由题设条件可知 $F(0)=-2$, 且 $F'(x)-3F(x)\geqslant 0\Leftrightarrow\left[F(x)\,\mathrm{e}^{-3x}\right]'\geqslant 0$. 因此, $F(x)\mathrm{e}^{-3x}$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调增加, 当 $x>0$ 时, $F(x)\mathrm{e}^{-3x}\geqslant F(0)=-2$, 这等价于 $F(x)\geqslant -2\mathrm{e}^{3x}\Leftrightarrow f'(x)-2f(x)\geqslant -2\mathrm{e}^{3x}\Leftrightarrow\left[f(x)\mathrm{e}^{-2x}+2\mathrm{e}^{x}\right]'\geqslant 0$. 所以函数 $f(x)\mathrm{e}^{-2x}+2\mathrm{e}^{x}$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调增加, 当 $x>0$ 时, $f(x)\mathrm{e}^{-2x}+2\mathrm{e}^{x}\geqslant f(0)+2=3$, 即 $f(x)\geqslant 3\mathrm{e}^{2x}-2\mathrm{e}^{3x}$.

42-44. 略.

45. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的 x_0 处取最大值, 由于 $f(a)=f(b)$, 且 $f(x)$ 不恒为常数, 则 $x_0\in(a,b)$, 且 $f\left(x_0\right)>f(a)$. 在区间 $[a,x_0]$ 上利用 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi\in(a,x_0)$, 使得

$$f'(\xi)=\frac{f\left(x_0\right)-f(a)}{x_0-a}>0.$$

46. 用反证法, 假设对任意 $x \in (a,b)$, 恒有 $f'(x) \leqslant \dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$. 考虑函数

$$F(x) = f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a) - f(a),$$

则 $F(x)$ 在 (a,b) 内可导, 且 $F'(x) = f'(x) - \dfrac{f(b)-f(a)}{b-a} \leqslant 0$. 因此, $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调递减. 又由于 $F(a) = F(b) = 0$, 可知 $F(x) \equiv 0$, 即 $f(x) = f(a) + \dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$ 为一次函数, 与题设条件矛盾. 故存在 $\xi \in (a,b)$, 使得 $f'(\xi) > \dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

47-49. 略.

50. 当 $0 < x \leqslant 1$ 时, $\sin x \leqslant x$, 所以 $f(x) \leqslant \displaystyle\int_0^1 t(1-t)t^{2n}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{(2n+1)(2n+3)}$; 当 $x > 1$ 时,

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_0^1 t(1-t)\sin^{2n} t\,\mathrm{d}t + \int_1^x t(1-t)\sin^{2n} t\,\mathrm{d}t \\ &\leqslant \int_0^1 t(1-t)t^{2n}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{(2n+1)(2n+3)}. \end{aligned}$$

51. (1) 设 $F(x) = f(x) - x^2$, 则 $F(0) = F(1) = 0, F\left(\dfrac{1}{2}\right) = f\left(\dfrac{1}{2}\right) - \dfrac{1}{4} > 0$. 对 $F(x)$ 分别在 $\left[0,\dfrac{1}{2}\right]$ 和 $\left[\dfrac{1}{2},1\right]$ 上利用 Lagrange 中值定理, 存在 $a \in \left(0,\dfrac{1}{2}\right), b \in \left(\dfrac{1}{2},1\right)$, 使得

$$F\left(\frac{1}{2}\right) - F(0) = F'(a)\left(\frac{1}{2}-0\right), \quad F(1) - F\left(\frac{1}{2}\right) = F'(b)\left(1-\frac{1}{2}\right).$$

由此可知, $F'(a) > 0, F'(b) < 0$. 对函数 $F'(x)$ 在 $[a,b]$ 上利用 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi \in (a,b)$, 使得 $F'(b) - F'(a) = F''(\xi)(b-a)$, 可得 $F''(\xi) < 0$, 即 $f''(\xi) < 2$.

(2) 用反证法. 假设存在 $c \in (0,1)$ 使得 $f(c) \leqslant c^2$, 即 $F(c) = f(c) - c^2 \leqslant 0$, 分两种情形：若 $F(c) = 0$, 则在 $[0,c]$ 和 $[c,1]$ 上分别利用 Rolle 定理, 存在 $a_1 \in (0,c), a_2 \in (c,1)$, 使得 $F'(a_i) = 0, i = 1,2$. 再对 $F'(x)$ 在 $[a_1,a_2]$ 上利用 Rolle 定理, 存在 $\eta \in (a_1,a_2)$, 使得 $F''(\eta) = 0$, 即 $f''(\eta) = 2$, 与已知条件矛盾;

若 $F(c) < 0$, 则 $F(c)F\left(\dfrac{1}{2}\right) < 0$. 由连续函数的介值定理, 存在介于 c 和 $\dfrac{1}{2}$ 之间的 d, 使得 $F(d) = 0$. 在 $[0,d]$ 和 $[d,1]$ 上分别利用 Rolle 定理, 存在 $b_1 \in (0,d), b_2 \in (d,1)$, 使得 $F'(b_i) = 0, i = 1,2$. 再对 $F'(x)$ 在 $[b_1,b_2]$ 上利用 Rolle 定理, 存在 $\delta \in (b_1,b_2)$, 使得 $F''(\delta) = 0$, 即 $f''(\delta) = 2$, 也与已知条件矛盾.

因此, 若对任意 $x \in (0,1), f''(x) \neq 2$, 则当 $x \in (0,1)$ 时, 有 $f(x) > x^2$.

52-54. 略.

55. (1) 令 $F(x)=f(x)-x$, 则 $F(x)$ 在区间 $\left[\frac{1}{2},1\right]$ 上连续, 且 $F\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}, F(1)=-1$. 根据连续函数的介值定理, 存在 $\eta\in\left(\frac{1}{2},1\right)$, 使得 $F(\eta)=0$, 即 $f(\eta)=\eta$.

(2) 令 $G(x)=\mathrm{e}^{-\lambda x}(f(x)-x)$, 则 $G(x)$ 在区间 $[0,\eta]$ 上连续, 在 $(0,\eta)$ 内可导, $G(0)=0$, $G(\eta)=0$, 且 $G'(x)=\mathrm{e}^{-\lambda x}\left[f'(x)-1-\lambda(f(x)-x)\right]$. 对函数 $G(x)$ 在 $[0,\eta]$ 上利用 Rolle 定理, 存在 $\xi\in(0,\eta)$, 使得 $G'(\xi)=0$, 即 $f'(\xi)-\lambda[f(\xi)-\xi]=1$.

56-57. 略.

58. (1) 由 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f(x)}{x}<0$ 及极限的保号性知, 存在 $x_1\in(0,1)$ 使得 $\dfrac{f\left(x_1\right)}{x_1}<0$, 即 $f\left(x_1\right)<0$. 又因为 $f(1)>0$, 根据连续函数的介值定理, 存在 $\xi\in(x_1,1)$, 使得 $f(\xi)=0$, 即方程 $f(x)=0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少存在一个实根.

(2) 令 $F(x)=f(x)f'(x)$, 则 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导, 且 $F'(x)=f(x)f''(x)+[f'(x)]^2$. 因为 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f(x)}{x}$ 存在, 且分母趋于 0, 所以分子的极限 $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=0$. 因为 $f(x)$ 在 $x=0$ 处右连续, 所以 $f(0)=\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=0$. 对 $f(x)$ 在 $[0,\xi]$ 上利用 Rolle 定理, 存在 $\eta\in(0,\xi)$ 使得 $f'(\eta)=0$, 因此 $F(0)=F(\eta)=F(\xi)=0$. 再对 $F(x)$ 利用 Rolle 定理, 存在 $\theta_1\in(0,\eta),\theta_2\in(\eta,\xi)$, 使得 $F'\left(\theta_1\right)=F'\left(\theta_2\right)=0$, 即方程 $f(x)f''(x)+\left[f'(x)\right]^2=0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少存在两个不同的实根.

59. 利用 Taylor 公式, 存在 $x_1\in(-1,0), x_2\in(0,1)$, 使得

$$f(-1)=f(0)-f'(0)+\frac{f''(0)}{2}-\frac{f'''\left(x_1\right)}{6},$$

$$f(1)=f(0)+f'(0)+\frac{f''(0)}{2}+\frac{f'''\left(x_2\right)}{6},$$

两式相减, 得

$$f(1)-f(-1)=2f'(0)+\frac{1}{3}\cdot\frac{f'''\left(x_1\right)+f'''\left(x_2\right)}{2}. \qquad ①$$

因为 $f'''(x)$ 在 $[-1,1]$ 上连续, 所以存在最小值 m 和最大值 M, 故

$$m\leqslant\frac{f'''\left(x_1\right)+f'''\left(x_2\right)}{2}\leqslant M.$$

根据连续函数的介值定理, 存在 $\xi\in(-1,1)$, 使得 $f'''(\xi)=\dfrac{f'''\left(x_1\right)+f'''\left(x_2\right)}{2}$. 代入①式并整理, 即得 $\dfrac{f'''(\xi)}{6}=\dfrac{f(1)-f(-1)}{2}-f'(0)$.

60-62. 略.

63. 令 $F(t)=\dfrac{f(t)-f(a)}{t-a}$, 则对任意 $x\in(a,b)$, 函数 $F(t)$ 在区间 $[x,b]$ 上连续, 在 (x,b) 内二阶可导, 且 $F'(t)=\dfrac{(t-a)f'(t)-[f(t)-f(a)]}{(t-a)^2}$. 利用 Lagrange 中值定理, 存在 $\eta\in(x,b)$, 使得 $F(x)-F(b)=(x-b)F'(\eta)$, 即

$$\frac{f(x)-f(a)}{x-a}-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=(x-b)\frac{(\eta-a)f'(\eta)-[f(\eta)-f(a)]}{(\eta-a)^2}. \qquad ①$$

记 $G(t)=(t-a)f'(t)-[f(t)-f(a)], H(t)=(t-a)^2$, 则 $G(t),H(t)$ 在区间 $[a,\eta]$ 上连续, 在 (a,η) 内可导, 且 $G'(t)=(t-a)f''(t), H'(t)=2(t-a)$. 根据 Cauchy 中值定理, 存在 $\xi\in(a,\eta)$, 使得 $\dfrac{G(\eta)-G(a)}{H(\eta)-H(a)}=\dfrac{G'(\xi)}{H'(\xi)}$, 即 $\dfrac{G(\eta)}{H(\eta)}=\dfrac{f''(\xi)}{2}$. 代入①式, 得

$$\frac{f(x)-f(a)}{x-a}-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=\frac{1}{2}(x-b)f''(\xi).$$

【注】 熟悉 Lagrange 插值法的读者, 还可用如下方法构造辅助函数 $F(t)$.

对任意 $x\in(a,b)$, 过点 $(a,f(a)),(x,f(x)),(b,f(b))$ 的二次曲线方程为

$$y(t)=\frac{(t-x)(t-b)}{(a-x)(a-b)}f(a)+\frac{(t-a)(t-b)}{(x-a)(x-b)}f(x)+\frac{(t-a)(t-x)}{(b-a)(b-x)}f(a),$$

令 $F(t)=f(t)-y(t)$, 则 $F(t)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内二阶可导, 且 $F(a)=F(x)=F(b)=0$, 连续两次利用 Rolle 定理, 存在 $\xi\in(a,b)$, 使得 $F''(\xi)=0$, 即 $f''(\xi)=y''(\xi)$. 而

$$y''(\xi)=\frac{2}{(a-x)(a-b)}f(a)+\frac{2}{(x-a)(x-b)}f(x)+\frac{2}{(b-a)(b-x)}f(b),$$

将上式右端第一项拆成两项并重新合并整理即得所证.

64. 令 $F(x)=f(x)\cos^2 x$, 则 $F(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上可导, 且 $F\left(-\dfrac{\pi}{2}\right)=F(0)=F\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=0$. 利用 Rolle 定理, 存在 $\eta_1\in\left(-\dfrac{\pi}{2},0\right),\eta_2\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$, 使得 $F'(\eta_i)=0,i=1,2$. 由于 $F'(x)=[f'(x)\cos x-2f(x)\sin x]\cos x$, 再令 $G(x)=f'(x)\cos x-2f(x)\sin x$, 则 $G(\eta_i)=0,i=1,2$, 且 $G'(x)=[f''(x)-3f'(x)\tan x-2f(x)]\cos x$, 再对 $G(x)$ 在区间 $[\eta_1,\eta_2]$ 上利用 Rolle 定理, 存在 $\xi\in(\eta_1,\eta_2)\subseteq\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$, 使得 $G'(\xi)=0$, 即

$$f''(\xi)=3f'(\xi)\tan\xi+2f(\xi).$$

65. 因为 $f'(x)>0$, 所以 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上严格单调增加, 可知 $f(b)>f(a)$. 对 $f(x)$ 分别在区间 $[f(a),f(b)]$ 与 $[a,b]$ 上利用 Lagrange 中值定理, 存在 $\eta_1\in(f(a),f(b)),\eta_2\in(a,b)$, 使得 $f(f(b))-f(f(a))=f'(\eta_1)(f(b)-f(a))$, 与 $f(b)-f(a)=f'(\eta_2)(b-a)$, 所以

$$f(f(b))-f(f(a))=f'(\eta_1)f'(\eta_2)(b-a). \qquad ①$$

若 $f'(\eta_1)=f'(\eta_2)$, 则令 $\xi=\eta_1$, 有 $\xi\in(a,b)$, 使得 $f(f(b))-f(f(a))=[f'(\xi)]^2(b-a)$. 若 $f'(\eta_1)\neq f'(\eta_2)$, 不妨设 $f'(\eta_1)<f'(\eta_2)$, 注意到 $f'(\eta_1),f'(\eta_2)>0$, 则

$$f'(\eta_1)<\sqrt{f'(\eta_1)f'(\eta_2)}<f'(\eta_2).$$

对导数 $f'(x)$ 利用连续函数的介值定理, 存在 $\xi\in(a,b)$, 使得 $f'(\xi)=\sqrt{f'(\eta_1)f'(\eta_2)}$. 代入①式, 得 $f(f(b))-f(f(a))=[f'(\xi)]^2(b-a)$.

66. (3) 令 $f(x)=x\ln\dfrac{1+x}{1-x}+\cos x-1-\dfrac{x^2}{2}$, 因为 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内是偶函数, 且 $f(0)=0$, 故只需证：当 $0<x<1$ 时, $f(x)\geqslant 0$ 即可. 因为

$$f'(x)=\ln\frac{1+x}{1-x}+\frac{2x}{1-x^2}-\sin x-x,$$

当 $0<x<1$ 时, $\ln\dfrac{1+x}{1-x}>0,\sin x<x$, 所以

$$f'(x)>\frac{2x}{1-x^2}-\sin x-x>\frac{2x}{1-x^2}-2x=\frac{2x^3}{1-x^2}>0,$$

因此 $f(x)$ 严格单调增加, 当 $0<x<1$ 时, $f(x)>f(0)=0$. 综合上述, 这就证明了不等式：

$$x\ln\frac{1+x}{1-x}+\cos x\geqslant 1+\frac{x^2}{2}\quad(-1<x<1).$$

(4) 注意到 $x=1$ 时, $(1+x)^{\frac{1}{x}}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x=4$, 等号成立. 另一方面, 令 $x=\dfrac{1}{t}$, 则 $1<x<+\infty$ 化为 $0<t<1$, 且 $(1+x)^{\frac{1}{x}}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x<4$ 化为 $\left(1+\dfrac{1}{t}\right)^t(1+t)^{\frac{1}{t}}<4$, 故只需证：当 $0<x<1$ 时, $(1+x)^{\frac{1}{x}}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x<4$. 这等价于证：当 $0<x<1$ 时,

$$\frac{\ln(1+x)}{x}+x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)<2\ln 2.$$

令 $f(x)=\dfrac{\ln(1+x)}{x}+x\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)-2\ln 2(0<x\leqslant 1)$, 则 $f(1)=0$, 且

$$f'(x)=\frac{1-x}{x(1+x)}+\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-\frac{\ln(1+x)}{x^2},$$

$$f''(x)=\frac{2}{x^3}\left[\ln(1+x)-\frac{x(1+2x)}{(1+x)^2}\right]=\frac{2g(x)}{x^3},$$

其中 $g(x)=\ln(1+x)-\dfrac{x(1+2x)}{(1+x)^2}$. 因为 $g'(x)=\dfrac{x(x-1)}{(1+x)^3}<0(0<x<1)$, 所以 $g(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上单调递减, 故当 $0<x<1$ 时, $g(x)<g(0)=0$. 因此 $f''(x)<0(0<x<1)$, 所

以 $f'(x)$ 在 $(0,1]$ 上单调递减, 当 $0<x<1$ 时, $f'(x)>f'(1)=0$. 这就推得 $f(x)$ 在 $(0,1]$ 上单调递增, 故当 $0<x<1$ 时, $f(x)<f(1)=0$, 即 $\dfrac{\ln(1+x)}{x}+x\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)<2\ln 2$.

(6) 原不等式 $\Leftrightarrow \sqrt{6}\ln\left(\dfrac{6}{5}\right)>\sqrt{4}\ln\left(\dfrac{5}{4}\right)$, 这又等价于

$$\frac{\sqrt{1+\dfrac{1}{5}}\ln\left(1+\dfrac{1}{5}\right)}{\dfrac{1}{5}}>\frac{\sqrt{1+\dfrac{1}{4}}\ln\left(1+\dfrac{1}{4}\right)}{\dfrac{1}{4}}. \qquad ①$$

下证不等式①. 为此, 令 $f(x)=\dfrac{\sqrt{1+x}\ln(1+x)}{x}(x>0)$, 则 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上可导, 且

$$f'(x)=\frac{2x-(x+2)\ln(1+x)}{2x^2\sqrt{1+x}}=\frac{g(x)}{2x^2\sqrt{1+x}},$$

其中 $g(x)=2x-(x+2)\ln(1+x)$. 利用不等式：$\dfrac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x(x>0)$, 可知

$$g'(x)=2-\ln(1+x)-\frac{x+2}{1+x}=\frac{x}{1+x}-\ln(1+x)<0 \quad (x>0),$$

所以 $g(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上严格单调递减, 当 $x>0$ 时, $g(x)<g(0)=0$, 从而有 $f'(x)<0$, 故 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上严格单调递减. 由于 $\dfrac{1}{5}<\dfrac{1}{4}$, 所以 $f\left(\dfrac{1}{5}\right)>f\left(\dfrac{1}{4}\right)$, 此即不等式①, 因此原不等式得证.

67-68. 略.

69. 记 $|f(x_0)|=\max\limits_{a\leqslant x\leqslant b}|f(x)|$, 若 $x_0=a$ 或 b, 则结论显然成立. 下设 $a<x_0<b$, 则 $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极大值或极小值, 所以 $f'(x_0)=0$. 利用 Taylor 公式, 存在 $\xi_1\in(a,x_0)$, $\xi_2\in(x_0,b)$ 使得

$$f(a)=f(x_0)+f'(x_0)(a-x_0)+\frac{f''(\xi_1)}{2}(a-x_0)^2, \qquad ①$$

$$f(b)=f(x_0)+f'(x_0)(b-x_0)+\frac{f''(\xi_2)}{2}(b-x_0)^2. \qquad ②$$

若 $x_0\in\left(a,\dfrac{a+b}{2}\right]$, 则 $(a-x_0)^2\leqslant\dfrac{(a-b)^2}{4}$. 故由①式及 $f(a)=0$, 可得

$$|f(x_0)|\leqslant\frac{M}{2}(a-x_0)^2\leqslant\frac{M}{8}(a-b)^2.$$

若 $x_0\in\left[\dfrac{a+b}{2},b\right)$, 则 $(b-x_0)^2\leqslant\dfrac{(a-b)^2}{4}$. 故由②式及 $f(b)=0$, 可得

$$|f(x_0)|\leqslant\frac{M}{2}(b-x_0)^2\leqslant\frac{M}{8}(a-b)^2.$$

综合上述, 可得 $\max\limits_{a\leqslant x\leqslant b}|f(x)|\leqslant\dfrac{M}{8}(a-b)^2$.

70-71. 略.

72. 设 $|f'(x)|$ 在 $[a,b]$ 上的最大值为 $|f'(x_1)|=M$, 其中 $x_1\in[a,b]$, 不妨设 $x_1\neq x_0$. 下面分为两种情形考虑.

情形一：$B|x_0-x_1|\leqslant 2\sqrt{AB}$. 根据 Lagrange 中值定理, 得

$$f'(x_1)-f'(x_0)=f''(\xi)(x_1-x_0),$$

其中 ξ 介于 x_0 与 x_1 之间. 故对任意 $x\in[a,b]$, 有

$$|f'(x)|\leqslant M\leqslant|f'(x_0)|+|f''(\xi)||x_1-x_0|\leqslant D+2\sqrt{AB}.$$

情形二：$B|x_0-x_1|>2\sqrt{AB}$, 即 $|x_0-x_1|>2\sqrt{\dfrac{A}{B}}>0$. 对函数 $g(t)=|t-x_1|$ 利用介值定理, 得 $|x_2-x_1|=2\sqrt{\dfrac{A}{B}}$, 其中 x_2 介于 x_0 与 x_1 之间. 记 $h=x_2-x_1$, 利用 Taylor 公式, 得

$$f(x_2)=f(x_1)+f'(x_1)h+\frac{f''(\eta)}{2}h^2,$$

得

$$|f'(x_1)|\leqslant\left|\frac{f(x_2)-f(x_1)}{h}\right|+\left|\frac{f''(\eta)}{2}h\right|,$$

其中 η 介于 x_1 与 x_2 之间. 因此, 对任意 $x\in[a,b]$, 有

$$|f'(x)|\leqslant M=|f'(x_1)|\leqslant\frac{2A}{|h|}+\frac{B}{2}|h|\leqslant 2\sqrt{AB}\leqslant 2\sqrt{AB}+D.$$

综上所述, 对任意 $x\in[a,b]$, 有 $|f'(x)|\leqslant 2\sqrt{AB}+D$.

73. 所证不等式等价于：$\sin x\cos^{-\frac{1}{3}}x>x, x\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$. 令 $f(x)=\sin x\cos^{-\frac{1}{3}}x-x$, 则

$$f'(x)=\cos^{\frac{2}{3}}x+\frac{1}{3}\sin^2x\cos^{-\frac{4}{3}}x-1=\frac{2}{3}\cos^{\frac{2}{3}}x+\frac{1}{3}\cos^{-\frac{4}{3}}x-1,$$

$$f''(x)=-\frac{4}{9}\sin x\cos^{-\frac{1}{3}}x+\frac{4}{9}\sin x\cos^{-\frac{7}{3}}x=\frac{4}{9}\sin^3x\cos^{-\frac{7}{3}}x.$$

当 $x\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 时, $f''(x)>0$, 所以 $f'(x)$ 严格单调递增, $f'(x)>f'(0)=0$. 由此又可推出 $f(x)$ 严格单调递增, $f(x)>f(0)=0$, 即 $\sin x\cos^{-\frac{1}{3}}x>x$. 因此 $\tan x\sin^2x>x^3, x\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$.

【注】　本题的一个等价形式为 $\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^3>\cos x, \forall x\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$.

74. 可等价地证明：当 $n \geqslant 2$ 时，$\frac{1}{\mathrm{e}}\left(1-\frac{1}{n}\right) < \left(1-\frac{1}{n}\right)^n < \frac{1}{\mathrm{e}}\left(1-\frac{1}{2n}\right)$. 这又等价于：当 $n \geqslant 2$ 时，有

$$\frac{1}{n}\ln\left(1-\frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n} < \ln\left(1-\frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}\ln\left(1-\frac{1}{2n}\right) - \frac{1}{n}. \qquad ①$$

考虑函数 $f(x) = (1-x)\ln(1-x) + x$，则 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 上连续，在 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ 内可导，且 $f'(x) = -\ln(1-x) > 0$，所以 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 上严格单调递增，故当 $x > 0$ 时，$f(x) > f(0) = 0$. 取 $x = \frac{1}{n}$，即证得①式左端的不等式 $\frac{1}{n}\ln\left(1-\frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n} < \ln\left(1-\frac{1}{n}\right)$. 令 $g(x) = x\ln\left(1-\frac{x}{2}\right) - x - \ln(1-x)$，则 $g(x)$ 在区间 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 上连续，在 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ 内可导，且

$$g'(x) = \ln\left(1-\frac{x}{2}\right) - \frac{x}{2-x} - 1 + \frac{1}{1-x},$$

$$g''(x) = \frac{(x-1)^3 - 2(x-1)^2 - 2(x-1) + 1}{(x-1)^2(x-2)^2}.$$

再令 $h(u) = u^3 - 2u^2 - 2u + 1, u \in \left[-1, -\frac{1}{2}\right]$，则 $h'(u) = 3u^2 - 4u - 2 > 0$，故 $h(u)$ 在 $\left[-1, -\frac{1}{2}\right]$ 上单调递增，当 $u > -1$ 时，$h(u) > h(-1) = 0$. 因此，当 $x \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$ 时，$g''(x) > 0$，即 $g'(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 上单调递增，$g'(x) > g'(0) = 0$. 可知 $g(x)$ 单调递增，所以 $x > 0$ 时，$g(x) > g(0) = 0$. 取 $x = \frac{1}{n}$，即证得 ① 式右端的不等式 $\ln\left(1-\frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}\ln\left(1-\frac{1}{2n}\right) - \frac{1}{n}$.

【注】 需要强调的是，在数学竞赛中，对于有些试题的解答，应注重各种转化技巧的运用，有效转化往往能将复杂问题的求解过程变得简捷明了.

75. 利用 Taylor 公式，存在 $\eta_1 \in (-1, 0), \eta_2 \in (0, 1)$，使得

$$f(-1) = f(0) - f'(0) + \frac{1}{2}f''(0) - \frac{1}{6}f'''(\eta_1),$$

$$f(1) = f(0) + f'(0) + \frac{1}{2}f''(0) + \frac{1}{6}f'''(\eta_2).$$

两式相减，并利用条件 $f(-1) = 0, f(1) = 1$ 及 $f'(0) = 0$，得 $f'''(\eta_1) + f'''(\eta_2) = 6$.

令 $|f'''(\xi)| = \max\{|f'''(\eta_1)|, |f'''(\eta_2)|\}$，则存在 $\xi \in (-1, 1)$，使得 $|f'''(\xi)| \geqslant 3$.

第3章　一元函数积分学

一元函数积分学包括不定积分和定积分. 不定积分是微分的逆运算, 概念少, 计算多, 是计算定积分、重积分、曲线积分与曲面积分以及求解微分方程的基础. Newton-Leibniz 公式是微积分学的基本公式, 既揭示了定积分与被积函数的原函数或不定积分之间的联系, 也提供了一个有效而简便的定积分计算方法.

本章着重讨论不定积分法以及定积分中的有关问题, 并简要介绍广义积分的计算.

3.1　竞赛要点与难点

(1) 原函数和不定积分的概念;

(2) 不定积分的基本性质、基本积分公式;

(3) 定积分的概念和基本性质、定积分中值定理、变上限定积分确定的函数及其导数、Newton-Leibniz 公式;

(4) 不定积分和定积分的换元积分法与分部积分法;

(5) 有理函数、三角函数的有理式和简单无理函数的积分;

(6) 广义积分 (也称反常积分);

(7) 定积分的应用：平面图形的面积、平面曲线的弧长、旋转体的体积及侧面积、平行截面面积为已知的立体体积、功、引力、压力及函数的平均值等.

3.2　范例解析与精讲

题型一、不定积分

不定积分计算的核心, 是分析被积函数的特点, 通过各种手段, 千方百计地将被积表达式转化为基本积分公式中的被积表达式形式. 不同的转化方式就构成了不同的求不定积分的技巧和方法.

1. *凑微分法*

凑微分法, 实质上是第一类换元积分法, 只不过是没有把换元过程和新的变量明确写出来而已. 常用的线性代换、一次根式代换以及凑幂次法等都可以统一处理成凑微分法.

理解并熟记下述公式将有助于我们在解题实践中能够灵活运用凑微分法：

(1) $\displaystyle\int f\left(\mathrm{e}^{x}\right)\mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x=\int f\left(\mathrm{e}^{x}\right)\mathrm{d}\left(\mathrm{e}^{x}\right);$

(2) $\displaystyle\int f\left(ax^{n}+b\right)x^{n-1}\mathrm{d}x=\frac{1}{na}\int f\left(ax^{n}+b\right)\mathrm{d}\left(ax^{n}+b\right);$

(3) $\int f(\ln x)\frac{\mathrm{d}x}{x}=\int f(\ln x)\mathrm{d}(\ln x)$;

(4) $\int f(\arctan x)\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}=\int f(\arctan x)\mathrm{d}(\arctan x)$;

(5) $\int f(\tan x)\frac{\mathrm{d}x}{\cos^2 x}=\int f(\tan x)\mathrm{d}(\tan x)$;

(6) $\int f(\cos x)\sin x\mathrm{d}x=-\int f(\cos x)\mathrm{d}(\cos x)$;

(7) $\int f(\sin x)\cos x\mathrm{d}x=\int f(\sin x)\mathrm{d}(\sin x)$;

(8) $\int f(\arcsin x)\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}=\int f(\arcsin x)\mathrm{d}(\arcsin x)$.

【例 3.1】 求不定积分：(Ⅰ) $I=\int\frac{1-\ln x}{(x-\ln x)^2}\mathrm{d}x$; (Ⅱ) $I=\int\frac{1+\sin 2x}{1+\cos 2x}\mathrm{d}x$.

解 (Ⅰ) $I=\int\frac{\frac{1-\ln x}{x^2}}{\left(1-\frac{\ln x}{x}\right)^2}\mathrm{d}x=-\int\frac{\mathrm{d}\left(1-\frac{\ln x}{x}\right)}{\left(1-\frac{\ln x}{x}\right)^2}=\frac{1}{1-\frac{\ln x}{x}}+C=\frac{x}{x-\ln x}+C.$

(Ⅱ)
$$\begin{aligned}I&=\int\frac{1+2\sin x\cos x}{2\cos^2 x}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int\sec^2 x\mathrm{d}x-\int\frac{1}{\cos x}\mathrm{d}(\cos x)\\&=\frac{1}{2}\tan x-\ln|\cos x|+C.\end{aligned}$$

【例 3.2】 求不定积分：(Ⅰ) $I=\int\frac{1+x}{x\left(1+x\mathrm{e}^x\right)}\mathrm{d}x$; (Ⅱ) $I=\int\frac{\mathrm{d}x}{2\mathrm{e}^{-x}+\mathrm{e}^x+2}$.

解 (Ⅰ)
$$\begin{aligned}I&=\int\frac{(1+x)\mathrm{e}^x}{x\mathrm{e}^x\left(1+x\mathrm{e}^x\right)}\mathrm{d}x=\int\left(\frac{1}{x\mathrm{e}^x}-\frac{1}{1+x\mathrm{e}^x}\right)\mathrm{d}\left(x\mathrm{e}^x\right)\\&=\ln|x\mathrm{e}^x|-\ln|1+x\mathrm{e}^x|+C=\ln\left|\frac{x\mathrm{e}^x}{1+x\mathrm{e}^x}\right|+C.\end{aligned}$$

(Ⅱ) $I=\int\frac{\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^{2x}+2\mathrm{e}^x+2}\mathrm{d}x=\int\frac{\mathrm{d}\left(\mathrm{e}^x+1\right)}{1+\left(\mathrm{e}^x+1\right)^2}=\arctan\left(\mathrm{e}^x+1\right)+C.$

【例 3.3】 求不定积分：$I=\int\frac{\mathrm{d}x}{1+x^4}$.

解　$I=\dfrac{1}{2}\displaystyle\int\frac{(1+x^2)+(1-x^2)}{1+x^4}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int\frac{1+x^2}{1+x^4}\mathrm{d}x-\frac{1}{2}\int\frac{x^2-1}{1+x^4}\mathrm{d}x$

$$=\frac{1}{2}\int\frac{1+\dfrac{1}{x^2}}{x^2+\dfrac{1}{x^2}}\mathrm{d}x-\frac{1}{2}\int\frac{1-\dfrac{1}{x^2}}{x^2+\dfrac{1}{x^2}}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}\left(x-\dfrac{1}{x}\right)}{\left(x-\dfrac{1}{x}\right)^2+2}-\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}\left(x+\dfrac{1}{x}\right)}{\left(x+\dfrac{1}{x}\right)^2-2}$$

$$=\frac{1}{2\sqrt{2}}\arctan\frac{x-\dfrac{1}{x}}{\sqrt{2}}-\frac{1}{4\sqrt{2}}\ln\left|\frac{x+\dfrac{1}{x}-\sqrt{2}}{x+\dfrac{1}{x}+\sqrt{2}}\right|+C$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{4}\arctan\frac{x^2-1}{\sqrt{2}x}+\frac{1}{4\sqrt{2}}\ln\frac{x^2+\sqrt{2}x+1}{x^2-\sqrt{2}x+1}+C.$$

【例 3.4】(第六届全国决赛题, 2015)　不定积分 $\displaystyle\int\frac{1+x^2}{1+x^4}\mathrm{d}x$ 等于_____.

解　参见例 3.3, 应填写：$\dfrac{1}{\sqrt{2}}\arctan\dfrac{x^2-1}{\sqrt{2}x}+C.$

2. 换元积分法

换元积分的一般方法：$\displaystyle\int f(x)\mathrm{d}x\overset{x=\varphi(t)}{=\!=\!=}\int f[\varphi(t)]\varphi'(t)\mathrm{d}t=F\left[\varphi^{-1}(x)\right]+C$, 其中 $F(t)$ 是 $f[\varphi(t)]\varphi'(t)$ 的一个原函数, $\varphi^{-1}(x)=t$ 是 $x=\varphi(t)$ 的反函数.

【例 3.5】(第十一届全国初赛题, 2019)　设隐函数 $y=y(x)$ 由方程 $y^2(x-y)=x^2$ 所确定, 则 $\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}x}{y^2}=$_____.

解　令 $y=tx$, 与方程 $y^2(x-y)=x^2$ 联立, 解得 $x=\dfrac{1}{t^2(1-t)}, y=\dfrac{1}{t(1-t)}$, 则 $\mathrm{d}x=\dfrac{-2+3t}{t^3(1-t)^2}\mathrm{d}t$. 所以

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{y^2}=\int\frac{1}{\dfrac{1}{t^2(1-t)^2}}\frac{-2+3t}{t^3(1-t)^2}\mathrm{d}t=\int\frac{-2+3t}{t}\mathrm{d}t$$

$$=3t-2\ln|t|+C=\frac{3y}{x}-2\ln\left|\frac{y}{x}\right|+C.$$

这一部分重点是几种典型代换：三角代换、根式代换、倒置代换以及二项代换.

1) 三角代换

对于含二次根式的积分, 被积函数中含 $\sqrt{a^2-x^2}$ 时, 可设 $x=a\sin t$; 含 $\sqrt{x^2+a^2}$

时, 可设 $x=a\tan t$; 含 $\sqrt{x^2-a^2}$ 时, 可设 $x=a\sec t$; 含 $\sqrt{ax^2+bx+c}$ 时, 可经配方化为上述三种情形.

对于积分 $\int f(\sin x,\cos x)\mathrm{d}x$, 其中 $f(u,v)$ 是有理函数, 利用代换 $t=\tan\dfrac{x}{2}$ 可化为有理函数的积分. 常称之为万能代换.

【例 3.6】 求: (I) $I=\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{(5+x^2)^3}}$; (Ⅱ) $I=\displaystyle\int\frac{x}{\sqrt{3+2x-x^2}}\mathrm{d}x$.

解 (I) 可设 $x=\sqrt{5}\tan t, t\in\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$, 则 $\mathrm{d}x=\sqrt{5}\sec^2 t\mathrm{d}t$,

$$I=\int\frac{\sqrt{5}\sec^2 t}{\sqrt{125}\sec^3 t}\mathrm{d}t=\frac{1}{5}\int\cos t\mathrm{d}t=\frac{\sin t}{5}+C=\frac{x}{5\sqrt{5+x^2}}+C.$$

(Ⅱ) 因为 $3+2x-x^2=4-(x-1)^2$, 故可设 $x-1=2\sin t, t\in\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$, 则 $x=1+2\sin t,\mathrm{d}x=2\cos t\mathrm{d}t$. 从而

$$I=\int(1+2\sin t)\mathrm{d}t=t-2\cos t+C=\arcsin\frac{x-1}{2}-\sqrt{3+2x-x^2}+C.$$

【例 3.7】 (I) $I=\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{(x-a)(b-x)}}(a\neq b)$; (Ⅱ) 求 $I=\displaystyle\int\frac{\sin^2 x}{(\sin x-\cos x-1)^3}\mathrm{d}x$.

解 (I) 不妨设 $a<b$ (当 $a>b$ 时可同理求解). 因为

$$(x-a)(b-x)=(a+b)x-x^2-ab=\left(\frac{a-b}{2}\right)^2-\left(x-\frac{a+b}{2}\right)^2,$$

所以可设 $x-\dfrac{a+b}{2}=\dfrac{b-a}{2}\sin t, t\in\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$, 则 $\mathrm{d}x=\dfrac{b-a}{2}\cos t\mathrm{d}t$. 于是

$$\begin{aligned}I&=\int\frac{1}{\sqrt{\left(\dfrac{a-b}{2}\right)^2-\left(\dfrac{a-b}{2}\sin t\right)^2}}\cdot\frac{b-a}{2}\cos t\mathrm{d}t=\int\mathrm{d}t=t+C\\&=\arcsin\frac{x-\dfrac{a+b}{2}}{\dfrac{b-a}{2}}+C=\arcsin\frac{2x-a-b}{b-a}+C.\end{aligned}$$

(Ⅱ) 令 $t=\tan\dfrac{x}{2}$, 则 $\sin x=\dfrac{2t}{1+t^2},\cos x=\dfrac{1-t^2}{1+t^2},\mathrm{d}x=\dfrac{2\mathrm{d}t}{1+t^2}$. 故

$$\begin{aligned}I&=\int\frac{t^2}{(t-1)^3}\mathrm{d}t=\int\left[\frac{1}{t-1}+\frac{2}{(t-1)^2}+\frac{1}{(t-1)^3}\right]\mathrm{d}t\\&=\ln|t-1|-\frac{2}{t-1}-\frac{1}{2(t-1)^2}+C\end{aligned}$$

$$= \ln\left|\tan\frac{x}{2}-1\right| - \frac{2}{\tan\dfrac{x}{2}-1} - \frac{1}{2\left(\tan\dfrac{x}{2}-1\right)^2} + C.$$

2) 根式代换

这种代换一般用于计算某些简单无理函数的积分, 其目的在于将被积表达式 “有理化”.

(1) 对于含两个一次平方根式 $\sqrt{x+\alpha}$ 与 $\sqrt{x+\beta}(\alpha<\beta)$ 的积分, 可设

$$\sqrt{x+\beta} = \lambda\left(t+\frac{1}{t}\right), \quad \sqrt{x+\alpha} = \lambda\left(t-\frac{1}{t}\right).$$

以上两式各自平方后相减, 即可求出 λ, 即 $4\lambda^2 = \beta-\alpha$.

【例 3.8】 求 $I = \displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{1+\sqrt{x}+\sqrt{1+x}}$.

解 设 $\sqrt{1+x} = \lambda\left(t+\dfrac{1}{t}\right), \sqrt{x} = \lambda\left(t-\dfrac{1}{t}\right)$, 可求出 $\lambda = \dfrac{1}{2}$, 则 $t = \sqrt{x}+\sqrt{x+1}$.

$$I = \frac{1}{2}\int \frac{t^4-1}{t^3(t+1)}\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\left(t - \ln|t| - \frac{1}{t} + \frac{1}{2t^2}\right) + C$$
$$= \frac{x}{2} + \sqrt{x} - \frac{1}{2}\sqrt{x(x+1)} - \frac{1}{2}\ln(\sqrt{x}+\sqrt{x+1}) + C.$$

(2) 对于含两个一次根式 $\sqrt[n]{x+a}$ 和 $\sqrt[m]{x+a}$ 的积分, 可取 $t = \sqrt[k]{x+a}$, 这里 k 为 m,n 的最小公倍数, 即 $\dfrac{1}{m}, \dfrac{1}{n}$ 的公分母.

【例 3.9】 求 $I = \displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1+x}+\sqrt[3]{1+x}}$.

解 $\dfrac{1}{2}$ 和 $\dfrac{1}{3}$ 的公分母为 6, 故可设 $t = \sqrt[6]{1+x}$, 则 $\sqrt{1+x} = t^3, \sqrt[3]{1+x} = t^2, \mathrm{d}x = 6t^5\mathrm{d}t$. 故

$$I = \int \frac{6t^5\mathrm{d}t}{t^3+t^2} = 2t^3 - 3t^2 + 6t - 6\ln(1+t) + C$$
$$= 2\sqrt{1+x} - 3\sqrt[3]{1+x} + 6\sqrt[6]{1+x} - 6\ln(1+\sqrt[6]{1+x}) + C.$$

(3) 对于含有根式 $\sqrt[m]{\dfrac{x+a}{x-a}}$ 的积分, 可设 $t = \sqrt[m]{\dfrac{x+a}{x-a}}$.

【例 3.10】 求 $I = \displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt[3]{(x+1)^2(x-1)^4}}$.

解 设 $t = \sqrt[3]{\dfrac{x+1}{x-1}}$, 则 $x = 1 + \dfrac{2}{t^3-1}$, 从而

$$I = -\frac{3}{2}\int \mathrm{d}t = -\frac{3}{2}t + C = -\frac{3}{2}\sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}} + C.$$

3) 倒置代换 $t=\dfrac{1}{x+a}$

当被积函数为 x 的有理式或无理式时, 往往可利用倒置代换消去分母中所含的因子 $x+a$ 或 $x+a$ 的幂.

【例 3.11】 求不定积分：(I) $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{x^4\left(x^2+1\right)}$; (II) $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{(1+x)\sqrt{1-x^2}}$.

解 (I) 令 $t=\dfrac{1}{x}$, 则

$$\begin{aligned} I&=-\int \frac{t^4}{t^2+1}\mathrm{d}t=-\int\left(t^2-1+\frac{1}{t^2+1}\right)\mathrm{d}t\\ &=-\left(\frac{t^3}{3}-t+\arctan t\right)+C=-\frac{1}{3x^3}+\frac{1}{x}-\arctan\frac{1}{x}+C. \end{aligned}$$

(II) 令 $t=\dfrac{1}{x+1}$, 则

$$I=-\int\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{2t-1}}=-\sqrt{2t-1}+C=-\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}+C.$$

4) 二项代换 $t=x\pm\dfrac{1}{x}$

【例 3.12】 求不定积分：(I) $\displaystyle\int\frac{x^8\left(x^2+1\right)}{\left(x^2-1\right)^{10}}\mathrm{d}x$; (II) $\displaystyle\int\frac{x^2-1}{x^4+3x^2+1}\mathrm{d}x$.

解 (I) 令 $t=x-\dfrac{1}{x}$, 则 $\mathrm{d}t=\left(1+\dfrac{1}{x^2}\right)\mathrm{d}x$,

$$I=\int\frac{\mathrm{d}t}{t^{10}}=-\frac{1}{9t^9}+C=-\frac{x^9}{9\left(x^2-1\right)^9}+C.$$

(II) 令 $t=x+\dfrac{1}{x}$, 则 $\mathrm{d}t=\left(1-\dfrac{1}{x^2}\right)\mathrm{d}x$,

$$I=\int\frac{\mathrm{d}t}{t^2+1}=\arctan t+C=\arctan\left(x+\frac{1}{x}\right)+C.$$

3. 分部积分法

设 $u(x),v(x)$ 具有连续导数, 则有分部积分公式

$$\int u(x)v'(x)\mathrm{d}x=u(x)v(x)-\int u'(x)v(x)\mathrm{d}x,$$

或简记为 $\displaystyle\int u\mathrm{d}v=uv-\int v\mathrm{d}u.$

利用分部积分公式, 可以把求不定积分 $\displaystyle\int u\mathrm{d}v$ 转化为求另一个不定积分 $\displaystyle\int v\mathrm{d}u$. 一般而言, 后者较前者容易积分.

【例 3.13】　求不定积分 $I=\int \dfrac{x^2\left(x\sec^2 x+\tan x\right)}{(x\tan x+1)^2}\mathrm{d}x$.

解　注意到 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x\tan x+1)=x\sec^2 x+\tan x$, 以及 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x\sin x+\cos x)=x\cos x$, 所以

$$\begin{aligned} I&=\int x^2\mathrm{d}\left(-\frac{1}{x\tan x+1}\right)=-\frac{x^2}{x\tan x+1}+\int\frac{2x}{x\tan x+1}\mathrm{d}x\\ &=-\frac{x^2}{x\tan x+1}+2\int\frac{x\cos x}{x\sin x+\cos x}\mathrm{d}x\\ &=-\frac{x^2}{x\tan x+1}+2\ln|x\sin x+\cos x|+C. \end{aligned}$$

【例 3.14】　求不定积分 $I=\int \arcsin x\arccos x\mathrm{d}x$.

解
$$\begin{aligned} I&=x\arcsin x\arccos x-\int\frac{x(\arccos x-\arcsin x)}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x\\ &=x\arcsin x\arccos x+\int(\arccos x-\arcsin x)\mathrm{d}\left(\sqrt{1-x^2}\right)\\ &=x\arcsin x\arccos x+(\arccos x-\arcsin x)\sqrt{1-x^2}+2\int\mathrm{d}x\\ &=x\arcsin x\arccos x+(\arccos x-\arcsin x)\sqrt{1-x^2}+2x+C. \end{aligned}$$

【例 3.15】(第四届全国决赛题, 2013)　计算不定积分 $I=\int x\arctan x\ln\left(1+x^2\right)\mathrm{d}x$.

解　$I=\dfrac{1}{2}\int\arctan x\ln\left(1+x^2\right)\mathrm{d}\left(1+x^2\right)$

$$\begin{aligned} &=\frac{1}{2}\left(1+x^2\right)\arctan x\ln\left(1+x^2\right)-\frac{1}{2}\int\left(1+x^2\right)\mathrm{d}\left[\arctan x\ln\left(1+x^2\right)\right]\\ &=\frac{1}{2}\left(1+x^2\right)\arctan x\ln\left(1+x^2\right)-\frac{1}{2}\int\ln\left(1+x^2\right)\mathrm{d}x-\int x\arctan x\mathrm{d}x. \qquad ① \end{aligned}$$

进一步, 有

$$\int\ln\left(1+x^2\right)\mathrm{d}x=x\ln\left(1+x^2\right)-2\int\frac{x^2}{1+x^2}\mathrm{d}x=x\ln\left(1+x^2\right)-2x+2\arctan x+C_1,$$

$$\int x\arctan x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int\arctan x\mathrm{d}\left(1+x^2\right)=\frac{1}{2}\left(1+x^2\right)\arctan x-\frac{x}{2}+C_2.$$

将上述两式代入①式并整理, 得

$$I=\frac{1}{2}\left(1+x^2\right)\arctan x\ln\left(1+x^2\right)-\frac{1}{2}\left(3+x^2\right)\arctan x-\frac{1}{2}x\ln\left(1+x^2\right)+\frac{3x}{2}+C,$$

其中 $C=-\dfrac{C_1}{2}-C_2$.

【例 3.16】 求不定积分 $I=\int \dfrac{x^2\mathrm{d}x}{(x\sin x+\cos x)^2}$.

【分析】 被积函数是一个结构比较复杂的分式, 根据其分母的特征, 容易联想到微分运算公式: $\mathrm{d}\left(\dfrac{1}{f(x)}\right)=-\dfrac{f'(x)}{f^2(x)}\mathrm{d}x$. 这里 $f(x)=x\sin x+\cos x, f'(x)=x\cos x$. 由此得到启发, 先将被积函数的分子与分母同时乘以 $\cos x$, 并且令 $u(x)=\dfrac{x}{\cos x}, v'(x)=\dfrac{x\cos x}{(x\sin x+\cos x)^2}$, 再利用分部积分公式即可使问题简化.

解
$$\begin{aligned} I&=\int \frac{x^2\mathrm{d}x}{(x\sin x+\cos x)^2}=\int \frac{x}{\cos x}\cdot\frac{x\cos x}{(x\sin x+\cos x)^2}\mathrm{d}x\\ &=-\frac{x}{\cos x}\cdot\frac{1}{x\sin x+\cos x}+\int\frac{1}{x\sin x+\cos x}\left(\frac{x}{\cos x}\right)'\mathrm{d}x\\ &=-\frac{x}{\cos x(x\sin x+\cos x)}+\int\frac{1}{\cos^2 x}\mathrm{d}x\\ &=-\frac{x}{\cos x(x\sin x+\cos x)}+\tan x+C=\frac{\sin x-x\cos x}{x\sin x+\cos x}+C. \end{aligned}$$

在使用分部积分法时, 以下几种技巧也是需要掌握的.

1) 回归法

通过若干次分部积分后, 又得到了原来的积分, 经过简单的代数运算即可求得问题的解. 有的文献称这种方法为“循环法”.

【例 3.17】 求 $I=\int \dfrac{x\mathrm{e}^{\arctan x}}{\sqrt{(1+x^2)^3}}\mathrm{d}x$.

解
$$\begin{aligned} I&=\int\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}\left(\mathrm{e}^{\arctan x}\right)=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{e}^{\arctan x}-\int\mathrm{e}^{\arctan x}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{(1+x^2)^3}}\\ &=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{e}^{\arctan x}-\int\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}\left(\mathrm{e}^{\arctan x}\right)\\ &=\frac{x-1}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{e}^{\arctan x}-\int\frac{x\mathrm{e}^{\arctan x}}{\sqrt{(1+x^2)^3}}\mathrm{d}x, \end{aligned}$$

故 $I=\dfrac{1}{2}\dfrac{x-1}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{e}^{\arctan x}+C$.

2) 拆项法

有些积分, 可以通过拆项变为几个积分. 其作用有两个方面:

(1) 虽然每一项都不是初等函数, 但是通过非初等部分的相互抵消, 而最后却能求出积分 (例 3.18);

(2) 可能出现“回归”现象 (例 3.19).

【例 3.18】(第三届全国决赛题, 2012) 求 $I=\int\left(1+x-\dfrac{1}{x}\right)\mathrm{e}^{x+\frac{1}{x}}\mathrm{d}x$.

解　$I=\int \mathrm{e}^{x+\frac{1}{x}}\mathrm{d}x+\int\left(x-\frac{1}{x}\right)\mathrm{e}^{x+\frac{1}{x}}\mathrm{d}x\triangleq I_1+I_2$, 其中 $I_1=\int \mathrm{e}^{x+\frac{1}{x}}\mathrm{d}x$, 而

$$\begin{aligned}I_2&=\int x\left(1-\frac{1}{x^2}\right)\mathrm{e}^{x+\frac{1}{x}}\mathrm{d}x=\int x\mathrm{e}^{x+\frac{1}{x}}\mathrm{d}\left(x+\frac{1}{x}\right)=\int x\mathrm{d}\left(\mathrm{e}^{x+\frac{1}{x}}\right)\\&=x\mathrm{e}^{x+\frac{1}{x}}-\int \mathrm{e}^{x+\frac{1}{x}}\mathrm{d}x=x\mathrm{e}^{x+\frac{1}{x}}-I_1,\end{aligned}$$

故 $I=I_1+I_2=x\mathrm{e}^{x+\frac{1}{x}}+C$.

【例 3.19】　求 $I=\int \sec^3 x\mathrm{d}x$.

解　$$\begin{aligned}I&=\sec x\tan x-\int \sec x\tan^2 x\mathrm{d}x=\sec x\tan x-\int \sec x\left(\sec^2 x-1\right)\mathrm{d}x\\&=\sec x\tan x-\int \sec^3 x\mathrm{d}x+\int \sec x\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2}\sec x\tan x+\frac{1}{2}\ln\left|\sec x+\tan x\right|+C.\end{aligned}$$

【例 3.20】　求 $I=\int \frac{x^2+6}{(x\cos x-3\sin x)^2}\mathrm{d}x$.

解　$$\begin{aligned}I&=\int \frac{\left(x^2+6\right)\left(\cos^2 x+\sin^2 x\right)}{(x\cos x-3\sin x)^2}\mathrm{d}x\\&=\int \left|\begin{array}{cc}x&3\\-2&x\end{array}\right|\left|\begin{array}{cc}\cos x&\sin x\\-\sin x&\cos x\end{array}\right|\frac{\mathrm{d}x}{(x\cos x-3\sin x)^2}\\&=\int \left|\begin{array}{cc}x\cos x-3\sin x&x\sin x+3\cos x\\-2\cos x-x\sin x&x\cos x-2\sin x\end{array}\right|\frac{\mathrm{d}x}{(x\cos x-3\sin x)^2}\\&=\int \frac{x\cos x-2\sin x}{x\cos x-3\sin x}\mathrm{d}x+\int \frac{(x\sin x+3\cos x)(2\cos x+x\sin x)}{(x\cos x-3\sin x)^2}\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

由于 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x\cos x-3\sin x)=-(2\cos x+x\sin x)$, 故可对上述第二个积分利用分部积分, 得

$$\begin{aligned}I_1&=\int \frac{(x\sin x+3\cos x)(2\cos x+x\sin x)}{(x\cos x-3\sin x)^2}\mathrm{d}x\\&=\int (x\sin x+3\cos x)\mathrm{d}\left(\frac{1}{x\cos x-3\sin x}\right)\\&=\frac{x\sin x+3\cos x}{x\cos x-3\sin x}-\int \frac{\mathrm{d}(x\sin x+3\cos x)}{x\cos x-3\sin x}\\&=\frac{x\sin x+3\cos x}{x\cos x-3\sin x}-\int \frac{x\cos x-2\sin x}{x\cos x-3\sin x}\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

所以 $I=\int \frac{x\cos x-2\sin x}{x\cos x-3\sin x}\mathrm{d}x+I_1=\frac{x\sin x+3\cos x}{x\cos x-3\sin x}+C$.

【注】 这里, 利用行列式来表述较为复杂的计算式子, 具有过程简捷, 结构紧凑, 规律性强等明显优点.

3) 递推法

这种方法多用于被积函数含有自然数 n 的情形.

【例 3.21】 求 $I_n=\int \sin^n x\mathrm{d}x$ 的递推公式, 并利用所得结果求 $\int \sin^4 x\mathrm{d}x$.

解 $I_n=\int \sin^{n-2}x\left(1-\cos^2 x\right)\mathrm{d}x=\int \sin^{n-2}x\mathrm{d}x-\int \sin^{n-2}x\cos^2 x\mathrm{d}x$

$$=I_{n-2}-\int \cos x\sin^{n-2}x\mathrm{d}(\sin x)=I_{n-2}-\frac{1}{n-1}\cos x\sin^{n-1}x-\frac{I_n}{n-1},$$

故 $I_n=\dfrac{n-1}{n}I_{n-2}-\dfrac{1}{n}\cos x\sin^{n-1}x\ (n\neq 0,1)$.

由于 $I_0=\int \mathrm{d}x=x+C$, 故由上述结果得

$$I_2=\frac{1}{2}I_0-\frac{1}{2}\cos x\sin x=\frac{x}{2}-\frac{1}{4}\sin 2x+\frac{C}{2},$$

$$I_4=\int \sin^4 x\mathrm{d}x=\frac{3}{4}I_2-\frac{1}{4}\cos x\sin^3 x$$

$$=\frac{3}{4}\left(\frac{x}{2}-\frac{1}{4}\sin 2x+\frac{C}{2}\right)-\frac{1}{8}\sin 2x\sin^2 x$$

$$=\frac{3}{8}x-\frac{1}{4}\sin 2x+\frac{1}{32}\sin 4x+C_1\quad\left(\text{其中}\quad C_1=\frac{3}{8}C\right).$$

【例 3.22】 求 $I_n=\int \dfrac{\mathrm{d}x}{x^n\sqrt{1+x^2}}$ 的递推公式, 并利用所得结果求 $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{x^3\sqrt{1+x^2}}$.

解 $I_n=\dfrac{1}{2}\int \dfrac{\mathrm{d}\left(x^2+1\right)}{x^{n+1}\sqrt{1+x^2}}=\int \dfrac{\mathrm{d}\left(\sqrt{x^2+1}\right)}{x^{n+1}}$

$$=\frac{\sqrt{x^2+1}}{x^{n+1}}-\int \sqrt{x^2+1}\mathrm{d}\left(\frac{1}{x^{n+1}}\right)$$

$$=\frac{\sqrt{x^2+1}}{x^{n+1}}+(n+1)\int \frac{\sqrt{x^2+1}}{x^{n+2}}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{\sqrt{x^2+1}}{x^{n+1}}+(n+1)\int \frac{x^2+1}{x^{n+2}\sqrt{x^2+1}}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{\sqrt{x^2+1}}{x^{n+1}}+(n+1)I_n+(n+1)I_{n+2},$$

故 $I_{n+2}=-\dfrac{n}{n+1}I_n-\dfrac{\sqrt{x^2+1}}{(n+1)x^{n+1}}$.

利用三角代换 $x=\tan t, t\in\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$ 容易求得

$$I_1=\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{1+x^2}}=\int \frac{\sec^2 t\mathrm{d}t}{\tan t\sec t}=\int \csc t\mathrm{d}t=\ln\left|\csc t-\cot t\right|+C$$

$$= \ln \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{|x|} + C.$$

从而可由上述递推公式得

$$I_3 = \int \frac{\mathrm{d}x}{x^3\sqrt{1+x^2}} = -\frac{1}{2}I_1 - \frac{\sqrt{1+x^2}}{2x^2} = -\frac{1}{2}\left(\ln \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{|x|} + C\right) - \frac{\sqrt{1+x^2}}{2x^2}$$
$$= \frac{1}{2}\ln \frac{\sqrt{1+x^2}+1}{|x|} - \frac{\sqrt{1+x^2}}{2x^2} + C_1 \quad \left(\text{其中 } C_1 = -\frac{1}{2}C\right).$$

4. 部分分式法

这种方法适用于求解被积函数是有理分式函数的不定积分. 有理分式分为有理真分式和有理假分式. 对于有理假分式, 可先将其化为有理整式和有理真分式之和. 所谓部分分式法, 是首先用待定系数法或者赋特殊值的方法把有理真分式分解成最简真分式的代数和, 即分解成部分分式之和, 然后采用直接积分或者凑微分等方法求出各个部分分式的不定积分.

在将有理真分式

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n}{b_0x^m + b_1x^{m-1} + \cdots + b_{m-1}x + b_m} \quad (\text{其中 } a_0 \neq 0, b_0 \neq 0, n < m)$$

分解成部分分式之和的时候, 应注意下列两点:

(1) 如果分母 $Q(x)$ 中有因式 $(x-a)^k$, 那么分解后有下列 k 个部分分式之和:

$$\frac{A_1}{x-a} + \frac{A_2}{(x-a)^2} + \cdots + \frac{A_{k-1}}{(x-a)^{k-1}} + \frac{A_k}{(x-a)^k},$$

其中 $A_1, A_2, \cdots, A_k$ 都是常数. 特别地, 如果 $k=1$, 那么分解后有 $\dfrac{A}{x-a}$.

(2) 如果分母 $Q(x)$ 中有因式 $(x^2+px+q)^k$, 且其中 $p^2-4q<0$, 那么分解后有下列 k 个部分分式之和:

$$\frac{M_1x+N_1}{x^2+px+q} + \frac{M_2x+N_2}{(x^2+px+q)^2} + \cdots + \frac{M_kx+N_k}{(x^2+px+q)^k},$$

其中 M_i, N_i $(i=1,2,\cdots,k)$ 都是常数. 特别地, 如果 $k=1$, 那么分解后有 $\dfrac{Mx+N}{x^2+px+q}$.

【例 3.23】　求不定积分: (I) $I = \displaystyle\int \frac{x^2+1}{x(x-1)^2}\mathrm{d}x$; (II) $I = \displaystyle\int \frac{2x^2+2x+13}{(x-2)(x^2+1)^2}\mathrm{d}x$.

解　(I) 将被积函数分解成部分分式之和:

$$\frac{x^2+1}{x(x-1)^2} = \frac{a}{x} + \frac{b}{(x-1)^2} + \frac{c}{x-1},$$

即有

$$x^2+1=a(x-1)^2+bx+cx(x-1)=(a+c)x^2+(-2a+b-c)x+a.$$

用待定系数法确定系数 a,b,c. 比较同次幂的系数, 得

$$a+c=1,\quad -2a+b-c=0,\quad a=1.$$

解得 $a=1,b=2,c=0$. 于是

$$I=\int\frac{x^2+1}{x(x-1)^2}\mathrm{d}x=\int\left(\frac{1}{x}+\frac{2}{(x-1)^2}\right)\mathrm{d}x=\ln|x|-\frac{2}{x-1}+C.$$

(Ⅱ) 将被积函数分解成部分分式之和：

$$\frac{2x^2+2x+13}{(x-2)\left(x^2+1\right)^2}=\frac{a}{x-2}+\frac{bx+c}{x^2+1}+\frac{dx+e}{\left(x^2+1\right)^2},$$

即

$$2x^2+2x+13=a\left(x^2+1\right)^2+(bx+c)(x-2)\left(x^2+1\right)+(dx+e)(x-2).$$

采用赋特殊值的方法确定系数 a,b,c,d,e.

令 $x=2$, 得 $25=25a$, 故 $a=1$.

令 $x=\mathrm{i}$, 得 $11+2\mathrm{i}=(d\mathrm{i}+e)(\mathrm{i}-2)=-d-2e+(e-2d)\mathrm{i}$, 即

$$\begin{cases}-d-2e=11,\\ e-2d=2,\end{cases}$$

故 $d=-3,e=-4$.

令 $x=0$, 得 $13=a-2c-2e$, 即 $13=9-2c$, 故 $c=-2$.

令 $x=1$, 得 $17=4a-2(b+c)-(d+e)$, 即 $2=-2b$, 故 $b=-1$.

于是

$$\begin{aligned}I&=\int\left[\frac{1}{x-2}+\frac{-x-2}{x^2+1}+\frac{-3x-4}{\left(x^2+1\right)^2}\right]\mathrm{d}x=\int\frac{\mathrm{d}x}{x-2}-\int\frac{x+2}{x^2+1}\mathrm{d}x-\int\frac{3x+4}{\left(x^2+1\right)^2}\mathrm{d}x\\&=\ln|x-2|-\int\frac{x}{x^2+1}\mathrm{d}x-2\int\frac{\mathrm{d}x}{x^2+1}-3\int\frac{x}{\left(x^2+1\right)^2}\mathrm{d}x-4\int\frac{\mathrm{d}x}{\left(x^2+1\right)^2}\\&=\ln|x-2|-\frac{1}{2}\ln\left(x^2+1\right)-2\arctan x+\frac{3}{2\left(x^2+1\right)}-\frac{2x}{x^2+1}-2\arctan x+C\\&=\ln|x-2|-\frac{1}{2}\ln\left(x^2+1\right)-\frac{4x-3}{2\left(x^2+1\right)}-4\arctan x+C.\end{aligned}$$

对于被积函数是三角函数有理式的不定积分, 若采用万能代换 $t=\tan\dfrac{x}{2}$, 则往往导致求有理分式函数的积分.

【例 3.24】 求 $I=\displaystyle\int\frac{\sin x}{\sin x-2\cos x+2}\mathrm{d}x$.

解　令 $t=\tan\dfrac{x}{2}$, 则 $\sin x=\dfrac{2t}{1+t^2},\cos x=\dfrac{1-t^2}{1+t^2},\mathrm{d}x=\dfrac{2}{1+t^2}\mathrm{d}t$. 从而

$$I=\int\frac{\dfrac{2t}{1+t^2}}{\dfrac{2t}{1+t^2}-2\cdot\dfrac{1-t^2}{1+t^2}+2}\cdot\frac{2}{1+t^2}\mathrm{d}t=\int\frac{2}{(1+2t)\left(1+t^2\right)}\mathrm{d}t.$$

将被积函数分解成部分分式之和：$\dfrac{2}{(1+2t)\left(1+t^2\right)}=\dfrac{a}{1+2t}+\dfrac{bt+c}{1+t^2}$, 即有

$$2=a\left(1+t^2\right)+(bt+c)(1+2t)=(a+2b)t^2+(b+2c)t+(a+c).$$

比较系数, 得 $a+c=2,b+2c=0,a+2b=0$, 解得 $a=\dfrac{8}{5},b=-\dfrac{4}{5},c=\dfrac{2}{5}$. 于是

$$\begin{aligned}I&=\frac{8}{5}\int\frac{1}{1+2t}\mathrm{d}t-\frac{4}{5}\int\frac{t}{1+t^2}\mathrm{d}t+\frac{2}{5}\int\frac{1}{1+t^2}\mathrm{d}t\\&=\frac{4}{5}\ln|1+2t|-\frac{2}{5}\ln\left(1+t^2\right)+\frac{2}{5}\arctan t+C\\&=\frac{4}{5}\ln\left|1+2\tan\frac{x}{2}\right|-\frac{2}{5}\ln\left(1+\tan^2\frac{x}{2}\right)+\frac{x}{5}+C\\&=\frac{4}{5}\ln\left|\cos\frac{x}{2}+2\sin\frac{x}{2}\right|+\frac{x}{5}+C.\end{aligned}$$

必须指出, 尽管部分分式法能够用于求解有理分式函数的不定积分, 但正如我们已经看到的, 其计算过程太烦琐. 因此, 在实际计算中, 应当优先考虑利用其他方法, 如换元积分法或直接积分法等 (例 3.25、例 3.26).

【例 3.25】　求 $I=\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}x}{x^2\left(1+x^2\right)^2}$.

【分析】　若采用部分分式法求解本题, 则在将被积函数分解成部分分式之和的形式时, 由于

$$\frac{1}{x^2\left(1+x^2\right)^2}=\frac{a}{x}+\frac{b}{x^2}+\frac{cx+d}{1+x^2}+\frac{ex+f}{\left(1+x^2\right)^2},$$

需要确定 6 个待定系数, 故运算量较大. 而采用换元积分法, 就简单得多了.

解　令 $x=\tan t$, 则 $\mathrm{d}x=\sec^2t\mathrm{d}t$. 于是

$$\begin{aligned}I&=\int\frac{\sec^2t\mathrm{d}t}{\tan^2t\sec^4t}=\int\frac{\mathrm{d}t}{\tan^2t\sec^2t}=\int\frac{\sec^2t-\tan^2t}{\tan^2t\sec^2t}\mathrm{d}t=\int\frac{\mathrm{d}t}{\tan^2t}-\int\frac{\mathrm{d}t}{\sec^2t}\\&=\int\left(\csc^2t-1\right)\mathrm{d}t-\int\cos^2t\mathrm{d}t=-\cot t-t-\frac{t}{2}-\frac{1}{4}\sin2t+C\\&=-\frac{1}{x}-\frac{3}{2}\arctan x-\frac{x}{2\left(1+x^2\right)}+C.\end{aligned}$$

【例 3.26】 求 $I=\int \dfrac{\mathrm{d}x}{(\sin x+2\sec x)^2}$.

【分析】 这里, 被积函数是三角函数有理式, 可采用万能代换 $t=\tan\dfrac{x}{2}$ 化为有理分式函数, 再利用部分分式法求解. 这将是一个复杂的计算过程. 因此, 应考虑综合运用换元积分、分部积分等方法与技巧.

解 $I=\displaystyle\int \frac{\sec^2 x\mathrm{d}x}{\sec^2 x(\sin x+2\sec x)^2}=\int \frac{\mathrm{d}(\tan x)}{\left(2\tan^2 x+\tan x+2\right)^2}\overset{t=\tan x}{=\!=\!=}\int \frac{\mathrm{d}t}{\left(2t^2+t+2\right)^2}$.

考虑不定积分 $I_1=\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}t}{2t^2+t+2}$, 直接凑微分, 可得

$$I_1=\frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}t}{\left(t+\frac{1}{4}\right)^2+\frac{15}{16}}=\frac{1}{2}\frac{1}{\frac{\sqrt{15}}{4}}\arctan\frac{t+\frac{1}{4}}{\frac{\sqrt{15}}{4}}+C=\frac{2}{\sqrt{15}}\arctan\frac{4t+1}{\sqrt{15}}+C.$$

另一方面, 利用分部积分, 得

$$\begin{aligned}
I_1&=\frac{t}{2t^2+t+2}+\int \frac{t(4t+1)\mathrm{d}t}{\left(2t^2+t+2\right)^2}\\
&=\frac{t}{2t^2+t+2}+\int \frac{2\left(2t^2+t+2\right)-\left(t+\frac{1}{4}\right)-\frac{15}{4}}{\left(2t^2+t+2\right)^2}\mathrm{d}t\\
&=\frac{t}{2t^2+t+2}+2\int \frac{\mathrm{d}t}{2t^2+t+2}-\frac{1}{4}\int \frac{\mathrm{d}\left(2t^2+t+2\right)}{\left(2t^2+t+2\right)^2}-\frac{15}{4}\int \frac{\mathrm{d}t}{\left(2t^2+t+2\right)^2}\\
&=\frac{t}{2t^2+t+2}+2I_1+\frac{1}{4\left(2t^2+t+2\right)}-\frac{15}{4}I,
\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}
I&=\frac{4t+1}{15\left(2t^2+t+2\right)}+\frac{4}{15}I_1=\frac{4t+1}{15\left(2t^2+t+2\right)}+\frac{8}{15\sqrt{15}}\arctan\frac{4t+1}{\sqrt{15}}+C_1\\
&=\frac{4\tan x+1}{15\left(2\tan^2 x+\tan x+2\right)}+\frac{8}{15\sqrt{15}}\arctan\frac{4\tan x+1}{\sqrt{15}}+C_1.
\end{aligned}$$

题型二、定积分的计算

如果 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的任一个原函数, 则有 Newton-Leibniz 公式:

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=F(b)-F(a).$$

利用这一公式, 可以将定积分的计算转化为求被积函数的原函数在积分区间两端点处的函数值之差. 因此可以说, 求定积分即归结为求不定积分. 但是在定积分计算中, 也有其特殊的性质和技巧.

1. 计算定积分的基本方法

定积分的基本计算方法包括

(1) 直接利用 Newton-Leibniz 公式.

(2) 利用定积分的换元法 (不定积分中的几种典型代换也适用于定积分);

如果 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, $x=\varphi(t)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上是单值的且有连续导数, 当 $\alpha\leqslant t\leqslant\beta$ 时, $a\leqslant\varphi(t)\leqslant b, \varphi(\alpha)=a, \varphi(\beta)=b$, 则

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_\alpha^\beta f[\varphi(t)]\varphi'(t)\mathrm{d}t.$$

(3) 利用定积分的分部积分法.

如果 $u(x), v(x)$ 在 $[a,b]$ 上具有连续导数 $u'(x), v'(x)$, 则

$$\int_a^b u(x)v'(x)\mathrm{d}x=u(x)v(x)\big|_a^b-\int_a^b v(x)u'(x)\mathrm{d}x.$$

在利用上述三种方法时, 应注意以下几点:

(1) 被积函数的适当变形;

(2) 换元函数的灵活选取, 且应满足有关条件; 换元之后, 积分限作相应的变换;

(3) 分部积分时, 适当选择 $u(x)$ 和 $v'(x)$ 并注意将积分限代入已求出的函数中.

【例 3.27】　计算: (I) $I=\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\mathrm{d}x}{1+\sin x}$; (II) $I=\displaystyle\int_1^{\mathrm{e}}\sin(\pi\ln x)\mathrm{d}x$.

解　(I) $I=\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\mathrm{d}x}{1+\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)}=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\mathrm{d}x}{2\cos^2\left(\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2}\right)}=-\tan\left(\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2}\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=2-\sqrt{2}$.

(II) 利用分部积分法, 并注意所产生的“回归”现象.

$$\begin{aligned}I&=x\sin(\pi\ln x)\big|_1^{\mathrm{e}}-\pi\int_1^{\mathrm{e}}\cos(\pi\ln x)\mathrm{d}x\\&=-\pi x\cos(\pi\ln x)\big|_1^{\mathrm{e}}-\pi^2\int_1^{\mathrm{e}}\sin(\pi\ln x)\mathrm{d}x=\pi(\mathrm{e}+1)-\pi^2 I.\end{aligned}$$

从而 $I=\dfrac{\pi(\mathrm{e}+1)}{\pi^2+1}$.

【例 3.28】　设函数 $\varphi(x)$ 满足 $\varphi'(x)=\arctan(x-1)^2$, 且 $\varphi(0)=0$, 求 $I=\displaystyle\int_0^1\varphi(x)\mathrm{d}x$.

解　利用分部积分, 并注意选择合适的 $u(x)$ 和 $v'(x)$.

$$I=(x-1)\varphi(x)\Big|_0^1-\int_0^1(x-1)\varphi'(x)\mathrm{d}x$$

$$
\begin{aligned}
&= -\int_0^1 (x-1)\arctan(x-1)^2\mathrm{d}x \xlongequal{令u=1-x} \int_0^1 u\arctan u^2\mathrm{d}u \\
&= \frac{u^2}{2}\arctan u^2\Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{u^3}{1+u^4}\mathrm{d}u = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{4}\ln\left(1+u^4\right)\Big|_0^1 \\
&= \frac{\pi}{8} - \frac{1}{4}\ln 2.
\end{aligned}
$$

2. 计算分段函数的定积分

在计算定积分时, 有时需要处理分段函数. 可以大致分为三种类型：

(1) 被积函数为分段函数 (例 3.29、例 3.30);

(2) 被积函数含有绝对值 (例 3.31);

(3) 在积分运算过程中 (尤其是进行变量代换之后) 需分段处理 (例 3.32).

【例 3.29】 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{1+x}, & x\geqslant 0,\\ \dfrac{1}{1+\mathrm{e}^x}, & x<0,\end{cases}$ 求 $\displaystyle\int_0^2 f(x-1)\mathrm{d}x$.

解 令 $t=x-1$, 则

$$
\begin{aligned}
\int_0^2 f(x-1)\mathrm{d}x &= \int_{-1}^1 f(t)\mathrm{d}t = \int_{-1}^0 f(t)\mathrm{d}t + \int_0^1 f(t)\mathrm{d}t \\
&= \int_{-1}^0 \frac{\mathrm{d}x}{1+\mathrm{e}^x} + \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{1+x} \\
&= -\ln\left(1+\mathrm{e}^{-x}\right)\Big|_{-1}^0 + \ln(1+x)\Big|_0^1 = \ln(1+\mathrm{e}).
\end{aligned}
$$

【例 3.30】 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内恒满足 $f(x)=f(x-\pi)+\sin x$, 且当 $0\leqslant x<\pi$ 时, $f(x)=x$. 试计算: $\displaystyle\int_\pi^{3\pi} f(x)\mathrm{d}x$.

解 这里, 被积函数 $f(x)$ 是分段函数. 当 $\pi\leqslant x<2\pi$ 时, $0\leqslant x-\pi<\pi$, 因此

$$f(x)=f(x-\pi)+\sin x = x-\pi+\sin x;$$

当 $2\pi\leqslant x<3\pi$ 时, 由于 $\pi\leqslant x-\pi<2\pi$, 所以

$$f(x)=f(x-\pi)+\sin x=(x-\pi)-\pi+\sin(x-\pi)+\sin x = x-2\pi.$$

故 $\displaystyle\int_\pi^{3\pi} f(x)\mathrm{d}x = \int_\pi^{2\pi}(x-\pi+\sin x)\mathrm{d}x + \int_{2\pi}^{3\pi}(x-2\pi)\mathrm{d}x = \pi^2-2.$

【例 3.31】 求 $\displaystyle I=\int_a^b x\mathrm{e}^{-|x|}\mathrm{d}x$.

【分析】 含有绝对值的函数也是分段函数. 一般而言, 可按例 3.29 的分段积分法求解这类积分. 但在本例中, 由于积分限都是一般参数, 难以分段处理. 一种可行的方法是,

先求出被积函数的原函数, 再利用 Newton-Leibniz 公式, 但较烦琐. 下面的技巧既简捷也易掌握.

解　若 $a>0,b>0$, 则 $I=\displaystyle\int_a^b x\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=-(x+1)\mathrm{e}^{-x}\Big|_a^b=(a+1)\mathrm{e}^{-a}-(b+1)\mathrm{e}^{-b}$.

对于一般情形, 可化为上述结果. 这只需利用被积函数 $x\mathrm{e}^{-|x|}$ 的奇偶性, 即得

$$I=\int_a^b x\mathrm{e}^{-|x|}\mathrm{d}x+\int_{|a|}^a x\mathrm{e}^{-|x|}\mathrm{d}x+\int_b^{|b|} x\mathrm{e}^{-|x|}\mathrm{d}x=\int_{|a|}^{|b|} x\mathrm{e}^{-|x|}\mathrm{d}x.$$

因此, 有 $I=(|a|+1)\mathrm{e}^{-|a|}-(|b|+1)\mathrm{e}^{-|b|}$.

【例 3.32】　求 $I=\displaystyle\int_0^1 x\arcsin 2\sqrt{x(1-x)}\mathrm{d}x$.

解　因为 $x(1-x)=\dfrac{1}{4}-\left(\dfrac{1}{2}-x\right)^2$, 故可令 $\dfrac{1}{2}-x=\dfrac{1}{2}\cos t$, 则

$$\begin{aligned}I&=\frac{1}{4}\int_0^{\pi}(1-\cos t)\sin t\arcsin(\sin t)\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}} t\sin t(1-\cos t)\mathrm{d}t+\frac{1}{4}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}(\pi-t)\sin t(1-\cos t)\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

对上式后一积分作变量代换 $u=\pi-t$, 得

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}(\pi-t)\sin t(1-\cos t)\mathrm{d}t=\int_0^{\frac{\pi}{2}} u\sin u(1+\cos u)\mathrm{d}u,$$

因此 $I=\dfrac{1}{2}\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} t\sin t\mathrm{d}t=\frac{1}{2}(-t\cos t)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}+\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos t\mathrm{d}t=\frac{1}{2}$.

3. 计算定积分的若干技巧

定积分计算中, 应充分注意到被积函数的特性 (如周期性、奇偶性等) 以及积分区间的对称性, 用以简化计算. 在对三角函数积分时, 这些考虑尤为重要.

以下结论可作为公式使用 (其中 $f(x)$ 为连续函数):

(1) 若 $f(x)$ 为偶函数, 则 $\displaystyle\int_{-a}^a f(x)\mathrm{d}x=2\int_0^a f(x)\mathrm{d}x\quad(a>0)$;

(2) 若 $f(x)$ 为奇函数, 则 $\displaystyle\int_{-a}^a f(x)\mathrm{d}x=0\quad(a>0)$;

(3) $\displaystyle\int_{-a}^a f(x)\mathrm{d}x=\int_0^a[f(x)+f(-x)]\mathrm{d}x\quad(a>0)$;

(4) 若 $f(x)$ 以 T 为周期, 则 $\displaystyle\int_a^{a+T} f(x)\mathrm{d}x=\int_0^T f(x)\mathrm{d}x$　(其中 a 为任意实数);

(5) $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)\mathrm{d}x$;

(6) $\displaystyle\int_0^{\pi} xf(\sin x)\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)\mathrm{d}x$;

(7) $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x\mathrm{d}x = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\cdot\frac{\pi}{2}, \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x\mathrm{d}x = \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}$. 此即 Wallis (沃利斯) 公式, 对余弦函数 $\cos x$ 也有这两个公式.

此外, 变量代换、分部积分、拆项等各种方法与技巧的综合运用, 往往也能使某些定积分的计算化难为易或化繁为简.

【例 3.33】 求：(I) $I = \displaystyle\int_0^{n\pi} \sqrt{1-\sin 2x}\,\mathrm{d}x$; (II) $I = \displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^4 x}{1+\mathrm{e}^{-x}}\mathrm{d}x$.

解 (I) 被积函数 $\sqrt{1-\sin 2x} = |\cos x - \sin x|$ 以 π 为周期, 故由上述公式 (4) 有

$$I = \sum_{k=0}^{n-1}\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\cos x - \sin x|\mathrm{d}x = n\int_0^{\pi} |\cos x - \sin x|\mathrm{d}x$$

$$= n\int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos x - \sin x)\mathrm{d}x + n\int_{\frac{\pi}{4}}^{\pi} (\sin x - \cos x)\mathrm{d}x = 2\sqrt{2}n.$$

(II) 注意到积分区间关于原点对称, 利用公式 (3) 以及公式 (7) 可得

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{\sin^4 x}{1+\mathrm{e}^{-x}} + \frac{\sin^4(-x)}{1+\mathrm{e}^{-(-x)}}\right]\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x\mathrm{d}x = \frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{16}.$$

【例 3.34】 求：(I) $I = \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^3 x}{\sin x + \cos x}\mathrm{d}x$; (II) $I = \displaystyle\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{1+\sin x}\mathrm{d}x$.

解 (I) 根据积分区间与被积函数的特征, 可利用公式 (5) 求解. 故有

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^3 x}{\cos x + \sin x}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^3 x + \cos^3 x}{\sin x + \cos x}\mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\sin^2 x - \sin x\cos x + \cos^2 x\right)\mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin x\cos x)\mathrm{d}x = \frac{\pi - 1}{4}.$$

(II) 本题的特征适合于利用公式 (3), 但利用公式 (1), (2) 也不难求解.

$$I = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{x(1-\sin x)}{(1+\sin x)(1-\sin x)}\mathrm{d}x = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{x}{\cos^2 x} - \frac{x\sin x}{\cos^2 x}\right)\mathrm{d}x$$

$$= -2\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x\sin x}{\cos^2 x}\mathrm{d}x = -\left.2\frac{x}{\cos x}\right|_0^{\frac{\pi}{4}} + 2\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec x\mathrm{d}x$$

$$= -\frac{\sqrt{2}\pi}{2} + 2\ln(\sec x + \tan x)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = -\frac{\sqrt{2}\pi}{2} + 2\ln(1+\sqrt{2}).$$

【例 3.35】(第五届全国初赛题, 2013)　计算定积分 $I=\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi}\frac{x\sin x\cdot\arctan \mathrm{e}^{x}}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x$.

解　对任意 x, 恒有 $\arctan \mathrm{e}^{x}+\arctan \mathrm{e}^{-x}=\dfrac{\pi}{2}$ (详见本章例 3.47). 利用公式 (3), 得

$$\begin{aligned}I&=\int_{0}^{\pi}\frac{x\sin x\cdot(\arctan \mathrm{e}^{x}+\arctan \mathrm{e}^{-x})}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x\\&=\frac{\pi}{2}\int_{0}^{\pi}\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

根据积分区间与被积函数的特征, 可利用公式 (6). 因此

$$I=\left(\frac{\pi}{2}\right)^2\int_{0}^{\pi}\frac{\sin x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x=-\frac{\pi^2}{4}\arctan(\cos x)\Big|_{0}^{\pi}=\frac{\pi^3}{8}.$$

【例 3.36】(第六届全国初赛题, 2014)　计算 $I=\displaystyle\int_{\mathrm{e}^{-2n\pi}}^{1}\left|\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\cos\ln\frac{1}{x}\right)\right|\mathrm{d}x$, 其中 n 为正整数.

解　被积函数与周期函数有关, 可考虑利用公式 (4) 求解. 先作变量代换：$u=\ln x$.

$$\begin{aligned}I&=\int_{\mathrm{e}^{-2n\pi}}^{1}\left|\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\cos\ln x)\right|\mathrm{d}x=\int_{\mathrm{e}^{-2n\pi}}^{1}\left|(\sin\ln x)\frac{1}{x}\right|\mathrm{d}x\\&=\int_{-2n\pi}^{0}|\sin u|\mathrm{d}u=\int_{0}^{2n\pi}|\sin t|\mathrm{d}t\\&=\sum_{k=1}^{2n}\int_{(k-1)\pi}^{k\pi}|\sin t|\mathrm{d}t=\sum_{k=1}^{2n}\int_{0}^{\pi}|\sin t|\mathrm{d}t\\&=2n\int_{0}^{\pi}\sin t\mathrm{d}t=4n.\end{aligned}$$

【例 3.37】　求：(I) $\displaystyle\int_{0}^{1}\frac{\ln(1+x)}{1+x^2}\mathrm{d}x$;　(II) $\displaystyle\int_{0}^{2\pi}\frac{\mathrm{d}x}{2+\cos x}$; (III) $\displaystyle\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x\mathrm{d}x}{1+\sqrt{\sin 2x}}$.

解　(I) 令 $x=\tan t$, 则

$$\begin{aligned}I&=\int_{0}^{\frac{\pi}{4}}\ln(1+\tan t)\mathrm{d}t=\int_{0}^{\frac{\pi}{4}}\ln(\sin x+\cos x)\mathrm{d}x-\int_{0}^{\frac{\pi}{4}}\ln\cos x\mathrm{d}x\\&=\int_{0}^{\frac{\pi}{4}}\ln\left(\sqrt{2}\cos\left(\frac{\pi}{4}-x\right)\right)\mathrm{d}x-\int_{0}^{\frac{\pi}{4}}\ln\cos x\mathrm{d}x\\&=\frac{\pi}{8}\ln 2+\int_{0}^{\frac{\pi}{4}}\ln\cos\left(\frac{\pi}{4}-x\right)\mathrm{d}x-\int_{0}^{\frac{\pi}{4}}\ln\cos x\mathrm{d}x\\&=\frac{\pi}{8}\ln 2\quad\left(\text{对上式前一积分作代换 }u=\frac{\pi}{4}-x\text{ 即得后一积分}\right).\end{aligned}$$

(Ⅱ) $I=\displaystyle\int_0^{\pi}\frac{\mathrm{d}x}{2+\cos x}+\int_{\pi}^{2\pi}\frac{\mathrm{d}x}{2+\cos x}$. 对后一个积分作变量代换：$x=\pi+t$.

$$I=\int_0^{\pi}\left(\frac{1}{2+\cos x}+\frac{1}{2-\cos x}\right)\mathrm{d}x=4\int_0^{\pi}\frac{\mathrm{d}x}{3+\sin^2 x}.$$

注意到被积函数是周期为 π 的周期函数, 利用公式 (4), 得

$$I=4\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{3+\sin^2 x}=-\frac{8}{\sqrt{3}}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}(\sqrt{3}\cot x)}{4+3\cot^2 x}=-\frac{4}{\sqrt{3}}\arctan\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\cot x\right)_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{2\pi}{\sqrt{3}}.$$

(Ⅲ) 先作变量代换：$x=t+\dfrac{\pi}{4}$, 并利用对称性, 再令 $\sqrt{2}\sin t=\sin u$, 得

$$\begin{aligned}I&=\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\frac{\sin\left(t+\frac{\pi}{4}\right)}{1+\sqrt{\sin\left(2t+\frac{\pi}{2}\right)}}\mathrm{d}t=\frac{\sqrt{2}}{2}\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\frac{\sin t+\cos t}{1+\sqrt{\cos 2t}}\mathrm{d}t\\&=\sqrt{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\cos t}{1+\sqrt{\cos 2t}}\mathrm{d}t=\sqrt{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\cos t}{1+\sqrt{1-2\sin^2 t}}\mathrm{d}t\\&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos u}{1+\cos u}\mathrm{d}u=\frac{\pi}{2}-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}u}{1+\cos u}\\&=\frac{\pi}{2}-\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sec^2\frac{u}{2}\mathrm{d}u=\frac{\pi}{2}-1.\end{aligned}$$

题型三、定积分的几类典型问题

关于定积分, 除计算方法与技巧外, 还有以下几类十分典型的问题：

(1) 关于变上限定积分的函数;

(2) 关于积分等式的证明题;

(3) 关于积分不等式的证明题;

(4) 积分中值定理的应用.

1. 关于变上限积分的函数

如果 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, $\varphi(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导, 那么

$$F(x)=\int_a^{\varphi(x)}f(t)\mathrm{d}t$$

在 $[a,b]$ 上可导, 且 $F'(x)=f[\varphi(x)]\varphi'(x), a\leqslant x\leqslant b$.

研究变上限积分的函数的性质时, 往往要利用 $F(x)$ 的这一特性.

【例 3.38】 (I) 当 $x\geqslant 0$ 时, $f(x)$ 连续, 且满足 $\displaystyle\int_0^{x^2(1+x)}f(t)\mathrm{d}t=x$, 求 $f(2)$.

(Ⅱ) 设 $f(x)$ 连续, 且满足 $f(x)=x+x^2\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x+x^3\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x$, 求 $f(x)$.

解　(I) 欲求 $f(2)$, 需先求出 $f(x)$. 故只要将所给方程两端对 x 求导即可.

$$f\left[x^2(1+x)\right]\cdot\left[2x(1+x)+x^2\right]=1,$$

取 $x=1$, 则 $x^2(1+x)=2$, 代入上式得 $f(2)=\dfrac{1}{5}$.

(Ⅱ) 令 $a=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x, b=\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x$, 则所给等式即 $f(x)=x+ax^2+bx^3$. 所以

$$a=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1\left(x+ax^2+bx^3\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}+\frac{a}{3}+\frac{b}{4},$$

$$b=\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=\int_0^2\left(x+ax^2+bx^3\right)\mathrm{d}x=2+\frac{8a}{3}+4b,$$

由此解得 $a=\dfrac{3}{8}, b=-1$. 故 $f(x)=x+\dfrac{3}{8}x^2-x^3$.

【例 3.39】　设 $f(x)$ 是区间 $\left[0,\dfrac{\pi}{4}\right]$ 上的单调、可导函数, 且满足

$$\int_0^{f(x)} f^{-1}(t)\mathrm{d}t=\int_0^x t\frac{\cos t-\sin t}{\sin t+\cos t}\mathrm{d}t,$$

其中 f^{-1} 是 f 的反函数, 求 $f(x)$.

解　对所给等式两端求导, 得

$$f^{-1}[f(x)]f'(x)=x\frac{\cos x-\sin x}{\sin x+\cos x}.$$

因为 $f^{-1}[f(x)]=x$, 所以由上式可得 $f'(x)=\dfrac{\cos x-\sin x}{\sin x+\cos x}$, 从而有

$$f(x)=\int\frac{\cos x-\sin x}{\sin x+\cos x}\mathrm{d}x=\ln(\sin x+\cos x)+C.$$

再由所给等式得 $\int_0^{f(0)} f^{-1}(t)\mathrm{d}t=0$. 又据题设知, $f^{-1}(t)$ 的值域为 $\left[0,\dfrac{\pi}{4}\right]$, 并且是单调非负函数, 所以必有 $f(0)=0$. 由此可得 $C=0$. 故 $f(x)=\ln(\sin x+\cos x)$.

【例 3.40】　设函数 $f(x)$ 连续, 且 $\int_0^x tf(2x-t)\mathrm{d}t=\dfrac{1}{2}\arctan x^2$. 已知 $f(1)=1$, 求 $\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x$ 的值.

解　被积函数含变上限 x. 令 $u=2x-t$, 则 $t=2x-u, \mathrm{d}t=-\mathrm{d}u$, 从而

$$\int_0^x tf(2x-t)\mathrm{d}t=-\int_{2x}^x(2x-u)f(u)\mathrm{d}u=2x\int_x^{2x} f(u)\mathrm{d}u-\int_x^{2x} uf(u)\mathrm{d}u.$$

于是

$$2x\int_x^{2x} f(u)\mathrm{d}u-\int_x^{2x} uf(u)\mathrm{d}u=\frac{1}{2}\arctan x^2.$$

将上式两边对 x 求导, 得

$$2\int_x^{2x} f(u)\mathrm{d}u+2x[2f(2x)-f(x)]-[2xf(2x)\cdot 2-xf(x)]=\frac{x}{1+x^4},$$

即 $2\displaystyle\int_x^{2x} f(u)\mathrm{d}u=\frac{x}{1+x^4}+xf(x)$. 令 $x=1$, 得

$$2\int_1^2 f(u)\mathrm{d}u=\frac{1}{2}+1=\frac{3}{2}.$$

于是 $\displaystyle\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x=\frac{3}{4}$.

2. 定积分中的极限问题

【例 3.41】 设可微函数 $y=f(x)$ 由方程 $\mathrm{e}^{x-2y}-x^2y=1$ 所确定. 试求极限：

$$I=\lim_{x\to\pi^+}\frac{\sin x}{\sqrt{(x-\pi)^3}}\int_0^1 f(\sqrt{x-\pi}t)\mathrm{d}t.$$

解 首先, 由方程 $\mathrm{e}^{x-2y}-x^2y=1$ 可知, 当 $x=0$ 时 $y=0$, 即 $f(0)=0$, 并根据隐函数求导法则得 $\mathrm{e}^{x-2y}(1-2y')-2xy-x^2y'=0$, 从而有 $f'(0)=y'(0)=\dfrac{1}{2}$.

然后, 对极限式中的定积分作变量代换: $\sqrt{x-\pi}\,t=u$, 则

$$\int_0^1 f(\sqrt{x-\pi}\,t)\mathrm{d}t=\frac{1}{\sqrt{x-\pi}}\int_0^{\sqrt{x-\pi}} f(u)\mathrm{d}u.$$

于是利用重要极限 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$ 以及 L'Hospital 法则, 得

$$\begin{aligned}I&=\lim_{x\to\pi^+}\frac{\sin x}{(x-\pi)^2}\int_0^{\sqrt{x-\pi}} f(u)\mathrm{d}u=\lim_{x\to\pi^+}\frac{-\sin(x-\pi)}{x-\pi}\cdot\frac{\displaystyle\int_0^{\sqrt{x-\pi}} f(u)\mathrm{d}u}{x-\pi}\\&=-\frac{1}{2}\lim_{x\to\pi^+}\frac{f(\sqrt{x-\pi})}{\sqrt{x-\pi}}\quad(\text{以下利用导数}f'(0)\text{的定义})\\&=-\frac{1}{2}\lim_{x\to\pi^+}\frac{f(\sqrt{x-\pi})-f(0)}{\sqrt{x-\pi}-0}=-\frac{1}{2}f'(0)=-\frac{1}{4}.\end{aligned}$$

【例 3.42】(第四届全国决赛题, 2013) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[1,+\infty)$ 上连续可导, 且

$$f'(x)=\frac{1}{1+f^2(x)}\left[\sqrt{\frac{1}{x}}-\sqrt{\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}\right],$$

证明：$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在.

证　利用不等式：$\dfrac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x(x>0)$.

易知, 当 $x\geqslant 1$ 时, $f'(x)>0$. 所以 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上单调增加. 因为

$$f'(x)\leqslant\sqrt{\frac{1}{x}}-\sqrt{\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}<\sqrt{\frac{1}{x}}-\sqrt{\frac{\frac{1}{x}}{1+\frac{1}{x}}}=\frac{1}{\sqrt{x}}-\frac{1}{\sqrt{1+x}}$$

$$=\frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{x}}{\sqrt{x(1+x)}}=\frac{1}{(\sqrt{1+x}+\sqrt{x})\sqrt{x(1+x)}}\leqslant\frac{1}{2\sqrt{x^3}},$$

所以, 当 $x\geqslant 1$ 时, 有

$$f(x)=f(1)+\int_1^x f'(t)\mathrm{d}t\leqslant f(1)+\frac{1}{2}\int_1^x\frac{1}{\sqrt{t^3}}\mathrm{d}t$$

$$\leqslant f(1)+\frac{1}{2}\int_1^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{t^3}}\mathrm{d}t=f(1)+1,$$

即 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上有上界. 根据单调有界准则, 可知 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在.

【例 3.43】　证明：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{2n+1}\left(\dfrac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right)^2=\dfrac{\pi}{2}$.

证　当 $0<x<\dfrac{\pi}{2}$ 时, $\sin^{2n+1}x<\sin^{2n}x<\sin^{2n-1}x$. 所以

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{2n+1}x\mathrm{d}x<\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{2n}x\mathrm{d}x<\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{2n-1}x\mathrm{d}x.$$

利用 Wallis 公式, 有

$$\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}<\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\cdot\frac{\pi}{2}<\frac{(2n-2)!!}{(2n-1)!!},$$

$$\frac{1}{2n+1}\left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right)^2<\frac{\pi}{2}<\frac{1}{2n}\left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right)^2.$$

将上述不等式两边同时减去 $\dfrac{1}{2n+1}\left(\dfrac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right)^2$, 得

$$0<\frac{\pi}{2}-\frac{1}{2n+1}\left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right)^2<\frac{1}{2n(2n+1)}\left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right)^2<\frac{1}{2n}\cdot\frac{\pi}{2}.$$

由此利用夹逼法则即得 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{2n+1}\left(\dfrac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right)^2=\dfrac{\pi}{2}$.

【例 3.44】 设函数 $f(x), g(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续, 且 $f(x) \geqslant 0, g(x) > 0$ $(x \in [a,b])$. 试求极限：$\lim\limits_{n\to\infty} \int_a^b f(x) \sqrt[n]{g(x)}\mathrm{d}x$.

解 因为 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续且恒正, 所以 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上存在最小值 m 与最大值 M, 且 $m > 0, M > 0$. 注意到 $f(x) \geqslant 0$, 并利用定积分的性质, 得

$$\sqrt[n]{m} \int_a^b f(x)\mathrm{d}x \leqslant \int_a^b f(x) \sqrt[n]{g(x)}\mathrm{d}x \leqslant \sqrt[n]{M} \int_a^b f(x)\mathrm{d}x.$$

由于 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{m} = \lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{M} = 1$, 故根据夹逼法则, 得

$$\lim_{n\to\infty} \int_a^b f(x) \sqrt[n]{g(x)}\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\mathrm{d}x.$$

【注】 虽然直接将极限运算取到积分符号里面, 也能得到正确结果, 即

$$\lim_{n\to\infty} \int_a^b f(x) \sqrt[n]{g(x)}\mathrm{d}x = \int_a^b f(x) \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{g(x)}\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\mathrm{d}x,$$

但交换求积分与求极限这两种运算的顺序是不可取的, 这需要相应的理论作支撑.

【例 3.45】 设 $f(x)$ 是以 T 为周期的连续函数, 证明：

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t)\mathrm{d}t = \frac{1}{T} \int_0^T f(t)\mathrm{d}t.$$

证 令 $F(x) = \int_0^x f(t)\mathrm{d}t - cx$, 其中 $c = \dfrac{1}{T} \int_0^T f(t)\mathrm{d}t$, 则对任意 $x \in (-\infty, +\infty)$, 有

$$F(x+T) - F(x) = \int_x^{x+T} f(t)\mathrm{d}t - cT.$$

由于 $f(x)$ 是以 T 为周期的连续函数, 故由公式 (4), 有 $\int_x^{x+T} f(t)\mathrm{d}t = \int_0^T f(t)\mathrm{d}t$. 代入上式, 得 $F(x+T) = F(x)$, 所以 $F(x)$ 也是以 T 为周期的连续函数, 因而是有界函数. 于是

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t)\mathrm{d}t = c + \lim_{x\to+\infty} \frac{F(x)}{x} = c = \frac{1}{T} \int_0^T f(t)\mathrm{d}t.$$

【注】 利用本题的结论, 可知 $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x} \int_0^x |\sin t|\mathrm{d}t = \dfrac{2}{\pi}$.

3. 关于积分等式的证明题

证明积分等式主要有三种方法：变量代换、分部积分以及微分法. 前两种方法是积分学本身的方法, 主要是将积分变形, 以证明等式成立. 而使用微分法的好处在于, 叙述简短, 规律性强, 且无需任何技巧. 此外, 在证明含有“介值”的积分等式时, 还需结合连续函数介值定理、微分中值定理等结论.

【例 3.46】　证明：$\displaystyle\int_1^a f\left(x^2+\frac{a^2}{x^2}\right)\frac{\mathrm{d}x}{x}=\int_1^a f\left(x+\frac{a^2}{x}\right)\frac{\mathrm{d}x}{x}$.

证　对等式左端作变量代换 $t=x$, 得

$$\begin{aligned}&\int_1^a f\left(x^2+\frac{a^2}{x^2}\right)\frac{\mathrm{d}x}{x}=\frac{1}{2}\int_1^{a^2} f\left(t+\frac{a^2}{t}\right)\frac{\mathrm{d}t}{t}\\&=\frac{1}{2}\left[\int_1^a f\left(t+\frac{a^2}{t}\right)\frac{\mathrm{d}t}{t}+\int_a^{a^2} f\left(t+\frac{a^2}{t}\right)\frac{\mathrm{d}t}{t}\right].\end{aligned}$$

对上式右端第 2 项作倒置代换 $u=\dfrac{a^2}{t}$, 得

$$\int_a^{a^2} f\left(t+\frac{a^2}{t}\right)\frac{\mathrm{d}t}{t}=\int_1^a f\left(u+\frac{a^2}{u}\right)\frac{\mathrm{d}u}{u}.$$

代入上式即得所证等式.

【例 3.47】　设函数 $f(x),g(x)$ 在区间 $[-a,a]$ 上连续 $(a>0)$, $g(x)$ 为偶函数, 且 $f(x)$ 满足 $f(x)+f(-x)=A$(A 为常数).

(1) 证明：$\displaystyle\int_{-a}^a f(x)g(x)\mathrm{d}x=A\int_0^a g(x)\mathrm{d}x$;

(2) 利用 (1) 的结论计算定积分：$\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}|\sin x|\arctan \mathrm{e}^x\mathrm{d}x$.

解　(1) $\displaystyle\int_{-a}^a f(x)g(x)\mathrm{d}x=\int_{-a}^0 f(x)g(x)\mathrm{d}x+\int_0^a f(x)g(x)\mathrm{d}x$. 对右边第 1 个积分, 令 $x=-t$, 并注意到 $g(x)$ 为偶函数, 则有

$$\int_{-a}^0 f(x)g(x)\mathrm{d}x=-\int_a^0 f(-t)g(-t)\mathrm{d}t=\int_0^a f(-t)g(t)\mathrm{d}t.$$

因此, 得

$$\int_{-a}^a f(x)g(x)\mathrm{d}x=\int_0^a [f(x)+f(-x)]g(x)\mathrm{d}x=A\int_0^a g(x)\mathrm{d}x.$$

(2) 取 $f(x)=\arctan \mathrm{e}^x, g(x)=|\sin x|$, 则 $g(x)$ 为偶函数. 为了利用 (1) 的结论, 只需验证：$f(x)+f(-x)=\arctan \mathrm{e}^x+\arctan \mathrm{e}^{-x}$ 为常数. 由于

$$\left(\arctan \mathrm{e}^x+\arctan \mathrm{e}^{-x}\right)'=\frac{\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^{2x}}-\frac{\mathrm{e}^{-x}}{1+\mathrm{e}^{-2x}}=0,$$

且 $f(0)=\dfrac{\pi}{4}$, 所以 $f(x)+f(-x)=\dfrac{\pi}{2}$, 因此

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}|\sin x|\arctan \mathrm{e}^x\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}.$$

【例 3.48】 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上具有连续的二阶导数. 试证: 存在 $\xi\in(a,b)$, 使

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=(b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)+\frac{1}{24}(b-a)^3f''(\xi).$$

【分析】 对于给出函数具有二阶以上导数的条件的题目, 我们往往优先考虑利用 Taylor 公式来解. 但应注意到 Taylor 公式的每一项都具有 k 阶导数 $f^{(k)}(x_0)$ 与增量的 k 次幂 $(x-x_0)^k$ 对应相乘这一特征. 而在本题中, 欲证明的等式右端第二项是二阶导数与三次幂相乘. 因此可考虑构造一个辅助函数 $F(x)$, 使 $F'''(x)=f''(x)$, 并对 $F(x)$ 利用 Taylor 公式. 自然, 最容易想到的则是 $F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$. 至此, 解题思路即有了端倪.

证 考虑辅助函数 $F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$, 则 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上具有连续的三阶导数.

记 $x_0=\dfrac{a+b}{2},h=\dfrac{b-a}{2}$, 对 $F(x)$ 利用 Taylor 公式, 有

$$F(x_0-h)=F(x_0)-F'(x_0)h+\frac{F''(x_0)}{2!}h^2-\frac{F'''(\xi_1)}{3!}h^3\quad(x_0-h<\xi_1<x_0),$$

$$F(x_0+h)=F(x_0)+F'(x_0)h+\frac{F''(x_0)}{2!}h^2+\frac{F'''(\xi_2)}{3!}h^3\quad(x_0<\xi_2<x_0+h).$$

两式相减, 得 $F(x_0+h)-F(x_0-h)=2hF'(x_0)+\dfrac{1}{6}h^3\left[F'''(\xi_1)+F'''(\xi_2)\right]$, 即

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=(b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)+\frac{1}{48}(b-a)^3\left[f''(\xi_1)+f''(\xi_2)\right].\qquad①$$

再对 $f''(x)$ 利用连续函数的介值定理, 存在 $\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(a,b)$, 使

$$\frac{1}{2}\left[f''(\xi_1)+f''(\xi_2)\right]=f''(\xi).$$

代入①式, 即得所证等式.

【例 3.49】 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内有二阶导数. 证明：存在 $\xi\in(a,b)$, 使

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}[f(a)+f(b)](b-a)-\frac{1}{12}f''(\xi)(b-a)^3.$$

【分析】 本题有明确的几何意义, 给出了定积分的近似计算中“梯形公式”的理论支持, 即对于小区间 $[a,b]$ 上的连续函数 $f(x)$, 用 $\dfrac{1}{2}[f(a)+f(b)](b-a)$ 作为定积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 的近似值, 其“截断误差”为 $-\dfrac{1}{12}f''(\xi)(b-a)^3,\xi\in(a,b)$.

证　(**方法 1**) 用“k 值法”. 令

$$k=\frac{\displaystyle\int_a^b f(x)\mathrm{d}x-\frac{1}{2}[f(a)+f(b)](b-a)}{-\dfrac{1}{12}(b-a)^3},\tag{①}$$

构造辅助函数

$$F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t-\frac{1}{2}[f(x)+f(a)](x-a)+\frac{k}{12}(x-a)^3,$$

则 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上满足 Rolle 定理的条件, 故存在 $c\in(a,b)$, 使 $F'(c)=0$, 即

$$f(c)-\frac{1}{2}f'(c)(c-a)-\frac{1}{2}[f(c)+f(a)]+\frac{k}{4}(c-a)^2=0,$$

亦即

$$f(a)=f(c)+f'(c)(a-c)+\frac{k}{2}(a-c)^2.\tag{②}$$

另一方面, 对 $f(x)$ 利用 Taylor 公式, 存在 $\xi\in(a,c)$ 使得

$$f(a)=f(c)+f'(c)(a-c)+\frac{1}{2}f''(\xi)(a-c)^2.\tag{③}$$

比较②、③两式, 有 $k=f''(\xi)$. 代入①式即得所证.

(**方法 2**) 先证：若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上具有三阶导数, 则存在 $\xi\in(a,b)$, 使

$$f(b)=f(a)+\frac{1}{2}\left[f'(a)+f'(b)\right](b-a)-\frac{1}{12}f'''(\xi)(b-a)^3.\tag{④}$$

事实上, 令 $F(x)=f(x)-f(a)-\dfrac{1}{2}(x-a)\left[f'(a)+f'(x)\right], G(x)=-\dfrac{1}{12}(x-a)^3$, 则 $F(a)=G(a)=0, F'(a)=G'(a)=0$. 两次利用 Cauchy 中值定理, 得

$$\frac{F(b)}{G(b)}=\frac{F(b)-F(a)}{G(b)-G(a)}=\frac{F'\left(x_0\right)}{G'\left(x_0\right)}=\frac{F'\left(x_0\right)-F'(a)}{G'\left(x_0\right)-G'(a)}=\frac{F''(\xi)}{G''(\xi)},$$

其中 $a<\xi<x_0<b$. 注意到 $F''(x)=-\dfrac{1}{2}(x-a)f'''(x), G''(x)=-\dfrac{1}{2}(x-a)$, 代入上式即得所证.

再回到原题. 令 $F(x)=\displaystyle\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$, 则 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上具有三阶导数, 且 $F(a)=0$. 对函数 $F(x)$ 利用已证得的④式即可.

题型四、广义积分的计算

广义积分有无穷区间上的广义积分与无界函数的广义积分两种. 根据定义, 在计算广义积分时, 应将其转化为先计算定积分再取极限. 事实上, 可将这两个步骤一并进行, 被积函数的原函数在积分限的值可用极限方式获得. 值得注意的是, 应区分无界函数的广义积分与定积分. 有时, 变量代换可将广义积分转化为常义积分, 或者将常义积分转化为广义积分.

【例 3.50】 求: (1) $I=\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x$; (2) $I=\displaystyle\int_1^2\left(\frac{1}{x\ln^2 x}-\frac{1}{(x-1)^2}\right)\mathrm{d}x$.

解 (1)
$$\begin{aligned}I&=\int_1^{+\infty}\arctan x\mathrm{d}\left(-\frac{1}{x}\right)=-\left.\frac{\arctan x}{x}\right|_1^{+\infty}+\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\left(1+x^2\right)}\\&=\left(-\lim_{x\to+\infty}\frac{\arctan x}{x}+\frac{\pi}{4}\right)+\int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{x}-\frac{x}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x\\&=\frac{\pi}{4}+\left[\ln x-\frac{1}{2}\ln\left(1+x^2\right)\right]\Big|_1^{+\infty}\\&=\frac{\pi}{4}+\lim_{x\to+\infty}\left[\ln x-\frac{1}{2}\ln\left(1+x^2\right)\right]+\frac{1}{2}\ln 2\\&=\frac{\pi}{4}+\lim_{x\to+\infty}\ln\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}+\frac{1}{2}\ln 2=\frac{\pi}{4}+\frac{1}{2}\ln 2;\end{aligned}$$

(2)
$$\begin{aligned}I&=\left(-\frac{1}{\ln x}+\frac{1}{x-1}\right)\Big|_1^2=1-\frac{1}{\ln 2}-\lim_{x\to1^+}\left(-\frac{1}{\ln x}+\frac{1}{x-1}\right)\\&=1-\frac{1}{\ln 2}-\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{2}-\frac{1}{\ln 2}.\end{aligned}$$

【例 3.51】 试证: $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{x\cos x\sin x}{\left(a^2\cos^2 x+b^2\sin^2 x\right)^2}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4ab^2(a+b)}$ (其中 $a>0,b>0$, 且 $a\neq b$).

证 令 $\tan x=t$, 则当 $x=0$ 时, $t=0$; 当 $x=\dfrac{\pi}{2}$ 时, $t=+\infty$. 所以

$$\begin{aligned}I&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{x\cos x\sin x}{\left(a^2+b^2\tan^2 x\right)^2\cos^4 x}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{x\tan x}{\left(a^2+b^2\tan^2 x\right)^2}\mathrm{d}(\tan x)\\&=\int_0^{+\infty}\frac{t\arctan t}{\left(a^2+b^2t^2\right)^2}\mathrm{d}t=-\frac{1}{2b^2}\int_0^{+\infty}\arctan t\mathrm{d}\left(\frac{1}{a^2+b^2t^2}\right)\\&=-\frac{1}{2b^2}\left[\left.\frac{\arctan t}{a^2+b^2t^2}\right|_0^{+\infty}-\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}t}{\left(a^2+b^2t^2\right)\left(1+t^2\right)}\right]\\&=\frac{1}{2b^2\left(a^2-b^2\right)}\int_0^{+\infty}\left(\frac{1}{1+t^2}-\frac{b^2}{a^2+b^2t^2}\right)\mathrm{d}t\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2b^2\left(a^2-b^2\right)}\left(\arctan t - \frac{b}{a}\arctan\frac{bt}{a}\right)\Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{4ab^2(a+b)}.$$

【例 3.52】　证明：$\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^4} = \int_0^{+\infty}\frac{x^2}{1+x^4}\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$.

证　令 $x=\dfrac{1}{t}$, 则 $\mathrm{d}x = -\dfrac{1}{t^2}\mathrm{d}t$.

$$\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^4} = \int_0^{+\infty}\frac{t^2}{1+t^4}\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\frac{1+x^2}{1+x^4}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}\left(x-\dfrac{1}{x}\right)}{\left(x-\dfrac{1}{x}\right)^2+2}$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{2}}\arctan\left(\frac{x}{\sqrt{2}}-\frac{1}{\sqrt{2}x}\right)\Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{2\sqrt{2}}\left[\frac{\pi}{2}-\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right] = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}.$$

【例 3.53】　证明: $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\sin x\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\cos x\mathrm{d}x = -\frac{\pi}{2}\ln 2$.

证　令 $x=\dfrac{\pi}{2}-t$, 则 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\sin x\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\cos t\mathrm{d}t$. 再令 $x=2u$, 得

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\sin x\mathrm{d}x = 2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\sin 2u\mathrm{d}u \\ &= 2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln 2\mathrm{d}u + 2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\sin u\mathrm{d}u + 2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\cos u\mathrm{d}u \\ &= \frac{\pi}{2}\ln 2 + 2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\sin u\mathrm{d}u + 2\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\ln\sin v\mathrm{d}v \quad \left(u=\frac{\pi}{2}-v\right) \\ &= \frac{\pi}{2}\ln 2 + 2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\sin x\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}\ln 2 + 2I. \end{aligned}$$

故 $I = \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\sin x\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\cos x\mathrm{d}x = -\frac{\pi}{2}\ln 2$.

【例 3.54】(第十届全国决赛题, 2019)　设 $a>0$, 则 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\ln x}{x^2+a^2}\mathrm{d}x =$_____.

解　记 $\displaystyle I = \int_0^{+\infty}\frac{\ln x}{x^2+a^2}\mathrm{d}x$. 作变量代换: $x=at$, 得

$$I = \frac{1}{a}\int_0^{+\infty}\frac{\ln a+\ln t}{1+t^2}\mathrm{d}t = \frac{\ln a}{a}\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}t}{1+t^2} + \frac{1}{a}\int_0^{+\infty}\frac{\ln t}{1+t^2}\mathrm{d}t.$$

对上式右端第一项, 得

$$\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}t}{1+t^2} = \arctan t\Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2};$$

对右端第二项作代换：$t=\dfrac{1}{u}$, 得

$$I_1=\int_0^{+\infty}\frac{\ln t}{1+t^2}\mathrm{d}t=-\int_0^{+\infty}\frac{\ln u}{1+u^2}\mathrm{d}u=-I_1,$$

所以 $I_1=0$. 因此, 得

$$I=\frac{\ln a}{a}\cdot\frac{\pi}{2}+\frac{1}{a}\times 0=\frac{\pi\ln a}{2a}.$$

【例 3.55】 计算：$\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{-x^2}}{\left(x^2+\frac{1}{2}\right)^2}\mathrm{d}x.$

解 先计算不定积分, 得

$$\begin{aligned}\int\frac{\mathrm{e}^{-x^2}}{\left(x^2+\frac{1}{2}\right)^2}\mathrm{d}x&=-\int\frac{\mathrm{e}^{-x^2}}{2x}\mathrm{d}\left(\frac{1}{x^2+\frac{1}{2}}\right)=-\frac{\mathrm{e}^{-x^2}}{2x\left(x^2+\frac{1}{2}\right)}+\int\frac{1}{2x^2+1}\mathrm{d}\left(\frac{\mathrm{e}^{-x^2}}{x}\right)\\&=-\frac{\mathrm{e}^{-x^2}}{2x^3+x}-\int\frac{\mathrm{e}^{-x^2}}{x^2}\mathrm{d}x=-\frac{\mathrm{e}^{-x^2}}{2x^3+x}+\frac{\mathrm{e}^{-x^2}}{x}+2\int\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x\\&=\frac{2x\mathrm{e}^{-x^2}}{2x^2+1}+2\int\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x,\end{aligned}$$

因此, 得

$$\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{-x^2}}{\left(x^2+\frac{1}{2}\right)^2}\mathrm{d}x=\left.\frac{2x\mathrm{e}^{-x^2}}{2x^2+1}\right|_0^{+\infty}+2\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x=2\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x=\sqrt{\pi}.$$

【注】 这里, 利用了已知结果, 即 Gauss 积分：$\displaystyle\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{\pi}}{2}.$

【例 3.56】 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续, 且 $\displaystyle\int_A^{+\infty}\frac{f(x)}{x}\mathrm{d}x$ 收敛, 其中常数 $A>0$. 试证明：

$$\int_0^{+\infty}\frac{f(ax)-f(bx)}{x}\mathrm{d}x=f(0)\ln\frac{b}{a}\quad(0<a<b).$$

证 任取 $\delta>0$, 有

$$\begin{aligned}\int_\delta^{+\infty}\frac{f(ax)-f(bx)}{x}\mathrm{d}x&=\int_\delta^{+\infty}\frac{f(ax)}{x}\mathrm{d}x-\int_\delta^{+\infty}\frac{f(bx)}{x}\mathrm{d}x\\&=\int_{a\delta}^{+\infty}\frac{f(u)}{u}\mathrm{d}u-\int_{b\delta}^{+\infty}\frac{f(u)}{u}\mathrm{d}u=\int_{a\delta}^{b\delta}\frac{f(u)}{u}\mathrm{d}u\end{aligned}$$

$$= f(\xi)\int_{a\delta}^{b\delta}\frac{1}{u}\mathrm{d}u = f(\xi)\ln\frac{b}{a} \quad (a\delta < \xi < b\delta),$$

注意到 $f(x)$ 的连续性, $\lim\limits_{\delta\to 0^+} f(\xi) = \lim\limits_{\xi\to 0^+} f(\xi) = f(0)$, 因此

$$\int_0^{+\infty}\frac{f(ax)-f(bx)}{x}\mathrm{d}x = \lim_{\delta\to 0^+}\int_{\delta}^{+\infty}\frac{f(ax)-f(bx)}{x}\mathrm{d}x = \lim_{\delta\to 0^+} f(\xi)\ln\frac{b}{a} = f(0)\ln\frac{b}{a}.$$

【注】　我们证明的这个等式称为 **Frullani** (傅汝兰尼) **积分公式**, 在计算广义积分时, 有时可利用这个公式直接给出计算结果.

题型五、定积分在几何中的应用

这里, 着重介绍定积分在几何中的三种应用:

(1) 求平面图形的面积;

(2) 求旋转体的体积与侧面积;

(3) 求平面曲线的弧长.

1. 求平面图形的面积

设平面图形是由曲线 $y = f(x)(f(x)\geqslant 0)$ 及直线 $x = a, x = b$ $(a < b)$ 与 x 轴所围成的曲边梯形, 其面积为 $A = \int_a^b f(x)\mathrm{d}x$.

一般而言, 如果平面图形由曲线 $y = f_1(x), y = f_2(x)$ 和直线 $x = a, x = b$ $(a < b)$ 所围成, 那么其面积计算公式为

$$A = \int_a^b |f_1(x) - f_2(x)|\,\mathrm{d}x.$$

设平面图形是由曲线 $r = r(\theta)(\alpha\leqslant\theta\leqslant\beta)$ 围成的, 则其面积为 $A = \frac{1}{2}\int_\alpha^\beta [r(\theta)]^2\mathrm{d}\theta$.

【例 3.57】　设封闭曲线 L 的极坐标方程为 $r = \cos 3\theta\left(-\frac{\pi}{6}\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{6}\right)$, 求 L 所围平面图形的面积.

解　所求平面图形的面积为

$$S = \frac{1}{2}\int_\alpha^\beta [r(\theta)]^2\mathrm{d}\theta = \frac{1}{2}\int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}}\cos^2 3\theta\mathrm{d}\theta = \int_0^{\frac{\pi}{6}}\frac{1+\cos 6\theta}{2}\mathrm{d}\theta$$

$$= \frac{1}{2}\left(\theta + \frac{\sin 6\theta}{6}\right)\Bigg|_0^{\frac{\pi}{6}} = \frac{\pi}{12},$$

【例 3.58】　设函数 $f(x) = \dfrac{x}{1+x}, x\in[0,1]$. 定义函数列:

$$f_1(x) = f(x), f_2(x) = f\left(f_1(x)\right), \cdots, f_n(x) = f\left(f_{n-1}(x)\right), \cdots.$$

记 S_n 是由曲线 $y=f_n(x)$, 直线 $x=1$ 及 x 轴所围平面图形的面积, 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} nS_n$.

解 根据题设, 得

$$f_2(x)=f\left(f_1(x)\right)=\frac{f_1(x)}{1+f_1(x)}=\frac{\dfrac{x}{1+x}}{1+\dfrac{x}{1+x}}=\frac{x}{1+2x};$$

$$f_3(x)=f\left(f_2(x)\right)=\frac{f_2(x)}{1+f_2(x)}=\frac{\dfrac{x}{1+2x}}{1+\dfrac{x}{1+2x}}=\frac{x}{1+3x};$$

$\cdots\cdots$

由数学归纳法得 $f_n(x)=\dfrac{x}{1+nx}(n=1,2,3,\cdots)$. 于是

$$S_n=\int_0^1 \frac{x}{1+nx}\mathrm{d}x=\frac{1}{n}\int_0^1\left(1-\frac{1}{1+nx}\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{n}-\frac{\ln(1+n)}{n^2}.$$

因此, 有 $\lim\limits_{n\to\infty} nS_n=\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\dfrac{\ln(1+n)}{n}\right)=1$.

2. 求旋转体的体积与侧面积

(1) 由 xOy 平面上的曲线 $y=f(x)$ 与直线 $x=a, x=b$ 以及 x 轴所围成的曲边梯形绕 x 轴旋转而成的旋转体体积为 $V=\pi\int_a^b [f(x)]^2\mathrm{d}x$.

(2) 由 xOy 平面上的曲线 $y=f(x)$ 与直线 $x=a, x=b$ 以及 x 轴所围成的曲边梯形绕 y 轴旋转而成的旋转体体积为 $V=2\pi\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x$.

(3) 由 xOy 平面上的曲线 $y=f(x)(a\leqslant x\leqslant b)$ 绕 x 轴旋转而成的旋转曲面的面积为

$$A=2\pi\int_a^b f(x)\sqrt{1+[f'(x)]^2}\mathrm{d}x.$$

【例 3.59】 过点 $P(1,0)$ 作抛物线 $y=\sqrt{x-2}$ 的切线, 该切线与上述抛物线及 x 轴围成一平面图形. 求此平面图形绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积.

解 设所作切线与抛物线相切于点 $\left(x_0,\sqrt{x_0-2}\right)$. 因为

$$y'|_{x=x_0}=\left.\frac{1}{2\sqrt{x-2}}\right|_{x=x_0}=\frac{1}{2\sqrt{x_0-2}},$$

故该切线的方程为 $y-\sqrt{x_0-2}=\dfrac{1}{2\sqrt{x_0-2}}\left(x-x_0\right)$. 又因为该切线过点 $P(1,0)$, 所以

$$-\sqrt{x_0-2}=\frac{1}{2\sqrt{x_0-2}}\left(1-x_0\right),$$

即 $x_0=3$. 从而, 切线的方程是 $y=\dfrac{1}{2}(x-1)$. 因此, 所求旋转体的体积为

$$V=\pi\int_1^3\frac{1}{4}(x-1)^2\mathrm{d}x-\pi\int_2^3(x-2)\mathrm{d}x=\frac{\pi}{6}.$$

【例 3.60】　设 D 是由曲线 $y=\sqrt{1-x^2}(0\leqslant x\leqslant 1)$ 与 $\begin{cases}x=\cos^3 t,\\ y=\sin^3 t\end{cases}\left(0\leqslant t\leqslant\dfrac{\pi}{2}\right)$ 围成的平面区域, 求 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积和表面积.

【分析】　曲线 $\begin{cases}x=\cos^3 t,\\ y=\sin^3 t\end{cases}\left(0\leqslant t\leqslant\dfrac{\pi}{2}\right)$ 是用参数方程表示的星形线, 位于第一象限的部分, 其直角坐标方程为 $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=1(0\leqslant x\leqslant 1)$. 主要注意两点：一是两曲线的交点 $(1,0)$ 与 $(0,1)$; 二是两曲线的位置关系, 圆 $y=\sqrt{1-x^2}$ $(0\leqslant x\leqslant 1)$ 位于星形线的上方.

解　设 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为 V, 表面积为 A, 则

$$\begin{aligned}V&=\pi\int_0^1 y^2\mathrm{d}x-\pi\int_{\frac{\pi}{2}}^0\sin^6 t\mathrm{d}\left(\cos^3 t\right)\\&=\pi\int_0^1\left(1-x^2\right)\mathrm{d}x-3\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^7 t\cos^2 t\mathrm{d}t\\&=\frac{2\pi}{3}-3\pi\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^7 t\mathrm{d}t-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^9 t\mathrm{d}t\right)\\&=\frac{2\pi}{3}-3\pi\left(\frac{6}{7}\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{2}{3}-\frac{8}{9}\cdot\frac{6}{7}\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{2}{3}\right)=\frac{18}{35}\pi,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}A&=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin t\sqrt{\sin^2 t+\cos^2 t}\mathrm{d}t+2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3 t\sqrt{9\sin^2 t\cos^4 t+9\cos^2 t\sin^4 t}\mathrm{d}t\\&=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin t\mathrm{d}t+6\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4 t\cos t\mathrm{d}t=2\pi+\frac{6}{5}\pi=\frac{16}{5}\pi.\end{aligned}$$

【注】　这里, 在计算 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^7 t\mathrm{d}t$ 和 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^9 t\mathrm{d}t$ 时直接利用了 Wallis 公式.

【例 3.61】　如图 3.1, 两个相互外切的圆同时内切于半径为 R 的圆 M. 连接三圆心的直线垂直于圆 M 外的直线 EF, 且圆心 M 到 EF 的距离为 $2R$. 试求两个小圆的半径, 使得这 3 个圆所围成的平面图形绕 EF 旋转时所得旋转体体积最大.

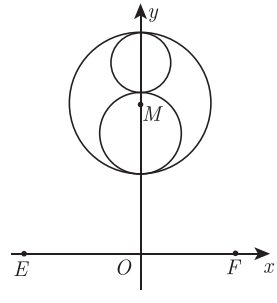

图 3.1

解　只需计算一个圆绕其外一直线旋转所得旋转体体积 V_0 即可. 建立坐标系如图 3.1 所示. 设圆的半径为 a, 圆心到转轴的距离为 ρ, 则圆的方程

为 $x^2+(y-\rho)^2=a^2$. 故有

$$\begin{aligned}V_0&=\pi\int_{-a}^{a}\left[\left(\rho+\sqrt{a^2-x^2}\right)^2-\left(\rho-\sqrt{a^2-x^2}\right)^2\right]\mathrm{d}x\\&=8\pi\rho\int_0^a\sqrt{a^2-x^2}\mathrm{d}x=8\pi\rho\cdot\frac{1}{4}\pi a^2=2\pi^2\rho a^2.\end{aligned}$$

现假设上面小圆的半径为 r, 则下面小圆的半径为 $R-r$, 且上、下两个小圆的圆心到转轴的距离分别为 $3R-r,2R-r$. 于是, 所述旋转体的体积为

$$\begin{aligned}V&=V_{大}-V_{上}-V_{下}\\&=2\pi^2(2R)R^2-2\pi^2(3R-r)r^2-2\pi^2(2R-r)(R-r)^2\\&=2\pi^2\left(2r^3-7Rr^2+5R^2r\right)\quad(0<r<R).\end{aligned}$$

由 $\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r}=2\pi^2\left(6r^2-14Rr+5R^2\right)=0$, 可解得 $r=\dfrac{7-\sqrt{19}}{6}R$. 这是函数 $V(r)$ 在其定义域 $(0,R)$ 内的唯一驻点. 因为在该点处 $\dfrac{\mathrm{d}^2V}{\mathrm{d}r^2}=4\pi^2(6r-7R)=-4\sqrt{19}\pi^2R<0$, 所以当 $r=\dfrac{7-\sqrt{19}}{6}R$ 时, 函数 $V(r)$ 取极大值, 从而取最大值.

因此, 上下两个小圆的半径分别为 $r=\dfrac{7-\sqrt{19}}{6}R$ 与 $R-r=\dfrac{\sqrt{19}-1}{6}R$.

3. 求平面曲线的弧长

(1) 如果平面曲线的方程为 $y=f(x)(a\leqslant x\leqslant b)$, 则 x 介于 a 与 b 之间的曲线弧长为

$$s=\int_a^b\sqrt{1+(y')^2}\mathrm{d}x=\int_a^b\sqrt{1+[f'(x)]^2}\mathrm{d}x.$$

(2) 如果平面曲线的方程由极坐标给出: $r=r(\theta)(\alpha\leqslant\theta\leqslant\beta)$, 则 θ 介于 α 与 β 之间的曲线弧长为

$$s=\int_\alpha^\beta\sqrt{[r(\theta)]^2+[r'(\theta)]^2}\mathrm{d}\theta.$$

(3) 如果平面曲线的方程由参数方程给出: $x=\varphi(t),y=\psi(t)(\alpha\leqslant t\leqslant\beta)$, 则 t 介于 α 与 β 之间的曲线弧长为

$$s=\int_\alpha^\beta\sqrt{[\varphi'(t)]^2+[\psi'(t)]^2}\mathrm{d}t.$$

需要注意的是, 由于上述弧长计算公式中的被积函数都是正的, 为使弧长得正值, 在确定积分限时应使积分上限大于积分下限.

【例 3.62】 求抛物线 $y^2=4ax$ 的渐屈线 (即曲率中心的轨迹曲线) $27ay^2=4(x-2a)^3$ 被该抛物线所截得的一段弧长.

解　首先容易求得两曲线的交点为 $(8a,\pm4\sqrt{2}a)$, 而渐屈线交 x 轴于点 $(2a,0)$(图 3.2). 由于渐屈线在上半平面的方程为

$$y=\frac{2}{3}\sqrt{\frac{(x-2a)^3}{3a}},$$

因此 $y'=\sqrt{\dfrac{x-2a}{3a}}$. 故根据对称性, 得

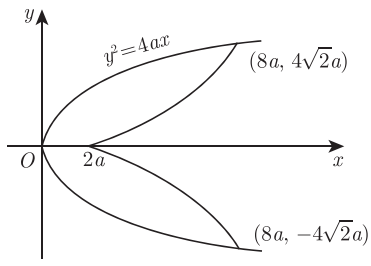

图 3.2

$$s=2\int_{2a}^{8a}\sqrt{1+(y')^2}\mathrm{d}x=\frac{2}{\sqrt{3a}}\int_{2a}^{8a}\sqrt{x+a}\mathrm{d}x=2(3\sqrt{3}-1)a.$$

【例 3.63】　求曲线弧 $r=a\sin^3\dfrac{\theta}{3}$ 的全长.

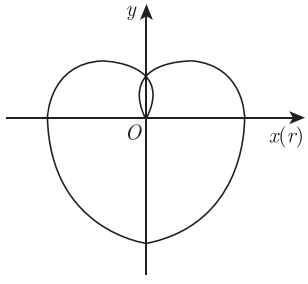

图 3.3

解　这里, 所给曲线的方程是极坐标表达式. 只要能确定 θ 的变化范围, 即可利用相应的公式计算出所求弧长.

显然, 当 $\theta=0$ 时, $r=0$. 当 θ 从 0 开始增大时, r 也从 0 开始增大. 当 $\theta=\dfrac{3\pi}{2}$ 时, $r=a$ 达到最大. 当 θ 继续增大时, r 开始从 a 减少. 当 θ 增大到 3π 时, r 减少到 0 , 回到了极点(图 3.3). 此时, 点 (r,θ) 的轨迹已经形成了一条封闭曲线. 可见, θ 的变化范围是 $[0,3\pi]$. 因此所求弧长为

$$\begin{aligned}s&=\int_0^{3\pi}\sqrt{[r(\theta)]^2+[r'(\theta)]^2}\mathrm{d}\theta\\&=\int_0^{3\pi}\sqrt{a^2\sin^6\frac{\theta}{3}+a^2\sin^4\frac{\theta}{3}\cos^2\frac{\theta}{3}}\mathrm{d}\theta\\&=a\int_0^{3\pi}\sin^2\frac{\theta}{3}\mathrm{d}\theta=a\int_0^{3\pi}\frac{1}{2}\left(1-\cos\frac{2\theta}{3}\right)\mathrm{d}\theta\\&=a\left(\frac{\theta}{2}-\frac{3}{4}\sin\frac{2\theta}{3}\right)\Big|_0^{3\pi}=\frac{3a\pi}{2}.\end{aligned}$$

题型六、定积分在物理中的应用

求解积分学的物理应用问题主要有两种方法：公式法与元素法. 在积分学中, 有些物理量, 如质量、重心、变力做功等, 可以用相应的积分公式来表示. 有些物理量, 如物体对质点的引力等, 则需利用元素法求解. 元素法又称微元法.

在具体解答过程中, 要注重利用平面区域、空间区域以及曲线弧段等几何体的对称性特征与定积分 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\mathrm{d}x$ 或 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\mathrm{d}x$ 的值, 以便于简化计算, 提高计算速度.

1. 求物体的质量与重心

若 $f(x)$ 代表细棒的质量密度, 细棒所占区间为 $[a,b]$, 则细棒的质量为

$$M=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x,$$

重心坐标为

$$\bar{x}=\frac{1}{M}\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x.$$

【例 3.64】 一根长度为 1 的细棒位于 x 轴的区间 $[0,\ 1]$ 上, 其线密度 $\rho(x)=-x^2+2x+1$, 求该细棒的质心坐标 $\bar{x}$.

解 利用细棒的质心坐标公式, 得

$$M=\int_0^1 \rho(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 \left(-x^2+2x+1\right)\mathrm{d}x=\frac{5}{3},$$

$$\bar{x}=\frac{1}{M}\int_0^1 x\rho(x)\mathrm{d}x=\frac{3}{5}\int_0^1 x\left(-x^2+2x+1\right)\mathrm{d}x=\frac{3}{5}\times\frac{11}{12}=\frac{11}{20}.$$

2. 求变力所做的功

若质点沿变力 $F(x)$ 方向从 $x=a$ 到 $x=b$ 做直线运动, 则变力所做的功为

$$W=\int_a^b F(x)\mathrm{d}x.$$

【例 3.65】 一容器的内侧是由下述曲线绕 y 轴旋转一周而成的曲面. 该曲线由 $x^2+y^2=2y\left(y\geqslant\frac{1}{2}\right)$ 与 $x^2+y^2=1\left(y\leqslant\frac{1}{2}\right)$ 连接而成.

(I) 求容器的容积;

(II) 若将容器内盛满的水从容器顶部全部抽出, 问至少需要做多少功?

【注】 长度单位：m, 重力加速度为 g m/s^2, 水的密度为 1×10^3kg/m^3.

解 (I) 由对称性知, 容器位于 $y=\frac{1}{2}$ 上、下两侧部分的容积相等, 因此, 只需考察 $-1\leqslant y\leqslant\frac{1}{2}$ 部分, 曲线可表示为

$$x=f(y)=\sqrt{1-y^2}\quad\left(-1\leqslant y\leqslant\frac{1}{2}\right).$$

因此, 容积为

$$V=2\int_{-1}^{\frac{1}{2}}\pi f^2(y)\mathrm{d}y=2\pi\int_{-1}^{\frac{1}{2}}\left(1-y^2\right)\mathrm{d}y=\frac{9}{4}\pi.$$

(Ⅱ) 将容器内侧曲线表示为 $x=f(y)$, 在 y 轴上取小区间 $[y,y+\mathrm{d}y]$, 对应容器内小薄片水的重力为 $\rho g\pi f^2(y)\mathrm{d}y$, 其中 ρ 为水的密度, g 为重力加速度. 抽出这部分水需走过的路程近似为 $2-y$, 将此薄层水抽出需做的功近似等于 $\mathrm{d}W=\rho g\pi f^2(y)(2-y)\mathrm{d}y$. 所以

$$\begin{aligned}W&=\rho g\pi\int_{-1}^{2}f^2(y)(2-y)\mathrm{d}y\\&=\rho g\pi\int_{-1}^{\frac{1}{2}}\left(1-y^2\right)(2-y)\mathrm{d}y+\rho g\pi\int_{\frac{1}{2}}^{2}\left(2y-y^2\right)(2-y)\mathrm{d}y\\&=\rho g\pi\left(\frac{153}{64}+\frac{63}{64}\right)=\frac{27}{8}\rho g\pi.\end{aligned}$$

3. 利用微元法求引力与压力

有些物理应用问题并没有现成公式, 可以利用微元法解决. 基本思想都是“以不变代变”“以均匀代不均匀”. 本段以求引力和水压力为例, 说明微元法的应用.

【例 3.66】　一质量为 m 的质点 B 位于质量为 M、长度为 l 的均匀细杆 OA 的延长线上, 且与较近的端点 A 的距离为 a. 试求:

(Ⅰ) 细杆 OA 对质点 B 的引力;

(Ⅱ) 当质点 B 在 OA 的延长线上从距离 A 点 d_1 处移近至 d_2 处时, 引力所做的功.

【分析】　质量分别为 m_1, m_2 相距为 r 的两质点间的引力大小为

$$F=k\frac{m_1m_2}{r^2},$$

其中 k 为引力常数; 引力的方向沿着两个质点间的连线方向.

解　(Ⅰ) 以 O 为原点、$\overrightarrow{OA}$ 方向为 x 轴建立坐标系. 在 x 轴上取小区间 $[x,x+\mathrm{d}x]$, 对应细杆的一小段, 其质量为 $\dfrac{M}{l}\mathrm{d}x$, 与质点 B 间的引力大小为

$$\mathrm{d}F=k\frac{m\dfrac{M}{l}\mathrm{d}x}{(l+a-x)^2}=\frac{kMm}{l(l+a-x)^2}\mathrm{d}x,$$

其中 k 为引力常数. 所以, 细杆 OA 对质点 B 的引力大小为

$$F=\frac{kMm}{l}\int_0^l\frac{\mathrm{d}x}{(l+a-x)^2}=\frac{kMm}{a(l+a)}.$$

(Ⅱ) 根据 (Ⅰ) 的结果, 有 $F(x)=\dfrac{kMm}{x(l+x)}$, 故引力所做的功为

$$W=\int_{d_2}^{d_1}F(x)\mathrm{d}x=\int_{d_2}^{d_1}\frac{kMm}{x(l+x)}\mathrm{d}x=\frac{kMm}{l}\ln\frac{d_1\,(d_2+l)}{d_2\,(d_1+l)}.$$

【例 3.67】 某闸门的形状与大小如图 3.4 所示, 其中直线 l 为对称轴, 闸门的上部为矩形 $ABCD$, 下部由二次抛物线与线段 AB 所围成. 当水面与闸门的上端相平时, 欲使闸门矩形部分承受的水压力与闸门下部承受的水压力之比为 5∶4, 闸门矩形部分的高 h 应为多少米?

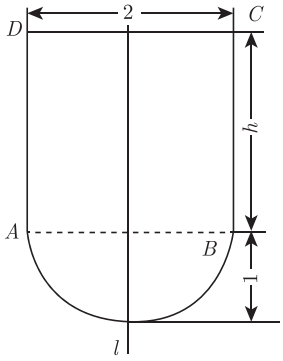

图 3.4

【分析】 在液面下深度为 h 处, 液体产生的压强 P 等于深度 h 与液体比重 γ 的乘积：$P=\gamma h(\gamma=\rho g)$, 且同一点的压强在各个方向均相等.

竖直薄板所受到的侧压力为 $F=$ 压强 $\times$ 面积.

解 如图 3.5 所示建立坐标系, 则抛物线的方程为 $y=x^2$. 闸门的矩形部分承受的水压力

$$P_1=2\int_1^{1+h}\rho g(h+1-y)\mathrm{d}y=2\rho g\left[(h+1)y-\frac{1}{2}y^2\right]\Big|_1^{1+h}=\rho g h^2,$$

其中 ρ 为水的密度, g 为重力加速度. 闸门的下部承受的水压力

$$P_2=2\int_0^1\rho g(h+1-y)\sqrt{y}\mathrm{d}y=2\rho g\left[\frac{2}{3}(h+1)y^{\frac{3}{2}}-\frac{2}{5}y^{\frac{5}{2}}\right]\Big|_0^1$$

$$=4\rho g\left(\frac{1}{3}h+\frac{2}{15}\right).$$

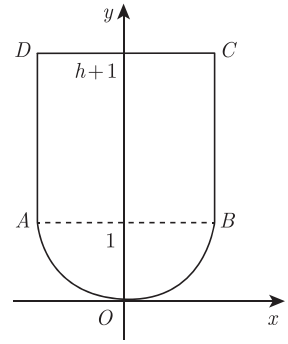

图 3.5

由题意知 $\dfrac{P_1}{P_2}=\dfrac{5}{4}$, 即

$$\frac{h^2}{4\left(\frac{1}{3}h+\frac{2}{15}\right)}=\frac{4}{5}.$$

解之得 $h=2, h=-\dfrac{1}{3}$(舍去), 故 $h=2$, 即闸门矩形部分的高应为 2m.

题型七、积分不等式的证明

积分不等式的证明是应用微积分学的一个重要方面, 也是数学竞赛常考题型. 不等式的种类繁多, 证明方法难易悬殊, 所用技巧各异, 没有一个统一的处理方法. 但是, 相当广泛的一类不等式都可利用微分法和积分法给予论证, 有些不等式若采用幂级数方法证明亦行之有效, 简捷明了. 这里, 我们集中讨论与定积分有关的不等式的证明.

1. 利用微分法证明

【例 3.68】 证明: 当 $0\leqslant a\leqslant 1$ 时, $\displaystyle\int_0^a\left(1-x^2\right)^{\frac{5}{2}}\mathrm{d}x\geqslant\frac{5a\pi}{32}$.

【分析】 若设 $f(a)=\int_0^a\left(1-x^2\right)^{\frac{5}{2}}\mathrm{d}x-\dfrac{5a\pi}{32}$, 则所证不等式即 $f(a)\geqslant 0\,(0\leqslant a\leqslant 1)$, 换言之, 即不存在 $\xi\in[0,1]$, 使得 $f(\xi)<0$. 我们采用反证法证明之.

证 构造辅助函数 $f(a)=\int_0^a\left(1-x^2\right)^{\frac{5}{2}}\mathrm{d}x-\dfrac{5a\pi}{32}$, 则 $f(0)=0$, 且 $f(a)$ 在 $[0,1]$ 上存在二阶导数:

$$f'(a)=\left(1-a^2\right)^{\frac{5}{2}}-\frac{5\pi}{32},\quad f''(a)=-5a\left(1-a^2\right)^{\frac{3}{2}}.$$

利用变量代换 $x=\sin t$, 容易求得

$$f(1)=\int_0^1\left(1-x^2\right)^{\frac{5}{2}}\mathrm{d}x-\frac{5\pi}{32}=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^6 t\mathrm{d}t-\frac{5\pi}{32}=\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}-\frac{5\pi}{32}=0.$$

若假设存在 $\xi\in[0,1]$, 使得 $f(\xi)<0$, 则由 $f(0)=f(1)=0$ 可知 $\xi\in(0,1)$. 故 $f(a)$ 在闭区间 [0, 1] 上的最小值 $f(a_0)$ 只能在 (0, 1) 内取得, 即 $a_0\in(0,1)$, $f(a_0)$ 也是 $f(a)$ 的极小值, 从而 $f''(a_0)\geqslant 0$. 此与 $f''(a)<0\ (0<a<1)$ 矛盾, 故假设不成立.

因此, 对于任意 $a\in[0,1]$, $f(a)\geqslant 0$, 即 $\int_0^a\left(1-x^2\right)^{\frac{5}{2}}\mathrm{d}x\geqslant\dfrac{5a\pi}{32}$.

【例 3.69】(第八届全国初赛题, 2016) 设函数 $f(x)$ 在区间 [0, 1] 上可导, $f(0)=0$, 且当 $x\in(0,1)$ 时, $0<f'(x)<1$. 试证: 当 $a\in(0,1)$ 时, $\left(\int_0^a f(x)\mathrm{d}x\right)^2>\int_0^a f^3(x)\mathrm{d}x$.

证 设 $F(x)=\left(\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\right)^2-\int_0^x f^3(t)\mathrm{d}t$, 则 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导, $F(0)=0$, 且

$$F'(x)=2f(x)\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-f^3(x)=f(x)G(x),$$

其中 $G(x)=2\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-f^2(x)$.

因为 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上严格单增, 所以当 $x>0$ 时, $f(x)>f(0)=0$. 因此, 当 $x\in(0,1)$ 时, 有

$$G'(x)=2f(x)-2f(x)f'(x)=2f(x)\left[1-f'(x)\right]>0.$$

故 $G(x)$ 在 $[0,1]$ 上严格单增, 所以当 $x>0$ 时, $G(x)>G(0)=0$, 从而有 $F'(x)>0$.

于是, 当 $a\in(0,1)$ 时, $F(a)>F(0)=0$, 即 $\left(\int_0^a f(x)\mathrm{d}x\right)^2>\int_0^a f^3(x)\mathrm{d}x$.

【例 3.70】 设 $f(x)$ 在 [0, 1] 上有连续二阶导数, 且 $f''(x)<0, f(0)=f(1)=0$. 证明:

$$\int_0^1\left|\frac{f''(x)}{f(x)}\right|\mathrm{d}x>4.$$

证 因为 $f''(x)<0$, 所以 $f(x)$ 在 $[0,\,1]$ 上是凸函数, 即曲线 $y=f(x)$ 凸向上, 亦即该曲线上任一点的纵坐标都大于连接其端点 $A(0,f(0))$ 与 $B(1,f(1))$ 的线段上对应点的纵坐标. 由题设 $f(0)=f(1)=0$ 可知, 线段 AB 位于 x 轴上, 其上任一点的纵坐标 $y=0$. 故对于任意 $x\in(0,1),f(x)>0$.

因为函数 $f(x)$ 在 $[0,\,1]$ 上连续, 所以 $f(x)$ 在 $[0,\,1]$ 上必存在最大值. 设 $f(a)$ 是 $f(x)$ 在 $[0,\,1]$ 上的最大值, 则 $f(a)>0$, 且 $a\in(0,1)$. 在 $[0,a]$ 与 $[a,1]$ 上分别利用 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi\in(0,a)$ 以及 $\eta\in(a,1)$, 使

$$f(a)-f(0)=f'(\xi)(a-0),\quad f(1)-f(a)=f'(\eta)(1-a),$$

即 $f'(\xi)=\dfrac{f(a)}{a},f'(\eta)=-\dfrac{f(a)}{1-a}$. 故

$$\begin{aligned}\int_0^1\left|\frac{f''(x)}{f(x)}\right|\mathrm{d}x&>\frac{1}{f(a)}\int_\xi^\eta|f''(x)|\,\mathrm{d}x\geqslant-\frac{1}{f(a)}\int_\xi^\eta f''(x)\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{f(a)}\left[f'(\xi)-f'(\eta)\right]=\frac{1}{f(a)}\left[\frac{f(a)}{a}+\frac{f(a)}{1-a}\right]\\&=\frac{1}{a}+\frac{1}{1-a}=\frac{1}{a(1-a)}\geqslant4.\end{aligned}$$

【注】 本例综合考察连续函数的性质、凸曲线的特征、Lagrange 中值定理以及定积分的性质等知识点, 并且还需确定二次函数 $x(1-x)$ 在区间 $[0,\,1]$ 上的最大值.

【例 3.71】 设 $f(x)$ 二阶可导, 且 $f''(x)\geqslant0,u(t)$ 为任一连续函数, $a>0$. 证明

$$\frac{1}{a}\int_0^a f[u(t)]\mathrm{d}t\geqslant f\left[\frac{1}{a}\int_0^a u(t)\mathrm{d}t\right].$$

证 对任意 $x_0,x\in(-\infty,+\infty)$, 利用 Taylor 公式, 存在介于 x_0 与 x 之间的 ξ, 使得

$$f(x)=f\left(x_0\right)+f'\left(x_0\right)\left(x-x_0\right)+\frac{1}{2}f''(\xi)\left(x-x_0\right)^2.$$

根据题设条件 $f''(x)\geqslant0$, 得

$$f(x)\geqslant f\left(x_0\right)+f'\left(x_0\right)\left(x-x_0\right).$$

取 $x_0=\dfrac{1}{a}\displaystyle\int_0^a u(t)\mathrm{d}t,x=u(t)$, 代入上式, 则有

$$f[u(t)]\geqslant f\left[\frac{1}{a}\int_0^a u(t)\mathrm{d}t\right]+f'\left(x_0\right)\left[u(t)-x_0\right].$$

对上式两端从 0 到 a 积分, 得

$$\begin{aligned}\int_0^a f(u(t))\mathrm{d}t &\geqslant af\left(\frac{1}{a}\int_0^a u(t)\mathrm{d}t\right)+f'(x_0)\left(\int_0^a u(t)\mathrm{d}t-ax_0\right)\\ &=af\left(\frac{1}{a}\int_0^a u(t)\mathrm{d}t\right),\end{aligned}$$

亦即 $\dfrac{1}{a}\displaystyle\int_0^a f(u(t))\mathrm{d}t\geqslant f\left(\frac{1}{a}\int_0^a u(t)\mathrm{d}t\right)$.

【注】　本例即**积分形式的 Jensen** (詹森) **不等式**, 取 $f(x)=\ln x, a=1$, 则是第十届 (2018 年) 全国初赛题 (详见例 3.90)：设 $u(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 且 $u(x)>0$, 则

$$\ln\int_0^1 u(x)\mathrm{d}x\geqslant\int_0^1\ln u(x)\mathrm{d}x.$$

2. 利用定积分的性质

这种方法是先找出被积函数满足的不等式, 再利用定积分的不等式性质：比较定理、估值定理、函数绝对积分的不等式等, 即可得所证不等式, 于是定积分不等式的证明就归结为函数不等式的证明.

【例 3.72】　证明：$\dfrac{\sqrt{3}}{2}\pi<\displaystyle\int_0^1\sqrt{\frac{x^2-x+1}{x-x^2}}\mathrm{d}x<\pi$.

证　当 $x\in[0,1]$ 时, $\dfrac{3}{4}\leqslant x^2-x+1=\left(x-\dfrac{1}{2}\right)^2+\dfrac{3}{4}\leqslant 1$. 所以

$$\frac{\sqrt{3}}{2}\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x-x^2}}\leqslant\int_0^1\sqrt{\frac{x^2-x+1}{x-x^2}}\mathrm{d}x\leqslant\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x-x^2}}.$$

作变量代换：$x-\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{2}\sin t$, 则 $\displaystyle\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x-x^2}}=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\frac{1}{2}\cos t\mathrm{d}t}{\frac{1}{2}\cos t}=\pi$. 代入上式, 即得所证不等式.

【例 3.73】　设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续, 且对任意 $x\in[0,1]$, 有 $0<m\leqslant f(x)\leqslant M$. 证明 Kantorovich (坎托罗维奇) 不等式：

$$1\leqslant\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{f(x)}\leqslant\frac{(M+m)^2}{4Mm}.$$

证　利用 Cauchy 积分不等式 (本章例 3.79), 得

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{f(x)}\geqslant\left(\int_0^1\sqrt{f(x)}\sqrt{\frac{1}{f(x)}}\mathrm{d}x\right)^2=1.$$

另一方面, 由 $m \leqslant f(x) \leqslant M$ 得 $[f(x)-m][f(x)-M] \leqslant 0$, 即 $f(x)+\dfrac{Mm}{f(x)} \leqslant M+m$, 所以

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x + Mm\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{f(x)} \leqslant M+m.$$

而 $\displaystyle\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x + Mm\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{f(x)} \geqslant 2\sqrt{Mm\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{f(x)}}$, 代入上式, 即证得右边的不等式.

【注】 特别地, 考虑 $m=1, M=3$, 即第十届全国初赛题 (2018 年), 详见本章例 3.97.

3. 利用定积分的几何意义

【例 3.74】 设函数 f 在 $[a,b]$ 上连续, 且对任意的 $t \in [0,1]$ 以及任意的 $x_1, x_2 \in [a,b]$ 恒满足不等式 $f\left(tx_1+(1-t)x_2\right) \leqslant tf\left(x_1\right)+(1-t)f\left(x_2\right)$. 证明:

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leqslant \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \leqslant \frac{f(a)+f(b)}{2}.$$

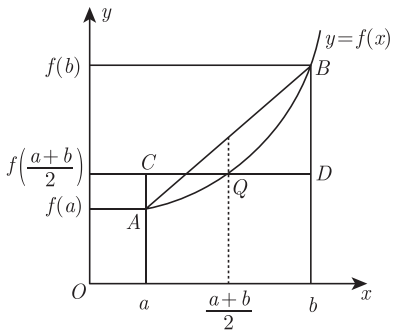

图 3.6

【分析】 从几何上看, 本题所设条件是: 连续曲线 $y=f(x)$ 是向下凸的, 如图 3.6, 因而右边的不等式比较容易证明. 而对于左边的不等式, 即矩形 $aCDb$ 的面积不超过曲边梯形 $aAQBb$ 的面积, 则需将定积分 $\displaystyle\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 分成两部分 $\displaystyle\int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x)\mathrm{d}x$ 与 $\displaystyle\int_{\frac{a+b}{2}}^b f(x)\mathrm{d}x$, 并设法“叠加”成一项, 以体现几何上的“割补”措施.

证 $x=ta+(1-t)b$, 则 $\mathrm{d}x=(a-b)\mathrm{d}t$, 且当 $x=a$ 时, $t=1$; $x=b$ 时, $t=0$. 故

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x &= (b-a)\int_0^1 f(ta+(1-t)b)\mathrm{d}t\\ &\leqslant (b-a)\int_0^1 [tf(a)+(1-t)f(b)]\mathrm{d}t\\ &= (b-a)\frac{f(a)+f(b)}{2}.\end{aligned}$$

但另一方面, 因为

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x)\mathrm{d}x + \int_{\frac{a+b}{2}}^b f(x)\mathrm{d}x,$$

对后一积分作变量代换: $x=a+b-t$, 得

$$\begin{aligned}\int_{\frac{a+b}{2}}^{b} f(x)\mathrm{d}x &= -\int_{\frac{a+b}{2}}^{a} f(a+b-t)\mathrm{d}t \\ &= \int_{a}^{\frac{a+b}{2}} f(a+b-t)\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x &= \int_a^{\frac{a+b}{2}} [f(x)+f(a+b-x)]\mathrm{d}x \\ &\geqslant 2\int_a^{\frac{a+b}{2}} f\left(\frac{x+(a+b-x)}{2}\right)\mathrm{d}x \\ &= 2\int_a^{\frac{a+b}{2}} f\left(\frac{a+b}{2}\right)\mathrm{d}x = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right).\end{aligned}$$

因此, 有 $f\left(\dfrac{a+b}{2}\right) \leqslant \dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \leqslant \dfrac{f(a)+f(b)}{2}$.

利用定积分的几何意义也可证明代数不等式和函数不等式.

【例 3.75】　当 $a,b>1$ 时, 证明：$ab \leqslant \mathrm{e}^{a-1}+b\ln b$, 并指出何时等号成立.

证　根据定积分的几何意义 (图 3.7), 有

$$S_1 = \int_0^{a-1} \mathrm{e}^y\mathrm{d}y = \mathrm{e}^{a-1}-1,$$

$$S_2 = \int_1^b \ln x\mathrm{d}x = b(\ln b-1)+1.$$

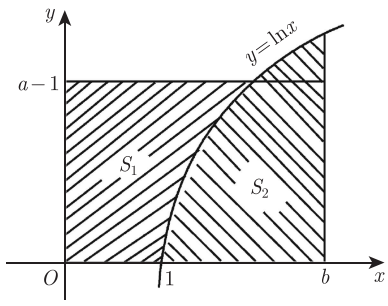

图 3.7

故 $(a-1)b \leqslant S_1+S_2 = \mathrm{e}^{a-1}+b\ln b-b$, 即

$$ab \leqslant \mathrm{e}^{a-1}+b\ln b.$$

显然, 当且仅当 $a=\ln b+1$ 时等号成立.

【注】　本题也可构造辅助函数 $f(x)=bx-\mathrm{e}^{x-1}-b\ln b$ $(b>1)$, 证明 $f(\ln b+1)=0$ 是 $f(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 上的最大值, 故当 $a>1$ 时, $f(a)\leqslant 0$, 即 $ab\leqslant \mathrm{e}^{a-1}+b\ln b$.

【例 3.76】　证明：对于任意正整数 n, 有 $\dfrac{2}{3}n\sqrt{n} < \displaystyle\sum_{k=1}^{n}\sqrt{k} < \left(\frac{2}{3}n+\frac{1}{2}\right)\sqrt{n}$.

证　对于正整数 k, 显然有 $\sqrt{k} > \displaystyle\int_{k-1}^{k}\sqrt{x}\mathrm{d}x$. 所以

$$\sum_{k=1}^{n}\sqrt{k} > \sum_{k=1}^{n}\int_{k-1}^{k}\sqrt{x}\mathrm{d}x = \int_0^n \sqrt{x}\mathrm{d}x = \frac{2}{3}n\sqrt{n}.$$

另一方面, 注意到 $\sqrt{x}$ 是上凸函数, 故根据定积分的几何意义得

$$\frac{1}{2}(\sqrt{k-1}+\sqrt{k})<\int_{k-1}^{k}\sqrt{x}\mathrm{d}x,$$

即梯形面积小于曲边梯形面积. 因此有

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n}\sqrt{k}&=\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}(\sqrt{k-1}+\sqrt{k})+\frac{1}{2}\sqrt{n}<\sum_{k=1}^{n}\int_{k-1}^{k}\sqrt{x}\mathrm{d}x+\frac{1}{2}\sqrt{n}\\&=\int_{0}^{n}\sqrt{x}\mathrm{d}x+\frac{1}{2}\sqrt{n}=\frac{2}{3}n\sqrt{n}+\frac{1}{2}\sqrt{n}.\end{aligned}$$

4. 利用积分中值定理

【例 3.77】 设 $a>0, f'(x)$ 在 $[0,a]$ 上连续, 则

$$|f(0)|\leqslant\frac{1}{a}\int_{0}^{a}|f(x)|\mathrm{d}x+\int_{0}^{a}|f'(x)|\,\mathrm{d}x.$$

证 根据积分中值定理, 存在 $\xi\in[0,a]$, 使 $\int_{0}^{a}|f(x)|\mathrm{d}x=a|f(\xi)|$. 而

$$f(\xi)-f(0)=\int_{0}^{\xi}f'(x)\mathrm{d}x,$$

所以 $|f(0)|\leqslant|f(\xi)|+\left|\int_{0}^{\xi}f'(x)\mathrm{d}x\right|\leqslant\frac{1}{a}\int_{0}^{a}|f(x)|\mathrm{d}x+\int_{0}^{a}|f'(x)|\,\mathrm{d}x.$

【例 3.78】 设 $f(x)$ 为 $[0,1]$ 上的连续非负单调减函数, 证明：对于 $0<\alpha<\beta\leqslant1$, 有

$$\int_{0}^{\alpha}f(x)\mathrm{d}x\geqslant\frac{\alpha}{\beta}\int_{\alpha}^{\beta}f(x)\mathrm{d}x.$$

证 由定积分中值定理, 有

$$\int_{0}^{\alpha}f(x)\mathrm{d}x=\alpha f(\xi_1),\quad\int_{\alpha}^{\beta}f(x)\mathrm{d}x=(\beta-\alpha)f(\xi_2)\quad(0\leqslant\xi_1\leqslant\alpha\leqslant\xi_2\leqslant\beta).$$

因为 $f(x)$ 非负单调减, 故当 $\xi_1\leqslant\xi_2$ 时, $f(\xi_1)\geqslant f(\xi_2)\geqslant0$, 从而有

$$\beta\alpha f(\xi_1)\geqslant\alpha(\beta-\alpha)f(\xi_2),\quad\beta\int_{0}^{\alpha}f(x)\mathrm{d}x\geqslant\alpha\int_{a}^{\beta}f(x)\mathrm{d}x,$$

即 $\int_{0}^{\alpha}f(x)\mathrm{d}x\geqslant\frac{\alpha}{\beta}\int_{\alpha}^{\beta}f(x)\mathrm{d}x.$

5. 利用重积分法

【例 3.79】　证明 Cauchy 积分不等式:

$$\left[\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x\right]^2 \leqslant \int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x\int_a^b g^2(x)\mathrm{d}x,$$

其中 $f(x), g(x)$ 均为 $[a,b]$ 上的连续函数.

证　设 D: $a \leqslant x \leqslant b, a \leqslant y \leqslant b$, 则

$$\begin{aligned}\left[\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x\right]^2 &= \int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x\int_a^b f(y)g(y)\mathrm{d}y\\ &= \iint\limits_D f(x)g(y)\cdot f(y)g(x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ &\leqslant \iint\limits_D \frac{1}{2}\left[f^2(x)g^2(y)+f^2(y)g^2(x)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ &= \frac{1}{2}\iint\limits_D f^2(x)g^2(y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\frac{1}{2}\iint\limits_D f^2(y)g^2(x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ &= \frac{1}{2}\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x\int_a^b g^2(y)\mathrm{d}y+\frac{1}{2}\int_a^b f^2(y)\mathrm{d}y\int_a^b g^2(x)\mathrm{d}x\\ &= \frac{1}{2}\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x\int_a^b g^2(x)\mathrm{d}x+\frac{1}{2}\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x\int_a^b g^2(x)\mathrm{d}x\\ &= \int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x\int_a^b g^2(x)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

【注】　Cauchy 积分不等式在数学竞赛中往往被用来证明其他积分不等式.

【例 3.80】　证明: $\dfrac{\pi}{4}\left(1-\dfrac{1}{\mathrm{e}}\right) < \left(\displaystyle\int_0^1 \mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x\right)^2 < \dfrac{\pi}{4}\left(1-\mathrm{e}^{-\frac{4}{\pi}}\right)$.

证　记 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1, 0\leqslant y\leqslant 1\}$, 而 $D_1=\{(x,y)\in D\mid x^2+y^2\leqslant 1, x\geqslant 0, y\geqslant 0\}$, 则

$$\begin{aligned}\left(\int_0^1 \mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x\right)^2 &= \int_0^1 \mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x\int_0^1 \mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y = \iint\limits_D \mathrm{e}^{-\left(x^2+y^2\right)}\mathrm{d}\sigma\\ &> \iint\limits_{D_1} \mathrm{e}^{-\left(x^2+y^2\right)}\mathrm{d}\sigma = \int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^1 \mathrm{e}^{-r^2}r\mathrm{d}r\\ &= \frac{\pi}{4}\left(1-\frac{1}{\mathrm{e}}\right).\end{aligned}$$

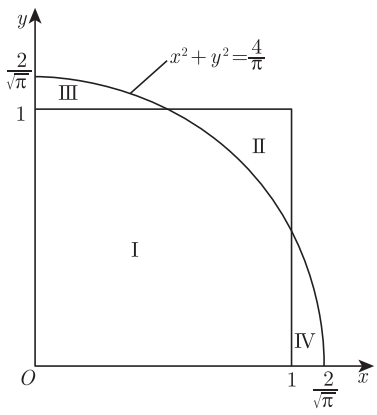

图 3.8

另一方面, 记 $D_\rho=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant\rho^2,x\geqslant0,y\geqslant0\}$, 其中 $\rho>0$, 则

$$\iint\limits_{D_\rho}\mathrm{e}^{-\left(x^2+y^2\right)}\mathrm{d}\sigma=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\rho}\mathrm{e}^{-r^2}r\mathrm{d}r=\frac{\pi}{4}\left(1-\mathrm{e}^{-\rho^2}\right).$$

取 $\rho=\dfrac{2}{\sqrt{\pi}}$, 圆弧 $x^2+y^2=\dfrac{4}{\pi}$ 将区域 D 划分成 Ⅰ 与 Ⅱ 两部分, D_ρ 与 D 的非重叠部分记为 Ⅲ 与 Ⅳ (图 3.8), 注意到区域 Ⅱ 与 Ⅲ∪Ⅳ 的面积相等, 记这个面积为 A, 所以

$$\iint\limits_{\text{Ⅱ}}\mathrm{e}^{-\left(x^2+y^2\right)}\mathrm{d}\sigma\leqslant A\mathrm{e}^{-\rho^2}\leqslant\iint\limits_{\text{Ⅲ}\cup\text{Ⅳ}}\mathrm{e}^{-\left(x^2+y^2\right)}\mathrm{d}\sigma.$$

于是, 有

$$\begin{aligned}\iint\limits_{D}\mathrm{e}^{-\left(x^2+y^2\right)}\mathrm{d}\sigma&=\iint\limits_{\text{Ⅰ}}\mathrm{e}^{-\left(x^2+y^2\right)}\mathrm{d}\sigma+\iint\limits_{\text{Ⅱ}}\mathrm{e}^{-\left(x^2+y^2\right)}\mathrm{d}\sigma\\&<\iint\limits_{\text{Ⅰ}}\mathrm{e}^{-\left(x^2+y^2\right)}\mathrm{d}\sigma+\iint\limits_{\text{Ⅲ}\cup\text{Ⅳ}}\mathrm{e}^{-\left(x^2+y^2\right)}\mathrm{d}\sigma\\&=\iint\limits_{D_\rho}\mathrm{e}^{-\left(x^2+y^2\right)}\mathrm{d}\sigma=\frac{\pi}{4}\left(1-\mathrm{e}^{-\frac{4}{\pi}}\right).\end{aligned}$$

6. 利用幂级数法

这种方法的主要特点是先利用幂级数得到相关的函数不等式, 再利用定积分性质证明积分不等式.

设函数 $f(x)$ 可以展开为 $x-x_0$ 的幂级数, 即 $f(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n\left(x-x_0\right)^n$, 又设 $S_n(x)$ 和 $R_n(x)$ 分别为级数的前 n 项和与余项:

$$S_n(x)=\sum_{k=0}^{n}a_k\left(x-x_0\right)^k,\quad R_n(x)=\sum_{k=n+1}^{\infty}a_n\left(x-x_0\right)^k,$$

则 $f(x)=S_n(x)+R_n(x)$.

如果 $R_n(x)<0$, 那么 $f(x)<S_n(x)$; 如果 $R_n(x)>0$, 那么 $f(x)>S_n(x)$.

特别, 如果 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n\left(x-x_0\right)^n$ 在其收敛域内是交错级数, $\left|a_n\left(x-x_0\right)^n\right|>\left|a_{n+1}(x-x_0)^{n+1}\right|$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n\left(x-x_0\right)^n=0$, 那么余项 $R_n(x)$ 与其第一项 $a_{n+1}\left(x-x_0\right)^{n+1}$ 具有相同的符号.

【例 3.81】　证明：$\dfrac{3}{5}<\displaystyle\int_0^1 \mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x<\dfrac{4}{5}$.

证　根据 e^{-x^2} 的幂级数展开式易知, 对于 $x\in[0,1]$, 有

$$1-x^2+\frac{x^4}{2!}-\frac{x^6}{3!}\leqslant \mathrm{e}^{-x^2}\leqslant 1-x^2+\frac{x^4}{2!},$$

其中等号仅当 $x=0$ 时成立. 根据定积分的性质, 得

$$\int_0^1\left(1-x^2+\frac{x^4}{2!}-\frac{x^6}{3!}\right)\mathrm{d}x<\int_0^1 \mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x<\int_0^1\left(1-x^2+\frac{x^4}{2!}\right)\mathrm{d}x.$$

因为

$$\int_0^1\left(1-x^2+\frac{x^4}{2!}-\frac{x^6}{3!}\right)\mathrm{d}x=1-\frac{1}{3}+\frac{1}{10}-\frac{1}{42}=\frac{26}{35}>\frac{3}{5},$$

$$\int_0^1\left(1-x^2+\frac{x^4}{2!}\right)\mathrm{d}x=1-\frac{1}{3}+\frac{1}{10}=\frac{23}{30}<\frac{4}{5},$$

所以 $\dfrac{3}{5}<\displaystyle\int_0^1 \mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x<\frac{4}{5}$.

【例 3.82】　证明：$\displaystyle\int_0^1\frac{\sin x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x<\int_0^1\frac{\cos x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x<\int_0^1\frac{\tan x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$.

证　分别记 $I_1=\displaystyle\int_0^1\frac{\sin x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x, I_2=\int_0^1\frac{\cos x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x, I_3=\int_0^1\frac{\tan x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$.

首先, 对第一个积分作变量代换：$x=\sin t$, 再利用不等式：$\sin t<t\left(0<t\leqslant\dfrac{\pi}{2}\right)$, 可得

$$I_1=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin(\sin t)\mathrm{d}t<\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin t\mathrm{d}t=1.$$

其次, 利用幂级数 $\cos x=1-\dfrac{x^2}{2!}+\dfrac{x^4}{4!}-\cdots+(-1)^n\dfrac{x^{2n}}{(2n)!}+\cdots(-\infty<x<+\infty)$, 有

$$1-\frac{x^2}{2!}<\cos x<1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!},$$

于是, 有

$$\int_0^1\frac{1-\dfrac{x^2}{2!}}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x<I_2<\int_0^1\frac{1-\dfrac{x^2}{2!}+\dfrac{x^4}{4!}}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x.$$

由于

$$\int_0^1\frac{1-\dfrac{x^2}{2!}}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^1\left(\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}+\sqrt{1-x^2}\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{3\pi}{8},$$

$$\frac{1}{4!}\int_0^1 \frac{x^4}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x \xlongequal{x=\sin t} \frac{1}{24}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t\mathrm{d}t = \frac{\pi}{128},$$

所以

$$I_1 < 1 < \frac{3\pi}{8} < I_2 < \frac{3\pi}{8} + \frac{\pi}{128} = \frac{49\pi}{128} < 1.203.$$

最后, 利用 $\tan x$ 的幂级数展开式, 易知：当 $0 < x < 1$ 时, $\tan x > x + \dfrac{x^3}{3}$, 所以

$$I_3 > \int_0^1 \frac{x+\frac{x^3}{3}}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x \xlongequal{x=\sin t} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t\mathrm{d}t + \frac{1}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 t\mathrm{d}t = \frac{11}{9} > 1.222 > I_2.$$

3.3 真题选讲与点评

【例 3.83】(第九届全国初赛题, 2017)　不定积分 $\displaystyle\int \frac{\mathrm{e}^{-\sin x}\sin 2x}{(1-\sin x)^2}\mathrm{d}x =$ _____.

【分析】　注意到 $\sin 2x = 2\sin x\cos x$, 作变量代换：$t = \sin x$, 原积分化为 $2\displaystyle\int \frac{t\mathrm{e}^{-t}}{(1-t)^2}\mathrm{d}t$, 再利用分部积分法求解.

解　原式 $= 2\displaystyle\int \frac{\mathrm{e}^{-\sin x}\sin x}{(1-\sin x)^2}\mathrm{d}(\sin x) \xlongequal{令 t=\sin x} 2\int \frac{t\mathrm{e}^{-t}}{(1-t)^2}\mathrm{d}t$. 下面用两种方法计算.

(**方法1**)
$$\begin{aligned}\int \frac{t\mathrm{e}^{-t}}{(1-t)^2}\mathrm{d}t &= \int t\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}\left(\frac{1}{1-t}\right) = t\mathrm{e}^{-t}\cdot\frac{1}{1-t} - \int \frac{1}{1-t}\mathrm{d}\left(t\mathrm{e}^{-t}\right)\\ &= \frac{t\mathrm{e}^{-t}}{1-t} - \int \mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t = \frac{t\mathrm{e}^{-t}}{1-t} + \mathrm{e}^{-t} + C = \frac{\mathrm{e}^{-t}}{1-t} + C.\end{aligned}$$

(**方法2**)
$$\begin{aligned}\int \frac{t\mathrm{e}^{-t}}{(1-t)^2}\mathrm{d}t &= \int \frac{(t-1+1)\mathrm{e}^{-t}}{(1-t)^2}\mathrm{d}t = -\int \frac{\mathrm{e}^{-t}}{1-t}\mathrm{d}t + \int \frac{\mathrm{e}^{-t}}{(1-t)^2}\mathrm{d}t\\ &= -\int \frac{\mathrm{e}^{-t}}{1-t}\mathrm{d}t + \int \mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}\left(\frac{1}{1-t}\right)\\ &= -\int \frac{\mathrm{e}^{-t}}{1-t}\mathrm{d}t + \left(\frac{\mathrm{e}^{-t}}{1-t} + \int \frac{\mathrm{e}^{-t}}{1-t}\mathrm{d}t\right)\\ &= \frac{\mathrm{e}^{-t}}{1-t} + C.\end{aligned}$$

因此, 原式 $= \dfrac{2\mathrm{e}^{-t}}{1-t} + C_1 = \dfrac{2\mathrm{e}^{-\sin x}}{1-\sin x} + C_1$, 其中 $C_1 = 2C$.

【例 3.84】(第五届全国初赛题, 2013)　设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上具有连续导数, $|f(x)| \leqslant \pi$, 且 $f'(x) \geqslant m > 0$ ($a \leqslant x \leqslant b, m$ 为常数), 证明:

$$\left|\int_a^b \sin f(x)\mathrm{d}x\right| \leqslant \frac{2}{m}.$$

证　因为 $f'(x) \geqslant m > 0$ $(a \leqslant x \leqslant b)$, 所以 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上存在严格单调增加的反函数, 设为 $x = g(y)$, 则 $0 < g'(y) = \dfrac{1}{f'(x)} \leqslant \dfrac{1}{m}$.

记 $A = f(a), B = f(b)$, 则由 $|f(x)| \leqslant \pi$ 可知, $-\pi \leqslant A < B \leqslant \pi$. 作变量代换 $x = g(y)$, 则

$$\left|\int_a^b \sin f(x)\mathrm{d}x\right| = \left|\int_A^B g'(y)\sin y\mathrm{d}y\right| \leqslant \frac{1}{m}\int_0^\pi \sin y\mathrm{d}y = \frac{2}{m}.$$

【例 3.85】(第八届全国决赛题, 2017)　$\displaystyle\sum_{n=1}^{100} n^{-\frac{1}{2}}$ 的整数部分为_____.

解　令 $S = \displaystyle\sum_{n=1}^{100} n^{-\frac{1}{2}}$, 问题即求不超过 S 的最大整数 $[S]$. 因为

$$S = 1 + \sum_{n=2}^{100}\int_{n-1}^{n} n^{-\frac{1}{2}}\mathrm{d}x < 1 + \sum_{n=2}^{100}\int_{n-1}^{n} x^{-\frac{1}{2}}\mathrm{d}x = 1 + \int_1^{100} x^{-\frac{1}{2}}\mathrm{d}x = 19,$$

$$S = \sum_{n=1}^{100}\int_{n}^{n+1} n^{-\frac{1}{2}}\mathrm{d}x > \sum_{n=1}^{100}\int_{n}^{n+1} x^{-\frac{1}{2}}\mathrm{d}x = \int_1^{101} x^{-\frac{1}{2}}\mathrm{d}x = 2(\sqrt{101}-1) > 18,$$

所以 $[S] = 18$.

【例 3.86】(第一届全国决赛题, 2010)　已知函数 $f(x)$ 在区间 $\left(\dfrac{1}{4}, \dfrac{1}{2}\right)$ 内满足 $f'(x) = \dfrac{1}{\sin^3 x + \cos^3 x}$, 求 $f(x)$.

解
$$\begin{aligned} f(x) &= \int \frac{1}{\sin^3 x + \cos^3 x}\mathrm{d}x = \int \frac{1}{(\sin x + \cos x)\left(\sin^2 x + \cos^2 x - \sin x\cos x\right)}\mathrm{d}x \\ &= \int \frac{2\mathrm{d}x}{(\cos x + \sin x)\left[1 + (\cos x - \sin x)^2\right]} \\ &= \frac{2}{3}\int \frac{\mathrm{d}x}{(\cos x + \sin x)} + \frac{2}{3}\int \frac{(\cos x + \sin x)\mathrm{d}x}{1 + (\cos x - \sin x)^2} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{3}\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin\left(x + \dfrac{\pi}{4}\right)} + \frac{2}{3}\int \frac{\mathrm{d}(\sin x - \cos x)}{1 + (\sin x - \cos x)^2} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{3}\ln\tan\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{8}\right) + \frac{2}{3}\arctan(\sin x - \cos x) + C. \end{aligned}$$

【例 3.87】(第四届全国初赛题, 2012)　计算 $\displaystyle\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-2x}|\sin x|\mathrm{d}x$.

【分析】 注意到 $|\sin x|$ 是周期为 π 的周期函数, 所以应考虑先计算有限个区间上的定积分, 再利用广义积分的定义求解.

解 对任意 $t>0$, 必存在正整数 n, 使得 $n\pi<t\leqslant(n+1)\pi$, 从而有

$$\int_0^{n\pi}\mathrm{e}^{-2x}|\sin x|\mathrm{d}x\leqslant\int_0^{t}\mathrm{e}^{-2x}|\sin x|\mathrm{d}x\leqslant\int_0^{(n+1)\pi}\mathrm{e}^{-2x}|\sin x|\mathrm{d}x. \qquad ①$$

由于

$$\begin{aligned}\int_0^{n\pi}\mathrm{e}^{-2x}|\sin x|\mathrm{d}x&=\sum_{k=1}^{n}\int_{(k-1)\pi}^{k\pi}\mathrm{e}^{-2x}|\sin x|\mathrm{d}x=\sum_{k=1}^{n}\int_{(k-1)\pi}^{k\pi}(-1)^{k-1}\mathrm{e}^{-2x}\sin x\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{5}\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k}\mathrm{e}^{-2x}(\cos x+2\sin x)\Big|_{(k-1)\pi}^{k\pi}\\&=\frac{\mathrm{e}^{2\pi}+1}{5}\sum_{k=1}^{n}\mathrm{e}^{-2k\pi}=\frac{\mathrm{e}^{2\pi}+1}{5\left(\mathrm{e}^{2\pi}-1\right)}\left(1-\mathrm{e}^{-2n\pi}\right),\end{aligned}$$

所以

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^{n\pi}\mathrm{e}^{-2x}|\sin x|\mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty}\int_0^{(n+1)\pi}\mathrm{e}^{-2x}|\sin x|\mathrm{d}x=\frac{1+\mathrm{e}^{2\pi}}{5\left(\mathrm{e}^{2\pi}-1\right)}.$$

注意到, 当 $t\to+\infty$ 时, $n\to\infty$, 因此由①式利用夹逼准则, 得

$$\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-2x}|\sin x|\mathrm{d}x=\lim_{t\to+\infty}\int_0^{t}\mathrm{e}^{-2x}|\sin x|\mathrm{d}x=\frac{\mathrm{e}^{2\pi}+1}{5\left(\mathrm{e}^{2\pi}-1\right)}.$$

【例 3.88】（第二届全国决赛题, 2011） 问是否存在区间 $[0,\,2]$ 上的连续可微函数 $f(x)$, 且满足 $f(0)=f(2)=1,|f'(x)|\leqslant1,\left|\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x\right|\leqslant1$? 请说明理由.

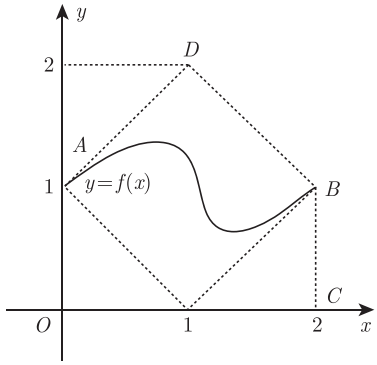

图 3.9

【分析】 本题给出的条件从几何上表明: 光滑曲线段 $y=f(x)(0\leqslant x\leqslant2)$ 应嵌在一正方形之中 (图 3.9). 显然, 折线段 $A1B$ 的方程为

$$y=g(x)=\begin{cases}1-x, & 0\leqslant x\leqslant1,\\ x-1, & 1<x\leqslant2,\end{cases}$$

且曲边梯形 $OABC$ 的面积大于曲边梯形 $OA1BC$ 的面积, 即

$$\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x>\int_0^2 g(x)\mathrm{d}x=1.$$

因此, 从几何直观上分析, 这样的函数不存在.

解　这样的函数不存在. 假设存在这样的函数 $f(x)$, 则由 $|f'(x)| \leqslant 1$, 得 $-1 \leqslant f'(x) \leqslant 1$. 对 $f(x)$ 分别在区间 $[0,1]$ 与 $[1,2]$ 上应用 Lagrange 中值定理, 并利用 $f(0) = f(2) = 1$, 得

$$f(x) = f(0) + xf'(\xi_1) \geqslant 1 - x \quad (0 < \xi_1 < x \leqslant 1),$$

$$f(x) = f(2) + (x-2)f'(\xi_2) \geqslant x - 1 \quad (1 \leqslant x < \xi_2 < 2).$$

令 $g(x) = \begin{cases} 1-x, & 0 \leqslant x \leqslant 1, \\ x-1, & 1 < x \leqslant 2, \end{cases}$ 则 $f(x) \geqslant g(x), x \in [0,2]$. 所以

$$1 \geqslant \int_0^2 f(x)\mathrm{d}x \geqslant \int_0^2 g(x)\mathrm{d}x = \int_0^1 (1-x)\mathrm{d}x + \int_1^2 (x-1)\mathrm{d}x = 1,$$

由此得

$$\int_0^2 [f(x) - g(x)]\mathrm{d}x = 0,$$

从而有 $f(x) \equiv g(x)(0 \leqslant x \leqslant 2)$. 但在 $x = 1$ 处 $f(x)$ 可导而 $g(x)$ 不可导, 矛盾.

因此, 满足题设条件的函数不存在.

【注】　结合上述几何直观上分析, 类似地可证：设函数 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上连续, 在 $(0,2)$ 内可导, $f(0) = f(2) = 1$, 且 $|f'(x)| \leqslant 1$. 求证: $1 < \int_0^2 f(x)\mathrm{d}x < 3$.

【例 3.89】(第十四届全国初赛补赛题, 2022)　设曲线 $C: x^3 + y^3 - \frac{3}{2}xy = 0$.

(1) 已知曲线 C 存在斜渐近线, 求其斜渐近线的方程;

(2) 求由曲线 C 所围成的平面图形的面积.

解　(1) 斜渐近线的方程为 $y = kx + b$, 其中 $k = \lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{y}{x}$, $b = \lim\limits_{x\to\infty} (y - kx)$.

由方程 $x^3 + y^3 - \frac{3}{2}xy = 0$ 得 $1 + \left(\dfrac{y}{x}\right)^3 - \dfrac{3}{2x} \cdot \dfrac{y}{x} = 0$. 两边取极限 $x \to \infty$, 得 $k = \lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{y}{x} = -1$.

令 $t = y + x$, 则 $y = t - x$, 代入 C 的方程并整理, 可得 $\dfrac{t^3}{3x^2} - \dfrac{t^2}{x} + t - \dfrac{t}{2x} = -\dfrac{1}{2}$. 两边取极限 $x \to \infty$, 注意到 $t \to b$, 得 $b = -\dfrac{1}{2}$. 因此, 曲线 C 的斜渐近线方程为 $x + y + \dfrac{1}{2} = 0$.

(2) 曲线 C 是 Descartes (笛卡儿) 叶形线 (图 3.10), 其极坐标方程为

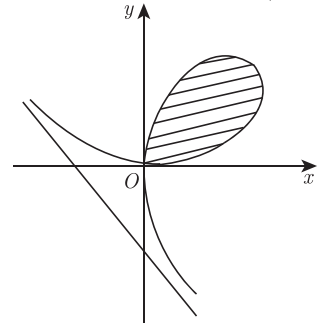

图 3.10

$$r = \frac{3}{2} \cdot \frac{\cos\theta \sin\theta}{\cos^3\theta + \sin^3\theta} \quad \left(0 \leqslant \theta \leqslant \frac{\pi}{2}\right).$$

曲线 C 所围成的平面图形的面积为

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}[r(\theta)]^2\mathrm{d}\theta = \frac{9}{8}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos^2\theta\sin^2\theta}{\left(\cos^3\theta+\sin^3\theta\right)^2}\mathrm{d}\theta \\ &= \frac{9}{8}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\tan^2\theta\mathrm{d}(\tan\theta)}{\left(1+\tan^3\theta\right)^2} = \frac{9}{8}\left(-\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1+\tan^3\theta}\right)_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{3}{8}. \end{aligned}$$

【注】 一般地, Descartes 叶形线的方程为

$$x^3+y^3-3axy=0 \quad (a>0),$$

其参数方程为 $x=\dfrac{3at}{1+t^3}, y=\dfrac{3at^2}{1+t^3}$. 本题是 $a=\dfrac{1}{2}$ 的情形.

【例 3.90】(第十届全国初赛题, 2018) 证明：对于连续函数 $f(x)>0$, 有

$$\ln\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x \geqslant \int_0^1 \ln f(x)\mathrm{d}x.$$

证 (**方法 1**) 对 $\ln x$ 利用 Taylor 公式, 有

$$\begin{aligned} \ln x &= \ln x_0 + \frac{1}{x_0}(x-x_0) - \frac{1}{2\xi^2}(x-x_0)^2 \quad (\text{其中 } \xi \text{ 介于 } x_0 \text{ 与 } x \text{ 之间}) \\ &\leqslant \ln x_0 + \frac{1}{x_0}(x-x_0). \end{aligned}$$

取 $x_0=\displaystyle\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t, x=f(t)$, 则 $x_0>0, x>0$. 代入上式, 得

$$\ln f(t) \leqslant \ln\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t + \frac{1}{x_0}\left[f(t)-x_0\right].$$

对上式两端从 0 到 1 积分, 得

$$\begin{aligned} \int_0^1 \ln f(t)\mathrm{d}t &\leqslant \ln\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t + \frac{1}{x_0}\left[\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t - x_0\right] \\ &= \ln\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t, \end{aligned}$$

亦即 $\ln\displaystyle\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x \geqslant \int_0^1 \ln f(x)\mathrm{d}x.$

(**方法 2**) 将区间 $[0,1]$ 进行 n 等分, 分点为 $x_k=\dfrac{k}{n}$, 记 $f(x_k)=f_k(k=1,2,\cdots,n)$, 根据定积分的定义, 得

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} f\left(x_k\right)\frac{1}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(f_1+f_2+\cdots+f_n\right), \qquad ①$$

$$\int_0^1 \ln f(x)\mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} \ln f\left(x_k\right)\frac{1}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(\ln f_1+\ln f_2+\cdots+\ln f_n\right). \qquad ②$$

利用 Cauchy 平均值不等式, 有

$$\frac{1}{n}\left(f_1+f_2+\cdots+f_n\right)\geqslant \sqrt[n]{f_1\cdot f_2\cdot\cdots\cdot f_n}.$$

对上式取对数, 并利用函数 $\ln x$ 的单调性, 得

$$\ln\left[\frac{1}{n}\left(f_1+f_2+\cdots+f_n\right)\right]\geqslant\frac{1}{n}\left(\ln f_1+\ln f_2+\cdots+\ln f_n\right).$$

两边取极限, 并结合①式和②式, 得

$$\ln\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\ln\left(\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f_k\right)\geqslant\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\ln f_k=\int_0^1\ln f(x)\mathrm{d}x.$$

【注】　本题的一般情形即**积分形式的 Jensen 不等式**, 详见本章例 3.71.

【例 3.91】(第八届全国决赛题, 2017)　曲线 $L_1: y=\dfrac{1}{3}x^3+2x\ (0\leqslant x\leqslant 1)$ 绕直线 $L_2: y=\dfrac{4}{3}x$ 旋转所生成的旋转曲面的面积为_____.

解　利用微元法. 在曲线 L_1 上任意点 (x,y) 到直线 L_2 的距离为

$$d(x)=\frac{|4x-3y|}{\sqrt{4^2+(-3)^2}}=\frac{1}{5}x\left(2+x^2\right),$$

曲线 L_1 上的弧长微元 $\mathrm{d}s=\sqrt{1+\left(y'\right)^2}\mathrm{d}x=\sqrt{1+\left(2+x^2\right)^2}\mathrm{d}x$, 因此, 旋转曲面的面积为

$$A=2\pi\int_0^1 d(x)\sqrt{1+\left(y'\right)^2}\mathrm{d}x=\frac{2\pi}{5}\int_0^1 x\left(2+x^2\right)\sqrt{1+\left(2+x^2\right)^2}\mathrm{d}x.$$

作变量代换：$t=2+x^2$, 则

$$A=\frac{\pi}{5}\int_2^3 t\sqrt{1+t^2}\mathrm{d}t=\frac{\pi}{15}\left(1+t^2\right)^{\frac{3}{2}}\Big|_2^3=\frac{\sqrt{5}(2\sqrt{2}-1)}{3}\pi.$$

【例 3.92】(第十一届全国决赛题, 2021)　设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上具有连续的一阶导数, $f(0)=f(1)=0$, 且满足 $\displaystyle\int_0^1\left[f'(x)\right]^2\mathrm{d}x-8\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x+\frac{4}{3}=0$, 则 $f(x)=$ _____.

【分析】 注意到 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=-\int_0^1 xf'(x)\mathrm{d}x$, 所以可根据题设等式“凑”一个简单的函数 $g(x)$, 使得 $\int_0^1 [f'(x)-g(x)]^2\,\mathrm{d}x=0$, 从而有 $f'(x)=g(x)$. 再积分即可得 $f(x)$.

解 因为 $f'(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 所以 $\int_0^1 f'(x)\mathrm{d}x=f(1)-f(0)=0$. 又由于

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=xf(x)|_0^1-\int_0^1 xf'(x)\mathrm{d}x=-\int_0^1 xf'(x)\mathrm{d}x,$$

故对任意常数 a, 都有

$$\begin{aligned}\int_0^1 [f'(x)]^2\,\mathrm{d}x-8\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x&=\int_0^1 [f'(x)]^2\,\mathrm{d}x+8\int_0^1 xf'(x)\mathrm{d}x+a\int_0^1 f'(x)\mathrm{d}x\\&=\int_0^1 [f'(x)]^2\,\mathrm{d}x-2\int_0^1\left(-4x+\frac{a}{2}\right)f'(x)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

令 $g(x)=-4x+\dfrac{a}{2}$, 使得 $\int_0^1 [g(x)]^2\mathrm{d}x=\dfrac{4}{3}$, 即 $(a-4)^2=0$. 这只需取 $a=4$. 因此

$$\int_0^1 [f'(x)]^2\,\mathrm{d}x-8\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x+\frac{4}{3}=\int_0^1 [f'(x)-g(x)]^2\,\mathrm{d}x=0,$$

从而有 $f'(x)=g(x)=-4x+2$. 由此得

$$f(x)=f(0)+\int_0^x f'(t)\mathrm{d}t=\int_0^x(-4t+2)\mathrm{d}t=2x-2x^2.$$

【例 3.93】（第八届全国决赛题, 2017） 设 $f(x)$ 为 $(-\infty,+\infty)$ 上连续的、周期为 1 的周期函数, 且满足 $0\leqslant f(x)\leqslant 1$ 与 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=1$. 证明: 当 $0\leqslant x\leqslant 13$ 时, 有

$$\int_0^{\sqrt{x}} f(t)\mathrm{d}t+\int_0^{\sqrt{x+27}} f(t)\mathrm{d}t+\int_0^{\sqrt{13-x}} f(t)\mathrm{d}t\leqslant 11.$$

证 根据题设条件 $0\leqslant f(x)\leqslant 1$, 可得

$$\int_0^{\sqrt{x}} f(t)\mathrm{d}t+\int_0^{\sqrt{x+27}} f(t)\mathrm{d}t+\int_0^{\sqrt{13-x}} f(t)\mathrm{d}t\leqslant\sqrt{x}+\sqrt{x+27}+\sqrt{13-x}.$$

利用 Cauchy 不等式: $\left(\sum_{i=1}^n a_ib_i\right)^2\leqslant\sum_{i=1}^n a_i^2\sum_{i=1}^n b_i^2$, 等号当 a_i 与 b_i 对应成比例时成立, 有

$$\sqrt{x}+\sqrt{x+27}+\sqrt{13-x}=1\cdot\sqrt{x}+\sqrt{2}\cdot\sqrt{\frac{1}{2}(x+27)}+\sqrt{\frac{2}{3}}\cdot\sqrt{\frac{3}{2}(13-x)}$$

$$\leqslant \sqrt{1+2+\frac{2}{3}} \cdot \sqrt{x+\frac{1}{2}(x+27)+\frac{3}{2}(13-x)}$$
$$= 11,$$

且等号成立的充分必要条件是

$$\frac{\sqrt{x}}{1} = \frac{\sqrt{\frac{1}{2}(x+27)}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{\frac{3}{2}(13-x)}}{\sqrt{\frac{2}{3}}},$$

解得 $x=9$. 进一步, 当 $x=9$ 时, 根据 $f(x)$ 的周期性及 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=1$, 可得

$$\begin{aligned}
&\int_0^{\sqrt{x}} f(t)\mathrm{d}t + \int_0^{\sqrt{x+27}} f(t)\mathrm{d}t + \int_0^{\sqrt{13-x}} f(t)\mathrm{d}t \\
=&\int_0^3 f(t)\mathrm{d}t + \int_0^6 f(t)\mathrm{d}t + \int_0^2 f(t)\mathrm{d}t \\
=&3\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t + 6\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t + 2\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t = 11,
\end{aligned}$$

因此, 当且仅当 $x=9$ 时不等式取等号.

【例 3.94】(第六届全国初赛题, 2014)　设 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上非负连续、严格单调增加, 且对任意的 $n\in\mathbb{N}$, 存在 $x_n\in[a,b]$ 使得 $[f(x_n)]^n = \dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b [f(x)]^n\mathrm{d}x$, 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.

解　根据题设条件及积分中值定理的几何意义, 可推断出 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = b$, 下证之.

$\forall \varepsilon>0$, 可要求 $\varepsilon < \dfrac{b-a}{2}$, 由于 $f(b-2\varepsilon)<f(b-\varepsilon)$, 故存在正整数 N, 当 $n>N$ 时, 有

$$0 < \left[\frac{f(b-2\varepsilon)}{f(b-\varepsilon)}\right]^n < \frac{\varepsilon}{b-a}.$$

从而有

$$\begin{aligned}
f^n(b-2\varepsilon) &< \frac{\varepsilon}{b-a} f^n(b-\varepsilon) = \frac{1}{b-a}\int_{b-\varepsilon}^b f^n(b-\varepsilon)\mathrm{d}x \\
&\leqslant \frac{1}{b-a}\int_{b-\varepsilon}^b f^n(x)\mathrm{d}x \leqslant \frac{1}{b-a}\int_a^b f^n(x)\mathrm{d}x = f^n(x_n).
\end{aligned}$$

因为 $f(x)$ 严格单增, 所以 $b-2\varepsilon<x_n$. 又总有 $x_n<b+2\varepsilon$. 于是, 当 $n>N$ 时, 有 $|x_n-b|<2\varepsilon$. 这就证得 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = b$.

【例 3.95】(第七届全国初赛题, 2015)　设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 且 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0$, $\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x=1$. 试证：

(1) 存在 $x_0\in[0,1]$, 使得 $|f(x_0)|>4$;

(2) 存在 $x_1\in[0,1]$, 使得 $|f(x_1)|=4$.

证　(1) 用反证法. 假设在 $[0,1]$ 上恒有 $|f(x)|\leqslant 4$, 则由题设条件可得

$$1=\left|\int_0^1\left(x-\frac{1}{2}\right)f(x)\mathrm{d}x\right|\leqslant\int_0^1\left|\left(x-\frac{1}{2}\right)f(x)\right|\mathrm{d}x\leqslant 4\int_0^1\left|x-\frac{1}{2}\right|\mathrm{d}x=1.$$

所以

$$\int_0^1\left|\left(x-\frac{1}{2}\right)f(x)\right|\mathrm{d}x=4\int_0^1\left|x-\frac{1}{2}\right|\mathrm{d}x=1,$$

$$\int_0^1\left|x-\frac{1}{2}\right|(4-|f(x)|)\mathrm{d}x=0.$$

由于被积函数非负连续, 且积分值为零, 所以被积函数恒为零, 从而有 $f(x)\equiv 4$ 或 $f(x)\equiv -4$, 此与条件 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0$ 矛盾. 因此, 存在 $x_0\in[0,1]$ 使得 $|f(x_0)|>4$.

(2) 根据题设, $f(x)$ 为连续函数, 且 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0$, 利用积分中值定理, 存在 $\xi\in(0,1)$, 使得 $f(\xi)=0$. 结合 (1) 的结论, 有 $|f(x_0)|>4>|f(\xi)|$. 对连续函数 $|f(x)|$ 利用介值定理, 存在介于 x_0 与 ξ 之间的 x_1, 即 $x_1\in[0,1]$, 使得 $|f(x_1)|=4$.

【例 3.96】(第九届全国初赛题, 2017)　设 $f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上的连续正值函数, 且对任意 $t\in(-\infty,+\infty)$, 都有 $\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-|t-x|}f(x)\mathrm{d}x\leqslant 1$. 证明: 对任意 $a,b>0$ 且 $a<b$, 有

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\leqslant\frac{b-a}{2}+1.$$

证　对任意 $t\in(-\infty,+\infty)$ 及对任意 $a,b>0$ 且 $a<b$, 根据题设条件, 得

$$\int_a^b\mathrm{e}^{-|t-x|}f(x)\mathrm{d}x\leqslant\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-|t-x|}f(x)\mathrm{d}x\leqslant 1.\qquad①$$

对上式两端关于 t 作定积分, 得

$$\int_a^b\left(\int_a^b\mathrm{e}^{-|t-x|}f(x)\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}t\leqslant b-a.$$

交换二次积分次序, 得

$$\int_a^b \left(\int_a^b \mathrm{e}^{-|t-x|} \mathrm{d}t \right) f(x) \mathrm{d}x \leqslant b-a. \qquad ②$$

经直接计算, 有

$$\int_a^b \mathrm{e}^{-|t-x|} \mathrm{d}t = \int_a^x \mathrm{e}^{t-x} \mathrm{d}t + \int_x^b \mathrm{e}^{x-t} \mathrm{d}t = 2 - \mathrm{e}^{a-x} - \mathrm{e}^{x-b}.$$

代入②式并整理再利用①式, 得

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) \mathrm{d}x &\leqslant \frac{b-a}{2} + \frac{1}{2} \int_a^b \mathrm{e}^{a-x} f(x) \mathrm{d}x + \frac{1}{2} \int_a^b \mathrm{e}^{x-b} f(x) \mathrm{d}x \\ &= \frac{b-a}{2} + \frac{1}{2} \int_a^b \mathrm{e}^{-|a-x|} f(x) \mathrm{d}x + \frac{1}{2} \int_a^b \mathrm{e}^{-|b-x|} f(x) \mathrm{d}x \\ &\leqslant \frac{b-a}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{b-a}{2} + 1. \end{aligned}$$

【例 3.97】(第十届全国初赛题, 2018)　设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续, 且 $1 \leqslant f(x) \leqslant 3$. 证明:

$$1 \leqslant \int_0^1 f(x) \mathrm{d}x \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{f(x)} \leqslant \frac{4}{3}.$$

证　利用 Cauchy 积分不等式, 得

$$\int_0^1 f(x) \mathrm{d}x \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{f(x)} \geqslant \left(\int_0^1 \sqrt{f(x)} \sqrt{\frac{1}{f(x)}} \mathrm{d}x \right)^2 = 1.$$

另一方面, 由 $1 \leqslant f(x) \leqslant 3$ 得 $[f(x)-1][f(x)-3] \leqslant 0$, 由此得 $f(x) + \dfrac{3}{f(x)} \leqslant 4$, 所以

$$\int_0^1 f(x) \mathrm{d}x + \int_0^1 \frac{3}{f(x)} \mathrm{d}x \leqslant 4.$$

利用平均值不等式, 得 $\displaystyle\int_0^1 f(x) \mathrm{d}x \int_0^1 \frac{3}{f(x)} \mathrm{d}x \leqslant \frac{1}{4} \left(\int_0^1 f(x) \mathrm{d}x + \int_0^1 \frac{3}{f(x)} \mathrm{d}x \right)^2 = 4$, 即

$$\int_0^1 f(x) \mathrm{d}x \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{f(x)} \leqslant \frac{4}{3}.$$

【注】　这是 Kantorovich 不等式的特别情形 $(m=1, M=3)$, 详见本章例 3.73.

【例 3.98】(第十四届全国初赛题, 2022)　证明：对任意正整数 n, 恒有

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \left(\frac{\sin nx}{\sin x} \right)^4 \mathrm{d}x \leqslant \left(\frac{n^2}{4} - \frac{1}{8} \right) \pi^2.$$

证 首先, 利用归纳法易证：当 $n \geqslant 1$ 时, $|\sin nx| \leqslant n \sin x \left(0 \leqslant x \leqslant \dfrac{\pi}{2}\right)$.

当 $n=1$ 时, $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\mathrm{d}x = \frac{\pi^2}{8}$, 等号成立.

当 $n>1$ 时, 因为 $|\sin nx| \leqslant 1$ 及 $\sin x \geqslant \dfrac{2}{\pi}x \left(0 \leqslant x \leqslant \dfrac{\pi}{2}\right)$, 所以

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\left(\frac{\sin nx}{\sin x}\right)^4 \mathrm{d}x &= \int_0^{\frac{\pi}{2n}} x\left(\frac{\sin nx}{\sin x}\right)^4 \mathrm{d}x + \int_{\frac{\pi}{2n}}^{\frac{\pi}{2}} x\left(\frac{\sin nx}{\sin x}\right)^4 \mathrm{d}x \\ &\leqslant n^4 \int_0^{\frac{\pi}{2n}} x\mathrm{d}x + \int_{\frac{\pi}{2n}}^{\frac{\pi}{2}} x\left(\frac{1}{2x/\pi}\right)^4 \mathrm{d}x = \frac{n^4}{2}\left(\frac{\pi}{2n}\right)^2 + \frac{\pi^4}{16}\int_{\frac{\pi}{2n}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mathrm{d}x}{x^3} \\ &= \frac{n^2\pi^2}{8} + \frac{\pi^4}{16}\cdot\frac{1}{-2x^2}\bigg|_{\frac{\pi}{2n}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{n^2\pi^2}{8} - \frac{\pi^4}{16}\left(\frac{2}{\pi^2} - \frac{2n^2}{\pi^2}\right) \\ &= \left(\frac{n^2}{4} - \frac{1}{8}\right)\pi^2.\end{aligned}$$

【例 3.99】(第十一届全国决赛题, 2021) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上具有连续导数, 且满足 $\displaystyle\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x = \frac{5}{2}, \int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x = \frac{3}{2}$, 证明: 存在 $\xi \in (0,1)$, 使得 $f'(\xi) = 3$.

【分析】 先利用待定系数法, 确定一个函数 $g(x) = x^2 + ax + b$, 使得 $g(x)$ 在 $[0,1]$ 上不变号, 且 $\displaystyle\int_0^1 g(x)\left[f'(x) - 3\right]\mathrm{d}x = 0$, 再根据积分中值定理即可证得结论.

解 令 $g(x) = x^2 + ax + b$, 使得 $\displaystyle\int_0^1 g(x)\left[f'(x) - 3\right]\mathrm{d}x = 0$, 其中 a, b 待定. 易知

$$\begin{aligned}\int_0^1 g(x)\left[f'(x) - 3\right]\mathrm{d}x &= g(x)[f(x) - 3x]\Big|_0^1 - \int_0^1 g'(x)[f(x) - 3x]\mathrm{d}x \\ &= (a+b+1)[f(1) - 3] - f(0)b - \int_0^1 (2x+a)[f(x) - 3x]\mathrm{d}x, \quad ①\end{aligned}$$

根据题设条件 $\displaystyle\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x = \frac{5}{2}, \int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x = \frac{3}{2}$, 有

$$\begin{aligned}\int_0^1 (2x+a)[f(x) - 3x]\mathrm{d}x &= 2\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x + a\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x - 3\int_0^1 x(2x+a)\mathrm{d}x \\ &= 3 + \frac{5a}{2} - \left(2 + \frac{3a}{2}\right) = 1 + a, \quad ②\end{aligned}$$

把②式代入①式, 得

$$\int_0^1 g(x)\left[f'(x) - 3\right]\mathrm{d}x = (a+b+1)[f(1) - 3] - f(0)b - (1+a) = 0.$$

令 $a+b+1=0, b=0, 1+a=0$, 解得 $a=-1, b=0$. 所以 $g(x)=x(x-1)$, 从而有

$$\int_0^1 x(x-1)\left[f'(x)-3\right]\mathrm{d}x=0.$$

根据积分中值定理, 存在 $\xi\in(0,1)$, 使得 $\xi(\xi-1)[f'(\xi)-3]$, 所以 $f'(\xi)=3$.

【例 3.100】(第十届全国决赛题, 2019)　设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上具有连续导数, 且 $|f(x)|\leqslant 1, f'(x)>0, x\in(-\infty,+\infty)$. 证明: 对于 $0<\alpha<\beta$, 有

$$\lim_{n\to\infty}\int_\alpha^\beta f'\left(nx-\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x=0.$$

证　令 $y(x)=x-\dfrac{1}{nx}$, 则 $y'(x)=1+\dfrac{1}{nx^2}>0$, 所以函数 $y(x)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上严格单调增加. 记 $y(x)$ 的反函数为 $x(y)$, 则 $x(y)$ 定义在 $\left[\alpha-\dfrac{1}{n\alpha},\beta-\dfrac{1}{n\beta}\right]$ 上, 且 $x'(y)=\dfrac{1}{y'(x)}=\dfrac{nx^2}{1+nx^2}>0$. 因此

$$\int_\alpha^\beta f'\left(nx-\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x=\int_{\alpha-\frac{1}{n\alpha}}^{\beta-\frac{1}{n\beta}} f'(ny)x'(y)\mathrm{d}y.$$

根据积分中值定理, 存在 $\xi_n\in\left[\alpha-\dfrac{1}{n\alpha},\beta-\dfrac{1}{n\beta}\right]$, 使得

$$\begin{aligned}\left|\int_{\alpha-\frac{1}{n\alpha}}^{\beta-\frac{1}{n\beta}} f'(ny)x'(y)\mathrm{d}y\right| &= \left|x'\left(\xi_n\right)\int_{\alpha-\frac{1}{n\alpha}}^{\beta-\frac{1}{n\beta}} f'(ny)\mathrm{d}y\right| \\ &= \frac{x'\left(\xi_n\right)}{n}\left|f\left(n\beta-\frac{1}{\beta}\right)-f\left(n\alpha-\frac{1}{\alpha}\right)\right|\leqslant\frac{2}{n}\cdot\frac{n\xi_n^2}{1+n\xi_n^2}\leqslant\frac{2}{n}.\end{aligned}$$

因此

$$\left|\int_\alpha^\beta f'\left(nx-\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x\right|\leqslant\frac{2}{n}.$$

根据夹逼准则, 得 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_\alpha^\beta f'\left(nx-\dfrac{1}{x}\right)\mathrm{d}x=0$.

【例 3.101】(第十二届全国决赛题, 2021)　设 $f(x), g(x)$ 是 $[0,1]\to[0,1]$ 的连续函数, 且 $f(x)$ 单调增加, 求证:

$$\int_0^1 f(g(x))\mathrm{d}x\leqslant\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x+\int_0^1 g(x)\mathrm{d}x.$$

证　(**方法 1**) 设 $F(x)=f(x)-x$, 则 $F(x)$ 是 $[0,1]$ 上的连续函数, 因此问题转化为证明

$$\int_0^1[F(g(x))-F(x)]\mathrm{d}x\leqslant\int_0^1 x\mathrm{d}x=\frac{1}{2},$$

这只需证明 $\max\limits_{0\leqslant x\leqslant 1}F(x)-\int_0^1 F(x)\mathrm{d}x\leqslant\dfrac{1}{2}$, 即 $\int_0^1 F(x)\mathrm{d}x\geqslant\max\limits_{0\leqslant x\leqslant 1}F(x)-\dfrac{1}{2}$.

设 $\max\limits_{0\leqslant x\leqslant 1}F(x)=F(x_0)=A$, 由于 $0\leqslant f(x)\leqslant 1$, 所以 $-x\leqslant F(x)\leqslant 1-x$. 因为 $f(x)$ 单调增加, 当 $x\in[x_0,1]$ 时, $f(x)\geqslant f(x_0)$, 即 $F(x)+x\geqslant F(x_0)+x_0=A+x_0$, 所以

$$\begin{aligned}\int_0^1 F(x)\mathrm{d}x&=\int_0^{x_0}F(x)\mathrm{d}x+\int_{x_0}^1 F(x)\mathrm{d}x\geqslant\int_0^{x_0}(-x)\mathrm{d}x+\int_{x_0}^1(A+x_0-x)\,\mathrm{d}x\\&=A-\frac{1}{2}+x_0\left[1-f(x_0)\right]\geqslant A-\frac{1}{2}=\max_{0\leqslant x\leqslant 1}F(x)-\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

(**方法 2**) 利用积分中值定理, 存在 $\xi\in[0,1]$, 使得

$$\int_0^1[f(g(x))-g(x)]\mathrm{d}x=f(g(\xi))-g(\xi).$$

记 $\delta=g(\xi)$, 则 $0\leqslant\delta\leqslant 1$. 注意到 $0\leqslant f(x)\leqslant 1$, 且 $f(x)$ 单调增加, 所以

$$\begin{aligned}\int_0^1 f(g(x))\mathrm{d}x&=f(\delta)-\delta+\int_0^1 g(x)\mathrm{d}x\leqslant f(\delta)(1-\delta)+\int_0^1 g(x)\mathrm{d}x\\&=\int_\delta^1 f(\delta)\mathrm{d}x+\int_0^1 g(x)\mathrm{d}x\leqslant\int_\delta^1 f(x)\mathrm{d}x+\int_0^1 g(x)\mathrm{d}x\\&\leqslant\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x+\int_0^1 g(x)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

【例 3.102】(第三届全国决赛题, 2012) 讨论 $\int_0^{+\infty}\dfrac{x}{\cos^2 x+x^\alpha\sin^2 x}\mathrm{d}x$ 的敛散性, 其中 α 是一个实常数.

解 令 $f(x)=\dfrac{x}{\cos^2 x+x^\alpha\sin^2 x}$, 因为 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续, 所以定积分 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$ 存在, 故只需讨论 $\int_1^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 的敛散性.

(1) 若 $\alpha\leqslant 0$, 则 $f(x)\geqslant\dfrac{x}{2}\geqslant\dfrac{1}{2}$. 根据比较判别法可知, 积分 $\int_1^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 发散.

(2) 若 $\alpha>0$, 记 $a_n=\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}f(x)\mathrm{d}x$, 因为 $f(x)>0$, 所以积分 $\int_1^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 与级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 具有相同的敛散性. 下面讨论 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 的敛散性. 对于 a_n, 显然有

$$\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\frac{n\pi}{\cos^2 x+((n+1)\pi)^\alpha\sin^2 x}\mathrm{d}x\leqslant a_n\leqslant\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\frac{(n+1)\pi}{\cos^2 x+(n\pi)^\alpha\sin^2 x}\mathrm{d}x.\qquad①$$

对任意 $b>0$, $\dfrac{1}{\cos^2 x+b\sin^2 x}$ 是以 π 为周期的偶函数, 根据定积分的性质, 得

$$\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\frac{\mathrm{d}x}{\cos^2 x+b\sin^2 x}=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{\cos^2 x+b\sin^2 x}=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{\cos^2 x+b\sin^2 x}$$

$$= 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mathrm{d}(\tan x)}{1+(\sqrt{b}\tan x)^2} = \frac{2}{\sqrt{b}}\arctan(\sqrt{b}\tan x)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$$
$$= \frac{2}{\sqrt{b}}\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{\sqrt{b}},$$

分别取 $b=[(n+1)\pi]^{\alpha}$ 和 $(n\pi)^{\alpha}$, 则由 ① 式得 $\dfrac{n\pi^2}{\sqrt{((n+1)\pi)^{\alpha}}} \leqslant a_n \leqslant \dfrac{(n+1)\pi^2}{\sqrt{(n\pi)^{\alpha}}}$, 即

$$\left(\frac{n}{n+1}\right)^{\frac{\alpha}{2}} \pi^{2-\frac{\alpha}{2}} \leqslant \frac{a_n}{n^{1-\frac{\alpha}{2}}} \leqslant \frac{n+1}{n}\pi^{2-\frac{\alpha}{2}}.$$

根据夹逼准则, 得 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{n^{1-\frac{\alpha}{2}}} = \pi^{2-\frac{\alpha}{2}}$. 因此, 由级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^{\frac{\alpha}{2}-1}}$ 的收敛性及比较判别法可知, 当 $\alpha>4$ 时, $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛; 当 $\alpha\leqslant 4$ 时, $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散.

综上可知, 当 $\alpha>4$ 时, $\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛; 当 $\alpha\leqslant 4$ 时, $\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 发散.

3.4　能力拓展与训练

1. 求下列不定积分:

(1) $\displaystyle\int \frac{\tan x}{3\sin^2 x+2\cos^2 x}\mathrm{d}x$;

(2) $\displaystyle\int \frac{x^2+1}{x\sqrt{x^4+1}}\mathrm{d}x$;

(3) $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{1+x^2}}$;

(4) $\displaystyle\int \frac{\ln x}{x\sqrt{1+\ln x}}\mathrm{d}x$;

(5) $\displaystyle\int \arctan\sqrt{x}\mathrm{d}x$;

(6) $\displaystyle\int x\tan x\sec^4 x\mathrm{d}x$;

(7) $\displaystyle\int \frac{x\mathrm{e}^x}{\sqrt{\mathrm{e}^x-2}}\mathrm{d}x$;

(8) $\displaystyle\int \frac{x^2+20}{(x\sin x+5\cos x)^2}\mathrm{d}x$;

(9) $\displaystyle\int \frac{x+1}{\sqrt{x-x^2}}\mathrm{d}x$;

(10) $\displaystyle\int \frac{1+\sin x}{1+\cos x}\mathrm{e}^x\mathrm{d}x$;

(11) $\displaystyle\int \frac{\ln(1+\mathrm{e}^{-x})}{1+\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x$;

(12) $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin 2x+2\sin x}$;

(13) $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{(1+\mathrm{e}^x)^2}$;

(14) $\displaystyle\int \frac{\mathrm{e}^{\arctan x}}{\sqrt{(1+x^2)^3}}\mathrm{d}x$;

(15) $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin x\cos^3 x}$;

(16) $\displaystyle\int \frac{\sqrt{x}}{1+\sqrt{1+x}}\mathrm{d}x$;

(17) $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{(2x-1)\sqrt{x-x^2}}$;

(18) $\displaystyle\int \frac{x^4}{x^4+5x^2+4}\mathrm{d}x$;

(19) $\int \frac{\cos x + x\sin x}{(x+\cos x)^2}\mathrm{d}x$;

(20) $\int \frac{(1+x^2)\arcsin x}{x^2\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$.

2. 求下列定积分：

(1) $\int_0^3 x\sqrt{1+x}\mathrm{d}x$;

(2) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1-\sin 4x}\mathrm{d}x$;

(3) $\int_1^3 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}(1+x)}$;

(4) $\int_{-2}^2 \min\left\{x^2, \frac{1}{|x|}\right\}\mathrm{d}x$;

(5) $\int_0^{2a} x^3\sqrt{2ax-x^2}\mathrm{d}x$;

(6) $\int_0^1 x^2\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\mathrm{d}x$;

(7) $\int_0^{\pi} \frac{x\sin^3 x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x$;

(8) $\int_0^a \frac{\mathrm{d}x}{x+\sqrt{a^2-x^2}}(a>0)$;

(9) $\int_0^1 \mathrm{e}^x\frac{(1-x)^2}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x$;

(10) $\int_1^{\sqrt{2}} x^2\arctan\sqrt{x^2-1}\,\mathrm{d}x$;

(11) $\int_{-1}^1 \frac{\sqrt{1-x^2}}{a-x}\mathrm{d}x(a>1)$;

(12) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1-\sin 2x}{1+\sin 2x}\mathrm{d}x$;

(13) $\int_0^{2\pi} \frac{\mathrm{d}x}{1+\cos^2 x}$;

(14) $\int_0^3 \arcsin\sqrt{\frac{x}{1+x}}\mathrm{d}x$;

(15) $\int_{-1}^0 x^4\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}\mathrm{d}x$;

(16) $\int_0^1 x(\arctan x)^2\mathrm{d}x$;

(17) $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{(2-x)^2}\mathrm{d}x$;

(18) $\int_0^1 \frac{\sqrt{2x+x^2}}{1+x}\mathrm{d}x$;

(19) $\int_0^{\pi} \frac{\cos x}{(5-4\cos x)^2}\mathrm{d}x$;

(20) $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \left[\frac{\sin x}{x^8+1}+\sqrt{\ln^2(1-x)}\right]\mathrm{d}x$.

3. 设 $f(x)=\int_1^{\sqrt{x}} \mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$, 求 $\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$.

4. 设函数 $f(x)=\begin{cases} x^2, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ 2-x, & 1<x\leqslant 2,\end{cases}$ $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\ (0\leqslant x\leqslant 2)$, 求 $F(x)$.

5. 设 $f(x)=\int_0^x \frac{\cos x}{1+\sin^2 x}\mathrm{d}x$, 求 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{f'(x)}{1+f^2(x)}\mathrm{d}x$.

6. 设 $f(x)=\int_1^x \frac{\ln t}{1+t}\mathrm{d}t$, 其中 $x>0$, 求 $f(x)+f\left(\frac{1}{x}\right)$.

7. 求下列广义积分：

(1) $\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x-1}}$;

(2) $\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)(4+x^2)}$;

(3) $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{(1+x^2)^{3/2}}\mathrm{d}x$;

(4) $\int_0^{+\infty} \frac{x\mathrm{e}^x}{(1+\mathrm{e}^x)^2}\mathrm{d}x$;

(5) $\int_0^1 \ln\frac{1}{1-x^2}\mathrm{d}x$;

(6) $\int_0^1 \frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}\mathrm{d}x$;

(7) $\int_2^4 \frac{x\mathrm{d}x}{\sqrt{|x^2-9|}}$;　　(8) $\int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\mathrm{d}x}{\cos x\sqrt{\sin x}}$;

(9) $\int_0^{\pi} \frac{\mathrm{d}x}{2+\tan^2 x}$;　　(10) $\int_0^1 x^2 \ln^3 \frac{1}{x}\mathrm{d}x$.

8. 设 $\int_x^{2\ln 2} \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{\mathrm{e}^t-1}} = \frac{\pi}{6}$, 求 x.

9. 设 $f(x)=\begin{cases} 1+x^2, & x<0, \\ \mathrm{e}^{-x}, & x\geqslant 0, \end{cases}$ 求 $I=\int_1^3 f(x-2)\mathrm{d}x$.

10. 设 $f(x)=x, x\geqslant 0$;

$$g(x)=\begin{cases} \sin x, & 0\leqslant x\leqslant \frac{\pi}{2}, \\ 0, & x>\frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

分别求当 $0\leqslant x\leqslant \frac{\pi}{2}$ 与 $x>\frac{\pi}{2}$ 时积分 $\int_0^x f(t)g(x-t)\mathrm{d}t$ 的表达式.

11. 设 $0\leqslant x\leqslant \frac{\pi}{2}, f(x)=\int_0^{\sin^2 x} \arcsin\sqrt{t}\,\mathrm{d}t+\int_0^{\cos^2 x} \arccos\sqrt{t}\,\mathrm{d}t$, 求 $f(x)$.

12. 设 $f(2)=\frac{1}{2}, f'(2)=0, \int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=1$, 求 $\int_0^1 x^2 f''(2x)\mathrm{d}x$.

13. 设 $f'(\ln x)=\begin{cases} 1, & 0<x\leqslant 1, \\ x, & x>1, \end{cases}$ 且 $f(0)=0$, 试求函数 $f(x)$.

14. 已知 $f'\left(\sin^2 x\right)=\cos 2x+\tan^2 x$, 当 $0<x<1$ 时, 求 $f(x)$.

15. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 且满足 $f(x)=\mathrm{e}^x+x\int_0^1 f(\sqrt{x})\mathrm{d}x$, 求函数 $f(x)$.

16. 已知曲线 $y=f(x)$ 在任意点处的切线的斜率为 $3x^2-3x-6$, 且 $f(2)=-8$ 是 $f(x)$ 的极小值. 试确定 $f(x)$, 并求 $f(x)$ 的极大值.

17. 设 $f(x)=\int_x^{x+\frac{\pi}{2}} |\sin t|\mathrm{d}t$.

(1) 证明: $f(x+\pi)=f(x)$;

(2) 求 $f(x)$ 的最大值和最小值.

18. 设 $f\left(x^2-1\right)=\ln\frac{x^2}{x^2-2}$, 且 $f[\varphi(x)]=\ln x$, 求 $\int \varphi(x)\mathrm{d}x$.

19. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续, 满足 $f(x)=(x+1)\int_0^{x^2} f(t)\mathrm{d}t+2$. 试证: $f(x)$ 在 $x=0$ 处取极小值.

20. 设 $f(x)=\begin{cases} \frac{\lambda}{\sqrt{1-x^2}}, & |x|<1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x=1$, 求 λ.

21. 已知 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}$, 求 (1) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2\mathrm{d}x$; (2) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin x\cos ax}{x}\mathrm{d}x$.

22. 已知 $\displaystyle I(a)=\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{\sqrt{1-2a\cos x+a^2}}\mathrm{d}x$, 求 $I(a)$ 及 $\displaystyle\int_{-3}^{2}I(a)\mathrm{d}a$.

23. 已知 $f(x)$ 的一个原函数为 $\dfrac{\sin x}{x}$, 求 $\displaystyle\int xf'(x)\mathrm{d}x$.

24. 设 $\displaystyle\int_0^{\pi}[f(x)+f''(x)]\sin x\mathrm{d}x=5, f(\pi)=2$, 求 $f(0)$.

25. 设对一切实数 $t, f(t)$ 连续, 且 $f(t)>0, f(-t)=f(t)$. 对于函数

$$F(x)=\int_{-a}^{a}|x-t|f(t)\mathrm{d}t,\quad -a\leqslant x\leqslant a,$$

试回答下列问题:

(1) 证明 $F'(x)$ 单调增加;

(2) 当 x 为何值时, $F(x)$ 取得最小值;

(3) 若 $F(x)$ 的最小值可表示为 $f(a)-a^2-1$, 试求 $f(t)$.

26. 设 $f(2x+a)=x\mathrm{e}^{\frac{x}{b}}(a,b$ 是常数, $b\neq 0), f(x)$ 是连续函数.

(1) 求 $\displaystyle\int_{a+2b}^{y}f(t)\mathrm{d}t$.

(2) 求常数 a 和 b 的值, 使对任何 y, 都有 $\displaystyle 2a\int_{a+2b}^{y}f(t)\mathrm{d}t=2af(y)-\mathrm{e}^{\frac{1}{2b}(y-a)}$.

27. 设 $\displaystyle f(x)=\int_1^{x}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$, 求 $\displaystyle\int_0^{1}x^2f(x)\mathrm{d}x$.

28. 设 $\displaystyle f(\ln x)=\frac{\ln(1+x)}{x}$, 计算 $\displaystyle\int f(x)\mathrm{d}x$.

29. 设 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的原函数, 且当 $x\geqslant 0$ 时, $\displaystyle f(x)F(x)=\frac{x\mathrm{e}^x}{2(1+x)^2}$. 已知 $F(0)=1, F(x)>0$. 试求 $f(x)$.

30. 已知 $f(x)$ 在区间 $[0,\pi]$ 上非负连续, 且满足 $\displaystyle f(x)\int_0^{x}f(x-t)\mathrm{d}t=x\sin^2 x$, 求 $\displaystyle\int_0^{\pi}f(x)\mathrm{d}x$ 的值.

31. 求极限: $\displaystyle\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x}\int_0^{x}(t-[t])^2\mathrm{d}t$, 其中 $[t]$ 为取整函数.

32. 求极限: $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\left[\frac{2n}{i}\right]-2\left[\frac{n}{i}\right]\right)$.

33. 设 D 是由曲线 $y=\sqrt{1-x^2}(0\leqslant x\leqslant 1)$ 与 $\begin{cases}x=\cos^3 t,\\ y=\sin^3 t\end{cases}\left(0\leqslant t\leqslant\dfrac{\pi}{2}\right)$ 围成的平面区域, 求 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积和表面积.

34. 设 D 是由曲线 $y=x^{\frac{1}{3}}$, 直线 $x=a(a>0)$ 及 x 轴所围成的平面图形, V_x, V_y 分别是 D 绕 x 轴、y 轴旋转一周所得旋转体的体积, 满足 $V_x=10V_y$, 求 a 的值.

35. 已知 $f(x)$ 在 $\left[0,\dfrac{3\pi}{2}\right]$ 上连续, 在 $\left(0,\dfrac{3\pi}{2}\right)$ 内是函数 $\dfrac{\cos x}{2x-3\pi}$ 的一个原函数, $f(0)=0$.

(1) 求 $f(x)$ 在区间 $\left[0,\dfrac{3\pi}{2}\right]$ 上的平均值;

(2) 证明 $f(x)$ 在区间 $\left(0,\dfrac{3\pi}{2}\right)$ 内存在唯一零点.

36. 设 $f(x)$ 是连续正值函数, 证明:

$$\int_0^1 \ln f(x+t)\mathrm{d}t=\int_0^x \ln\frac{f(u+1)}{f(u)}\mathrm{d}u+\int_0^1 \ln f(u)\mathrm{d}u.$$

37. 设 $f(x)$ 是连续函数, 试证:

$$\lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\int_a^x [f(t+h)-f(t)]\mathrm{d}t=f(x)-f(a).$$

38. 证明: $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x\sin nx\mathrm{d}x=\frac{1}{2^{n+1}}\left(\frac{2}{1}+\frac{2^2}{2}+\cdots+\frac{2^n}{n}\right)$, 其中 n 为自然数.

39. 设 $f(x)=[2x]-2[x], x\in[1,+\infty)$.

(1) 证明: $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{f(x)}{x^2}\mathrm{d}x$ 收敛;

(2) 计算: $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{f(x)}{x^2}\mathrm{d}x$.

40. 设函数 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续, 且 $f(x)$ 单调增加, $0\leqslant g(x)\leqslant 1$. 证明:

(1) $0\leqslant\displaystyle\int_a^x g(t)\mathrm{d}t\leqslant x-a, x\in[a,b]$;

(2) $\displaystyle\int_a^{a+\int_a^b g(t)\mathrm{d}t} f(x)\mathrm{d}x\leqslant\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x$.

41. 设函数 $\varphi(x)$ 具有二阶导数, 且满足 $\varphi(2)>\varphi(1), \varphi(2)>\displaystyle\int_2^3\varphi(x)\mathrm{d}x$, 则至少存在一点 $\xi\in(1,3)$, 使得 $\varphi''(\xi)<0$.

42. 计算定积分: $\displaystyle\int_0^{\ln 2}\frac{x\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x+1}\mathrm{d}x+\int_{\ln 2}^{\ln 3}\frac{x\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x-1}\mathrm{d}x$.

43. 求由曲线 $|\ln x|+|\ln y|=1$ 所围成的平面图形的面积.

44. 求由曲线 $y^2=x^2-x^4$ 所围成的平面图形的面积.

45. 设 $y=f(x)$ 是由方程 $\arctan\dfrac{x}{y}=\ln\sqrt{x^2+y^2}-\dfrac{1}{2}\ln 2+\dfrac{\pi}{4}$ 确定的函数, 且满足 $f(1)=1$.

(1) 求曲线 $y=f(x)$ 在点 (1, 1) 处的曲率;

(2) 求定积分：$\int_0^1 \frac{x-f(x)}{x+f(x)}\mathrm{d}x$.

46. 设抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 通过 (0, 0) 和 (1, 2) 两点, 其中 $a<-2$. 试求 a,b,c 的值, 使得该抛物线与曲线 $y=-x^2+2x$ 所围成区域的面积最小.

47. 设 $f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上以 $T>0$ 为周期的连续函数, 证明：$\lim\limits_{n\to\infty} n\int_n^{+\infty} \frac{f(x)}{x^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{T}\int_0^T f(x)\mathrm{d}x$.

48. 设曲线 $y=\cos x\left(0\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2}\right)$ 与 x 轴、y 轴所围成的平面区域被曲线 $y=a\sin x, y=b\sin x$ $(a>b>0)$ 分割成面积相等的三部分, 试确定 a,b 之值.

49. 设点 A 位于半径为 a 的圆周内部, 且离圆心的距离为 $b(0\leqslant b<a)$, 从点 A 向圆周上所有点的切线作垂线, 求所有垂足所围成的图形的面积.

50. 设 $f(x), g(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有连续的导数, 且 $f(0)=0, f'(x)\geqslant 0, g'(x)\geqslant 0$. 证明: 对任何 $a\in[0,1]$, 有

$$\int_0^a g(x)f'(x)\mathrm{d}x+\int_0^1 f(x)g'(x)\mathrm{d}x\geqslant f(a)g(1).$$

51. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续可导, $f(0)=0, 0\leqslant f'(x)\leqslant 1$. 证明：

$$\left[\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right]^2\geqslant\int_0^1 f^3(x)\mathrm{d}x,$$

当且仅当 $f(x)=x$ 或者 0 时等号成立.

52. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有连续的导数, 记 $A=\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$. 试证明：

$$\int_a^b [f(x)-A]^2\mathrm{d}x\leqslant(a-b)^2\int_a^b |f'(x)|^2\,\mathrm{d}x.$$

53. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有连续的导数, 且 $f(a)=0$. 求证：

$$\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x\leqslant\frac{(a-b)^2}{2}\int_a^b [f'(x)]^2\,\mathrm{d}x.$$

54. 设 A,B 是曲线 $L: y=\ln x$ 上的任意两点, 过 AB 的中点且平行于 y 轴的直线交曲线 L 于 Q. 试证明: 直线 AB 的斜率大于曲线 L 在 Q 点处的切线的斜率.

55. 证明：$\int_0^1 \sin x^a\mathrm{d}x>\int_0^1 \sin^a x\mathrm{d}x$, 其中 $a>1$.

56. 证明：$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\mathrm{e}^{\sin x}+\mathrm{e}^{-\sin x}\right)\mathrm{d}x>\frac{81}{64}\pi$.

57. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续的导数, $f(0)=f(1)=-\frac{1}{6}$. 证明：

$$\int_0^1 |f'(x)|^2 \mathrm{d}x \geqslant 2\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x + \frac{1}{4}.$$

58. 设 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上具有一阶连续导数, 证明：

$$\int_a^b \sqrt{1+[f'(x)]^2}\mathrm{d}x \geqslant \sqrt{(a-b)^2+(f(a)-f(b))^2},$$

并给出等号成立的条件.

59. 设 $f(x)$ 是区间 $[a,b]$ 上的连续函数, λ 是一实数, 且对任意 $x \in (a,b)$, 恒有

$$f(x) = \frac{3}{b-a} + \lambda\int_x^b f(t)f(a+t-x)\mathrm{d}t.$$

证明：$\lambda \leqslant \dfrac{1}{6}$.

60. 设 $f(x)$ 是 $[0,1]$ 上的单调减、正值连续函数. 证明：

$$\frac{\int_0^1 xf^2(x)\mathrm{d}x}{\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x} \leqslant \frac{\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x}{\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x}.$$

61. 设 $f(x)$ 在区间 $[0,\,1]$ 上有连续的二阶导数, 且 $|f''(x)| \leqslant 1$. 又设 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x = \int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x = 0$, 证明 $\left|\int_0^1 x^2 f(x)\mathrm{d}x\right| \leqslant \dfrac{1}{360}$, 并给出一个使得等号成立的函数 $f(x)$.

62. 设 $f(x), g(x)$ 都是区间 $[a,b]$ 上的连续函数, 且对任意 $x \in [a,b]$, 有 $g(x) > 0$. 由积分第一中值定理可知, 对任意 $x \in (a,b)$, 有 $\int_a^x f(t)g(t)\mathrm{d}t = f(\xi)\int_a^x g(t)\mathrm{d}t$, 其中 $a \leqslant \xi \leqslant x < b$. 已知 $f'_+(a)$ 存在且不等于零, 求极限：$\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{\xi-a}{x-a}$.

63. 设 $f(x)$ 在区间 $[-1,1]$ 上有连续的二阶导数, 证明：存在 $\xi \in [-1,1]$, 使得

$$\int_{-1}^1 xf(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{3}\left[2f'(\xi)+\xi f''(\xi)\right].$$

3.5　训练全解与分析

1. (1) $\dfrac{1}{6}\ln\left(3\tan^2 x+2\right)+C$;　(2) $\dfrac{1}{2}\ln\left(x^2+\sqrt{1+x^4}\right)+\dfrac{1}{2}\ln\left(\sqrt{1+x^4}-1\right)-\ln x+C$;

(3) $-\dfrac{1}{x}\sqrt{1+x^2}+C$;　(4) $\dfrac{2}{3}\sqrt{1+\ln x}(\ln x-2)+C$;

(5) $(x+1)\arctan\sqrt{x}-\sqrt{x}+C$;　(6) $\dfrac{1}{4}x\sec^4 x-\dfrac{1}{12}\tan^3 x-\dfrac{1}{4}\tan x+C$;

(7) $2(x-2)\sqrt{\mathrm{e}^x-2}+4\sqrt{2}\arctan\sqrt{\dfrac{\mathrm{e}^x}{2}-1}+C$; (8) $\dfrac{5\sin x-x\cos x}{x\sin x+5\cos x}+C$;

(9) $\dfrac{3}{2}\arcsin(2x-1)-\sqrt{x-x^2}+C$; (10) $\dfrac{\mathrm{e}^x\sin x}{1+\cos x}+C$;

(11) $-\dfrac{1}{2}\ln^2\left(1+\mathrm{e}^{-x}\right)+C$; (12) $\dfrac{1}{4}\left(\ln\left|\tan\dfrac{x}{2}\right|+\dfrac{1}{2}\tan^2\dfrac{x}{2}\right)+C$;

(13) $x-\ln\left(1+\mathrm{e}^x\right)+\dfrac{1}{1+\mathrm{e}^x}+C$; (14) $\dfrac{(x+1)\mathrm{e}^{\arctan x}}{2\sqrt{1+x^2}}+C$;

(15) $\dfrac{1}{2}\tan^2 x+\ln|\tan x|+C$; (16) $\sqrt{x(x+1)}+\ln(\sqrt{x}+\sqrt{1+x})-2\sqrt{x}+C$;

(17) $\ln\left|\dfrac{\sqrt{1-x}-\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}+\sqrt{x}}\right|+C$; (18) $x+\dfrac{1}{3}\arctan x-\dfrac{8}{3}\arctan\dfrac{x}{2}+C$;

(19) $\dfrac{x}{x+\cos x}+C$; (20) $-\dfrac{\sqrt{1-x^2}}{x}\arcsin x+\ln|x|+\dfrac{1}{2}(\arcsin x)^2+C$.

2. (1) $\dfrac{116}{15}$; (2) $\sqrt{2}$; (3) $\dfrac{\pi}{6}$; (4) $2\left(\dfrac{1}{3}+\ln 2\right)$; (5) $\dfrac{7}{8}\pi a^5$;

(6) $\dfrac{1}{3}\ln(1+\sqrt{2})+\dfrac{1}{9}(\sqrt{2}-2)$; (7) $\left(\dfrac{\pi}{2}-1\right)\pi$; (8) $\dfrac{\pi}{4}$;

(9) $\dfrac{\mathrm{e}}{2}-1$; (10) $\dfrac{1}{6}[\sqrt{2}(\pi-1)-\ln(1+\sqrt{2})]$; (11) $\pi\left(a-\sqrt{a^2-1}\right)$;

(12) $1-\dfrac{\pi}{4}$; (13) $\sqrt{2}\pi$; (14) $\dfrac{4\pi}{3}-\sqrt{3}$; (15) $\dfrac{3\pi}{16}-\dfrac{8}{15}$;

(16) $\dfrac{\pi}{4}\left(\dfrac{\pi}{4}-1\right)+\dfrac{1}{2}\ln 2$; (17) $\dfrac{1}{3}\ln 2$; (18) $\sqrt{3}-\dfrac{\pi}{3}$;

(19) $\dfrac{4\pi}{27}$; (20) $\dfrac{3}{2}\ln 3-2\ln 2$.

3. $\dfrac{1}{\mathrm{e}}-1$. 4. 当 $0\leqslant x\leqslant 1$ 时, $F(x)=\dfrac{x^3}{3}$; 当 $1<x\leqslant 2$ 时, $F(x)=-\dfrac{x^2}{2}+2x-\dfrac{7}{6}$.

5. $\arctan\dfrac{\pi}{4}$. 6. $\dfrac{1}{2}(\ln x)^2$.

7. (1) π; (2) $\dfrac{\pi}{12}$; (3) $\dfrac{\pi}{2}-1$; (4) $\ln 2$; (5) $2-2\ln 2$; (6) $\dfrac{\pi^2}{4}$;

(7) $\sqrt{5}+\sqrt{7}$; (8) $\ln(1+\sqrt{2})+\arctan\dfrac{\sqrt{2}}{2}$; (9) $\pi\left(1-\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)$; (10) $\dfrac{2}{27}$.

8. $\ln 2$. 9. $\dfrac{7}{3}-\dfrac{1}{\mathrm{e}}$. 10. 当 $0\leqslant x\leqslant\dfrac{\pi}{2}$ 时, $x-\sin x$; 当 $x>\dfrac{\pi}{2}$ 时, $x-1$.

11. $\dfrac{\pi}{4}$. 12. 0. 13. $x(x\leqslant 0)$, $\mathrm{e}^x-1(x>0)$. 14. $-x^2-\ln(1-x)+C$.

15. $f(x)=\mathrm{e}^x+6x$. 16. $f(x)=x^3-\dfrac{3}{2}x^2-6x+2, f(-1)=\dfrac{11}{2}$. 17. $\sqrt{2}, 2-\sqrt{2}$.

18. $2\ln|x-1|+x+C$. 19. 略. 20. $\dfrac{1}{\pi}$.

21. (1) $\dfrac{\pi}{2}$. (2) 当 $|a|<1$ 时, $\dfrac{\pi}{2}$; 当 $|a|=1$ 时, $\dfrac{\pi}{4}$; 当 $|a|>1$ 时, 0.

22. 当 $a<-1$ 时, $I(a)=-\dfrac{2}{a}$; 当 $-1\leqslant a\leqslant 1$ 时, $I(a)=2$; 当 $a>1$ 时, $I(a)=\dfrac{2}{a}$ (注意: 当 $a=\pm 1$ 时属广义积分); $2\ln 6+4$.

23. $\cos x-\dfrac{2}{x}\sin x+C$.　24. 3.　25. (1) 略;　(2) $F(0)$ 是最小值;　(3) $f(t)=2\mathrm{e}^{t^2}-1$.

26. (1) $b(y-a-2b)\mathrm{e}^{\frac{y-a}{2b}}$;　(2) $a=1,b=\dfrac{1}{2}$.　27. $\dfrac{1}{6}\left(2\mathrm{e}^{-1}-1\right)$.

28. $x-\left(1+\mathrm{e}^{-x}\right)\ln\left(1+\mathrm{e}^{x}\right)+C$.　29. $\dfrac{x\mathrm{e}^{\frac{x}{2}}}{2(1+x)^{\frac{3}{2}}}$.

30. 对题设等式两边同时在 $[0,\pi]$ 上积分, 得

$$\int_0^{\pi} f(x)\mathrm{d}x\int_0^{x} f(x-t)\mathrm{d}t=\int_0^{\pi} x\sin^2 x\mathrm{d}x. \qquad ①$$

对①式左边, 令 $u=x-t$, 则 $\displaystyle\int_0^{x} f(x-t)\mathrm{d}t=\int_0^{x} f(u)\mathrm{d}u$. 再根据重积分的对称性, 得

$$\text{左边}=\int_0^{\pi} f(x)\mathrm{d}x\int_0^{x} f(u)\mathrm{d}u=\frac{1}{2}\int_0^{\pi} f(x)\mathrm{d}x\int_0^{\pi} f(u)\mathrm{d}u=\frac{1}{2}\left(\int_0^{\pi} f(x)\mathrm{d}x\right)^2.$$

对①式右边, 利用公式得

$$\int_0^{\pi} x\sin^2 x\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\sin^2 x\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\frac{1-\cos 2x}{2}\mathrm{d}x=\frac{\pi^2}{4}.$$

代入①式, 得

$$\frac{1}{2}\left(\int_0^{\pi} f(x)\mathrm{d}x\right)^2=\frac{\pi^2}{4}.$$

两边开平方, 并注意到 $f(x)$ 的非负性, 得 $\displaystyle\int_0^{\pi} f(x)\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{2}\pi}{2}$.

31. 当 $n\leqslant x<n+1$ 时, 有

$$\begin{aligned}\int_0^{x}(t-[t])^2\mathrm{d}t&=\sum_{k=0}^{n-1}\int_k^{k+1}(t-[t])^2\mathrm{d}t+\int_n^{x}(t-[t])^2\mathrm{d}t\\&=\sum_{k=0}^{n-1}\int_k^{k+1}(t-k)^2\mathrm{d}t+\int_n^{x}(t-n)^2\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{3}\left[n+(x-n)^2\right],\end{aligned}$$

所以

$$\frac{n}{3(n+1)}\leqslant\frac{1}{x}\int_0^{x}(t-[t])^2\mathrm{d}t\leqslant\frac{n+1}{3n}.$$

显然 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{n}{3(n+1)}=\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{3n}=\frac{1}{3}$, 且 $x\to+\infty$ 等价于 $n\to\infty$. 利用夹逼准则, 得

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x}\int_0^x (t-[t])^2\mathrm{d}t=\frac{1}{3}.$$

32. 首先, 根据定积分的定义, 有

$$I=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\left[\frac{2n}{i}\right]-2\left[\frac{n}{i}\right]\right)=\int_0^1\left(\left[\frac{2}{x}\right]-2\left[\frac{1}{x}\right]\right)\mathrm{d}x$$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}\int_{\frac{1}{n+1}}^{\frac{1}{n}}\left(\left[\frac{2}{x}\right]-2\left[\frac{1}{x}\right]\right)\mathrm{d}x.$$

当 $\dfrac{1}{n+1}<x\leqslant\dfrac{1}{n}$ 时, $n\leqslant\dfrac{1}{x}<n+1$, 所以 $2\left[\dfrac{1}{x}\right]=2n$; 另一方面, 由于 $2n\leqslant\dfrac{2}{x}<2n+2$, 再分为两种情形: $2n\leqslant\dfrac{2}{x}<2n+1$ 和 $2n+1\leqslant\dfrac{2}{x}<2n+2$. 易知

$$\left[\frac{2}{x}\right]=\begin{cases}2n+1, & \dfrac{1}{n+1}<x\leqslant\dfrac{2}{2n+1},\\[2mm] 2n, & \dfrac{2}{2n+1}<x\leqslant\dfrac{1}{n}.\end{cases}$$

$$\int_{\frac{1}{n+1}}^{\frac{1}{n}}\left(\left[\frac{2}{x}\right]-2\left[\frac{1}{x}\right]\right)\mathrm{d}x=\int_{\frac{1}{n+1}}^{\frac{2}{2n+1}}\left(\left[\frac{2}{x}\right]-2\left[\frac{1}{x}\right]\right)\mathrm{d}x+\int_{\frac{2}{2n+1}}^{\frac{1}{n}}\left(\left[\frac{2}{x}\right]-2\left[\frac{1}{x}\right]\right)\mathrm{d}x$$

$$=\int_{\frac{1}{n+1}}^{\frac{2}{2n+1}}[(2n+1)-2n]\mathrm{d}x+\int_{\frac{2}{2n+1}}^{\frac{1}{n}}[2n-2n]\mathrm{d}x$$

$$=\frac{2}{2n+1}-\frac{1}{n+1}.$$

因此

$$I=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2}{2n+1}-\frac{1}{n+1}\right)=2\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2n+1}-\frac{1}{2n+2}\right)$$

$$=2\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}-2\left(1-\frac{1}{2}\right)=2\ln 2-1.$$

33. $\dfrac{18\pi}{35},\dfrac{16\pi}{5}$. 34. $a=7\sqrt{7}$. 35. $\dfrac{1}{3\pi}$. 36–38. 略. 39. (1) 略; (2) $2\ln 2-1$. 40–41. 略.

42. 作变量代换：$\mathrm{e}^x=u$, 则 $I=\displaystyle\int_1^2\frac{\ln u}{u+1}\mathrm{d}u+\int_2^3\frac{\ln u}{u-1}\mathrm{d}u=I_1+I_2$. 对后一积分再作变量代换：$u-1=t$, 并分部积分, 则

$$I_2=\int_2^3\frac{\ln u}{u-1}\mathrm{d}u=\int_1^2\frac{\ln(t+1)}{t}\mathrm{d}t$$

$$=\ln t\ln(t+1)\Big|_1^2-\int_1^2\frac{\ln t}{t+1}\mathrm{d}u$$

$$=\ln 2\ln 3-I_1.$$

所以 $I=I_1+I_2=\ln 2\ln 3$.

43. 如图 3.11. 因为

$$\ln y=\pm(1-|\ln x|)=\pm\begin{cases}1+\ln x, & 0<x<1,\\ 1-\ln x, & x\geqslant 1,\end{cases}$$

所以 $y_1=\begin{cases}\dfrac{1}{\mathrm{e}x}, & 0<x<1,\\ \dfrac{x}{\mathrm{e}}, & x\geqslant 1,\end{cases}$　$y_2=\begin{cases}\mathrm{e}x, & 0<x<1,\\ \dfrac{\mathrm{e}}{x}, & x\geqslant 1.\end{cases}$

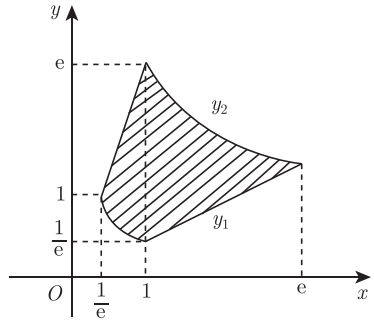

图 3.11

故所求面积为

$$\begin{aligned}A&=\int_{\frac{1}{\mathrm{e}}}^{1}\left(\mathrm{e}x-\frac{1}{\mathrm{e}x}\right)\mathrm{d}x+\int_{1}^{\mathrm{e}}\left(\frac{\mathrm{e}}{x}-\frac{x}{\mathrm{e}}\right)\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2}\left(\mathrm{e}-\frac{3}{\mathrm{e}}\right)+\frac{1}{2}\left(\mathrm{e}+\frac{1}{\mathrm{e}}\right)=\mathrm{e}-\frac{1}{\mathrm{e}}.\end{aligned}$$

44. 因为边界曲线方程的直角坐标式比较复杂, 所以应化为参数方程计算为宜.

考虑到边界曲线是关于两条坐标轴均对称的, 且经过坐标原点的封闭曲线, 故只需计算位于第一象限内的那部分图形的面积.

由 $y^2=x^2-x^4=x^2\left(1-x^2\right)\geqslant 0$ 知 $|x|\leqslant 1$, 可设 $x=\cos t$, 则 $y=\sqrt{\cos^2 t\sin^2 t}=\cos t\sin t\left(0\leqslant t\leqslant\dfrac{\pi}{2}\right)$. 因此

$$A=4\left|\int_0^{\frac{\pi}{2}}y(t)x'(t)\mathrm{d}t\right|=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 t\cos t\mathrm{d}t=4\cdot\frac{1}{3}\sin^3 t\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{4}{3}.$$

【注】　如果平面图形的边界曲线方程能化为参数形式

$$\begin{cases}x=x(t),\\ y=y(t)\end{cases}\quad(\alpha\leqslant t\leqslant\beta),$$

则计算平面图形面积的公式为

$$A=\left|\int_\alpha^\beta x(t)y'(t)\mathrm{d}t\right|\quad\text{或}\quad A=\left|\int_\alpha^\beta y(t)x'(t)\mathrm{d}t\right|.$$

45. (1) 对方程 $\arctan\dfrac{x}{y}=\ln\sqrt{x^2+y^2}-\dfrac{1}{2}\ln 2+\dfrac{\pi}{4}$ 两端关于 x 求导, 得

$$\frac{1}{1+\left(\dfrac{x}{y}\right)^2}\frac{y-xy'}{y^2}=\frac{1}{2}\frac{2x+2yy'}{x^2+y^2},$$

即 $(x+y)y'=-x+y$. 再关于 x 求导, 得 $(1+y')y'+(x+y)y''=-1+y'$. 将 $x=1,y=1$ 代入, 得 $y'(1)=0,y''(1)=-\dfrac{1}{2}$. 所以, 曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,1)$ 处的曲率为

$$K=\frac{|y''|}{\sqrt{\left[1+(y')^2\right]^3}}=\frac{1}{2}.$$

(2) 因为 $y'=\dfrac{y-x}{x+y}$ 在区间 $[0,1]$ 上连续, 且 $y(0)=\sqrt{2}\mathrm{e}^{-\frac{\pi}{4}}$, 所以

$$\int_0^1\frac{x-f(x)}{x+f(x)}\mathrm{d}x=-\int_0^1 f'(x)\mathrm{d}x=f(0)-f(1)=\sqrt{2}\mathrm{e}^{-\frac{\pi}{4}}-1.$$

46. 根据题设条件知 $c=0,a+b=2$, 由此可解得两曲线异于原点的交点为 $\left(\dfrac{a}{a+1},\dfrac{a(a+2)}{(a+1)^2}\right)$. 因为 $1<\dfrac{a}{a+1}<2$, 所以两曲线围成区域的面积为

$$\begin{aligned}S&=\int_0^{\frac{a}{a+1}}\left[ax^2+bx-\left(-x^2+2x\right)\right]\mathrm{d}x\\&=\int_0^{\frac{a}{a+1}}\left[(a+1)x^2-ax\right]\mathrm{d}x\\&=-\frac{a^3}{6(a+1)^2}\quad(a<-2).\end{aligned}$$

经计算, 得 $\dfrac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}a}=-\dfrac{a^2(a+3)}{6(a+1)^3}$. 令 $\dfrac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}a}=0$, 解得 $a=-3$. 可见, 面积函数 $S(a)$ 在 $(-\infty,-2)$ 有唯一的驻点, 且为极小值点, 因此, $S(-3)$ 是 $S(a)$ 在 $(-\infty,-2)$ 上的最小值. 此时, $b=5$.

综上所述, 得 $a=-3,b=5,c=0$.

47. 令 $F(x)=\displaystyle\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-kx$, 其中 $k=\dfrac{1}{T}\int_0^T f(x)\mathrm{d}x$, 则 $F(x)$ 在区间 $(-\infty,+\infty)$ 上具有连续的一阶导数, 且 $F'(x)=f(x)-k$. 注意到对任意 $x\in(-\infty,+\infty)$, 恒有

$$F(x+T)-F(x)=\int_x^{x+T}f(t)\mathrm{d}t-kT,$$

因为 $f(x)$ 是以 T 为周期的连续函数, 所以 $\displaystyle\int_x^{x+T}f(t)\mathrm{d}t=\int_0^T f(t)\mathrm{d}t$, 因此 $F(x+T)=F(x)$, 即 $F(x)$ 也是周期函数, 因而有界. 故存在 $M>0$, 使得 $|F(x)|\leqslant M,x\in(-\infty,+\infty)$. 于是

$$n\int_n^{+\infty}\frac{f(x)}{x^2}\mathrm{d}x=n\int_n^{+\infty}\frac{k+F'(x)}{x^2}\mathrm{d}x=kn\int_n^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^2}+n\int_n^{+\infty}\frac{F'(x)}{x^2}\mathrm{d}x.$$

对于上式右端的积分, 有 $\displaystyle\int_n^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^2}=-\frac{1}{x}\Big|_n^{+\infty}=\frac{1}{n}$, 且

$$\int_n^{+\infty}\frac{F'(x)}{x^2}\mathrm{d}x=\frac{F(x)}{x^2}\Big|_n^{+\infty}+2\int_n^{+\infty}\frac{F(x)}{x^3}\mathrm{d}x$$

$$= -\frac{F(n)}{n^2} + 2\int_n^{+\infty} \frac{F(x)}{x^3}\mathrm{d}x.$$

又由 $F(x)$ 的有界性, 有

$$0 \leqslant n\left|\int_n^{+\infty} \frac{F(x)}{x^3}\mathrm{d}x\right| \leqslant nM\int_n^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^3}\mathrm{d}x = \frac{M}{2n} \to 0 \quad (n \to \infty),$$

故根据夹逼准则得 $\lim\limits_{n\to\infty} n\int_n^{+\infty} \frac{F(x)}{x^3}\mathrm{d}x = 0$. 综合上述, 可得

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} n\int_n^{+\infty} \frac{f(x)}{x^2}\mathrm{d}x &= k + \lim_{n\to\infty} n\int_n^{+\infty} \frac{F'(x)}{x^2}\mathrm{d}x \\ &= k - \lim_{n\to\infty} \frac{F(n)}{n} + 2\lim_{n\to\infty} n\int_n^{+\infty} \frac{F(x)}{x^3}\mathrm{d}x = k \\ &= \frac{1}{T}\int_0^T f(x)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

48. 如图 3.12, 设曲线 $y = a\sin x, y = b\sin x$ 与曲线 $y = \cos x$ 分别交于 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2), 则

$$\begin{cases} \cos x_1 = a\sin x_1, \\ \cos x_2 = b\sin x_2, \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} \cot x_1 = a, \\ \cot x_2 = b. \end{cases} \qquad ①$$

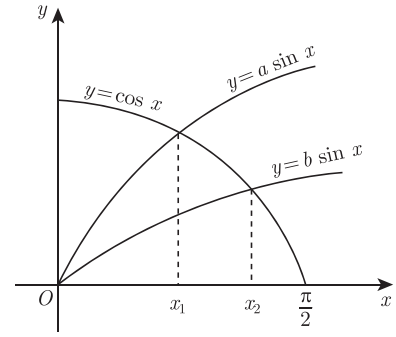

图 3.12

由 $a > b$ 及函数 $y = \cot x$ 的单调性知: $x_1 < x_2$. 依题意, 有

$$\begin{aligned}&\int_0^{x_1} \cos x\mathrm{d}x - \int_0^{x_1} a\sin x\mathrm{d}x \\ =&\int_0^{x_1} a\sin x\mathrm{d}x + \int_{x_1}^{x_2} \cos x\mathrm{d}x - \int_0^{x_2} b\sin x\mathrm{d}x \\ =&\int_0^{x_2} b\sin x\mathrm{d}x + \int_{x_2}^{\frac{\pi}{2}} \cos x\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

积分并整理, 得

$$\begin{cases} 2\sin x_1 + 2a\cos x_1 - 2a = \sin x_2 + b\cos x_2 - b, \\ \sin x_1 + a\cos x_1 - a = -b\cos x_2 + b + 1 - \sin x_2. \end{cases} \qquad ②$$

由 ① 式得

$$\sin x_1 = \frac{1}{\sqrt{1+a^2}}, \quad \cos x_1 = \frac{a}{\sqrt{1+a^2}}, \quad \sin x_2 = \frac{1}{\sqrt{1+b^2}}, \quad \cos x_2 = \frac{b}{\sqrt{1+b^2}}.$$

将其代入 ② 式, 并化简, 得

$$\begin{cases} 2\sqrt{1+a^2}-2a=\sqrt{1+b^2}-b, \\ \sqrt{1+a^2}-a=b+1-\sqrt{1+b^2}. \end{cases}$$

解之, 得 $a=\dfrac{4}{3}, b=\dfrac{5}{12}$.

49. 设圆的方程为 $x^2+y^2=a^2$, 点 A 位于 $(b,0)$, 在圆周上任取点 $P(x_0,y_0)$, 过点 P 作圆的切线 L, 则 L 的方程为 $x_0x+y_0y=a^2$, 其中 (x,y) 为 L 上动点的坐标. 过点 A 作 L 的垂线 AQ, 则直线 AQ 的参数方程为 $\begin{cases} x=b+x_0t, \\ y=y_0t. \end{cases}$ 代入 L 的方程, 解得 Q 所对应的参数为 $t=1-\dfrac{b}{a^2}x_0$, 于是 Q 的坐标 (x,y) 为

$$x=b+x_0\left(1-\frac{b}{a^2}x_0\right), \quad y=y_0\left(1-\frac{b}{a^2}x_0\right).$$

令 $x_0=a\cos t, y_0=a\sin t$, 代入上式得 Q 的坐标 (x,y) 为

$$x=b+\left(1-\frac{b}{a}\cos t\right)a\cos t=b+a\cos t-b\cos^2 t,$$

$$y=\left(1-\frac{b}{a}\cos t\right)a\sin t=a\sin t-b\sin t\cos t.$$

显然, 垂足的轨迹关于 x 轴对称, 且交 x 轴于点 $(-a,0)$ 与 $(a,0)$, 因此所求面积为

$$\begin{aligned} S&=2\int_{-a}^{a}y\mathrm{d}x=2\int_{\pi}^{0}(a\sin t-b\sin t\cos t)\mathrm{d}\left(b+a\cos t-b\cos^2 t\right) \\ &=2\int_0^{\pi}\left(a^2-3ab\cos t+2b^2\cos^2 t\right)\sin^2 t\mathrm{d}t=\left(a^2+\frac{b^2}{2}\right)\pi. \end{aligned}$$

50. 利用积分中值定理, 存在 $\xi\in[a,1]$, 使得

$$\int_a^1 f(x)g'(x)\mathrm{d}x=f(\xi)\int_a^1 g'(x)\mathrm{d}x=f(\xi)[g(1)-g(a)].$$

根据题设条件 $f'(x)\geqslant 0, g'(x)\geqslant 0$, 可知 $f(\xi)\geqslant f(a), g(1)\geqslant g(a)$. 因此

$$\begin{aligned} \text{左边}&=\int_0^a[g(x)f'(x)+f(x)g'(x)]\,\mathrm{d}x+\int_a^1 f(x)g'(x)\mathrm{d}x \\ &=\int_0^a[f(x)g(x)]'\mathrm{d}x+\int_a^1 f(x)g'(x)\mathrm{d}x \\ &=f(a)g(a)-f(0)g(0)+f(\xi)[g(1)-g(a)] \\ &\geqslant f(a)g(a)+f(a)[g(1)-g(a)]=f(a)g(1). \end{aligned}$$

51. 设 $F(x)=\left(\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\right)^2-\int_0^x f^3(t)\mathrm{d}t$, 则 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导, $F(0)=0$, 且

$$F'(x)=2f(x)\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-f^3(x)=f(x)G(x),$$

其中 $G(x)=2\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-f^2(x)$.

因为 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调增加, 所以当 $x>0$ 时, $f(x)\geqslant f(0)=0$. 因此, 当 $x\in(0,1)$ 时, 有

$$G'(x)=2f(x)-2f(x)f'(x)=2f(x)\left[1-f'(x)\right]\geqslant 0.$$

故 $G(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调增加, 所以当 $x>0$ 时, $G(x)\geqslant G(0)=0$, 从而有 $F'(x)\geqslant 0$.

于是, $F(1)\geqslant F(0)=0$, 即 $\left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right)^2\geqslant\int_0^1 f^3(x)\mathrm{d}x$.

显然, 等号成立 $\Leftrightarrow F'(x)\equiv 0\Leftrightarrow f(x)\equiv 0$ 或 $f'(x)=1$, 即 $f(x)=x$.

52–57. 略.

58. 令 $F(t)=\int_a^t\sqrt{1+[f'(x)]^2}\mathrm{d}x-\sqrt{(t-a)^2+(f(t)-f(a))^2}$, 则 $F(a)=0, F(t)$ 在区间 (a,b) 内可导, 且

$$\begin{aligned}F'(t)&=\sqrt{1+[f'(t)]^2}-\frac{(t-a)+(f(t)-f(a))f'(t)}{\sqrt{(t-a)^2+(f(t)-f(a))^2}}\\&=\frac{\sqrt{1+[f'(t)]^2}\sqrt{(t-a)^2+(f(t)-f(a))^2}-[(t-a)+(f(t)-f(a))f'(t)]}{\sqrt{(t-a)^2+(f(t)-f(a))^2}}.\end{aligned}$$

根据 Cauchy 不等式, 得

$$(t-a)\cdot 1+(f(t)-f(a))f'(t)\leqslant\sqrt{1+[f'(t)]^2}\sqrt{(t-a)^2+(f(t)-f(a))^2},$$

可知 $F'(t)\geqslant 0$. 所以 $F(t)$ 在 $[a,b]$ 上单调增加, 故 $F(b)\geqslant F(a)$, 即得所证不等式.

进一步, 等号成立当且仅当 $f'(t)=\dfrac{f(t)-f(a)}{t-a}=k$ (实常数), 即 $f(t)=f(a)+k(t-a)$, 此时曲线 $y=f(x)$ 为直线.

【注】 不等式具有明显的几何意义：光滑曲线 $y=f(x)$ 弧上点 $A(a,f(a))$ 与 $B(b,f(b))$ 之间的弧长不小于直线段 AB 之长.

59. 对所给等式两边关于 x 作区间 $[a,b]$ 上的定积分, 得

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=3+\lambda\int_a^b\mathrm{d}x\int_x^b f(t)f(a+t-x)\mathrm{d}t.$$

对右端的二次积分交换积分次序, 得

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=3+\lambda\int_a^b f(t)\mathrm{d}t\int_a^t f(a+t-x)\mathrm{d}x.$$

作变量代换：$u=a+t-x$, 则有

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=3+\lambda\int_a^b f(t)\mathrm{d}t\int_a^t f(u)\mathrm{d}u.$$

根据对称性, 可知 $\displaystyle\int_a^b f(t)\mathrm{d}t\int_a^t f(u)\mathrm{d}u=\frac{1}{2}\left(\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right)^2$, 代入上式得

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=3+\frac{\lambda}{2}\left(\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right)^2.$$

由此可见, $\displaystyle I=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\neq 0$, 因此

$$\lambda=-\frac{6}{I^2}+\frac{2}{I}=-6\left(\frac{1}{I}-\frac{1}{6}\right)^2+\frac{1}{6}\leqslant\frac{1}{6}.$$

60. 略.

61. 根据题设条件, 有 $\displaystyle\int_0^1 x^2f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1\left(x^2+ax+b\right)f(x)\mathrm{d}x$, 其中 a,b 为任意实数. 利用分部积分, 得

$$\begin{aligned}\int_0^1\left(x^2+ax+b\right)f(x)\mathrm{d}x=&\left(\frac{1}{3}+\frac{a}{2}+b\right)f(1)-\left(\frac{1}{12}+\frac{a}{6}+\frac{b}{2}\right)f'(1)\\&+\int_0^1\left(\frac{x^4}{12}+\frac{a}{6}x^3+\frac{b}{2}x^2\right)f''(x)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

令 $\dfrac{1}{3}+\dfrac{a}{2}+b=0,\dfrac{1}{12}+\dfrac{a}{6}+\dfrac{b}{2}$, 解得 $a=-1,b=\dfrac{1}{6}$. 注意到 $|f''(x)|\leqslant 1$, 因此

$$\left|\int_0^1 x^2f(x)\mathrm{d}x\right|\leqslant\int_0^1\left(\frac{1}{12}x^4-\frac{1}{6}x^3+\frac{1}{12}x^2\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{12}\int_0^1 x^2(x-1)^2\mathrm{d}x=\frac{1}{360}.$$

另一方面, 欲使等号成立, 可要求 $f''(x)=1$, 故可设 $f(x)=\dfrac{1}{2}x^2+ax+b$, 因为

$$\int_0^1 x^2f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 x^2\left(\frac{1}{2}x^2+ax+b\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{10}+\frac{a}{4}+\frac{b}{3},$$

而 $\displaystyle\int_0^1 x^2f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{360}$, 即 $\dfrac{1}{10}+\dfrac{a}{4}+\dfrac{b}{3}=\dfrac{1}{360}$, 所以 $\dfrac{a}{4}+\dfrac{b}{3}=-\dfrac{7}{72}$. 可取 $a=-\dfrac{1}{2},b=\dfrac{1}{12}$. 因此 $f(x)=\dfrac{1}{2}x^2-\dfrac{1}{2}x+\dfrac{1}{12}$.

62. 根据题设条件, 对任意 $x\in(a,b]$, $\displaystyle\int_a^x g(t)\mathrm{d}t>0$, 有

$$\frac{\xi-a}{x-a}=\frac{\xi-a}{f(\xi)-f(a)}\cdot\frac{[f(\xi)-f(a)]\displaystyle\int_a^x g(t)\mathrm{d}t}{(x-a)\displaystyle\int_a^x g(t)\mathrm{d}t}$$

$$= \frac{\xi - a}{f(\xi) - f(a)} \cdot \frac{\displaystyle\int_a^x f(t)g(t)\mathrm{d}t - f(a)\int_a^x g(t)\mathrm{d}t}{(x-a)\displaystyle\int_a^x g(t)\mathrm{d}t}.$$

注意到 $a \leqslant \xi \leqslant x < b$ 及导数定义, 所以 $\lim\limits_{x\to a^+} \dfrac{\xi - a}{f(\xi) - f(a)} = \lim\limits_{\xi\to a^+} \dfrac{\xi - a}{f(\xi) - f(a)} = \dfrac{1}{f'_+(a)}$.

利用 L'Hospital 法则及导数定义, 得

$$\lim_{x\to a^+} \frac{\displaystyle\int_a^x f(t)g(t)\mathrm{d}t - f(a)\int_a^x g(t)\mathrm{d}t}{(x-a)\displaystyle\int_a^x g(t)\mathrm{d}t} = \lim_{x\to a^+} \frac{f(x)g(x) - f(a)g(x)}{\displaystyle\int_a^x g(t)\mathrm{d}t + (x-a)g(x)}$$

$$= \lim_{x\to a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \lim_{x\to a^+} \frac{g(x)}{\dfrac{\displaystyle\int_a^x g(t)\mathrm{d}t}{x-a} + g(x)} = f'_+(a)\frac{g(a)}{g(a) + g(a)} = \frac{f'_+(a)}{2},$$

因此 $\lim\limits_{x\to a^+} \dfrac{\xi - a}{x - a} = \dfrac{1}{f'_+(a)} \cdot \dfrac{f'_+(a)}{2} = \dfrac{1}{2}$.

63. 令 $F(x) = xf(x)$, 则 $F(x)$ 在 $[-1,1]$ 上有连续的二阶导数, $F'(x) = f(x) + xf'(x)$, 且 $F''(x) = 2f'(x) + xf''(x)$. 利用 Taylor 公式, 并利用 $F(0) = 0, F'(0) = f(0)$, 得

$$F(x) = F(0) + F'(0)x + \frac{F''(\theta x)}{2}x^2 = f(0)x + \frac{F''(\theta x)}{2}x^2,$$

其中 $\theta \in (0,1)$. 所以

$$\int_{-1}^1 F(x)\mathrm{d}x = \int_{-1}^1 f(0)x\mathrm{d}x + \frac{1}{2}\int_{-1}^1 F''(\theta x)x^2\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_{-1}^1 F''(\theta x)x^2\mathrm{d}x.$$

记 $m = \min\limits_{-1\leqslant x\leqslant 1} F''(x), M = \max\limits_{-1\leqslant x\leqslant 1} F''(x)$, 则

$$m\int_{-1}^1 x^2\mathrm{d}x \leqslant \int_{-1}^1 F''(\theta x)x^2\mathrm{d}x \leqslant M\int_{-1}^1 x^2\mathrm{d}x, \quad \text{即} \quad \frac{2m}{3} \leqslant \int_{-1}^1 F''(\theta x)x^2\mathrm{d}x \leqslant \frac{2M}{3},$$

因此, 有 $m \leqslant 3\displaystyle\int_{-1}^1 F(x)\mathrm{d}x \leqslant M$. 对 $F''(x)$ 利用连续函数的介值定理, 存在 $\xi \in [-1,1]$, 使得 $3\displaystyle\int_{-1}^1 F(x)\mathrm{d}x = F''(\xi)$, 即 $\displaystyle\int_{-1}^1 xf(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{3}\left[2f'(\xi) + \xi f''(\xi)\right]$.

第4章　常微分方程

微分方程以方程的形式描述了未知函数及其导数以及自变量之间的依赖关系. 常微分方程理论的基本问题是研究满足这个方程的函数, 即所谓的解. 在高等数学中, 作为微分方程初步, 主要研究几类特殊微分方程的解法. 因此从这个意义上说, 微分方程初步乃是微分学与积分学的一种应用.

4.1　竞赛要点与难点

(1) 常微分方程的基本概念：微分方程及其解、阶、通解、初始条件和特解等;

(2) 变量可分离的微分方程、齐次微分方程、一阶线性微分方程、Bernoulli 方程、全微分方程;

(3) 可用简单的变量代换求解的某些微分方程、可降阶的高阶微分方程;

(4) 线性微分方程解的性质及解的结构定理;

(5) 二阶常系数齐次线性微分方程、高于二阶的某些常系数齐次线性微分方程;

(6) 简单的二阶常系数非齐次线性微分方程：自由项为多项式、指数函数、正弦函数、余弦函数以及它们的和与积等;

(7) Euler方程;

(8) 微分方程的简单应用.

4.2　范例解析与精讲

题型一、一阶微分方程的解法

这里主要讨论几种典型的一阶微分方程的解法. 其一般原则是, 根据方程的类型确定相应的解法. 对于有些竞赛题所涉及的方程往往不是典型方程, 那就必须根据方程的特点, 充分利用初等变形、变量代换、求积分因子等技巧, 把方程化为典型方程, 继而解之.

1. 可分离变量方程的解法

可分离变量方程的基本形式为

$$\varphi_1(x)\psi_1(y)\mathrm{d}x+\varphi_2(x)\psi_2(y)\mathrm{d}y=0,$$

它是一阶方程中最重要而且最简单的类型. 求解这类方程的两个主要步骤如下.

(1) 分离变量. 将方程中自变量及其微分与函数及其微分分别置于等号两端, 即

$$\frac{\varphi_1(x)}{\varphi_2(x)}\mathrm{d}x=-\frac{\psi_2(y)}{\psi_1(y)}\mathrm{d}y.$$

(2) 两端积分. 将上述变量已分离的方程两端分别积分, 即得原方程的通解：

$$\int \frac{\varphi_1(x)}{\varphi_2(x)}\mathrm{d}x = -\int \frac{\psi_2(y)}{\psi_1(y)}\mathrm{d}y.$$

对于有些竞赛题, 往往需要先进行适当的变形或变量代换, 化为可分离变量的方程.

【例 4.1】　求微分方程 $y' + \sin\dfrac{x+y}{2} = \sin\dfrac{x-y}{2}$ 的通解.

解　本题看上去其变量似乎不可分离, 但只要利用三角公式

$$\sin\frac{x+y}{2} = \sin\frac{x}{2}\cos\frac{y}{2} + \cos\frac{x}{2}\sin\frac{y}{2}$$

与

$$\sin\frac{x-y}{2} = \sin\frac{x}{2}\cos\frac{y}{2} - \cos\frac{x}{2}\sin\frac{y}{2},$$

即可将方程化为可分离变量的方程

$$y' = -2\cos\frac{x}{2}\sin\frac{y}{2}.$$

分离变量之后再对两端同时积分, 得 $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}y}{2\sin\frac{y}{2}} = -\int \cos\frac{x}{2}\mathrm{d}x$, 即

$$\ln\left(\cot\frac{y}{2} - \csc\frac{y}{2}\right) + \ln C = -2\sin\frac{x}{2},$$

故所求通解为 $C\left(\cot\dfrac{y}{2} - \csc\dfrac{y}{2}\right) = \mathrm{e}^{-2\sin\frac{x}{2}}$.

【例 4.2】　求微分方程 $y' + \dfrac{y}{x} = y^2 - \dfrac{4}{x^2}$ 的通解.

解　方程两边同时除以 xy^2, 得

$$\frac{xy'+y}{x^2y^2} = \frac{1}{x}\left(1 - \frac{4}{x^2y^2}\right), \quad \text{即} \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{xy}\right) = \frac{1}{x}\left(\frac{4}{x^2y^2} - 1\right).$$

令 $u = \dfrac{1}{xy}$, 则方程化为可分离变量的方程 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = \dfrac{4u^2-1}{x}$. 先分离变量, 再两端积分, 得

$$\int \frac{\mathrm{d}u}{4u^2-1} = \int \frac{\mathrm{d}x}{x}, \quad \text{即} \quad \frac{1}{2}\int\left(\frac{1}{2u-1} - \frac{1}{2u+1}\right)\mathrm{d}u = \int\frac{\mathrm{d}x}{x},$$

由此得 $\ln\left|\dfrac{2u-1}{2u+1}\right| = 4\ln|x| + \ln|C_1|$, 即 $\dfrac{2u-1}{2u+1} = C_1x^4$.

将 $u = \dfrac{1}{xy}$ 代入上式, 得 $\dfrac{2-xy}{2+xy} = C_1x^4$, 因此原方程的通解为 $\dfrac{x^4(xy+2)}{xy-2} = C$, 其中 $C = -\dfrac{1}{C_1}$ 为任意常数. 此外, $xy = 2$, 即 $y = \dfrac{2}{x}$ 显然也是原方程的解.

【例 4.3】 求所有在区间 $(0,+\infty)$ 上满足 $f'\left(\frac{1}{x}\right)=\frac{x}{f(x)}$ 的正值可微函数.

解 根据题设条件, 对任意 $x\in(0,+\infty)$, 恒有 $f(x)>0$, 且满足

$$f(x)f'\left(\frac{1}{x}\right)=x,\quad f\left(\frac{1}{x}\right)f'(x)=\frac{1}{x}.$$

令 $F(x)=f(x)f\left(\frac{1}{x}\right)$, 则

$$F'(x)=f'(x)f\left(\frac{1}{x}\right)+f(x)f'\left(\frac{1}{x}\right)\left(-\frac{1}{x^2}\right)=\frac{1}{x}-\frac{1}{x}=0,$$

所以 $F(x)=C(C$ 为任意正常数), 即 $f(x)f\left(\frac{1}{x}\right)=C$. 将 $f\left(\frac{1}{x}\right)f'(x)=\frac{1}{x}$ 的两边乘以 $f(x)$, 得

$$f'(x)=\frac{1}{Cx}f(x).$$

这是可分离变量的方程. 容易求得其通解为

$$f(x)=C_1x^{\frac{1}{C}},\quad \text{其中}\quad C_1>0.$$

代入等式 $f(x)f\left(\frac{1}{x}\right)=C$, 得 $C_1=\sqrt{C}$. 因此所求函数为

$$f(x)=\sqrt{C}x^{\frac{1}{C}}\quad(0<x<+\infty).$$

2. 齐次方程的解法

形如 $y'=\varphi\left(\frac{y}{x}\right)$ 的方程及可化为这种形式的方程称为齐次方程. 可通过施行变量代换：$u=\frac{y}{x}$ 或 $y=ux$, 将其转化为可分离变量方程来求解.

【例 4.4】 求解 $xy'=\sqrt{x^2-y^2}+y$.

解 这是齐次方程, 令 $y=ux$, 则 $y'=u+xu'$, 代入原方程, 得可分离变量方程

$$x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\sqrt{1-u^2}.$$

解得 $\arcsin u=\ln Cx$. 代回原变量, 得原方程的通解为 $y=x\sin\ln Cx$.

形如 $y'=f\left(\frac{a_1x+b_1y+c_1}{a_2x+b_2y+c_2}\right)$ 的方程, 可以化为齐次方程来解.

若 $c_1=c_2=0$, 则原方程就是齐次方程;

若 c_1,c_2 至少有一个不为零, 这时可分为两种情况：

(1) 当 $a_1b_2 \neq a_2b_1$ 时, 可设 $x = u + \alpha, y = v + \beta$, 将原方程化为齐次方程 $\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}u} = f\left(\dfrac{a_1u + b_1v}{a_2u + b_2v}\right)$, 其中 α, β 是方程组 $a_1x + b_1y + c_1 = 0, a_2x + b_2y + c_2 = 0$ 的解;

(2) 当 $a_1b_2 = a_2b_1$ 时, 则有 $a_1 = ka_2, b_1 = kb_2$, 可设 $u = a_2x + b_2y$, 将原方程化为可分离变量方程 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = a_2 + b_2f\left(\dfrac{ku + c_1}{u + c_2}\right)$.

【例 4.5】　求解: $(1 - x)y' + y = x$.

解　原方程可写为 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \dfrac{x - y}{1 - x}$. 可按上述方法确定代换 $x = u + 1, y = v + 1$, 得到齐次方程

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}u} = \frac{v}{u} - 1,$$

进一步可求得通解 $y = 1 - (x - 1)\ln|x - 1| + C(x - 1)$.

【例 4.6】　求解: $\left(2x^3 + 3xy^2 - 7x\right)\mathrm{d}x - \left(3x^2y + 2y^3 - 8y\right)\mathrm{d}y = 0$.

解　原方程可变形为 $\dfrac{y}{x}\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \dfrac{2x^2 + 3y^2 - 7}{3x^2 + 2y^2 - 8}$, 即

$$\frac{\mathrm{d}y^2}{\mathrm{d}x^2} = \frac{2x^2 + 3y^2 - 7}{3x^2 + 2y^2 - 8}.$$

令 $x^2 = u + 2, y^2 = v + 1$, 则可化为齐次方程

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}u} = \frac{2u + 3v}{3u + 2v}.$$

解得 $u + v = C(u - v)^5$. 代回原变量, 得所求通解为 $x^2 + y^2 - 3 = C\left(x^2 - y^2 - 1\right)^5$.

3. 一阶线性微分方程的解法

形如 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + P(x)y = Q(x)$ 的方程称为一阶线性微分方程, 其通解可表示为

$$y = \mathrm{e}^{-\int P(x)\mathrm{d}x}\left[\int Q(x)\mathrm{e}^{\int P(x)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x + C\right]. \qquad ①$$

1) 关于变量 y 与导数 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 为线性的方程

若一个一阶微分方程可写成关于变量 y 与导数 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 的线性形式: $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + P(x)y = Q(x)$, 则直接利用公式 ① 求其通解.

【例 4.7】　设函数 $f(u)$ 具有连续导数, $z = f\left(\mathrm{e}^x\cos y\right)$ 满足

$$\cos y\frac{\partial z}{\partial x} - \sin y\frac{\partial z}{\partial y} = (4z + \mathrm{e}^x\cos y)\,\mathrm{e}^x.$$

已知 $f(0)=0$, 求 $f(u)$ 的表达式.

解 先求偏导数, 有 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=f'\left(\mathrm{e}^{x}\cos y\right)\mathrm{e}^{x}\cos y, \dfrac{\partial z}{\partial y}=-f'\left(\mathrm{e}^{x}\cos y\right)\mathrm{e}^{x}\sin y$. 代入所给方程, 得

$$f'\left(\mathrm{e}^{x}\cos y\right)\mathrm{e}^{x}=\left[4f\left(\mathrm{e}^{x}\cos y\right)+\mathrm{e}^{x}\cos y\right]\mathrm{e}^{x}.$$

所以, 函数 $f(u)$ 满足方程

$$f'(u)-4f(u)=u.$$

这是关于未知函数 $f(u)$ 及其导数 $f'(u)$ 的一阶线性微分方程, 其通解为

$$f(u)=\mathrm{e}^{\int 4\mathrm{d}u}\left[\int u\mathrm{e}^{\int(-4)\mathrm{d}u}\mathrm{d}u+C\right]=C\mathrm{e}^{4u}-\frac{u}{4}-\frac{1}{16}.$$

再由条件 $f(0)=0$ 得 $C=\dfrac{1}{16}$. 于是有

$$f(u)=\frac{1}{16}\left(\mathrm{e}^{4u}-4u-1\right).$$

【例 4.8】 设可微函数 $f(x)$ 满足方程 $xy'-\left(2x^{2}+1\right)y=x^{2}(x\geqslant 1)$. 试确定 $f(x)$ 在点 $x=1$ 处的值使得极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在, 并求出此极限值.

解 先求 $f(x)$, 所给方程是关于未知函数 $f(x)$ 与导数 $f'(x)$ 的一阶线性微分方程

$$y'-\left(2x+\frac{1}{x}\right)y=x,$$

其中 $P(x)=-\left(2x+\dfrac{1}{x}\right), Q(x)=x$. 所以

$$f(x)=\mathrm{e}^{\int\left(2x+\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x}\left[\int x\mathrm{e}^{-\int\left(2x+\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right]=x\mathrm{e}^{x^{2}}\left(\int\mathrm{e}^{-x^{2}}\mathrm{d}x+C\right).$$

取 $\mathrm{e}^{-x^{2}}$ 的一个原函数 $\displaystyle\int_{1}^{x}\mathrm{e}^{-t^{2}}\mathrm{d}t$, 则上式可表示为

$$\begin{aligned}f(x)&=x\mathrm{e}^{x^{2}}\left(\int_{1}^{x}\mathrm{e}^{-t^{2}}\mathrm{d}t+C_{1}\right)=x\mathrm{e}^{x^{2}}\left(\int_{1}^{x}\mathrm{e}^{-t^{2}}\mathrm{d}t+\frac{f(1)}{\mathrm{e}}\right)\\&=x\mathrm{e}^{x^{2}}\left(\int_{0}^{x}\mathrm{e}^{-t^{2}}\mathrm{d}t+\frac{f(1)}{\mathrm{e}}-\int_{0}^{1}\mathrm{e}^{-t^{2}}\mathrm{d}t\right).\end{aligned}$$

注意到 $\lim\limits_{x\to+\infty}x\mathrm{e}^{x^{2}}=+\infty$, $\lim\limits_{x\to+\infty}\displaystyle\int_{0}^{x}\mathrm{e}^{-t^{2}}\mathrm{d}t=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$, 欲使极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在, 必须有

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\int_{0}^{x}\mathrm{e}^{-t^{2}}\mathrm{d}t+\frac{f(1)}{\mathrm{e}}-\int_{0}^{1}\mathrm{e}^{-t^{2}}\mathrm{d}t\right)=0,$$

这等价于 $f(1)=\mathrm{e}\left(\int_0^1 \mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t-\dfrac{\sqrt{\pi}}{2}\right)$. 此时, 利用 L'Hospital 法则, 可得

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{\displaystyle\int_0^x \mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t-\frac{\sqrt{\pi}}{2}}{\dfrac{1}{x}\mathrm{e}^{-x^2}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\mathrm{e}^{-x^2}}{-\dfrac{1}{x^2}\mathrm{e}^{-x^2}-2\mathrm{e}^{-x^2}}=-\frac{1}{2}.$$

2) 关于变量 x 与导数 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}$ 为线性的方程

有些一阶微分方程, 可视为关于变量 x 与导数 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}$ 的线性方程 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}+P(y)x=Q(y)$ 求解.

【例 4.9】　求微分方程 $y'=-\dfrac{1+y^2}{x-\arctan y}$ 的通解.

解　原方程关于变量 y 与导数 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 显然不是线性方程, 但可变形为

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}+\frac{1}{1+y^2}x=\frac{\arctan y}{1+y^2},$$

这是关于变量 x 与导数 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}$ 的线性微分方程, $P(y)=\dfrac{1}{1+y^2}, Q(y)=\dfrac{\arctan y}{1+y^2}$. 因此

$$\begin{aligned}
x&=\mathrm{e}^{-\int\frac{1}{1+y^2}\mathrm{d}y}\left[\int\frac{\arctan y}{1+y^2}\mathrm{e}^{\int\frac{1}{1+y^2}\mathrm{d}y}\mathrm{d}y+C\right]\\
&=\mathrm{e}^{-\arctan y}\left[\int\frac{\arctan y}{1+y^2}\mathrm{e}^{\arctan y}\mathrm{d}y+C\right]\\
&=\mathrm{e}^{-\arctan y}\left[\int\arctan y\mathrm{d}\left(\mathrm{e}^{\arctan y}\right)+C\right]\\
&=\mathrm{e}^{-\arctan y}\left[\arctan y\mathrm{e}^{\arctan y}-\int\frac{\mathrm{e}^{\arctan y}}{1+y^2}\mathrm{d}y+C\right]\\
&=\arctan y-1+C\mathrm{e}^{-\arctan y}.
\end{aligned}$$

3) 利用变量代换化为线性微分方程求解

有些一阶微分方程, 可考虑对自变量或因变量施行适当代换, 使之化为线性方程. 这类方程的典型例子是 Bernoulli 方程:

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+P(x)y=Q(x)y^n\quad(n\neq0,1),$$

通过代换 $u=y^{1-n}$, 便得到一阶线性微分方程

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}+(1-n)P(x)u=(1-n)Q(x).$$

求出其通解后, 再以 y^{1-n} 代 u, 便得到 Bernoulli 方程的通解.

【例 4.10】 求解：$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\dfrac{y}{x}=y^2\ln x$.

解 这是 $n=2$ 时的 Bernoulli 方程. 设 $u=y^{-1}$, 则原方程化为

$$u'-\frac{1}{x}u=-\ln x,$$

其通解为 $u=x\left[C-\dfrac{1}{2}(\ln x)^2\right]$. 再以 y^{-1} 代 u, 得所给方程的通解为

$$xy\left[C-\frac{1}{2}(\ln x)^2\right]=1.$$

【例 4.11】 考虑一阶微分方程 $y'+x\sin 2y=x\mathrm{e}^{-x^2}\cos^2 y$.

(1) 求该方程的通解;

(2) 设 $y=y(x)$ 是方程满足条件 $y(0)=\dfrac{\pi}{4}$ 的解, 求定积分 $\displaystyle\int_0^1 x\tan y\mathrm{d}x$.

解 (1) 作变量代换：$u=\tan y$, 则 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\sec^2 y\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$, 所以方程化为

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}+2xu=x\mathrm{e}^{-x^2}.$$

这是一阶线性微分方程, 故利用求解公式得

$$u=\mathrm{e}^{-2\int x\mathrm{d}x}\left(\int x\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{e}^{2\int x\mathrm{d}x}+C\right)=\mathrm{e}^{-x^2}\left(\int x\mathrm{d}x+C\right)=\mathrm{e}^{-x^2}\left(\frac{x^2}{2}+C\right).$$

所以原方程的通解为 $\tan y=\mathrm{e}^{-x^2}\left(\dfrac{x^2}{2}+C\right)$.

(2) 若 $y(0)=\dfrac{\pi}{4}$, 则由上述通解得 $C=1$, 所以 $\tan y=\mathrm{e}^{-x^2}\left(\dfrac{x^2}{2}+1\right)$. 因此

$$\begin{aligned}\int_0^1 x\tan y\mathrm{d}x&=\int_0^1 x\mathrm{e}^{-x^2}\left(\frac{x^2}{2}+1\right)\mathrm{d}x\xlongequal{t=x^2}\frac{1}{2}\int_0^1\mathrm{e}^{-t}\left(\frac{t}{2}+1\right)\mathrm{d}t\\&=-\left.\frac{\mathrm{e}^{-t}(t+2)}{4}\right|_0^1+\frac{1}{2}\int_0^1\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t=\frac{1}{2}-\frac{3}{4\mathrm{e}}-\left.\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-t}\right|_0^1\\&=1-\frac{5}{4\mathrm{e}}.\end{aligned}$$

【注】 本题的第 (1) 问也可以不作变量代换直接得到方程的通解. 这只需先将原方程作初等变形化为 $\mathrm{e}^{x^2}\left(y'\sec^2 y+2x\tan y\right)=x$, 两边同时作不定积分, 得

$$\int\mathrm{e}^{x^2}\left(y'\sec^2 y+2x\tan y\right)\mathrm{d}x=\int x\mathrm{d}x,$$

所以 $\mathrm{e}^{x^2}\tan y=\dfrac{x^2}{2}+C$, 即 $\tan y=\mathrm{e}^{-x^2}\left(\dfrac{x^2}{2}+C\right)$.

【例 4.12】 设 $y(x)$ 满足 $y(x)=x^3-x\displaystyle\int_1^x\frac{y(t)}{t^2}\mathrm{d}t+y'(x)(x>0)$, 且极限 $\displaystyle\lim_{x\to+\infty}\frac{y(x)}{x^3}$ 存在, 求 $y(x)$.

【分析】 本题中的等式不仅含有未知函数 $y(x)$ 及其导数, 而且还包含变上限积分, 称之为积分微分方程. 一般说来, 需对等式求导数化为微分方程, 有时还需利用适当的变量代换尽可能降低微分方程的阶数, 或者使方程变得简捷, 易于求解.

解 先将方程两边同时除以 x, 再求导数, 得

$$\frac{y(x)}{x}=x^2-\int_1^x\frac{y(t)}{t^2}\mathrm{d}t+\frac{y'(x)}{x},$$

$$\frac{xy'(x)-y(x)}{x^2}=2x-\frac{y(x)}{x^2}+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{y'(x)}{x}\right).$$

令 $u(x)=\dfrac{y'(x)}{x}$, 则上式化为

$$u'(x)-u(x)=-2x.$$

这是一阶线性微分方程, 利用求解公式得

$$u(x)=\mathrm{e}^{\int\mathrm{d}x}\left(-2\int x\mathrm{e}^{-\int\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right)=\mathrm{e}^{x}\left(-2\int x\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x+C\right)=\mathrm{e}^{x}\left[2(x+1)\mathrm{e}^{-x}+C\right],$$

$$y'(x)=2\left(x^2+x\right)+Cx\mathrm{e}^{x}.$$

所以

$$\begin{aligned}y(x)&=2\int\left(x^2+x\right)\mathrm{d}x+C\int x\mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x\\&=\frac{2}{3}x^3+x^2+C(x-1)\mathrm{e}^{x}+C_1.\end{aligned}$$

下面再确定常数 C,C_1. 首先, 注意到

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{y(x)}{x^3}=\frac{2}{3}+\lim_{x\to+\infty}\frac{C(x-1)\mathrm{e}^{x}}{x^3}+\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2+C_1}{x^3},$$

所以 $\displaystyle\lim_{x\to+\infty}\frac{y(x)}{x^3}$ 存在 $\Leftrightarrow\displaystyle\lim_{x\to+\infty}\frac{C(x-1)\mathrm{e}^{x}}{x^3}$ 存在 $\Leftrightarrow C=0$. 因此 $y(x)=\dfrac{2}{3}x^3+x^2+C_1$.

再由原方程得 $y(1)=1+y'(1)=5$. 故 $C_1=y(1)-\dfrac{5}{3}=\dfrac{10}{3}$. 于是, 所求函数为

$$y(x)=\frac{2}{3}x^3+x^2+\frac{10}{3}\quad(x>0).$$

4. 全微分方程的解法

1) 全微分方程的解法

如果存在二元函数 $\varphi(x,y)$, 使 $\mathrm{d}\varphi = P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y$, 则称

$$P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = 0$$

为全微分方程.

当 $P(x,y), Q(x,y)$ 在单连通域 D 上具有一阶连续偏导数时, $P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = 0$ 为全微分方程的充分必要条件是恰当条件成立：$\dfrac{\partial P}{\partial y} = \dfrac{\partial Q}{\partial x}$.

对于全微分方程, 若能求出使 $\mathrm{d}\varphi = P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$ 成立的二元函数 $\varphi(x,y)$, 那么 $\varphi(x,y) = C$ (C 是任意常数) 即为通解.

求解 $\varphi(x,y)$ 通常有 3 种方法, 即凑全微分法、不定积分法以及曲线积分法.

【例 4.13】 求解：$\left(6x^2y + 4y^3\right)\mathrm{d}y + \left(12x^3 + 6xy^2\right)\mathrm{d}x = 0$.

解 这里 $P(x,y) = 12x^3 + 6xy^2, Q(x,y) = 6x^2y + 4y^3$. 因为 $\dfrac{\partial P}{\partial y} = 12xy = \dfrac{\partial Q}{\partial x}$, 故所给方程为全微分方程. 这时必存在 $\varphi(x,y)$, 使 $\mathrm{d}\varphi = P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$. 以下采用 3 种方法求 $\varphi(x,y)$.

(**方法 1**) 凑全微分法. 因为由原方程有

$$\mathrm{d}\left(y^4\right) + \mathrm{d}\left(3x^4\right) + \mathrm{d}\left(3x^2y^2\right) = 0,$$

即 $\mathrm{d}\left(y^4 + 3x^4 + 3x^2y^2\right) = 0$. 故 $\varphi(x,y) = y^4 + 3x^4 + 3x^2y^2$.

(**方法 2**) 不定积分法. 由于 $\mathrm{d}\varphi = P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$, 所以

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x} = P = 12x^3 + 6xy^2, \tag{①}$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial y} = Q = 6x^2y + 4y^3. \tag{②}$$

由 ① 式积分得

$$\varphi(x,y) = 3x^4 + 3x^2y^2 + \psi(y). \tag{③}$$

由 ③ 式得

$$\frac{\partial \varphi}{\partial y} = 6x^2y + \psi'(y). \tag{④}$$

比较 ② 式与 ④ 式得 $\psi'(y) = 4y^3, \psi(y) = y^4 + C$. 所以 $\varphi(x,y) = 3x^4 + 3x^2y^2 + y^4$ (令 $C = 0$).

(**方法 3**) 曲线积分法. 因为恰当条件成立, 故曲线积分 $\int_A^B P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$ 与路径无关. 于是

$$\begin{aligned}\varphi(x,y)&=\int_{(0,0)}^{(x,y)}\left(6x^2y+4y^3\right)\mathrm{d}y+\left(12x^3+6xy^2\right)\mathrm{d}x\\&=\int_0^x 12x^3\mathrm{d}x+\int_0^y\left(6x^2y+4y^3\right)\mathrm{d}y=3x^4+3x^2y^2+y^4.\end{aligned}$$

因此, $3x^4+3x^2y^2+y^4=C$ 为所求通解.

由上述解法可以看出, 在已经确定一个方程为全微分方程时, 利用凑全微分法求通解较之不定积分法与曲线积分法更为简捷. 因为这种方法主要是凭经验观察进而凑出全微分, 所以遇到表达式稍微复杂一些的全微分方程, 往往要对它的项进行重新组合, 化繁为简.

以下一些简单函数的全微分公式, 将对我们较快地进行这种重新组合有所帮助:

(1) $x\mathrm{d}y+y\mathrm{d}x=\mathrm{d}(xy)$;　　(2) $x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\mathrm{d}\left(x^2+y^2\right)$;

(3) $\frac{x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y}{x^2+y^2}=\frac{1}{2}\mathrm{d}\left[\ln\left(x^2+y^2\right)\right]$;　　(4) $\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2}=\mathrm{d}\left(\frac{y}{x}\right)$;

(5) $\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{y^2}=\mathrm{d}\left(-\frac{x}{y}\right)$;　　(6) $\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}=\mathrm{d}\left(\arctan\frac{y}{x}\right)$;

(7) $\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2-y^2}=\mathrm{d}\left(\frac{1}{2}\ln\frac{x+y}{x-y}\right)$;　　(8) $\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{xy}=\mathrm{d}\left(\ln\frac{y}{x}\right)$;

(9) $\frac{2xy\mathrm{d}y-y^2\mathrm{d}x}{x^2}=\mathrm{d}\left(\frac{y^2}{x}\right)$;　　(10) $\frac{2xy\mathrm{d}x-x^2\mathrm{d}y}{y^2}=\mathrm{d}\left(\frac{x^2}{y}\right)$.

【例 4.14】　求解: $\left(x^2y^2+x\right)\mathrm{d}x+\left(x^3y+x+xy^2\right)\mathrm{d}y=0$.

解　方程化为 $\left(xy^2+1\right)\mathrm{d}x+\left(x^2y+1+y^2\right)\mathrm{d}y=0$, 这里

$$P(x,y)=xy^2+1,\quad Q(x,y)=x^2y+1+y^2.$$

因为 $\frac{\partial P}{\partial y}=2xy=\frac{\partial Q}{\partial x}$, 故所给方程为全微分方程. 重新组合为

$$\left(xy^2\mathrm{d}x+x^2y\mathrm{d}y\right)+(\mathrm{d}x+\mathrm{d}y)+y^2\mathrm{d}y=0,$$

即 $\mathrm{d}\left(\frac{x^2y^2}{2}\right)+\mathrm{d}(x+y)+\mathrm{d}\left(\frac{1}{3}y^3\right)=0$. 故得通解为 $\frac{x^2y^2}{2}+x+y+\frac{1}{3}y^3=C$.

2) 利用积分因子法解微分方程

对于微分方程 $P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=0$, 若存在 $\mu=\mu(x,y)$, 使 $\mu P\mathrm{d}x+\mu Q\mathrm{d}y=0$ 为全微分方程, 则称 $\mu=\mu(x,y)$ 为原方程的一个积分因子. 因此, 若能求得方程 $P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=0$ 的一个积分因子, 则可将该方程化为全微分方程来求解.

求一个方程的积分因子没有一般性规律, 但以下两种情形可利用公式求得.

如果 $\dfrac{1}{Q}\left(\dfrac{\partial P}{\partial y}-\dfrac{\partial Q}{\partial x}\right)$ 只依赖于 x, 那么方程 $P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=0$ 有只依赖于 x 的积分因子 $\mu=\mu(x)$, 且 $\ln\mu=\displaystyle\int\frac{1}{Q}\left(\frac{\partial P}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial x}\right)\mathrm{d}x$.

如果 $\dfrac{1}{P}\left(\dfrac{\partial Q}{\partial x}-\dfrac{\partial P}{\partial y}\right)$ 只依赖于 y, 那么方程 $P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=0$ 有只依赖于 y 的积分因子 $\mu=\mu(y)$, 且 $\ln\mu=\displaystyle\int\frac{1}{P}\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}y$.

【例 4.15】 求微分方程 $(xy+y+\sin y)\mathrm{d}x+(x+\cos y)\mathrm{d}y=0$ 的通解.

解 这里 $P(x,y)=xy+y+\sin y, Q(x,y)=x+\cos y$. 因为 $\dfrac{1}{Q}\left(\dfrac{\partial P}{\partial y}-\dfrac{\partial Q}{\partial x}\right)=1$ 可视为只依赖于 x, 所以

$$\ln\mu=\int\mathrm{d}x=x,$$

即有积分因子 $\mu(x)=\mathrm{e}^x$. 用 $\mu(x)=\mathrm{e}^x$ 乘以原方程两端, 并重新组合, 得

$$[(xy+y)\mathrm{e}^x\mathrm{d}x+x\mathrm{e}^x\mathrm{d}y]+(\mathrm{e}^x\sin y\mathrm{d}x+\mathrm{e}^x\cos y\mathrm{d}y)=0,$$

即 $\mathrm{d}\,(xy\mathrm{e}^x)+\mathrm{d}\,(\mathrm{e}^x\sin y)=0$, 故原方程通解为 $\mathrm{e}^x(xy+\sin y)=C$.

【注】 本题也可以如下求解: 将原方程改写为

$$(y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y)+\cos y\mathrm{d}y+(xy+\sin y)\mathrm{d}x=0,$$

即 $\mathrm{d}(xy+\sin y)+(xy+\sin y)\mathrm{d}x=0$. 引入变量代换 $u=xy+\sin y$, 则有

$$\mathrm{d}u+u\mathrm{d}x=0.$$

分离变量并两端同时积分, 得 $u\mathrm{e}^x=C$, 即 $(xy+\sin y)\mathrm{e}^x=C$.

【例 4.16】 求解: $y\mathrm{d}x-2x\mathrm{d}y-y^3\sin 3y\mathrm{d}y=0$.

解 这里 $P(x,y)=y, Q(x,y)=-\left(2x+y^3\sin 3y\right)$. 因为 $\dfrac{1}{P}\left(\dfrac{\partial Q}{\partial x}-\dfrac{\partial P}{\partial y}\right)=-\dfrac{3}{y}$ 只依赖于 y, 所以 $\ln\mu=\displaystyle\int-\frac{3}{y}\mathrm{d}y=-3\ln y$, 即有积分因子 $\mu(y)=\dfrac{1}{y^3}$. 用 $\mu(y)=\dfrac{1}{y^3}$ 乘以原方程两端, 得

$$\frac{y\mathrm{d}x-2x\mathrm{d}y}{y^3}-\sin 3y\mathrm{d}y=0.$$

即 $\mathrm{d}\left(\dfrac{x}{y^2}\right)+\dfrac{1}{3}\mathrm{d}(\cos 3y)=0$. 故原方程通解为 $\dfrac{x}{y^2}+\dfrac{1}{3}\cos 3y=C$.

一般来说, 直接能找出积分因子的情形并不多见, 多数情况下是将方程中的项重新组合, 通过找出每组的积分因子来获得原方程的积分因子. 对于某些方程, 在考虑重新组合时, 也可借助前面介绍的 10 个简单函数的全微分公式选择积分因子.

【例 4.17】　求解：$\left(2xy^2-y\right)\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y=0.$

解　将方程重新组合, 有

$$x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x+2xy^2\mathrm{d}x=0.$$

根据公式 (5), 并结合第二组 $2xy^2\mathrm{d}x$, 可选择积分因子 $\mu=\dfrac{1}{y^2}$, 乘以方程两端, 得

$$\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{y^2}+2x\mathrm{d}x=0,$$

即 $\mathrm{d}\left(-\dfrac{x}{y}\right)+\mathrm{d}\left(x^2\right)=0$. 故 $-\dfrac{x}{y}+x^2=C$ 为所求通解.

【例 4.18】　求解：$2y\mathrm{d}x-3xy^2\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y=0.$

解　将方程重新组合, 有

$$(2y\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y)-3xy^2\mathrm{d}x=0.$$

根据公式 (10), 并结合第二组 $3xy^2\mathrm{d}x$, 可选择积分因子 $\mu=\dfrac{x}{y^2}$, 乘以方程两端, 得

$$\frac{2xy\mathrm{d}x-x^2\mathrm{d}y}{y^2}-3x^2\mathrm{d}x=0,$$

即 $\mathrm{d}\left(\dfrac{x^2}{y}\right)-\mathrm{d}\left(x^3\right)=0$. 故 $\dfrac{x^2}{y}-x^3=C$ 为所求通解.

题型二、高阶微分方程的解法

本段先讨论几种特殊类型的高阶微分方程的求解问题, 然后再介绍高阶线性微分方程解的结构以及高阶常系数线性微分方程的解法.

1. 几种可降阶的高阶微分方程的解法

这里讨论的几种特殊类型的高阶微分方程, 其求解思想相同, 即利用变量代换将方程降阶. 因此, 也称这些高阶方程为可降阶方程.

(1) 形如 $y^{(n)}=f(x)$ 的方程. 对于这种类型的 n 阶方程, 只要积分 n 次就可求得通解. 不过, 每积分一次要加一个任意常数.

(2) 形如 $y''=f\left(x,y'\right)$ 的方程. 这种方程的特点是不显含 y, 变量代换方式为: 令 $y'=p, y''=\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$, 即可降为一阶方程 $\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=f(x,p)$. 再按一阶方程的有关方法求解. 类似地可处理 $y^{(n)}=f\left(x,y^{(n-1)}\right)$, 只要令 $y^{(n-1)}=p$ 即可降为一阶方程.

(3) 形如 $y''=f\left(y,y'\right)$ 的方程. 这种方程的特点是不显含 x, 变量代换方式为: 令 $y'=p, y''=p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$ 即可降为一阶方程 $p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}=f(y,p)$, 再按一阶方程的有关方法求解, 此法实际上是把 y 当作自变量处理. 类似地可求方程 $y^{(n)}=f\left(y,y^{(n-1)}\right)$ 的通解.

【例 4.19】 求方程 $y'''=\dfrac{\ln x}{x^2}$ 满足初始条件 $y(1)=0,y'(1)=1,y''(1)=2$ 的特解.

解 这是 $y^{(n)}=f(x)$ 型的三阶方程, 对所给方程两端连续积分三次即可.

$$\begin{aligned}
y''&=\int\frac{\ln x}{x^2}\mathrm{d}x=-\frac{\ln x}{x}-\frac{1}{x}+C_1,\\
y'&=\int\left(-\frac{\ln x}{x}-\frac{1}{x}+C_1\right)\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\ln^2 x-\ln x+C_1x+C_2,\\
y&=\int\left(-\frac{1}{2}\ln^2 x-\ln x+C_1x+C_2\right)\mathrm{d}x\\
&=-\frac{1}{2}x\ln^2 x+\frac{1}{2}C_1x^2+C_2x+C_3.
\end{aligned}$$

将初始条件 $y(1)=0,y'(1)=1,y''(1)=2$ 代入上述各式, 依次解得

$$C_1=3,\quad C_2=-2,\quad C_3=\frac{1}{2}.$$

故所求特解为 $y=-\dfrac{1}{2}x\ln^2 x+\dfrac{3}{2}x^2-2x+\dfrac{1}{2}$.

【例 4.20】 求 $\left(1-x^2\right)y''-xy'=0$ 满足初始条件 $y(0)=0,y'(0)=1$ 的特解.

解 所给方程不显含 y, 故将 $y'=p,y''=\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$ 代入原方程, 化为

$$\left(1-x^2\right)\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}-xp=0.$$

分离变量后再积分, 得 $p=C_1\left(1-x^2\right)^{-\frac{1}{2}}$. 由 $y'(0)=1$, 求得 $C_1=1$, 即

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

进一步解得 $y=\arcsin x+C_2$. 再由 $y(0)=0$, 求得 $C_2=0$. 故方程满足所给初始条件的特解为

$$y=\arcsin x.$$

有必要指出, 在求高阶方程的满足初始条件的特解时, 最好边求解边代入初始条件确定常数, 这往往能简化运算.

【例 4.21】 设 $y=\varphi(x)$ 是微分方程 $y''+\dfrac{2}{1-y}\left(y'\right)^2=0$ 的解, 曲线 $y=\varphi(x)$ 经过原点和点 $(1,2)$, 试问曲线 $y=\varphi(x)$ 与直线 $2x+9y=16$ 是否相切? 请阐述理由.

解 所给方程不显含 x, 故将 $y'=p,y''=p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$ 代入原方程, 得 $p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}+\dfrac{2}{1-y}p^2=0$. 据题设条件知, $\varphi(x)$ 不为常数, 所以 $p\neq 0$. 分离变量并积分, 得

$$p=C_1(y-1)^2.$$

再次分离变量并积分, 得 $-\dfrac{1}{y-1}=C_1x+C_2$, 即 $y=1-\dfrac{1}{C_1x+C_2}$. 此即所给方程的通解.

再由题设条件 $\varphi(0)=0,\varphi(1)=2$ 得 $C_1=-2,C_2=1$. 因此, 得 $\varphi(x)=1+\dfrac{1}{2x-1}$.

最后, 联立 $y=1+\dfrac{1}{2x-1}$ 与 $2x+9y=16$, 解得唯一的交点 $\left(2,\dfrac{4}{3}\right)$. 因为曲线 $y=\varphi(x)$ 在此交点处的切线斜率为

$$\varphi'(2)=-\left.\frac{2}{(2x-1)^2}\right|_{x=2}=-\frac{2}{9},$$

与直线 $2x+9y=16$ 的斜率相同, 所以曲线 $y=\varphi(x)$ 与直线 $2x+9y=16$ 在交点处相切.

2. 高阶线性微分方程解的结构及其应用

高阶线性微分方程的一般形式是

$$y^{(n)}+a_1(x)y^{(n-1)}+a_2(x)y^{(n-2)}+\cdots+a_{n-1}(x)y'+a_n(x)y=f(x),$$

其中 $a_i(x)(i=1,2,\cdots,n),f(x)$ 都是已知函数. 我们以二阶线性微分方程为例, 介绍上述微分方程的解的结构.

定理　设有二阶非齐次线性微分方程

$$y''+P(x)y'+Q(x)y=f(x),\tag{Ⅰ}$$

以及与之对应的二阶齐次线性微分方程

$$y''+P(x)y'+Q(x)y=0.\tag{Ⅱ}$$

(1) 若 y_1 和 y_2 都是方程 (Ⅰ) 的解, 则 y_1-y_2 是方程 (Ⅱ) 的解;

(2) 若 y_1 和 y_2 都是方程 (Ⅱ) 的解, 则 $C_1y_1+C_2y_2$ 也是方程 (Ⅱ) 的解 (其中 C_1,C_2 是任意常数);

(3) 若 y_1 和 y_2 分别是方程 (Ⅰ) 和 (Ⅱ) 的解, 则 y_1+Cy_2 仍是方程 (Ⅰ) 的解 (其中 C 是任意常数);

(4) 若 y_1 和 y_2 是方程 (Ⅱ) 的两个线性无关的解, 且 y^* 是方程 (Ⅰ) 的一个特解, 则

$$y=C_1y_1+C_2y_2$$

是方程 (Ⅱ) 的通解, 而 $y=y^*+C_1y_1+C_2y_2$ 是方程 (Ⅰ) 的通解 (其中 C_1,C_2 是任意常数);

(5) 若方程 (Ⅰ) 的右端 $f(x)$ 是两个函数之和: $f(x)=f_1(x)+f_2(x)$, 且 y_1 与 y_2 分别是方程 $y''+P(x)y'+Q(x)y=f_1(x)$ 与 $y''+P(x)y'+Q(x)y=f_2(x)$ 的特解, 则 y_1+y_2 就是方程 (Ⅰ) 的特解.

这个定理不仅从理论上揭示了高阶线性微分方程的不同解之间的关系, 而且有助于我们深刻理解和切实掌握在下面两段将要介绍的二阶常系数线性微分方程的求解方法.

【例 4.22】 设函数 $y_1(x), y_2(x)$ 与 $y_3(x)$ 都是二阶线性非齐次方程

$$y'' + a(x)y' + b(x)y = f(x)$$

的特解 (其中 $a(x), b(x), f(x)$ 均为已知函数), 而且 $\dfrac{y_1(x) - y_2(x)}{y_2(x) - y_3(x)} \neq$ 常数, 求证:

$$y(x) = (1 + C_1)\, y_1(x) + (C_2 - C_1)\, y_2(x) - C_2 y_3(x)$$

是该方程的通解 (其中 C_1, C_2 为任意常数).

证 因为 $y_1(x), y_2(x)$ 与 $y_3(x)$ 都是所给非齐次方程的解, 所以函数 $y_1(x) - y_2(x)$ 与 $y_2(x) - y_3(x)$ 都是对应的齐次方程的解.

由于 $\dfrac{y_1(x) - y_2(x)}{y_2(x) - y_3(x)} \neq$ 常数, 所以函数 $y_1(x) - y_2(x)$ 与 $y_2(x) - y_3(x)$ 线性无关. 则 $C_1\,(y_1(x) - y_2(x)) + C_2\,(y_2(x) - y_3(x))$ 是对应的齐次方程的通解. 因此

$$\begin{aligned} y(x) &= y_1(x) + C_1\,(y_1(x) - y_2(x)) + C_2\,(y_2(x) - y_3(x)) \\ &= (1 + C_1)\, y_1(x) + (C_2 - C_1)\, y_2(x) - C_2 y_3(x) \end{aligned}$$

是所给非齐次方程的通解.

【例 4.23】 验证 $y_1(x) = \dfrac{\sin x}{x}$ 是方程 $y'' + \dfrac{2}{x}y' + y = 0\ (x \neq 0)$ 的解, 并求其通解.

解 验证 $y_1(x)$ 是方程的解留给读者, 下面求方程的通解.

根据解的结构, 还需求一个与 $y_1(x)$ 线性无关的特解, 故可设 $y_2(x) = y_1(x)u(x)$, 而 $u(x)$ 不恒等于常数. 为了确定函数 $u(x)$, 将 $y_2(x)$ 代入方程, 得

$$y_1 u'' + 2\left(y_1' + \frac{y_1}{x}\right)u' + \left(y_1'' + \frac{2}{x}y_1' + y_1\right)u = 0,$$

注意到 $y_1'' + \dfrac{2}{x}y_1' + y_1 = 0$, 从而有

$$u'' + 2\left(\frac{y_1'}{y_1} + \frac{1}{x}\right)u' = 0.$$

这是二阶线性方程, 但可先视为 u' 的可分离变量的一阶方程求解:

$$u' = C\mathrm{e}^{-2\int\left(\frac{y_1'}{y_1} + \frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x} = C_1\mathrm{e}^{-2\ln(xy_1)} = \frac{C}{\sin^2 x}.$$

因此, 有 $u(x) = -C\cot x$. 取 $C = 1$, 则 $y_2(x) = y_1(x)u(x) = -\dfrac{\cos x}{x}$. 所以, 方程的通解为

$$y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) = \frac{1}{x}\left(C_1 \sin x - C_2 \cos x\right),$$

其中 C_1, C_2 为任意常数.

【注】　对于有些方程, 可先观察出一个特解, 再用上述的常数变易法求出其另一个特解. 例如, 方程 $x(x-1)y''-xy'+y=0$, 经观察易知, 函数 $y_1(x)=x$ 是方程的一个特解. 故可求得方程的通解为

$$y=C_1y_1(x)+C_2y_2(x)=C_1x+C_2(1+x\ln|x|).$$

【例 4.24】　设方程 $y''-\dfrac{1}{x}y'+a(x)y=0(x\neq 0)$ 有使得 $y_1y_2=1$ 的特解 y_1 和 y_2. 求 $y_1(x)$ 的表达式, 并求方程的通解.

解　分两种情形考虑.

(1) $y_1=C$ (常数). 由 $y_1y_2=1$ 可知 $C\neq 0$, 代入方程得 $a(x)C=0$, 故 $a(x)=0$, 此时方程为 $y''-\dfrac{1}{x}y'=0$. 由此可求得一个与 y_1 线性无关的解 x^2. 所以方程的通解为

$$y=c_1\cdot C+c_2x^2,\quad \text{其中 } c_1,c_2 \text{ 为任意常数.}$$

(2) y_1 不等于常数. 此时 $y_2=\dfrac{1}{y_1}$ 与 y_1 线性无关, 可知方程的通解为 $c_1\dfrac{1}{y_1}+c_2y_1$. 下面计算 $y_1(x)$.

为此, 将 y_1 和 $y_2=\dfrac{1}{y_1}$ 先后代入方程, 得 $y_1''-\dfrac{1}{x}y_1'+a(x)y_1=0$ 和

$$-\frac{y_1''y_1-2\left(y_1'\right)^2}{y_1}+\frac{1}{x}\frac{y_1'}{y_1^2}+a(x)\frac{1}{y_1}=0.$$

联立此两式, 化简得 $a(x)=-\dfrac{\left(y_1'\right)^2}{y_1^2}$, 代入上述前一个式子得 $y_1''-\dfrac{1}{x}y_1'-\dfrac{\left(y_1'\right)^2}{y_1^2}y_1=0$, 即

$$\frac{y_1''}{y_1}-\left(\frac{y_1'}{y_1}\right)^2-\frac{1}{x}\frac{y_1'}{y_1}=0.$$

令 $z=\dfrac{y_1'}{y_1}$, 则上式可化为 $\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}-\dfrac{1}{x}z=0$. 可求得一个特解 $z=2x$. 故可取 $y_1(x)=\mathrm{e}^{x^2}, y_2(x)=\mathrm{e}^{-x^2}$. 因此, 原方程的通解为 $y=c_1\mathrm{e}^{x^2}+c_2\mathrm{e}^{-x^2}$, 其中 c_1, c_2 为任意常数.

3. 二阶常系数线性微分方程的解法

二阶常系数线性微分方程为

$$y''+ay'+by=f(x),$$

其中 a, b 为常数, $f(x)$ 称为自由项.

1) 二阶常系数齐次线性微分方程的解法

二阶常系数线性齐次微分方程为

$$y''+ay'+by=0, \tag{Ⅲ}$$

其求解方法多采用特征根法. 一般步骤为

(1) 求解对应的特征方程

$$\lambda^2+a\lambda+b=0; \tag{Ⅳ}$$

(2) 按照上述特征方程的根的不同情形, 得出齐次方程 (Ⅲ) 的通解 $y(x)$:

若 λ_1,λ_2 是两个互异实根, 则通解 $y(x)=C_1\mathrm{e}^{\lambda_1 x}+C_2\mathrm{e}^{\lambda_2 x}$;

若 $\lambda_1=\lambda_2$ 是重根, 则通解 $y(x)=(C_1+C_2x)\,\mathrm{e}^{\lambda_1 x}$;

若 λ_1,λ_2 是一对共轭复根, 即 $\lambda_{1,2}=\alpha\pm\mathrm{i}\beta$, 则通解 $y(x)=\mathrm{e}^{\alpha x}\left(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x\right)$.

2) 二阶常系数线性非齐次微分方程的解法

对于二阶常系数线性非齐次微分方程

$$y''+ay'+by=f(x) \tag{Ⅴ}$$

求解方程的一般步骤为：

(1) 求出对应的常系数线性齐次方程

$$y''+ay'+by=0 \tag{Ⅵ}$$

的通解 Y (也称辅函数);

(2) 求出方程 (Ⅴ) 的一个特解 y^*;

(3) 写出方程 (Ⅴ) 的通解 $y=Y+y^*$;

(4) 根据要求确定满足初始条件的特解 (如果题中要求的话).

其中第 (2) 步可采用待定系数法. 根据方程 (Ⅴ) 中自由项 $f(x)$ 的不同形式, y^* 的形式也不同. 当自由项 $f(x)$ 为多项式、指数函数、正弦函数、余弦函数以及它们的和与积时, 可以统一成两种形式:

若 $f(x)=P_m(x)\mathrm{e}^{\lambda x}$, 其中 $P_m(x)$ 为 m 次多项式, λ 为常数, 则

$$y^*=x^kQ_m(x)\mathrm{e}^{\lambda x},$$

其中 $Q_m(x)$ 为与 $P_m(x)$ 同次幂的多项式, 而 k 视 λ 不是方程 (Ⅵ) 的特征根, 是 (Ⅵ) 的单特征根和重特征根 3 种情况而依次取 0, 1 和 2.

若 $f(x)=\mathrm{e}^{\alpha x}P_m(x)\cos\beta x$ 或 $\mathrm{e}^{\alpha x}P_m(x)\sin\beta x$ 或 $\mathrm{e}^{\alpha x}\left[P_l(x)\cos\beta x+Q_n(x)\sin\beta x\right]$, 则

$$y^*=x^k\mathrm{e}^{\alpha x}\left[R_m(x)\cos\beta x+T_m(x)\sin\beta x\right],$$

其中 $m=\max\{l,n\}, R_m(x)$ 与 $T_m(x)$ 为 m 次多项式, 而 k 视 $\alpha\pm\mathrm{i}\beta$ 不是 (Ⅵ) 的特征方程的根, 或者是 (Ⅵ) 的特征方程的单复根两种情况而依次取 0, 1.

【例 4.25】　求解: $y''+y'=2x^2-3$.

解　对应齐次方程 $y''+y'=0$ 的特征方程 $\lambda^2+\lambda=0$ 有两个根 $\lambda_1=0,\lambda_2=-1$. 原方程的自由项 $f(x)=2x^2-3$, 若写成 $P_m(x)\mathrm{e}^{\lambda x}$ 的形式就有 $P_2(x)=2x^2-3,\lambda=0$, 而 $\lambda=0$ 是特征方程的单根. 故特解形式为

$$y^*=\left(ax^2+bx+c\right)x.$$

代入原方程, 解得 $a=\dfrac{2}{3},b=-2,c=1$. 故 $y^*=\dfrac{2}{3}x^3-2x^2+x$. 因为对应齐次方程的通解为

$$Y=C_1+C_2\mathrm{e}^{-x},$$

所以 $y=Y+y^*=C_1+C_2\mathrm{e}^{-x}+\dfrac{2}{3}x^3-2x^2+x$, 即为所求通解.

【例 4.26】　设函数 $y=\varphi(x)$ 满足方程 $y''+2y'+y=3x\mathrm{e}^{-x}$ 及条件 $y(0)=\dfrac{1}{3},y'(0)=-2$, 求广义积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\varphi(x)\mathrm{d}x$.

解　对应齐次方程的特征方程 $\lambda^2+2\lambda+1=0$ 有二重根 $\lambda=-1$, 则对应齐次方程的通解为

$$Y=(C_1+C_2x)\,\mathrm{e}^{-x}.$$

原方程的自由项 $f(x)=3x\mathrm{e}^{-x}$, 写成 $P_m(x)\mathrm{e}^{\lambda x}$ 形式, 就有 $P_1(x)=3x,\lambda=-1$. 而 $\lambda=-1$ 是特征方程的二重根, 故应设特解为 $y^*=x^2(ax+b)\mathrm{e}^{-x}$. 代入原方程, 解得 $a=\dfrac{1}{2},b=0$, 则 $y^*=\dfrac{1}{2}x^3\mathrm{e}^{-x}$. 因此, 方程的通解为 $\varphi(x)=Y+y^*=(C_1+C_2x)\,\mathrm{e}^{-x}+\dfrac{1}{2}x^3\mathrm{e}^{-x}$.

再由 $y(0)=\dfrac{1}{3},y'(0)=-2$ 解得 $C_1=\dfrac{1}{3},C_2=-\dfrac{5}{3}$, 所以 $\varphi(x)=\left(\dfrac{1}{3}-\dfrac{5}{3}x+\dfrac{1}{2}x^3\right)\mathrm{e}^{-x}$. 最后, 利用分部积分, 得

$$\int_0^{+\infty}\varphi(x)\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\left(\frac{1}{3}-\frac{5}{3}x+\frac{1}{2}x^3\right)\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=\frac{5}{3}.$$

【注】　本题具有特殊性. 只需确定通解 $\varphi(x)$ 的一般形式, 不必计算其中的各个参数即可求出广义积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\varphi(x)\mathrm{d}x$ 的值. 这是因为, 根据所给方程可设

$$\begin{aligned}\varphi(x)&=(C_1+C_2x)\,\mathrm{e}^{-x}+x^2(ax+b)\mathrm{e}^{-x}\\&=\left(C_1+C_2x+bx^2+ax^3\right)\mathrm{e}^{-x},\end{aligned}$$

易知 $\lim\limits_{x\to+\infty}\varphi(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\varphi'(x)=0$. 所以

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}\varphi(x)\mathrm{d}x&=3\int_0^{+\infty}x\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x-\int_0^{+\infty}\varphi''(x)\mathrm{d}x-2\int_0^{+\infty}\varphi'(x)\mathrm{d}x\\&=3-\varphi'(x)\,\big|_0^{+\infty}-2\varphi(x)\big|_0^{+\infty}\\&=3+\varphi'(0)+2\varphi(0)=\frac{5}{3}.\end{aligned}$$

在求二阶非齐次线性微分方程

$$y''+ay'+by=\mathrm{e}^{\alpha x}P_m(x)\cos\beta x \qquad ①$$

或

$$y''+ay'+by=\mathrm{e}^{\alpha x}P_m(x)\sin\beta x \qquad ②$$

的特解时, 可先求出具有复指数函数自由项的二阶线性方程

$$y''+ay'+by=P_m(x)\mathrm{e}^{(\alpha+\mathrm{i}\beta)x} \qquad ③$$

的特解 y^*, 则 y^* 的实部 $\mathrm{Re}\ y^*$ 与虚部 $\mathrm{Im}\ y^*$ 就分别是方程 ① 与 ② 的特解. 相对说来, 这比直接求解方程 ① 或 ② 要简便得多.

【例 4.27】 求解: $y''+4y'+5y=\mathrm{e}^{-2x}\sin x$.

解 易知, 对应齐次方程的通解为 $Y=\mathrm{e}^{-2x}\,(C_1\cos x+C_2\sin x)$.

设 $y^*=Ax\mathrm{e}^{(-2+\mathrm{i})x}$ 是方程 $y''+4y'+5y=\mathrm{e}^{(-2+\mathrm{i})x}$ 的一个特解, 则

$$y^{*\prime}=A[1+(-2+\mathrm{i})x]\mathrm{e}^{(-2+\mathrm{i})x},\quad y^{*\prime\prime}=A[2(-2+\mathrm{i})+(3-4\mathrm{i})x]\mathrm{e}^{(-2+\mathrm{i})x}.$$

代入方程 $y''+4y'+5y=\mathrm{e}^{(-2+\mathrm{i})x}$, 并整理, 得

$$2A\mathrm{i}\mathrm{e}^{(-2+\mathrm{i})x}=\mathrm{e}^{(-2+\mathrm{i})x}.$$

由此得 $A=-\dfrac{\mathrm{i}}{2}$. 从而 $y^*=-\dfrac{\mathrm{i}}{2}x\mathrm{e}^{(-2+\mathrm{i})x}$. 取其虚部系数, 得原方程的一个特解为

$$\mathrm{Im}y^*=-\frac{1}{2}x\mathrm{e}^{-2x}\cos x.$$

因此, 所求通解为 $y=\mathrm{e}^{-2x}\,(C_1\cos x+C_2\sin x)-\dfrac{1}{2}x\mathrm{e}^{-2x}\cos x$.

值得注意的是, 并不是对于每一个非齐次方程, 都必须像上述三个例子那样使用待定系数法求其特解 y^*. 有些方程只需利用观察法即可得到其特解. 如

【例 4.28】 设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数, $z=f\,(\mathrm{e}^x\cos y)$ 满足 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=(4z+\mathrm{e}^x\cos y)\,\mathrm{e}^{2x}$. 已知 $f(0)=0, f'(0)=0$. 求 $f(u)$ 的表达式.

解　先求偏导数, 有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f'\left(\mathrm{e}^{x}\cos y\right)\mathrm{e}^{x}\cos y,\quad \frac{\partial^{2} z}{\partial x^{2}}=f''\left(\mathrm{e}^{x}\cos y\right)\mathrm{e}^{2x}\cos^{2} y+f'\left(\mathrm{e}^{x}\cos y\right)\mathrm{e}^{x}\cos y,$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=-f'\left(\mathrm{e}^{x}\cos y\right)\mathrm{e}^{x}\sin y,\quad \frac{\partial^{2} z}{\partial y^{2}}=f''\left(\mathrm{e}^{x}\cos y\right)\mathrm{e}^{2x}\sin^{2} y-f'\left(\mathrm{e}^{x}\cos y\right)\mathrm{e}^{x}\cos y.$$

代入所给方程, 得

$$f''\left(\mathrm{e}^{x}\cos y\right)\mathrm{e}^{2x}=\left[4f\left(\mathrm{e}^{x}\cos y\right)+\mathrm{e}^{x}\cos y\right]\mathrm{e}^{2x}.$$

所以, $f(u)$ 满足方程

$$f''(u)-4f(u)=u.$$

经观察, 可知方程的一个特解为 $-\dfrac{u}{4}$. 因此, 方程的通解为

$$f(u)=C_{1}\mathrm{e}^{2u}+C_{2}\mathrm{e}^{-2u}-\frac{u}{4}.$$

再由条件 $f(0)=0, f'(0)=0$ 得 $\begin{cases} C_{1}+C_{2}=0, \\ 2C_{1}-2C_{2}-\dfrac{1}{4}=0. \end{cases}$ 解得 $C_{1}=\dfrac{1}{16}, C_{2}=-\dfrac{1}{16}$. 于是有

$$f(u)=\frac{1}{16}\left(\mathrm{e}^{2u}-\mathrm{e}^{-2u}-4u\right).$$

【例 4.29】　求方程 $y''-y=\mathrm{e}^{x}+4\cos x$ 的一个解 $y(x)$, 使得曲线 $y=y(x)$ 在点 $(0,1)$ 处与曲线 $y=x^{2}-x+1$ 相切.

解　先求方程的通解. 因为对应齐次方程的特征方程 $\lambda^{2}-1=0$ 的根为 $\lambda_{1}=1, \lambda_{2}=-1$, 所以对应齐次方程的通解为 $Y=C_{1}\mathrm{e}^{x}+C_{2}\mathrm{e}^{-x}$.

为了求原方程的特解, 注意到它的自由项 $f(x)=\mathrm{e}^{x}+4\cos x$ 的特征, 可考虑分别求

$$y''-y=\mathrm{e}^{x}\quad 与\quad y''-y=4\cos x$$

的特解. 对于前者, 可采用待定系数法求得其特解为 $y_{1}^{*}=\dfrac{1}{2}x\mathrm{e}^{x}$; 而后者的特解只需经过观察, 即知 $y_{2}^{*}=-2\cos x$. 故原方程的特解为

$$y^{*}=y_{1}^{*}+y_{2}^{*}=\frac{1}{2}x\mathrm{e}^{x}-2\cos x.$$

因此, 原方程的通解为 $y=Y+y^{*}=C_{1}\mathrm{e}^{x}+C_{2}\mathrm{e}^{-x}+\dfrac{1}{2}x\mathrm{e}^{x}-2\cos x$.

再确定所求特解 $y(x)$ 应满足的初始条件, 并利用初始条件及通解求出该特解.

因为曲线 $y=x^2-x+1$ 在点 $(0,1)$ 处的切线斜率为

$$y'|_{x=0}=(2x-1)|_{x=0}=-1,$$

故所求特解 $y(x)$ 应满足的初始条件为 $y(0)=1,y'(0)=-1$.

将上述初始条件代入所得通解, 有

$$\begin{cases} C_1+C_2-2=1, \\ C_1-C_2+\dfrac{1}{2}=-1, \end{cases}$$

解得 $C_1=\dfrac{3}{4},C_2=\dfrac{9}{4}$. 因此, 所求特解为 $y(x)=\dfrac{3}{4}\mathrm{e}^{x}+\dfrac{9}{4}\mathrm{e}^{-x}+\dfrac{1}{2}x\mathrm{e}^{x}-2\cos x$.

【例 4.30】 设 $y=y(x)$ 二阶可导, 且 $y'\neq 0$, 又设 $y(x)$ 的反函数 $x=x(y)$ 满足

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}+(y+\sin x)\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right)^3=0.$$

已知 $y(0)=0,y'(0)=\dfrac{3}{2}$, 求函数 $y(x)$.

解 因为 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\dfrac{1}{\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}}$, 所以

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right)=-\frac{1}{\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=-\frac{1}{\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=-\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right)^3.$$

代入原方程并化简, 得

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}-y=\sin x,$$

这是关于未知函数 $y(x)$ 的非齐次线性方程, 对应的齐次方程的通解为 $Y=C_1\mathrm{e}^{x}+C_2\mathrm{e}^{-x}$.

另外, 经观察可知原方程的一个特解为 $y^*=-\dfrac{1}{2}\sin x$. 因此, 原方程的通解为

$$y=C_1\mathrm{e}^{x}+C_2\mathrm{e}^{-x}-\frac{1}{2}\sin x.$$

最后, 由 $y(0)=0,y'(0)=\dfrac{3}{2}$ 可得 $C_1=1,C_2=-1$. 所以 $y=\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}-\dfrac{1}{2}\sin x$.

【例 4.31】 求微分方程 $\begin{cases} y''+y=x, & x\leqslant\dfrac{\pi}{2}, \\ y''+4y=0, & x>\dfrac{\pi}{2} \end{cases}$ 满足条件 $y|_{x=0}=0,y'|_{x=0}=0$ 且在 $x=\dfrac{\pi}{2}$ 处可导的解.

解　先求解当 $x \leqslant \dfrac{\pi}{2}$ 时的初值问题 $\begin{cases} y''+y=x, \\ y(0)=y'(0)=0. \end{cases}$

易知, 方程 $y''+y=x$ 的通解为 $y=C_1\cos x+C_2\sin x+x$. 根据条件 $y(0)=y'(0)=0$ 可解得 $C_1=0, C_2=-1$, 所以相应的特解为

$$y=x-\sin x \quad \left(x \leqslant \frac{\pi}{2}\right).$$

此时, 有 $y|_{x=\frac{\pi}{2}}=\dfrac{\pi}{2}-1, y'|_{x=\frac{\pi}{2}}=1$.

进一步, 当 $x>\dfrac{\pi}{2}$ 时, 欲使所求的解在 $x=\dfrac{\pi}{2}$ 处可导 (因而必连续), 这就归结为求解新的初值问题 $\begin{cases} y''+4y=0, \\ y|_{x=\frac{\pi}{2}}=\dfrac{\pi}{2}-1, y'|_{x=\frac{\pi}{2}}=1. \end{cases}$ 易知, 方程 $y''+4y=0$ 的通解为 $y=C_3\cos 2x+C_4\sin 2x$. 再由初始条件 $y|_{x=\frac{\pi}{2}}=\dfrac{\pi}{2}-1, y'|_{x=\frac{\pi}{2}}=1$ 可解得 $C_3=1-\dfrac{\pi}{2}, C_4=-\dfrac{1}{2}$. 所以相应的特解为

$$y=\left(1-\frac{\pi}{2}\right)\cos 2x-\frac{1}{2}\sin 2x \quad \left(x>\frac{\pi}{2}\right).$$

因此, 原方程满足所给条件的解为

$$y=\begin{cases} x-\sin x, & x \leqslant \dfrac{\pi}{2}, \\ \left(1-\dfrac{\pi}{2}\right)\cos 2x-\dfrac{1}{2}\sin 2x, & x>\dfrac{\pi}{2}. \end{cases}$$

4. Euler 方程的解法

形如

$$x^n y^{(n)}+a_1 x^{n-1}y^{(n-1)}+\cdots+a_{n-1}xy'+a_n y=f(x)$$

的方程 (其中 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 为常数), 称为 n 阶 Euler 方程. 这是一类十分特殊的高阶变系数线性微分方程, 其解法是通过变量代换化为常系数线性微分方程来求解.

作变换 $x=\mathrm{e}^t$ 或 $t=\ln x$ 将自变量 x 换成 t, 并记 $\mathrm{D}^n y \triangleq \dfrac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}t^n}$, 则

$$x^k y^{(k)}=\mathrm{D}(\mathrm{D}-1)(\mathrm{D}-2)\cdots(\mathrm{D}-k+1)y.$$

代入原方程并化简, 便得到一个以 t 为自变量的常系数线性微分方程. 在求出这个方程的解之后, 把 t 换成 $\ln x$, 即得原方程的解.

【例 4.32】　求解: $x^3y'''+x^2y''-4xy'=3x^2$.

解　这是三阶 Euler 方程. 作变换 $x=\mathrm{e}^t$ 或 $t=\ln x$, 原方程化为

$$\mathrm{D}(\mathrm{D}-1)(\mathrm{D}-2)y+\mathrm{D}(\mathrm{D}-1)y-4\mathrm{D}y=3\mathrm{e}^{2t},$$

即 $\mathrm{D}^3y-2\mathrm{D}^2y-3\mathrm{D}y=3\mathrm{e}^{2t}$, 或

$$\frac{\mathrm{d}^3y}{\mathrm{d}t^3}-2\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-3\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=3\mathrm{e}^{2t}.$$

这是三阶常系数非齐次线性微分方程. 令 $p=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$, 则该方程可化为

$$\frac{\mathrm{d}^2p}{\mathrm{d}t^2}-2\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t}-3p=3\mathrm{e}^{2t}.$$

按照二阶常系数非齐次线性方程的解法, 易知其通解为 $p=A_1\mathrm{e}^{-t}+A_2\mathrm{e}^{3t}-\mathrm{e}^{2t}$. 再积分, 得

$$\begin{aligned}y&=C_1-A_1\mathrm{e}^{-t}+\frac{1}{3}A_2\mathrm{e}^{3t}-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{2t}\\&=C_1+C_2\mathrm{e}^{-t}+C_3\mathrm{e}^{3t}-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{2t},\end{aligned}$$

其中 $C_1,C_2=-A_1,C_3=\dfrac{A_2}{3}$ 为任意常数. 因此原方程的通解为 $y=C_1+\dfrac{C_2}{x}+C_3x^3-\dfrac{1}{2}x^2$.

题型三、微分方程的应用

微分方程在工程技术、生产实践与科学研究等方面均有广泛应用. 这里仅举例说明微分方程应用于函数方程求解、几何与物理等问题的解题方法.

1. 利用微分方程求解函数方程

【例 4.33】 设 $f(x)$ 在区间 $(-\infty,+\infty)$ 上可导, 且存在反函数 $g(x)$, 满足方程

$$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t+\int_0^{f(x)}g(t)\mathrm{d}t=(x-1)\mathrm{e}^x+1.$$

求函数 $f(x)$.

【分析】 所给方程为关于未知函数的积分方程, 其左端第一项是连续函数作被积函数的积分上限的函数, 是可微函数, 第二项用可导函数作积分上限, 因而也是可微函数.

解 方程两端同时对 x 求导, 得 $f(x)+g[f(x)]f'(x)=x\mathrm{e}^x$, 即

$$f(x)+xf'(x)=x\mathrm{e}^x.$$

显然 $f(0)=0$. 当 $x\neq0$ 时, 有

$$f'(x)+\frac{1}{x}f(x)=\mathrm{e}^x.$$

这是一阶线性微分方程, 故可得

$$f(x)=\mathrm{e}^{-\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\left[\int\mathrm{e}^{x}\cdot\mathrm{e}^{\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right]=\left(1-\frac{1}{x}\right)\mathrm{e}^{x}+\frac{C}{x}.$$

由 $f(0)=0$, 以及 $f(x)$ 的连续性, 得

$$0=\lim_{x\to0}f(x)=\lim_{x\to0}\mathrm{e}^{x}+\lim_{x\to0}\frac{C-\mathrm{e}^{x}}{x},$$

即 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{C-\mathrm{e}^{x}}{x}=-1$, 故 $\lim\limits_{x\to0}(C-\mathrm{e}^{x})=0, C=1$. 因此

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{(x-1)\mathrm{e}^{x}+1}{x}, & x\neq0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

【例 4.34】　设函数 $f(x)$ 在区间 $[1,+\infty)$ 上具有二阶连续导数, $f(1)=0, f'(1)=1$; 又设函数 $z=\left(x^2+y^2\right)f\left(x^2+y^2\right)$ 满足 $\dfrac{\partial^2z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2z}{\partial y^2}=0$, 求 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上的最大值.

解　令 $u=x^2+y^2$, 则 $z=uf(u)$. 根据复合函数求导法则, 得

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x}&=u'_xf(u)+uf'(u)u'_x=2x\left[f(u)+uf'(u)\right],\\ \frac{\partial^2z}{\partial x^2}&=2\left[f(u)+uf'(u)\right]+4x^2\left[2f'(u)+uf''(u)\right]\\ &=4x^2uf''(u)+2\left(5x^2+y^2\right)f'(u)+2f(u).\end{aligned}$$

根据函数 z 中自变量 y 与 x 的对称性, 可得

$$\frac{\partial^2z}{\partial y^2}=4y^2uf''(u)+2\left(5y^2+x^2\right)f'(u)+2f(u).$$

将上述两式代入 $\dfrac{\partial^2z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2z}{\partial y^2}=0$ 中并整理, 得到如下二阶 Euler 方程:

$$u^2f''(u)+3uf'(u)+f(u)=0.$$

令 $u=\mathrm{e}^{t}$, 则 $uf'(u)=\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}, u^2f''(u)=\dfrac{\mathrm{d}^2f}{\mathrm{d}t^2}-\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}$, 代入上述方程, 得

$$\frac{\mathrm{d}^2f}{\mathrm{d}t^2}+2\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}+f=0.$$

这是二阶常系数齐次线性微分方程. 由此可解得方程的通解为

$$f=\mathrm{e}^{-t}\left(C_1+C_2t\right)=\frac{1}{u}\left(C_1+C_2\ln u\right).$$

由 $f(1)=0, f'(1)=1$ 得 $C_1=0, C_2=1$, 所以 $f(u)=\dfrac{\ln u}{u}$, 即 $f(x)=\dfrac{\ln x}{x}$.

易知 $f'(x)=\dfrac{1-\ln x}{x^2}$, 令 $f'(x)=0$, 得 $x=\mathrm{e}$, 这是 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上的唯一驻点. 当 $1\leqslant x<\mathrm{e}$ 时, $f'(x)>0$; 当 $x>\mathrm{e}$ 时, $f'(x)<0$. 因此 $f(\mathrm{e})=\dfrac{1}{\mathrm{e}}$ 是 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上的最大值.

【例 4.35】 设可微函数 $y=f(x)$ 对于任意 $x,h\in(-\infty,+\infty)$, 恒满足关系式:

$$f(x+h)=\frac{f(x)+f(h)}{1+f(x)f(h)}.$$

已知 $f'(0)=1$, 试求 $f(x)$.

解 在所给恒等式中, 令 $h=0$, 得 $f(0)\left[1-f^2(x)\right]=0$, 则 $f(0)=0$ 或 $f(x)=\pm1$. 倘若 $f(x)=\pm1$, 则由 $f(x)$ 的可微性知 $f(x)\equiv1$ 或 $f(x)\equiv-1$, 从而 $f'(x)\equiv0$, 此不合题意. 因此, 有 $f(0)=0$. 由于

$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\frac{f(h)-f(0)}{h}\cdot\frac{1-f^2(x)}{1+f(x)f(h)},$$

令 $h\to0$, 得

$$f'(x)=f'(0)\left[1-f^2(x)\right]=1-f^2(x).$$

于是, 问题归结于求微分方程 $y'=1-y^2$ 满足初始条件 $y(0)=0$ 的特解.

这是可分离变量方程, 不难求得其通解为 $\ln\left|\dfrac{1+y}{1-y}\right|=2x+C$. 由 $y(0)=0$ 可确定 $C=0$. 故所求函数为 $y=\dfrac{\mathrm{e}^{2x}-1}{\mathrm{e}^{2x}+1}$.

【例 4.36】 求区间 $[0,1]$ 上的连续函数 $f(x)$, 使之满足 $f(x)=\displaystyle\int_0^1 k(x,y)f(y)\mathrm{d}y+1$, 这里 $k(x,y)=\begin{cases}x(1-y), & x\leqslant y,\\ (1-x)y, & x>y.\end{cases}$

解 根据题设条件可知, $f''(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导. 又对任意 $x\in[0,1]$, 由于

$$f(x)=(1-x)\int_0^x yf(y)\mathrm{d}y+x\int_x^1(1-y)f(y)\mathrm{d}y+1,$$

所以 $f(0)=f(1)=1$. 对上式两边求导, 得

$$\begin{aligned}f'(x)&=-\int_0^x yf(y)\mathrm{d}y+(1-x)xf(x)+\int_x^1(1-y)f(y)\mathrm{d}y-x(1-x)f(x)\\&=-\int_0^1 yf(y)\mathrm{d}y+\int_x^1 f(y)\mathrm{d}y,\end{aligned}$$

$$f''(x)=-f(x),\quad \text{即}\quad f''(x)+f(x)=0.$$

这是二阶常系数齐次线性微分方程, 易知其通解为

$$f(x)=C_1\cos x+C_2\sin x.$$

分别取 $x=0$ 和 $x=1$ 代入上式, 得 $\begin{cases} C_1=1,\\ C_2=\dfrac{1-\cos 1}{\sin 1}, \end{cases}$ 即 $\begin{cases} C_1=1,\\ C_2=\tan\dfrac{1}{2}. \end{cases}$ 因此, 所求函数为

$$f(x)=\cos x+\tan\frac{1}{2}\cdot\sin x\quad (0\leqslant x\leqslant 1).$$

2. 利用微分方程求解几何问题

【例 4.37】 求微分方程 $(x-2y)\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y=0$ 的一个解 $y=y(x)$, 使得曲线 $y=y(x)$ 与直线 $x=1, x=2$ 以及 x 轴所围成的平面图形绕 x 轴旋转而成的旋转体体积最小.

解　方程可化为一阶线性微分方程

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-\frac{2}{x}y=-1,$$

根据求解公式, 方程的通解为

$$y(x)=\mathrm{e}^{\int\frac{2}{x}\mathrm{d}x}\left(-\int\mathrm{e}^{-\int\frac{2}{x}\mathrm{d}x}+C\right)=x^2\left(\frac{1}{x}+C\right)=x+Cx^2.$$

根据题意, 旋转体体积为

$$V(C)=\pi\int_1^2\left(x+Cx^2\right)^2\mathrm{d}x=\pi\left(\frac{7}{3}+\frac{15}{2}C+\frac{31}{5}C^2\right).$$

令 $V'(C)=\pi\left(\dfrac{15}{2}+\dfrac{62}{5}C\right)=0$, 解得 $V(C)$ 的唯一驻点 $C=-\dfrac{75}{124}$. 由于 $V''(C)=\dfrac{62\pi}{5}>0$, 所以 $V(C)$ 在点 $C=-\dfrac{75}{124}$ 处取极小值, 因而取最小值. 因此满足题设条件的解为 $y(x)=x-\dfrac{75}{124}x^2$.

【例 4.38】　设平面上的光滑曲线 L 位于 x 轴上方且经过点 $(0,1)$. 就数值而言, 曲线 L 上任意两点之间的弧长都等于该弧段及以它在 x 轴上的投影为底边所构成的曲边梯形的面积, 求曲线 L 的方程.

解　设曲线 L 的方程为 $y=y(x)$, 则 $y(0)=1$, 且 $y(x)$ 具有连续导数. 在曲线 L 上任取点 (x,y) 与 $(x+\Delta x, y+\Delta y)$, 不妨设 $\Delta x>0$. 根据弧长公式与曲边梯形的面积公式, 得

$$\int_x^{x+\Delta x}\sqrt{1+\left(y'(t)\right)^2}\mathrm{d}t=\int_x^{x+\Delta x}y(t)\mathrm{d}t.$$

利用积分中值定理, 存在 $\xi,\eta\in[x,x+\Delta x]$, 使得

$$\sqrt{1+(y'(\xi))^2}=y(\eta).$$

令 $\Delta x\to 0$, 则 $\xi,\eta\to x$, 对上式取极限, 得 $\sqrt{1+(y'(x))^2}=y(x)$, 即 $y'(x)=\pm\sqrt{(y(x))^2-1}$. 这是可分离变量的一阶微分方程, 先分离变量再积分, 得

$$\int\frac{\mathrm{d}y}{\sqrt{y^2-1}}=\pm\int\mathrm{d}x,$$

由此得 $\ln\left(y+\sqrt{y^2-1}\right)=\pm x+\ln C$, 即 $y+\sqrt{y^2-1}=C\mathrm{e}^{\pm x}$. 由 $y(0)=1$, 解得 $C=1$. 所以

$$y+\sqrt{y^2-1}=\mathrm{e}^{\pm x}.$$

注意到 $\dfrac{1}{y+\sqrt{y^2-1}}=\mathrm{e}^{\mp x}$, 即 $y-\sqrt{y^2-1}=\mathrm{e}^{\mp x}$, 与上式联立求解, 即得曲线 L 的方程为

$$y=\frac{1}{2}\left(\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}\right).$$

【例 4.39】 设函数 $y(x)$ 具有二阶导数, 且曲线 $l:y=y(x)$ 与直线 $y=x$ 相切于原点. 记 α 为曲线 l 在点 (x,y) 处切线的倾角, 已知 $\dfrac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$, 求 $y(x)$ 的表达式.

解 首先, 由题设知 $y(0)=0,y'(0)=1$.

又由导数的几何意义知, $\tan\alpha=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$. 两边对 x 求导, 得 $\sec^2\alpha\dfrac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$, 即

$$\left[1+\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2\right]\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}.$$

这是可降阶的二阶方程. 令 $p=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$, 则 $\left(1+p^2\right)p=\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$. 分离变量, $\mathrm{d}x=\left(\dfrac{1}{p}-\dfrac{p}{1+p^2}\right)\mathrm{d}p$, 解得

$$x=\frac{1}{2}\ln\frac{p^2}{1+p^2}+C.$$

由 $p(0)=1$ 得 $C=\dfrac{1}{2}\ln 2$, 所以 $x=\dfrac{1}{2}\ln\dfrac{2p^2}{1+p^2}$. 由此解得

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=p=\frac{\mathrm{e}^x}{\sqrt{2-\mathrm{e}^{2x}}}.$$

于是, 由 $y(0)=0$ 再次积分得

$$y=\int_0^x\frac{\mathrm{e}^t}{\sqrt{2-\mathrm{e}^{2t}}}\mathrm{d}t=\arcsin\frac{\mathrm{e}^t}{\sqrt{2}}\bigg|_0^x=\arcsin\frac{\mathrm{e}^x}{\sqrt{2}}-\frac{\pi}{4}.$$

【例 4.40】　求一曲线, 使曲线在任意点处的切线、坐标轴以及过切点且平行于 x 轴的直线所围成的梯形的面积等于 4 , 并且曲线过 $(2,2)$ 点.

解　设所求曲线为 $y=f(x)$, 由于过曲线 $y=f(x)$ 上点 (x,y) 处的切线方程为

$$Y-y=y'(X-x).$$

令 $Y=0$, 得切线在 x 轴上的截距为 $X=x-\dfrac{y}{y'}$, 此为梯形下底长. 由于梯形上底长为 x, 高为 y, 故梯形面积为 $S=\dfrac{1}{2}(X+x)y=\dfrac{1}{2}\left(2x-\dfrac{y}{y'}\right)y=4$, 即 $2(xy-4)y'=y^2$. 视 x 为 y 的函数, 将方程化为

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}-\frac{2}{y}x=-\frac{8}{y^2}.$$

这是一阶线性微分方程, 从而有通解为

$$x=\mathrm{e}^{\int\frac{2}{y}\mathrm{d}y}\left[\int\left(-\frac{8}{y^2}\right)\mathrm{e}^{-\int\frac{2}{y}\mathrm{d}y}\mathrm{d}y+C\right]=Cy^2+\frac{8}{3y}.$$

由初始条件 $y(2)=2$, 可得 $C=\dfrac{1}{6}$, 故 $x=\dfrac{1}{6}y^2+\dfrac{8}{3y}$ 即为所求的曲线.

【注】　为求解方程 $2(xy-4)y'=y^2$, 也可考虑利用积分因子法.

为此, 将方程改写为 $y^2\mathrm{d}x+(8-2xy)\mathrm{d}y=0$, 这里 $P(x,y)=y^2, Q(x,y)=8-2xy$. 因为 $\dfrac{1}{P}\left(\dfrac{\partial Q}{\partial x}-\dfrac{\partial P}{\partial y}\right)=-\dfrac{4}{y}$ 只依赖于 y, 所以 $\ln\mu=-\displaystyle\int\frac{4}{y}\mathrm{d}y=-4\ln y$, 即有积分因子 $\mu(y)=\dfrac{1}{y^4}$. 用 $\mu(y)=\dfrac{1}{y^4}$ 乘以原方程两端, 得 $\dfrac{y\mathrm{d}x-2x\mathrm{d}y}{y^3}+\dfrac{8}{y^4}\mathrm{d}y=0$, 即 $\mathrm{d}\left(\dfrac{x}{y^2}\right)-\dfrac{8}{3}\mathrm{d}\left(\dfrac{1}{y^3}\right)=0$. 故所述方程的通解为 $\dfrac{x}{y^2}-\dfrac{8}{3y^3}=C$. 利用初始条件 $y(2)=2$, 可得 $C=\dfrac{1}{6}$. 因此, 也有 $x=\dfrac{1}{6}y^2+\dfrac{8}{3y}$.

3. 利用微分方程求解物理问题

一般说来, 用微分方程解决实际问题应包括以下几个步骤:

(1) 在确定坐标系之后, 建立反映实际问题的微分方程, 并且根据实际意义写出初始条件 (或者其他定解条件);

(2) 求出微分方程的通解, 并用初始条件 (或者其他定解条件) 确定出相应的特解;

(3) 分析所得结果, 对实际问题进行一定的解释 (或者预测该实际变化过程的一些特定性质).

【例 4.41】　位于坐标原点的巡逻艇向位于 Ox 轴上 A 点处的一 S 舰发射制导鱼雷, 使鱼雷始终对准 S 舰. 设 S 舰以速率 v_0 沿平行于 Oy 轴的直线行驶, 又设鱼雷的速

度大小是 $5v_0$, 求鱼雷航行的轨迹方程, 并求 S 舰航行多远时被鱼雷击中? (为计算方便, 设 $OA=1$)

解 设在时刻 t 鱼雷在其轨迹曲线上点 $P(x,y)$ 处, 而 S 舰在其航线上点 $Q(1,v_0t)$ 处. 因为鱼雷速率为 $5v_0$, 所以

$$\int_0^x \sqrt{1+[y'(u)]^2}\mathrm{d}u = 5v_0t. \tag{①}$$

又 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{v_0t-y}{1-x}$, 即 $v_0t=y+(1-x)\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$, 代入 ① 式并两边求导, 得

$$\sqrt{1+[y'(x)]^2}=5(1-x)y''(x). \tag{②}$$

当 $t=0$ 时, $x=0, y=0$ 且 $y'=0$, 即

$$y(0)=0, \quad y'(0)=0. \tag{③}$$

方程 ② 是不显含 y 的可降阶方程, 可求得其满足初始条件 ③ 的解为

$$y=\frac{5}{12}(1-x)^{\frac{6}{5}}-\frac{5}{8}(1-x)^{\frac{4}{5}}+\frac{5}{24}. \tag{④}$$

此即鱼雷航行的轨迹方程.

当鱼雷击中 S 舰时, 点 P 的横坐标为 $x=1$; 这时 $y=\dfrac{5}{24}$, 即在 S 舰驶离 A 点 $\dfrac{5}{24}$ 单位距离后即被巡逻艇发射的鱼雷击中.

【注】 上述方程 ② 的具体求解过程为: 首先令 $y'=p$, 则 $y''=\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$. 方程 ② 化为

$$\sqrt{1+p^2}=5(1-x)\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x} \quad 或 \quad \frac{\mathrm{d}x}{1-x}=5\frac{\mathrm{d}p}{\sqrt{1+p^2}}.$$

方程两端分别积分, 得 $(1-x)^{-\frac{1}{5}}=C\left(p+\sqrt{1+p^2}\right)$. 由条件 $y'(0)=0$ 解得 $C=1$. 故有

$$p+\sqrt{1+p^2}=(1-x)^{-\frac{1}{5}},$$

$$-p+\sqrt{1+p^2}=\frac{1}{p+\sqrt{1+p^2}}=(1-x)^{\frac{1}{5}}.$$

将上述两式相减, 得 $2p=(1-x)^{-\frac{1}{5}}-(1-x)^{\frac{1}{5}}$, 即

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{2}\left[(1-x)^{-\frac{1}{5}}-(1-x)^{\frac{1}{5}}\right].$$

两端积分, 得

$$y=\frac{1}{2}\left[-\frac{5}{4}(1-x)^{\frac{4}{5}}+\frac{5}{6}(1-x)^{\frac{6}{5}}\right]+C_1.$$

代入初始条件 $y(0)=0$ 可确定 $C_1=\dfrac{5}{24}$. 于是得 ④.

【例 4.42】　某种飞机在机场降落时, 为了减小滑行距离, 在触地的瞬间, 飞机尾部张开减速伞, 以增大阻力, 使飞机迅速减速并停下.

现有一质量为 9000 kg 的飞机, 着陆时的水平速度为 700 km/h. 经测试, 减速伞打开后, 飞机所受的总阻力与飞机的速度成正比 (比例系数为 $k=6.0\times10^6$). 问从着陆点算起, 飞机滑行的最长距离是多少?

解　由题设, 飞机的质量 $m=9000$ kg, 着陆时的水平速度 $v_0=700$ km/h. 从飞机接触跑道开始计时, 设 t 时刻飞机的滑行距离为 $x(t)$, 速度为 $v(t)$.

(**方法 1**) 根据 Newton 第二定律, 得 $m\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-kv$. 又 $\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\cdot\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=v\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$, 由此两式得

$$\mathrm{d}x=-\frac{m}{k}\mathrm{d}v.$$

积分得 $x(t)=-\dfrac{m}{k}v+C$. 由于 $x(0)=0, v(0)=v_0$, 故得 $C=\dfrac{m}{k}v_0$, 从而

$$x(t)=\frac{m}{k}\left[v_0-v(t)\right].$$

当 $v(t)\to0$ 时, $x(t)\to\dfrac{mv_0}{k}=\dfrac{9000\times700}{6.0\times10^6}=1.05(\mathrm{km})$. 因此, 飞机滑行的最长距离为 1.05 km.

(**方法 2**) 根据 Newton 第二定律, 得 $m\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=-k\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$, 即

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+\frac{k}{m}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=0.$$

这是二阶常系数齐次线性微分方程, 其通解为

$$x(t)=C_1+C_2\mathrm{e}^{-\frac{k}{m}t}.$$

由于 $x(0)=0, v(0)=v_0$, 解得 $C_1=-C_2=\dfrac{mv_0}{k}$, 于是

$$x(t)=\frac{mv_0}{k}\left(1-\mathrm{e}^{-\frac{k}{m}t}\right).$$

当 $t\to+\infty$ 时, $x(t)\to\dfrac{mv_0}{k}=1.05(\mathrm{km})$. 因此, 飞机滑行的最长距离为 1.05 km.

4.3　真题选讲与点评

【例 4.43】(第二届全国决赛题, 2011)　求微分方程 $(2x+y-4)\mathrm{d}x+(x+y-1)\mathrm{d}y=0$ 的通解.

解 利用凑全微分法. 因为 $(2x-4)\mathrm{d}x+(y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y)+(y-1)\mathrm{d}y=0$, 即

$$\mathrm{d}\left(x^2-4x\right)+\mathrm{d}(xy)+\mathrm{d}\left(\frac{y^2}{2}-y\right)=0,$$

$$\mathrm{d}\left(x^2+xy+\frac{y^2}{2}-4x-y\right)=0,$$

所以原方程的通解为 $x^2+xy+\dfrac{y^2}{2}-4x-y=C$, 其中 C 为任意常数.

【例 4.44】(第六届全国初赛题, 2014) 已知 $y_1=\mathrm{e}^x$ 和 $y_2=x\mathrm{e}^x$ 是齐次二阶常系数线性微分方程的解, 则该方程为_____.

解 由解可知, 该方程的特征方程有二重根 $\lambda=1$, 故特征方程为

$$\lambda^2-2\lambda+1=0,$$

因此, 所求微分方程为

$$y''-2y'+y=0.$$

【例 4.45】(第六届全国决赛题, 2015) 设实数 $a\neq0$, 则微分方程 $\begin{cases}y''-a\left(y'\right)^2=0,\\ y(0)=0,y'(0)=-1\end{cases}$ 的解是_____.

解 这是二阶可降阶微分方程. 令 $p=y'$, 则 $p'-ap^2=0$, 分离变量再积分, 得

$$\int\frac{\mathrm{d}p}{p^2}=a\int\mathrm{d}x,\quad -\frac{1}{p}=ax+C_1.$$

由 $p(0)=y'(0)=-1$ 得 $C_1=1$, 所以 $-\dfrac{1}{p}=ax+1$, 即 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\dfrac{1}{ax+1}$. 所以 $y=-\dfrac{1}{a}\ln(ax+1)+C_2$. 再由 $y(0)=0$ 得 $C_2=0$, 因此 $y=-\dfrac{\ln(ax+1)}{a}$.

【例 4.46】(第七届全国决赛题, 2016) 微分方程 $y''-\left(y'\right)^3=0$ 的通解为_____.

解 显然 $y=C$ (常数) 是方程的解. 一般地, 令 $p=y'$, 则原方程可化为 $p'-p^3=0$. 分离变量并积分, 得

$$\int\frac{\mathrm{d}p}{p^3}=\int\mathrm{d}x,\quad -\frac{1}{2p^2}=x-\frac{C_1}{2},\quad \text{即}\quad y'=\pm\frac{1}{\sqrt{C_1-2x}}.$$

因此, 方程的通解为 $y=-\sqrt{C_1-2x}+C_2$ 或 $y=\sqrt{C_1-2x}+C_2$, 其中 C_1,C_2 为任意常数.

【例 4.47】(第八届全国初赛题, 2016) 设 $f(x)$ 有连续导数, 且 $f(1)=2$. 记 $z=f\left(\mathrm{e}^xy^2\right)$, 若 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=z$, 则当 $x>0$ 时, $f(x)=$_____.

解　由题设可得

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f'\left(\mathrm{e}^{x}y^{2}\right)\mathrm{e}^{x}y^{2}=f\left(\mathrm{e}^{x}y^{2}\right).$$

令 $u=\mathrm{e}^{x}y^{2}$, 则 $u>0$, 且 $uf'(u)=f(u)$, 即 $\dfrac{f'(u)}{f(u)}=\dfrac{1}{u}$. 两边积分, 得

$$\int\frac{f'(u)}{f(u)}\mathrm{d}u=\int\frac{\mathrm{d}u}{u}.$$

所以有 $\ln f(u)=\ln u+\ln C$, 即 $f(u)=cu$. 由题设初始条件 $f(1)=2$, 可得 $C=2$. 因此 $f(u)=2u$. 故当 $x>0$ 时, $f(x)=2x$.

【例 4.48】(第九届全国初赛题, 2017)　已知可导函数 $f(x)$ 满足

$$f(x)\cos x+2\int_{0}^{x}f(t)\sin t\mathrm{d}t=x+1,$$

则 $f(x)=$_____.

解　对方程两边求导, 得

$$f'(x)\cos x-f(x)\sin x+2f(x)\sin x=1,$$

整理得

$$f'(x)+f(x)\tan x=\sec x.$$

这是一阶线性微分方程, 利用求解公式得

$$\begin{aligned}f(x)&=\mathrm{e}^{-\int\tan x\mathrm{d}x}\left(\int\sec x\mathrm{e}^{\int\tan x\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right)\\&=\mathrm{e}^{\ln\cos x}\left(\int\sec x\mathrm{e}^{-\ln\cos x}\mathrm{d}x+C\right)\\&=\cos x\left(\int\frac{\mathrm{d}x}{\cos^{2}x}+C\right)\\&=\cos x(\tan x+C)=\sin x+C\cos x.\end{aligned}$$

由原方程可知 $f(0)=1$, 代入上式得 $C=1$, 因此 $f(x)=\sin x+\cos x$.

【例 4.49】(第九届全国决赛题, 2018)　满足 $\dfrac{\mathrm{d}u(t)}{\mathrm{d}t}=u(t)+\displaystyle\int_{0}^{1}u(t)\mathrm{d}t$ 及 $u(0)=1$ 的可微函数 $u(t)=$_____.

解　记 $k=\displaystyle\int_{0}^{1}u(t)\mathrm{d}t$, 则原方程可化为 $\dfrac{\mathrm{d}u(t)}{\mathrm{d}t}-u(t)=k$. 这是一阶线性微分方程, 利用求解公式得

$$u(t)=\mathrm{e}^{\int\mathrm{d}t}\left(\int k\mathrm{e}^{\int(-1)\mathrm{d}t}\mathrm{d}t+C\right)=\mathrm{e}^{t}\left(-k\mathrm{e}^{-t}+C\right)=-k+C\mathrm{e}^{t}.$$

由 $u(0)=1$ 解得 $C=1+k$. 因此 $u(t)=-k+(1+k)\mathrm{e}^t$.

等式两边同时在 $[0,1]$ 上积分, 可得 $k=-k+(1+k)(\mathrm{e}-1)$, 由此解得 $k=\dfrac{\mathrm{e}-1}{3-\mathrm{e}}$. 所以

$$u(t)=-k+(1+k)\mathrm{e}^t=\frac{2\mathrm{e}^t-\mathrm{e}+1}{3-\mathrm{e}}.$$

【例 4.50】(第四届全国决赛题, 2013)　设 $f(u,v)$ 具有连续偏导数, 且满足

$$f_u(u,v)+f_v(u,v)=uv.$$

求 $y(x)=\mathrm{e}^{-2x}f(x,x)$ 所满足的一阶微分方程, 并求其通解.

解　根据复合函数求导法则, 得

$$\begin{aligned}y'&=-2\mathrm{e}^{-2x}f(x,x)+\mathrm{e}^{-2x}\left[f_u(x,x)+f_v(x,x)\right]\\&=-2y+x^2\mathrm{e}^{-2x},\end{aligned}$$

所以 $y(x)=\mathrm{e}^{-2x}f(x,x)$ 满足一阶线性微分方程

$$y'+2y=x^2\mathrm{e}^{-2x}.$$

利用求解公式, 方程的通解为

$$\begin{aligned}y(x)&=\mathrm{e}^{-2\int\mathrm{d}x}\left(\int x^2\mathrm{e}^{-2x}\mathrm{e}^{\int 2\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right)\\&=\mathrm{e}^{-2x}\left(\int x^2\mathrm{d}x+C\right)\\&=\mathrm{e}^{-2x}\left(\frac{1}{3}x^3+C\right),\end{aligned}$$

其中 C 为任意常数.

【例 4.51】(第七届全国初赛题, 2015)　设 $f(x)$ 在 (a,b) 内二阶可导, 且存在常数 α,β, 使得对任意 $x\in(a,b)$, 有 $f'(x)=\alpha f(x)+\beta f''(x)$, 证明: $f(x)$ 在 (a,b) 内无穷次可导.

解　分为两种情形：

(1) 当 $\beta=0$ 时, $f'(x)=\alpha f(x)$, 这是可分离变量的一阶微分方程, 易知其通解为

$$f(x)=C\mathrm{e}^{\alpha x},\quad x\in(a,b);$$

(2) 当 $\beta\neq0$ 时, 方程可化为

$$f''(x)-\frac{1}{\beta}f'(x)+\frac{\alpha}{\beta}f(x)=0.$$

这是二阶常系数齐次线性微分方程, 其通解 $f(x)$ 为指数函数或三角函数.

因此, 无论哪种情形, $f(x)$ 在 (a,b) 内无穷次可导.

【例 4.52】(第五届全国决赛题, 2014)　设当 $x>-1$ 时, 可微函数 $f(x)$ 满足条件

$$f'(x)+f(x)-\frac{1}{x+1}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=0,$$

且 $f(0)=1$. 试证: 当 $x\geqslant 0$ 时, 有 $\mathrm{e}^{-x}\leqslant f(x)\leqslant 1$ 成立.

解　首先, 将 $x=0$ 代入题设等式可得 $f'(0)+f(0)=0$, 即 $f'(0)=-f(0)=-1$.

仍由题设等式知, 当 $x>-1$ 时, $f(x)$ 存在二阶导数, 且

$$(x+1)\left[f'(x)+f(x)\right]=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t.$$

将上式两端对 x 求导并整理, 得

$$(x+1)f''(x)+(x+2)f'(x)=0.$$

对 $f'(x)$ 而言, 上述方程是可分离变量的一阶微分方程, 故可求得其通解为

$$f'(x)=C\frac{\mathrm{e}^{-x}}{1+x}.$$

代入初始条件 $f'(0)=-1$, 得 $C=-1$. 所以 $f'(x)=-\dfrac{\mathrm{e}^{-x}}{1+x}(x>-1)$.

设 $x>0$. 因为 $f'(x)<0$, 所以 $f(x)$ 严格单调递减, 从而有 $f(x)<f(0)=1(x>0)$.

为了证明 $\mathrm{e}^{-x}<f(x)$, 考虑辅助函数 $F(x)=f(x)-\mathrm{e}^{-x}$. 因为

$$F'(x)=f'(x)+\mathrm{e}^{-x}=-\frac{\mathrm{e}^{-x}}{1+x}+\mathrm{e}^{-x}=\frac{x\mathrm{e}^{-x}}{1+x}>0\quad(x>0),$$

所以 $F(x)$ 在区间 $[0,+\infty)$ 上单调增加. 故当 $x>0$ 时, $F(x)>F(0)=0$, 即 $f(x)>\mathrm{e}^{-x}$.

综合上述, 当 $x>0$ 时, 有 $\mathrm{e}^{-x}<f(x)<1$. 此外, $x=0$ 时, 不等式中的等号显然成立.

【例 4.53】(第三届全国决赛题, 2012)　(1) 求解微分方程 $\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-xy=x\mathrm{e}^{x^2},\\ y(0)=1;\end{cases}$

(2) 设 $y=f(x)$ 为上述方程的解, 证明: $\lim\limits_{n\to\infty}\displaystyle\int_0^1\frac{n}{n^2x^2+1}f(x)\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}$.

解　(1) 这是一阶线性微分方程, 利用求解公式可得方程的通解为

$$y=\mathrm{e}^{\int x\mathrm{d}x}\left(\int x\mathrm{e}^{x^2}\mathrm{e}^{-\int x\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right)$$

$$= \mathrm{e}^{\frac{x^2}{2}} \left(\int x \mathrm{e}^{\frac{x^2}{2}} \mathrm{d}x + C \right)$$
$$= \mathrm{e}^{\frac{x^2}{2}} \left(\mathrm{e}^{\frac{x^2}{2}} + C \right) = \mathrm{e}^{x^2} + C\mathrm{e}^{\frac{x^2}{2}}.$$

由 $y(0) = 1$ 解得 $C = 0$, 所以 $y = \mathrm{e}^{x^2}$.

(2) 注意到 $\lim\limits_{n\to\infty} \int_0^1 \dfrac{n}{n^2x^2+1}\mathrm{d}x = \lim\limits_{n\to\infty} \arctan nx = \dfrac{\pi}{2}$, 而 $f(x) = \mathrm{e}^{x^2}$, 考虑

$$\int_0^1 \frac{n}{n^2x^2+1} f(x)\mathrm{d}x = \int_0^1 \frac{n}{n^2x^2+1}\mathrm{d}x + \int_0^1 \frac{n\left(\mathrm{e}^{x^2}-1\right)}{n^2x^2+1}\mathrm{d}x. \qquad ①$$

当 $0 < x \leqslant 1$ 时, 对 $f(x) = \mathrm{e}^{x^2}$ 在区间 $[0,1]$ 上利用 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi \in (0,1)$, 使得

$$\mathrm{e}^{x^2} - 1 = f(x) - f(0) = f'(\xi)(x-0) = 2\xi \mathrm{e}^{\xi^2} x \leqslant 2\mathrm{e}x.$$

当 $x = 0$ 时, 上式也成立. 因此, 得

$$\left| \int_0^1 \frac{n\left(\mathrm{e}^{x^2}-1\right)}{n^2x^2+1}\mathrm{d}x \right| \leqslant 2\mathrm{e}\int_0^1 \frac{nx}{n^2x^2+1}\mathrm{d}x = \mathrm{e}\frac{\ln(1+n^2)}{n} \to 0 \quad (n\to\infty).$$

令 $n \to \infty$, 对 ① 式两边取极限, 得 $\lim\limits_{n\to\infty} \int_0^1 \dfrac{n}{n^2x^2+1} f(x)\mathrm{d}x = \dfrac{\pi}{2}$.

【注】 对于本题的第 (2) 小题, 其难点在于把所证等式右端的 $\dfrac{\pi}{2}$ 用一个相关的定积分的极限表示出来, 这在极限证明题中是很有代表性的, 也是很典型的.

【例 4.54】(第一届全国初赛题, 2009) 已知

$$y_1 = x\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^{2x}, \quad y_2 = x\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^{-x}, \quad y_3 = x\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^{2x} - \mathrm{e}^{-x}$$

是某二阶常系数线性非齐次微分方程的三个解, 试求此微分方程.

解 根据二阶非齐次线性微分方程解的结构性质及题设条件, 可得对应齐次方程的两个线性无关的解为

$$Y_1 = y_1 - y_3 = \mathrm{e}^{-x}, \quad Y_2 = (y_3 - y_2) + 2Y_1 = \mathrm{e}^{2x}.$$

相应这两个解的齐次方程有特征根 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 2$, 所以二阶常系数非齐次线性微分方程为

$$y'' - y' - 2y = f(x).$$

仍由解的结构性质, 原方程有一个特解 $y_0 = y_2 - Y_1 = x\mathrm{e}^x$, 代入上述方程, 得 $f(x) = (1-2x)\mathrm{e}^x$. 因此所求的微分方程为

$$y'' - y' - 2y = (1-2x)\mathrm{e}^x.$$

【例 4.55】(第十二届全国初赛题, 2020)　已知 $z=xf\left(\dfrac{y}{x}\right)+2y\varphi\left(\dfrac{x}{y}\right)$, 其中 f,φ 为二阶可导函数.

(1) 求 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$;

(2) 当 $f=\varphi$, 且 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{x=a}=-by^2$ 时, 求 $f(y)$ (其中 $a\neq 0,b\neq 0$).

解　(1) 根据复合函数求导法则, 得

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x}&=f\left(\frac{y}{x}\right)-\frac{y}{x}f'\left(\frac{y}{x}\right)+2\varphi'\left(\frac{x}{y}\right)\\ \frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}&=\frac{1}{x}f'\left(\frac{y}{x}\right)-\frac{1}{x}f'\left(\frac{y}{x}\right)-\frac{y}{x}f''\left(\frac{y}{x}\right)\frac{1}{x}+2\varphi''\left(\frac{x}{y}\right)\left(-\frac{x}{y^2}\right)\\ &=-\frac{y}{x^2}f''\left(\frac{y}{x}\right)-\frac{2x}{y^2}\varphi''\left(\frac{x}{y}\right).\end{aligned}$$

(2) 根据上述结果, 并由题设条件 $f=\varphi$ 及 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{x=a}=-by^2$, 得

$$\frac{y}{a^2}f''\left(\frac{y}{a}\right)+\frac{2a}{y^2}f''\left(\frac{a}{y}\right)=by^2.$$

令 $u=\dfrac{y}{a}$, 则有 $\dfrac{u}{a}f''(u)+\dfrac{2}{au^2}f''\left(\dfrac{1}{u}\right)=a^2bu^2$, 即

$$u^3f''(u)+2f''\left(\frac{1}{u}\right)=a^3bu^4. \qquad ①$$

将 ① 式以 $\dfrac{1}{u}$ 换 u, 得 $\dfrac{1}{u^3}f''\left(\dfrac{1}{u}\right)+2f''(u)=\dfrac{a^3b}{u^4}$, 即

$$f''\left(\frac{1}{u}\right)+2u^3f''(u)=\frac{a^3b}{u}. \qquad ②$$

联立 ① 式与 ② 式, 可解得 $f''(u)=\dfrac{a^3b}{3}\left(\dfrac{2}{u^4}-u\right)$. 这是可降阶的二阶微分方程. 连续两次积分, 得

$$\begin{aligned}f'(u)&=\int\frac{a^3b}{3}\left(\frac{2}{u^4}-u\right)\mathrm{d}u=\frac{a^3b}{3}\left(-\frac{2}{3u^3}-\frac{1}{2}u^2\right)+C_1,\\ f(u)&=\frac{a^3b}{3}\left(\frac{1}{3u^2}-\frac{1}{6}u^3\right)+C_1u+C_2,\end{aligned}$$

即 $f(y)=\dfrac{a^3b}{3}\left(\dfrac{1}{3y^2}-\dfrac{1}{6}y^3\right)+C_1y+C_2$.

【例 4.56】(第二届全国初赛题, 2010)　设函数 $y=f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=2t+t^2,\\ y=\psi(t)\end{cases}$ $(t>-1)$ 所确定, 且 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{3}{4(1+t)}$, 其中 $\psi(t)$ 具有二阶导数; 又设曲线 $y=\psi(t)$ 与 $y=\displaystyle\int_1^{t^2}\mathrm{e}^{-u^2}\mathrm{d}u+\frac{3}{2\mathrm{e}}$ 在 $t=1$ 处相切, 求函数 $\psi(t)$.

解　根据参数方程求导法则, 可知 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\dfrac{\psi'(t)}{2(1+t)}$, 且

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}&=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)\Big/\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\psi'(t)}{2(1+t)}\right)\cdot\frac{1}{2(1+t)}\\&=\frac{(1+t)\psi''(t)-\psi'(t)}{4(1+t)^3}.\end{aligned}$$

故由题设条件 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{3}{4(1+t)}$, 可得

$$(1+t)\psi''(t)-\psi'(t)=3(1+t)^2.$$

这是不显含未知函数 $\psi(t)$ 的可降阶的二阶微分方程. 令 $p=\psi'(t)$, 则方程化为

$$p'-\frac{1}{1+t}p=3(1+t).$$

利用一阶线性微分方程的通解公式, 得

$$p=\mathrm{e}^{\int\frac{\mathrm{d}t}{1+t}}\left(3\int(1+t)\mathrm{e}^{-\int\frac{\mathrm{d}t}{1+t}}\mathrm{d}t+C_1\right)=(1+t)\left(3\int\mathrm{d}t+C_1\right)=(1+t)\left(3t+C_1\right),$$

$$\psi(t)=\int p(t)\mathrm{d}t=\int(1+t)\left(3t+C_1\right)\mathrm{d}t=t^3+\frac{3+C_1}{2}t^2+C_1t+C_2,$$

其中 C_1,C_2 为任意常数.

因为曲线 $y=\psi(t)$ 与 $y=\displaystyle\int_1^{t^2}\mathrm{e}^{-u^2}\mathrm{d}u+\frac{3}{2\mathrm{e}}$ 在 $t=1$ 处相切, 所以 $\psi(1)=\dfrac{3}{2\mathrm{e}}$, 且 $p(1)=\psi'(1)=\dfrac{2}{\mathrm{e}}$. 由此解得 $C_1=\dfrac{1}{\mathrm{e}}-3, C_2=2$. 因此, 所求函数为

$$\psi(t)=t^3+\frac{1}{2\mathrm{e}}t^2+\left(\frac{1}{\mathrm{e}}-3\right)t+2.$$

【例 4.57】(第十一届全国初赛题, 2019)　设函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上具有连续导数, 满足

$$3\left[3+f^2(x)\right]f'(x)=2\left[1+f^2(x)\right]^2\mathrm{e}^{-x^2},$$

且 $f(0)\leqslant 1$. 证明: 存在常数 $M>0$, 使得 $x\in[0,+\infty)$ 时, 恒有 $|f(x)|\leqslant M$.

证　由题设等式可知 $f'(x)>0$, 所以 $f(x)$ 是 $[0,+\infty)$ 上的严格单调增函数, 故 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=L$ (有限或 $+\infty$). 下面证明 $L\neq+\infty$.

记 $y=f(x)$, 将所给等式分离变量并积分, 得 $\displaystyle\int\frac{3+y^2}{(1+y^2)^2}\mathrm{d}y=\frac{2}{3}\int\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x$, 即

$$\frac{y}{1+y^2}+2\arctan y=\frac{2}{3}\int_0^x\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t+C,$$

其中 $C=\dfrac{f(0)}{1+f^2(0)}+2\arctan f(0)$.

若 $L=+\infty$, 则对上式取极限 $x\to+\infty$, 并利用 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$, 得 $C=\pi-\dfrac{\sqrt{\pi}}{3}$. 由此可知, $C>\dfrac{2\pi-\sqrt{\pi}}{2}>\dfrac{1+\pi}{2}$.

另一方面, 令 $g(u)=\dfrac{u}{1+u^2}+2\arctan u$ $(-\infty<x<+\infty)$, 则 $g'(u)=\dfrac{3+u^2}{(1+u^2)^2}>0$, 所以函数 $g(u)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上严格单调增加. 因此, 当 $f(0)\leqslant 1$ 时, $C=g(f(0))\leqslant g(1)=\dfrac{1+\pi}{2}$, 矛盾. 这就证明了 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=L$ 为有限数.

最后, 取 $M=\max\{|f(0)|,|L|\}$, 则 $|f(x)|\leqslant M$, 对任意 $x\in[0,+\infty)$.

【例 4.58】(第十三届全国初赛题, 2021)　设 $f(x)$ 是 $[0,+\infty)$ 上的有界连续函数, 证明: 方程 $y''+14y'+13y=f(x)$ 的每一个解在 $[0,+\infty)$ 上都是有界函数.

证　首先, 易知对应的齐次方程 $y''+14y'+13y=0$ 的通解为

$$y=C_1\mathrm{e}^{-x}+C_2\mathrm{e}^{-13x}.$$

又由原方程 $y''+14y'+13y=f(x)$ 可得

$$(y''+y')+13\,(y'+y)=f(x).$$

令 $y_1=y'+y$, 则上式即 $y_1'+13y_1=f(x)$. 这是一阶线性微分方程, 利用求解公式得

$$y_1=\mathrm{e}^{-13x}\left(\int_0^x f(t)\mathrm{e}^{13t}\mathrm{d}t+C_3\right).$$

同理, 仍由方程 $y''+14y'+13y=f(x)$ 可得

$$(y''+13y')+(y'+13y)=f(x).$$

令 $y_2 = y' + 13y$, 则上式即 $y_2' + y_2 = f(x)$. 解得

$$y_2 = \mathrm{e}^{-x}\left(\int_0^x f(t)\mathrm{e}^t \mathrm{d}t + C_4\right).$$

取 $C_3 = C_4 = 0$, 得

$$\begin{cases} y' + y = \mathrm{e}^{-13x}\displaystyle\int_0^x f(t)\mathrm{e}^{13t}\mathrm{d}t, \\ y' + 13y = \mathrm{e}^{-x}\displaystyle\int_0^x f(t)\mathrm{e}^t \mathrm{d}t. \end{cases}$$

由此联立消去 y', 解得原方程的一个特解为

$$y^* = \frac{1}{12}\mathrm{e}^{-x}\int_0^x f(t)\mathrm{e}^t \mathrm{d}t - \frac{1}{12}\mathrm{e}^{-13x}\int_0^x f(t)\mathrm{e}^{13t}\mathrm{d}t.$$

因此, 原方程的通解为

$$y = C_1\mathrm{e}^{-x} + C_2\mathrm{e}^{-13x} + \frac{1}{12}\mathrm{e}^{-x}\int_0^x f(t)\mathrm{e}^t \mathrm{d}t - \frac{1}{12}\mathrm{e}^{-13x}\int_0^x f(t)\mathrm{e}^{13t}\mathrm{d}t.$$

因为 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上有界, 所以存在 $M > 0$ 使得对任意 $x \in [0,+\infty)$ 有

$$|f(x)| \leqslant M,$$

注意到当 $x \in [0,+\infty)$ 时, $0 < \mathrm{e}^{-x} < 1, 0 < \mathrm{e}^{-13x} < 1$, 所以

$$\begin{aligned} |y| &\leqslant \left|C_1\mathrm{e}^{-x}\right| + \left|C_2\mathrm{e}^{-13x}\right| + \frac{1}{12}\mathrm{e}^{-x}\left|\int_0^x f(t)\mathrm{e}^t \mathrm{d}t\right| + \frac{1}{12}\mathrm{e}^{-13x}\left|\int_0^x f(t)\mathrm{e}^{13t}\mathrm{d}t\right| \\ &\leqslant |C_1| + |C_2| + \frac{M}{12}\mathrm{e}^{-x}\left|\int_0^x \mathrm{e}^t \mathrm{d}t\right| + \frac{M}{12}\mathrm{e}^{-13x}\left|\int_0^x \mathrm{e}^{13t}\mathrm{d}t\right| \\ &= |C_1| + |C_2| + \frac{M}{12}\left(1 - \mathrm{e}^{-x}\right) + \frac{M}{12\times 13}\left(1 - \mathrm{e}^{-13x}\right) \\ &\leqslant |C_1| + |C_2| + \frac{M}{12} + \frac{M}{12\times 13} = |C_1| + |C_2| + \frac{7M}{78}. \end{aligned}$$

对于方程的每一个确定的解, 常数 C_1, C_2 是固定的, 所以原方程的每一个解都是有界函数.

4.4 能力拓展与训练

1. 求下列微分方程的通解：

(1) $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \cos(x - y)$;

(2) $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \dfrac{3x^2 + y^2 - 6x + 3}{2xy - 2y}$;

(3) $\mathrm{e}^y\mathrm{d}x+(x\mathrm{e}^y-2y)\,\mathrm{d}y=0$;　　(4) $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\sec y}{x+2\sin y}$;

(5) $\left(x^2-1\right)y'-\cos x+2xy=0$;　　(6) $xy'-y\ln y=x^2y$;

(7) $y\mathrm{d}x+\left(2x^2y-x\right)\mathrm{d}y=0$;　　(8) $\left(x-y^2\right)\mathrm{d}x+2xy\mathrm{d}y=0$;

(9) $x\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-y=x^2+y^2$;　　(10) $\left(\mathrm{e}^x+3y^2\right)\mathrm{d}x+2xy\mathrm{d}y=0$.

2. 求解下列问题：

(1) 设 $f(x)$ 为连续函数, 且 $f(x)=\displaystyle\int_0^x \mathrm{e}^{-f(t)}\mathrm{d}t$, 求 $f(x)$.

(2) 已知 $\dfrac{\mathrm{d}f(\cos x)}{\mathrm{d}\cos x}=1+\sin^2 x$, 求 $f(x)$.

(3) 已知 $\displaystyle\int_0^1 f(xt)\mathrm{d}t=\frac{1}{2}f(x)+1$, 求 $f(x)$.

3. 已知方程 $\left(3y+4xy^2\right)\mathrm{d}x+\left(4x+5x^2y\right)\mathrm{d}y=0$ 具有形如 $x^2f(y)$ 的积分因子, 试求解此方程.

4. 设 $y=y_1(x)$ 与 $y=y_2(x)$ 是方程 $y'=p(x)y+Q(x)$ 的两个互异解, 求证: 存在常数 C, 使得对于方程的任一解 $y(x)$, 都有 $y(x)=y_1(x)+C\left[y_2(x)-y_1(x)\right]$.

5. 求解下列微分方程：

(1) $y''+2x\left(y'\right)^2=0,\quad y(0)=1,y'(0)=-\dfrac{1}{2}$;

(2) $y''-\left(y'\right)^2-2y'-1=0,\quad y(0)=1,y'(0)=0$.

6. 设 $y=y(x)$ 满足微分方程 $y''-3y'+2y=2\mathrm{e}^x$, 且其图形在点 $(0,1)$ 处的切线与曲线 $y=x^2-x+1$ 在该点的切线重合, 求函数 $y=y(x)$.

7. 求下列微分方程的通解：

(1) $y''-y'=\mathrm{e}^{-x}$;　　(2) $y''-4y'+3y=2x\mathrm{e}^{3x}$;

(3) $y''+4y=x\sin^2 x$;　　(4) $y''+4y'+4y=\mathrm{e}^{-2x}$;

(5) $y'''+y=\mathrm{e}^x\sin 2x$;　　(6) $y''-2y'-3y=\mathrm{e}^{3x}+\cos x$;

(7) $y^{(4)}-2y'''+y''=x$;　　(8) $y'''+6y''+\left(9+a^2\right)y'=1(a>0)$.

8. 求解二阶微分方程的初值问题:

$$x^3y''-x^2y'+xy=x^2+1(x>0),y(1)=\frac{1}{4},y'(1)=0.$$

9. 设函数 $y=y(x)$ 是方程 $y''+6y'+9y=0$ 满足条件 $y(0)=0,y'(0)=1$ 的解, 求积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty} y(x)\mathrm{d}x$.

10. 求微分方程 $\cos^4 x\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+2\cos^2 x(1-\sin x\cos x)\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+y=\tan x$ 的通解.

11. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上可微, 且满足 $x=\displaystyle\int_0^x f(t)\mathrm{d}t+\int_0^x tf(t-x)\mathrm{d}t$.

(1) 求函数 $f(x)$;

(2) 求积分 $\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} |f(x)|^n \mathrm{d}x$ (其中 $n=2,3,\cdots$).

12. 已知 $y_1(x)=\mathrm{e}^x, y_2(x)=u(x)\mathrm{e}^x$ 是二阶微分方程 $(2x-1)y''-(2x+1)y'+2y=0$ 的解, 其中 $u(x)$ 满足 $u(-1)=\mathrm{e}, u(0)=-1$. 求函数 $u(x)$, 并写出该微分方程的通解.

13. 求微分方程 $x\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}-(2x+1)\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+(x+1)y=\left(x^2+x\right)\mathrm{e}^x$ 的通解.

14. 求微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+\left(4x+\mathrm{e}^{2y}\right)\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^3=0$ 的通解, 要求满足 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\neq 0$.

15. 设函数 $y=y(x)$ 是微分方程 $y''+6y'+5y=f(x)$ 的任一解, 其中 $f(x)$ 是区间 $[a,+\infty)$ 上的连续函数, 且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=A$ (有限常数), 求极限: $\lim\limits_{x\to+\infty} y(x)$.

16. 一曲线通过点 $(\mathrm{e},1)$, 且在曲线上任一点处的法线的斜率等于 $\dfrac{-x\ln x}{x+y\ln x}$. 求这曲线的方程.

17. 有连接两点 $A(0,1)$ 与 $B(1,0)$ 的一条曲线, 它位于弦 AB 的上方, $P(x,y)$ 是曲线上任意一点. 已知曲线与弦 AP 之间的面积为 x^3, 求曲线方程.

18. 求满足 $f'(x)+2f(x)+5\displaystyle\int_0^x f(x)\mathrm{d}x+\cos 3x=0$, 且 $f(0)=0, f'(0)=-1$ 的函数 $f(x)$.

19. 设二阶可微函数 $f(x)$ 满足方程 $\displaystyle\int_0^x (t+1)f'(x-t)\mathrm{d}t=x^2+\mathrm{e}^x-f(x)$, 求 $f(x)$.

20. 设 $f(x)=\sin x-\displaystyle\int_0^x (x-t)f(t)\mathrm{d}t$, 其中 $f(x)$ 为连续函数, 试求 $f(x)$.

21. 求方程 $y''-5y'+6y=2\mathrm{e}^x$ 在横坐标 $x=0$ 的点处与曲线 $2\sin x-\mathrm{e}^y+xy+1=0$ 相切 (即有公共切线) 的积分曲线.

22. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, $f'(0)=2$, 且对一切实数 x,y, 恒有 $f(x+y)=\mathrm{e}^x f(y)+\mathrm{e}^y f(x)$, 试证明: $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内可导, 并求 $f(x)$.

23. 设二阶常系数线性微分方程 $y''+ay'+by=c\mathrm{e}^x$ 的一个特解为 $y=(1+x+\mathrm{e}^x)\mathrm{e}^x$. 试确定常数 a,b,c, 并求该方程的通解.

24. 设二阶线性微分方程 $y''+p(x)y'+Q(x)y=f(x)$ 的 3 个特解为 $y_1=x, y_2=\mathrm{e}^x, y_3=\mathrm{e}^{2x}$, 试求此方程满足条件 $y(0)=1, y'(0)=3$ 的特解.

25. 设 $f(x)$ 具有二阶连续导数, $f(0)=0, f'(0)=1$, 且

$$[xy(x+y)-f(x)y]\mathrm{d}x+\left[f'(x)+x^2y\right]\mathrm{d}y=0$$

为一全微分方程, 求 $f(x)$ 及此全微分方程的通解.

26. 设曲线上任意点 M 到坐标原点的距离等于曲线上 M 点处的切线在 y 轴上的截距, 且曲线经过点 $(1,0)$, 求此曲线的方程.

27. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的二阶连续可微函数, 且满足 $f(x)+3f'(x+\pi)=\sin x$, 试求函数 $f(x)$.

28. 设过曲线上任一点 $M(x,y)$ 处的切线 MT 与该点到坐标原点的连线 (向径) OM 相交成定角 α, 求曲线方程.

29. 在上半平面求一条向上凹的曲线, 其上任一点 $P(x,y)$ 处的曲率等于此曲线在该点的法线段 PQ 长度的倒数 (Q 是法线与 x 轴的交点), 且曲线在点 $(1,1)$ 处的切线与 x 轴平行.

30. 设曲线 L 的极坐标方程为 $r=r(\theta), P(r,\theta)$ 是 L 上的任一点, $Q(2\sqrt{2},0)$ 是 L 上的一定点, 已知极径 OP, OQ 与曲线 L 围成的曲边扇形的面积值恰等于 L 上 P, Q 两点间的弧长值, 求曲线 L 的方程.

31. 设物体 A 从点 $(0,1)$ 出发, 以速度大小为常数 v 沿 y 轴正向运动. 物体 B 从点 $(-1,0)$ 与 A 同时出发, 其速度大小为 $2v$, 方向始终指向 A. 试建立物体 B 的运动轨迹所满足的微分方程, 并写出初始条件.

32. 设有长度为 l 的弹簧, 其上端固定, 用 5 个质量都为 m 的重物同时挂于弹簧下端, 使弹簧伸长 $5a$. 今突然取去其中一重物, 使弹簧由静止状态开始振动, 若不计弹簧本身重量, 求所挂重物的运动规律.

33. 质量为 m 的炮弹以初速 v_0 自地面垂直向上发射, 设空气阻力始终与炮弹速度的平方成正比, 比例系数为 k, 重力加速度 g 为已知, 求炮弹的最高射程和所需的时间.

34. 设函数 $y=y(x)$ 满足 $\begin{cases} x\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-\left(2x^2-1\right)y=x^3, x\geqslant 1, \\ y(1)=y_0. \end{cases}$

(1) 求解 $y(x)$;

(2) 已知 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{y(x)}{x}$ 存在有限极限, 求 y_0 的值, 并求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{y(x)}{x}$.

35. 一条缉毒犬在嗅到毒品散发的气味后始终朝着毒品味最浓烈的方向搜寻. 实验表明, 如果以毒品所在位置为坐标原点建立平面直角坐标系, 那么任意点 (x,y) 处毒品气味的浓烈程度可表示为 $f(x,y)=\mathrm{e}^{-\frac{x^2+2y^2}{10^5}}$. 求这条缉毒犬从点 $(1,1)$ 出发搜寻到毒品所走过的路径.

36. 设 $f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上的连续函数, $y(x)=\displaystyle\int_0^x\cos t\mathrm{d}t\int_0^{x-t}f(u)\mathrm{d}u(-\infty<x<+\infty)$.

(1) 证明: $y=y(x)$ 是微分方程 $y''+y=f(x)$ 满足初始条件 $y(0)=0, y'(0)=0$ 的解;

(2) 求微分方程 $y''+y=f(x)$ 的通解.

37. 设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都有连续的导数, 满足 $f'(x)=g(x), g'(x)=2\mathrm{e}^x-f(x)$, 且 $f(0)=0, g(0)=2$. 求定积分 $\displaystyle\int_0^{\pi}\left[\frac{g(x)}{1+x}-\frac{f(x)}{(1+x)^2}\right]\mathrm{d}x$.

38. 设函数 $y=f(x)$ 是微分方程 $y''+2y'-3y=\mathrm{e}^{-x}\sin x$ 满足初始条件 $y(0)=0, y'(0)=-\dfrac{1}{5}$ 的特解, 函数 $g(x)=\dfrac{(-1)^{n+1}}{5(n+1)^2}$ $(n\pi\leqslant x\leqslant(n+1)\pi), n=0,1,2,\cdots$. 求积分 $I=\displaystyle\int_0^{+\infty}\min\{f(x),g(x)\}\mathrm{d}x$.

39. 设函数 $y=f(x)$ 是微分方程 $(x+1)y''=y'$ 满足初始条件 $y(0)=3, y'(0)=-2$ 的解, 证明: 对任意正整数 $n>1$ 及所有 $x\geqslant 0$, 恒有 $\displaystyle\int_0^x f(t)\sin^{2n-2}t\mathrm{d}t\leqslant\frac{4n+1}{n\left(4n^2-1\right)}$.

4.5 训练全解与分析

1. (1) $x+\cot\dfrac{x-y}{2}=C$; (2) $y^2=3(x-1)^2+C(x-1)$; (3) $x\mathrm{e}^y-y^2=C$;
(4) $x=C\mathrm{e}^{\sin y}-2-2\sin y$; (5) $\left(x^2-1\right)y=\sin x+C$; (6) $\ln y=x(x+C)$;
(7) $y(1-xy)=Cx$; (8) $y^2+x\ln x=Cx$; (9) $y=x\tan(x+C)$;
(10) $\left(x^2-2x+2\right)\mathrm{e}^x+x^3y^2=C$.

2. (1) $\ln(x+1)$; (2) $2x-\dfrac{x^3}{3}+C$; (3) $2+Cx$. 3. $x^3y^4(1+xy)=C$. 4. 略.

5. (1) $y=\dfrac{1}{2\sqrt{2}}\ln\left|\dfrac{x-\sqrt{2}}{x+\sqrt{2}}\right|+1$; (2) $y=1-x-\ln|1-x|$. 6. $y=(1-2x)\mathrm{e}^x$.

7. (1) $y=C_1+C_2\mathrm{e}^x+\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{-x}$;
(2) $y=C_1\mathrm{e}^x+C_2\mathrm{e}^{3x}+\dfrac{1}{2}x(x-1)\mathrm{e}^{3x}$;
(3) $y=C_1\cos 2x+C_2\sin 2x+\dfrac{1}{8}x-\dfrac{1}{16}x^2\sin 2x-\dfrac{1}{32}x\cos 2x$;
(4) $y=\left(C_1+C_2x+\dfrac{1}{2}x^2\right)\mathrm{e}^{-2x}$;
(5) $y=C_1\mathrm{e}^{-x}+\mathrm{e}^{\frac{x}{2}}\left(C_2\cos\dfrac{\sqrt{3}}{2}x+C_3\sin\dfrac{\sqrt{3}}{2}x\right)+\dfrac{1}{52}\mathrm{e}^x(\cos 2x-5\sin 2x)$;
(6) $y=C_1\mathrm{e}^{-x}+C_2\mathrm{e}^{3x}+\dfrac{1}{4}x\mathrm{e}^{3x}-\dfrac{1}{10}(2\cos x+\sin x)$;
(7) $y=C_1+C_2x+(C_3+C_4x)\mathrm{e}^x+\dfrac{1}{6}x^3+x^2$;
(8) $y=C_1+\mathrm{e}^{-3x}(C_2\cos ax+C_3\sin ax)+\dfrac{x}{9+a^2}$.

8. 方程两边除以 x, 得 $x^2y''-xy'+y=x+\dfrac{1}{x}$, 这是二阶 Euler 方程. 作变换 $x=\mathrm{e}^t$, 原方程化为

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+y=\mathrm{e}^t+\mathrm{e}^{-t}. \qquad ①$$

这是二阶常系数非齐次线性微分方程. 考虑方程 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-2\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+y=\mathrm{e}^{t}$ 和 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-2\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+y=\mathrm{e}^{-t}$, 易知它们的特解分别为 $y_1^*=\dfrac{1}{2}t^2\mathrm{e}^{t}, y_2^*=\dfrac{1}{4}\mathrm{e}^{-t}$. 根据线性方程解的性质, $y^*=\dfrac{1}{2}t^2\mathrm{e}^{t}+\dfrac{1}{4}\mathrm{e}^{-t}$ 是方程 ① 的一个特解. 此外, 对应于方程 ① 的齐次线性方程的通解为 $Y=(C_1+C_2t)\,\mathrm{e}^{t}$. 因此方程 ① 的通解为 $y=(C_1+C_2t)\,\mathrm{e}^{t}+\dfrac{1}{2}t^2\mathrm{e}^{t}+\dfrac{1}{4}\mathrm{e}^{-t}$. 代回变量, 原方程的通解为

$$y=(C_1+C_2\ln x)\,x+\frac{x}{2}(\ln x)^2+\frac{1}{4x}.$$

由 $y(1)=\dfrac{1}{4}, y'(1)=0$ 解得 $C_1=0, C_2=\dfrac{1}{4}$, 故原方程满足条件的解为

$$y=\frac{x}{4}\ln x+\frac{x}{2}(\ln x)^2+\frac{1}{4x}.$$

9. 特征方程 $\lambda^2+6\lambda+9=0$ 的根为 $\lambda=-3$ (重根), 所以方程的通解为 $y=\mathrm{e}^{-3x}\,(C_1x+C_2)$.

由初始条件 $y(0)=0, y'(0)=1$ 解得 $C_1=1, C_2=0$, 所以 $y(x)=x\mathrm{e}^{-3x}$. 因此

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}y(x)\mathrm{d}x&=\int_0^{+\infty}x\mathrm{e}^{-3x}\mathrm{d}x=-\frac{1}{3}\int_0^{+\infty}x\mathrm{d}\mathrm{e}^{-3x}=-\frac{1}{3}x\mathrm{e}^{-3x}\Big|_0^{+\infty}+\frac{1}{3}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-3x}\mathrm{d}x\\&=-\frac{1}{9}\mathrm{e}^{-3x}\Big|_0^{+\infty}=\frac{1}{9}.\end{aligned}$$

10. 令 $t=\tan x$, 则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\sec^2x\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}, \dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\sec^4x\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}+2\sec^2x\tan x\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$, 代入原方程并化简, 得

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}+2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+y=t.$$

这是二阶常系数非齐次线性微分方程, 容易求得其通解为 $y=(C_1+C_2t)\,\mathrm{e}^{-t}+t-2$.

因此原方程的通解为

$$y=(C_1+C_2\tan x)\,\mathrm{e}^{-\tan x}+\tan x-2,$$

其中 C_1, C_2 为任意常数.

11. (1) 令 $u=t-x$, 得 $\displaystyle\int_0^x tf(t-x)\mathrm{d}t=-\int_0^{-x}(x+u)f(u)\mathrm{d}u$. 代入原方程并求导, 得

$$x=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-x\int_0^{-x}f(u)\mathrm{d}u-\int_0^{-x}uf(u)\mathrm{d}u,$$

$$\begin{aligned}1&=f(x)-\int_0^{-x}f(u)\mathrm{d}u+xf(-x)-xf(-x)\\&=f(x)-\int_0^{-x}f(u)\mathrm{d}u,\\0&=f'(x)+f(-x).\end{aligned}$$

由此可得 $f(0)=1, f'(0)=-1$, 且 $\begin{cases}f'(-x)+f(x)=0,\\ f''(x)-f'(-x)=0\end{cases}\Rightarrow f''(x)+f(x)=0$. 这是二阶常系数齐次线性微分方程, 易求得其通解为 $f(x)=C_1\cos x+C_2\sin x$, 由 $f(0)=1, f'(0)=-1$ 得 $C_1=1, C_2=-1$. 因此 $f(x)=\cos x-\sin x\ (-\infty<x<+\infty)$.

(2) 因为 $f(x)=\sqrt{2}\cos\left(x+\dfrac{\pi}{4}\right)$, 所以 $|f(x)|$ 是以 π 为周期的周期函数. 根据定积分的周期性与对称性及 Wallis 公式, 得

$$\begin{aligned}\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}|f(x)|^n\mathrm{d}x&=\sqrt{2^n}\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}\left|\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\right|^n\mathrm{d}x=\sqrt{2^n}\int_0^{\pi}|\cos x|^n\mathrm{d}x\\&=\sqrt{2^n}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}|\cos x|^n\mathrm{d}x=2\sqrt{2^n}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\mathrm{d}x\\&=\begin{cases}2^{\frac{n+2}{2}}\cdot\dfrac{(n-1)!!}{n!!}, & n=3,5,7,\cdots,\\ 2^{\frac{n+2}{2}}\cdot\dfrac{(n-1)!!}{n!!}\cdot\dfrac{\pi}{2}, & n=2,4,6,\cdots.\end{cases}\end{aligned}$$

【注】 本题第 (2) 问虽然技巧性较强, 但都属定积分本身的典型方法, 适时利用这些相关性质可大大简化计算.

12. 因为 $y_2=u(x)\mathrm{e}^x$, 所以 $y_2'=[u'(x)+u(x)]\,\mathrm{e}^x, y_2''=[u''(x)+2u'(x)+u(x)]\,\mathrm{e}^x$, 代入原方程并化简, 得

$$(2x-1)u''+(2x-3)u'=0.$$

这是二阶可降阶的微分方程. 令 $p=u'(x)$, 则上述方程化为 $(2x-1)p'+(2x-3)p=0$. 分离变量再积分, 得 $\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}p}{p}=-\int\frac{2x-3}{2x-1}\mathrm{d}x$, 所以

$$\ln p=-x+\int\frac{2}{2x-1}\mathrm{d}x=-x+\ln(2x-1)+\ln C_1,$$

从而有 $p=C_1\mathrm{e}^{-x}(2x-1)$, 即 $u'(x)=C_1\mathrm{e}^{-x}(2x-1)$. 再次积分, 得

$$u(x)=C_1\int\mathrm{e}^{-x}(2x-1)\mathrm{d}x=-C_1\mathrm{e}^{-x}(2x+1)+C_2.$$

由于 $\begin{cases} u(-1)=\mathrm{e}, \\ u(0)=-1, \end{cases}$ 得 $\begin{cases} C_1\mathrm{e}+C_2=\mathrm{e}, \\ C_1-C_2=1 \end{cases}$ 解得 $C_1=1, C_2=0$. 所以

$$u(x)=-\mathrm{e}^{-x}(2x+1).$$

进一步, 因为 $y_1(x)=\mathrm{e}^x$ 与 $y_2(x)=-(2x+1)$ 是原方程的两个线性无关的解, 所以该方程的通解为 $y=D_1\mathrm{e}^x+D_2(2x+1)$, 其中 D_1, D_2 为任意常数.

13. 这是变系数二阶非齐次线性微分方程. 注意到 $x-(2x+1)+(x+1)=0$, 由此可知指数函数 $y=\mathrm{e}^x$ 是对应齐次方程的解. 下面采用常数变易法求原方程的通解.

令 $y=u(x)\mathrm{e}^x$, 代入原方程并化简, 得 $u''-\dfrac{1}{x}u'=x+1$. 对 u' 利用一阶线性微分方程的通解公式, 得

$$u'=\mathrm{e}^{\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\left(\int(x+1)\mathrm{e}^{-\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right)=x\left(\int\frac{x+1}{x}\mathrm{d}x+C\right)=x(x+\ln x+C).$$

再次积分, 得

$$u(x)=\int x(x+\ln x+C)\mathrm{d}x=\frac{x^3}{3}+\frac{x^2}{2}\ln x+C_1x^2+C_2,$$

其中 $C_1=\dfrac{2C-1}{4}, C_2$ 为任意常数. 因此原方程的通解为

$$y=\mathrm{e}^x\left(\frac{x^3}{3}+\frac{x^2}{2}\ln x+C_1x^2+C_2\right).$$

14. 采用因变量与自变量的转换法. 因为 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1}{\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}}$, 所以

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=-\frac{1}{\left(\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right)^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right)=-\frac{1}{\left(\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right)^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{1}{\left(\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right)^3}\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}.$$

代入原方程并化简, 则方程化为

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}-4x=\mathrm{e}^{2y}, \qquad ①$$

这是关于未知函数 $x(y)$ 的二阶常系数非齐次线性方程, 对应的齐次方程的通解为

$$X=C_1\mathrm{e}^{2y}+C_2\mathrm{e}^{-2y}.$$

另外, 方程 ① 的特解可设为 $x^*=Ay\mathrm{e}^{2y}$, 代入 ① 式解得 $A=\dfrac{1}{4}$. 因此, 方程 ① 的通解为

$$x=X+x^*=C_1\mathrm{e}^{2y}+C_2\mathrm{e}^{-2y}+\frac{1}{4}y\mathrm{e}^{2y}.$$

15. 首先, 易知对应的齐次方程 $y''+6y'+5y=0$ 的通解为

$$y=C_1\mathrm{e}^{-x}+C_2\mathrm{e}^{-5x}.$$

又由原方程 $y''+6y'+5y=f(x)$ 可得

$$(y''+y')+5\,(y'+y)=f(x).$$

令 $u=y'+y$, 则上式即 $u'+5u=f(x)$. 这是一阶线性微分方程, 利用通解公式得

$$u=\mathrm{e}^{-5x}\left(\int_a^x \mathrm{e}^{5t}f(t)\mathrm{d}t+C_3\right).$$

同理, 仍由方程 $y''+6y'+5y=f(x)$ 可得

$$(y''+5y')+(y'+5y)=f(x).$$

令 $v=y'+5y$, 则上式即 $v'+v=f(x)$. 解得 $v=\mathrm{e}^{-x}\left(\int_a^x \mathrm{e}^{t}f(t)\mathrm{d}t+C_4\right)$. 取 $C_3=C_4=0$, 得

$$\begin{cases} y'+y=\mathrm{e}^{-5x}\displaystyle\int_a^x \mathrm{e}^{5t}f(t)\mathrm{d}t, \\ y'+5y=\mathrm{e}^{-x}\displaystyle\int_a^x \mathrm{e}^{t}f(t)\mathrm{d}t. \end{cases}$$

由此联立消去 y', 解得原方程的一个特解为

$$y^*=\frac{1}{4}\mathrm{e}^{-x}\int_a^x \mathrm{e}^{t}f(t)\mathrm{d}t-\frac{1}{4}\mathrm{e}^{-5x}\int_a^x \mathrm{e}^{5t}f(t)\mathrm{d}t.$$

因此, 原方程的通解为

$$y=C_1\mathrm{e}^{-x}+C_2\mathrm{e}^{-5x}+\frac{1}{4}\mathrm{e}^{-x}\int_a^x \mathrm{e}^{t}f(t)\mathrm{d}t-\frac{1}{4}\mathrm{e}^{-5x}\int_a^x \mathrm{e}^{5t}f(t)\mathrm{d}t. \qquad ①$$

当 $x\to+\infty$ 时, $\dfrac{\displaystyle\int_a^x \mathrm{e}^{t}f(t)\mathrm{d}t}{\mathrm{e}^{x}}$ 是 $\dfrac{*}{\infty}$ 型的不定式. 利用 L'Hospital 法则, 得

$$\lim_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{-x}\int_a^x \mathrm{e}^{t}f(t)\mathrm{d}t=\lim_{x\to+\infty}\frac{\displaystyle\int_a^x \mathrm{e}^{t}f(t)\mathrm{d}t}{\mathrm{e}^{x}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\mathrm{e}^{x}f(x)}{\mathrm{e}^{x}}=\lim_{x\to+\infty}f(x)=A.$$

同理, $\lim\limits_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{-5x}\displaystyle\int_a^x \mathrm{e}^{5t}f(t)\mathrm{d}t=\frac{A}{5}$.

因此, 对于原方程的任一解 $y(x)$, 根据 ① 式, 有 $\lim\limits_{x\to+\infty} y(x)=\dfrac{A}{4}-\dfrac{A}{20}=\dfrac{A}{5}$.

16. $y=\dfrac{x}{\mathrm{e}}+x\ln(\ln x)$.　　17. $f(x)=-6x^2+5x+1$.

18. $f(x)=\dfrac{\mathrm{e}^{-x}}{52}(18\cos 2x+\sin 2x)-\dfrac{3}{26}(3\cos 3x+2\sin 3x)$.

19. $f(x)=2x-3+\dfrac{1}{3}\mathrm{e}^{x}\left(11\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}x}+1\right)$.　20. $f(x)=\dfrac{1}{2}(x\cos x+\sin x)$.

21. $y=\mathrm{e}^{x}-4\mathrm{e}^{2x}+3\mathrm{e}^{3x}$.　　22. $2x\mathrm{e}^{x}$.

23. $a=-3,b=2,c=-1,y=C_1\mathrm{e}^{2x}+C_2\mathrm{e}^{x}+x\mathrm{e}^{x}$.

24. $y=2\mathrm{e}^{2x}-\mathrm{e}^{x}$.

25. $f(x)=2\cos x+\sin x+x^2-2$, 通解是 $y\cos x-2y\sin x+\dfrac{x^2y^2}{2}+2xy=C$.

26. $y=\dfrac{1}{2}\left(1-x^2\right)$.　　27. $f(x)=\dfrac{1}{10}(\sin x+3\cos x)$.

28. $2\arctan\dfrac{y}{x}=\tan\alpha\ln\left(x^2+y^2\right)+C$ 或 $x^2+y^2=C$.　　29. $y=\mathrm{ch}(x-1)$.

30. 根据题意, 得 $\dfrac{1}{2}\displaystyle\int_0^{\theta} r^2(t)\mathrm{d}t=\int_0^{\theta}\sqrt{r^2(t)+\left[r'(t)\right]^2}\mathrm{d}t$. 两边对积分上限 θ 求导, 得

$$\frac{1}{2}r^2(\theta)=\sqrt{r^2(\theta)+\left[r'(\theta)\right]^2},\quad \text{即}\quad 2r'=\pm r\sqrt{r^2-4}.$$

分离变量并积分, 得 $\displaystyle\int\frac{2\mathrm{d}r}{r\sqrt{r^2-4}}=\pm\int\mathrm{d}\theta$. 由此得 $\arccos\dfrac{2}{r}=C\pm\theta$, 即 $\dfrac{2}{r}=\cos(C\pm\theta)$. 由于 $r(0)=2\sqrt{2}$, 代入上式, 得 $C=\dfrac{\pi}{4}$, 因此所求曲线方程为 $r=2\sec\left(\dfrac{\pi}{4}\pm\theta\right)$.

31. $2xy''+\sqrt{1+(y')^2}=0$, $y|_{x=-1}=0$, $y'|_{x=-1}=1$.

32. 取 x 轴的正向铅直向下, 原点取在距固定端 $l+4a$ 处. $x=a\cos\left(\dfrac{1}{2}\sqrt{\dfrac{g}{a}}t\right)$.

33. 炮弹在到达最高点之前满足初值问题: $m\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=-mg-k\left(\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2, x(0)=0$, $x'(0)=v_0$.

$$H_{\max}=\frac{m}{2k}\ln\left(1+\frac{k}{mg}v_0^2\right),\quad T=\sqrt{\frac{m}{kg}}\arctan\left(\sqrt{\frac{k}{mg}}v_0\right).$$

34. (1) 所给方程为一阶线性微分方程: $y'-\left(2x-\dfrac{1}{x}\right)y=x^2$. 利用通解公式, 得

$$\begin{aligned}y&=\mathrm{e}^{\int\left(2x-\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x}\left[\int x^2\mathrm{e}^{-\int\left(2x-\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right]=\frac{\mathrm{e}^{x^2}}{x}\left[\int x^3\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x+C\right]\\&=\frac{\mathrm{e}^{x^2}}{x}\left[-\frac{1}{2}x^2\mathrm{e}^{-x^2}-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-x^2}+C\right]\end{aligned}$$

$$= -\frac{x}{2} - \frac{1}{2x} + C\frac{\mathrm{e}^{x^2}}{x}.$$

由 $y(1) = y_0$, 得 $C = \mathrm{e}^{-1}(y_0 + 1)$, 所以满足条件 $y(1) = y_0$ 的解为

$$y = -\frac{x}{2} - \frac{1}{2x} + \mathrm{e}^{-1}(y_0 + 1)\frac{\mathrm{e}^{x^2}}{x}.$$

(2) 因为 $\dfrac{y}{x} + \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2x^2} = \mathrm{e}^{-1}(y_0 + 1)\dfrac{\mathrm{e}^{x^2}}{x^2}$, 所以

$$\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{y}{x} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2x^2}\right] = \lim_{x\to+\infty}\left[\mathrm{e}^{-1}(y_0 + 1)\frac{\mathrm{e}^{x^2}}{x^2}\right].$$

根据题设知, 上式左边存在有限的极限. 再观察右边, 注意到 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\mathrm{e}^{x^2}}{x^2} = +\infty$, 若 $y_0+1 \neq 0$, 则上式右边趋于无穷, 故只能取 $y_0 = -1$ 时等式才有意义. 因此 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{y}{x} = -\dfrac{1}{2}$.

35. 显然, 对任意 x, y, 都有 $f(x, y) > 0$. 易知

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -\frac{2x}{10^5}f(x, y), \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -\frac{4y}{10^5}f(x, y),$$

所以 $f(x, y)$ 在任意点 (x, y) 处的梯度为 $\left(-\dfrac{2xf(x, y)}{10^5}, -\dfrac{4yf(x, y)}{10^5}\right)$, 缉毒犬搜寻路径的切线方向为 $(-x, -2y)$, 因此切线斜率为 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \dfrac{2y}{x}$. 解此微分方程得 $y = Cx^2$, 其中 C 为任意常数. 因为搜寻路径经过点 $(1, 1)$, 由此可解得 $C = 1$, 所以 $y = x^2$.

于是, 这条缉毒犬从点 $(1, 1)$ 出发搜寻到毒品所走过的路径为抛物线 $y = x^2$.

36. (1) 记 $F(t) = \displaystyle\int_0^t f(u)\mathrm{d}u$, 则 $F'(t) = f(t)$, 且 $y(x) = \displaystyle\int_0^x F(x - t)\cos t\mathrm{d}t$.

对积分作变量代换: $v = x - t$, 得

$$y(x) = \int_0^x F(v)\cos(x - v)\mathrm{d}v = \cos x\int_0^x F(v)\cos v\mathrm{d}v + \sin x\int_0^x F(v)\sin v\mathrm{d}v,$$

$$\begin{aligned} y'(x) &= -\sin x\int_0^x F(v)\cos v\mathrm{d}v + \cos^2 xF(x) + \cos x\int_0^x F(v)\sin v\mathrm{d}v + \sin^2 xF(x) \\ &= -\sin x\int_0^x F(v)\cos v\mathrm{d}v + \cos x\int_0^x F(v)\sin v\mathrm{d}v + F(x), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y''(x) = &-\cos x\int_0^x F(v)\cos v\mathrm{d}v - F(x)\sin x\cos x \\ &-\sin x\int_0^x F(v)\sin v\mathrm{d}v + F(x)\sin x\cos x + F'(x) \end{aligned}$$

$$= -y(x) + f(x),$$

所以 $y''(x) + y(x) = f(x)$, 且 $y(0) = 0, y'(0) = 0$.

(2) 根据上述结果, $y_0(x) = \int_0^x \cos t \mathrm{d}t \int_0^{x-t} f(u)\mathrm{d}u$ 是方程 $y'' + y = f(x)$ 的一个特解.

另一方面, 特征方程 $\lambda^2 + 1 = 0$ 的根为 $\lambda_1 = \mathrm{i}, \lambda_2 = -\mathrm{i}$, 所以齐次方程 $y'' + y = 0$ 的通解为 $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x$. 根据二阶非齐次线性方程解的结构, 可知 $y'' + y = f(x)$ 的通解为

$$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + y_0(x).$$

37. 利用分部积分, 得

$$\int_0^{\pi} \frac{f(x)}{(1+x)^2}\mathrm{d}x = -\left.\frac{f(x)}{1+x}\right|_0^{\pi} + \int_0^{\pi} \frac{f'(x)}{1+x}\mathrm{d}x = -\frac{f(\pi)}{1+\pi} + \int_0^{\pi} \frac{g(x)}{1+x}\mathrm{d}x,$$

所以 $\int_0^{\pi} \left[\frac{g(x)}{1+x} - \frac{f(x)}{(1+x)^2}\right] \mathrm{d}x = \frac{f(\pi)}{1+\pi}$, 故只需求 $f(\pi)$ 的值. 下面先求函数 $f(x)$.

根据题设条件, 得 $f''(x) = g'(x) = 2\mathrm{e}^x - f(x)$, 所以 $f''(x) + f(x) = 2\mathrm{e}^x$. 这是二阶常系数线性微分方程, 容易求得其通解为

$$f(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \mathrm{e}^x.$$

注意到 $f'(x) = -C_1 \sin x + C_2 \cos x + \mathrm{e}^x, f(0) = 0, f'(0) = g(0) = 2$, 可得 $C_1 = -1, C_2 = 1$. 所以 $f(x) = -\cos x + \sin x + \mathrm{e}^x$. 因此 $f(\pi) = 1 + \mathrm{e}^{\pi}$. 于是有

$$\int_0^{\pi} \left[\frac{g(x)}{1+x} - \frac{f(x)}{(1+x)^2}\right] \mathrm{d}x = \frac{1+\mathrm{e}^{\pi}}{1+\pi}.$$

【注】 本题虽然从形式上看是计算两个未知函数的定积分, 但根据已知的关系式, 应考虑这两个积分之间的联系, 无须计算两个定积分.

38. 先求齐次微分方程 $y'' + 2y' - 3y = 0$ 的通解. 因为特征方程 $\lambda^2 + 2\lambda - 3 = 0$ 的根为 $\lambda_1 = -3, \lambda_2 = 1$, 所以齐次方程的通解为 $Y = C_1\mathrm{e}^{-3x} + C_2\mathrm{e}^x$.

对于非齐次方程 $y'' + 2y' - 3y = \mathrm{e}^{-x}\sin x$, 设它的一个特解为 $y^* = \mathrm{e}^{-x}(A\cos x + B\sin x)$, 代入方程可解得 $A = 0, B = -\frac{1}{5}$, 所以 $y^* = -\frac{1}{5}\mathrm{e}^{-x}\sin x$. 因此, 原方程的通解为

$$y = C_1\mathrm{e}^{-3x} + C_2\mathrm{e}^x - \frac{1}{5}\mathrm{e}^{-x}\sin x.$$

根据条件 $y(0)=0, y'(0)=-\dfrac{1}{5}$ 得 $\begin{cases} C_1+C_2=0, \\ -3C_1+C_2=0. \end{cases}$ 解得 $C_1=C_2=0$. 所以

$$f(x)=-\frac{1}{5}\mathrm{e}^{-x}\sin x.$$

当 $n\pi\leqslant x\leqslant(n+1)\pi$ 时, 因为 $\mathrm{e}^x>1+x+\dfrac{x^2}{2}>\left(\dfrac{x}{\pi}+1\right)^2\geqslant(n+1)^2$, 所以

$$|f(x)|=\left|-\frac{1}{5}\mathrm{e}^{-x}\sin x\right|\leqslant\frac{1}{5\mathrm{e}^x}<\frac{1}{5(n+1)^2}=|g(x)|.$$

因此得

$$\min\{f(x),g(x)\}=\begin{cases} f(x), & n=1,3,5, \\ g(x), & n=0,2,4. \end{cases}$$

于是, 所求积分

$$\begin{aligned} I&=\sum_{k=0}^{\infty}\int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi}g(x)\mathrm{d}x+\sum_{k=0}^{\infty}\int_{(2k+1)\pi}^{(2k+2)\pi}f(x)\mathrm{d}x \\ &=\frac{1}{5}\sum_{k=0}^{\infty}\int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi}\frac{(-1)^{2k+1}}{(2k+1)^2}\mathrm{d}x-\frac{1}{5}\sum_{k=0}^{\infty}\int_{(2k+1)\pi}^{(2k+2)\pi}\mathrm{e}^{-x}\sin x\mathrm{d}x \\ &=-\frac{\pi}{5}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{(2k+1)^2}+\frac{1}{10}\sum_{k=0}^{\infty}\mathrm{e}^{-(2k+2)\pi}+\frac{1}{10}\sum_{k=0}^{\infty}\mathrm{e}^{-(2k+1)\pi} \\ &=-\frac{\pi}{5}\cdot\frac{\pi^2}{8}+\frac{1}{10}\frac{\mathrm{e}^{-\pi}}{1-\mathrm{e}^{-\pi}}=\frac{1}{10}\left(\frac{1}{\mathrm{e}^{\pi}-1}-\frac{\pi^3}{4}\right). \end{aligned}$$

39. 这里, $(x+1)y''=y'$ 是可降阶的二阶微分方程, 可按常规方法求其通解. 但因其结构特殊, 可观察出方程的通解为 $y=C_1(x+1)^2+C_2$.

根据条件 $y(0)=3, y'(0)=-2$ 得 $\begin{cases} C_1+C_2=3, \\ 2C_1=-2, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} C_1=-1, \\ C_2=4. \end{cases}$ 因此

$$f(x)=4-(x+1)^2=(3+x)(1-x).$$

记 $F(x)=\displaystyle\int_0^x f(t)\sin^{2n-2}t\mathrm{d}t$ $(x\geqslant0)$, 则

$$F'(x)=f(x)\sin^{2n-2}x=(3+x)(1-x)\sin^{2n-2}x.$$

令 $F'(x)=0$, 解得 $F(x)$ 的驻点 $x_1=0, x_2=1, x_3=-3$ (舍去), $x'_k=k\pi$ $(k=1,2,\cdots)$.

当 $0<x<1$ 时, $F'(x)>0$, 当 $x>1$ 时, $F'(x)\leqslant 0$, 且 $F'(x)$ 在其他驻点的左右两边不变号, 因此 $x=1$ 是 $F(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内的唯一极大值点, 因而也是最大值点. 由于

$$\begin{aligned} F(1)&=\int_0^1\left(3-2x-x^2\right)\sin^{2n-2}x\mathrm{d}x\leqslant\int_0^1\left(3-2x-x^2\right)x^{2n-2}\mathrm{d}x\\ &=\frac{3}{2n-1}-\frac{1}{n}-\frac{1}{2n+1}=\frac{4n+1}{n\left(4n^2-1\right)}, \end{aligned}$$

于是, 当 $n>1, x\geqslant 0$ 时, $F(x)\leqslant F(1)$, 即 $\displaystyle\int_0^x f(t)\sin^{2n-2}t\mathrm{d}t\leqslant\frac{4n+1}{n\left(4n^2-1\right)}$.

(O—9001.01)

全国大学生数学竞赛丛书

全国大学生数学竞赛解析教程

（非数学专业类）

（上册）

- 点拨竞赛要点与难点
- 注重范例解析与精讲
- 荟萃真题选讲与点评
- 强化能力拓展与训练
- 展示训练全解与分析

www.sciencep.com

ISBN 978-7-03-075465-3

9 787030 754653 >

科学出版社互联网入口
高教数理分社：(010)64034635　教学服务：(010)64033787
E-mail：mph@mail.sciencep.com
销售分类建议：数学竞赛

定 价：98.00 元（全2册）